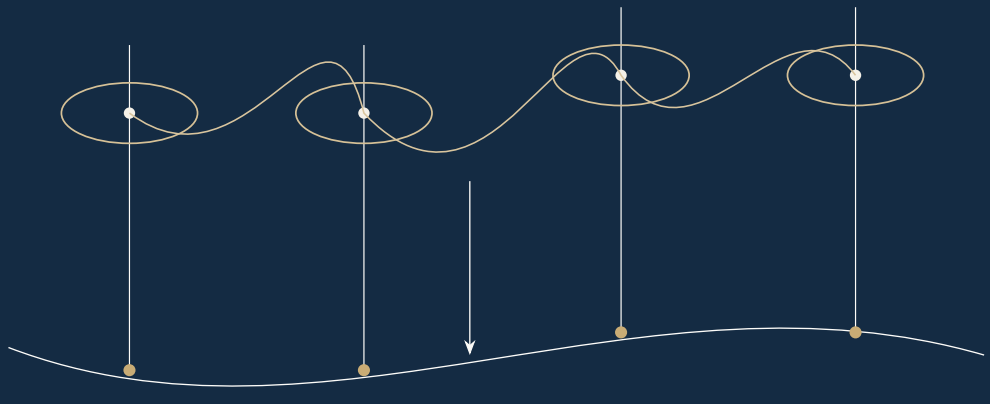
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 4 · 第二册

拓扑斯理论与概形的平展上同调

Théorie des topos et cohomologie étale des schémas · II



M. Artin · A. Grothendieck · J.-L. Verdier 等

中文译本

目录

第 V 讲　拓扑斯中的上同调 **2**

0. 阿贝尔范畴的一般性质 2
1. 平坦模 5
2. Čech 上同调；上同调记号 12
3. 与覆盖有关的 Cartan–Leray 谱序列 17
4. 无环层 19
5. $R^q u_*$ 与拓扑斯态射的 Cartan–Leray 谱序列 24
6. 局部 Ext 与带支集上同调 25
7. 附录：Čech 上同调 33
8. 附录：局部归纳极限（P. Deligne 撰） 42

第 Vbis 讲　上同调下降技术 **56**

1. 预备知识 58
2. 上同调下降的方法 66
3. 下降判别准则 79
4. 例子 90
5. 应用 95

第 VI 讲　有限性条件。纤维拓扑斯与纤维景。对取极限技巧的应用 **105**

0. 引言 105
1. 拓扑斯的对象与箭头的有限性条件 106
2. 拓扑斯的有限性条件 118
3. 拓扑斯态射的有限性条件 129
4. 由粘合得到的拓扑斯中的有限性条件 133
5. 函子 $H^i(X, -)$ 与滤过归纳极限的交换性 143
6. 纤维范畴的归纳极限与射影极限 146
7. 纤维拓扑斯与纤维景 153

8. 纤维拓扑斯的投射极限 169
8.4. 例：局部拓扑斯 183
8.5. 拓扑斯的滤过投射极限上层的结构 184
8.6. 赋环的纤维 $\mathcal{U}$-拓扑斯 190
8.7. 拓扑斯投射极限上层的上同调 191
9. 附录：点存在的判据 194

第 VII 讲 概形的平展景与平展拓扑斯 198
1. 平展拓扑 198
2. 层的例子 200
3. 平展拓扑斯的生成元；层的归纳极限的上同调 202
4. 与其他拓扑的比较 203
5. 概形投射极限的上同调 205

第 VIII 讲 纤维函子、支集及有限态射的上同调研究 211
1. 平展拓扑斯的拓扑不变性 211
2. 域的谱上的层 212
3. 相对于概形几何点的纤维函子 213
4. 严格局部环与严格局部概形 217
5. 对计算 $R^q f_*$ 的纤维的应用 219
6. 支集 221
7. 纤维函子的特化态射 222
8. 整态射的两个谱序列 226
9. 平展层的下降 229

第讲 术语索引 232

第讲 记号索引 235

中—英—法技术性名词对照表 238

原 PDF 1

M. Artin、A. Grothendieck、J.-L. Verdier
P. Deligne、B. Saint-Donat 参与

拓扑斯理论与概形的平展上同调
第二册

原 PDF 2

M. Artin、A. Grothendieck、J.-L. Verdier，P. Deligne、B. Saint-Donat 参与。

原 PDF 3

拓扑斯理论与概形的平展上同调——第二册
M. Artin、A. Grothendieck、J.-L. Verdier
P. Deligne、B. Saint-Donat 参与

摘要。——

英文摘要。——待补。 **原书目录（中文重建；下列数字为原书印刷页码）**。

原 PDF 4
原 PDF 5

第 V 讲：拓扑斯中的上同调，J.-L. Verdier，1。引言，1；0. 阿贝尔范畴的一般性质，2；1. 平坦模，5；2. Čech 上同调；上同调记号，13；3. 与覆盖有关的 Cartan–Leray 谱序列，19；4. 无环层，22；5. $R^q u_*$ 及与拓扑斯态射有关的 Cartan–Leray 谱序列，27；6. 局部 Ext 与带支集上同调，29；7. 附录：Čech 上同调，37；8. 附录：局部归纳极限（P. Deligne），49；参考文献，63。

第 V bis 讲：上同调下降技术，B. Saint-Donat，63。引言，63；1. 预备知识，65；2. 上同调下降方法，74；3. 下降判据，88；4. 例子，102；5. 应用，107；参考文献，116。

第 VI 讲：有限性条件；纤维拓扑斯与纤维景；在取极限技术中的应用，A. Grothendieck、J.-L. Verdier，119。0. 引言，119；1. 拓扑斯中对象与箭头的有限性条件，121；2. 拓扑斯的有限性条件，137；3. 拓扑斯态射的有限性条件，150；4. 由黏合得到的拓扑斯中的有限性条件，155；5. 函子 $H^i(X,-)$ 与滤过归纳极限的交换，167；6. 纤维范畴的归纳极限与逆极限，169。7. 纤维拓扑斯与纤维景，178；8. 纤维拓扑斯的逆极限，197；9. 附录：点存在的判据，227；参考文献，229。

原 PDF 6

第 VII 讲：概形的平展景与平展拓扑斯，A. Grothendieck，231。1. 平展拓扑，231；2. 层的例子，234；3. 平展拓扑斯的生成元；层的 $\varinjlim$ 的上同调，236；4. 与其他拓扑的比较，237；5. 概形的逆极限的上同调，240。

第 VIII 讲：纤维函子、支集、有限态射的上同调研究，A. Grothendieck，247。1. 平展拓扑斯的拓扑不变性，247；2. 域的谱上的层，249；3. 与概形的几何点有关的纤维函子，250；4. 严格局部环与严格局部概形，255；5. 在计算 $R^q f_*$ 的纤维中的应用，258；6. 支集，261；7. 纤维函子的特殊化态射，263；8. 整态射的两个谱序列，269；9. 平展层的下降，272。术语索引，277；记号索引，281。

原 PDF 7

第 V 讲

拓扑斯中的上同调

Cohomologie dans les topos

J.-L. Verdier

本讲原目录（中文重建；数字为原书印刷页码）。引言，1；0. 阿贝尔范畴的一般性质，2；1. 平坦模，5；2. Čech 上同调；上同调记号，13；3. 与覆盖有关的 Cartan–Leray 谱序列，19；4. 无环层，22；5. $R^q u_*$ 及与拓扑斯态射有关的 Cartan–Leray 谱序列，27；6. 局部 Ext 与带支集上同调，29；7. 附录：Čech 上同调，37；8. 附录：局部归纳极限（P. Deligne），49；参考文献，63。

引言。本讲介绍拓扑斯的交换的、初等的上同调不变量。第 1 节研究平坦模和赋环拓扑斯的平坦态射。证明使用一个在实际中通常成立的假设，即拓扑斯有足够多的点（第 IV 讲 6）。附录第 8 节在一般情形下重新给出这些证明；Deligne 利用局部归纳极限技术，还把 D. Lazard 关于平坦模结构的定理推广到拓扑斯情形。本讲的定理是联系各种上同调不变量的谱序列的存在定理（第 3、5、6 节）。众所周知，即使对于拓扑空间，Čech 上同调通常也不等于层上同调 [11]。附录第 7 节引入一种修改后的 Čech 计算，借助覆盖来得到任意拓扑斯中的层上同调。在该附录中，我们将使用单纯覆盖（超覆盖），其同伦不变量已在 [1] 中研究（另见 [17]）。

原 PDF 8

这里引入的上同调不变量之所以是初等的，是因为我们不使用导出范畴 [12]。熟悉这一语言的读者可以立即用它改述本讲的各个命题，进而把它们推广到复形与超上同调。本讨论班的后续部分将使用导出范畴语言。

这里只讨论交换上同调。本讨论班中使用的非交换 H^1 以及非交换 H^2，请参阅 [9]。我们取导出函子的那些函子都是加性的；这里不讨论乘法结构（参见 [7]）。

0. 阿贝尔范畴的一般性质

本节回顾几个引理，其中大部分见于 [11]。

命题 0.1。设 $\mathcal{A}$ 是具有生成元的阿贝尔范畴。下列条件等价：

i) $\mathcal{A}$ 满足公理 AB 5)：小直和可表；若 $(X_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中对象 X 的一族小的滤过递增子对象，Y 是 X 的子对象，则

$$(\sup_i X_i)\cap Y = \sup_i (X_i \cap Y).$$

ii) 小的伪滤过归纳极限（第 I 讲 2.7）可表，并与有限逆极限交换。

此外，若上述条件成立，则小的滤过归纳极限是普适的（第 I 讲 2.6）。

证明. (ii) ⇒ (i) 显然。为证 i) ⇒ ii) 以及补充断言，只须使用下述事实：$\mathcal{A}$ 是某个适当的环上的模范畴 $\mathcal{M}$ 的满子范畴，且包含函子 $u:\mathcal{A}\to\mathcal{M}$ 有正合的左伴随 v [5]。此时验证是平凡的。 □

0.1.1。已知 [11]，具有生成元且满足公理 AB 5) 的阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 有足够多的内射对象，即每个对象均可嵌入一个内射对象。此外，由已引用的 [5] 的结果，$\mathcal{A}$ 中的小积可表（公理 AB 3)*）。

原 PDF 9

命题 0.2。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是两个阿贝尔范畴，且 $u:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 与 $v:\mathcal{B}\to\mathcal{A}$ 是一对伴随函子（u 是 v 的左伴随）。考虑下列性质：

i) 函子 u 正合。

ii) 函子 v 把 $\mathcal{B}$ 的内射对象变为 $\mathcal{A}$ 的内射对象。

1) 总有 (i) ⇒ (ii)。若还假设 $\mathcal{B}$ 的每个非零对象都有一个到某内射对象的非零态射，则 (ii) ⇔ (i)。

2) 假设：a) $\mathcal{B}$ 有足够多的内射对象；b) 上述两个等价条件 (i)、(ii) 之一成立；c) 函子 u 忠实。则 $\mathcal{A}$ 有足够多的内射对象。

证明. 证明留给读者。 □

注记 0.2.1。交换群范畴有足够多的内射对象。应用引理 0.2，得出含幺环上幺模的任何范畴都有足够多的内射对象。再应用 [5] 的结果（在 0.1 的证明中已使用）及 0.2，可得任何具有生成元和正合的小滤过归纳极限的阿贝尔范畴都有足够多的内射对象；这给出了该事实的另一个证明。

命题 0.3。设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 是三个阿贝尔范畴，$u:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$、$v:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 是两个加性左正合函子。假设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有足够多的内射对象。下列性质等价：

i) 存在一个谱函子，其 $E_2^{p,q}$ 项为 R^pvR^qu，且收敛于带有适当滤过的 $R^{p+q}vu$。

ii) 函子 u 把 $\mathcal{A}$ 的内射对象变为对函子 v 无环的对象。

证明. (i) ⇒ (ii) 是平凡的，只须把谱函子应用于内射对象。(ii) ⇒ (i) 见 [11]。 □

命题 0.4。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是两个阿贝尔范畴，$u:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是加性左正合函子。设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}$ 的对象集的一个子集，具有下列性质：

1) $\mathcal{A}$ 的每个对象都嵌入 $\mathcal{M}$ 的某个元素。

原 PDF 10

2) 若 $X\oplus Y$ 属于 $\mathcal{M}$，则对象 X 属于 $\mathcal{M}$。3) 若 $0\to X'\to X\to X''\to 0$ 是正合列，且 X'、X 属于 $\mathcal{M}$，则 X'' 属于 $\mathcal{M}$，且

$$0\longrightarrow u(X')\longrightarrow u(X)\longrightarrow u(X'')\longrightarrow 0$$

正合。零对象属于 $\mathcal{M}$。

则每个内射对象都属于 $\mathcal{M}$，且 $\mathcal{M}$ 的对象对 u 无环，即对每个 $q\neq 0$ 和 $\mathcal{M}$ 的每个对象 X，有 $R^qu(X)=0$。（特别地，由 $\mathcal{M}$ 的对象组成的消解可用来计算 u 的导出函子。）

证明见 [11] 3.3.1。

命题 0.5。设 $\mathcal{U}\subset\mathcal{V}$ 是两个宇宙，$\mathcal{A}$（相应地 $\mathcal{B}$）是一个阿贝尔 $\mathcal{U}$-范畴（相应地 $\mathcal{V}$-范畴），满足相对于 $\mathcal{U}$（相应地 $\mathcal{V}$）的公理 AB 5)，且有一个 $\mathcal{U}$-小（相应地 $\mathcal{V}$-小）的生成族。设 $\varepsilon:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是正合全忠实函子。下列条件等价：

1) $\mathcal{A}$ 有一个生成族 $(X_i)_{i\in I}$，使 $(\varepsilon(X_i))_{i\in I}$ 在 $\mathcal{B}$ 中也是生成族。

1′) $\mathcal{B}$ 的每个对象都同构于形如 $\bigoplus_{\alpha\in A}\varepsilon(Y_\alpha)$ 的对象的一个商，其中 $A\in\mathcal{V}$。

在这些条件下，成立：

2) ε 把 $\mathcal{U}$-小积变为积（因而与 $\mathcal{U}$-小逆极限交换）。

此外，在等价条件 1) 或 1′) 下，下列条件等价：

a) 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 Y，$\varepsilon(Y)$ 的每个子对象都同构于 Y 的某个子对象在 ε 下的像。

a') $\mathcal{A}$ 有一个生成族 $(X_i)_{i\in I}$，使 $(\varepsilon(X_i))_{i\in I}$ 在 $\mathcal{B}$ 中是生成族，并且对每个 $i\in I$，$\varepsilon(X_i)$ 的每个子对象都同构于 X_i 的某个子对象在 ε 下的像。

b) $\mathcal{B}$ 的每个对象都同构于形如 $\prod_{\alpha\in A}\varepsilon(Y_\alpha)$ 的对象的一个子对象，其中 $A\in\mathcal{V}$。

c) ε 与 $\mathcal{U}$-小直和交换（因而与 $\mathcal{U}$-小归纳极限交换）。

此外，在条件 1) 和 a') 下，有：

d) ε 把内射对象变为内射对象。

注记 0.5.1。在 0.5 中，若 $\mathcal{U}=\mathcal{V}$，则条件 1) 和 a') 蕴涵 ε 是范畴等价（因为此时 b)、2)、a) 均成立）。**0.5.2**。我们只给出证明的提示。1) $\Leftrightarrow$ 1′)、1) $\Rightarrow$ 2) 留给读者。$a)\Rightarrow a'$) 显然。证明 a') 蕴涵 d)。设 M 是 $\mathcal{A}$ 的一个内射对象。对每个 $i\in I$ 和 X_i 的每个子对象 $Y\hookrightarrow X_i$，同态 $\mathrm{Hom}(X_i,M)\to\mathrm{Hom}(Y,M)$ 是满射。因此，由 a') 及 ε 的全忠实性，对每个子对象 $U\hookrightarrow\varepsilon(X_i)$，同态

原 PDF 11

$$\mathrm{Hom}(\varepsilon(X_i),\varepsilon(M))\longrightarrow\mathrm{Hom}(U,\varepsilon(M))$$

是满射。由于 $\varepsilon(X_i)$ 构成 $\mathcal{B}$ 的一个生成族，$\varepsilon(M)$ 是内射的 [11]。证明 $a')\Rightarrow b)$。扩大 X_i 族后，可假设每个 X_i 的任何商都同构于某个适当的 X_j。对每个 $i\in I$，取一个到内射对象的单态射 $X_i\hookrightarrow M_i$。族 $(\varepsilon(X_i))_{i\in I}$ 对取商稳定，且由 d)，$\varepsilon(X_i)\hookrightarrow\varepsilon(M_i)$ 是一个到内射对象的单态射。由于 $\varepsilon(X_i)$ 是生成族，立即可验证 $(\varepsilon(M_i))_{i\in I}$ 是余生成族，从而有 b)。

证明 $b)\Rightarrow c)$。设 $(Z_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一族 $\mathcal{U}$-小对象。证明典范态射

$$\bigoplus_{\alpha\in A}\varepsilon(Z_\alpha)\longrightarrow\varepsilon\left(\bigoplus_{\alpha\in A}Z_\alpha\right)$$

是同构。由于对象 $\varepsilon(Y)$ 构成余生成族，只须证明对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 Y，同态

$$\mathrm{Hom}\left(\varepsilon(\bigoplus_{a}Z_a),\varepsilon(Y)\right)\longrightarrow\mathrm{Hom}\left(\bigoplus_{a}\varepsilon(Z_a),\varepsilon(Y)\right)$$

是同构；这由 ε 的全忠实性得到。最后证明 $c)\Rightarrow a)$。设 Z 是 $\varepsilon(Y)$ 的一个子对象。由 $1')$，存在 $\mathcal{A}$ 的一族 $\mathcal{U}$-小对象 Y_α 以及一个满态射 $\bigoplus_\alpha\varepsilon(Y_\alpha)\to Z$。由于 ε 与 $\mathcal{U}$-小直和交换，存在满态射 $\varepsilon(Y')\to Z$。记复合态射为 $u:\varepsilon(Y')\to Z\to\varepsilon(Y)$。有 $Z=\mathrm{Im}(u)$。由 ε 全忠实，有 $u=\varepsilon(v)$，从而 $Z=\mathrm{Im}(\varepsilon(v))=\varepsilon(\mathrm{Im}(v))$。

练习 0.5.2。设 $\mathrm{Sex}_{\mathcal{V}}(\mathcal{A})$ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{V}$-交换群范畴、且与 $\mathcal{U}$-小归纳极限交换的反变函子范畴。证明在条件 1) 和 $a')$ 下，从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathrm{Sex}_{\mathcal{V}}(\mathcal{A})$ 的典范函子是等价。

1. 平坦模

定义 1.1。设 (E,A) 是赋环拓扑斯（第 IV 讲 11.1.1）。若从左（相应地右）A-模范畴到 E 的阿贝尔层范畴的函子 $M\otimes_A-$（相应地 $-\otimes_A M$）正合，则称右（相应地左）A-模 M 为平坦的。

命题 1.2。设 M 是一个 B-A 双模。

1) 下列性质等价：i) 模 M 左 A-平坦；

ii) 对每个内射 B-模 I，左 A-模 $\mathscr{H}om_B(M,I)$ 是内射的。

原 PDF 12

2) 平坦模的伪滤过归纳极限（第 I 讲 2.7.1）M 是平坦的。

3) 最后，若 $M_\bullet=\cdots\to M_{i+1}\to M_i\to\cdots$ 是平坦模的无环复形（$i<i_0$ 时 $M_i=0$），则对每个模 F，复形

$$M_\bullet\otimes_A F=\cdots\to M_{i+1}\otimes_A F\longrightarrow M_i\otimes_A F\to\cdots$$

是无环的。

证明. 由第 IV 讲 12.12，有伴随同构

$$\mathrm{Hom}_B(M \otimes_A -, -) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(-, \mathscr{H}om_B(M, -)).$$

应用 0.2 即得 (i) ⇔ (ii)。此伴随同构也表明张量积与归纳极限交换。伪滤过归纳极限的正合性（0.1）给出第二个断言。要证明 $M_\bullet \otimes_A F$ 是无环的，只须证明对每个内射阿贝尔层 I，复形 $\mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbf{Z}}(M_\bullet \otimes_A F, I)$ 无环。由伴随公式，此复形同构于 $\mathrm{Hom}^\bullet_A(F, \mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(M_\bullet, I))$。根据 (i) ⇔ (ii)，层复形 $\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(M_\bullet, I)$ 是由内射对象组成的无环复形，从而得到结论。 □

命题 1.3.1。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，H 是 E 的对象，M 是平坦 A/H-模。则 $j_{H!}M$ 是平坦 A-模。特别地，A_H 左右均平坦。

为明确起见，假设 M 是右 A/H-模。对每个左 A-模 P，有典范同构（第 IV 讲 12）

$$P \otimes_A j_{H!}M \simeq j_{H!}(P \otimes_{A/H} M).$$

函子 $j_{H!}$ 和 j_H^* 正合（第 IV 讲 11.3.1 及 11.12.2），而按假设 $- \otimes_{A/H} M$ 正合。因此 $P \mapsto P \otimes_A j_{H!}M$ 正合，$j_{H!}M$ 平坦。

命题 1.3.2。（闭浸入的投影公式。）设 (E, A) 是赋环拓扑斯，$i : F \to E$ 是 E 的闭子拓扑斯。置 $i^*A = A/F$。对每个（右）A/F-模 M 和每个（左）A-模 P，有函子同构

$$i_*(M \otimes_{A/F} i^*P) \simeq (i_*M) \otimes_A P.$$

原 PDF 13

设 U 是 F 的补开子拓扑斯，$j : U \to E$ 是典范浸入态射。有 $j^*(i_*M \otimes_A P) \simeq 0 \otimes_{A/U} j^*P$（第 IV 讲 12），故 $i_*M \otimes_A P$ 的支集包含于 F。因此伴随态射

$$i_*M \otimes_A P \longrightarrow i_*i^*(i_*M \otimes_A P)$$

是同构（第 IV 讲 14）。又有 $i^*(i_*M \otimes_A P) \simeq i^*i_*M \otimes_{A/F} i^*P$（第 IV 讲 12）；由于 $i : F \to E$ 是闭浸入，$i^*i_*M \simeq M$（第 IV 讲 14），从而得到所述同构。

推论 1.3.3。对每个平坦 A/F-模 M，i_*M 平坦。

由 1.3.2 和第 IV 讲 14，函子 $P \mapsto (i_*M) \otimes_A P$ 正合。

1.4。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，$x : P \to E$ 是 E 的一个点（第 IV 讲 6.1），$\mathrm{vois}(x)$ 是 x 的邻域范畴（第 IV 讲 6.8）。$\mathrm{vois}(x)$ 的每个对象 V 对应于 E 的一个对象，仍记为 V，以及 E/V 的一个点 $x_V : P \to E/V$。此外，$\mathrm{vois}(x)$ 的每个态射 $u : V \to W$ 对应于一个拓扑斯态射的本质交换图（第 IV 讲 6.7）

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{x_V} & E/V \\ & \searrow^{x_W} & \downarrow{\scriptstyle j_u} \\ & & E/W. \end{array} \tag{1.4.1}$$

设 N 是 A_x-模（相应地，集合）。由图 (1.4.1) 得到一个 A_x-模（相应地，集合）的图：

$$\begin{array}{ccc} x_W^* x_{W*} N & \xrightarrow{\mathrm{ad}_W} & N \\ {\scriptstyle \phi(u)}\downarrow & \nearrow_{\mathrm{ad}_V} & \\ x_V^* x_{V*} N & & \end{array} \tag{1.4.2}$$

其中 ad_W 和 ad_V 是伴随态射。此外，立即可验证 $\phi(uv) = \phi(v)\phi(u)$。因此得到从滤过范畴 $\mathrm{vois}(x)^\circ$ 到 A_x-模范畴（相应地，集合范畴）的函子，以及同态

$$\Lambda(N) : \varinjlim_{V \in \mathrm{vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*} N \longrightarrow N. \tag{1.4.3}$$

命题 1.5。对每个 A_x-模（相应地，集合）N，$\Lambda(N)$ 是同构。

原 PDF 14

这一命题是 Deligne 的一个命题（8.2.6）的特例。这里给出直接证明。取底层集合后，只须在 N 为集合时证明本命题（第 I 讲 2.8）。$\mathrm{vois}(x)$ 的箭头的余滤过范畴 $\mathrm{Fl}(\mathrm{vois}(x))$，通过把箭头映到其靶的函子 $p : \mathrm{Fl}(\mathrm{vois}(x)) \to \mathrm{vois}(x)$，纤维化于 $\mathrm{vois}(x)$ 之上。设 D 是范畴，$F : \mathrm{Fl}(\mathrm{vois}(x)) \to D$ 是一个pro-对象（第 I 讲 8.10）。对每个邻域 V，记 F_V 为把 F 限制于纤维范畴 $\mathrm{vois}(x)/V$ 所得的pro-对象。对每个态射 $m : U \to V$，沿 m 的基变换函子给出从 F_U 到 F_V 的态射；典范pro-对象态射 $F \to F_V$ 确定一个pro-对象态射

$$F \longrightarrow \varprojlim_{V \in \mathrm{vois}(x)^\circ} F_V, \tag{1.5.1}$$

立即可验证它是同构。把这一观察用于带标点集合的pro-对象

$$(U, V, m) \longmapsto x_V^*(m) = F(U, V, m), \tag{1.5.2}$$

得到pro-对象同构

$$F \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\mathrm{vois}(x)} \varprojlim_{\mathrm{vois}(x)/V} x_V^*(m). \tag{1.5.3}$$

因此对每个集合 N，有双射

$$\begin{aligned} &\varinjlim_{\mathrm{Fl}(\mathrm{vois}(x))^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N) \\ &\quad \simeq \varinjlim_{\mathrm{vois}(x)^\circ} \varinjlim_{(\mathrm{vois}(x)/V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N)^\circ. \end{aligned} \tag{1.5.4}$$

然而，对固定的 V，$\varinjlim_{(\mathrm{vois}(x)/V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N)$ 可等同于 $x_V^* x_{V*} N$。事实上，由第 IV 讲 6.8.1，

$$x_V^* x_{V*} N \simeq \varinjlim_{\mathrm{vois}(x_V)^\circ} \mathrm{Hom}_{E/V}(W, x_{V*} N),$$

由伴随性得到

$$x_V^* x_{V*} N \simeq \varinjlim_{\mathrm{vois}(x_V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(w), N),$$

而 $\mathrm{vois}(x_V)$ 等价于 $\mathrm{vois}(x)/V$（第 IV 讲 6.7.2）。最后，读者可验证，(1.5.4) 中的典范转移映射

$$\varinjlim_{(\mathrm{vois}(x)/U)^\circ} \mathrm{Hom}(x_U^*(m), N) \longrightarrow \varinjlim_{(\mathrm{vois}(x)/V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(n), N)$$

等同于 (1.4.3) 的典范映射 $x_U^* x_{U*} N \to x_V^* x_{V*} N$。故有双射

$$\varinjlim_{\mathrm{Fl}(\mathrm{vois}(x))^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N) \simeq \varinjlim_{\mathrm{vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*} N. \tag{1.5.5}$$

映射 $\Lambda(N) : \varinjlim_{\mathrm{vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*} N \to N$（1.4.3）与双射 (1.5.5) 的复合，来自如下映射 $\mathrm{Hom}(x_V^*(m), N) \to N$：它把 $r : x_V^*(m) \to N$ 映到 $x_V^*(m)$ 的标点在 r 下的像。要证明命题，只须注意 $\mathrm{Fl}(\mathrm{vois}(x))$ 的每个对象 (U, V, m) 都有下界 (U, U, id_U)，而 $x_U^*(\mathrm{id}_U)$ 只有一个元素；换言之，从单元素常pro-对象到 F 的典范态射是pro-对象的同构。

原 PDF 15

命题 1.6。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，M 是 A-模。1) 若 M 平坦，则对 E 的每个点 $x : P \to E$，A_x-模 M_x 平坦。

2) 设 $(x_i)_{i\in I}$ 是 E 的一个保守点族，且对每个 $i \in I$，M_{x_i} 是平坦 A_{x_i}-模。则 M 平坦。

引理 1.6.1。设 M 是平坦模，V 是 E 的对象。A/V-模 $j_V^* M$ 平坦。

须证明函子 $P \mapsto P \otimes_{A/V} j_V^* M$ 正合。由于零延拓函子 $j_{V!}$ 正合且忠实（第 IV 讲 11.3.1），只须证明 $P \mapsto j_{V!}(P \otimes_{A/V} j_V^* M)$ 正合。有函子同构

$$j_{V!}(P \otimes_{A/V} j_V^* M) \simeq j_{V!}(P) \otimes_A M$$

（第 IV 讲 12.11），而函子 $P \mapsto j_{V!}(P) \otimes_A M$ 正合（第 IV 讲 11.3.1）。

1.6.2。证明 1)。为明确起见，假设 M 是平坦左 A-模，设 $x : P \to E$ 是 E 的点。证明从右 A_x-模范畴到交换群范畴的函子 $N \mapsto N \otimes_{A_x} M_x$ 正合；只须证明它左正合。沿用 1.4 的记号，设 V 是 x 的邻域，$j_V : E/V \to E$ 是局部化态射。对每个 A_x-模 N，有

$$\begin{aligned} x_V^* x_{V*} N \otimes_{A_x} M_x &\simeq x_V^* x_{V*} N \otimes_{A_x} x_V^*(j_V^* M) \\ &\simeq x_V^*(x_{V*} N \otimes_{A_x} j_V^* M) \end{aligned}$$

（第 IV 讲 12.11）。故 $N \mapsto x_V^* x_{V*} N \otimes_{A_x} M_x$ 左正合。于是，由 1.5，函子 $N \mapsto N \otimes_{A_x} M_x$ 是左正合函子的滤过归纳极限，因而左正合。证明 2)。设 $0 \to P' \to P \to P'' \to 0$ 是

A-模的正合列，须证明

$$0 \longrightarrow P' \otimes_A M \longrightarrow P \otimes_A M \longrightarrow P'' \otimes_A M \longrightarrow 0$$

正合。只须对每个 $i \in I$，证明取 x_i 处纤维所得的列正合（第 IV 讲 6）。该纤维列是（第 IV 讲 13.5）

$$0 \to P'_{x_i} \otimes_{A_{x_i}} M_{x_i} \to P_{x_i} \otimes_{A_{x_i}} M_{x_i} \to P''_{x_i} \otimes_{A_{x_i}} M_{x_i} \to 0;$$

它因 M_{x_i} 平坦而正合。

命题 1.7。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，$u : E' \to E$ 是拓扑斯态射，置 $A' = u^*A$。设 M 是右（相应地左）A'-模。下列条件等价：

i) 从左（相应地右）A-模范畴到 E' 的阿贝尔层范畴的函子 $N \mapsto M \otimes_{A'} u^*N$（相应地 $N \mapsto u^*N \otimes_{A'} M$）正合。

ii) M 是平坦 A'-模。

ii) ⇒ i) 显然。证明 i) ⇒ ii)。这里只在 E' 有一个保守点族 $(x_i)_{i\in I}$ 的情形下证明；一般情形在 8.2.7 中处理。这一特例涵盖大部分应用；利用 1.6 和第 IV 讲 11.3.1，可归结为 E' 是点拓扑斯的情形，于是态射 u（记为 x）是 E 的点。只讨论 M 是右 A'-模的情形。左 A'-模的情形可通过取反环归结于此。设 V 是 x 的邻域，V_x 是其在 x 处的纤维。沿用 1.4 的记号，有拓扑斯态射的本质交换图 原 PDF 16

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow{j} & P/V_x & \xrightarrow{j_{V_x}} & P \\ & \searrow^{x_V} & \downarrow{\scriptstyle x/V} & & \downarrow{\scriptstyle x} \\ & & E/V & \longrightarrow & E. \end{array}$$

其中 x/V 是由 x 在 V 上局部化得到的态射（第 IV 讲 5.10），j 是由 V_x 的标点得到的态射。证明函子 $N' \mapsto M \otimes_{A'} x_V^* N'$ 正合。有 $x_V^* = j^*(x/V)^*$ 及 $\mathrm{id} = j^* j_{V_x}^*$，故有典范同构

$$M \otimes_{A'} x_V^* N' \simeq j^*\big(j_{V_x}^* M \otimes_{A'/V_x} (x/V)^* N'\big).$$

由于 j^* 正合，而 $j_{V_x!}$ 正合且忠实（第 IV 讲 11.3.1），只须证明

$$N' \longmapsto j_{V_x!}\big(j_{V_x}^* M \otimes (x/V)^* N'\big)$$

正合；由第 IV 讲 12.11，只须证明 $N' \mapsto M \otimes_{A'} x^* j_{V!} N'$ 正合，而这是由假设得到的。对每个 A'-模 Q，有函子同构（1.5）

$$Q \simeq \varinjlim_{\mathrm{vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*} Q.$$

由上可知，$Q \mapsto M \otimes_{A'} Q$ 是左正合函子的滤过归纳极限，因而左正合，所以 M 平坦。

推论 1.7.1。设 $u : (E', A') \to (E, A)$ 是赋环拓扑斯态射，M 是平坦 A-模。则 u^*M 是平坦 A'-模。

由 1.7 的判据及公式第 IV 讲 13.4.5 得到。

推论 1.7.2。设 $u : (E', A') \to (E, A)$ 是赋环拓扑斯态射。下列条件等价：

i) 右（相应地左）$u^{-1}(A)$-模 A' 平坦。

ii) 从左（相应地右）A-模范畴到左（相应地右）A'-模范畴的函子 u^* 正合。

等价性由 1.7 和 u^* 的定义（第 IV 讲 13.2.1）得到。

定义 1.8。具有 1.7.2 的等价性质的赋环拓扑斯态射，称为左平坦（相应地右平坦）拓扑斯态射。

命题 1.9。设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 是两个宇宙，C 是 $\mathcal{U}$-景，$\widetilde{C}_{\mathcal{U}}$ 与 $\widetilde{C}_{\mathcal{V}}$ 分别是 $\mathcal{U}$-集合层和 $\mathcal{V}$-集合层的范畴，$\varepsilon : \widetilde{C}_{\mathcal{U}} \to \widetilde{C}_{\mathcal{V}}$ 是典范包含函子，A 是 C 上的 $\mathcal{U}$-环层。1) ε 与模的 $\mathcal{U}$-小归纳极限和逆极限交换。在模范畴上，ε 是保守且全忠实的。

原 PDF 17

2) 对 $\widetilde{C}_{\mathcal{U}}$ 的每个对象 H，有典范同构 $\varepsilon(A_H) \simeq \varepsilon(A)_{\varepsilon(H)}$。

3) 每个左或右内射 A-模都被 ε 变为内射 $\varepsilon(A)$-模。

4) 每个右或左平坦 A-模都被 ε 变为平坦 $\varepsilon(A)$-模。

5) 函子 ε 与张量积和同态层的构造交换。

伴随层的构造不依赖宇宙（第 II 讲 3.6）。由层范畴中归纳极限和逆极限的构造（第 II 讲 4.1、6.4），ε 与集合或模的 $\mathcal{U}$-小逆极限交换，从而有 1)。证明 2)。取 $\widetilde{C}_{\mathcal{U}}$ 的一个 $\mathcal{U}$-小生成子范畴，可归结到 C 是 $\mathcal{U}$-小的情形（第 III 讲 4.1）。由第 II 讲 6.5，H 生成的自由 A-模，可先构造 H 生成的自由 A-模预层，再取伴随层得到；这两个运算均与宇宙扩大交换，后者见第 II 讲 3.6。为证 3)，根据 0.5，只须证明 $\mathcal{U}$-层的每个 $\mathcal{V}$-子层都是 $\mathcal{U}$-层，这是显然的。证明 4)。设 M 是平坦 A-模。只须证明对每个内射 $\varepsilon(A)$-模 J，阿贝尔层 $\mathscr{H}om_{\varepsilon(A)}(\varepsilon(M), J)$ 内射（1.2）。根据 0.5，J 是形如 $\prod_\alpha \varepsilon(I_\alpha)$ 的对象的子对象，因而是其直因子，其中 I_α 内射。所以可假设 $J = \varepsilon(I)$，I 为内射对象。若同态

$$\varepsilon(\mathscr{H}om(M, I)) \longrightarrow \mathscr{H}om_{\varepsilon A}(\varepsilon M, \varepsilon I)$$

是同构，则由 3) 知 $\mathscr{H}om_{\varepsilon(A)}(\varepsilon(M), \varepsilon(I))$ 内射。因此只剩下证明 5)。张量积的构造与 ε 交换，由第 IV 讲 12.6 及伴随层的构造与宇宙扩大交换（第 II 讲 3.6）得到。对每个对象 $X \in \widetilde{C}_{\mathcal{U}}$ 以及其中每对 A-模 M, N，由 ε 的全忠实性，有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\widetilde{C}_{\mathcal{V}}}(\varepsilon X, \mathscr{H}om_A(M, N)) &\simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{C}_{\mathcal{U}}}(X, \mathscr{H}om_A(M, N)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_A(\mathbf{Z}_X \otimes_{\mathbf{Z}} M, N).\end{aligned}$$

再由 ε 的全忠实性及以上结果，

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_A(\mathbf{Z}_X \otimes_{\mathbf{Z}} M, N) &\simeq \mathrm{Hom}_{\varepsilon A}(\varepsilon(\mathbf{Z}_X \otimes_{\mathbf{Z}} M), \varepsilon N)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\varepsilon A}(\varepsilon\mathbf{Z}_X \otimes_{\mathbf{Z}} \varepsilon M, \varepsilon N).\end{aligned}$$

于是利用 2) 及第 IV 讲 12.14，最终得到同构

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\widetilde{C}_{\mathcal{V}}}(\varepsilon X, \varepsilon\mathscr{H}om_A(M, N))\\ &\quad\simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{C}_{\mathcal{V}}}(\varepsilon X, \mathscr{H}om_{\varepsilon A}(\varepsilon M, \varepsilon N)),\end{aligned}$$

从而得到所述同构。

原 PDF 18

1.10。设 E 是拓扑斯，$\mathcal{U} = (U_i \to X)_{i\in I}$ 是一族同靶的小态射。对每个有限集 $\Delta_n = [0, \dots, n]$，置

$$S_n(\mathcal{U}) = \coprod_{f:\Delta_n\to I} U_{f(1)} \times_X \cdots \times_X U_{f(n)},$$

其中和遍历从 Δ_n 到 I 的映射集。设 m, n 是整数，$g : \Delta_m \to \Delta_n$ 是映射。定义态射

$$s(g) : S_n(\mathcal{U}) \longrightarrow S_m(\mathcal{U}) \tag{1.10.1}$$

如下：对每个 $f : \Delta_n \to I$，$s(g)$ 在 $U_{f(1)} \times_X \cdots \times_X U_{f(n)}$ 上的限制，是典范包含

$$U_{f(g(1))} \times_X \cdots \times_X U_{f(g(m))} \hookrightarrow S_m(\mathcal{U})$$

与唯一态射

$$s_f(g) : U_{f(1)} \times_X \cdots \times_X U_{f(n)} \longrightarrow U_{f(g(1))} \times_X \cdots \times_X U_{f(g(m))}$$

的复合，其中 $s_f(g)$ 满足：对每个 $i \in \Delta_m$，

$$\mathrm{pr}_{f(g(i))}\, s_f(g) = \mathrm{pr}_{f(g(i))}$$

（pr_a 表示第 a 个投影）。于是得到从有限集范畴到 E 的反变函子 $\Delta_n \mapsto S_n$，即 E 中对象的半单纯复形 $S_\bullet(\mathcal{U})$。此复形带有到 X 的典范增广。从 E 到范畴 C 的每个函子都把 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 变为 C 的单纯对象。特别地，若 A 是 E 的环对象，“生成的自由 A-模”函子把 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 变为一个增广到 A_X 的 A-双模的单纯复形，记为 $A_\bullet(\mathcal{U})$。有

$$A_n(\mathcal{U}) = \bigoplus_{f:\Delta_n\to I} A_{U_{f(1)}\times_X\cdots\times_X U_{f(\square)}}. \tag{1.10.2}$$

〔原文缺失〕 此复形常记为

$$\cdots \;\underset{s_2}{\overset{s_0}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longrightarrow}}}}\; \bigoplus_{i,j} A_{U_i\times_X U_j} \;\underset{s_1}{\overset{s_0}{\rightrightarrows}}\; \bigoplus_i A_{U_i} \longrightarrow A_X. \tag{1.10.3}$$

(1.10.3) 的箭头（除最后的增广箭头外）表示单纯复形 $A_\bullet(\mathcal{U})$ 的面算子，即对应于从 Δ_n 到 Δ_{n+1} 的递增单射的态射（s_i 避开整数 i）。给 $A_\bullet(\mathcal{U})$ 配上一个增广到 A_X 的微分复形：

$$\cdots \xrightarrow{d} \bigoplus_{i,j} A_{U_i \times_X U_j} \xrightarrow{d} \bigoplus_i A_{U_i} \longrightarrow A_X, \tag{1.10.4}$$

其中置

$$d = \sum_i (-1)^i s_i. \tag{1.10.5}$$

原 PDF 19

命题 1.11。若族 $\mathcal{U} = (U_i \to X)_{i\in I}$ 是满态射族，则微分复形 (1.10.4) 无环，并给出 A_X 的一个消解。

记 $\mathbf{Z}$ 为值为 $\mathbf{Z}$ 的常层。由“生成的自由 A-模”函子的定义，对 E 的每个对象 H 有

$$A_H \simeq \mathbf{Z}_H \otimes_{\mathbf{Z}} A, \qquad A_\bullet(\mathcal{U}) \simeq \mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U}) \otimes_{\mathbf{Z}} A.$$

由于 $\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U})$ 的各项是平坦 $\mathbf{Z}$-模（1.3.1），只须在 $A = \mathbf{Z}$ 时证明命题。

先设 E 是集合拓扑斯。则增广复形 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 是如下类型的增广复形的直和：

$$\cdots \;\rightrightarrows\; S \times S \times S \;\rightrightarrows\; S \times S \longrightarrow S \longrightarrow \{e\}.$$

这里 $\{e\}$ 是单元素集。每个这样的增广复形都是同伦平凡的。因此 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 是同伦平凡的增广复形，其同调平凡，故在此情形下命题成立。

现设 $p : \mathrm{Ens} \to E$ 是 E 的一个点。由于 $\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U})$ 的构造与拓扑斯态射的逆像函子交换，$p^*(\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U})) \simeq \mathbf{Z}_\bullet(p^*(\mathcal{U}))$ 是 $\mathbf{Z}_{p^*X} \simeq p^*(\mathbf{Z}_X)$ 的消解。所以若 E 有足够多的纤维函子，命题成立（第 IV 讲 4.6）。特别地，当 E 是预层拓扑斯 $\widehat{C}$ 时属于此情形，因为对 C 的每个对象 X，$\Gamma(X, -)$ 都是纤维函子。一般情形下，E 等价于一个小景 C 上的层拓扑斯（第 IV 讲 1），且满态射族 $\mathcal{U} = (U_i \to X)_{i\in I}$ 是某满态射族 $\mathcal{U}' = (U'_i \to X')_{i\in I}$ 在“伴随层”函子下的像。因此，$\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U}) \simeq \mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U}')$ 是 $\mathbf{Z}_{X'} \simeq \mathbf{Z}_X$ 的消解。

2. Čech 上同调；上同调记号

2.1。**一般记号**。

2.1.1。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，M, N 是两个 A-模（为明确起见，取左模）。记 $\mathrm{Ext}^q_A(E; M, N)$ 为函子 $\mathrm{Hom}_A(M, -)$ 的第 q 个右导出函子在 N 上的值 [11]。函子 $\mathrm{Ext}^q_A(E; M, N)$，$q \in \mathbf{N}$，关于变量 N 构成一个 δ-函子，关于 M 也是一个反变 δ-函子。按定义，$\mathrm{Ext}^0_A(E; M, N) = \mathrm{Hom}_A(M, N)$。**2.1.2**。设 X 是 E 的对象。当 $M = A_X$，即 X 生成的自由 A-模（第 IV 讲 12）时，置 $\mathrm{Ext}^q_A(E; A_X, N) = H^q(X, N)$。在这一新

原 PDF 20

记号中，环 A 不再出现。这不会造成混淆，因为将证明 $H^q(X,-)$ 的构造与标量限制交换 (3.5)。函子 $H^q(X,-)$ 是函子 $\mathrm{Hom}_A(A_X,-)=\mathrm{Hom}_E(X,-)$（也记为 $\Gamma(X,-)$）的第 q 个右导出函子。当 $M=A$ 时，置 $\mathrm{Ext}^q_A(E;A,N)=H^q(E,N)$。

2.2。局部化。设 X 是 E 的对象，$j_X:E/X\to E$ 是局部化态射（第 IV 讲 8）。模上的函子 j_X^* 正合 (4.11)，并有正合的左伴随函子 $j_{X!}$ (4.11)。因此它把内射模变为内射模。故对 E 的可变 A-模 N 和 E/X 的可变 $A|X$-模 M，有函子同构

$$\mathrm{Ext}^q_{A|X}(E/X;M,j_X^*N)\simeq\mathrm{Ext}^q_A(E;j_{X!}M,N). \tag{2.2.1}$$

特别地，有典范同构 $H^q(E/X,j_X^*N)\simeq H^q(X,N)$。对 E 的每个对象 X 及每对 A-模 M,N，置

$$\mathrm{Ext}^q_A(X;M,N)\simeq\mathrm{Ext}^q_{A|X}(E/X;M|X,N|X). \tag{2.2.2}$$

由上可知，函子 $\mathrm{Ext}^q_A(X;M,-)$ 是函子 $N\mapsto\mathrm{Hom}_{A|X}(M|X,N|X)$ 的导出函子。函子 $(M,N)\mapsto\mathrm{Ext}^q_A(X;M,N)$，$q>0$，关于每个变量都构成 δ-函子。

2.3。预层拓扑斯的情形；覆盖的上同调。

2.3.1。设 C 是带环预层 A 的小范畴，$\widehat{C}$ 是 C 上的预层拓扑斯，X 是 $\widehat{C}$ 的可表对象。把 A-模 M 映到群 $\Gamma(X,M)=M(X)$ 的函子正合（第 I 讲 3）。因此对每个 $q>0$ 和每个 A-模 M，有 $H^q(X,M)=0$；也就是说，A_X 是投射 A-模。

2.3.2。设 S 是 C 上的预层。对每个 A-模 M，有典范同构（第 I 讲 2）

$$\Gamma(S,M)\simeq\varprojlim_{C/S}M|S.$$

此外，对每个内射 A-模 M，$A|S$-模 $M|S$ 内射 (2.2)。因此群 $H^q(S,M)$ 是函子 $\varprojlim_{C/S}$ 的右导出函子在 $M|S$ 上的值。记这些导出函子为 $\varprojlim^q_{C/S}$，有典范同构

$$H^q(S,M)\simeq\varprojlim^q_{C/S}M|S.$$

特别地，有典范同构

$$H^q(\widehat{C},M)\simeq\varprojlim^q_{C/S}M.$$

2.3.3。设 X 是 C 的对象，$\mathcal{U}=(U_i\to X)_{i\in I}$ 是 C 的一族态射，且每个 $U_i\to X$ 都可作基变换（第 I 讲 10）。记 $A_\bullet$ 为 1.10 中研究的单纯复形：

原 PDF 21

$$A_\bullet=\cdots\ \coprod_{(i,j)\in I\times I}A_{U_i\times_X U_j}\ \rightrightarrows\ \coprod_{i\in I}A_{U_i}.$$

对每个 A-模 M，置 $C^\bullet(\mathcal{U},M)=\mathrm{Hom}_A(A_\bullet,M)$：

$$C^\bullet(\mathcal{U},M):\prod_{i\in I}M(U_i)\ \rightrightarrows\ \prod_{(i,j)\in I\times I}M(U_i\times_X U_j)\ \rightrightarrows\ \cdots. \tag{2.3.3.1}$$

置 $H^q(\mathcal{U},M)=H^q(C^\bullet(\mathcal{U},M))$。

命题 2.3.4。1) 沿用 2.3.3 的记号，设 $R\hookrightarrow X$ 是族 $(U_i\to X)_{i\in I}$ 生成的筛。有典范同构

$$H^q(\mathcal{U},M)\simeq H^q(R,M).$$

2) 函子 $H^q(\mathcal{U},-)$ 与标量限制交换。

由于 R 是 $\widehat{C}$ 中 X 的子对象，纤维积 $U_{i_1}\times_R U_{i_2}\times_R\cdots\times_R U_{i_n}$ 与 $U_{i_1}\times_X U_{i_2}\times_X\cdots\times_X U_{i_n}$ 典范同构。由 1.11，$A_{\mathcal{U}\bullet}$ 是 A_R 的消解；由 2.3.1，其各项为投射模。故 $C^\bullet(\mathcal{U},M)$ 的上同调群典范同构于 $\mathrm{Ext}^q_A(\widehat{C};A_R,M)$，从而得到所述同构。断言 2) 直接来自 (2.3.3.1) 对 $C^\bullet(\mathcal{U},M)$ 的描述。

推论 2.3.5。设 $\mathcal{U}=(U_i\to X,i\in I)$ 与 $\mathcal{U}'=(U'_j\to X,j\in J)$ 是两个靶为 X 的态射族。设 $\phi=(\phi:I\to J,m_i:U_i\to U'_{\phi(i)})$ 及 $\phi'=(\phi':I\to J,m'_i:U_i\to H'_{\phi(i)})$ 是从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{U}'$ 的两个（在 X 上方的）态射。态射 ϕ、ϕ' 诱导态射

$$\phi^q,\phi'^q:H^q(\mathcal{U},M)\longrightarrow H^q(\mathcal{U}',M).$$

ϕ^q 与 ϕ'^q 相等。特别地，若族 $\mathcal{U}$、$\mathcal{U}'$ 等价（即存在从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{U}'$ 及从 $\mathcal{U}'$ 到 $\mathcal{U}$ 的态射），则 A-模 $H^q(\mathcal{U},M)$ 与 $H^q(\mathcal{U}',M)$ 典范同构。

证明. 事实上，设 R,R' 是 X 中分别由 $\mathcal{U}$,$\mathcal{U}'$ 生成的筛。态射 ϕ,ϕ' 定义从 R 到 R' 的同一态射，因而在投射消解 $A_{\mathcal{U}\bullet}$ 与 $A_{\mathcal{U}'\bullet}$ 之间诱导两个同伦态射。 □

练习 2.3.6。（标准消解。）

a) 设 C 是小范畴。对每个整数 $n>0$，记 $\mathrm{Fl}^n(C)$ 为 C 中态射列 $(u_1,\dots,u_n)$ 的集合，要求对每个 i，$0<i<n$，u_i 的靶等于 u_{i+1} 的源，从而 u_i 和 u_{i+1} 可复合。定义半单纯集

原 PDF 22

$$\mathrm{ES}(C)=\mathrm{ob}\,C\ \leftleftarrows\ \mathrm{Fl}^1(C)\ \substack{\leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow}\ \mathrm{Fl}^2(C)\ \substack{\leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow}\ \mathrm{Fl}^3(C)\qquad\cdots,$$

其面算子 $s_i:\mathrm{Fl}^n(C)\to\mathrm{Fl}^{n-1}(C)$ 为

$$\begin{aligned}
&s_0(u_1,\dots,u_n)=(u_2,\dots,u_n),\\
&s_i(u_1,\dots,u_n)=(u_1,\dots,u_{i+1}u_i,\dots,u_n),\quad 0<i<n,\\
&s_n(u_1,\dots,u_n)=(u_1,\dots,u_{n-1}).
\end{aligned}$$

b) 证明：若 C 有始对象或终对象，则复形 $\mathrm{ES}(C)$ 同伦平凡。

c) 对 C 的每个对象 X，记 $X\backslash C$ 为源为 X 的箭头范畴。定义一个半单纯预层 $\mathscr{E}\mathscr{S}(C)$，使其在每个对象 X 处的值为 $\mathrm{ES}(X\backslash C)$。记 $\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)}$ 为 $\mathscr{E}\mathscr{S}(C)$ 生成的自由

阿贝尔半单纯预层。它带有到值为 $\mathbf{Z}$ 的常预层的典范增广 $\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)} \to \mathbf{Z}$。证明：取相伴的微分复形后，$\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的消解，且其各项是投射阿贝尔预层。

d) 对每个阿贝尔预层 M，置 $\mathrm{ST}^\bullet(M) = \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)}, M)$。写出 $\mathrm{ST}^\bullet(M)$ 的各项。证明对每个整数 $q \geq 0$，有 $H^q(\mathrm{ST}^\bullet(M)) = H^q(\widehat{C}, M)$。

e) 证明对 C 上的每个层 S，函子 $H^q(S, -)$ 与标量限制交换。

f) 注意：当 C 是群时，$\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)}$ 是平凡模 $\mathbf{Z}$ 的标准消解 [3]。

g) 证明对 C 上的每个阿贝尔预层 M，$\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)} \otimes M$ 是 M 的一个（左）消解。在预层上定义函子 $\varinjlim_C$，证明它右正合。记其左导出函子为 $H_q(C, M)$。证明复形 $\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)} \otimes M$ 的各项对 $\varprojlim_C$ 无环。由此，把复形 $\varprojlim_C(\mathbf{Z}_{\mathscr{E}\mathscr{S}(C)} \otimes M)$ 记为 $\mathrm{ST}_\bullet(M)$，得出同构 $H_q(\mathrm{ST}_\bullet(M)) \simeq H_q(C, M)$。

h) 设 $u : \widehat{C} \to \mathrm{Ens}$ 是从拓扑斯 $\widehat{C}$ 到点拓扑斯的唯一态射。记 $u_! : \widehat{C}_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{Ab}$ 为函子 $u^* : \mathrm{Ab} \to \widehat{C}_{\mathbf{Z}}$ 的左伴随。证明对每个阿贝尔预层 M，$u_! M = \varinjlim_C M$。

i) 此后把原来记为 $\mathrm{ST}^\bullet(M)$、$\mathrm{ST}_\bullet(M)$ 的复形分别记为 $\mathrm{ST}^\bullet(C, M)$、$\mathrm{ST}_\bullet(C, M)$。若 C 上的预层 M 把 C 的每个态射都变为同构，则称它局部常值。给每个局部常值预层 M 配上反范畴 C° 上的局部常值预层 $\check{M}$，使对 C 的每个态射 u，有 $\check{M}(u) = M(u)^{-1}$。求复形 $\mathrm{ST}^\bullet(C, M)$ 与 $\mathrm{ST}^\bullet(C^\circ, \check{M})$（相应地 $\mathrm{ST}_\bullet(C, M)$ 与 $\mathrm{ST}_\bullet(C^\circ, \check{M})$）之间的典范同构。j) 设 C 是有始对象的小范畴（相应地，小滤过范畴）。证明对每个常预层 M，$q > 0$ 时有 $H^q(\widehat{C}, M) = 0$（相应地，$q > 0$ 时有 $H_q(C, M) = 0$）。

原 PDF 23

2.4。小景的情形；Čech 上同调。

2.4.1。设 (C, A) 是赋环 $\mathcal{U}$-景，$\widehat{C}$ 是 C 上的层拓扑斯，$\varepsilon : C \to \widehat{C}$ 是把 C 的对象映到其所代表的预层的伴随层的典范函子。滥用记号，对 C 的每个对象 X 和每个 A-模层 M，置 $H^q(X, M) = H^q(X, M)$（参见 2.3.1）。回顾一下：当 C 的拓扑比典范拓扑粗时——这在实际中总是成立——ε 全忠实，可把 C 与其在 ε 下的像等同。

2.4.2。记 $\mathscr{H}^0 : \widetilde{C}_A \to \widehat{C}_A$ 为从 A-模层范畴到 A-模预层范畴的包含函子。因此，对每个 A-模层 M，按定义有

$$\mathscr{H}^0(M)(X) = H^0(X, M) = M(X), \tag{2.4.2.1}$$

其中 X 是 C 的任意对象。函子 $\mathscr{H}^0$ 左正合，其右导出函子记为 $\mathscr{H}^q$。由于对每个 $X \in C$，“X 上的截面”函子在预层范畴中正合，有

$$\mathscr{H}^q(M)(X) = H^q(X, M), \tag{2.4.2.2}$$

其中 X 为 C 的任意对象，M 为任意 A-模层。故预层 $\mathscr{H}^q(M)$ 正是 $X \mapsto H^q(X, M)$。

2.4.3。假设 (C, A) 是小的赋环景，使 $\widehat{C}$ 是可应用 2.3 的结果的拓扑斯。设 $X \in C$，$R \hookrightarrow X$ 是覆盖筛。对每个 A-模预层 G，群 $H^q(R, G)$（在拓扑斯 $\widehat{C}$ 中计算）称为预层 G 相对于覆盖筛 R 的Čech 上同调群。若 $R \hookrightarrow X$ 是由可作基变换态射的覆盖族

$\mathcal{U}=(U_i\to X)_{i\in I}$ 生成的筛，则这些群可用复形 $C^\bullet(\mathcal{U},G)$（2.3.3）计算，称其为 G 相对于覆盖族 $\mathcal{U}$（或覆盖 $\mathcal{U}$）的Čech 复形。群 $H^q(\mathcal{U},G)=H^q(R,G)$（2.3.4）称为 G 相对于覆盖族 $\mathcal{U}$ 的Čech 上同调群。

2.4.4。设 M 是 C 上的 A-模层。群 $H^q(\mathcal{U},\mathscr{H}^0(M))$ 常被滥记为 $H^q(\mathcal{U},M)$，并称为层 M 相对于覆盖族 $\mathcal{U}$ 的Čech 上同调群。

2.4.5。记 $\check{\mathscr{H}}^0:\widehat{C}_A\to\widehat{C}_A$ 为第 II 讲所述函子 L 到 A-模预层的自然推广。因此，对预层 G 及 C 的对象 X，按定义有

原 PDF 24

$$\check{\mathscr{H}}^0(G)(X)=\varinjlim_{R\hookrightarrow X}G(R),\tag{2.4.5.1}$$

其中归纳极限沿覆盖 X 的筛取。由 (2.4.5.1)，函子 $\check{\mathscr{H}}^0$ 左正合，其右导出函子记为 $\check{\mathscr{H}}^q$。由于“X 上的截面”和“滤过归纳极限”函子正合，由 (2.4.5.1) 得

$$\check{\mathscr{H}}^q(G)(X)=\varinjlim_{R\hookrightarrow X}H^q(R,G),\tag{2.4.5.2}$$

其中极限沿覆盖 X 的筛取。预层 $\check{\mathscr{H}}^q$ 称为Čech 上同调预层。对 C 的每个对象 X，置

$$\check{H}^q(X,G)=\check{\mathscr{H}}^q(G)(X).\tag{2.4.5.3}$$

群 $\check{H}^q(X,G)$ 称为Čech 上同调群。当 C 的拓扑由预拓扑定义时——这在实际中最为常见——由 2.3.4 得

$$\check{H}^q(X,G)\simeq\varinjlim_{\mathcal{U}}H^q(\mathcal{U},G),\tag{2.4.5.4}$$

其中归纳极限沿可作基变换的覆盖族取，它们由对应筛之间的自然序关系预序化 (2.3.5)。

2.4.6。设 M 是 A-模层。滥用记号，置

$$\check{H}^q(X,M)=\check{H}^q(X,\mathscr{H}^0(M)),\qquad\check{\mathscr{H}}^q(M)=\check{\mathscr{H}}^q(\mathscr{H}^0(M)).\tag{2.4.6.1}$$

群 $\check{H}^q(X,M)$ 称为层 M 的Čech 上同调群。须指出：尽管函子 $\check{H}^q$ 在预层范畴上是导出函子，它们一般并不在层范畴上组成 δ-函子。

2.5。宇宙变换；$\mathcal{U}$-景情形的 Čech 上同调。

2.5.1。设 (C,A) 是赋环 $\mathcal{U}$-景，$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。于是 (C,A) 是 $\mathcal{V}$-景，有 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $\widetilde{C}_{\mathcal{U}}$、$\mathcal{V}$-拓扑斯 $\widetilde{C}_{\mathcal{V}}$ 以及典范包含函子 $\varepsilon:\widetilde{C}_{\mathcal{U}}\hookrightarrow\widetilde{C}_{\mathcal{V}}$。在模范畴上，$\varepsilon$ 正合且全忠实，并把内射模变为内射模（1.9）。因此，对每对 A-模 $\mathcal{U}$-层，有典范同构

$$\mathrm{Ext}^q_A(\widetilde{C}_{\mathcal{U}};M,N)\simeq\mathrm{Ext}^q_{\varepsilon A}(\widetilde{C}_{\mathcal{V}};\varepsilon M,\varepsilon N),\qquad q\geq 0.\tag{2.5.1.1}$$

特别地，对 C 上的每个 $\mathcal{U}$-集合层 R，有典范同构（2.1.1）

$$H^q(R,M)\simeq H^q(\varepsilon R,\varepsilon M),\qquad q\geq 0,\tag{2.5.1.2}$$

原 PDF 25

更特别地，对 C 的每个对象 X，有典范同构（2.4.1）

$$H^q(X,M)\simeq H^q(X,\varepsilon M). \tag{2.5.1.3}$$

粗略地说，层上同调不依赖宇宙的选择；为证明或构造之需，总可以扩大宇宙来计算层的上同调。

2.5.2。设 (C,A) 是赋环 $\mathcal{U}$-景，$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。记 $\widetilde{C}_A$ 为 $\mathcal{U}$-层范畴，$\widehat{\varepsilon}:\widehat{C}_{A,\mathcal{U}}\to\widehat{C}_{A,\mathcal{V}}$ 为从 A-模 $\mathcal{U}$-预层到 $\mathcal{V}$-预层的包含函子。$\widehat{\varepsilon}$ 正合，故函子 $\widehat{\varepsilon}\mathscr{H}^0:\widetilde{C}_A\to\widehat{C}_{A,\mathcal{V}}$ 的导出函子是 $\widehat{\varepsilon}\mathscr{H}^q$，$q\geq 0$。仍滥用记号，把 $\widehat{\varepsilon}\mathscr{H}^q$ 记为 $\mathscr{H}^q:\widetilde{C}_A\to\widehat{C}_{A,\mathcal{V}}$，$q\geq 0$。当 C 是 $\mathcal{V}$-小时，扩大宇宙有如下好处：范畴 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 一般不是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，A-模 $\mathcal{U}$-预层也不一定是内射 $\mathcal{U}$-预层的子模；但 $\mathcal{V}$-预层范畴是拓扑斯（$\mathcal{V}$-拓扑斯），所以每个 A-模 $\mathcal{V}$-预层都是内射 $\mathcal{V}$-预层的子对象 (0.1.1)。因此，对每个 $\mathcal{V}$-集合预层 R（特别地，R 为 $\mathcal{U}$-预层时），及每个 A-模 $\mathcal{U}$-层 M，群 $H^q(R,\mathscr{H}^q(M))$ 由 2.1.1 定义；由 (2.5.1.2)，这些群不依赖所考虑的宇宙 $\mathcal{V}$。同样，对每对非负整数 p,q，预层 $\check{\mathscr{H}}^p(\mathscr{H}^q(M))$ 由 2.4.5 定义；由 (2.5.1.2) 和 (2.4.5.4)，这些预层不依赖用于定义它们的宇宙 $\mathcal{V}$。

3. 与覆盖有关的 Cartan–Leray 谱序列

命题 3.1。设 (C,A) 是赋环 $\mathcal{U}$-景，$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。函子 $\mathscr{H}^0:\widetilde{C}_A\to\widehat{C}_{A,\mathcal{V}}$（2.5.2）把内射 A-模变为内射预层。对每个整数 $q>0$ 及每个 A-模 M，预层 $\mathscr{H}^q(M)$ 的伴随层为零。

记 $a_{\mathcal{V}}$ 为 $\mathcal{V}$-预层的“伴随层”函子，$\varepsilon:\widetilde{C}_A\hookrightarrow\widetilde{C}_{A,\mathcal{V}}$ 为 $\mathcal{U}$-层到 $\mathcal{V}$-层的包含函子。有 $a_{\mathcal{V}}\mathscr{H}^0=\varepsilon$（第 II 讲 3.6）；由于 $a_{\mathcal{V}}$ 与 ε 正合，$q>0$ 时有 $a_{\mathcal{V}}\mathscr{H}^q=0$。对每个 $\mathcal{U}$-层 M 和每个 $\mathcal{V}$-预层 N，有函子同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}_{A,\mathcal{V}}}(N,\mathscr{H}^0(M))\simeq\mathrm{Hom}_{\widetilde{C}_{A,\mathcal{V}}}(a_{\mathcal{V}}N,\varepsilon M).$$

若 M 内射，则 εM 内射（1.9）；由于 $a_{\mathcal{V}}$ 正合，函子 $N\mapsto\mathrm{Hom}_{\widehat{C}_{A,\mathcal{V}}}(N,\mathscr{H}^0(M))$ 正合。因此 $\mathscr{H}^0(M)$ 内射。

定理 3.2。设 (C,A) 是赋环 $\mathcal{U}$-景，R 是 C 上的 $\mathcal{U}$-集合预层，M 是 A-模层。存在关于 R、M 函子性的谱序列

原 PDF 26

$$H^{p+q}(aR,M)\Longleftarrow E_2^{p,q}=H^p(R,\mathscr{H}^q(M)). \tag{3.2.1}$$

这里 aR 表示 R 的伴随层。（当 C 不是 $\mathcal{U}$-小时，$H^p(R,\mathscr{H}^q(M))$ 应解释为预层 $\mathscr{H}^q(M)$ 在拓扑斯 $\widehat{C}_{\mathcal{V}}$ 中的上同调，其中 $\mathcal{V}$ 包含 $\mathcal{U}$，且使 C 为 $\mathcal{V}$-小（2.5.2）。）

由“伴随层”函子的定义（参见第 II 讲），有函子同构 $H^0(aR,M)\simeq H^0(R,\mathscr{H}^0(M))$。$\mathscr{H}^0$ 把内射对象变为内射对象。复合函子的谱序列（0.3）就是所求的谱序列。

推论 3.3。设 $X \in C$，$\mathcal{U} = (U_i \to X)_{i\in I}$ 是覆盖族，且每个态射 $U_i \to X$ 都可作基变换。则有（称为 Cartan–Leray 的）谱序列

$$H^{p+q}(X, M) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{U}, \mathscr{H}^q(M)). \tag{3.3.1}$$

设 $R \hookrightarrow X$ 是 $\mathcal{U}$ 生成的筛。由于此筛为覆盖筛，R 的伴随层就是 X 的伴随层（第 II 讲 5.2）。由 2.4.1，$H^{p+q}(aR, M) = H^{p+q}(X, M)$。于是由 2.3.4 得到本推论。

推论 3.4。存在关于层 M 和对象 $X \in C$ 函子性的谱序列

$$H^{p+q}(X, M) \Longleftarrow E_2^{p,q} = \check{H}^p(X, \mathscr{H}^q(M)). \tag{3.4.1}$$

当 X 在 C 中变化时，它给出预层的谱序列

$$\mathscr{H}^{p+q}(M) \Longleftarrow E_2^{p,q} = \check{\mathscr{H}}^p(\mathscr{H}^q(M)). \tag{3.4.2}$$

这些谱序列给出函子性态射（边缘态射）

$$\Phi^q(M) : \check{\mathscr{H}}^q(M) \longrightarrow \mathscr{H}^q(M), \tag{3.4.3}$$

$$\Phi_X^q(M) : \check{H}^q(X, M) \longrightarrow H^q(X, M). \tag{3.4.4}$$

$q = 0$ 或 1 时，Φ^q、Φ_X^q 是同构；Φ^2、Φ_X^2 是单态射。更一般地，若 $0 < i < n$ 时预层 $\mathscr{H}^i(M)$ 为零，则 $0 \leq q \leq n$ 时 $\Phi^q(M)$、$\Phi_X^q(M)$ 为同构，$q = n + 1$ 时为单态射。

对覆盖 X 的筛 $R \hookrightarrow X$，在 (3.2.1) 中取归纳极限即得第一个谱序列（2.4.5.2）。第二个立即由第一个得到（2.4.5.3）。$q > 0$ 时，预层 $\mathscr{H}^q(M)$ 的伴随层为零（3.1）。故 $q > 0$ 时 $\check{\mathscr{H}}^0\check{\mathscr{H}}^0\mathscr{H}^q(M) = 0$（第 II 讲 3.4）。于是 $\check{\mathscr{H}}^0\mathscr{H}^q(M)$ 是其伴随层为零的分离预层。因此 $q > 0$ 时 $\check{\mathscr{H}}^0\mathscr{H}^q(M) = 0$（第 II 讲 3.2）。关于态射 Φ^q、Φ_X^q 的断言立即由此得到。

原 PDF 27

推论 3.5。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，M 是 A-模（为明确起见，取左模）。记 $\mathcal{M}$ 为 M 的底层阿贝尔群对象。函子 $M \mapsto \mathcal{M}$ 正合；因此，对 E 的每个对象 X，典范同构

$$H^0(X, M) \xrightarrow{\sim} H^0(X, \mathcal{M})$$

延拓为态射

$$H^q(X, M) \longrightarrow H^q(X, \mathcal{M}), \qquad q \geq 0.$$

这些态射都是同构。

对 E 的每个对象 Y，有（2.4.5.4）

$$H^p(Y, M) = \varinjlim_{\mathcal{U}} H^p(\mathcal{U}, M), \qquad H^p(Y, \mathcal{M}) = \varinjlim_{\mathcal{U}} H^p(\mathcal{U}, \mathcal{M}),$$

其中归纳极限沿满态射族 $\mathcal{U}=(Y_i\to Y)_{i\in I}$ 取。因此典范同态 $\check{H}^p(Y,M)\to\check{H}^p(Y,\mathcal{M})$ 是同构（2.3.4）；故由 (2.4.5.3)，典范同态 $\check{\mathscr{H}}^p(M)\to\check{\mathscr{H}}^p(\mathcal{M})$ 是同构。若 M 是内射 A-模，则 $p>0$ 时 $\check{\mathscr{H}}^p(\mathcal{M})=0$；从而 $\mathscr{H}^1(\mathcal{M})=0$，对 p 归纳，得到 $p>0$ 时 $\mathscr{H}^p(\mathcal{M})=0$（3.4）。所以 $p>0$ 时 $H^p(X,\mathcal{M})=0$（2.4.2.2 及 2.5）。因此函子 $M\mapsto\mathcal{M}$ 把内射对象变为对 $H^0(X,-)$ 无环的对象，从而得到所述同构。

练习 3.6。设 G 是拓扑群，B_G 为其分类拓扑斯（第 IV 讲 2.5）。记 E_G 为 B_G 的如下对象：G 的底层拓扑空间，带有 G 的元素的左平移作用。从 E_G 到 B_G 的终对象 e_G 的典范态射是满态射，故给出覆盖 $\mathcal{U}=(E_G\to e_G)$；对 B_G 的每个阿贝尔层 F，得到谱序列

$$E_2^{p,q}=H^p(\mathcal{U},\mathscr{H}^q(F))\Longrightarrow H^{p+q}(B_G,F),\tag{3.6.1}$$

我们拟研究此谱序列。

1) 证明对每个整数 n，拓扑斯

$$B_G/(E_G\times E_G\times\cdots\times E_G)\quad(n\text{ 个因子})$$

典范等价于拓扑斯（第 IV 讲 2.5）

$$\mathrm{TOP}(G\times G\times\cdots\times G)\quad(n-1\text{ 个因子}).$$

对每个整数 n，记 F_n 为 F 所诱导的拓扑空间 $G\times\cdots\times G$（n 个因子）上的层。2) 由此推得，(3.6.1) 的 $E_2^{p,q}$ 项典范同构于如下类型的复形的第 p 个上同调群：

原 PDF 28

$$H^q(e,F_0)\longrightarrow H^q(G,F_1)\longrightarrow H^q(G\times G,F_2)\longrightarrow\cdots,$$

并写出此复形（e 表示单点拓扑空间）。

3) 由此推得：如果对于 $G\times G\times\cdots\times G$ 类型的拓扑空间，局部常值层的上同调与相应的奇异上同调一致，那么分类拓扑斯 B_G 以局部常值层为系数的上同调，同构于拓扑学中使用的分类空间的相应奇异上同调。（例如 G 局部可缩时，上述前提成立；关于分类空间，可参阅 [15]。）

4. 无环层

定义 4.1。设 (E,A) 是赋环拓扑斯，F 是 A-模，S 是 E 的一个拓扑生成族。若对 S 的每个对象 X 和每个整数 $q>0$，有 $H^q(X,F)=0$，则称 F 是 S-无环的。当 $S=\mathrm{ob}\,E$ 时，S-无环层称为松层。

4.2。设 (C,A) 是赋环 $\mathcal{U}$-景，F 是 C 上的 A-模层。若 F 是 S-无环的，其中 S 是 C 的对象的伴随层组成的族，则称 F 为 C-无环的。

命题 4.3。设 (C, A) 是赋环 $\mathcal{U}$-景，F 是 A-模层。记 $\mathscr{H}^0 : \widetilde{C}_A \to \widehat{C}_A$ 为从 A-模范畴到 A-模预层范畴的包含函子（这里的预层是 $\mathcal{V}$-预层，$\mathcal{V}$ 是使 C 为 $\mathcal{V}$-小的宇宙）。下列条件等价：

i) F 是 C-无环的。

ii) 对 C 的每个对象 X 和每个覆盖筛 $R \hookrightarrow X$，有

$$H^q(R, \mathscr{H}^0(F)) = 0 \qquad \text{对每个 } q > 0.$$

iii) 对 C 的每个对象 X，有

$$\check{H}^q(X, F) = 0 \qquad \text{对每个 } q > 0.$$

i) $\Rightarrow$ ii)：由于 F 是 C-无环的，$q > 0$ 时预层 $\mathscr{H}^q(F)$ 为零。谱序列 (3.2.1) 对每个 q 给出同构 $H^q(R, \mathscr{H}^0(F)) \simeq H^q(X, F)$。故 $q > 0$ 时 $H^q(R, \mathscr{H}^0(F)) = 0$。

ii) $\Rightarrow$ iii)：取归纳极限即可。

iii) $\Rightarrow$ i)：利用 (3.4.2)，对 q 归纳证明 $q > 0$ 时预层 $\mathscr{H}^q(F)$ 为零。

原 PDF 29

4.4。由判据 4.3 ii) 和 3.5，S-无环性只依赖底层阿贝尔层。特别地，A-模层为松层，当且仅当其底层阿贝尔层为松层。

推论 4.5。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，F 是 A-模。下列性质等价：

i) F 为松层；

ii) 对每个满态射族 $\mathcal{X} = (X_i \to X)_{i \in I}$，有

$$H^q(\mathcal{X}, F) = 0 \qquad \text{对每个 } q > 0.$$

在 4.2 中取 C 为拓扑斯 E 本身。推论由 4.2 的等价性 i) $\Leftrightarrow$ ii) 得到。

4.6。内射层都是松层。对每个拓扑生成族 S，松层都是 S-无环的。松层不一定内射（取 E 为集合拓扑斯）。S-无环层不一定为松层（练习 4.1.3）。

命题 4.7。设 (E, A) 是拓扑斯，F 是一个松 A-模，X 是 E 的对象。对 X 的每个子对象 Y，典范同态 $H^0(X, F) \to H^0(Y, F)$ 为满射。

设 Y 是 X 的一个子对象，使 $H^0(X, F) \to H^0(Y, F)$ 不是满射。设 Z 是把 X 的两个副本 X_1, X_2 沿 Y 黏合所得的对象。Z 被两个子对象 X_1, X_2 覆盖，且 $X_1 \times_Z X_2 = Y$。记所得覆盖为 $\mathcal{X} = (X_1, X_2)$。立即可见 $H^1(\mathcal{X}, F) \neq 0$，矛盾。

4.8。在一般拓扑斯中，4.7 所述性质并不刻画松层（练习 4.15）。但在由其开对象生成的拓扑斯中，特别是在拓扑空间所对应的拓扑斯中，它确实刻画松层（练习 4.16）。这里采用的松层术语在拓扑空间的情形下与 [7] 的术语一致（练习 4.16）。

命题 4.9。设 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是赋环拓扑斯态射。

1) 函子 u_* 把松 A-模变为松 A'-模。

2) 设 S, S' 分别是 E, E' 的拓扑生成族，且 $u^*(S') \subset S$。函子 u_* 把 S-无环 A-模变为 S'-无环 A'-模。

3) 若 u 是平坦态射（1.8），则 u_* 把内射 A-模变为内射 A'-模。

原 PDF 30

设 X 是 E' 的对象，$\mathcal{X} = (X_i \to X)_{i\in I}$ 是满态射族，F 是松 A-模，$C^\bullet(\mathcal{X}, u_*F)$ 是覆盖 $\mathcal{X}$ 的Čech 复形。利用 u_* 与 u^* 的伴随性以及 u^* 与纤维积交换，有典范同构

$$C^\bullet(\mathcal{X}, u_*F) \simeq C^\bullet(u^*(\mathcal{X}), F).$$

此外，u^* 与归纳极限交换，所以 $u^*(\mathcal{X}) = (u^*X_i \to u^*X)_{i\in I}$ 是满态射族。由于 F 是松层，$q > 0$ 时 $H^q(u^*(\mathcal{X}), F) = 0$，故

$$\begin{aligned} H^q(\mathcal{X}, u_*F) &= H^q(C^\bullet(\mathcal{X}, u_*F)) \\ &= H^q(C^\bullet(u^*(\mathcal{X}), F)) = H^q(u^*(\mathcal{X}), F) = 0 \qquad (q > 0). \end{aligned}$$

因此 u_*F 是松层。

证明 2)。若 S' 对纤维积稳定，可用与上面类似的证明得到 2)。一般情形下，将使用态射 u 的谱序列（5.3.2）；在 5.3.2 之前不会使用断言 2)。设 F 是 S-无环层。层 R^qu_*F 是预层 $X \mapsto H^q(u^*X, F)$ 的伴随层。由于 S' 是拓扑生成族，且 F 为 S-无环的，对每个 $q > 0$ 有 $R^qu_*F = 0$。于是谱序列 (5.3.2) 对每个 $X \in E'$ 给出同构 $H^q(X, u_*F) \simeq H^q(u^*X, F)$；从而对每个 $X \in S'$，$H^q(X, u_*F) = 0$。

证明 3)。若 u 平坦，模上的函子 u^* 正合（1.8）。所以 u^* 的右伴随 u_* 把内射对象变为内射对象（0.2）。

命题 4.10。设 F 是赋环拓扑斯 (E, A) 的 A-模，G 是内射 A-模。

1) 函子 $F \mapsto \mathscr{H}om_A(F, G)$ 正合。

2) 阿贝尔群对象 $\mathscr{H}om_A(F, G)$ 为松层。

证明. 1) 设 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 是正合列。须证明

$$0 \longrightarrow \mathscr{H}om_A(F'', G) \longrightarrow \mathscr{H}om_A(F, G) \longrightarrow \mathscr{H}om_A(F', G) \longrightarrow 0$$

正合；为此只须对 E 的每个对象 H，证明下列序列正合：

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(H, \mathscr{H}om_A(F'', G)) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_E(H, \mathscr{H}om_A(F, G)) \\ \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(H, \mathscr{H}om_A(F', G)) &\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

由第 IV 讲 6.12，最后这个序列同构于

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(A_H \otimes_A F'', G) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(A_H \otimes_A F, G) \\ \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(A_H \otimes_A F', G) &\longrightarrow 0, \end{aligned}$$

而 A-模 A_H 平坦（1.3.1）。

原 PDF 31

2) 证明 $\mathscr{H}om_A(F,G)$ 是松层。设 $\mathcal{X}=(X_i\to X)_{i\in I}$ 是 E 的满态射族，并设

$$C_\bullet(\mathcal{X}):\cdots \rightrightarrows \coprod_{i,j}\mathbf{Z}_{X_i\times_X X_j} \rightrightarrows \coprod_i \mathbf{Z}_{X_i}$$

为 1.5 定义的复形。它是对象 $\mathbf{Z}_X$ 的平坦消解，而 $\mathbf{Z}_X$ 本身平坦（1.4 和 1.3）。计算群：

$$\begin{aligned} H^q(\mathcal{X},\mathscr{H}om_A(F,G)) &\xrightarrow{\sim} H^q(\mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbf{Z}}(C_\bullet(\mathcal{X}),\mathscr{H}om_A(F,G))) \\ &\xrightarrow{\sim} H^q(\mathrm{Hom}_A(C_\bullet(\mathcal{X})\otimes_{\mathbf{Z}} F,G)). \end{aligned}$$

复形 $C_\bullet(\mathcal{X})\otimes_{\mathbf{Z}} F$ 在非零次数上无环，因为 $C_\bullet(\mathcal{X})$ 是平坦模的平坦消解。所以 $\mathrm{Hom}(C_\bullet(\mathcal{X})\otimes_{\mathbf{Z}} F,G)$ 在非零次数上无环。 □

命题 4.11。设 (E,A) 是赋环拓扑斯，F 是松（相应地内射）A-模层。

1) 对 E 的每个对象 X，$A|X$-模 j_X^*F 是松的（相应地内射的）。

2) 对 E 的每个闭集 Z，F 中支集包含于 Z 的截面层（第 IV 讲 14）为松的（相应地内射的）。

F 为松层时，断言 1) 由 4.5 得到。j_X^* 有正合的左伴随 $j_{X!}$（第 IV 讲 11），故 F 内射时 j_X^*F 内射（0.2）。证明 2)。记 $i:Z\to E$ 为包含态射。F 中支集包含于 Z 的截面层此时是 $i_*i^!F$（第 IV 讲 14）。函子 $i_*i^!$ 是正合函子 i_*i^* 的右伴随（第 IV 讲 14），故把内射层变为内射层。设 U 是 Z 的补开子拓扑斯，$j:U\to E$ 是包含态射，F 为松层。有正合列（第 IV 讲 14）

$$0\longrightarrow i_*i^!F\longrightarrow F\longrightarrow j_*j^*F. \tag{4.11.1}$$

对 E 的每个对象 X，有 $j_*j^*F(X)=F(X\times U)$，由 (4.11.1) 最后一个箭头诱导的态射 $F(X)\to j_*j^*F(X)$ 来自典范单射 $X\times U\hookrightarrow X$。由于 F 是松层，此态射为满射 (4.7)，故 (4.11.1) 的最后一个箭头为预层的满态射。对 E 的每个对象 X，由 (4.11.1) 导出的上同调正合列给出 $q>0$ 时 $H^q(X,i_*i^!F)=0$，故 $i_*i^!F$ 为松层。

4.12。层为松的（相应地内射的）这一性质可局部化（4.11.1），但它通常不是局部性质（练习 4.15）。然而，在由其开对象生成的拓扑斯中，特别是在拓扑空间所对应的拓扑斯中，它是局部性质（练习 4.16）。

原 PDF 32

练习 4.13。设 X 是局部紧空间，F 是 c-软层 [7]。利用软性的局部性（同上），证明 F 在 X 的每个仿紧开集上的限制都是软层。证明仿紧开集构成 X 的拓扑的一组基。由此推得：若记 S 为 X 的仿紧开集族，则 F 是 S-无环的。证明 X 上的连续函数层是 S-无环的，但当 X 非离散时不是松层。

问题 4.14。研究全无环拓扑斯，即对每个 $q>0$、每个对象 X 和每个阿贝尔层 F 都有 $H^q(X,F)=0$ 的拓扑斯。

练习 4.15。设 G 是离散群，B_G 是其分类拓扑斯（第 IV 讲 2.4）。证明对每个阿贝尔层 F 和每个单态射 $X \hookrightarrow Y$，同态 $F(Y) \to F(X)$ 为满射。设 $E(G)$ 是把群 G 看成其自身的齐性空间所得的 B_G 的对象。拓扑斯 $B_G/E(G)$ 等价于点拓扑斯（第 IV 讲 8）。态射 $E(G) \to e$（e 为 B_G 的终对象）是满态射。对 B_G 的每个阿贝尔层 F，$F|E(G)$ 是松层。由此推得：松性或内射性不是局部性质。

练习 4.16。若拓扑斯 E 的开对象（即 E 的终对象 e 的子对象）构成一个生成族（第 I 讲 7），则称 E 由其开对象生成。这种拓扑斯有以下性质：

(P) 每个满态射族 $(X_i \to X)_{i\in I}$ 都以某个满态射族 $(U_j \to X)_{j\in J}$ 为上界，其中 $U_j \to X$ 都是单态射。

a) 是否存在满足 (P) 而不由其开对象生成的拓扑斯？拓扑空间所对应的拓扑斯由其开对象生成。若 E 由其开对象生成（相应地满足 (P)），则对 E 的每个对象 X，E/X 由其开对象生成（相应地满足 (P)）。由其开对象生成的拓扑斯的每个子拓扑斯也由其开对象生成。性质 (P) 不是局部性质。

b) 设 E 是拓扑斯，$\mathrm{Ouv}(E)$ 是 E 的开对象范畴，赋予诱导拓扑。包含函子 $\mathrm{Ouv}(E) \to E$ 是景态射，故给出拓扑斯态射 $\Pi : E \to \mathrm{Ouv}(E)^{\sim}$。函子 Π^* 全忠实。态射 Π 相对于由其开对象生成的拓扑斯的 2-范畴具有一个泛性质，请读者明确写出。

c) 设 E 是由其开对象生成的拓扑斯，$\mathrm{Point}(E)$ 是 E 的点按同构分类所得的集合。证明 $\mathrm{Point}(E)$ 是小的。在 $\mathrm{Point}(E)$ 上赋予拓扑，并定义态射

$$\mathrm{Top}(\mathrm{Point}(E)) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(E)^{\sim},$$

使 $\mathrm{Top}(\mathrm{Point}(E))$ 成为 $\mathrm{Ouv}(E)^{\sim}$ 的一个子拓扑斯。对每个拓扑空间 X，证明从 $\mathrm{Top}(X)$ 到 E 的每个态射都给出从 $\mathrm{Top}(X)$ 到 $\mathrm{Top}(\mathrm{Point}(E))$ 的态射。证明由其开对象生成的拓扑斯等价于某个拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$（X 为拓扑空间），当且仅当它有足够多的点。证明存在由其开对象生成、但不等价于任何拓扑空间 X 对应的 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯。

原 PDF 33

d) 设 E 是满足 (P) 的拓扑斯。E 上的阿贝尔层 F 为松层的充要条件是：对每个单态射 $X \hookrightarrow Y$，同态 $F(Y) \to F(X)$ 为满射。

e) 设 E 是满足 (P) 的拓扑斯。证明层 F 的松性是局部性质。

f) 设 E 是由其开对象生成的拓扑斯，e 是 E 的终对象。阿贝尔层 F 为松层的充要条件是：对 e 的每个开对象 U，典范态射 $F(e) \to F(U)$ 为满射。

练习 4.17。（松层与宇宙变换。）设 C 是 $\mathcal{U}$-景（例如 $\mathcal{U}$-拓扑斯），$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。记相应的层范畴及典范包含为 $\varepsilon : \widetilde{C}_{\mathcal{U}} \to \widetilde{C}_{\mathcal{V}}$。设 F 是 C 上的松阿贝尔 $\mathcal{U}$-层。拟证明 εF 为松层。首先注意对 $\widetilde{C}_{\mathcal{U}}$ 的每个对象 X，$q > 0$ 时 $H^q(\varepsilon X, \varepsilon F) = 0$。$\widetilde{C}_{\mathcal{V}}$ 的每个对象 Y 有一个满态射族 $\varepsilon X_i \to Y$，$i \in I$，其中 $\varepsilon X_i \to Y$ 都是单态射。由此得出

$$H^q(Y, \varepsilon F) = \varprojlim_{\varepsilon X \hookrightarrow Y}{}^{q} F(X).$$

要证明这些 $\varprojlim^q$ 在 $q \neq 0$ 时为零，可归结到拓扑斯 $\mathrm{Ouv}(\widetilde{C}_{\mathcal{V}}/Y)^{\sim}$，并利用如下事实：在这个拓扑斯中，局部为松的层就是松层。

原 PDF 33

5. $R^q u_*$ 与拓扑斯态射的 Cartan–Leray 谱序列

5.0。设 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是赋环拓扑斯的态射，$u_* : E \to E'$ 是正像函子。仍用 u_* 表示正像函子向模的延拓。模上的函子 u_*（为明确起见，取左模）是左正合的。它的右导出函子记作 $R^q u_*$，$q \geq 0$。

命题 5.1。1）对每个 A-模 M，层 $R^q u_* M$ 是预层 $X' \mapsto H^q(u^* X', M)$（$X' \in \mathrm{ob}\, E'$）的伴随层。

2）函子 $R^q u_*$ 的形成与限制标量交换。

3）函子 $R^q u_*$ 的形成与局部化交换。确切地说，对 E' 的每个对象 X'，若以 $u/X' : E/u^* X' \to E'/X'$ 表示由 u 局部化得到的态射（第 IV 讲 8），则对每个 A-模 M，都有典范同构

$$R^q(u/X')_*(M|u^* X') \simeq R^q u_*(M)|X', \qquad q \geq 0. \tag{5.1.1}$$

原 PDF 34

证明. 以 $\widehat{u}_* : \widehat{E} \to \widehat{E'}$ 表示 $\mathcal{U}$-预层的正像函子（$\widehat{u}_* M = M \circ u^*$）。因为 u^* 与 u_* 互为伴随函子，有同构

$$u_* \simeq a \widehat{u}_*^{\circ},$$

这里 a 是 E' 上的伴随层函子。由于函子 a 与 $\widehat{u}_*$ 都是正合的，有

$$R^q u_* \simeq a \widehat{u}_* \mathscr{H}^q,$$

这就是 1）的另一种表述。由 1）与 3.5 得到 2）。根据态射 u/X' 的定义，$q = 0$ 时有典范同构 (5.1.1)。注意到局部化函子（第 IV 讲 8）是正合的，并把内射对象变为内射对象（4.11），便得到一般情形。 □

命题 5.2。设 $u : E \to E'$ 是拓扑斯的态射，S' 是 E' 的一个生成族。对所有函子 $H^0(u^* X', \cdot)$（$X' \in S'$）均无上同调的层 M，对于函子 u_* 也是无上同调的。特别地，松层对于 u_* 是无上同调的。

证明. 由 5.1 的 1）得到。 □

命题 5.3。设 $u : E \to E'$ 是拓扑斯的态射，M 是 E 的一个阿贝尔群。有谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(E', R^q u_* M) \Longrightarrow H^{p+q}(E, M). \tag{5.3.1}$$

更一般地，对 E' 的每个对象 X'，有谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(X', R^q u_* M) \Longrightarrow H^{p+q}(u^* X', M). \tag{5.3.2}$$

证明. 根据正像与逆像函子的定义，有同构 $H^0(X', u_*M) \simeq H^0(u^*X', M)$。函子 u_* 把内射对象变为松层（4.6 与 4.9）。因此所述谱序列就是复合函子的谱序列（0.3）。 □

命题 5.4。设 $u : E \to E'$ 与 $v : E' \to E''$ 是两个拓扑斯的态射。有谱序列

$$R^p v_* R^q u_* \Longrightarrow R^{p+q}(v \circ u)_*.$$

证明. 有 $v_* u_* \simeq (vu)_*$，而函子 u_* 把内射对象变为松层（4.9），因而变为对于 v_* 无上同调的层（5.2）。于是得到复合函子的谱序列（0.3）。 □

原 PDF 35

6. 局部 Ext 与带支集上同调

6.0。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，M 是一个 A-模；为明确起见，取左模。在左 A-模范畴上、取值于阿贝尔群范畴的函子 $N \mapsto \mathscr{H}om_A(M, N)$ 是左正合的（第 IV 讲 12）。它的右导出函子记作

$$\mathscr{E}xt^q_A(M, N). \tag{6.0.1}$$

特别地，有

$$\mathscr{E}xt^0_A(M, N) = \mathscr{H}om_A(M, N). \tag{6.0.2}$$

根据定义，有典范同构（2.1 与第 IV 讲 12）

$$H^0(E, \mathscr{E}xt^0_A(M, N)) = \mathrm{Ext}^0_A(E; M, N) = \mathrm{Hom}_A(M, N). \tag{6.0.3}$$

更一般地，对 E 的每个对象 X，有（2.2）

$$H^0(X, \mathscr{E}xt^0_A(M, N)) = \mathrm{Ext}^0_A(X; M, N) = \mathrm{Hom}_{A|X}(M|X, N|X). \tag{6.0.4}$$

命题 6.1。1）函子 $\mathscr{E}xt^q_A$ 的形成与局部化交换。确切地说，对 E 的每个对象 X，有函子性的同构

$$\mathscr{E}xt^q_A(M, N)|X \simeq \mathscr{E}xt^q_{A|X}(M|X, N|X). \tag{6.1.1}$$

2）层 $\mathscr{E}xt^q_A(M, N)$ 同构于预层 $X \mapsto \mathrm{Ext}^q_A(X; M, N)$ 的伴随层。

3）存在谱序列

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_A(E; M, N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p(E, \mathscr{E}xt^q_A(F, G)). \tag{6.1.2}$$

更一般地，对 E 的每个对象 X，存在关于 X 及变量 M, N 函子性的谱序列

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_A(X; M, N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p(X, \mathscr{E}xt^q_A(M, N)). \tag{6.1.3}$$

证明. 根据定义，$q=0$ 时有同构 (6.1.1)（第 IV 讲 12）。由于局部化函子是正合的，并将内射模变为内射模(2.2)，便得到一般情形。函子 $N\mapsto \mathscr{H}om_A(M,N)=\mathscr{E}xt^0_A(M,N)$ 把内射模变为松层，因而变为对于 $H^0(X,\cdot)$ 无上同调的层（4.10）。结合 (6.0.3) 与 (6.0.4)，谱序列 (6.1.2)、(6.1.3) 就是复合函子的谱序列。当 X 在 E 中变动时，谱序列 (6.1.3) 给出预层的谱序列，取伴随层便得到层的谱序列。由于 $p\neq 0$ 时，预层 $X\mapsto H^p(X,\cdot)$ 的伴随层为零（3.1），这一谱序列退化，并给出 2）中所述的同构。 □

原 PDF 36

命题 6.2。函子 $(M,N)\mapsto \mathscr{E}xt^q_A(M,N)$, $q\geq 0$, 在变量 M 和变量 N 上分别构成δ-函子。明确地说，对每个正合列 $0\to N'\to N\to N''\to 0$（相应地 $0\to M'\to M\to M''\to 0$），有长正合列

$$\cdots\to \mathscr{E}xt^q_A(M,N')\to \mathscr{E}xt^q_A(M,N)\to \mathscr{E}xt^q_A(M,N'')\xrightarrow{\delta}\mathscr{E}xt^{q+1}_A(M,N')\to\cdots \tag{6.2.1}$$

（相应地

$$\cdots\to \mathscr{E}xt^q_A(M'',N)\to \mathscr{E}xt^q_A(M,N)\to \mathscr{E}xt^q_A(M',N)\xrightarrow{\delta}\mathscr{E}xt^{q+1}_A(M'',N)\to\cdots). \tag{6.2.2}$$

证明. 由 Ext^q 的一般性质，对 E 的每个对象 X，函子 $(M,N)\mapsto \mathrm{Ext}^q_A(X;M,N)$, $q\geq 0$, 在每个变量上都构成 δ-函子。令 X 变动并取伴随层（6.1），即得结论。 □

6.3。设 (E,A) 是赋环拓扑斯，M 是 A-模，Z 是 E 的闭子拓扑斯（第 IV 讲 9），U 是它的补开子拓扑斯。以 $H^0_Z(E,M)$ 表示 M 的支集包含于 Z 的截面所成的群（第 IV 讲 14），以 $\mathscr{H}^0_Z(M)$ 表示由 M 的“支集在 Z 中”的截面定义的 M 的子层（第 IV 讲 14）。函子 $H^0_Z(E,\cdot)$ 与 $\mathscr{H}^0_Z(\cdot)$ 是左正合的（第 IV 讲 14）。它们的导出函子分别记作 $H^q_Z(E,\cdot)$ 与 $\mathscr{H}^q_Z(\cdot)$，称为 M 的支集在 Z 中的上同调群（相应地，上同调层）。[1] 有典范同构（第 IV 讲 14）

$$H^0_Z(E,M)\simeq \mathrm{Hom}_A(A_Z,M)\simeq \mathrm{Ext}^0_A(E;A_Z,M), \tag{6.3.1}$$

$$\mathscr{H}^0_Z(M)\simeq \mathscr{H}om_A(A_Z,M)\simeq \mathscr{E}xt^0_A(A_Z,M), \tag{6.3.2}$$

从而对每个 $q\geq 0$，有同构

$$H^q_Z(E,M)\simeq \mathrm{Ext}^q_A(E;A_Z,M), \tag{6.3.3}$$

$$\mathscr{H}^q_Z(M)\simeq \mathscr{E}xt^q_A(A_Z,M). \tag{6.3.4}$$

注意 A_Z 是双模，所以层 $\mathscr{E}xt^q_A(A_Z,M)\simeq\mathscr{H}^q_Z(M)$ 典范地具有 A-模结构。

[1] 普通拓扑空间的情形，可比较 SGA 2 第 I 讲，以及下文第 80 页引用的 Hartshorne 的讲义。

对 E 的每个对象 X，以 Z/X 表示 E/X 中由 Z 局部化得到的闭子拓扑斯（即 $U \times X$ 的补）。根据定义，有典范同构

$$H^0(X, \mathscr{H}^0_Z(M)) \simeq H^0_{Z/X}(E/X, M|X). \tag{6.3.5}$$

置

原 PDF 37

$$H^q_Z(X, M) \simeq H^q_{Z/X}(E/X, M|X). \tag{6.3.6}$$

结合 (6.3.2)，有典范同构

$$H^q_Z(X, M) \simeq \mathrm{Ext}^q_A(X; A_Z, M). \tag{6.3.7}$$

命题 6.4。1）函子 $\mathscr{H}^q_Z$ 的形成与局部化交换。确切地说，对 E 的每个对象 X 及每个 A-模 M，有典范同构

$$\mathscr{H}^0_Z(M)|X \simeq \mathscr{H}^q_{Z/X}(M|X). \tag{6.4.1}$$

2）层 $\mathscr{H}^q_Z(M)$ 是预层 $X \mapsto H^q_Z(X, M)$ 的伴随层。

3）存在谱序列

$$H^{p+q}_Z(E, M) \Longleftarrow H^p(E, \mathscr{H}^q_Z(M)). \tag{6.4.2}$$

更一般地，对 E 的每个对象 X，存在谱序列

$$H^{p+q}_Z(X, M) \Longleftarrow H^p(X, \mathscr{H}^q_Z(M)). \tag{6.4.3}$$

证明. 只需利用 6.3 的对应关系翻译命题 6.1。 □

命题 6.5。沿用 6.3 的记号，以 $j : U \to E$ 表示典范态射。对每个 A-模 M，存在层的正合列

$$0 \to \mathscr{H}^0_Z(M) \to M \to j_*(M|U) \to \mathscr{H}^1_Z(M) \to 0, \tag{6.5.1}$$

而对 $q \geq 2$，有同构

$$\mathscr{H}^q_Z(M) \simeq \mathscr{E}xt^{q-1}_A(A_U, M) \simeq R^{q-1}j_*(M|U). \tag{6.5.2}$$

此外，有长正合列

$$\cdots \to H^q_Z(E, M) \to H^q(E, M) \to H^q(U, M) \to H^{q+1}_Z(E, M) \to \cdots, \tag{6.5.3}$$

更一般地，对 E 的每个对象 X，有长正合列

$$\cdots \to H^q_Z(X, M) \to H^q(X, M) \to H^q(X \times U, M) \to H^{q+1}_Z(X, M) \to \cdots. \tag{6.5.4}$$

[2]

[2]此正合列明确了整体上同调不变量 $H^q_Z(E, N)$ 作为 “E 模去开集 U、以 M 为系数的上同调群” 的作用。

证明. 根据 A_Z 的定义，有正合列（第 IV 讲 14）

$$0 \to A_U \to A \to A_Z \to 0. \tag{6.5.5}$$

原 PDF 38

$q > 0$ 时，函子 $\mathscr{E}xt^q_A(A, \cdot)$ 为零。有 $\mathscr{H}om_A(A_U, M) \simeq j_*(M|U)$（第 IV 讲 14），从而 (2.2) $\mathscr{E}xt^q_A(A_U, M) \simeq R^q j_*(M|U)$。最后 $\mathscr{E}xt^q_A(A_Z, M) \simeq \mathscr{H}^q_Z(M)$ (6.3.4)。长正合列 (6.2.2) 在此情形给出 (6.5.1) 与 (6.5.2)。正合列 (6.5.3)、(6.5.4) 由 6.3 的对应关系以及 δ-函子 $\mathrm{Ext}^q_A(X; \cdot, M)$，$q \geq 0$，关于 (6.5.5) 的长正合列得到。 □

命题 6.6。1）松层对于函子 $\mathscr{H}^0_Z$ 和 $H^0_Z(X, \cdot)$ 是无上同调的。

2）函子 $\mathscr{H}^0_Z$ 和 $H^0_Z(X, \cdot)$ 与限制标量交换。

证明. 设 M 为松层。正合列 (6.5.4) 给出：对一切 X 与一切 $q \geq 2$，有 $H^q_Z(X, M) = 0$，并有正合列

$$0 \to H^0_Z(X, M) \to H^0(X, M) \to H^0(X \times U, M) \to H^1_Z(X, M) \to 0.$$

但因层 M 是松的，态射 $H^0(X, M) \to H^0(X \times U, M)$ 是满射 (4)。所以 $H^1_Z(X, M) = 0$，且 M 对于 $H^0_Z(X; M)$ 是无上同调的。取伴随层即知，M 对于函子 $\mathscr{H}^0_Z$ 是无上同调的 (6.4)。函子 $\mathscr{H}^0_Z$ 与 $H^0_Z(X, \cdot)$ 显然与限制标量交换；由于松层对这两个函子均无上同调，性质 2）随之成立。 □

命题 6.7。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，Z 是 E 的闭子拓扑斯，U 是补开子拓扑斯，M, N 是两个 A-模。存在关于 M, N 函子性的、与闭子拓扑斯的改变相容的同构

$$\mathscr{H}^0_Z(\mathscr{H}om_A(M, N)) \simeq \mathscr{H}om_A(M, \mathscr{H}^0_Z(N)) \simeq \mathscr{H}om_A(M \otimes_A A_Z, N).$$

证明. 由第 IV 讲 14 结合 (6.3.2) 得到。 □

6.8。置

$$\mathscr{H}om_{A,Z}(M, N) = \mathscr{H}^0_Z(\mathscr{H}om_A(M, N)). \tag{6.8.1}$$

函子 $N \mapsto \mathscr{H}om_{A,Z}(M, N)$ 是左正合的。它的导出函子记作 $\mathscr{E}xt^q_{A,Z}(M, N)$：这些就是支集在 Z 中的 Ext 层。因此有

$$\mathscr{E}xt^0_{A,Z}(M, N) = \mathscr{H}om_{A,Z}(M, N). \tag{6.8.2}$$

置 $M_Z = M \otimes_A A_Z$。由第 IV 讲 14，M_Z 是 M 在 Z 上的逆像在 E 上的正像。因而由 6.7 有同构

$$\mathscr{E}xt^q_{A,Z}(M, N) \simeq \mathscr{E}xt^q_A(M_Z, N). \tag{6.8.3}$$

现在转向整体不变量。置

$$\mathrm{Hom}_{A,Z}(M,N)=\mathrm{Ext}^0_{A,Z}(E;M,N)=H^0_Z(E,\mathscr{H}om_A(M,N)). \tag{6.8.4}$$

群 $\mathrm{Hom}_{A,Z}(M,N)$ 是从 M 到 N 的态射群中支集在 Z 内（第 IV 讲 14），即在 U 上为零的态射所成的子群。更一般地，对 E 的每个对象 X，置

$$\mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;M,N)=H^0_Z(X,\mathscr{H}om_A(M,N)). \tag{6.8.5}$$

函子 $N\mapsto\mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;M,N)$ 是左正合的。导出函子记作 $\mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N)$，称为支集在 Z 中的 Ext 群。定义 (6.3.6)、(6.8.1)、(6.8.5) 及同构 6.7 给出同构 原 PDF 39

$$\mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;M,N)\simeq\begin{cases}H^0(X,\mathscr{H}om_{A,Z}(M,N)),\\ \mathrm{Ext}^0(X;M,\mathscr{H}^0_Z(N)),\\ \mathrm{Ext}^0(X;M_Z,N).\end{cases} \tag{6.8.6}$$

(6.8.6) 的最后一个同构给出同构

$$\mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N)\simeq\mathrm{Ext}^q_A(X;M_Z,N). \tag{6.8.7}$$

命题 6.9。1）存在两个关于 M,N 函子性的、与闭子拓扑斯的改变相容的谱序列

$$\mathscr{E}xt^{p+q}_{A,Z}(M,N)\Longleftarrow\begin{cases}E_2^{p,q}=\mathscr{H}^p_Z(\mathscr{E}xt^q_A(M,N)),\\ {}'E_2^{p,q}=\mathscr{E}xt^p_A(M,\mathscr{H}^q_Z(N)).\end{cases} \tag{6.9.1}$$

2）存在三个关于 X,M,N 函子性的、与闭子拓扑斯的改变相容的谱序列

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_{A,Z}(M,N)\Longleftarrow\begin{cases}E_2^{p,q}=H^p_Z(X,\mathscr{E}xt^q_A(M,N)),\\ {}'E_2^{p,q}=H^p(X,\mathscr{E}xt^q_{A,Z}(M,N)),\\ {}''E_2^{p,q}=\mathrm{Ext}^p_A(X;M,\mathscr{H}^q_Z(N)).\end{cases} \tag{6.9.2}$$

3）层 $\mathscr{E}xt^q_{A,Z}(M,N)$ 典范同构于预层 $X\mapsto\mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N)$ 的伴随层。

证明. 当 N 内射时，层 $\mathscr{H}om_A(M,N)$ 是松的（4.10），所以对于 $\mathscr{H}^0_Z$ 无上同调（6.6）。(6.9.1) 的第一个谱序列就是复合函子的谱序列（6.8.1）。同样，当 N 内射时，$\mathscr{H}^0_Z(N)$ 内射（4.11），而 (6.9.1) 的第二个谱序列是从 6.7 得到的复合函子谱序列。(6.9.2) 的谱序列是由定义 (6.8.5) 与 (6.8.6) 的头两个同构得到的复合函子谱序列。最后，令 (6.9.2) 的第二个谱序列中的 X 变动并取伴随层，得到层的谱序列；它由 3.1 退化，给出 3）中的同构。 □

命题 6.10。函子 $(M,N)\mapsto \mathscr{E}xt^q_{A,Z}(M,N)$，$q\geq 0$，以及 $(M,N)\mapsto \mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N)$，$q\geq 0$，在变量 M,N 上分别都是 δ-函子。以 M_U 表示层 $M\otimes_A A_U$（参见第 IV 讲 11），有长正合列 原 PDF 40

$$\cdots \xrightarrow{\delta} \mathscr{E}xt^q_{A,Z}(M,N)\to \mathscr{E}xt^q_A(M,N)\to \mathscr{E}xt^q_A(M_U,N)\xrightarrow{\delta} \mathscr{E}xt^{q+1}_{A,Z}(M,N)\to\cdots \tag{6.10.1}$$

以及 Ext 群的类似正合列。

证明. 函子 $\mathscr{E}xt^q_A(\cdot,\cdot)$ 与 $\mathrm{Ext}^q_A(X;\cdot,\cdot)$ 关于每个变量分别构成 δ-函子（6.2），而由于 A_Z 平坦（1.3.3），函子 $M\mapsto M_Z$ 是正合的。因此第一个断言由同构 (6.8.3) 与 (6.8.7) 得到。结合 (6.8.3)、(6.8.7)，正合列 (6.10.1) 及 Ext 群的类似正合列，就是 δ-函子

$$\mathscr{E}xt^q_A(\cdot,N),\ q\geq 0 \quad （相应地\ \mathrm{Ext}^q_A(X;\cdot,N),\ q\geq 0）$$

关于正合列 $0\to M_U\to M\to M_Z\to 0$ 的长正合列。 □

6.11。简略说明如何把这些结果推广到支集族的情形。设 E 是拓扑斯。对 E 的每个对象 X，以 $\mathrm{Fer}(X)$ 表示拓扑斯 E/X 的闭子拓扑斯所成的集合。取补集给出此集合与 E/X 的开子拓扑斯所成的集合，即 X 的子对象集合（第 IV 讲 8）之间的一一对应。容易立即验证，预层 $\mathrm{Fer}: X\mapsto \mathrm{Fer}(X)$ 实际上是 $\mathcal{U}$-层，因此可表示。换言之，存在 E 的一个对象，仍记作 Fer，以及 E/Fer 的一个闭子拓扑斯 Z_{Fer}，使得对每个 X，$\mathrm{Fer}(X)$ 的每个元素 Z 都可由 Z_{Fer} 沿一个由 Z 唯一确定的态射 $u_Z: X\to \mathrm{Fer}$ 作基变换得到。

定义 6.12。E 的支集族，指 E 的闭子拓扑斯集合的一个子集 Φ，满足：

（S1）Φ 的有限个元素的并仍属于 Φ；

（S2）E 中包含于 Φ 的某个元素的每个闭子拓扑斯，都属于 Φ。

6.12.1。设 E 是拓扑斯，Φ 是 E 的支集族，X 是 E 的对象。以 $\Phi(X)$ 表示 E/X 的最小支集族，它包含由 Φ 的闭子拓扑斯沿基变换 $X\to e$（e 是 E 的终对象）得到的 E/X 的闭子拓扑斯。函子 $X\mapsto \Phi(X)$ 是层 Fer 的子预层，因而是分离的。

6.12.2。若 E 的支集族 Φ 具有下列性质，就说它具有局部性：

（CL）对每个满射族 $(X_i\to e)$，$i\in I$（其中 e 是 E 的终对象），集合列

$$\Phi\longrightarrow \prod_i \Phi(X_i)\rightrightarrows \prod_{i,j}\Phi(X_i\times X_j)$$

是正合的。

设 $\widetilde{\Phi}$ 是预层 $X\mapsto\Phi(X)$ 的伴随层 (6.12.1)。条件 (CL) 等价于典范态射 $\Phi\to\widetilde{\Phi}(e)$ 是双射（参见第 II 讲中分离预层的伴随层构造）。因此验证（CL）时，可以只考虑满 原 PDF 41

射族 $(X_i \to e)$，$i \in I$，的一个终族。

例 6.12.3。1）设 Z 是 E 的闭子拓扑斯。E 中包含于 Z 的闭子拓扑斯所成的集合是 E 的支集族，并具有局部性。

2）设 T 为拓扑空间，Φ 是 T 的一个仿紧化支集族 [7]。一般而言，Φ 不具有局部性。

3）设 T 为拓扑空间，p 为整数。T 中 Krull 余维 $\geq p$ 的闭集所成的族 Φ^p 是 T 的支集族，并具有局部性。

4）设拓扑斯 E 具有如下性质：每个满射族 $(X_i \to e)$，$i \in I$，都被一个有限满射族加细。则 E 的每个支集族都具有局部性。事实上，由例 1），只需证明具有局部性的支集族 Φ_λ 的滤过归纳极限仍具有局部性；这立即由对集合列

$$\Phi_\lambda \longrightarrow \prod_i \Phi_\lambda(X_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \Phi_\lambda(X_i \times X_j)$$

取归纳极限得到，其中 $(X_i \to e)$，$i \in I$，是有限满射族。确实，由 6.12.2 和关于 E 的假设，验证（CL）时可以只考虑有限满射族，而滤过归纳极限与有限投射极限交换（第 I 讲 2），所以取归纳极限保留这些集合列的正合性。

5）设 E 是凝聚拓扑斯（第 VI 讲 2.3）。则由上文，E 的每个支集族都具有局部性。

6.13。设 (E, A) 是赋环拓扑斯，Φ 是 E 的支集族，N 是 A-模（为明确起见，取左模），X 是 E 的对象。置

$$\mathscr{H}^0_\Phi(N) = \varinjlim_{Z \in \Phi} \mathscr{H}^0_Z(N), \tag{6.13.1}$$

$$H^0_\Phi(E, N) = \varinjlim_{Z \in \Phi} H^0_Z(E, N). \tag{6.13.2}$$

设 M 是左 A-模，置

$$\mathscr{E}xt^0_{A,\Phi}(M, N) = \mathscr{H}om_{A,\Phi}(M, N) = \varinjlim_{Z \in \Phi} \mathscr{E}xt^0_{A,Z}(M, N), \tag{6.13.3}$$

$$\mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(X; M, N) = \mathrm{Hom}_{A|X,\Phi(X)}(M|X, N|X) = \varinjlim_{Z \in \Phi} \mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X; M, N). \tag{6.13.4}$$

有典范同构

$$\mathscr{E}xt^0_{A,\Phi}(M, N) \simeq \mathscr{H}^0_\Phi(\mathscr{E}xt^0_A(M, N)), \tag{6.13.5}$$

$$\mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(X; M, N) \simeq H^0((X, \mathscr{E}xt^0_A(M, N)). \tag{6.13.6}$$

原 PDF 42

当 Φ 是包含于一个闭子拓扑斯 Z 的闭子拓扑斯所成的族时，有同构

$$\begin{cases} \mathscr{H}^0_\Phi \simeq \mathscr{H}^0_Z, \\ H^0_\Phi \simeq H^0_Z, \\ \mathscr{E}xt^0_{A,\Phi}(\cdot,\cdot) \simeq \mathscr{E}xt^0_{A,Z}(\cdot,\cdot), \\ \mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(X;\cdot,\cdot) \simeq \mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;\cdot,\cdot). \end{cases} \tag{6.13.7}$$

定义上述函子的归纳极限是滤过的。因此这些函子都是左正合的。它们的右导出函子记作

$$\mathscr{H}^q_\Phi,\ H^q_\Phi,\ \mathscr{E}xt^q_{A,\Phi}(\cdot,\cdot),\ \mathrm{Ext}^q_{A,\Phi}(X;\cdot,\cdot). \tag{6.13.8}$$

这些函子同样可通过令 Z 遍历 Φ，对 $\mathscr{H}^q_Z, H^q_Z$ 等函子取归纳极限来计算。

由同构 (6.13.5)、(6.13.6)，对 (6.9.1) 的第一个谱序列及 (6.9.2) 的第一个谱序列取归纳极限，得到两个谱序列：

$$\mathscr{E}xt^{p+q}_{A,\Phi}(M,N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = \mathscr{H}^p_\Phi(\mathscr{E}xt^q_A(M,N)), \tag{6.13.9}$$

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_{A,\Phi}(X;M,N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p_\Phi(X,\mathscr{E}xt^q_A(M,N)). \tag{6.13.10}$$

6.14。沿用 6.13 的记号，无须对 Φ 加任何假设，就有函子性态射

$$\theta : H^0_\Phi(N) \longrightarrow H^0(E,\mathscr{H}^0_\Phi(N)). \tag{6.14.1}$$

此态射总是单射，但一般不是同构。不过，若 Φ 具有局部性，容易立即验证态射 θ 是同构。同样，若 Φ 具有局部性，就有同构

$$\theta' : \mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(E;M,N) \simeq H^0(E,\mathscr{E}xt^0_{A,\Phi}(M,N)). \tag{6.14.2}$$

命题 6.15。设 (E,A) 是赋环拓扑斯，E 凝聚（第 VI 讲），Φ 是 E 的支集族，M,N 是两个 A-模。存在两个谱序列：

$$H^{p+q}_\Phi(E,N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p_\Phi(E,\mathscr{H}^q_\Phi(N)), \tag{6.15.1}$$

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_{A,\Phi}(E;M,N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p(E,\mathscr{E}xt^q_{A,\Phi}(M,N)). \tag{6.15.2}$$

证明. 令闭子拓扑斯 Z 遍历 Φ，对谱序列 (6.4.2) 及 (6.9.2) 的第二个谱序列取归纳极限，便得到这些谱序列；这里利用了凝聚拓扑斯的上同调与层的归纳极限交换这一事实（第 IV 讲 5）。 □

原 PDF 43

6.16。不加证明地指出：假设拓扑斯 E 凝聚且模 M 是完美模 [13]，就能把 (6.9.1) 的第二个谱序列及 (6.9.2) 的第三个谱序列（取 X 为 E 的终对象）推广到支集族的情形。

最后，还可以通过引入支集族的预层、支集族的层以及相应的上同调群与上同调层，推广支集族的概念。[3]

[3]这些概念以赋格及其变奏的形式展开，见 [12] 第 IV 章第 1 节（Lecture Notes 20，Springer）。

7. 附录：Čech 上同调

本节发展 P. Cartier 的一个想法，说明在任意拓扑斯中如何利用覆盖计算层的上同调。仿紧空间的经典理论见 [7]；适用于某些拓扑斯，特别是平展拓扑斯的另一种方法，见 [14]。

7.1。骨架与余骨架。

7.1.0。设 $\mathbf{\Delta}$ 是标准单形范畴（它的对象是有序集 $\Delta_n = [0, \dots, n]$，态射是递增映射）。设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$\mathbf{\Delta}E$ 是 $\mathbf{\Delta}$ 上取值于 E 的预层范畴，即 E 的半单纯对象范畴。以 $\mathbf{\Delta}[n]$ 表示 $\mathbf{\Delta}$ 中由对象 Δ_p，$p \leq n$，定义的满子范畴，以 $i_n : \mathbf{\Delta}[n] \to \mathbf{\Delta}$ 表示包含函子，以 $\mathbf{\Delta}E[n]$ 表示 $\mathbf{\Delta}[n]$ 上取值于 E 的预层范畴，即 E 的截断到 n 阶的半单纯对象范畴。由第 I 讲 5.1，有三个伴随函子构成的列（第 I 讲 5.3）

$$\mathbf{\Delta}E[n] \underset{i_{n*}}{\overset{i_{n!}}{\underset{\longleftarrow i_n^* \longrightarrow}{\overset{\curvearrowright}{\curvearrowleft}}}} \mathbf{\Delta}E$$

其中 i_n^* 是向范畴 $\mathbf{\Delta}[n]$ 的限制函子，而 i_{n*} 与 $i_{n!}$ 分别是它的右伴随与左伴随。注意 $\mathbf{\Delta}E$ 与 $\mathbf{\Delta}E[n]$ 都是 $\mathcal{U}$-拓扑斯（第 IV 讲 1.2），且 (i_n^*, i_{n*}) 是拓扑斯态射（第 IV 讲 3.1），它给出 $\mathbf{\Delta}E[n]$ 到 $\mathbf{\Delta}E$ 的嵌入（第 I 讲 5.6 及第 IV 讲 9.1.1）。

定义 7.1.1。$\mathbf{\Delta}E$ 到自身的函子 $i_{n!}i_n^*$（相应地 $i_{n*}i_n^*$）记作 sk_n（相应地 cosk_n），称为 n 阶骨架函子（相应地，n 阶余骨架函子）。

骨架函子与余骨架函子在半单纯集理论中经常使用 [3]。

原 PDF 44

命题 7.1.2。1）伴随态射 $\mathrm{sk}_n \to \mathrm{id}$ 是单态射。当 $n \leq m$（相应地 $n \geq m$）时，典范态射 $\mathrm{sk}_n \mathrm{sk}_m \to \mathrm{sk}_n$（相应地 $\mathrm{cosk}_n \to \mathrm{cosk}_n \mathrm{cosk}_m$）是同构。

2）设 $u : E \to E'$ 是拓扑斯态射。把函子 u^* 延拓到半单纯对象及截断半单纯对象后，它与函子 $i_{n!}, i_n^*, \mathrm{sk}_n, \mathrm{cosk}_n$ 交换。

证明. 第一个断言立即由定义得到。证明 2）时，只需注意，由第 I 讲 5.1，函子 $i_{n!}, \dots, \mathrm{cosk}_n$ 可用归纳极限和有限投射极限计算。 □

7.2。一个无同调性引理。

7.2.0。设 M 是 E 的阿贝尔群。E 的半单纯对象 K 以 M 为系数的同调按通常方式定义：先取由 K 生成的自由半单纯阿贝尔群 $A(K)$，再构造张量积 $M \otimes_{\mathbb{Z}} A(K)$，得到 E 的半单纯阿贝尔群。然后考虑相应的阿贝尔群复形（取边界算子的交错和），并取其同调。同调对象记作 $H_i(K, M)$，它们是 E 的阿贝尔群。当 M 是群 $\mathbb{Z}_E$（由 E 的终对象生成的自由阿贝尔群）时，简记作 $H_i(K)$。群 $H_i(K)$ 称为 K 的同调群。如果对 E

的每个阿贝尔群 M，群 $H_i(K,M)$ $(i>0)$ 均为零，或者等价地，群 $H_i(K,M)$ $(i>0)$ 均为零，就称半单纯对象 K 是无同调的。

同调的形成与拓扑斯态射的逆像交换。

本小节的目的是证明下述引理。

引理 7.2.1。设 E 是拓扑斯，$K_\bullet, L_\bullet$ 是 E 的两个半单纯对象，$v_\bullet : K_\bullet \to L_\bullet$ 是半单纯对象的态射，n 是 ≥ 0 的整数。假设态射 v 具有下列性质：

1）对每个整数 $p<n$ $(p\geq 0)$，态射 $v_p : K_p \to L_p$ 是同构；

2）态射 $v_n : K_n \to L_n$ 是满态射；

3）典范态射 $K_\bullet \to \mathrm{cosk}_n(K_\bullet)$ 与 $L_\bullet \to \mathrm{cosk}_n(L_\bullet)$ 是同构。

则对每个整数 p，态射 v_p 是满态射，而态射 $v_\bullet$ 在同调对象上诱导同构。

注记。证明实际上表明：在拓扑斯中采用适当的同伦定义后，态射 $v_\bullet$ 是同伦等价。

证明. 可以假设 E 是一个小景 C 上的层拓扑斯（第 IV 讲 1），从而 E 是某个有足够多纤维函子的拓扑斯 E' 的子拓扑斯 （例如拓扑斯 $\widehat{C}$）。以 $a^* : E' \to E$ 表示嵌入态射 $E \hookrightarrow E'$ 的逆像函子。设

原 PDF 45

$$v_\bullet[n] : K_\bullet[n] \longrightarrow L_\bullet[n]$$

是将 $v_\bullet$ 截断到 n 阶而得到的截断半单纯对象的态射。以 $L_\bullet[n]'$ 表示 $K_\bullet[N]$ 在 $v_\bullet[n]$ 下的像（在 E' 中），以 $v_\bullet[N]' : K_\bullet[n] \to L_\bullet[n]'$ 表示 $v_\bullet[n]$ 诱导的态射。置 $L_! = i_{n*}L_\bullet[n]'$，$K_! = i_{n*}K_\bullet[n]$，$v_! = i_{n*}v_\bullet[n]'$（这里函子 i_{n*} 是相对于 E' 而言）。根据 1），态射 $v_! : K_! \to L_!$ 具有引理的性质 1)、2)、3)。此外，根据 2)、3）和 7.1.2，态射 $a^*v_!$ 正是 $v_\bullet$。所以只需对 $v_!$ 证明引理，因而可以假设 E 有足够多纤维函子；再利用这些纤维函子，就可归约到 E 为集合范畴的情形。

首先可以看出，引理关于态射 $v_\bullet$ 的假设在沿任意 $M_\bullet \to L_\bullet$ 作基变换后仍成立，其中 $M_\bullet$ 是 n 阶余骨架。因此，$v_\bullet$ 在 $L_\bullet$ 的任意基点处的纤维 $P_\bullet$ 形如 $i_{n*}P_\bullet[n]$，其中 $P_\bullet[n]$ 是形如下式的非空 n 阶截断复形：

$$P_n \longrightarrow e \longrightarrow e \longrightarrow e \longrightarrow \cdots \longrightarrow e. \tag{7.2.2}$$

对每个整数 i，以 δ^i 表示单形 Δ^i 的边界半单纯集。每个从 δ^i 到 $P_\bullet$ 的态射都可延拓为从 Δ^i 到 $P_\bullet$ 的态射。事实上，若 $i\geq n$，由于 $P_\bullet$ 是 n 阶余骨架，这一性质显然成立；若 $i<n$，则由描述 (7.2.2) 也显然成立。由于 $P_\bullet$ 是 Kan 复形，$P_\bullet$ 是同伦平凡的 [6]。注意态射 $v_\bullet$ 是 Kan 意义下的纤维化 [6]。此纤维化的纤维同伦平凡，故 $v_\bullet$ 在 $K_\bullet$ 的所有基点处诱导 $K_\bullet$ 与 $L_\bullet$ 的同伦群的同构。由 Hurewicz 定理，这意味着 $v_\bullet$ 在同调上诱导同构 [6]。引理的第二个断言因而得证。为证明第一个断言，注意每个从 n 阶截断复形到 $L_\bullet[n]$ 的态射，都提升为到 $K_\bullet[n]$ 的态射。因而由 3)，每个从复形到 $L_\bullet$ 的态射都提升为到 $L_\bullet$ 的态射。所以 $v_\bullet$ 是满射。 □

7.3。**超覆盖**。

7.3.0。设 C 是属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的景，其中纤维积及两个对象的乘积均可表示。以 $\widehat{C}$ 表示 C 上的 $\mathcal{U}$-预层拓扑斯，以 $C^{\sim}$ 表示 C 上的 $\mathcal{U}$-层拓扑斯。如果 $\widehat{C}$ 的对象 K 同构于一些可表示预层的直和，就称它半可表示。

设 $\mathrm{SR}(C)$ 是 $\widehat{C}$ 中由半可表示对象定义的满子范畴。在范畴 $\mathrm{SR}(C)$ 中，以非空有限范畴为指标的投射极限均可表示，且包含函子 $\mathrm{SR}(C) \hookrightarrow \widehat{C}$ 与这些有限投射极限交换。由已作出的一个注记可知：若 $K_\bullet$ 是 $\widehat{C}$ 中截断到 n 阶的半单纯对象，且其中所有对象均半可表示，则延拓 $i_n^{+}(K_\bullet)$ 也具有此性质。因此，若 $K_\bullet$ 是 $\widehat{C}$ 的半单纯对象，其中所有对象均半可表示，则对每个 n，对象 $\mathrm{cosk}_n(K_\bullet)$ 也具有此性质。 原 PDF 46

7.3.1。**定义与记号**。

7.3.1.1。设 $p > 0$ 是整数。若 $\widehat{C}$ 的半单纯对象 $K_\bullet$ 具有下列性质，就称它为 C 的型为 p 的超覆盖，或在不致混淆时简称型为 p 的超覆盖：

HR1）对每个整数 $n \geq 0$，K_n 半可表示。

HR2）典范态射 $K_\bullet \to \mathrm{cosk}_p(K_\bullet)$ 是同构。

HR3）对每个整数 $n \geq 0$，预层的典范态射 $K_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n(K_\bullet))_{n+1}$ 是预层的覆盖同构（第 II 讲 6.2）。预层的典范态射 $K_0 \to e$ 也是预层的覆盖态射，其中 e 是 $\widehat{C}$ 的终对象。

7.3.1.2。对每个 $q \geq p$，型为 p 的超覆盖也是型为 q 的超覆盖。若半单纯对象 $K_\bullet$ 具有性质 HR1）与 HR3），便称它为（C 的）超覆盖。

7.3.1.3。以下范畴记作 HR_p（相应地 HR），称为型为 p 的超覆盖范畴（相应地，超覆盖范畴）：

a）HR_p（相应地 HR）的对象是型为 p 的超覆盖（相应地，超覆盖）。

b）若 $K_\bullet, L_\bullet$ 是 HR_p（相应地 HR）的两个对象，则源为 $K_\bullet$、靶为 $L_\bullet$ 的态射，就是 $\widehat{C}$ 中半单纯对象的态射 $v_\bullet : K_\bullet \to L_\bullet$。

7.3.1.4。设 C 是纤维积均可表示的景，X 是 C 的对象。X 的超覆盖（相应地，型为 p 的超覆盖），指景 C/X 的超覆盖（相应地，型为 p 的超覆盖）。同样定义 X 的超覆盖范畴（相应地，型为 p 的超覆盖范畴）。有一列包含函子

$$\cdots \mathrm{HR}_p \hookrightarrow \mathrm{HR}_{p+1} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow \mathrm{HR}\,.$$

这些函子都是全忠实的。以 HR_∞ 表示范畴 HR_p 的归纳极限。

7.3.1.6。对每个整数 $n \geq 0$，以 Δ_n^c 表示集合范畴中维数为 n 的标准半单纯对象，即 $\boldsymbol{\Delta}$ 上由有序集 $[0, n]$ 表示的函子。以 Δ_n^c 表示 C 上取值于半单纯集范畴、以 Δ_n 为值的常预层。因此预层 Δ_n^c 是半单纯集合预层。从 Δ_0 到 Δ_1 的两个典范嵌入 定义半单纯预层的两个态射 原 PDF 47

$$\Delta_0^c \underset{e_1}{\overset{e_0}{\rightrightarrows}} \Delta_1^c,$$

从而对每个半单纯预层 $K_\bullet$ 定义两个典范嵌入

$$K_\bullet \underset{e_1}{\overset{e_0}{\rightrightarrows}} K_\bullet \times \Delta_1^c.$$

半单纯预层的两个态射 $u_0, u_1 : K_\bullet \rightrightarrows L_\bullet$ 称为同伦的态射，若存在态射 $v : K_\bullet \times \Delta_1^c \to L_\bullet$，使图

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet & \xrightarrow{e_i} & K_\bullet \times \Delta_1^c \\ & \searrow^{u_i} & \downarrow v \\ & & L_\bullet \end{array} \qquad i = 0, 1$$

交换。态射 v 称为连接 u_0 与 u_1 的同伦。“u_0 与 u_1 是从 $K_\bullet$ 到 $L_\bullet$ 的两个同伦的态射”这一关系一般不是等价关系。不过，由此关系生成的等价关系与态射的复合相容。因此，将态射按同伦关系生成的等价关系取商，就可以定义模同伦的半单纯预层范畴。

7.3.1.7。这样定义范畴 $\mathscr{HR}_p, \mathscr{HR}_\infty, \mathscr{HR}$，即模同伦的超覆盖范畴。

定理 7.3.2。设景 C 满足 7.3.0 的条件。

1）范畴 $\mathscr{HR}_p^\circ$（相应地 $\mathscr{HR}^\circ$）是滤过的（第 I 讲 2.7）。

2）设 $K_\bullet$ 是 HR_p（相应地 HR）的对象，n 是满足 $0 \leq n \leq p$（相应地 $0 \leq n$）的整数，$u : X \to K_n$ 是预层的覆盖态射。存在 HR_p（相应地 HR）的对象 $L_\bullet$ 及态射 $f : L_\bullet \to K_\bullet$，使态射 $f_n : L_n \to K_n$ 经由 u 分解。3）超覆盖的伴随半单纯层（第 II 讲 3.5）在严格正次数上是无同调的（7.2.0）。第零同调层同构于常预层 $\mathbb{Z}$ 的伴随层。

原 PDF 48

3）的证明. 设 $K_\bullet^\sim$ 是 $K_\bullet$ 的伴随半单纯层。“伴随层”函子与函子 cosk_n 交换（7.1.2，2））。所以半单纯层 $K_\bullet^\sim$ 具有如下性质：

a）典范态射 $K_0 \to e$ 是层的满态射。

b）对每个整数 $n \geq 0$，典范态射 $K_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n(K_\bullet))_{n+1}$ 是层的满态射。

对 $n \geq 0$，置 $L_{\bullet n} = \mathrm{cosk}_n K_\bullet^\sim$。于是对每个 n，有一列半单纯层的态射

$$K_\bullet^\sim \xrightarrow{u_n} L_{\bullet n} \xrightarrow{v_n} L_{\bullet, n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_{\bullet 0} \xrightarrow{v_0} e_\bullet,$$

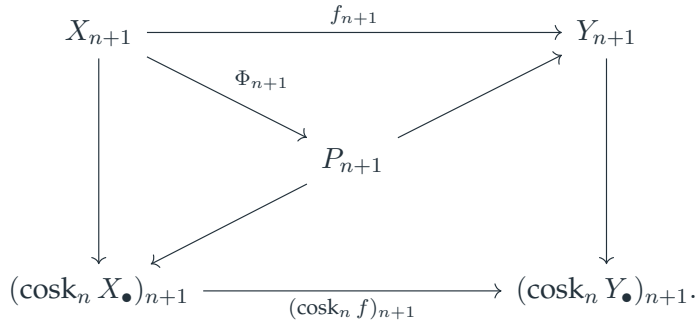
且对每个 $0 \leq j \leq n$，v_j 具有 7.2.1 的性质。此外，态射 u_n 在次数 $\leq n$ 的分量上诱导同构。对 n 归纳，由 2.1 就得到 $K_\bullet$ 是无同调的。

为证明 1）与 2），先引入一个术语。 □

定义 7.3.3。设 $f : X_\bullet \to Y_\bullet$ 是半单纯预层的态射。若满足下列条件，就称 f 是型为 p 的特殊态射（相应地，特殊态射）：

1) 对象 $X_\bullet, Y_\bullet$ 与其 p 阶余骨架典范同构，且 $\mathrm{cosk}_p(f) = f$（相应地，不对 $f, X_\bullet, Y_\bullet$ 加条件）。

2）对每个满足 $0 \leq n \leq p$（相应地 $0 \leq n$）的整数 n，下图中的态射 Φ_{n+1} 是覆盖态射：



（竖箭头由典范态射 $X_\bullet \to \mathrm{cosk}_n X_\bullet$ 及 $Y_\bullet \to \mathrm{cosk}_n Y_\bullet$ 定义。对象 P_{n+1} 是纤维积，Φ_{n+1} 是使此图交换的唯一箭头。）

3）态射 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是覆盖态射。

原 PDF 49

若典范态射 $K_\bullet \to e_\bullet$（$e_\bullet$ 是终半单纯对象）是型为 p 的特殊态射（相应地，特殊态射），即 $K_\bullet$ 满足 7.3.1.1 的条件 HR2）、HR3）（相应地 HR3）），就称半单纯预层 $K_\bullet$ 是型为 p 的特殊对象（相应地，特殊对象）。

引理 7.3.4。1）两个特殊态射（相应地，型为 p 的特殊态射）的复合仍是特殊态射（相应地，型为 p 的特殊态射）。

2）设 $K_\bullet$ 是特殊半单纯预层（相应地，型为 p 的特殊半单纯预层），$f : X_\bullet \to Y_\bullet$ 是特殊态射（相应地，型为 p 的特殊态射），$u : K_\bullet \to Y_\bullet$ 是复形的态射。则纤维积 $P_\bullet = K_\bullet \times_{Y_\bullet} X_\bullet$ 是特殊对象（相应地，型为 p 的特殊对象）。

此引理的证明留给读者。

7.3.5。7.3.2 中断言 2）的证明。首先可假设 X 半可表示。对每个半单纯对象 $L_\bullet$，以 $\mathrm{Hom}_{(X)}(L_\bullet, K_\bullet)$ 表示附带分解 $L_n \to X \xrightarrow{u} K_n$ 的半单纯对象态射所成的集合。函子 $\mathrm{Hom}_{(X)}(\cdot, K_\bullet)$ 可表示。事实上，它把归纳极限变为投射极限，且范畴 $\mathbf{\Delta}(\widehat{C})$ 是拓扑斯。以 $P_\bullet$ 表示代表此函子的对象。对 $\widehat{C}$ 的对象 Z，同样以 $j_n^+(Z)$ 表示范畴 $\mathbf{\Delta}\widehat{C}$ 上函子 $L_\bullet \mapsto \mathrm{Hom}(L_n, Z)$ 的代表对象；利用投射极限所作的此对象的构造，已在第 III 讲 1.1 中明确给出。这里可见，此构造只涉及有限投射极限，因而立即知道 j_n^+ 将半可表示预层变为各分量均半可表示的半单纯预层，并将覆盖态射 $Z' \to Z$ 变为特殊态射 (7.3.3)。根据 $P_\bullet$ 的定义，有笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} P_\bullet & \longrightarrow & j_n^+(X) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_n^+(u)} \\ K_\bullet & \longrightarrow & j_n^+(K_n). \end{array}$$

由刚才所说，半单纯对象 $j_n^+(X)$ 与 $j_n^+(K_n)$ 均半可表示，而态射 $j_n^+(u)$ 是型为 n 的特

殊态射。于是只需应用 3.4 及 7.3.0 的一系列事实，即得结论。

7.3.6.0。设 $M_\bullet, N_\bullet$ 是两个半单纯预层。函子

$$L_\bullet \longmapsto \mathrm{Hom}(L_\bullet \times M_\bullet, N_\bullet)$$

可表示。其代表半单纯预层记作 $\mathscr{H}om_\bullet(M_\bullet, N_\bullet)$。此对象的 n 次分量预层记作 $\mathscr{H}om_n(M_\bullet, N_\bullet)$。有典范同构

原 PDF 50

$$\mathscr{H}om_n(M_\bullet, N_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_0(M_\bullet \times \Delta^c_n, N_\bullet).$$

引理 7.3.6。设

$$\begin{array}{ccc} M_\bullet & \longrightarrow & N_\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{sk}_n \Delta^c_{n+1} & \xrightarrow[u]{} & \Delta^c_{n+1} \end{array} \qquad (u \text{ 是典范嵌入})$$

是半单纯预层的余笛卡尔图。则对每个超覆盖 $L_\bullet$，态射

$$\mathscr{H}om_0(N_\bullet, L_\bullet) \longrightarrow \mathscr{H}om_0(M_\bullet, L_\bullet)$$

是覆盖态射。

证明. 有笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{H}om_0(N_\bullet, L_\bullet) & \longrightarrow & \mathscr{H}om_0(M_\bullet, L_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}om_0(\Delta^c_{n+1}, L_\bullet) & \xrightarrow[(*)]{} & \mathscr{H}om_0(\mathrm{sk}_n \Delta^c_{n+1}, L_\bullet). \end{array}$$

所以只需证明态射 $(*)$ 是覆盖态射。而它同构于态射

$$L_{n+1} \longrightarrow (\mathrm{cosk}_n L_\bullet)_{n+1},$$

后者由假设是覆盖态射，证毕。 □

7.3.7。**7.3.2 中断言 1）的证明**。HR_p（相应地 HR）中两个对象的乘积仍属于 HR_p（相应地 HR）（7.3.4）。为证明范畴 $\mathscr{HR}^\circ_p$（相应地 $\mathscr{HR}^\circ$）滤过，只需证明：给定 HR_p（相应地 HR）的两个态射 $u_0, u_1 : K_\bullet \rightrightarrows L_\bullet$，存在 HR_p（相应地 HR）中的态射 $v : M_\bullet \to K_\bullet$，使态射 $u_0 v, u_1 v : M_\bullet \rightrightarrows L_\bullet$ 同伦，即存在 $w : M_\bullet \times \Delta^c_1 \to L_\bullet$，使下图交换：

原 PDF 51

$$\begin{array}{ccc} M_\bullet & \xrightarrow{e_i} & M_\bullet \times \Delta^c_1 \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w} \\ K_\bullet & \xrightarrow[u_i]{} & L_\bullet \end{array} \qquad i = 0, 1. \tag{x}$$

对 $\widehat{C}$ 的每个半单纯对象 $M_\bullet$（不要求为超覆盖），设 $F(M_\bullet)$ 是满足图 (x) 交换的二元组 (v,w) 的集合，其中 $v: M_\bullet \to K_\bullet$，$w: M_\bullet \times \Delta_1^c \to L_\bullet$。函子 $M_\bullet \mapsto F(M_\bullet)$ 关于 $M_\bullet$ 反变，并把归纳极限变为投射极限，因此由某个半单纯对象 $F_\bullet$ 表示。对象 $F_\bullet$ 显然位于笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} F_\bullet & \longrightarrow & \mathscr{H}om_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ K_\bullet & \xrightarrow[u_0,u_1]{} & L_\bullet \times L_\bullet, \end{array}$$

其中 π 由 Δ_0^c 到 Δ_1^c 的两个包含映射定义。因此，为证明所述断言，只需证明 $F_\bullet$ 是 HR_p（相应地 HR）的对象；为此，由 7.3.4 的 2）及 7.3.0 的一系列事实，只需证明：

a）$\mathscr{H}om_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet)$ 半可表示；

b）态射 π 是型为 p 的特殊态射（相应地，特殊态射）。

首先立即验证 $\mathscr{H}om_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet)$ 是半可表示的半单纯对象。事实上，其各分量通过对 L_n 作有限投射极限计算，所以半可表示。现在验证 b)。首先可证明：当 $L_\bullet$ 是型为 p 的特殊对象时，态射

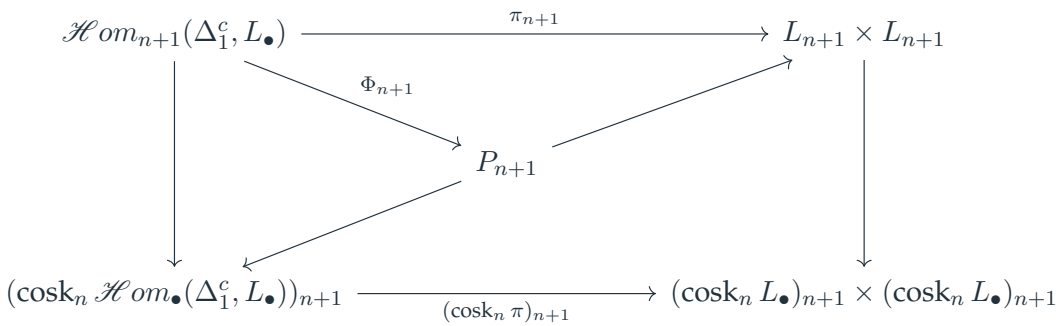
$$\mathscr{H}om_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet) \longrightarrow \mathrm{cosk}_p\, \mathscr{H}om_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet)$$

是同构；于是可验证 7.3.3 的性质 1)。其次，态射

$$\pi_0 : \mathscr{H}om_0(\Delta_1^c, L_\bullet) \longrightarrow L_0 \times L_0$$

同构于典范态射 $L_1 \xrightarrow{(d_0,d_1)} L_0 \times L_0$，后者由假设是覆盖态射（$L_\bullet$ 是超覆盖）。所以尚须验证 7.3.3 的性质 2)，即对每个 n，在图

原 PDF 52



（P_{n+1} 是纤维积）中，态射 Φ_{n+1} 是覆盖态射。而简单地追踪伴随函子便得到

$$P_{n+1} \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_0(\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c), L_\bullet),$$

$$\mathscr{H}om_{n+1}(\Delta_1^c, L_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_0(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c, L_\bullet),$$

并知态射 Φ_{n+1} 同构于由嵌入

$$\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c) \hookrightarrow \Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c$$

产生的态射

$$\mathscr{H}om_0(\Delta^c_{n+1}\times\Delta^c_1, L_\bullet)\longrightarrow \mathscr{H}om_0(\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta^c_{n+1}\times\Delta^c_1), L_\bullet).$$

而在 $\Delta^c_{n+1}\times\Delta^c_1$ 中存在子对象列

$$\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta^c_{n+1}\times\Delta^c_1)=M_0\hookrightarrow M_1\hookrightarrow\cdots\hookrightarrow M_k=\Delta^c_{n+1}\times\Delta^c_1,$$

使对每个 $0\leq i\leq k$，态射 $M_i\hookrightarrow M_{i+1}$ 都可置于余笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} M_i & \hookrightarrow & M_{i+1} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{sk}_{n+1}\,\Delta^c_{n+2} & \hookrightarrow & \Delta^c_{n+2} \end{array}$$

中。（逐个添加 $\Delta_{n+1}\times\Delta_1$ 中维数为 $n+2$ 的非退化单形。）由 7.3.6，态射 Φ_{n+1} 是覆盖态射的复合，因而自身也是覆盖态射。7.3.2 的证明至此完成。

原 PDF 53

7.4。同构定理。 7.4.0。设 F 是满足条件 7.3.0 的景 C 上的阿贝尔群预层。对每个超覆盖 $K_\bullet$，置

$$H^q(K_\bullet, F)=H^q(\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(K_\bullet, F)).$$

$H^q(K_\bullet,F)$ 在 C 上的阿贝尔预层范畴上构成 δ-函子，但一般不是函子 $H^0(K_\bullet,F)$ 的导出函子。

置

$$\overset{r}{\check{H}}{}^q(C,F)=\varinjlim_{\mathrm{HR}_r} H^q(\cdot,F)\quad（r\text{ 可为无穷}），\tag{7.4.0.1}$$

以及

$$\check{H}^q(C,F)=\varinjlim_{\mathrm{HR}} H^q(\cdot,F).\tag{7.4.0.2}$$

$\overset{r}{\check{H}}{}^q(C,F)$（相应地 $\check{H}^q(C,F)$）仍构成 δ-函子，因为范畴 $\mathscr{H}\mathscr{R}^\circ_p$（相应地 $\mathscr{H}\mathscr{R}^\circ$）是滤过的（7.3.2）。由于范畴 $\mathscr{H}\mathscr{R}_p$ 未必是 $\mathcal{U}$-范畴，这些 δ-函子取值于某个适当宇宙 $\mathcal{V}$ 中的 $\mathcal{V}$-阿贝尔群范畴。

现在假设预层 F 是层。由于超覆盖的伴随半单纯层是无同调的（7.3.2），有关于 F 和 $K_\bullet$ 函子性的谱序列

$$H^p(K_\bullet,\mathscr{H}^q(F))\Longrightarrow H^{p+q}(C^\sim,F).\tag{7.4.0.3}$$

于是取极限，得到谱序列

$$\begin{aligned}\overset{r}{\check{H}}{}^p(C,\mathscr{H}^q(F))&\Longrightarrow H^{p+q}(C^\sim,F),\\ \check{H}^p(C,\mathscr{H}^q(F))&\Longrightarrow H^{p+q}(C^\sim,F).\end{aligned}\tag{7.4.0.4}$$

定理 7.4.1。设景 C 满足条件 7.3.0，F 是 C 上的阿贝尔层。

1）谱序列 (7.4.0.4) 定义同构

$$\overset{r}{\check{H}}{}^q(C,F) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim,F), \qquad q \leq r+1,$$

以及单态射

$$\overset{r}{\check{H}}{}^{r+2}(C,F) \longrightarrow H^{r+2}(C^\sim,F).$$

2）有 δ-函子的同构

原 PDF 54

$$\overset{\infty}{\check{H}}{}^q(C,F) \xrightarrow{\sim} \check{H}^q(C,F) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim,F) \qquad (\text{对所有 } q).$$

3）设 G 是阿贝尔群预层，F 是其伴随层。存在函子的同构

$$\overset{r}{\check{H}}{}^q(C,G) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim,F), \qquad q \leq r-1,$$

以及单态射

$$\overset{r}{\check{H}}{}^r(C,G) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim,F).$$

当 G 是分离预层时，此最后一个态射是同构，而且存在单态射

$$\overset{r}{\check{H}}{}^{r+1}(C,G) \longrightarrow H^{r+1}(C^\sim,F).$$

4）有同构

$$\overset{\infty}{\check{H}}{}^q(C,G) \xrightarrow{\sim} \check{H}^q(G,G) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim,F) \qquad (\text{所有 } q).$$

证明. 只需证明：若阿贝尔预层 N 的伴随层为零，则当 $q \leq r$ 时，$\overset{r}{\check{H}}{}^q(C,N)=0$（相应地，对所有 q，$\check{H}^q(C,N)=0$）；利用 3.2 可立即做到这一点。 □

注记 7.4.2。1）注意，对满足 7.3.0 条件的景，型为 0 的超覆盖就是通常的覆盖，而函子 $\overset{\infty}{\check{H}}{}^q$ 正是 (2.4.5.1) 中引入的函子 $\check{H}^q$。

2）设 C 是有限投射极限均可表示的景，且对 C 的每个对象 X 及每个覆盖族 $(X_i \to X)$，$i \in I$，都存在 $i_0 \in I$，使 $X_{i_0} \to X$ 是覆盖态射。则可证明：各分量均可表示的型为 p 的超覆盖在 $\mathscr{HR}_p$ 中共尾。同样，满足存在整数 p 使 $K_\bullet$ 型为 p、且各分量可表示的超覆盖 $K_\bullet$，在 $\mathscr{HR}$ 中共尾。（可以仿照 3.5 证明。）因此在所考虑的情形，用这些分量可表示的超覆盖就足以计算预层的伴随层的上同调。

原 PDF 55

8. 附录：局部归纳极限（P. Deligne 撰）

撰稿人建议读者原则上略过本附录。本附录介绍一种技术，有时能把因存在点而显然成立的断言推广到没有足够多点的拓扑斯。这种技术可给出 D. Lazard 定理的层版本；该定理断言，一个环上的平坦模是有限型自由模的归纳极限。

8.1。局部滤过范畴。

8.1.0。若 $\mathscr{B}$ 是范畴，$p:\mathscr{A}\to\mathscr{B}$ 是 $\mathscr{B}$ 上的范畴，就使用如下记号：

对 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{B}$，$\mathscr{A}_U$ 是纤维范畴 $p^{-1}(U)$。

对 $\mathscr{B}$ 中的 $f:U\to V$ 以及满足 $p(\lambda)=U, p(\mu)=V$ 的 $\lambda,\mu\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{A}$，置

$$\mathrm{Hom}_f(\lambda,\mu)=p^{-1}(f),\quad \text{其中}p:\mathrm{Hom}(\lambda,\mu)\to\mathrm{Hom}(U,V).$$

定义 8.1.1。设 $\mathscr{S}$ 是景。$\mathscr{S}$ 上的局部余滤过范畴（或局部左滤过范畴），指 $\mathscr{S}$ 上的范畴 $p:\mathscr{L}\to\mathscr{S}$，满足：

（L0）对 $\mathscr{S}$ 中任意的 $f:U\to V$ 及 $\mu\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{L}_V$，存在 $\lambda\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{L}_V$，使 $\mathrm{Hom}_f(\lambda,\mu)\neq\varnothing$。

（L1）对任意 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 及 $\mathscr{L}_U$ 中的有限对象族 (λ_i)，存在 U 的覆盖 $f_j:U_j\to U$ 与对象 $\mu_j\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{L}_{U_j}$，使对一切 i,j，都有 $\mathrm{Hom}_{f_j}(\mu_j,\lambda_i)\neq\varnothing$。

（L2）对 $\mathscr{S}$ 中任意的 $f:U\to V$ 及位于 f 上方的双箭头 $(\phi_0,\phi_1):\lambda\rightrightarrows\mu$，存在 V 的覆盖 $f_j:V_j\to V$ 及靶为 λ 的箭头 ψ_j，使 $p(\psi_j)\neq f_j$ 且 $\phi_0\psi_j=\phi_1\psi_j$。

8.1.1.1。当 $\mathscr{L}$ 在 $\mathscr{S}^*$ 上为纤维范畴时，此定义可以简化：公理（L0）自动满足，而（L1）、（L2）可表述为：

（L′1）对任意 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 及 $\mathscr{L}_U$ 中的有限对象族 λ_i，在 U 上局部地存在 μ，它映到所有 λ_i。

（L′2）对任意 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$，$\mathscr{L}_U$ 中的每个双箭头 $(\phi_0,\phi_1):\lambda\rightrightarrows\mu$，在 U 上局部地可由一个靶为 λ 的箭头等化。

8.1.2。设 $\mathscr{S}$ 是景，$\mathscr{L}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的范畴，$\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的叠。以 C 表示 $\mathscr{C}$ 的整体截面范畴 $\mathscr{H}om^{\mathrm{cart}}_{\mathscr{S}}(\mathscr{S},\mathscr{C})$。若 $\mathscr{S}$ 有终对象 S，则 C “就是” $\mathscr{C}_S$。

定义 8.1.2.1。以 $\mathscr{L}$ 为指标的 $\mathscr{C}$ 中对象的局部投射系统范畴，指范畴 $\mathscr{H}om_{\mathscr{S}}(\mathscr{L},\mathscr{C})$。

以 c（“相应的常局部投射系统”）表示复合函子

$$C=\mathscr{H}om^{\mathrm{cart}}_{\mathscr{S}}(\mathscr{S},\mathscr{C})\hookrightarrow\mathscr{H}om_{\mathscr{S}}(\mathscr{S},\mathscr{C})\xrightarrow{u\mapsto u\circ p}\mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(\mathscr{L},\mathscr{C}).$$

需要明确对 $\mathscr{L}$ 的依赖时，改记作 $c_{\mathscr{L}}$。

原 PDF 56

定义 8.1.3。局部投射极限函子记作 $\varprojlim_{\lambda\in\mathscr{L}}$，是函子 c 的部分定义的右伴随函子。

因此函子 $\varprojlim : \mathscr{H}om_{\mathscr{S}}(\mathscr{L},\mathscr{C}) \to C$ 满足

$$\mathrm{Hom}(X, \varprojlim_{\lambda\in\mathscr{L}} X_\lambda) \simeq \mathrm{Hom}(c(X), (X_\lambda)_{\lambda\in\mathscr{L}}).$$

定义 8.1.4。$\mathscr{S}$ 上的局部余滤过范畴之间的 $\mathscr{S}$-函子 $F : \mathscr{L} \to \mathscr{M}$ 称为共尾函子，若它满足下述两个条件：

（CF1）对任意 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 及 $\mu \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{M}_U$，存在 U 的覆盖 $f_j : U_j \to U$ 及对象 $\lambda_j \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{L}_{U_j}$，使 $\mathrm{Hom}_{f_j}(F(\lambda_j),\mu) \neq \varnothing$。

（CF2）对 $\mathscr{S}$ 中任意的 $f : U \to V$ 及位于 f 上方的双箭头 $(\phi_0,\phi_1) : f(\lambda) \rightrightarrows \mu$，存在 U 的覆盖 $f_j : U_j \rightrightarrows U$ 及 $\mathscr{L}$ 中靶为 λ 的箭头 ψ_j，使 $p(\psi_j) = f_j$ 且 $\phi_0 F(\psi_j) = \phi_1 F(\psi_j)$。

两个共尾函子的复合仍为共尾函子；局部滤过范畴的等价是共尾的（证明留给读者）。

命题 8.1.5。设 $F : \mathscr{L} \to \mathscr{M}$ 是 $\mathscr{S}$ 上局部余滤过范畴的共尾函子，$\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的叠，$(X_\mu)_{\mu\in\mathscr{M}}$ 是以 $\mathscr{M}$ 为指标的局部投射系统。则从 $\Gamma\mathscr{C}$ 到集合范畴、关于 X 的函子态射

$$F^* : \mathrm{Hom}(c_{\mathscr{M}}(X), (X_\mu)_{\mu\in\mathscr{M}}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(c_{\mathscr{L}}(X), (X_{F(\lambda)})_{\lambda\in\mathscr{L}})$$

是同构。因此

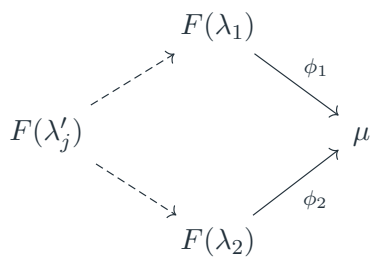
$$F^* : \varprojlim_{\mathscr{M}} X_\mu \longrightarrow \varprojlim_{\mathscr{L}} X_{F(\lambda)}$$

是同构，两边同时有定义或同时无定义。

证明要使用下述引理，其证明留给读者。

引理 8.1.6。若 $F : \mathscr{L} \to \mathscr{M}$ 共尾，则对 $\mathscr{S}$ 中任意的 $f : U \to V$ 及位于 f 上方的箭头 $\phi_i : F(\lambda_i') \to \mu$ $(i = 1, 2)$，存在 U 的覆盖 $f_j : U_j \to U$、对象 $\lambda_j' \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{L}_{U_j}$ 及交换图

原 PDF 57



在 $\mathscr{S}$ 中投影为 (f_j, f)，即 $U_j \xrightarrow{f_j} U \to V$。

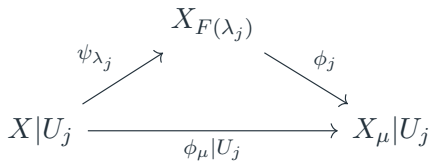
命题 8.1.5 的证明. 对任意 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 和 $\mu \in \mathscr{M}_U$，由 (CF1) 存在 U 的覆盖 $f_j : U_j \to U$ 及位于 f_j 上方的箭头 $\phi_j : F(\lambda_j) \to \mu$。若

$$\psi = (\psi_\lambda) \in \mathrm{Hom}(c_{\mathscr{L}}X, (X_{F(\lambda)})_{\lambda\in\mathscr{L}}), \qquad \psi_\lambda : X|p(\lambda) \to X_{F(\lambda)}$$

是

$$\phi = (\phi_\mu) \in \mathrm{Hom}(c_{\mathscr{M}} X, (X_\mu)_{\mu\in\mathscr{L}}), \qquad \phi_\mu : X|p(\mu) \to X_{F(\mu)}$$

的像，则图

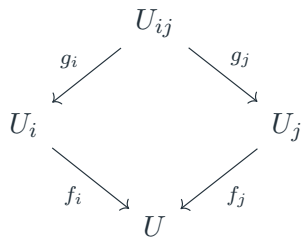


交换，所以 ϕ_μ 局部地由 ψ 确定；由于 $\mathscr{C}$ 是叠，就知道 F^* 为单射。为证明 F^* 满射，从 ψ 出发构造满足 $\psi = F^*\phi$ 的 ϕ。上述构造给出复合箭头

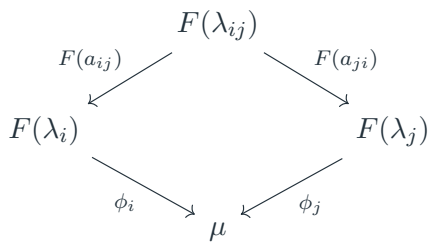
$$\phi_{\mu,j} : \phi_j \circ \psi_{\lambda_j} : X|U_j \longrightarrow X_\mu|U_j.$$

原 PDF 58

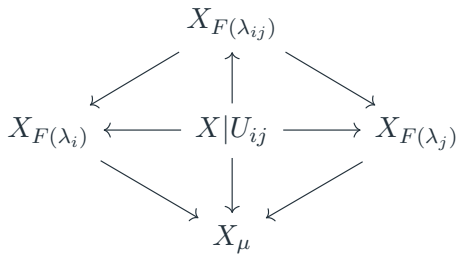
验证这些箭头可粘合，从而存在 $\phi_\mu : X|U \to X_\mu$ 使 $\phi_\mu|U_j = \phi_{\mu,j}$。设有交换图



为验证 $\phi_{\mu,n}|U_{ij} = \phi_{\mu,i}|U_{ij}$，只需在 U_{ij} 上局部验证。由 8.1.6 和（L0），这使我们可限于在前图上方存在交换图

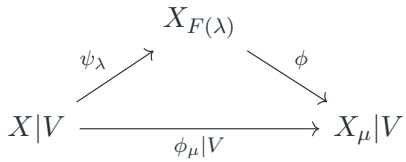


的情形。于是图



交换。因此存在 (ϕ_μ)，使对位于 $f : V \to U$ 上方的每个 $\phi : F(\lambda) \to \mu$，图

原 PDF 59



交换。若 $\sigma:\mu\to\mu'$ 是 $\mathscr{M}$ 的箭头，则

$$(\sigma|V)(\phi_\mu|V)=(\sigma|V)\phi\cdot\psi_\lambda=(\sigma\phi|V)\cdot\psi_\lambda=\phi_{\mu'}|V,$$

所以 $\phi=(\phi_\mu)$ 是函子态射，且按要求有 $\psi=F^*\phi$。 □

若 E 是有序集，也以 E 表示以 E 为对象集的范畴，其中当 $i\leq j$ 时 $\mathrm{Hom}(i,j)$ 只有一个元素，否则为空。

命题 8.1.7。设 $\mathscr{L}$ 是景 $\mathscr{S}$ 上的局部余滤过范畴。存在一个有序集 E 及从 E 到 $\mathscr{L}$ 的函子 F，满足：

（i）借助 $pF:E\to\mathscr{S}$ 将 E 看作 $\mathscr{S}$ 上的范畴时，它是局部余滤过的。

（ii）函子 F 共尾。

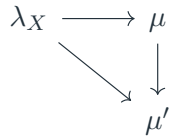
证明. 设 $\mathscr{L}'$ 是 $\mathscr{L}$ 与有序集 $\mathbb{Z}$ 定义的范畴的乘积所成的局部余滤过范畴。投影 $\mathscr{L}'\to\mathscr{L}$ 共尾，故只需对 $\mathscr{L}'$ 证明 (8.1.7)。

若 X 是 $\mathscr{L}'$ 中的有限箭头集，以 X° 表示 X 中箭头的端点集。设 E 是 $\mathrm{Fl}(\mathscr{L}')$ 的非空有限子集所成的集合，这些子集满足存在 $\lambda_X\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{L}'$，使：

a）除 1_{λ_X} 外，X 中没有箭头终止于 λ_X；

b）若 $\mu\in X^\circ$，则 $1_\mu\in X$ 且 $\mathrm{Hom}(\lambda_X,\mu)\cap X\neq\varnothing$；

c）每个由 X 中箭头组成的、形如



的图都交换。

用包含关系的反关系在 E 上定义次序。若 $X\in E$ 且 $\mu\in X^\circ$，则从 λ_X 到 μ 的箭头在 X 中恰有一个。若 $X,Y\in E$ 且 $X\supset Y$，以 $\lambda_{X,Y}$ 表示 X 中从 λ_X 到 λ_Y 的唯一箭头。映射 $X\mapsto\lambda_X$ 与 $(X\supset Y)\mapsto\lambda_{X,Y}$ 构成从 E 到 $\mathscr{L}'$ 的函子。 □

原 PDF 60

引理 8.1.8。范畴 E 在 $\mathscr{S}$ 上局部余滤过，而函子 $\lambda:E\to\mathscr{L}'$ 共尾。

证明. 依次验证各公理。

(i) 公理 (L0)。设 $f:V\to U$，$X\in E_U$。存在 $\lambda\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{L}'_V$ 及 $\phi\in \mathrm{Hom}_f(\lambda,\lambda_X)$。此外，可选择 $\lambda\notin X^\circ$（此处用到 $\mathscr{L}'=\mathscr{L}\times\mathbb{Z}$）。设 $X'=X\cup\{1_\lambda\}\cup Y$，其中 Y 是复合箭头 $\lambda\xrightarrow{\phi}\lambda_X\xrightarrow{\psi}\mu$ $(\psi\in X)$ 的集合。于是 $X'\in E$，$\lambda_{X'}=\lambda$，且 $\mathrm{Hom}(X',X)\neq\varnothing$。

(ii) 公理 (L1)。设 X_i 是 E_U 的有限对象族。存在覆盖 $f_j:U_j\to U$、对象 $\lambda_j\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{L}_{U_j}$ 及箭头 $\phi_{ji}\in\mathrm{Hom}_{f_j}(\lambda_j,\lambda_{X_i})$。若 $x\in X_a^\circ\cap X_b^\circ$，则对每个 j，存在覆盖 $g_{jk}:U_{jk}\to U_j$ 及箭头 $\psi_{jk}:\lambda_{jk}\to\lambda_j$，使 $p(\psi_{jk})=g_{jk}$，并等化双箭头 $\lambda_j\rightrightarrows x$，其中一个箭头属于 X_a，另一个属于 X_b。可安排 λ_{jk} 不属于任何 X_i°。用 $(f_jg_{jk},\lambda_{jk},\phi_{ji}\psi_{jk})$ 替换 $(f_j,\lambda_j,\phi_{ji})$，并对 X_i 的交中的所有 x 重复此构造。得到一个新系统 $(f_j,\lambda_j,\phi_{ji})$；置

$$X_j=\bigcap_i X_i\cup\{1_{\lambda_j}\}\cup Y_j,$$

其中 Y_j 是复合箭头 $\lambda_j\xrightarrow{\phi_{ji}}\lambda_{X_i}\xrightarrow{\psi}x$ $(\psi\in X_i)$ 的集合。于是 $X_j\in E_{V_j}$，且这些 X_j 满足 (L1)。

(iii) 公理 (L3)。由于不存在非平凡的双箭头，结论显然！

(iv) 公理 (CF1)。由于函子 λ 为满射，结论显然。

(v) 公理 (CF2)。设 $f:U\to V$，并设 $(\phi_0,\phi_1):\lambda_X\rightrightarrows\lambda$ 是位于 f 上方的双箭头。存在 U 的覆盖 $f_j:U_j\to U$ 及箭头 $\psi_j:\lambda_j\to\lambda_X$，使 $p(\psi_j)=f_j$，$\phi_0\psi_j=\phi_1\psi_j$，且 $\lambda_j\notin X^\circ$。设 $X_j=X\cup\{1_{\lambda_j}\}\cup Y_j$，其中 Y_j 是复合箭头 $\lambda_j\xrightarrow{\psi_j}\lambda_X\xrightarrow{\psi}\mu$ $(\psi\in X)$ 的集合。于是 $X_j\in E_{V_j}$，且 $F(\lambda_{X_j,X})=\psi_j$ 等化 (ϕ_0,ϕ_1)。 □

8.1.9.0。假设 $\mathscr{S}$ 是单点拓扑空间（的非空开集景）。$\mathscr{S}$ 上的局部余滤过范畴就只是左滤过范畴（即其 $\mathscr{S}^\circ$ 在第 I 讲 2.7 的意义下滤过）；共尾函子则对应于左滤过范畴的共尾函子（第 I 讲 8）。命题 8.1.7 可重述为：

命题 8.1.9。对每个余滤过范畴 $\mathscr{L}$，存在一个余滤过有序集 E 及从 E 到 $\mathscr{L}$ 的共尾函子。

原 PDF 61

在这一特殊情形，8.1.7 的证明实质上归结为第 I 讲 8 给出的 (8.1.9) 的证明。

8.1.10。设 $\mathscr{T}\to\mathscr{S}$ 是景的态射，$p:\mathscr{L}\to\mathscr{S}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的局部余滤过范畴。以 $\mathscr{L}^*$ 表示下述范畴：

(i) $\mathscr{L}^*$ 的对象是四元组 (V,U,ϕ,λ)，其中 $V\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{T}$，$U\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$，$\phi\in\mathrm{Hom}(V,q^*U)$，$\lambda\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{L}_U$。

(ii) 箭头 $f:(V,U,\phi,\lambda)\to(V',\phi',U',\lambda')$ 是三元组 (f_1,f_2,f_3)，其中 $f_1\in\mathrm{Hom}(V,V')$，$f_2\in\mathrm{Hom}(U,U')$，$f_3\in\mathrm{Hom}(\lambda,\lambda')$，且 $q^*f_2\circ\phi=\phi'\circ f_1$，$p(f_3)=f_2$。

函子 $f\mapsto f_1$ 使 $\mathscr{L}^*$ 成为 $\mathscr{T}$ 上的范畴。

引理 8.1.11。范畴 $\mathscr{L}^*$ 在 $\mathscr{T}$ 上局部余滤过。

证明. 公理（L0）显然成立。验证（L1）：设有有限族 $L_i=(V,U_i,\phi_i,\lambda_i)$。各 ϕ_i 定义从 V 到层 $q^*a\prod U_i=a\prod q^*U_i$ 的态射，故存在交换图

$$\begin{array}{ccc} V_j & \xrightarrow{f_j} & V \\ {\scriptstyle\psi_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\phi_i} \\ q^*U_j & \xrightarrow[q^*(P_{ij})]{} & q^*U_i \end{array}$$

使 f_j 覆盖 V。

取 λ_{ji} 使 $\mathrm{Hom}_{p_{ij}}(\lambda_{ji},\lambda_i)\neq\varnothing$。由（L1），在适当加细 U_j（及 V_j）后，可取不依赖于 i 的 $\lambda_{ji}=\lambda_j$；此时 $L_j=(V_j,U_j,\psi_j,\lambda_j)$ 满足（L1）。

验证（L2）。设 $(f_1,f_2):L^1\rightrightarrows L^2$，其中 $L^i=(V^i,U^i,\phi^i,\lambda^i)$，$f_i=(f,g_i,h_i)$。各 ϕ_i 定义从 V 到层 $q^*a\,\mathrm{Ker}(U^1\rightrightarrows U^2)=a\,\mathrm{Ker}(q^*U^1\rightrightarrows q^*U^2)$ 的态射，所以存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} V_j & \xrightarrow{f_j} & V^1 & \longrightarrow & V^2 \\ {\scriptstyle\psi_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\phi^1} & & \downarrow{\scriptstyle\phi^2} \\ q^*U_j & \xrightarrow[p_j]{} & q^*U^1 & \rightrightarrows & q^*U^2 \end{array}\qquad (g_1p_j=g_2p_j),$$

其中 f_j 覆盖 V。取 $\chi_j:\lambda^j\to\lambda^1$，使 $p(\chi_j)=p_j$。将（L2）应用于 $(\lambda_1\chi_j,h_2\chi_j)$，适当加细 U_j（及 V_j）后，可安排 $h_1\chi_j=h_2\chi_j$；此时 $L_j=(V_j,U_j,\psi_j,\lambda_j)$ 满足（L2）。□

原 PDF 62

命题 8.1.12。设 $t^*:\mathscr{S}^*\to\mathscr{S}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的局部余滤过范畴，并在 $\mathscr{S}^*$ 上赋予由 $\mathscr{S}$ 的拓扑经 t^* 诱导的拓扑。则 t^* 是景的等价 $t:\mathscr{S}\to\mathscr{S}^*$。

证明. 由构造，$t_*:F\mapsto F\circ t^*$ 把 $\mathscr{S}$ 上的层变为 $\mathscr{S}^*$ 上的层。由（L0）以及应用于空族的（L1），$\mathscr{S}$ 的每个“足够小”的对象都在 t^* 的像中（即 t^* 的像是 $\mathscr{S}$ 中的覆盖筛）。所以由“比较引理”（第 III 讲 4），将 $t^*(\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}^*)$ 定义的满子范畴包含到 $\mathscr{S}$ 中是景的等价。因而可以假设 t^* 在对象上为满射。

设 F 是 $\mathscr{S}^*$ 上的层。

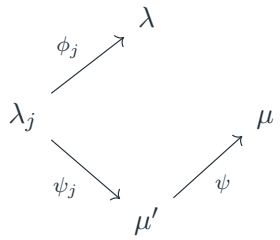
(i) 设 $f_j:U_j\to U$ 是 $\mathscr{S}$ 中的覆盖，$\lambda^1,\lambda^2\in\mathscr{S}^*_U$，且对 $i=1,2$，有 $f^i_j\in\mathrm{Hom}_{f_j}(\mu_j,\lambda^i)$。则 $F(\lambda^1)$ 与 $F(\lambda^2)$ 在 $\prod_j F(\mu_j)$ 中的像相同。

事实上，设 $x=(x_j)$ 属于 $F(\lambda^1)$ 的像。为了使 x 属于 $F(\lambda^2)$ 的像，只需对每个交换图

$$\begin{array}{ccc} \mu & \longrightarrow & \mu_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mu_k & \longrightarrow & 2 \end{array}$$

都有 x_j, x_k 在 $F(\mu)$ 中的像相同。由于 F 是层，只需将 μ 替换为其一个覆盖的各对象后验证；由（L2），这使我们可假设将前图中的 λ^2 替换为 λ^1 所得的类似图也交换，此时断言显然。

（ii）设 $f : U \to V$ 在 $\mathscr{S}^*$ 中，$\lambda \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}^*_U$，$\mu \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}^*_V$。则存在覆盖 $f_j : U_j \to U$、对象 $\mu' \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}^*_U$ 及箭头



位于 $U_j \xrightarrow{f_j} U \xrightarrow{f} V$ 上方。由（i），存在唯一箭头 $\overline{f}$，使下图交换：

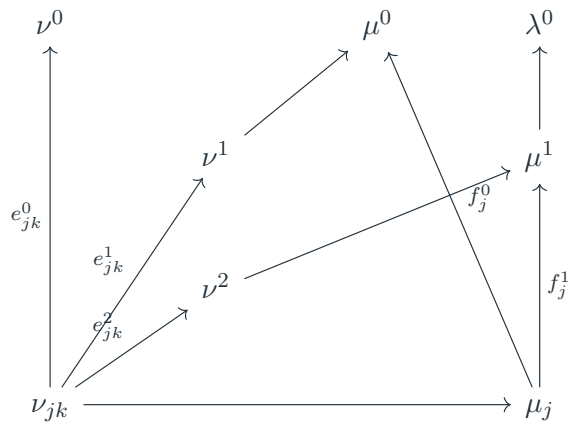
原 PDF 63

$$\begin{array}{ccc} F(\mu) & \xrightarrow{\overline{f}} & F(\lambda) \\ {\scriptstyle\psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\phi_j} \\ F(\mu') & \xrightarrow[\psi_j]{} & F(\lambda_j) \end{array}$$

若将 (f_j) 替换为由 $f_k : U_k \to U_{j(k)}$ 给出的更细覆盖，将 λ_j 替换为带有 $\phi_k \in \mathrm{Hom}_{f_k}(\lambda_k, \lambda_{j(k)})$ 的 λ_k，并将 ϕ_j（ψ_j）替换为 $\phi_{j(k)} \circ \phi_k$（$\psi_{j(k)} \circ \phi_k$），则箭头 $\overline{f}$ 不变。

由此推出 $\overline{f}$ 只依赖于 f，留给读者证明。

（iii）证明 $\overline{f}$ 关于 f 函子性。设 $W \xrightarrow{h} V \xrightarrow{g} U$ 在 $\mathscr{S}$ 中，且 λ^0, μ^0, ν^0 分别属于 $\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}^*_U, \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}^*_V, \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}^*_W$。存在交换图



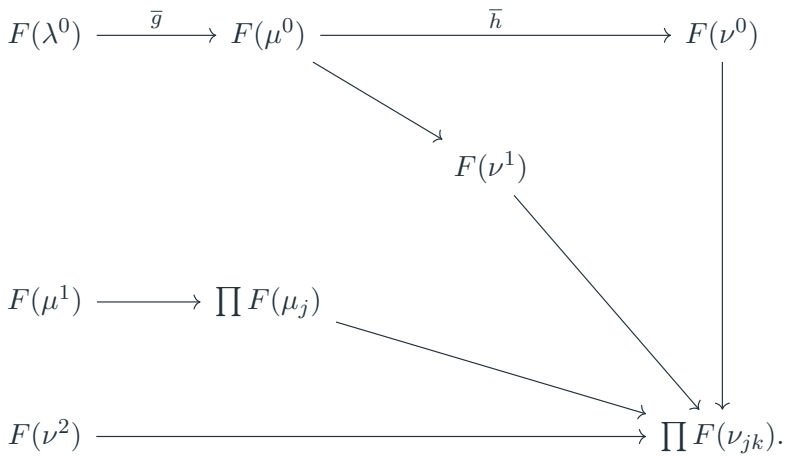
满足：

a）$t^*(\nu^i), t^*(\mu^i), t^*(e^i_{jk}), t^*(f^i_j)$ 不依赖于 i；

b）固定 i 后，各 e^i_{jk} 覆盖 W，各 f^i_j 覆盖 V。

先用（L0）构造 μ^1,ν^1,ν^2，再按（ii）构造 μ_j。设 W'_{jk} 是 W 的一个覆盖，它按图所要求的方式映到覆盖 $V_j=t^*(\mu_j)$。加细 W'_{jk} 并应用（L0）与（L1），得到一个未必交换、但形状符合要求且满足 a)、b）的图。再次加细并应用（L2），就使它成为交换图。于是只需观察下列交换图：

原 PDF 64



(iv) $\bar{g}$ 显然关于 F 函子性：因此，$\mathscr{S}^*$ 上的每个层 F 都是 $\mathscr{S}$ 上一个（唯一确定的）预层 F_0 在 t 下的正像，而层的每个态射 $f:F\to G$ 都是唯一一个预层态射 $f_0:F_0\to G_0$ 的像。

由此已知 t_* 全忠实；尚须证明 F_0 是层。若 $f_j:U_j\to U$ 是覆盖，则此覆盖是 $\mathscr{S}^*$ 中某个覆盖的像，所以 $F_0(U)$ 单射到 $\prod_j F_0(U_j)$ 中。若 $x_j\in F_0(U_j)$ 可粘合，那么它们在 $\mathscr{S}^*$ 中当然也可粘合，从而来自 $F_0(U)$ 的某个元素。至此完成 (8.1.12) 的证明。 □

8.1.13.0。设 $q:\mathscr{T}\to\mathscr{S}$、$p:\mathscr{L}\to\mathscr{S}$ 及 $\mathscr{L}^*$ 如 (8.1.10)，$\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{T}$ 上的叠。$\mathscr{S}$ 上的叠 $q_*\mathscr{C}$ 是由 $(q_*\mathscr{C})_U=\mathscr{C}_{q^*U}$ “定义”的叠。

若 $(X_\lambda)_{\lambda\in\mathscr{L}}$ 是以 $\mathscr{L}$ 为指标、取值于 $\mathscr{C}$ 的局部投射系统，则按公式

$$X_L=\phi^*X_\lambda\qquad 对 L=(V,U,\phi,\lambda)$$

定义 $(X_L)_{L\in\mathscr{L}^*}$。下述命题留给读者验证。

命题 8.1.13.1。沿用上述记号，有

$$\varprojlim_{\lambda\in\mathscr{L}} X_\lambda\qquad \varprojlim_{L\in\mathscr{L}^*} X_L,$$

两边同时有定义或同时无定义。

设 $\mathscr{S}$ 是景，$p^*:\mathscr{S}^*\to\mathscr{S}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的局部滤过范畴。若 $\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的叠，则 $p_*\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{S}^*$ 上的叠 (8.1.13.0)；此外，恒等函子 $\mathscr{S}^*\to\mathscr{S}^*$ 是赋予诱导拓扑的 $\mathscr{S}^*$ 上的局部

滤过范畴，而每个以 $\mathscr{S}^*$ 为指标的局部归纳系统 (X_λ) 都在 $\mathscr{S}^*$ 上定义一个以 $\mathscr{S}^*$ 为指标的局部归纳系统。

容易验证：

命题 8.1.14。沿用上述记号，有

$$\varprojlim_{\lambda\in\mathscr{S}^*/\mathscr{S}} X_\lambda = \varprojlim_{\lambda\in\mathscr{S}^*/\mathscr{S}^*} X_\lambda,$$

两边同时有定义或同时无定义。

原 PDF 65

8.2。层范畴中的局部归纳极限。

8.2.0。设 $p:\mathscr{T}\to\mathscr{S}$ 是景的态射。设 $\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{S}$ 上如下的叠：

(i) $\mathscr{C}$ 的对象是二元组 (U,F)，其中 U 是 $\mathscr{S}$ 的对象，F 是 p^*U 上的层。

(ii) 箭头 $f:(U,F)\to(V,G)$ 是由一个箭头 $f_0:U\to V$ 及一个 $\mathscr{T}/U$-层态射 $f_1:p^*(f_0)^*G\to F$ 所成的二元组。

(iii) 从 $\mathscr{C}$ 到 $\mathscr{S}$ 的函子由 $f\mapsto f_0$ 给出。

应注意，$\mathscr{C}_U$ 是 p^*U 上的层范畴的反范畴。

设 $\mathscr{L}$ 是 $\mathscr{S}$ 上的局部余滤过（左滤过）范畴。

定义 8.2.1。沿用上述记号，以 $\mathscr{L}$ 为指标的 $\mathscr{T}$ 上的层的局部归纳系统范畴，指范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(\mathscr{L},\mathscr{C})^\circ$。

8.1.3 的“投射极限”函子在这里称为“局部归纳极限”函子。它是从 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(\mathscr{L},\mathscr{C})^\circ$ 到 $(\Gamma\mathscr{C})^\circ=\mathscr{T}^\sim$ 的函子。

定理 8.2.2。从以 $\mathscr{L}$ 为指标的 $\mathscr{T}$ 上的层的归纳系统范畴到 $\mathscr{T}$ 上的层范畴的“局部归纳极限”函子，处处有定义，与有限投射极限交换，也与任意归纳极限交换。

证明. 由命题 8.1.13、8.1.14 及 8.1.12，可归约到 $\mathscr{S}=\mathscr{T}=\mathscr{L}$ 的情形。此时局部归纳系统就是对每个 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 给定 $\mathscr{S}/U$ 上的层 F_U，并对 $\mathscr{S}$ 中每个箭头 $f:V\to U$ 给定关于 f 函子性的箭头 $f^*F_U\to F_V$。

对于这样的归纳系统，归纳极限按下述方式计算。 □

引理 8.2.3。设 $U\mapsto F_U$ 是 $\mathscr{S}$ 各对象上的预层范畴的一个截面。有

$$a(U\mapsto\Gamma(U,F_U))\simeq\varprojlim_U aF_U.$$

证明. 根据定义，右边表示的函子，将 $\mathscr{S}$ 上的每个层 F 映到由箭头 $\phi_U:F_U\to F|U$ 组成的相容系统的集合。进而，一个箭头 ϕ_U 就是由箭头 ϕ_g 组成的相容系统，其中每

个 $g : V \to U$ 对应一个 $\phi_g : F_U(V) \to F(V)$。对 $\mathscr{S}$ 的恒等函子应用 8.1.11，得到 $\mathscr{S}$ 上局部滤过的 $\mathscr{S}^*$。已经看到

$$\varinjlim_{g \in \mathscr{S}^*} F_U(V_g)^\sim \simeq \varinjlim_U aF_U,$$

其中 V_g 是 g 的源，$^\sim$ 是“所生成的常层”函子。从 $\mathscr{S}$ 到 $\mathscr{S}^*$ 的函子 $U \mapsto 1_U$ 共尾，所以由 8.1.5 又有 原 PDF 66

$$\varinjlim_U F_U(U)^\sim \simeq \varinjlim_U aF_U.$$

回到定义，最后得到

$$\varinjlim_U F_U(U)^\sim = a(U \mapsto \Gamma(U, F_U)).$$

□

这表明，在已归约到的情形，函子 $\varinjlim$ 处处有定义，并可作为“由预层生成的层”函子与函子 $(F_U) \mapsto (U \mapsto \Gamma(U, F_U))$ 的复合来计算。这两个函子都与有限投射极限交换，而函子 $\varinjlim$ 由其作为伴随函子的定义，还与任意归纳极限交换。这完成了定理 8.2.2 的证明。

引理 8.2.3 提供了一个系统方法：从“预层的伴随层”函子的类似性质，证明局部归纳极限函子的性质。由此得到：

命题 8.2.4。设 $\mathscr{T}, \mathscr{S}, \mathscr{L}$ 如前，A_λ 是 $\mathscr{T}$ 上环层的局部归纳系统，L_λ（相应地 M_λ）是 A_λ 上右模层（相应地左模层）的局部归纳系统，三者均以 $\mathscr{L}$ 为指标。有

$$\varinjlim (L_\lambda \otimes_{A_\lambda} M_\lambda) = \varinjlim L_\lambda \otimes_{\varinjlim A_\lambda} \varinjlim M_\lambda.$$

（归约到 $\mathscr{T} = \mathscr{S} = \mathscr{L}$，并注意两边都等于由预层 $L_U(U) \otimes_{A_U(U)} M_U(U)$ 生成的层。）

命题 8.2.5。设 $\mathscr{T}_1 \xrightarrow{q} \mathscr{T}_2 \to \mathscr{S}$ 是两个景的态射，(F_λ) 是 $\mathscr{T}_2$ 上以 $\mathscr{S}$ 上的局部余滤过范畴 $\mathscr{L}$ 为指标的层的局部归纳系统。有

$$q^* \varinjlim_{\lambda \in \mathscr{L}} F_\lambda \simeq \varinjlim_{\lambda \in \mathscr{L}} q^* F_\lambda.$$

证明. 这立即由 q^* 有右伴随 q_* 得到。 □

设 $\mathscr{S}, \mathscr{T}$ 是两个有限投射极限均可表示的景，$p : \mathscr{T} \to \mathscr{S}$ 是景的态射，使 $p^* : \mathscr{S} \to \mathscr{T}$ 与有限投射极限交换；设 $\mathscr{L}$ 是 $\mathscr{T}$ 上以三元组 (V, U, ϕ) 为对象的局部余滤过范畴，其中 $V \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{T}$，$U \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$，$\phi \in \mathrm{Hom}(V, p^*U)$。它是对 $1_\mathscr{S} : \mathscr{S} \to \mathscr{S}$ 应用 8.1.11 得到的。

命题 8.2.6。对 $\mathscr{T}$ 上的每个层 F，有

$$F = \varinjlim_{\lambda\in\mathscr{L}} \phi^*\phi_*F,$$

这里滥用记号，以 ϕ 表示由 p 诱导的从 $\mathscr{T}/V$ 到 $\mathscr{S}/V$ 的态射。

原 PDF 67

证明. 设 ϕ^0 是预层意义下的逆像函子；由 8.2.3 得到

$$\varinjlim_{\lambda\in\mathscr{L}} \phi^{0*}\phi_*F = \varinjlim_{\lambda\in\mathscr{L}} a\phi^0\phi_*F = \varinjlim_{\lambda\in\mathscr{L}} F(V)^\sim = \varinjlim_{V} F(V)^\sim = F.$$

□

命题 8.2.7。设 $p : T \to S$ 是拓扑斯态射，$\mathcal{O}_S$ 是 S 上的环层，$\mathcal{O}_T$ 是它在 T 上的逆像。右 $\mathcal{O}_T$-模 M 在 $\mathcal{O}_T$ 上平坦的充要条件是：从左 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 T 上阿贝尔层范畴的函子

$$N \longmapsto M \otimes_{\mathcal{O}_T} p^*N \tag{8.2.7.1}$$

正合。

证明. 必要性显然；因此假设函子 (8.2.7.1) 正合，证明 M 平坦。可以假设 p 由一个满足 2.6 中假设的景态射 $p : \mathscr{T} \to \mathscr{S}$ 定义。设 $V \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{T}$，$U \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$，$\phi : V \to p^*U$。仍以 ϕ 表示诱导的景态射 $\phi : \mathscr{T}/V \to \mathscr{S}/U$。 □

引理 8.2.8。从 $\mathscr{S}/U$ 上的 $\mathcal{O}_S|U$-模范畴到 $\mathscr{T}/V$ 上的 $\mathcal{O}_T|V$-模范畴的函子 $N \mapsto M|V \otimes_{\mathcal{O}_V} \phi^*N$ 是正合的。

证明. 可归约到 $V = p^*U$。设 j, j' 是“包含态射” $j : \mathscr{S}/U \to \mathscr{S}$ 与 $j' : \mathscr{T}/p^*U \to \mathscr{T}$。有

$$j'_!(M|V \otimes_{\mathcal{O}_V} \phi^*N) = M \otimes_{\mathcal{O}_T} p^*j_!N.$$

由于 $j_!$ 与 $j'_!$ 正合且忠实，即得 8.2.8。 □

命题 8.2.7 证明续. 设 Q 是 $\mathcal{O}_T$-模。有（8.2.6）

$$Q = \varinjlim_{\phi:V\to p^*U} \phi^*\phi_*Q|V,$$

从而（8.2.4）

$$M \otimes_{\mathcal{O}_T} Q = \varinjlim_{\phi:V\to p^*U} M|V \otimes_{\mathcal{O}_{S_V}} \phi^*\phi_*Q|V.$$

由 8.2.8，函子 $Q \mapsto M|V \otimes_{\mathcal{O}_V} \phi^*\phi_*Q|V$ 左正合，所以 $M \otimes_{\mathcal{O}_T} Q$ 关于 Q 左正合，因而正合。 □

推论 8.2.9。设 $f:(T,\mathcal{O}_T)\to(S,\mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯态射。那么，平坦（右）模层在 f 下的逆像仍是平坦模层。

原 PDF 68

证明. 通过 $(T,f^*\mathcal{O}_S)$ 分解 f，可归约到 $\mathcal{O}_T=f^*\mathcal{O}_S$ 的情形。设 M 是 S 上的平坦模层。由 8.2.7，要验证 f^*M 平坦，只需验证函子

$$N\longmapsto f^*M\otimes_{\mathcal{O}_T}f^*N=f^*(M\otimes_{\mathcal{O}_S}N)$$

的正合性；由于 f^* 正合，结论成立。 □

引理 8.2.10。设 $(S,\mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯，F 是局部有限表示的左模层，G 是双模层，H 是平坦左模层。则典范箭头

$$\mathscr{H}om(F,G)\otimes H\longrightarrow\mathscr{H}om(F,G\otimes H)$$

是同构。

证明. 问题在 S 上是局部的，故可假设 F 有有限表示

$$F_1\longrightarrow F_0\longrightarrow F\longrightarrow 0.$$

由于 H 平坦，下图的第一行正合：

$$\begin{array}{ccccc}
0\longrightarrow & \mathscr{H}om(F,G)\otimes H & \longrightarrow & \mathscr{H}om(F_1,G)\otimes H & \longrightarrow \mathscr{H}om(F_2,G)\otimes H\\
& \downarrow & & \downarrow\simeq & \downarrow\simeq\\
0\longrightarrow & \mathscr{H}om(F,G\otimes H) & \longrightarrow & \mathscr{H}om(F_1,G\otimes H) & \longrightarrow \mathscr{H}om(F_2,G\otimes H)
\end{array}$$

结论随之成立。令 $G=A$，由 8.2.10 得到： □

引理 8.2.11。从局部有限表示模层到平坦模层的每个态射，在 S 上局部地都经过一个自由层 $\mathcal{O}_S^n$（$n\in\mathbb{N}$）分解。

定理 8.2.12。（D. Lazard。）赋环景 $(\mathscr{S},\mathcal{O}_S)$ 上的模层 M 平坦的充要条件是：它是有限型自由模的局部归纳极限。

证明. 充分性由 8.2.2、8.2.4 得到。

对每个 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$，以 $\mathscr{L}_0(U)$（相应地 $\mathscr{L}_1(U)$）表示 U 上附带一个到 $M|U$ 的线性映射的有限型自由模层（相应地，有限表示模层）的范畴。对 $\mathscr{S}$ 中每个箭头 $f:V\to U$，以 f^* 表示从 $\mathscr{L}_i(U)$ 到 $\mathscr{L}_i(V)$ 的限制函子。这些函子定义 $\mathscr{S}$ 上的纤维范畴 $\mathscr{L}_i$，其纤维是范畴 $\mathscr{L}_i(U)$ 的反范畴。

读者可验证，范畴 $\mathscr{L}_1$ 在 $\mathscr{S}$ 上局部滤过，且

$$M = \varinjlim_{(N,f)\in\mathscr{L}_1} N.$$

原 PDF 69

若 M 平坦，则 $\mathscr{L}_0$ 到 $\mathscr{L}_1$ 的包含全忠实，且由 8.2.11 满足 8.1.4 的（CF1）。于是它自动满足（CF2），而 $\mathscr{L}_0$ 局部滤过。由 8.1.5，有

$$M = \varinjlim_{(N,f)\in\mathscr{L}_2} N,$$

从而得到断言 8.2.12。 □

参考文献

[1] M. Artin 与 B. Mazure：《平展同伦论》（Etale Homotopy Theory），Lecture Notes，编号未列，Springer Verlar。

[2] Blum 与 Herrera：将在 Inventiones 发表的文章。

[3] H. Cartan 与 S. Eilenberg：《同调代数》（Homological Algebra）。

[4] P. Deligne：《Hodge 理论》（Théorie de Hodge），I.H.E.S. 出版物。

[5] P. Gabriel 与 N. Popescu：CRAS。

[6] P. Gabriel 与 M. Zisman：《同伦论与分式演算》（Homotopie Theory and Calculus of Fraction），Ergebnisse der Mathematik，第 35 卷。

[7] R. Godement：《层论》（Théorie des faisceaux），Herman。

[8] J. Giraud：《下降方法》（Méthode de la Descente），Mémoire de la S.M.F.

[9] J. Giraud：《非交换同调代数》（Algèbre homologique non commutative），待出版。

[10] A. Grothendieck：《论代数簇的 de Rham 上同调》（On the De Rham Cohomology of Algebraic Varieties），I.H.E.S. 第 29 号。

[11] A. Grothendieck：《同调代数的若干问题》（Sur quelques points d'Algèbre Homologique），Tohoku Math. Journal。

[12] R. Hartshorne：《留数与对偶》（Residues and Duality），Lecture Notes，第 20 号，Springer Verlag。

[13] L. Illusie：SGA 6 第 I 讲。

[14] S. Lubkin：《论 A. Weil 的一个猜想》（On a Conjecture of A. Weil），Am. J. of Math.，第 456 页，1967。

[15] G. Segal：《分类空间与谱序列》（Classifying spaces and Spectral Sequences），I.H.E.S. 第 34 号。

[16] Cartan 讨论班，1957–1957。

[17] D. Sullivan：《几何拓扑，第一部分》（Geometric Topology, part I），油印讲义，M.I.T.，1970。

原 PDF 70
原 PDF 71

第 Vbis 讲

上同调下降技术

Techniques de descente cohomologique

B. Saint-Donat

引言

1. 设 X 是一个拓扑空间，$\mathcal{U} = (U_i)_{i\in I}$ 是 X 的一个覆盖，假定它或者是开覆盖，或者是局部有限的闭覆盖。若 F 是 X 上的阿贝尔层，则由 $\mathcal{U}$ 定义的 Leray 谱序列 [[5] II (5.2.4) 和 (5.4.1)]

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{H}^q(F)) \Longrightarrow H^*(X, F) \tag{1.1}$$

可以如下描述：

覆盖 $\mathcal{U}$ 定义了一个关于 F 函子性的 “Čech 型” 解消 $\mathcal{C}^*(\mathcal{U}, F)$（同上 (5.2.1)）。另一方面，对每个 F 都有一个关于 F 函子性的 “典范松弛解消” $C^*(F)$（同上 (4.3)）。采用这些记号，在 $\mathcal{U}$ 为开覆盖的情形，谱序列 (1.1) 由双复形

$$\Gamma(X, \mathcal{C}^*(\mathcal{U}, C^*(F))) \tag{1.2}$$

得到。在 $\mathcal{U}$ 为局部有限闭覆盖的情形，考虑双复形

$$\Gamma(X, C^*(\mathcal{C}^*(\mathcal{U}, F))). \tag{1.3}$$

原 PDF 72

2. 我们来寻找这些双复形的统一描述。以 X_0 表示各 U_i 的不交和拓扑空间，以 X_n（$n \geq 0$）表示 X_0 在 X 上与自身作的第 $n+1$ 次迭代纤维积：

$$X_n = \prod_{i_0 \ldots i_n \in I} U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_n} = \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}([n], I)} \bigcap_0^n U_{\sigma(i)}. \tag{2.1}$$

这些 X_n 构成一个拓扑空间的单纯系统；若以 j_n 表示 X_n 到 X 的投影，则有

$$\mathcal{C}^n(\mathcal{U}, F) = j_{n*} j_n^*(F). \tag{2.2}$$

注意，典范松弛解消的构造与限制到开集以及沿闭浸入取直接像可交换。因此：

(a) 若 $\mathcal{U}$ 是开覆盖，

$$\mathcal{C}^q(\mathcal{U}, C^n(F)) = j_{q*}j_q^* C^p(F) = j_{q*}C^p(j_q^* F); \tag{2.3}$$

(b) 若 $\mathcal{U}$ 是局部有限闭覆盖，

$$C^p(\mathcal{C}^q(\mathcal{U}, F)) = C^p(j_{q*}j_q^* F) = j_{q*}C^p(j_q^* F). \tag{2.4}$$

由此可见，要得到 (1.2) 和 (1.3) 的统一描述，只须对每个 q 在 X_q 上取 $j_q^*(F)$ 的“典范松弛解消”，再对这一解消应用函子 j_{q*}。

3. 对于 X 上任意一个拓扑空间的单纯系统，前面的描述仍然有意义：

$$\begin{aligned} \Delta^\circ &\longrightarrow \mathrm{Top}\,/X, \\ [n] &\longmapsto X_n, \end{aligned} \tag{3.1}$$

它不一定具有 (2.1) 的形式。不过，由 F 余增广的双复形

$$F \longrightarrow (j_{q*}C^p(j_q^*(F)))_{p,q} \tag{3.2}$$

一般并不给出 F 的解消。

本文致力于寻找使 (3.2) 给出 F 的一个解消的充分条件。在这种情形，谱序列 (1.1) 推广为一个称作“下降谱序列”的谱序列

$$\check{H}^p\big(H^q(X_p, j_p^*(F))\big) \longrightarrow H^{p+q}(X, F). \tag{3.3}$$

在“常系数”的情形，Segal 曾用其他方法，为诸如 K 理论这样的其他“上同调理论”得到类似的谱序列（参见 [8]）。Segal 在 CW 复形范畴中工作：他使用一个“几何实现”函子，它为一个拓扑空间的半单纯复形配以一个新的拓扑空间；这个新空间应当与一个单纯拓扑斯所关联的拓扑斯相比较［参见 (1.2.12)］。 原 PDF 73

4. 在第 5 节，我们将通过如下构造说明所得判据：对 $\mathbf{C}$ 上的任一解析空间 X，利用奇点解消，构造 X 上一个非奇异解析空间的单纯系统

$$[n] \longmapsto X_n,$$

使得 (3.2) 给出 F 的一个解消。若取 F 为常层 $\mathbf{C}$，特别就得到一个谱序列

$$H^q(X_p, \mathbf{C}) \longrightarrow H^{p+q}(X, \mathbf{C}), \tag{4.1}$$

它用非奇异解析空间的复上同调来表示 X 的复上同调。此外，若 X 是射影的，则可假定所有 X_p 都是射影的：这正是为 X 得到某种“Hodge 理论”的关键因素（参见 [2]）。

5. 把层 F 换成一个下有界的层复形，前面的构造可以原样推广。它们导出导出范畴中的“局部化”技术：

我们知道，对 (2.1) 给出的 $X_\circ$，箭头

$$j_\circ^* : D^b(X) \longrightarrow D^b(X_\circ)$$

一般并不忠实；我们将证明，有时利用涉及各 X_n、比 $j_\circ^*(K^\bullet)$（$K^\bullet \in D^+(X)$）更精确的数据，可以重建复形 $K^\bullet$。

所得陈述将在第 XVII 讲的附录中使用，以便把函子 $Rf_!$（f 是概形之间分离的有限型态射）的定义推广到不假定 f 可紧化的情形。

在这一应用中，不可能只考虑拓扑空间；这里须用概形的平展景代替它们。另一方面，为了完成证明，不仅要考虑空间的单纯系统，也必须考虑多重单纯系统。这说明、解释了我们一开始所采用的极大一般性，或者说为它提供了理由。

1. 预备知识

原 PDF 74

1.1. 记号。 1.1.1. 下文始终以 $\mathcal{U}$ 表示一个满足 $\mathbf{Z} \in \mathcal{U}$ 的宇宙；所考虑的所有拓扑斯都是 $\mathcal{U}$-拓扑斯。

设 T, T' 是两个拓扑斯：一个态射 $\varphi : T \to T'$ 是一对函子 $\varphi_* : T \to T'$ 和 $\varphi^* : T' \to T$，连同一个伴随

$$\mathrm{Hom}_{T'}(\cdot, \varphi_* \cdot) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_T(\varphi^* \cdot, \cdot),$$

并要求 φ^* 左正合（即保持有限投射极限）。

设 $(T, \mathcal{O}_T), (T', \mathcal{O}_{T'})$ 是两个赋环拓扑斯：从 $(T, \mathcal{O}_T)$ 到 $(T', \mathcal{O}_{T'})$ 的态射是一个对 (φ, θ)，其中 $\varphi : T \to T'$ 是拓扑斯态射，$\theta : \mathcal{O}_{T'} \to \varphi_*(\mathcal{O}_T)$ 是环同态。

1.1.2. 我们将经常使用 [SGA 1 VI] 中阐述的纤维范畴语言；读者也可以参阅 [4]。这里只固定一些记号：若 $E \to B$ 是一个纤维化函子（相应地，余纤维化函子），对于 B 中的态射 $m : i \to j$，以 $m^* : E_j \to E_i$（相应地，$m_* : E_i \to E_j$）表示与之关联的“逆像”（相应地，“直接像”）函子；这些函子中的每一个在唯一的函子同构意义下确定。若 $\varphi : E \to E'$ 是一个 B-函子，则对 B 的每个对象 i，以 $\varphi_i : E_i \to E'_i$ 表示 φ 在 E_i 上的限制。

1.1.3. 最后，以 Δ 表示如下范畴：Δ 的对象是有序集 $[n] = \{0, 1, \ldots, n\}$，其态射是所有的（广义）递增映射。以 Δ^+（相应地，Δ^-）表示对象与 Δ 相同、箭头为 Δ 中的单态射（相应地，满态射）的范畴。我们将随需要自由使用有关 Δ 的经典记号［参见 [3] II 2］。

1.2. D-拓扑斯。

定义 1.2.1。设 D 是一个范畴，$E \to D$ 是一个纤维化且余纤维化的函子。若满足下列条件，就称 E 在 D 上是以拓扑斯为纤维的双纤维范畴，或称 E 是一个 D-拓扑斯：

(a) 对 D 的每个对象 i，纤维范畴 E_i 是一个拓扑斯。

(b) 对 D 中的每个态射 $m : i \to j$，存在一个拓扑斯态射 $f : E_j \to E_i$，使得 $f_* = m^*$、$f^* = m_*$。

注记。考虑到 (a)，条件 (b) 也可以表述为：函子 m_* 左正合。

当 $D = \Delta$（相应地，$\Delta \times \Delta$）时，以单纯拓扑斯（相应地，双单纯拓扑斯）称呼一个 Δ-拓扑斯（相应地，$\Delta \times \Delta$-拓扑斯）。

实际中，我们将通过下列考虑遇到 D-拓扑斯：

定义 1.2.2。设 $\mathscr{E}$ 是 D 上一个纤维化且余纤维化的范畴。若 $\mathscr{E}^\circ$ 是一个 D°-拓扑斯，就称 $\mathscr{E}$ 在 D 上是以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴。 原 PDF 75

注记 1.2.3。明确地说，$\mathscr{E}$ 在 D 上是以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴，当且仅当满足下列条件：

(a) 对 D 的每个对象 i，纤维范畴 $\mathscr{E}_i$ 的对偶范畴是一个拓扑斯。

(b) 对 D 中的每个态射 $m : i \to j$，函子 m^* 右正合。

1.2.4. 读者可在第 4 节找到以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴的例子。

1.2.5. 设 $\mathscr{E} \to B$ 是 B 上以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴，$X : D^\circ \to B$ 是一个函子。读者可自行验证

$$(D^\circ \times_B \mathscr{E})^\circ$$

是一个 D-拓扑斯；我们将它记作 $\underline{X}$。

1.2.6. 我们常把一个函子 $X : D^\circ \to B$ 称为 B 的一个 D-对象，并以 X_i 表示此函子在 D 的对象 i 上的像；B 的 D-对象构成一个范畴，记作 $D^\circ B$。若 S 是 B 的一个对象，则 B/S 的一个 D-对象称为 B 的一个向 S 增广的 D-对象。给定 B 的一个向 S 增广的 D-对象，显然等价于给定一个函子态射 $X \to C_S^D$，其中 X 是 B 的一个 D-对象，C_S^D 是 B 中取常值 S 的 D-对象。

当 $D = \Delta$ 时，称为单纯对象（相应地，增广单纯对象）。我们也将使用双单纯对象（取 $D = \Delta \times \Delta$）。

1.2.7. 现在假定范畴 B 有有限纤维积。设 $f : R \to S$ 是 B 中的一个箭头：从 $\Delta^\circ \times (B/S)^\circ$ 到 Ens 的双函子

$$([n], X) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}([n], \mathrm{Hom}_S(X, R))$$

通过取 X_n 为函子

$$Z \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}([n], \mathrm{Hom}_S(Z, R))$$

的一个代表，定义一个函子 $[n] \mapsto X_{[n]} = X_n$；这里

$$X_n \simeq \underbrace{R \times_S R \times_S \cdots \times_S R}_{n+1\text{ 次}}.$$

我们将这样构造的向 S 增广的半单纯对象记作 $[R|_f S]$ 或 $[R|S]$。

最后，若 X, X' 是 B（或 B/S）中的两个半单纯对象，$u : X \to X'$ 是一个函子态射，则出于技术原因，引入在范畴 $\Delta^\circ B$ 中计算的对象 $[X|_u X']$。它可以解释为 B 的一个双单纯对象，此时我们将它记作 $[[X|_u X']]$：事实上，有范畴的一个典范同构

$$\Delta^\circ(\Delta^\circ B) \xrightarrow{\sim} (\Delta \times \Delta)^\circ B.$$

原 PDF 76

现在回到一般的 D-拓扑斯概念。

1.2.8. 设 E 是一个 D-拓扑斯；以 (E) 表示范畴 $\mathscr{H}\mathrm{om}_D(D, E)$。设 $f : D' \to D$ 是一个函子：范畴 $D' \times_D E$ 是一个 D'-拓扑斯，与 f 复合得到一个函子

$$f^* : (E) \longrightarrow (D' \times_D E).$$

若 D' 仅由 D 的一个对象 i（只有 i 的恒等态射）组成，f 取为记作 e_i 的典范包含函子，则可以取纤维范畴 E_i 作为 $D' \times_D E$，而 e_i^* 就等同于“在 i 处求值”函子。

命题 1.2.9。若 D' 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴，则函子 f^* 有右伴随和左伴随（分别记作 $f_*, f_!$）。

这是 Kan 引理 [III 1.1] 的一个略微推广的结果；我们将经常使用它。

引理 1.2.10。设 I, J, A 是同一范畴 B 上的三个范畴；假定 I 是 $\mathcal{U}$-小的，且 A 在 B 上纤维化且余纤维化。给定一个 B-函子 $f : I \to J$，以 f^* 表示通过与 f 复合定义的函子

$$\mathscr{H}\mathrm{om}_B(J, A) \longrightarrow \mathscr{H}\mathrm{om}_B(I, A).$$

若 A 在 B 上的每个纤维中都存在 $\mathcal{U}$-归纳极限（相应地，投射极限），则 f^* 有左伴随（相应地，右伴随）。

证明. 我们只说明左伴随函子的存在性，引理中括号内的相应部分由对偶性得到。将使用下面的事实，其验证留给读者：

引理 1.2.10.1。设 A 是范畴 B 上的双纤维范畴，b 是 B 的对象，$(F_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 是从一个范畴 Λ 到纤维 A_b 的函子。对 $A_{b'}$ 中的任意 G 以及 B 中的任意 $u : b' \to b$（相应地，$u : b \to b'$），只要左端有定义，就有双射

$$\mathrm{Hom}_u(G, \varprojlim F_\lambda) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \mathrm{Hom}_u(G, F_\lambda)$$

（相应地，$\mathrm{Hom}_u(\varinjlim F_\lambda, G) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \mathrm{Hom}_u(F_\lambda, G)$）。

以上准备就绪，令 $I \amalg_f J$ 为由下列方式定义的 B 上的范畴：

$$\mathrm{ob}(I \amalg_f J) = \mathrm{ob}(I) \amalg \mathrm{ob}(J),$$

$$\mathrm{Hom}(x,y) = \begin{cases} \mathrm{Hom}_I(x,y), & x,y \in \mathrm{ob}(I), \\ \mathrm{Hom}_J(x,y), & x,y \in \mathrm{ob}(J), \\ \mathrm{Hom}_J(f(x),y), & x \in \mathrm{ob}(I),\ y \in \mathrm{ob}(J), \\ \varnothing, & x \in \mathrm{ob}(J),\ y \in \mathrm{ob}(I). \end{cases}$$

范畴 $\mathscr{H}\mathrm{om}_B(I \amalg_f J, A)$ 等价于如下三元组的范畴：一个从 I 到 A 的 B-函子 F，一个从 J 到 A 的 B-函子 G，以及一个从 F 到 $G \circ f = f^*(G)$ 的 B-函子态射 φ。 原 PDF 77

对 J 的每个对象 j，以 I/j 表示 I 中“由 f 放在 j 上方”的对象范畴：I/j 的对象是对 (i,α)，其中 i 是 I 的对象，$\alpha : i \to j$ 是 $I \amalg_f J/j$ 中的箭头；I/j 中的态射取为 $I \amalg_f J/j$ 中的态射。若 p_I, p_J 是 I, J 到 B 的投影，且 (i,α) 是 I/j 的对象，则以

$$\alpha_* : A_{p_I(i)} \longrightarrow A_{p_J(j)}$$

表示函子 $p_J(\alpha)_*$。

给定一个从 $I \amalg_f J$ 到 A 的 B-函子，也就是给定 $F \in \mathrm{Hom}_B(I,A)$、$G \in \mathrm{Hom}_B(J,A)$ 和一个关于 j 函子性的态射

$$\psi_j : \varinjlim_{(i,\alpha)\in I/j} \alpha_*(F(i)) \longrightarrow G(j).$$

（左端关于 j 的函子性由 (1.2.10.1) 得到。）所以 f^* 的左伴随由下式给出：

$$f_!(F)(j) = \varinjlim_{(i,\alpha)\in I/j} \alpha_*(F(i)).$$

□

推论 1.2.11。设 E 是一个 D-拓扑斯，i 是 D 的对象；函子 e_i^* 有一个左伴随（相应地，右伴随），由下式定义：

$$e_{i!}(a)(j) = \coprod_{\alpha\in\mathrm{Hom}(i,j)} \alpha_*(a) \quad \left(\text{相应地，} e_{i*}(a)(j) = \prod_{\alpha\in\mathrm{Hom}(j,i)} \alpha^*(a) \right),$$

其中 a 是 E 中位于 i 上方的对象。

命题 1.2.12。设 D 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴，E 是一个 D-拓扑斯，则范畴 (E) 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。

证明. 借助 (1.2.10.1) “逐纤维” 验证，范畴 (E) 具有下列性质：

(a) 有限投射极限可表示。

(b) 由 $\mathcal{U}$ 的一个元素作指标的直和可表示，且是不交的、普适的。

(c) 等价关系是普适有效的。

还需证明 (E) 有一个由 $\mathcal{U}$ 的一个元素作指标的生成元系：若对 D 的每个对象 i，$(G_{i\lambda})_{\lambda\in\Lambda_i}$ 是 E_i 的一个生成元系（其中 Λ_i 是一个 $\mathcal{U}$-小集合），则族 $(e_{i!}(G_{i\lambda}))_{i,\lambda}$ 是 (E) 的一个生成元系。 □

1.2.13. 现在引入 D-拓扑斯之间的态射概念。首先明确：若 F, F' 是同一范畴 B 上的两个范畴，$T : F \to F'$ 是一个 B-函子，则 T 的一个 B-左伴随是一个左伴随于 T 的函子 $S : F' \to F$，使典范态射 $1 \to T \circ S$ 和 $S \circ T \to 1$ 都是函子的 B-态射。在这些条件下，显然可验证 T 是笛卡尔的，而 S 是余笛卡尔的。

原 PDF 78

定义 1.2.14。设 E, E' 是两个 D-拓扑斯：从 E 到 E' 的一个态射是一对 D-函子 $\Phi_* : E \to E'$ 和 $\Phi^* : E' \to E$，连同一个 D-伴随

$$\mathrm{Hom}(\Phi^*\cdot, \cdot) \underset{\sim}{\xrightarrow{\xi}} (\cdot, \Phi_*\cdot),$$

使得对 D 的每个对象 i，对 (Φ_{*i}, Φ_i^*) 连同 ξ 诱导的伴随，构成从 E_i 到 E'_i 的一个拓扑斯态射。

命题 1.2.15。设 E, E' 是两个 D-拓扑斯，$(\Phi_*, \Phi^*) : E \to E'$ 是一个态射。假定 D 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴，则对

$$(\Gamma(\Phi_*), \Gamma(\Phi^*)) : (E) \longrightarrow (E')$$

是一个拓扑斯态射。

这显然由前一定义得到。

下面的引理可用来构造 D-拓扑斯的态射，其证明留给读者。

引理 1.2.16。设 E, E' 是同一范畴 D 上的两个双纤维范畴，Φ 是从 E 到 E' 的一个笛卡尔 D-函子，并且对 D 的每个对象 i，$\Phi_i : E_i \to E'_i$ 有左伴随。那么，对每个 i 选择 Φ_i 的一个左伴随，就典范地确定了一个 D-函子 $\Psi : E' \to E$，它是 Φ 的 D-左伴随。

附注 1.2.17。在 (1.2.16) 的条件下，假定 E, E' 是两个 D-拓扑斯，且对 D 的每个对象 i，函子 Φ_i 的任一左伴随都是左正合的。则若 $\psi : E' \to E$ 是 Φ 的一个 D-左伴随，对 $(\Phi, \psi) : E \to E'$ 就是一个 D-拓扑斯态射。

现在设 $\mathscr{E} \to B$ 是 B 上以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴，X, X' 是 B 的两个 D-对象，$\alpha : X \to X'$ 是一个函子态射。为 $\mathscr{E}$ 和 $\mathscr{E}^\circ$ 选择正规化劈裂，就典范地确定了

一个 D-拓扑斯态射

$$(\alpha_*, \alpha^*) : \underline{X} \longrightarrow \underline{X'},$$

使得对 D 的每个对象 i，

$$(\alpha_{*i}, \alpha_i^*) : \underline{X}_i \longrightarrow \underline{X'}_i$$

等于 $(\alpha_{i*}^\circ, \alpha_i^{*\circ})$，其中 $\alpha_i : X_i \to X'_i$ 是 α 给出的 B 中的箭头。对于 $\mathscr{E}$ 和 $\mathscr{E}^\circ$ 的两个不同劈裂选择，这样得到的态射之间存在唯一的 D-同构。（关于这些事实的验证，读者可以参阅 [4] (1.17)。）

1.3. 赋环 D-拓扑斯。

定义 1.3.1。 赋环 D-拓扑斯是一个对 (E, A)，其中 E 是 D-拓扑斯，A 是 (E) 的一个环。

可验证，对 D 的每个对象 i，A_i 是拓扑斯 E_i 的一个环；对每个态射 $m : i \to j$，典范箭头 $A_i \to m^*(A_j)$ 是环同态。

原 PDF 79

定义 1.3.2。 设 $(E, A), (E', A')$ 是两个赋环 D-拓扑斯：从 (E, A) 到 (E', A') 的一个态射是一个对 (Φ, θ)，其中 $\Phi : E \to E'$ 是 D-拓扑斯态射，$\theta : A' \to \Gamma(\Phi_*(A))$ 是环同态。

注记 1.3.3。 当 D 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴时（参见 1.2.15），赋环 D-拓扑斯的态射 $\Phi : (E, A) \to (E', A')$ 诱导一个赋环 $\mathcal{U}$-拓扑斯的态射

$$(\Gamma(\Phi), \theta) : ((E), A) \longrightarrow ((E), A').$$

1.3.4. 设 $\mathscr{E} \to B$ 是 B 上以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴，$\mathcal{O}$ 是 $\Gamma(\mathscr{E}^\circ) = \mathscr{H}\mathrm{om}_{B^\circ}(B^\circ, \mathscr{E}^\circ)$ 的一个环。若 $X : D^\circ \to B$ 是 B 的一个 D-对象，则 D-拓扑斯 $\underline{X}$（参见 (1.2.5)）自然由 $(\mathcal{O} \circ X)^\circ : D \to \mathscr{E}$ 赋环；以 $(\underline{X}, \mathcal{O})$ 表示这样构造的赋环 D-拓扑斯。若 $\alpha : X \to X'$ 是一个函子态射，则态射 $(\alpha_*, \alpha^*) : \underline{X} \to \underline{X'}$（参见 1.2.17）典范地诱导一个赋环 D-拓扑斯态射 $(\underline{X}, \mathcal{O}) \to (\underline{X'}, \mathcal{O})$，仍记作 α。

1.3.5. 一个赋环 D-拓扑斯 (E, A) 典范地定义一个 D 上以阿贝尔范畴为纤维的双纤维范畴 $\mathrm{Mod}(E, A)$，它在 D 的对象 i 处的纤维，是赋环拓扑斯 (E_i, A_i) 上的模范畴 $\mathrm{Mod}(E_i, A_i)$。采用这些记号，(E) 上的 A-模范畴记作 $\mathrm{Mod}((E), A)$，并与范畴 $\mathscr{H}\mathrm{om}_D(D, \mathrm{Mod}(E, A))$ 等同。

1.3.6. 设 $\varphi = (\Phi, \theta) : (E, A) \to (E', A')$ 是一个赋环 D-拓扑斯态射。它在相应的模范畴之间定义两个函子

$$\varphi_* : \mathrm{Mod}(E, A) \longrightarrow \mathrm{Mod}(E', A'), \qquad \varphi^* : \mathrm{Mod}(E', A') \longrightarrow \mathrm{Mod}(E, A) :$$

设 M 是 $\mathrm{Mod}(E, A)$ 中位于 D 的对象 i 上方的对象：$\Phi_*(M)$ 是 $\Phi_*(A_i)$ 上的模，通过态射 $\theta_i : A'_i \to \Phi_*(A_i)$，得到 A'_i 上的一个模，记作 $\varphi_*(M)$。函子 φ_* 称为沿态射 φ 的直接像函子。

设 M' 是 $\mathrm{Mod}(E', A')$ 中位于 D 的对象 i 上方的对象：$\Phi^*(M')$ 是 $\Phi^*(A'_i)$ 上的模，而

$$\varphi^*(M') = \Phi^*(M') \otimes_{\Phi^*(A'_i)} A_i$$

典范地具有 A_i-模结构。由 (1.2.16)，这样定义了一个左伴随于 φ_* 的函子 φ^*，称为沿态射 φ 的逆像函子。

1.3.6.1. 若函子 $\Gamma(\varphi^*)$ 正合，就称 φ 平坦。

命题 1.3.7。设 $f : D' \to D$ 是一个函子，(E, A) 是一个赋环 D-拓扑斯。若 D' 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴，则典范函子

$$f^* : \mathrm{Mod}((E), A) \longrightarrow \mathrm{Mod}((E \times_D D'), A \circ f)$$

有右伴随和左伴随。特别地，它是正合的。

这立即由 (1.2.10) 和等同 $\mathscr{H}\mathrm{om}_D(D, \mathrm{Mod}(E, A)) \simeq \mathrm{Mod}((E), A)$ 得到。按照一般记号，以 $f_!$（相应地，f_*）表示 f^* 的左伴随（相应地，右伴随）。

原 PDF 80

1.3.8. 下面的讨论为下列类型的导出函子提供一种方便的计算方法：

$$R^+\Gamma(\varphi_*) : D^+((E), A) \longrightarrow D^+((E'), A'),$$

其中 $\varphi : (E, A) \to (E', A')$ 是一个赋环 D-拓扑斯态射（参见 (1.3.6)）。[若 $(S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯，则以 $D^+(S, \mathcal{O}_S)$ 表示 S 的 $\mathcal{O}_S$-模范畴的导出范畴。]

1.3.9. 此外，这一形式计算也可用于其他背景，例如“ℓ 进上同调的下降”（参见 SGA 5）。

命题 1.3.10。设 D 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴。若 (E, A) 是赋环 D-拓扑斯，以 $I_{(E,A)}$ 表示 $\mathrm{Mod}((E), A)$ 中与形如

$$\prod_{i \in \mathrm{ob}(D)} e_{i*}(Q_i)$$

的对象同构的对象所成的集合，其中对 D 的每个对象 i，Q_i 是全无上同调的（参见 V 4.1）[1]；$I_{(E,A)}$ 满足下列性质：

(i) 对 $\mathrm{Mod}((E), A)$ 的每个对象 F 以及 D 的每个对象 i，$e_i^*(F)$ 是全无上同调的。

(ii) $\mathrm{Mod}((E), A)$ 的每个对象都能单射到 $I_{(E,A)}$ 的一个对象中。

(iii) $I_{(E,A)}$ 对有限直和稳定。

(iv) 对任一赋环 D-拓扑斯态射 $\varphi : (E, A) \to (E', A')$，函子 $\Gamma(\varphi_*)$ 把 $C^+(\Gamma(E), A)$ 中由 $I_{(E,A)}$ 的对象组成的任一无上同调复形，变为一个由 $I_{(E',A')}$ 的对象组成的无上同调复形。

[1]在第 V 讲的术语中称为“松弛”。

证明. (i) 考虑到 e_{i*} 的显式表达式（参见 (1.2.1.1)），只需证明下列引理：

引理 1.3.10.1。设 $(S,\mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯，$(F_t)_{t\in T}$ 是一个以 $\mathcal{U}$-小集合 T 为指标的全无上同调 $\mathcal{O}_S$-模族。则 $\prod_{t\in T}F_t$ 是全无上同调的。

设 X 是 S 的对象：有一个谱序列

$$H^p\left(X,\prod_{t\in T}^{(q)}F_t\right)\longrightarrow\prod_{t\in T}H^{p+q}(X,F_t),\tag{1.3.10.2}$$

其中 $\prod_{t\in T}^{(q)}$ 表示“以 T 为指标的乘积”函子的第 q 个导出函子。由于 $\prod_{t\in T}^{(q)}F_t$ 是预层 $U\mapsto\prod_{t\in T}H^q(U,F_t)$ 的伴随层，(1.3.10.2) 退化，得到同构

$$H^n\left(X,\prod_{t\in T}F_t\right)\xrightarrow{\sim}\prod_{t\in T}H^n(X,F_t),\tag{1.3.10.3}$$

从而最终对每个 n 都有 $H^n(X,\prod_{t\in T})=0$。

原 PDF 81

(ii) 设 F 是 $\mathrm{Mod}((E),A)$ 的对象；对每个 i，选择一个单态射 $F_i\to Q_i$，其中 Q_i 在 $\mathrm{Mod}(E_i,A_i)$ 中全无上同调。则 $e_{i*}(F_i)\to e_{i*}(Q_i)$ 是单态射（因为 e_{i*} 有左伴随），而典范箭头

$$F\longrightarrow\prod_{i\in\mathrm{Ob}(D)}e_{i*}(F_i)\longrightarrow\prod_{i\in\mathrm{Ob}(D)}e_{i*}(Q_i)\tag{1.3.10.4}$$

仍是单态射，这显然可以验证。

(iii) 证明留给读者。

(iv) 函子 $\Gamma(\varphi_*)$ 把 $I_{(E,A)}$ 的对象变为 $I_{(E',A')}$ 的对象，这也留给读者验证。确定这一点后，考虑到 (i)，只需验证下列引理：

引理 1.3.10.5。若 $0\to F\to G\to H\to 0$ 是 $\mathrm{Mod}((E),A)$ 中的短正合列，且 $F\in I_{(E,A)}$、$G\in I_{(E,A)}$，则列

$$0\longrightarrow\Gamma(\varphi_*)(F)\longrightarrow\Gamma(\varphi_*)(G)\longrightarrow\Gamma(\varphi_*)(H)\longrightarrow 0$$

在 $\mathrm{Mod}((E'),A')$ 中正合。

只需注意，对 D 的每个对象 i，$e_i^*(H)$ 都无上同调，而且 $\Gamma(\varphi_*)$ 的计算逐纤维进行。这就完成了 (1.3.10) 的证明。 □

推论 1.3.11。设 $\varphi:(E,A)\to(E',A')$ 是赋环 D-拓扑斯态射。可以使用由 $I_{(E,A)}$ 的对象组成的解消来计算函子 $R^+\Gamma(\varphi_*)$。

设 $L\subset K^+((E),A)$ 是由 $I_{(E,A)}$ 的对象组成的复形所成的满子范畴：由 ((1.3.10), (ii))，L 是三角子范畴，可对它应用 [[7] 第一章] 的定理 (5.1)。

推论 1.3.12。设 $\varphi : (E, A) \to (E', A')$ 是赋环 D-拓扑斯态射；对 D 的每个对象 i，以 $\varphi_i : (E_i, A_i) \to (E'_i, A'_i)$ 表示 φ 在 i 上方诱导的赋环 D-拓扑斯态射。则下图本质交换：

$$\begin{array}{ccc} D^+(\Gamma(E), A) & \xrightarrow{R^+(e_i^*)} & D^+(E_i, A_i) \\ {\scriptstyle R^+\Gamma(\varphi_*)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle R^+\varphi_{i*}} \\ D^+(\Gamma(E'), A') & \xrightarrow[R^+(e_i^*)]{} & D^+(E'_i, A'_i). \end{array}$$

存在一个态射

$$R^+(e_i^*) \circ R^+\Gamma(\varphi_*) \longrightarrow R^+\varphi_{i*} \circ R^+(e_i^*),$$

由 (1.3.10) 可验证它是同构。

原 PDF 82

注记 1.3.13。以 $a_{(E,A)}$ 表示 $\mathrm{Mod}((E), A)$ 中满足下列条件的对象 F 所成的集合：对 D 的每个对象 i，$e_i^*(F)$ 是全无上同调的。由 (1.3.10) 的证明，可以使用由 $a_{(E,A)}$ 的对象组成的解消计算 $R^+\Gamma(\varphi_*)$；特别地，引言中使用“典范松弛解消”[2]时就是这样做的。由 [(1.3.10)(i)]，有 $I_{(E,A)} \subset a_{(E,A)}$，但在第 2 节我们将显式使用 $I_{(E,A)}$。

2. 上同调下降的方法

本节中，D 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴。

2.1. 一般讨论。记号。 2.1.1. 设 $(S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯。范畴 $S \times D$ 配以典范投影 $S \times D \to D$，是一个 D-拓扑斯；取常值 $\mathcal{O}_S$ 的截面进一步定义一个赋环 D-拓扑斯 $(S \times D, \mathcal{O}_S)$，称为取常值 $(S, \mathcal{O}_S)$ 的赋环 D-拓扑斯。采用这些记号，范畴 $\mathrm{Mod}((S \times D), \mathcal{O}_S)$ 等同于从 D 到 $\mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S)$ 的协变函子范畴。

给 S 上的每个模 F 配以取常值 F 的函子，便定义了一个正合函子

$$\varepsilon^* : \mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \mathrm{Mod}((S \times D), \mathcal{O}_S).$$

函子 ε^* 有一个右伴随 ε_*，它给每个函子 $H : D \to \mathrm{Mod}(\mathcal{O}_S)$ 配以其投射极限；伴随态射 $F \to \varepsilon_*\varepsilon^*(F)$ 就是把 F 映到取常值 F 的函子的投射极限中的态射。因此 ε^* 充分忠实当且仅当 D 连通。

定义 2.1.2。设 (E, A) 是赋环 D-拓扑斯；(E, A) 的一个增广是从 (E, A) 到一个常值赋环 D-拓扑斯的态射（赋环 D-拓扑斯的态射）。配有一个增广的赋环 D-拓扑斯称为增广赋环 D-拓扑斯。

[2]这一概念的推广参见第 XVII 讲。

2.1.3. 设 $\mathscr{E} \to B$ 是以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴，$\mathcal{O}$ 是 $(\mathscr{E}^\circ) = \mathscr{H}\mathrm{om}_{B^\circ}(B^\circ, \mathscr{E}^\circ)$ 的一个环。设 S 是 B 的对象；一个函子 $D^\circ \to B/S$，即一个函子态射 $X \xrightarrow{\theta} C_S^D$，其中 X 是函子 $D^\circ \to B$（参见 (1.2.6)），诱导一个增广

$$\theta : (\underline{X}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathscr{E}_S^\circ \times D, \mathcal{O}_S) \qquad \text{（参见 (1.3.4)）.}$$

我们将用产生它的函子态射的同一字母表示这个增广。

2.2. 上同调下降。 2.2.1. 设 $\theta : (E, A) \to (S \times D, \mathcal{O}_S)$ 是一个增广赋环 D-拓扑斯，采用 (1.3.6) 和 (2.1.1) 的记号，置 原 PDF 83

$$\bar{\theta}^* = \Gamma(\theta^*) \circ \varepsilon^* : \mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \mathrm{Mod}((E), A),$$

以及 $\bar{\theta}^* = \varepsilon_* \circ \Gamma(\theta^*) : \mathrm{Mod}((E), A) \to \mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S)$。

$\bar{\theta}^*$ 的像落在 $\mathrm{Mod}((E), A)$ 的满子范畴中，该满子范畴由 $(D, \mathrm{Mod}(E, A))$ 的余笛卡尔截面组成；将这一范畴记作 $\mathrm{cocart}(D, \mathrm{Mod}(E, A))$。

定义 2.2.2。若

$$\Gamma(\theta^*) \circ \varepsilon^* : \mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \mathrm{cocart}(D, \mathrm{Mod}(E, A))$$

是范畴等价，就称 θ 为有效下降增广。

2.2.3. 采用 (2.2.1) 的记号，假定 θ 平坦，因而 $\bar{\theta}^*$ 正合，可直接下降到导出范畴；以 $L^+(\bar{\theta}^*)$ 表示所得函子。采用这些记号：

引理 2.2.3.1。存在两个函子态射

$$\alpha : \mathrm{id}_{D^+(S, \mathcal{O}_S)} \longrightarrow R^+(\bar{\theta}_*) \circ L^+(\bar{\theta}^*),$$
$$\beta : L^+(\bar{\theta}^*) \circ R^+(\bar{\theta}_*) \longrightarrow \mathrm{id}_{D^+((E), A)},$$

使这两个函子构成伴随。

（参见 [9] (3.3)。）

定义 2.2.4。若满足下列条件，就称 θ 为 1-上同调下降增广：

1°）θ 平坦；

2°）函子 $L^+(\bar{\theta}^*)$ 充分忠实。

注记 2.2.5。前一定义的条件 2° 也可以表述为：(2.2.3.1) 中的态射 α 是同构。

定义 2.2.6。若 θ 同时是有效下降增广和 1-上同调下降增广，就称 θ 为 2-上同调下降增广（或有效上同调下降增广）。

下述结果说明上述术语的理由：

命题 2.2.7。设 θ 是一个有效上同调下降增广。则 $L^+(\bar{\theta}^*)$ 的本质像是 $D^+((E),A)$ 的满子范畴，由满足下列条件的复形 $F^\bullet$ 组成：对每个 i，$H^i(F^\bullet)$ 是 $\mathrm{Mod}(E,A)$ 的余笛卡尔截面。

证明. 为简便起见，将满足前述条件的复形 $F^\bullet$ 称为上同调下降数据。显然，若 $K^\bullet \in D^+(S,\mathcal{O}_S)$，则 $L^+(\bar{\theta}^*)(K^\bullet)$ 是上同调下降数据；因此，只需证明对任一上同调下降数据 $F^\bullet$，典范态射

原 PDF 84

$$\beta(F^\bullet) : L^+(\bar{\theta}^*) \circ R^+(\bar{\theta}_*)(F^\bullet) \longrightarrow F^\bullet$$

在 $D^+((E),A)$ 中是同构。

a) $F^\bullet$ 有界的情形：对满足 $H^i(F^\bullet) \neq 0$ 的整数 i 所在区间的长度 ℓ 作归纳：

当 $\ell \leq 1$ 时，因为 θ 是有效下降增广，断言成立。

假定 $\ell > 1$，以 n 表示满足 $H^n(F^\bullet) \neq 0$ 的最大整数；有一个区别三角[3]

$$\begin{array}{ccc} & H^n(F^\bullet)[-n] & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ F'^\bullet & \longrightarrow & F^\bullet \end{array}$$

使得归纳假设适用于 $F'^\bullet$。因为 $\beta(H^n(F^\bullet)[-n])$ 和 $\beta(F'^\bullet)$ 是同构，$\beta(F^\bullet)$ 也是同构。

b) 一般情形：以 $\sigma_{\leq}(F^\bullet)$ 表示复形

$$\cdots F^{n-1} \longrightarrow F^{n-1} \longrightarrow \mathrm{Ker}\, d^n \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \cdots$$

（参见 [7] (7.1)），因此对每个 n，有交换图

$$\begin{array}{ccc} L^+(\bar{\theta}^*) \circ R^+(\bar{\theta}_*)(\sigma_{\leq n}(F^\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \sigma_{\leq n}(F^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L^+(\bar{\theta}^*) \circ R^+(\bar{\theta}_*)(F^\bullet) & \longrightarrow & F^\bullet. \end{array}$$

只需证明态射

$$R^+(\bar{\theta}_*)(\sigma_{\leq n}(F^\bullet)) \longrightarrow R^+(\bar{\theta}_*)(F^\bullet)$$

在 $i \leq n$ 时在 H^i 上诱导同构。现在有一个三角：

$$\begin{array}{ccc} & F''^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \sigma_{\leq n}(F^\bullet) & \longrightarrow & F^\bullet \end{array}$$

其中 $i \leq n$ 时 $H^i(F''^\bullet) = 0$。由此推出 $i \leq n$ 时 $H^i(R^+(\bar{\theta}_*)(F''^\bullet)) = 0$，再推出

原 PDF 85

[3]对每个复形 $K^\bullet$，$K^\bullet[-n]$ 表示复形 $T^{-n}(K^\bullet)$，其中 T 是平移函子。

$$H^i(R^+(\bar{\theta}_*)(\sigma_{\leq n}(F^\bullet))) \longrightarrow H^i(R^+(\bar{\theta}_*)(F^\bullet))$$

在 $i \leq n$ 时是同构，证明完成。 □

现在介绍一种显式计算 $R^+\bar{\theta}_*$ 的方法，它对于证明某些上同调下降判据以及运用这一概念都很有用。

2.3. $R^+\varepsilon_*$ 的一种计算方法。先给出两组一般性事实。

2.3.1. 设 D 是一个 $\mathcal{U}$-小范畴，Ab 是属于 $\mathcal{U}$ 的阿贝尔群范畴。以 r_D 表示由关系

$$r_D(i)(j) = \mathbf{Z}^{\mathrm{Hom}(i,j)}$$

定义的函子 $D \to (\mathscr{H}\mathrm{om}(D, \mathrm{Ab}))^\circ$，其中 (i, j) 是 D 的任一对象对。于是，对由 D 的对象 i 和 $\mathscr{H}\mathrm{om}(D, \mathrm{Ab})$ 的对象 X 组成的每一对 (i, X)，构造一个典范且函子性的同构

$$\mathrm{Hom}(r_D(i), X) \xrightarrow{\sim} X(i).$$

2.3.1.1. 设 A 是加性范畴（参见 Tohokû），F 是函子 $D \to A$；通过关系

$$\bar{F}(X)(a) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{H}\mathrm{om}(D,\mathrm{Ab})}\big(X, \mathrm{Hom}_A(a, F(\cdot))\big)$$

定义函子 $\bar{F} : (\mathscr{H}\mathrm{om}(D, \mathrm{Ab}))^\circ \to A^\circ\,\mathrm{Ens}$，使得下图本质交换，其中 h_A 表示典范函子：

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{r_D} & (\mathscr{H}\mathrm{om}(D, \mathrm{Ab}))^\circ \\ {\scriptstyle F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bar{F}} \\ A & \xrightarrow[h_A]{} & \mathscr{H}\mathrm{om}(A^\circ, \mathrm{Ens}). \end{array}$$

以下留给读者验证：$\bar{F}$ 把 $\mathscr{H}\mathrm{om}(A, \mathrm{Ab})$ 中的有限直和变为乘积；若以 $\mathbf{Z}$ 表示取常值 $\mathbf{Z}$ 的函子 $D \to \mathrm{Ab}$，则有 $\bar{F}(\mathbf{Z}) = \varprojlim F$。

最后，对应 $F \mapsto \bar{F}$ 定义一个协变函子

$$\mathscr{H}\mathrm{om}(D, A) \longrightarrow \mathscr{H}\mathrm{om}\big((\mathscr{H}\mathrm{om}(A, \mathrm{Ab}))^\circ, \mathscr{H}\mathrm{om}(A^\circ, \mathrm{Ens})\big).$$

2.3.1.2. 以 $\mathrm{Add}(D)$ 表示 $(\mathscr{H}\mathrm{om}(D, \mathrm{Ab}))^\circ$ 的满子范畴，由形如 $r_D(i)$（i 为 D 的对象）的对象及其有限直和组成。范畴 $\mathrm{Add}(D)$ 是加性的，函子 $r_D : D \to \mathrm{Add}(D)$ 满足以下泛性质：

原 PDF 86

2.3.1.3. 对每个加性范畴 A，函子 $G \mapsto G \circ r_D$ 从 $\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathrm{Add}(D), A)$ 中由加性函子组成的满子范畴到范畴 $\mathscr{H}\mathrm{om}(D, A)$ 诱导一个等价。

在等价意义下由 (2.3.1.3) 确定的范畴 $\mathrm{Add}(D)$，称为由 D 生成的加性范畴。

2.3.2. 设 A 是阿贝尔范畴，$k^{\bullet\bullet}$ 是一个双复形，我们把它视作 $C^+(C^+(A))$ 的对象，第一个指标对应第一个符号 C^+；以 $(K^{\bullet\bullet})_s$ 表示关联的单复形（参见 Tohokû (2.4)，并沿用其中的记号）。这样便定义了一个函子

$$(\ )_s : C^+(C^+(A)) \longrightarrow C^+(A). \tag{2.3.2.1}$$

下列引理的验证留给读者：

引理 2.3.2.2。函子 $(\ )_s$ 定义一个保持拟同构的三角函子

$$K^+(C^+(A)) \longrightarrow K^+(A);$$

因而定义一个三角函子

$$D^+(C^+(A)) \longrightarrow D^+(A),$$

仍记作 $(\ )_s$。

注记。对函子 $(\ )_s : C(C^b(A)) \to C(A)$ 也有相同结果，因为由 (EGA III (11.3.3))，所考虑的谱序列是双正则的。

2.3.3. 以上准备就绪，设 $(S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯，D 是 $\mathcal{U}$-小范畴。设 $Z^\bullet \in C^+(\mathrm{Add}(D))$ 是一个上链复形，且 $n < 0$ 时 $Z^n = 0$。

由 $\mathrm{Add}(D)$ 的泛性质，每个 $\mathrm{Mod}((S \times D, \mathcal{O}_S), \mathcal{O}_S)$ 的对象 F（由 (2.1.1)，它等同于一个函子 $D \to \mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S)$）都定义了 $C^+(S, \mathcal{O}_S)$ 的一个对象 $\varepsilon_{Z^\bullet *}(F)$；由 (2.3.1.3)，它随 F 函子性地变化。

这样便定义了一个三角函子

$$K^+(\varepsilon_{Z^\bullet *}) : K^+((S \times D), \mathcal{O}_S) \longrightarrow K^+(C^+(S, \mathcal{O}_S)). \tag{2.3.3.1}$$

此外，由 (2.3.2.2)，复合函子

$$(\ )_s \circ K^+(\varepsilon_{Z^\bullet *}) : K^+((S \times D), \mathcal{O}_S) \longrightarrow K^+(S, \mathcal{O}_S)$$

把无上同调对象变为无上同调对象。因此它定义一个三角函子

$$R^+\varepsilon_{Z^\bullet *} : D^+((S \times D), \mathcal{O}_S) \longrightarrow D^+(S, \mathcal{O}_S), \tag{2.3.3.2}$$

满足关系 $Q \circ (\ )_s \circ K^+(\varepsilon_{Z^\bullet *}) = R^+\varepsilon_{Z^\bullet *} \circ Q$。[4]

原 PDF 87

2.3.4. 保持前述数据不变。将 $Z^\bullet$ 看作 $\mathscr{H}\mathrm{om}(D, \mathrm{Ab})$ 中的一个链复形。设 $t : Z^\circ \to \mathbf{Z}$ 是从 Z° 到取常值 $\mathbf{Z}$ 的函子的一个态射，使复合态射

$$Z^1 \longrightarrow Z^0 \xrightarrow{t} \mathbf{Z} \tag{2.3.4.1}$$

[4] 对任一阿贝尔范畴 A，字母 Q 表示典范函子 $K^+(A) \to D^+(A)$。

为零。

由函子性（参见 (2.3.1.1)），得到一个态射 $\varepsilon_*(F) \to \varepsilon_{Z^\bullet *}(F)^\circ$，使复合态射

$$\varepsilon_*(F) \longrightarrow \varepsilon_{Z^\bullet *}(F)^\circ \longrightarrow \varepsilon_{Z^\bullet *}(F)^1 \tag{2.3.4.2}$$

为零。

于是存在三角函子的一个典范态射

$$Q \circ K^+(\varepsilon_*) \xrightarrow{j} Q \circ (\,)_s \circ K^+(\varepsilon_{Z^\bullet *}) = R^+\varepsilon_{Z^\bullet *} \circ Q. \tag{2.3.4.3}$$

命题 2.3.5。保持 (2.3.3)、(2.3.4) 的条件和记号，并进一步假定增广复形

$$Z^n \longrightarrow Z^{n-1} \cdots Z^1 \longrightarrow Z^0 \xrightarrow{t} \mathbf{Z}$$

给出 $\mathbf{Z}$ 的一个解消。

则对任一由 $I_{(S\times D,\mathcal{O}_S)}$ 的对象组成的复形 $F^\bullet$（参见 1.3.10），

$$j(F^\bullet) : G \circ K^+(\varepsilon_*)(F^\bullet) \longrightarrow (R^+\varepsilon_{Z^\bullet *} \circ Q)(F^\bullet)$$

是同构。

证明. 设 i 是 D 的一个对象，Q_i 是 $(S, \mathcal{O}_S)$ 上的模；来证明 $j(e_{i*}(Q_i))$ 是同构。也就是说，要证明列

$$0 \longrightarrow Q_i \longrightarrow \varepsilon_{Z^\bullet *}(e_{i*}(Q_i))^\circ \longrightarrow \varepsilon_{Z^\bullet *}(e_{i*}(Q_i))^1 \longrightarrow \cdots \tag{2.3.5.1}$$

正合。

为此，只需证明对 $\mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S)$ 的每个对象 X，下列序列正合：

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, Q_i) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \varepsilon_{Z^\bullet *}(e_{i*}(Q_i))^\circ) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \varepsilon_{Z^\bullet *}(e_{i*}(Q_i))^1) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{2.3.5.2}$$

而直接计算表明，(2.3.5.2) 化为

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, \mathrm{Hom}(X, Q_i)) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z^\circ, i), \mathrm{Hom}(X, Q_i)) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z^1, i), \mathrm{Hom}(X, Q_i)) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{2.3.5.3}$$

若对 D 的每个对象 i，Q_i 是一个全无上同调模，则对复形 (2.3.5.1) 应用函子 $\prod_{i\in \mathrm{Ob}(D)}$，由 (1.3.10.1) 可知，仍得到一个无上同调复形。因此 $j(\prod_{i\in \mathrm{Ob}(D)}(e_{i*}(Q_i)))$ 是同构。

原 PDF 88

由此可推出，当每个 n 都满足 $F^n \in I_{(S\times D,\mathcal{O}_S)}$ 时，$j(F^\bullet)$ 是同构；这一步留给读者（例如可使用谱序列）。 □

推论 2.3.6。在 (2.3.5) 的条件下，态射 j 将 $R^+\varepsilon_{Z^\bullet *}$ 定义为 ε_* 的导出函子。

由 (1.3.10) 和 (2.3.5)，$K^+((S\times D),\mathcal{O}_S)$ 中由 $I_{(S\times D,\mathcal{O}_S)}$ 的对象组成的复形所定义的子范畴，对于函子 $K^+(\varepsilon_*)$ 满足 [[7], I] 中定理 (5.1) 的条件：推论立即由此得到。

推论 2.3.7。在 (2.3.5) 的条件下，设 (E,A) 是赋环 D-拓扑斯，$\theta:(E,A)\to(S\times D,\mathcal{O}_S)$ 是一个增广；存在典范同构

$$R^+\bar{\theta}_* \xrightarrow{\sim} R^+\Gamma(\theta_*)\circ R^+\varepsilon_{Z^\bullet *}.$$

这由 [[7] I 5.4] 得到。

注记 2.3.8。我们事先就知道 $R^+\varepsilon_*$ 存在，并且有同构

$$R^+\bar{\theta}_* \xrightarrow{\sim} R^+\Gamma(\theta_*)\circ R^+\varepsilon_*,$$

因为 $\Gamma(\theta_*)$ 和 ε_* 是由赋环拓扑斯态射诱导的（参见 (1.3.6) 和 (2.1.1)）。不过，前面的计算将十分有用，且可适用于其他背景，因为在实际中，(2.3.5) 的条件总会满足。

现在给出可以应用 (2.3.5) 的基本例子。

2.3.9. 在 $\mathrm{Add}(\Delta)$ 中置 $Z^n=[n]$，并由公式

$$d^n=\sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i\partial^i \tag{2.3.9.1}$$

定义 $d^n:Z^n\to Z^{n+1}$，其中 $\partial^i:[n]\to[n+1]$ 是第 i 个面 [参见 [3] II 2]。取 $t:Z^\circ\to\mathbf{Z}$ 为显然的自然增广。

(2.3.4) 的条件显然满足；(2.3.5) 的条件由 ([5] I (3.7.4)) 得到。

2.3.10. 在 $\mathrm{Add}(\Delta\times\Delta)$ 中，考虑下列双复形所关联的单复形：

$$\begin{array}{ccc}([n],[m+1]) & \xrightarrow{s_1^{n,m+1}} & ([n+1],[m+1]) \\ {\scriptstyle s_2^{n,m}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s_2^{n+1,m}} \\ ([n],[m]) & \xrightarrow[s_1^{n,m}]{} & ([n+1],[m])\end{array} \tag{2.3.10.1}$$

其中

原 PDF 89

$$\begin{cases} S_1^{n,m}=\sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i(\partial^i,\mathrm{id}_{[m]}), \\ S_2^{n,m}=\sum_{i=0}^{m+1}(-1)^j(\mathrm{id}_{[n]},\partial^j). \end{cases} \tag{2.3.10.2}$$

利用 (2.3.9)，可验证如此定义的复形连同显然的自然增广满足 (2.3.5) 的条件；验证留给读者。

2.3.11. 多重单纯情形（用 $\underbrace{\Delta\times\Delta\times\cdots\times\Delta}_{p\text{ 次}}$）可作类似处理。

2.4. 相对上同调下降。 2.4.0. 设 $\mathscr{E}\to B$ 是以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴，$\mathcal{O}$ 是 $(\mathscr{E}^\circ)$ 的一个环。

这些数据典范地定义一个 B° 上以阿贝尔范畴为纤维的纤维化且余纤维化范畴，记作 $\mathrm{Mod}(\mathscr{E}^\circ,\mathcal{O})$（参见 (1.3.3) 和 (1.3.4)）；下文中的“直接像”和“逆像”函子总是相对于纤维化且余纤维化函子 $\mathrm{Mod}(\mathscr{E}^\circ,\mathcal{O})\to B^\circ$ 而言。

定义 2.4.0.1。若 B 中的态射 $f:T\to S$ 满足

$$f_*:\mathrm{Mod}(\mathscr{E}_S^\circ,\mathcal{O}_S)\longrightarrow\mathrm{Mod}(\mathscr{E}_T^\circ,\mathcal{O}_T)$$

是正合函子，就称 f（相对于 $(\mathscr{E},\mathcal{O})$）平坦。

2.4.1. 设 G 是 $\mathrm{Mod}(\mathscr{E}^\circ,\mathcal{O})$ 的一个纤维化且余纤维化子范畴，并且对 B 的每个对象 S，G_S 是 $(\mathrm{Mod}(\mathscr{E}^\circ,\mathcal{O}))_S$ 的一个厚子范畴（参见 Tohokû (1.11)）。读者可在第 4 节找到这种情形的例子。

若 S 是 B 的对象，以 $D^+(S)$ 表示 $\mathrm{Mod}(\mathscr{E}_S^\circ,\mathcal{O}_S)$ 的导出范畴；按照 [[7] (I §4)] 引入范畴 $D^+_{G_S}(S)$，它等同于 $D^+(S)$ 的满子范畴，由满足对每个 n 都有 $H^n(X^\bullet)\in G_S$ 的对象 $X^\bullet$ 组成。

始终假定满足下列条件。

2.4.1.1. 对 B 中的任一态射 $h:T\to S$，函子 $R^+(h^*):D^+(T)\to D^+(S)$ 满足：若 $F\in G_T$，则 $R^+(h^*)(F)\in D^+_{G_S}(S)$。

由 [[7] (I (7.3) (ii))]，此条件蕴含

$$R^+(h^*)(D^+_{G_T}(T))\subset D^+_{G_S}(S).$$

2.4.2. 设 D 是 $\mathcal{U}$-小范畴：下文始终假定给定了 $\mathrm{Add}(D)$ 中一个满足 (2.3.5) 条件的复形 $Z^\bullet$（在应用中，实际上会有 $D=\Delta$ 或 $D=\Delta\times\Delta$）。

若 $X:D^\circ\to B$ 是 B 的一个 D-对象，以 $\mathrm{Mod}_G((\underline{X}),\mathcal{O})$ 表示 $\mathrm{Mod}((\underline{X}),\mathcal{O})$ 的满子范畴，由满足对 D 的每个对象 i 都有 $e_i^*(F)\in G_i\ (=G_{X_i})$ 的对象 F 组成；$\mathrm{Mod}_G((\underline{X}),\mathcal{O})$ 是 $\mathrm{Mod}((\underline{X}),\mathcal{O})$ 的厚子范畴。以 $K^+_G((\underline{X}),\mathcal{O})$（相应地，$D^+_G((\underline{X}),\mathcal{O})$）表示 $K^+((\underline{X}),\mathcal{O})$（相应地，$D^+((\underline{X}),\mathcal{O})$）的满子范畴，由对每个 n 都满足 $H^n(X^\bullet)\in\mathrm{Mod}_G((\underline{X}),\mathcal{O})$ 的对象 $X^\bullet$ 组成。 原 PDF 90

2.4.3. 设 X,X' 是 B 的两个 D-对象，$\alpha:X\to X'$ 是一个函子态射。回顾（参见 (1.3.4)），我们仍以 $\alpha:(\underline{X},\mathcal{O})\to(\underline{X'},\mathcal{O})$ 表示相应的赋环 D-拓扑斯态射。

定义 2.4.3.1。若相应的赋环 D-拓扑斯态射在 (1.3.6.1) 的意义下平坦，就称 $\alpha:X\to X'$ 平坦。

于是有下面的显然引理：

引理 2.4.3.2。$\alpha : X \to X'$ 平坦，当且仅当对 D 的每个对象 i，$\alpha_i : X_i \to X'_i$ 都是平坦态射（参见 (2.4.0.1)）。

2.4.4. 一个态射 $\alpha : X \to X'$ 定义一个函子

$$K^+(\Gamma(\alpha_*)) : K^+((\underline{X}), \mathcal{O}) \longrightarrow K^+((\underline{X'}), \mathcal{O}). \tag{2.4.4.1}$$

引理 2.4.4.2。函子

$$K^+(\Gamma(\alpha_*))\big|_{K_G^+((\underline{X}),\mathcal{O})} : K_G^+((\underline{X}), \mathcal{O}) \longrightarrow K^+((\underline{X'}), \mathcal{O})$$

有一个右导出函子，记作 $R_G^+\Gamma(\alpha_*)$，并且典范态射

$$R_G^+\Gamma(\alpha_*) \longrightarrow R^+\Gamma(\alpha_*)\big|_{D_G^+((\underline{X}),\mathcal{O})}$$

是一个态射。

此外，$R_G^+(D_G^+((\underline{X}), \mathcal{O})) \subset D_G^+((\underline{X'}), \mathcal{O})$。

第一部分由 (1.3.10) 和 [[7] (I (5.2))] 得到。为验证最后一个断言，由 [[7] (I (7.3) (ii))]，只须证明，当 $F \in \mathrm{Mod}_G((\underline{X}), \mathcal{O})$ 时，$R^+\Gamma(\alpha_*)(F) \in D_G^+((\underline{X'}), \mathcal{O})$。这由 (1.3.1.1) 给出的 $R^+\Gamma(\alpha_*)$ 的显式计算和假设 (2.4.1.1) 得到。

2.4.5. 设 S 是 B 的对象：赋环 D-拓扑斯 $(\underline{C_S^D}, \mathcal{O})$（参见 (1.2.6)）等同于常值赋环 D-拓扑斯 $(\mathscr{E}_S^\circ \times D, \mathcal{O}_S)$；由 [[7] (I (7.3) (ii))] 得到下列引理：

引理 2.4.5.1。函子 $R^+\varepsilon_{Z\bullet *}|_{D_G^+((\underline{C_S^D}),\mathcal{O})}$，记作 $R_G^+\varepsilon_{Z\bullet *}$，取值于 $D_{G_S}^+(S)$，并等同于函子

$$K^+(\varepsilon_*)\big|_{K_G^+((\underline{C_S^D}),\mathcal{O})} : K_G^+((\underline{C_S^D}), \mathcal{O}) \longrightarrow K^+(S)$$

的一个右导出函子。

命题 2.4.6。设 $\theta : X \to C_S^D$ 是 B 的一个增广 D-对象：函子 $K^+(\bar{\theta}_*)|_{K_G^+((\underline{X}),\mathcal{O})}$ 有一个右导出函子，记作 $R^+\bar{\mathcal{O}}_*$，其值落在 $D_{G_S}^+(S)$ 中。此外，存在典范同构

$$R_G^+\bar{\mathcal{O}}_* \xrightarrow{\sim} R_G^+\varepsilon_{Z\bullet *} \circ R_G^+\Gamma(\theta_*).$$

原 PDF 91

根据前述结果作出的证明留给读者。

现在可以给出有关上同调下降的定义。

2.4.7. 设 $\theta : X \to C_S^D$ 是 B 的一个增广 D-对象。假定 θ 平坦，因而函子 $L^+\bar{\theta}^*$ 在 $D_{G_S}^+(S)$ 上的限制取值于 $D_G^+((\underline{X}), \mathcal{O})$；以 $L_G^+\bar{\theta}^*$ 表示这一限制。采用这些记号：

引理 2.4.7.1。存在两个函子态射

$$\alpha : \mathrm{id}_{D^+_{G_S}(S)} \longrightarrow R^+_G\bar{\theta}_* \circ L^+_G\bar{\theta}^*,$$

$$\beta : L^+_G\bar{\theta}^* \circ R^+_G\bar{\theta}_* \longrightarrow \mathrm{id}_{D^+_G((\underline{X}),\mathcal{O})},$$

使这两个函子构成伴随。

这立即由 (2.2.3.1) 和 (2.4.6) 得到。

定义 2.4.8。若满足下列条件，就称 θ 为相对于 G 的 1-上同调下降增广：

1°）θ 平坦；

2°）函子 $L^+_G\bar{\theta}^*$ 充分忠实。

注记 2.4.9。前一定义中的条件 2° 也可以表述为：(2.4.7.1) 中的态射 α 是同构。

定义 2.4.10。设 $\theta : X \to C^D_S$ 是 B 的一个增广 D-对象。若函子

$$\Gamma(\theta^*) \circ \varepsilon^* : G_S \longrightarrow \mathrm{Cocart}(D, G)$$

是范畴等价，就称 θ 为相对于 G 的有效下降增广。

定义 2.4.11。若 θ 同时是相对于 G 的 1-上同调下降增广和有效下降增广，就称 θ 为相对于 G 的 2-上同调下降增广（或有效上同调下降增广）。

由 (2.2.7) 的证明得到下述结果：

定理 2.4.12。设 $\theta : X \to C^D_S$ 是相对于 G 的 2-上同调下降增广。则 $L^+_G\bar{\theta}^*$ 的本质像是 $D^+_G((\underline{X}), \mathcal{O})$ 的满子范畴，由满足下列条件的复形 $F^\bullet$ 组成：对每个 n，$H^n(F^\bullet)$ 是 G 的余笛卡尔截面。

下列命题使我们能够用 ([4] 6) 的语言重述定义 (2.4.10)，其验证留给读者：

命题 2.4.13。$\theta : X \to C^D_S$ 是相对于 G 的有效下降增广，当且仅当 θ 定义的 B 上的函子 $D^\circ \to B/S$，在 G° 于 B/S 上的笛卡尔截面范畴和 G° 于 D° 上的笛卡尔截面范畴之间诱导一个等价。

原 PDF 92

推论 2.4.14。假定 B 中的有限纤维积可表示，设 $f : R \to S$ 是一个态射：增广半单纯对象 $[R|_f S]$（参见 (1.2.7)）是相对于 G 的有效下降，当且仅当 f 对于 B 上的纤维范畴 G° 是一个有效下降态射。

这由 (2.4.13) 和 ([4] 9) 得到。

定义 2.4.15。假定 B 中的有限纤维积可表示，设 $f : R \to S$ 是一个态射。若增广半单纯对象 $[R|_f S]$ 是相对于 G 的 i-上同调下降，就称 f 是相对于 G 的 i-上同调下降态射

$(i=1,2)$。

定义 2.4.16。假定 B 中的有限纤维积可表示，设 $\theta : X \to C_S^D$ 是一个增广：若对每个态射 $T \to S$，由基变换得到的增广 $X_T \xrightarrow{\theta_T} C_T^D$ 都是相对于 G 的 i-上同调下降增广，就称 θ 为相对于 G 的普适 i-上同调下降增广（$i=1,2$）。

相对于 G 的普适 i-上同调下降态射的概念，立即由前两个定义得到。

我们常用术语“G-i-上同调下降增广”代替“相对于 G 的 i-上同调下降增广”。

2.5. 下降谱序列。 2.5.1. 设 A 是阿贝尔范畴。以 $F(A)$ 表示如下范畴：其对象是配有离散且余离散滤过的 A 的对象，其态射是 A 中的滤过态射；范畴 $F(A)$ 是加性范畴（但并非阿贝尔范畴）。

A 中逐次次数的滤过均离散且余离散的滤过复形所成的范畴 $K(F(A))$ 是三角范畴，典范函子

$$\mathrm{Gr}_n : K(F(A)) \longrightarrow K(A) \tag{2.5.1.1}$$

是三角函子。因此 $K(F(A))$ 中使得对每个 n，$\mathrm{Gr}_n(f)$ 都是拟同构的态射 f 所成的集合 Σ 是一个饱和乘法系［参见 [9] §2，第 1 号］。

将这个系中的箭头逆化，得到一个新的三角范畴，记作 $DF(A)$，而函子 Gr_n 延拓为函子

$$\mathrm{Gr}_n : DF(A) \longrightarrow D(A). \tag{2.5.1.2}$$

原 PDF 93

此后只考虑下有界复形；自然引入记号 $K^+(F(A))$ 和 $D^+F(A)$。

2.5.2. 设 B 是 A 的厚子范畴，以 $K_B^+(F(A))$ 表示 $K^+(F(A))$ 的满子范畴，其对象是满足对每对整数 (i,j) 都有 $H^i(\mathrm{Gr}_j(X^\bullet)) \in B$ 的复形 $X^\bullet$；$K_B^+(F(A))$ 是 $K(F(A))$ 的一个局部化三角子范畴［参见 [7] (I §5)］。以 $D_B^+F(A)$ 表示 $DF(A)$ 的满子范畴，其对象是满足对每对 (i,j) 都有 $H^j(\mathrm{Gr}_j(X^\bullet)) \in B$ 的下有界复形 $X^\bullet$。根据同上，$D_B^+F(A)$ 等同于分式范畴 $K_B^+(F(A))_{\Sigma\cap K_B^+(F(A))}$。

“遗忘滤过”函子

$$\iota : K^+(F(A)) \longrightarrow K^+(A)$$

是三角函子。此外，由 [[5] I (4.7)]，若 $f \in \Sigma$，则 $\iota(f)$ 是拟同构，且有 $\iota(K_B^+(F(A))) \subset K_B^+(A)$。于是函子 ι 延拓为三角函子

$$\iota : D^+F(A) \longrightarrow D^+(A), \tag{2.5.2.1}$$

满足 $\iota(D_B^+F(A)) \subset D_B^+(A)$。

最后注意，存在一个典范谱函子 $D_B^+F(A) \to B$，它收敛到 $H^n \circ \iota$，而其 E_1 项由 $H^{p+q} \circ \mathrm{Gr}_p$ 给出［参见 [5] I (4.2)］。

现在回到 (2.3) 的记号，并假定 $D = \Delta$；以 $Z^\bullet$ 表示由 (2.3.9.1) 定义的 $\mathrm{Add}(\Delta)$ 中的复形。

命题 2.5.3。设 $(S,\mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯。函子

$$R^+\varepsilon_{Z^{\bullet}*}: D^+((S\times D),\mathcal{O}_S)\longrightarrow D^+(S,\mathcal{O}_S)$$

有一个典范分解

$$D^+(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)\xrightarrow{\mathrm{F}R^+\varepsilon_{Z^{\bullet}*}} D^+F(S,\mathcal{O}_S)\xrightarrow{\iota} D^+(S,\mathcal{O}_S).$$

此外，对每个整数 i，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} D^+((S\times D),\mathcal{O}_S) & \xrightarrow{R^+(e_i^*)} & D^+(S,\mathcal{O}_S) \\ {\scriptstyle \mathrm{F}R^+\varepsilon_{Z^{\bullet}*}}\downarrow & \nearrow_{\mathrm{Gr}_i} & \\ D^+F(S,\mathcal{O}_S) & & \end{array}$$

证明. 考虑函子 $C^+(C^+(S,\mathcal{O}_S))\xrightarrow{(\,)_s} C^+(S,\mathcal{O}_S)$；若 $X^{\bullet\bullet}$ 是 $C^+(C^+(S,\mathcal{O}_S))$ 的对象，则为 $(X^{\bullet\bullet})_s$ 配以第二典范滤过［参见 [5] I 4.8］，从而得到分解

$$(\,)_s: C^+(C^+(S,\mathcal{O}_S))\longrightarrow C^+(F(S,\mathcal{O}_S))\xrightarrow{\iota} C^+(S,\mathcal{O}_S). \tag{2.5.3.1}$$

它下降到范畴 K^+：

原 PDF 94

$$(\,)_s: K^+(C^+(S,\mathcal{O}_S))\longrightarrow K^+(F(S,\mathcal{O}_S))\xrightarrow{\iota} K^+(S,\mathcal{O}_S), \tag{2.5.3.2}$$

因为 $C^+(C^+(S,\mathcal{O}_S))$ 中的同伦诱导一个滤过同伦。

于是有下图：

$$\begin{array}{ccc} D^+((S\times\Delta),\mathcal{O}_S) & \xrightarrow{R\varepsilon_{Z^{\bullet}*}} & D^+(S,\mathcal{O}_S) \\ \uparrow & \nearrow_{\iota} & \uparrow \\ & D^+F(S,\mathcal{O}_S) & \\ & \uparrow & \\ & K^+(F(S,\mathcal{O}_S)) & \\ & \nearrow \quad \searrow_{\iota} & \\ K^+((S\times\Delta),\mathcal{O}_S) & \xrightarrow[(\,)_s,K^+(\varepsilon_{Z^{\bullet}*})]{} & K^+(S,\mathcal{O}_S) \end{array} \tag{2.5.3.3}$$

可验证，恰有一个函子

$$\mathrm{F}R^+\varepsilon_{Z^{\bullet}*}: D^+((S\times\Delta),\mathcal{O}_S)\longrightarrow D^+F(S,\mathcal{O}_S)$$

使 (2.5.3.3) 交换。

命题的其余部分是显然的。　□

命题 2.5.4。设 (E,A) 是一个赋环半单纯拓扑斯，$\theta:(E,A)\to(S\times\Delta,\mathcal{O}_S)$ 是一个增广。对每个整数 i，以 $\theta_i:(E_i,A_i)\to(S,\mathcal{O}_S)$ 表示 θ 在 i 上方诱导的赋环拓扑斯态射。

函子 $R^+\bar{\theta}_*:D^+((E),A)\to D^+(S,\mathcal{O}_S)$ 有一个典范分解

$$D^+((E),A)\xrightarrow{\mathrm{F}R^+\bar{\theta}_*}D^+F(S,\mathcal{O}_S)\xrightarrow{\iota}D^+(S,\mathcal{O}_S),$$

使得对每个整数 i，典范图

$$\begin{array}{ccc} D^+((E),A) & \xrightarrow{R^+e_i^*} & D^+(E_i,A_i) \\ {\scriptstyle \mathrm{F}R^+\bar{\theta}_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle R^+\theta_{i*}} \\ D^+F(S,\mathcal{O}_S) & \xrightarrow[\mathrm{Gr}_i]{} & D^+(S,\mathcal{O}_S) \end{array}$$

本质交换。

这由前面的结果和 (1.3.1.2) 得到。

原 PDF 95

命题 2.5.5。设 (E,A) 是赋环半单纯拓扑斯，$\theta:(E,A)\to(S\times\Delta,\mathcal{O}_S)$ 是一个 1-上同调下降增广。设 $H:(S,\mathcal{O}_S)\to(R,\mathcal{O}_R)$ 是赋环拓扑斯态射。则存在从 $D^+(S,\mathcal{O}_S)$ 到 $\mathrm{Mod}(R,\mathcal{O}_R)$ 的一个谱函子

$$E_1^{pq}=R^q(H\circ\theta_p)_*\circ L^+\theta_p^*\longrightarrow R^{p+q}H_*,$$

称为下降谱函子。

证明. 设 $H\circ\theta:(E,A)\to(R\times\Delta,\mathcal{O}_R)$ 是由 θ 与 H 复合而典范得到的增广；有

$$\overline{(H\circ\theta)}_*=H_*\circ\bar{\theta}_*, \tag{2.5.5.1}$$

所以图

$$\begin{array}{ccc} D^+(S,\mathcal{O}_S) & \xrightarrow{L^+(\bar{\theta}^*)} & D^+((E),A) \\ & {\scriptstyle R^+H_*}\searrow & \downarrow{\scriptstyle R^+\overline{(H\circ\theta)}_*} \\ & & D^+(R,\mathcal{O}_R) \end{array} \tag{2.5.5.2}$$

本质交换。

$$\left(R^+\overline{(H\circ\theta)}_*\xrightarrow{\sim}R^+H_*\circ R^+\bar{\theta}_*\quad\text{且}\quad\mathrm{id}_{D^+(S,\mathcal{O}_S)}\xrightarrow{\sim}R^+\bar{\theta}_*\circ L^+\bar{\theta}_*\right).$$

由 (2.5.4)，对每个 i 有本质交换图：

$$\begin{array}{ccccc} D^+(S,\mathcal{O}_S) & \xrightarrow{L^+\bar{\theta}^*} & D^+((E),A) & \xrightarrow{R^+(e_i^*)} & D^+(E_i,A_i) \\ & \searrow^{R^+H_*} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{F}R^+\overline{(H\circ\theta)}_*} & & \downarrow{\scriptstyle R^+(R,\theta_i)_*} \\ & & D^+F(R,\mathcal{O}_R) & \xrightarrow{\mathrm{Gr}_i} & D^+F(R,\mathcal{O}_R) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \iota} & & \\ & & D^+(R,\mathcal{O}_R) & & \end{array} \tag{2.5.5.3}$$

所宣称的谱函子，由 $D^+F(R,\mathcal{O}_R)$ 上的典范谱函子与

$$\mathrm{F}R^+\overline{(H\circ\theta)}_*\circ L^+(\bar{\theta}^*)$$

复合得到。 □

下列命题的验证留给读者：

原 PDF 96

命题 2.5.6。采用前述记号，前一个谱函子的 E_2^{pq} 项写作

$$\check{H}^p\circ R^q\Gamma((H\circ\theta)_*)\circ L^+\bar{\theta}^*,$$

其中 $\check{H}^p$ ： $\mathrm{Mod}((R\times\Delta),\mathcal{O}_R)\to\mathrm{Mod}(R,\mathcal{O}_R)$ 是如下函子：给每个函子 $\Delta\xrightarrow{F}\mathrm{Mod}(R,\mathcal{O}_R)$ 配以其关联复形的 p 次同调对象（该复形在 (2.3.3) 中记作 $\varepsilon_{Z^\bullet *}(F)^\bullet$）。

现在回到 (2.4) 引入的术语：借助 (2.5.2) 的一般性事实，在所有有意义的位置加上下标字母 G，便可将前面的一切讨论逐字改写。细节留给读者；特别得到：

命题 2.5.7。设 $\mathcal{O}:X\to C_S^D$ 是相对于 G 的 1-上同调下降增广，$h:S\to R$ 是 B 中的态射；存在从 $D^+_{G_S}(S)$ 到 G_R 的谱函子

$$E_1^{pq}=R^q_G(h\circ\theta)_*\circ L^+_G\theta_{p*}\longrightarrow R^{p+q}_G h_*,$$

且有 $E_2^{pq}=\check{H}^p\circ R^q_G\Gamma((h\circ\theta)_*)\circ L^+_G\bar{\theta}^*$。

原 PDF 96

3. 下降判别准则

3.0. 记号。以下始终沿用 (2.4) 的记号。总假定 B 中的有限纤维积均可表。此外，假定 B 满足下述条件：

3.0.0. B 中的直和存在，是不交的、普遍的，并且构成 E-有效下降族和 G°-有效下降族〔参见 [4] (9.23)、(9.25) 和 (9.27)〕。

3.0.1. 先回顾范畴的半单纯对象的一些经典记号〔参见 [3] 第 II 章及第 V 讲附录〕。设 E 是一个具有有限投射极限的范畴，以 $\Delta^\circ E$ 表示 E 的半单纯对象范畴〔参见 (1.2.6)〕。设 n 为整数：以 Δ_n（分别以 Δ_n^+、Δ_n^-）表示 Δ（分别为 Δ^+、Δ^-）中由满足 $p \leq n$ 的对象 $[p]$ 组成的满子范畴。限制函子

$$i_n^* : \Delta^\circ E \longrightarrow \Delta_n^\circ E \tag{3.0.1.1}$$

具有右伴随 i_{n*}，因为 E 中存在有限投射极限〔参见 (1.2.10)〕。记 $i_{n*} \circ i_n^*$ 为 cosk_n，称为 n 阶余骨架函子；滥用记号，也以 cosk_n 表示函子 i_{n*}。

原 PDF 97

对每个整数 p，以 $\Delta_{n[p]}$（分别以 $\Delta_{n[p]}^+$）表示 $\Delta_{[p]}$（分别为 $\Delta_{[p]}^+$）的满子范畴：后者是 Δ（分别为 Δ^+）中位于 $[p]$ 之上的对象范畴，而所取的对象为满足 $q \leq n$ 的 $[p]$ 上对象 $[q]$。下式的验证留给读者：

$$(\mathrm{cosk}_n(X))_p = \varprojlim_{\Delta_{n[p]}} X_q \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\Delta_{n[p]}^+} X_q. \tag{3.0.1.2}$$

3.0.2. 设 X, X' 为 $\Delta^\circ E$ 的两个对象，$f, g : X \rightrightarrows X'$ 为两个态射。一个从 f 到 g 的同伦，是对每个 n 给定一个映射

$$h_n : \mathrm{Hom}_\Delta([n],[1]) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(X_n, X'_n),$$

并满足以下两个条件：

$$h_n(\partial^1) = f_n, \qquad h_n(\partial^0) = g_n \quad \text{对所有} n. \tag{3.0.2.1}$$

3.0.2.2. 对 Δ 中每个箭头 $[n] \to [p]$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_\Delta([p],[1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_E(X_p, X'_p) \\ \downarrow & & \searrow \\ & & \mathrm{Hom}_E(X_p, X'_p) \\ & & \uparrow \\ \mathrm{Hom}_\Delta([n],[1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_E(X_n, X'_n) \end{array}$$

注意：这样在从 X 到 X' 的态射集合上引入的关系并不是等价关系；引入复合同伦的概念可以弥补这一缺点〔参见 [3] 第 III 章〕；我们不使用后一概念。

引理 3.0.2.3。设 X, X' 是 $\Delta^\circ E$ 的两个对象，$f, g : X \rightrightarrows X'$ 是两个态射，$F : E \to C$ 是一个函子，其中 C 是阿贝尔范畴。从 f 到 g 的单纯同伦在典范对应于 $F(f)$ 和 $F(g)$ 的上链复形态射之间诱导一个同伦。

证明. 归结到 C 是某个环上的模范畴的情形，然后应用 [[5] I (3.7.1)]。 □

引理 3.0.2.4。设 n 为整数，X, X' 是 $\Delta^\circ E$ 的两个对象。设 f, g 是从 X 到 X' 的两个态射，且当 $p < n$ 时 $f_p = g_p$。则存在从 $\mathrm{cosk}_n(f)$ 到 $\mathrm{cosk}_n(g)$ 的单纯同伦。

证明. 对 $p < n$，将 $h_p : \mathrm{Hom}_\Delta([p],[1]) \to \mathrm{Hom}(X_p, X'_p)$ 定义为取值 $f_p = g_p$ 的常映射；再定义 $h_n : \mathrm{Hom}_\Delta([n],[1]) \to \mathrm{Hom}(X_n, X'_n)$，使它把除 ∂^0 以外的所有元素送到 f_n，而把 ∂^0 送到 g_n。然后注意，对于 $k > n$，有

原 PDF 98

$$\mathrm{Hom}_\Delta([k],[1]) = \varprojlim_{\substack{[q]\to[k] \\ q\geq n}} \mathrm{Hom}([q],[1]),$$

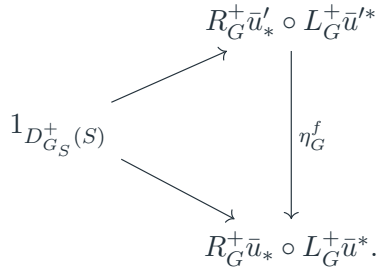
由此可典范地定义 h_k。□

3.1. 从 1-上同调下降的观点比较两个增广。设 S 是 B 的对象：以 $\mathcal{H}om_{\mathrm{plat}}(D^\circ, B/S)$ 表示 $\mathcal{H}om(D^\circ, B/S)$ 中由平坦增广组成的满子范畴〔参见 (1.2.6) 及 (2.4.3.1)〕。

命题 3.1.1。设 $X \xrightarrow{u} C_S^D$ 和 $X' \xrightarrow{u'} C_S^D$ 是 $\mathcal{H}om_{\mathrm{plat}}(D^\circ, B/S)$ 的两个对象。设 $f : X \to X'$ 是 S 上的态射（即 $\mathcal{H}om(D^\circ, B/S)$ 的态射）。它自然对应于一个函子态射

$$\eta_G^f : R_G^+\bar{u}'_* \circ L_G^+\bar{u}'^* \longrightarrow R_G^+\bar{u}_* \circ L^+\bar{u}^*,$$

使下图交换：



此外，若 $D = \Delta$，则 η_G^f 只依赖于 f 在 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, B/S)$ 中的同伦类〔参见 (3.0.2)〕。

证明. 显然，为构造 η_G^f，可以假定 $G = \mathrm{Mod}(E^\circ, O)$。设 I 为由如下图式类型定义的范畴：

$$\overset{0}{x} \longrightarrow \overset{1}{x}. \tag{3.1.1.1}$$

以 $r_0 : D \to I \times D$（分别以 r_1）表示由 $r_0(i) = (0, i)$（分别为 $r_1(i) = (1, i)$）定义的全忠实函子。由典范同构

$$\mathcal{H}om((I \times D)^\circ, B/S) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om(I^\circ, \mathcal{H}om(D^\circ, B/S)), \tag{3.1.1.2}$$

(3.1.1) 中的数据定义一个平坦增广

$$XfX' \xrightarrow{ufu'} C_S^{I\times D}. \tag{3.1.1.3}$$

设 F 为 $\mathrm{Mod}(E_S^\circ, O_S)$ 的对象，典范态射

原 PDF 99

$$\varepsilon^*_{I\times D}(F) \longrightarrow \Gamma((ufu')_*)\circ\Gamma((ufu')^*)(\varepsilon^*_{I\times D}(F)) \tag{3.1.1.4}$$

可以解释为 $\mathrm{Mod}((\overline{C_S^D})^\circ, O)$ 中的一个交换三角形：

$$\begin{array}{ccc} & & \Gamma(u'_*)\circ\Gamma(u'^*)(\varepsilon^*_D(F)) \\ & \nearrow & \downarrow \\ \varepsilon^*_D(F) & & \\ & \searrow & \\ & & \Gamma(u_*)\circ\Gamma(u^*)(\varepsilon^*_D(F)). \end{array} \tag{3.1.1.5}$$

因而得到函子态射 $\bar{u}'_*\circ\bar{u}'^* \xrightarrow{\alpha_f} \bar{u}_*\circ\bar{u}^*$，使图

$$\begin{array}{ccc} & & \bar{u}'_*\circ\bar{u}'^* \\ & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle \alpha_f} \\ 1_{\mathrm{Mod}(E_S^\circ,O_S)} & & \\ & \searrow & \\ & & \bar{u}_*\circ\bar{u}^* \end{array} \tag{3.1.1.6}$$

交换。于是得到一个函子态射，使图

$$\begin{array}{ccc} & & K^+(\bar{u}'_*)\circ K^+(\bar{u}'^*) \\ & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle K^+(\alpha_f)} \\ 1_{K^+(E_S^\circ,O_S)} & & \\ & \searrow & \\ & & K^+(\bar{u}_*)\circ K^+(\bar{u}^*) \end{array} \tag{3.1.1.7}$$

原 PDF 100

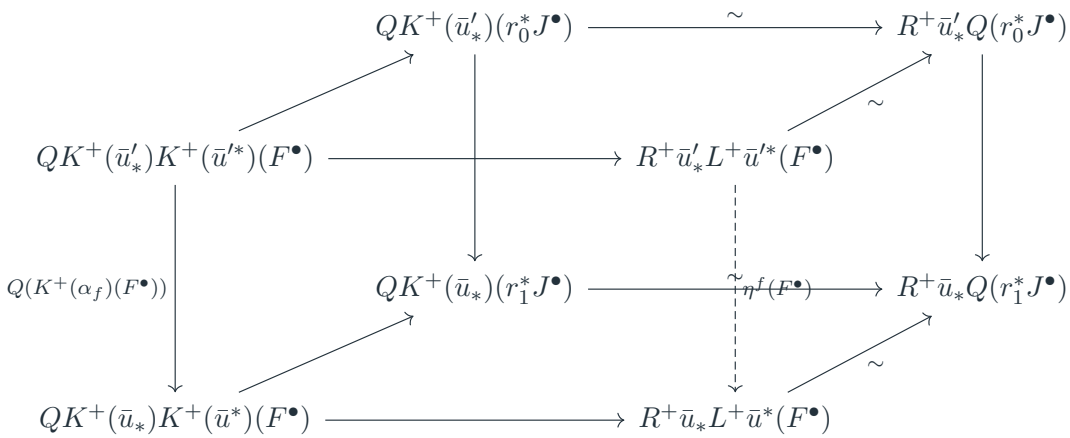
交换。（注意，利用同构 $K^+(\Gamma(f^*))\circ K^+(\bar{u}'^*) \xrightarrow{\sim} K^+(\bar{u}^*)$，也可以通过伴随形式地得到 $K^+(\alpha_f)$。）设 $F^\bullet$ 为 $K^+(S)$ 的复形，$\xi : K^+((ufu')^*)(F^\bullet) \to J^\bullet$ 为拟同构，使得对每个整数 n，J^n 都逐对象完全无上同调〔参见 (1.3.13)〕。根据该处，典范箭头

$$K^+(\bar{u}'^*)(F^\bullet) \longrightarrow r_1^*(J^\bullet), \qquad K^+(\bar{u}^*)(F^\bullet) \longrightarrow r_0^*(J^\bullet)$$

是拟同构〔记号参见 (1.2.8)〕。于是得到态射

$$R^+\bar{u}'_*\circ L^+\bar{u}'^*(F^\bullet) \xrightarrow{\eta^f(F^\bullet)} R^+\bar{u}_*\circ L^+\bar{u}^*(F^\bullet),$$

使下图在 $D^+(S)$ 中交换：



(3.1.1.8)

显然，$\eta^f(F^\bullet)$ 与所选解消无关，并且可验证，当 $F^\bullet$ 在 $D^+(S)$ 中变化时，它关于 $F^\bullet$ 是函子性的。为完成 (3.1.1) 的证明，只须证明下述引理。 □

引理 3.1.1.9。设 $X \xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 和 $X' \xrightarrow{u'} C_S^\Delta$ 为 $\mathcal{H}om_{\text{plat}}(\Delta^\circ, B/S)$ 的两个对象。设 $f, g : X \to X'$ 为 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, B/S)$ 中的两个态射。若存在从 f 到 g 的单纯同伦，则 $\eta^f = \eta^g$。

证明. 设 $h_n : \mathrm{Hom}_\Delta([n],[1]) \to \mathrm{Hom}_{B/S}(X_n, X'_n)$ 为从 f 到 g 的单纯同伦。设 $\overline{I \times D}$ 为由 $I \times D$ 添加与 $h_n(\mathrm{Hom}([n],[1]))$ 双射对应的箭头 $(1,n) \to (0,n)$，以及 h_n 对变化的 n 的相容性所要求的关系而得到的范畴。引理的数据定义一个平坦增广 $XfX' \xrightarrow{t} C_S^{\overline{I\times D}}$。设 $F^\bullet$ 为 $C^+(S)$ 的复形，$J^\bullet$ 为 $C^+(t^*)(F^\bullet)$ 的一个解消，使得对于每个整数 n，J^n 都逐对象完全无上同调。则存在

原 PDF 101

$$C^+(\Gamma(u'_*))(r_0^*J^\bullet) \rightrightarrows C^+(\Gamma(u_*))(r_1^+J^\bullet)$$

之间的单纯同伦，从而在转到“凝缩”复形时得到同伦〔参见 (3.0.2.3)〕。 □

定义 3.1.2。沿用 (3.1.1) 的记号，若 η_G^f 为同构，就称 f 为 G-1-上同调下降的等价。

3.1.3. 以下以 $L_i : \Delta \to \Delta \times \Delta$（分别以 $c_i : \Delta \to \Delta \times \Delta$）表示由 $[n] \mapsto [n] \times [i]$（分别为 $[n] \mapsto [i] \times [n]$）定义的典范函子。

命题 3.1.4。设 $X \xrightarrow{u} C_S^{\Delta\times\Delta}$ 和 $X' \xrightarrow{u'} C_S^{\Delta\times\Delta}$ 为 $\mathcal{H}om_{\text{plat}}((\Delta\times\Delta)^\circ, B/S)$ 的两个对象。设 $f : X \to X'$ 为 S 上的态射。假定对每个整数 i，$f * \mathrm{id}_{L_i} : X \circ L_i \to X' \circ L_i$（分别为 $f * \mathrm{id}_{c_i} : X \circ c_i \to X' \circ c_i$）都是 G-1-上同调下降的等价。则 f 为 G-1-上同调下降的等价。

证明. 由 η^f 的描述〔参见 (3.1.1) 的证明〕，只须证明某个三重复形的态射在凝缩复形的上同调上诱导同构；一个标准的谱序列论证即可得出结论。 □

命题 3.1.5。设 X, X' 是 $\mathcal{H}om_{\mathrm{plat}}(\Delta^\circ, B/S)$ 的两个对象，$f : X \to X'$ 是一个函子态射，使得 $f_n : X_n \to X'_n$ 是 G-1-上同调下降态射。则典范态射 $[[X|_f X']] \to [[X'|_{\mathrm{id}} X']]$〔参见 (1.2.7)〕是 G-1-上同调下降的等价。

证明. 由 (3.1.4) 及下述引理得出；引理的证明留给读者。 □

引理 3.1.5.1。设 $f : R \to S$ 为平坦态射，$Y \xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 和 $Y \xrightarrow{v} C_R^\Delta$ 为两个平坦增广，使下图在 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, B)$ 中交换：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad v \quad} & C_R^\Delta \\ & {\scriptstyle u}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & C_S^\Delta & \end{array}$$

若 v 是 G-1-上同调下降增广，则它是 G-1-上同调下降的等价。

在应用中，我们将把 (3.1.4)、(3.1.5) 与下述结果结合使用。

原 PDF 102

命题 3.1.6。设 $X \xrightarrow{u} C_S^{\Delta\times\Delta}$ 为平坦增广。要使 u 为 G-1-上同调下降增广，只须对于每个整数 i，$X \circ L_i \xrightarrow{u*\mathrm{id}_{L_i}} C_S^\Delta$（分别为 $X \circ c_i \xrightarrow{u*\mathrm{id}_{c_i}} C_S^\Delta$）具有此性质。

证明. 这由 $R_G^+ \bar{u}_*$ 的显式构造得出〔参见 (2.3.10)〕。 □

推论 3.1.7。设 $X \xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 为增广。u 为 G-1-上同调下降的充要条件是 $[[X|_{\mathrm{id}} X]] \to C_S^{\Delta\times\Delta}$ 具有此性质。

3.2. 局部化判别准则。

命题 3.2.1。设 $Y \xrightarrow{v} C_S^\Delta$ 为 G-1-上同调下降增广。要使一个平坦增广 $X \xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 为 G-1-上同调下降的，只须它在所有基变换 $Y_n \to S$ 后具有此性质。

证明. 借助基变换 $Y_n \to S$，构造向 S 增广的双半单纯对象 $X \times_S Y$。由 (3.1.4) 和 (3.1.5.1)，典范态射 $X \times_S Y \to [[X|_{\mathrm{id}} X]]$ 是 G-1-上同调下降的等价；由 (3.1.7)，只须证明 $X \times_S Y$ 到 S 的增广为 G-1-上同调下降的。这由典范态射 $X \times_S Y \to [[Y|_{\mathrm{id}} Y]]$ 为 G-1-上同调下降的等价得出：再次使用 (3.1.4)、(3.1.5.1) 及 (3.1.7)。 □

3.2.2. 设

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{g'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow[g]{} & X \end{array} \tag{3.2.2.1}$$

为 B 中的交换图，F 为 $\mathrm{Mod}(E_S^\circ, O_S)$ 的对象。存在唯一的态射 $\varphi(F) : g_*(f^*(F)) \to f'^*(g'_*(F))$，使下图（在 $\mathrm{Mod}(E^\circ, O)$ 中）交换：

原 PDF 103

$$\begin{array}{ccc} f^*(F) & \longrightarrow & F \\ \swarrow & & \downarrow \\ g_*(f^*(F)) & & g'_*(F) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & f'^*(g'_*(F)) & \end{array} \tag{3.2.2.2}$$

若再假定 (3.2.2.1) 中所有箭头均平坦，则以同样方式定义一个称为基变换态射的态射：

$$\xi_G : L_G^+ g_* \circ R_G^+ f^* \longrightarrow R_G^+ f'^* \circ L_G^+ g'_*. \tag{3.2.2.3}$$

定义 3.2.2.4。若 f, g, f', g' 均为平坦态射且 ξ_G 为同构，则称图 (3.2.2.1) 对 G 满足基变换定理。

3.2.3. 设 $h : S \to S'$ 是 B 中的平坦态射，$X \xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 和 $X' \xrightarrow{u'} C_{S'}^\Delta$ 为两个平坦增广。设 $f : X \to X'$ 为函子态射，使图（在 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, B)$ 中）

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ C_S^\Delta & \xrightarrow[h_c]{} & C_{S'}^\Delta \end{array} \tag{3.2.3.1}$$

交换（h_c 表示由 h 定义的常函子态射）。设 $K^\bullet$ 为 $D^+(S')$ 的复形。态射

$$\eta_G^f(K^\bullet) : R^+\bar{u}'_* L^+\bar{u}'^*(K^\bullet) \longrightarrow R^+\overline{(h_c \circ u)}_* L^+\overline{(h_c \circ u)}^*(K^\bullet)$$

结合恒等式

$$R^+\overline{(h_c \circ u)}_* \simeq R^+h^* \circ R^+\bar{u}_*, \qquad L^+\overline{(h_c \circ u)}^* \simeq L^+(\bar{u}^*) \circ L^+h_*,$$

诱导出关于 $K^\bullet$ 函子性的态射 $\mathrm{ch}_G^{f,h}(K^\bullet)$，使下图交换：

原 PDF 104

$$\begin{array}{ccc} L_G^+h_*R_G^+\bar{u}'_*L_G^+\bar{u}'^*(K^\bullet) & \xrightarrow{\mathrm{ch}_G^{f,h}(K^\bullet)} & R_G^+\bar{u}_*L_G^+\bar{u}^*L_G^+h_*(K^\bullet) \\ & {\scriptstyle L_G^+h_*(\alpha(K^\bullet))}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle L_G^+h_*(K^\bullet)} & \end{array} \tag{3.2.3.2}$$

引理 3.2.3.3。假定对每个整数 i，图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_i} & X'_i \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'_i} \\ S & \xrightarrow[h]{} & S' \end{array}$$

对 G 满足基变换定理。则 $\mathrm{ch}_G^{f,h}$ 为同构。

证明. 可如下计算 $\mathrm{ch}_G^{f,h}(K^\bullet)$：考虑增广 $XfX' \xrightarrow{(h_c\circ u)fu'} C_{S'}^{I\times\Delta}$〔参见 (3.1.1.2)〕，并选取 $K^+(((h_c\circ u)fu')^*)(K^\bullet)$ 的一个解消 $J^\bullet$，使得对于每个整数 n，J^n 均逐对象完全无上同调。得到拟同构

$$\theta : K^+(\Gamma(f^*))(r_0^*J^\bullet) \longrightarrow r_1^*(J^\bullet),$$

以及态射

$$t : K^+(\Gamma(h_c^*))K^+(\Gamma(u'_*))(r_0^*J^\bullet) \longrightarrow K^+(\Gamma(u_*))(r_1^*J^\bullet),$$

它具有如下分解：

$$\begin{aligned} &K^+(\Gamma(h_c^*))K^+(\Gamma(u'_*))(r_0^*J^\bullet) \\ &\xrightarrow{\varphi} K^+(\Gamma(u_*))K^+(\Gamma(f^*))(r_0^*J^\bullet) \\ &\xrightarrow{K^+(\Gamma(u_*))(\theta)} K^+(\Gamma(u_*))(r_1^*J^\bullet). \end{aligned}$$

原 PDF 105

而 $\mathrm{ch}^{f,h}(K^\bullet)$ 由对 t 应用函子 $R^+\varepsilon^\bullet_{\mathbf{Z}*}$ 得到。上述分解表明，t 逐对象等同于与图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_i} & X'_i \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'_i} \\ S & \xrightarrow[h]{} & S' \end{array}$$

对应的基变换态射；由谱序列可知，$\mathrm{ch}_G^{f,h}(K^\bullet)$ 为同构，证明完成。 □

这给出了第二个局部化判别准则。

命题 3.2.4。设 $X \xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 为 $\mathcal{H}om_{\mathrm{plat}}(\Delta^\circ, B/S)$ 的对象。要使 u 为 G-1-上同调下降增广，只须它在“对 G 而言足够多”的[5]平坦基变换 $h : S' \to S$ 后具有此性质，并且相应的笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow[h]{} & S \end{array}$$

[5] “对 G 而言足够多”，是指存在一族满足上述条件的平坦态射 $(S_\alpha \xrightarrow{h_\alpha} S)_{\alpha\in A}$，使函子族 $(h_{\alpha*} : G_S \to G_{S_\alpha})_{\alpha\in A}$ 为保守的。

对 G 满足基变换定理。

证明. 结合图 (3.2.3.2)，命题 (3.2.4) 立即由 (3.2.3.3) 得出。 □

3.3. 上同调下降态射的性质。本小节假定 B 中平坦态射的集合在基变换下稳定。

命题 3.3.1。$i = 1, 2$。

a) 每个具有截面的平坦态射都是 G-2-普遍上同调下降态射。

b) 设 $f : X \to S$ 为平坦态射，$g : S' \to S$ 为 G-i-上同调下降态射，$X' = X \times_S S'$，$f' = f_{(S')} : X' \to S'$。则 f 为 G-i-普遍上同调下降的充要条件是 f' 具有此性质。c) 若两个态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 的复合为 G-i-普遍上同调下降的，则 g 为 G-i-普遍上同调下降的。 原 PDF 106

d) 两个 G-i-普遍上同调下降态射的复合仍为 G-i-普遍上同调下降态射。

e) 若 $f : X \to X'$ 与 $g : Y \to Y'$ 是两个 G-i-普遍上同调下降的 S-态射，则 $f \times_S g$ 为 G-i-普遍上同调下降的。

f) 设 $(u_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha)_{\alpha \in A}$ 为一族 G-i-上同调下降态射。则 $\coprod u_\alpha : \coprod_{\alpha \in A} X_\alpha \to \coprod_{\alpha \in A} Y_\alpha$ 是 G-i-上同调下降态射。

证明. 关于对 G 的有效下降，参见 [4]。

a) 借助 f 的截面 s，比较向 S 增广的半单纯对象 $[X|_f S]$ 与 $[S|_{\mathrm{id}} S]$；由 (3.0.2.4) 得到 G-1-上同调下降的等价。

b) 由 (3.2.1) 得出。

c) 由 a) 和 b) 得出。

d) 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to S$ 为两个 G-1-普遍上同调下降态射。置 $h = g \circ f$，考虑纤维积：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xleftarrow{h'} & R \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ S & \xleftarrow[h]{} & X \end{array}$$

g' 有截面 $s : X \to R$，满足 $h' \circ s = f$。由 c)，h' 为 G-1-普遍上同调下降的；再由 b)，h 亦然。

e) 形式地由 b) 和 d) 得出。

f) 设 $(Z_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 为 B 的一族对象。由假设 (3.0.0)，有典范等价

$$\mathrm{Mod}(E^\circ_{\coprod_\lambda Z_\lambda}, O_{\coprod_\lambda Z_\lambda}) \xrightarrow{\sim} \prod_\lambda \mathrm{Mod}(E^\circ_{Z_\lambda}, O_{Z_\lambda}),$$

诱导出等价

$$G_{\coprod_\lambda Z_\lambda} \xrightarrow{\sim} \prod_\lambda G_{Z_\lambda}.$$

此外，若 $(Q_\lambda)_\lambda \in \prod_\lambda \mathrm{Mod}(E^\circ_{Z_\lambda}, O_{Z_\lambda})$ 是完全无上同调的，则对每个 λ，Q_λ 都完全无上同调。现在设 $(u_\lambda : X_\lambda \to Y_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为一族 G-1-上同调下降态射：由于 B 中的直和不交且普遍，对每个 n，有关于 n 函子性的等同

原 PDF 107

$$\left[\coprod_\lambda X_\lambda \middle| \coprod u_\lambda \coprod_\lambda Y_\lambda\right]_n \simeq \coprod_\lambda [X_\lambda | u_\lambda Y_\lambda]_n.$$

由上述说明及 $R^+_G\bar{\theta}_*$ 的显式计算〔参见 (2.3)〕，得知 $\coprod_\lambda u_\lambda$ 为 G-1-上同调下降态射；细节留给读者。也请读者验证：若每个 u_λ 在任意基变换后仍为 G-1-上同调下降的，则 $\coprod_\lambda u_\lambda$ 亦然。 □

3.3.2. 若对 B 的每个对象 X，取所有满足 $\coprod_\alpha X_\alpha \to X$ 为 G-i-普遍上同调下降态射的态射族 $(X_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$ 所组成的集合，则由 (3.3.1)，在 B 上定义了一个预拓扑。该预拓扑生成的拓扑称为 G-i-上同调下降拓扑。由 [(3.3.1)-c)]，对于此拓扑的覆盖态射恰好是 G-i-普遍上同调下降态射。最后注意，G-2-上同调下降拓扑比 G°-下降拓扑更粗〔参见 [4] (6.23)〕。

定理 3.3.3。假定 B 中的所有箭头均平坦。设 S 为 B 的对象。对于 G-1-上同调下降拓扑，S 的每个所有对象均可表的超覆盖〔参见第 V 讲附录〕都定义一个 G-1-普遍上同调下降增广。

证明. 证明分两步；先说明，所有余骨架均在范畴 B/S 中计算。 □

引理 3.3.3.1。设 X 为 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, B/S)$ 的对象。要使 X 为 1-上同调下降的（分别为普遍的），只须对于所有充分大的 n，$\mathrm{cosk}_n(X)$ 具有此性质。

证明. 设 $\alpha_n : X \to \mathrm{cosk}_n(X)$ 为典范态射。可以验证：若 $K^\bullet$ 为 $D^+_{G_S}(S)$ 的复形，且对 $j < N$ 有 $H^j(K^\bullet) = 0$，则对于 $i < N + n$，$H^i(\eta_G^{\alpha_n})$ 为同构，由此得到所述结论。 □

引理 3.3.3.2。设 $n \geq 0$ 为整数，X, X' 为 B/S 的两个单纯对象，$f : X \to X'$ 为态射。假定：

(i) $X \to \mathrm{cosk}_{n+1}(X)$ 是同构。

(ii) $X' \to \mathrm{cosk}_{n+1}(X')$ 是同构。

(iii) 对于 $i \leq n$，$f_i : X'_i \to X_i$ 是同构。

(iv) f_{n+1} 为 G-1-普遍上同调下降态射。

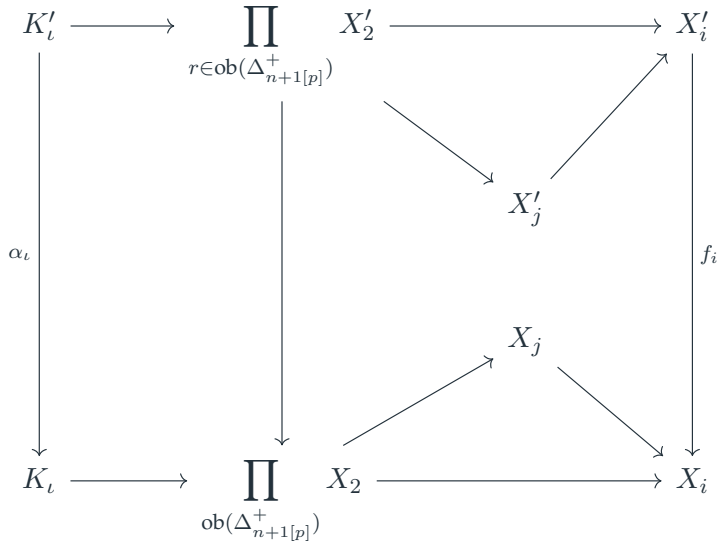
则若 X 为 G-1-普遍上同调下降的，X' 亦然。

显然，(3.3.3.1) 与 (3.3.3.2) 通过归纳法证明定理 (3.3.3)。

原 PDF 108

引理 3.3.3.3。在 (3.3.3.2) 的假设下，态射 f_p 全部为 G-1-普遍上同调下降的。

证明. 对于 $p \leq n+1$，这是平凡的。对于 $p > n+1$，X_p（分别为 X'_p）可以写成 $\varprojlim_{\Delta^+_{n+1[p]}} X_q$（分别为 $\varprojlim_{\Delta^+_{n+1[p]}} X'_q$）。对于 $\Delta^+_{n+1[p]}$ 的每个箭头 $\iota : i \to j$，有行正合的交换图：



其中左侧方块是笛卡尔方块（或者 $i = n+1 = j$ 且 $\iota = \mathrm{id}$，或者 $i < n+1$ 且 f_i 为同构）。由 (3.3.1)，α_ι 是 G-1-普遍上同调下降态射。最后注意到，f_p 等同于典范态射

$$\bigcap_\iota K'_\iota \xrightarrow{\prod \alpha_\iota} \bigcap_\iota K_\iota,$$

证明即告完成。 □

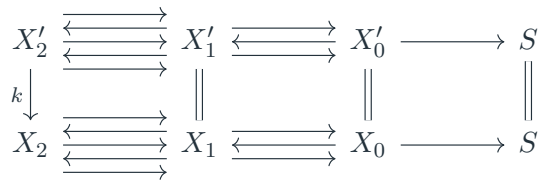
以 $[X'/X]_p$ 表示 X' 在 X 上与自身作的 $p+1$ 重迭代纤维积。由 (3.3.3.3)，只须在基变换 $[X'/X]_p \to X$ 后验证 (3.3.3.2)。经过这种基变换，(3.3.3.2) 的假设仍成立，并且 f_{n+1} 还具有截面。此时应用 (3.0.2.4) 即可完成证明。

关于有效下降，有以下结果。

命题 3.3.4。设 $X : \Delta^\circ \to B/S$ 为函子。假定 $X_0 \to S$ 以及 $n = 0, 1$ 时的态射 $X_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n(X))_{n+1}$ 都为 G°-2-普遍下降态射。则函子 X 是 G°-2-忠实的，并且在任意基变换后保持此性质（换言之，X 定义一个 (2.4.11) 意义下的普遍有效下降增广）。

证明. 由 [4] (7.12)，只须证明 $i_2^*(X)$ 为 G°-2-忠实的；为此使用下述引理。 □

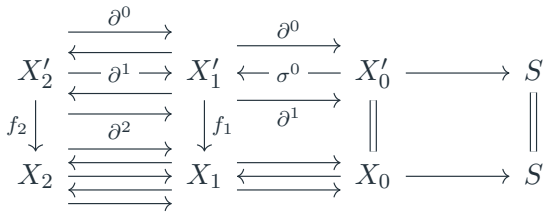
引理 3.3.4.1。设 X, X' 为两个函子 $\Delta^\circ_2 \to B/S$，且有交换图



使 k 为 G°-0-下降态射。则若 X 是 G°-2-忠实的，X' 亦然。

证明. 显然。 □

引理 3.3.4.2。设 X, X' 为两个函子 $\Delta_2^\circ \to B/S$，且有交换图



使 f_1 为 G°-1-下降的，f_2 为 G°-0-下降的。此外假定 $X_2' \xrightarrow{\sim} (\mathrm{cosk}_1(X'))_2$。则若 X 为 G°-2-忠实的，X' 亦然。

证明. 设 $X_1'' = X_1' \times_{X_1} X_1'$，$\partial_0 : X_1'' \to X_1'$ 和 $\partial_1 : X_1'' \to X_1'$ 为两个投影。由余骨架的定义，得到箭头 $\varphi : X_1'' \to X_2'$，满足

$$\begin{cases} \partial_0 \circ \varphi = \partial_0, \\ \partial_1 \circ \varphi = \partial_1, \\ \partial_2 \circ \varphi = \sigma_0 \partial_1 \partial_0 = \sigma_0 \partial_1 \partial_1. \end{cases}$$

现在设给定 X' 上的一个下降数据；于是有 X_0 上的一个对象、X_1 上的两个对象，以及它们在 X_1' 上的一个同构。借助 φ，可知该同构在 X_1'' 上的两个逆像相等。由于 f 为 1-下降的，我们得到 X_1 上这两个对象之间的一个同构；这一同构是下降数据（因为 $X_2' \to X_2$ 是 0-下降的），故得证。 □

推论 3.3.5。假定 B 中所有箭头均平坦。对于 G-2-上同调下降拓扑，S 的每个对象均可表的超覆盖都定义一个 G-2-普遍上同调下降增广。

原 PDF 110

4. 例子

4.1. 拓扑空间上的阿贝尔群层。 4.1.0. 本小节中，Top 表示拓扑空间范畴〔其对象属于固定的宇宙 $\mathcal{U}$〕：如下定义 Top 上以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴 E。对象为二元组 (X, F)，其中 X 是拓扑空间，F 是 X 上的集合层；态射为二元组 (f, φ)：

$(X,F)\to(Y,H)$，其中 $f:X\to Y$ 是连续映射，$\varphi:H\to f_*(F)$ 是层态射。取 O 为 E° 在 Top° 上的截面，它把每个拓扑空间送到常值层 $\mathbf{Z}_X$。置 $G=\mathrm{Mod}(E^\circ,O)$，于是对每个拓扑空间 X，G_X 等同于 X 上阿贝尔群层的范畴。回顾：若 $X\times_Y X$ 的对角线闭，则称态射 $f:X\to Y$ 为分离的。固有态射是指分离且普遍闭的态射（请注意，此定义比 Bourbaki 的定义更严格）。以下“基变换定理”的证明受到 [5] II (4.11.1) 的启发。

定理 4.1.1。设 $f:X\to Y$ 为固有态射，F 为 X 上的阿贝尔层，并有笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & Y. \end{array}$$

则典范映射〔第 XII 讲 4.2 或 (3.2.2.3)〕

$$g^*R^if_*F\xrightarrow{\sim}R^if'_*g'^*F$$

为同构。

该定理等价于以下推论（取 $Y'=$ (点) 得到推论；对 f 和 f' 应用推论得到定理）。

推论 4.1.2。设 $f:X\to Y$ 为固有态射，F 为 X 上的阿贝尔层，$y\in Y$。典范映射

$$(R^if_*F)_y\longrightarrow H^i(f^{-1}(y),F)$$

为双射。

证明. 按定义，当 U 遍历 y 的邻域时，有

$$(R^if_*F)_y=\varinjlim_U H^i(f^{-1}(U),F).$$

由于 f 是闭映射，$f^{-1}(U)$ 构成 $f^{-1}(y)$ 的邻域基，因而 (4.1.3) 由下述引理得出。 □

原 PDF 111

引理 4.1.3。设 X 是拓扑空间，$K\subset X$，F 为 X 上的阿贝尔层。假定 K 紧致，且 K 中任意两个不同点在 X 中均有不交的邻域。则当 U 遍历 K 的邻域时，有

$$\varinjlim_U H^i(U,F)\xrightarrow{\sim}H^i(K,F).\tag{4.1.3.1}$$

先处理 $i=0$ 的情形。此时 (4.1.3.1) 显然为单射。为证明满射性，使用下述引理。

引理 4.1.4。在 (4.1.3) 的假设下，若 A,B 是 K 的两个闭子集，W 是 $A\cap B$ 在 X 中的一个邻域，则 A,B 在 X 中存在邻域 U,V，使 $U\cap V\subset W$。

证明. 先处理 A 仅含一个点 a 的情形。若 $a \in B$，结论平凡（取 $U = W$）。若 $a \notin B$，则对每个 $b \in B$，a, b 在 X 中存在不交的开邻域 U_b, V_b。取 V 为有限多个覆盖 B 的 V_b 的并，U 为相应的 U_b 的交。一般情形下，对每个 $a \in A$，a, B 在 X 中存在开邻域 U_a, V_a，满足 $U_a \cap V_a \subset W$。取 U 为有限多个覆盖 A 的 U_a 的并，V 为相应的 V_a 的交。 □

回到 (4.1.3)。若 $s \in H^0(K, F)$，则存在 K 在 X 中的一个开覆盖 (U_i)，以及 $s_i \in H^0(U_i, F)$，使 $s_i = s$ 于 $U_i \cap K$ 上。可假定 U_i 只有有限多个。设 (K_i) 为 K 的一个闭覆盖，且 $K_i \subset K \cap U_i$。设 W_{ij} 为 $U_i \cap U_j$ 中满足 $s_i = s_j$ 的开集；有 $K_i \cap K_j \subset W_{ij}$。对所有二元组 (K_i, K_j) 和 W_{ij} 应用 (4.1.4)，得到开集 V_{ij}，满足 $K_i \subset V_{ij} \subset U_i$，且 $V_{ij} \cap V_{ji} \subset W_{ij}$。置 $U_i' = \bigcap_j V_{ij}$，则 $K_i \subset U_i' \subset U_i$，且在 $U_i' \cap U_j'$ 上 $s_i = s_j$。因此各 s_i 可在各 U_i' 的并这一 K 的邻域上粘合，故 (4.1.3.1) 在 $i = 0$ 时为满射（因而为双射）。

引理 4.1.5。若 F 是松弛层，则 K 上的层 $F|_K$ 是软层。

证明. 设 $A \subset K$ 在 K 中闭。由上文，F 在 A 上的每个截面均可延拓到一个邻域。由于 F 松弛，此截面可延拓到 X，当然也可延拓到 K。 □

现在证明 (4.1.3)。设 F^* 是 F 的一个松弛解消。有

$$\varinjlim_U H^i(U, F) = \varinjlim_U H^i(\Gamma(U, F^*)) = H^i \varinjlim_U \Gamma(U, F^*)$$
$$\overset{4.1.3\,(i=0)}{=} H^i\Gamma(K, F^*) \overset{(4.1.5)}{=} H^i(K, F).$$

推论 4.1.6。设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的固有满射态射。则 f 为 G-1-上同调下降的。

证明. 由 (4.1.2) 与 (3.2.4) 得出。 □

原 PDF 112

推论 4.1.7。设 $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ 为拓扑空间 X 的一个局部有限闭覆盖。则典范态射 $f : \coprod_{i \in I} U_i \to X$ 为 G-1-上同调下降态射。

证明. 事实上，f 为固有且满射。应用 (2.5.6)，就重新得到 [[5] II (5.2.4)] 的谱序列〔参见引言〕。 □

命题 4.1.8。设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的一个满射局部同胚（原文作 homomorphisme local）。则 f 为 G-1-普遍上同调下降态射。

证明. 在 Y 上局部化〔参见 (3.2.4)〕，归结到 f 具有截面的情形。 □

推论 4.1.9。设 $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ 是拓扑空间 X 的一个开覆盖。则典范态射 $f : \coprod_{i \in I} U_i \to X$ 是 G-1-普遍上同调下降态射。

此时，下降谱序列给出 [[5] II (5.4.1)]〔参见引言〕。

注记 4.1.10。第 VIII 讲第 9 节中的证明表明，以上所有陈述中的“1-上同调下降”均可替换为“2-上同调下降”。

4.2. 概形上的拟凝聚模。**4.2.0.** 设 $(\mathrm{Sch})_s$ 为如下范畴：其对象为属于 $\mathcal{U}$ 的概形，箭头为拟紧且拟分离的态射。如下定义 $(\mathrm{Sch})_s$ 上以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴 E：其对象为二元组 (X,F)，其中 X 是概形，F 是 X 上的层（对于 Zariski 拓扑）；态射为二元组 $(f,\varphi):(X,F)\to(Y,G)$，其中 $f:X\to Y$ 为连续映射，$\varphi:G\to f_*(F)$ 是层态射。取 O 为 E° 在 $(\mathrm{Sch})_s^\circ$ 上的截面，它把每个概形送到其结构层；取 G 为 $\mathrm{Mod}(E^\circ,O)$ 的子范畴，使对每个概形 X，G_X 是 X 上的拟凝聚模范畴。

命题 4.2.1。每个忠实平坦、拟紧且拟分离的态射 $f:X\to Y$ 都是 G-2-普遍上同调下降态射。

证明. 由 [SGA I，第 VIII 讲 5.2]，f 为 G°-有效下降态射。由 [EGA IV (1.7.21)]，可对笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X\times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

应用 (3.2.4)。 □

原 PDF 113

4.3. 概形上的平展层。**4.3.0.** 设 (Sch) 为所有属于 $\mathcal{U}$ 的概形所成的范畴。如下定义 (Sch) 上以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴 E：其对象为二元组 (X,F)，其中 X 是概形，F 是 X 上的平展层；态射为二元组 $(f,\varphi):(X,F)\to(Y,G)$，其中 $f:X\to Y$ 是概形态射，$\varphi:G\to f_*(F)$ 是层态射。设 $n\geq 0$ 为整数：以 O_n 表示 E° 在 $(\mathrm{Sch})^\circ$ 上的截面，它把每个概形 X 送到常值层 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$。置 $F_n=\mathrm{Mod}(E^\circ,O_n)$，于是对每个概形 X，F_{nX} 等同于 X 上 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$-模层的范畴。

4.3.1. 再设 $(\mathrm{Sch})_s$ 为 (Sch) 的子范畴，其对象为属于 $\mathcal{U}$ 的概形，箭头为拟紧且拟分离的态射。以 E_s 表示由 E 经基变换 $(\mathrm{Sch})_s\to(\mathrm{Sch})$ 得到的、在 $(\mathrm{Sch})_s$ 上以拓扑斯的对偶为纤维的双纤维范畴；仍以 O_0 表示 O_0 到 $(\mathrm{Sch})_s$ 的限制。设 $G\subset\mathrm{Mod}(E_s^\circ,O_0)$ 为一个纤维且余纤维子范畴，使得对每个概形 X，G_X 为 X 上扭阿贝尔层的范畴：请读者注意，条件 (2.4.1.1) 得到满足。

命题 4.3.2。设 $f:X\to Y$ 为固有满射态射。则当 $n\geq 1$ 时，f 为 F_n-2-普遍上同调下降态射。把它视为 $(\mathrm{Sch})_s$ 的态射，f 是 G-2-普遍上同调下降态射。

证明. 由第 VIII 讲 9.4，f 是 F°-有效下降态射；由第 XII 讲 (5.1)，可对笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

应用 (3.2.4)。 □

命题 4.3.3。设 $f : X \to Y$ 为概形的满射态射。假定下列假设之一成立：

a) f 是整的。

b) Y 局部诺特，f 普遍开且局部有限表示。

c) f 平坦且局部有限表示。

则对每个 $n \geq 0$，f 都是 F_n-2-上同调下降态射。

原 PDF 114

证明. a) 重复 (4.3.2) 的证明，以第 VIII 讲 5.6 代替第 XII 讲 (5.1)。b) 由于问题在 Y 上是局部的，可假定 Y 诺特。应用 EGA IV (14.5.10)。由 (3.3.1) 和 a)，归结到 Y 的每个点 y 均有一个邻域 U，使 $f^{-1}(U) \to U$ 具有截面的情形；再由 (3.2.4) 即得。

c) 只须证明 f 为 F-1-上同调下降态射（由第 VIII 讲 9.4，已知 f 是 F°-有效下降态射）。在 Y 上局部化〔参见 (3.2.4)〕，可假定 Y 是对应于环 A 的仿射概形。于是可以写成

$$\operatorname{Spec} A = \varprojlim_{i \in I} \operatorname{Spec} A_i,$$

其中 I 是滤过有序集，每个 A_i 都是诺特环；且 $X = \varprojlim X_i$，其中每个 X_i 都是 $\operatorname{Spec} A_i$ 上平坦且局部有限表示的概形，$f_i : X_i \to \operatorname{Spec} A_i$ 满射；此外，图

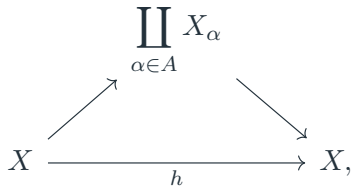
$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_i \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_i} \\ Y & \xrightarrow[u_i]{} & \operatorname{Spec} A_i \end{array}$$

为笛卡尔图。设 F 为 Y 上的阿贝尔层。有 $F = \varinjlim_i u_i^* u_{i*}(F)$，故通过标准的极限过程，可归结到 F 来自某个 $\operatorname{Spec} A_i$ 上的层的情形，b) 即给出结论。 □

注记 4.3.4。若 $f : X \to Y$ 为整的，则对 $q > 0$ 有 $R^q f_* = 0$。由此容易得出，借助 f 作下降时，无须限于下有界复形。

推论 4.3.5。设 $(X_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} X)_{\alpha \in A}$ 为平展拓扑的一个覆盖族。则对每个 $n \geq 0$，$\coprod_{\alpha \in A} X_\alpha \to X$ 都是 F_n-2-普遍上同调下降态射。

证明. 事实上，存在分解



其中 h 是平展满射态射。 □

原 PDF 115

5. 应用

5.1. 单纯对象的构造。 5.1.0. 直到 (5.1.3)（包括该小节），H 为一个存在非空有限投射极限的范畴，并且其中有限和存在、不交且普遍。若 $X : \Delta^\circ \to H$ 是 H 的单纯对象，则对于 $i \in [k]$、$0 \leq k$，以 $d_i^k : X_k \to X_{k-1}$（分别以 $s_i^k : X_k \to X_{k+1}$）表示对应于“面”算子 $\partial_i^k : [k-1] \to [k]$（分别对应于退化算子 $\sigma_i^k : [k] \to [k+1]$）的箭头〔参见 [3] II 2〕。

定义 5.1.1。若存在 X_j 的一族子对象 NX_j（$j \geq 0$），使态射

$$h_i : \coprod_{\substack{\mathrm{Hom}_{\Delta^-}([i],[j]) \\ j \leq i}} NX_j \longrightarrow X_i$$

均为同构，则称 H 的单纯对象 $X : \Delta^\circ \to H$ 为σ-分裂的。

类似地，若 k-截断单纯对象 $X : \Delta_k^\circ \to H$ 存在 NX_j（$0 \leq j \leq k$）使上述条件对于 $i \leq k$ 成立，就称它为σ-分裂的。这些 NX_j 由 X 唯一确定。事实上，若 X 为σ-分裂的，则退化算子 $s_\ell^{k-1} : X_{k-1} \to X_k$ 是从 X_{k-1} 到 X_k 的某些直因子的同构，而且

$$NX_k = \bigcap_\ell \big(s_\ell^k(X_{k-1}) \text{ 的补对象}\big).$$

对于 $k = 0$，$NX_0 = X_0$。

5.1.2. 对于 H 的一个 $(n+1)$-截断、σ-分裂单纯对象 X，以 $\alpha_n(X)$ 表示由下列数据组成的三元组：

a) X 到 Δ_n° 的限制 $i_n^*(X)$；

b) NX_{n+1}；

c) 从 NX_{n+1} 到 $(\mathrm{cosq}_n(X))_{n+1}$ 的显然映射。

此三元组 (Y, N, β) 满足下述条件：

$(*)$ Y 为 H 的一个 n-截断、σ-分裂单纯对象，且 β 是从 N 到 $(\mathrm{cosq}\, Y)_{n+1}$ 的映射。

命题 5.1.3。设 (Y, N, β) 为满足上述 $(*)$ 的三元组。

(i) 在唯一同构意义下，存在唯一的σ-分裂 $X : \Delta^\circ_{n+1} \to H$，使 $\alpha_n(X) \simeq (Y, N, \beta)$。

(ii) 给定从 X 到某个截断单纯对象 $Z : \Delta^\circ_{n+1} \to H$ 的态射 f，等价于给定：

a) 态射 $f' : Y \to i_n^*(Z)$；b) 态射 $f'' : N \to Z_{n+1}$，使图

原 PDF 116

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & (\mathrm{cosq}_n\, Y)_{n+1} \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Z_{n+1} & \longrightarrow & (\mathrm{cosq}_n\, Z)_{n+1} \end{array}$$

交换。

证明. 构造 X。置 $Y'_n = (\mathrm{cosk}_n\, Y)_{n+1}$，并以 $d_i'^{n+1} : Y'_{n+1} \to Y_n$（分别以 $s_i'^n : Y_n \to Y'_{n+1}$）表示由函子性得到的面算子（分别为退化算子）。

置

$$Y_{n+1} = N \amalg \left(\coprod_{\substack{\mathrm{Hom}_{\Delta^-}([n+1],[\ell]) \\ \ell \le n}} NY_\ell \right),$$

并设 $\alpha : Y_{n+1} \to Y'_{n+1}$ 为这样一个箭头：其各分量为 β，以及对于每个满足 $\ell \le n$ 的满态射 $[n+1] \to [\ell]$，相应的箭头 $MY_\ell \to Y_\ell \to Y'_{n+1}$。

设

$$s_i^n : Y_n \simeq \coprod_{\substack{\mathrm{Hom}_{\Delta^-}([n],[\ell']) \\ \ell' \le n}} NY_{\ell'} \longrightarrow X_{n+1}$$

为 σ_i^n 诱导的箭头，于是

$$\alpha \circ s_i^n = s_i'^n. \tag{I}$$

置

$$d_i^{n+1} = d_i'^{n+1} \circ \alpha. \tag{II}$$

为证明这样定义了 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ_{n+1}, H)$ 的一个对象，由 [[3] II (2.4)]，只须验证公式

$$\text{a)}\quad d_i^n d_j^{n+1} = d_{j-1}^n d_i^{n+1} \qquad i < j,$$

$$\text{b)}\quad s_i^n s_j^{n-1} = s_{j+1}^n s_i^{n-1} \qquad i \le j,$$

$$\text{c)}\quad d_i^{n+1} s_j^n = \begin{cases} s_{j-1}^{n-1} d_i^n & i < j, \\ \mathrm{id} & i = j \text{ 或 } i = j+1, \\ s_j^{n-1} d_{i-1}^n & i > j+1. \end{cases}$$

由 (I)、(II)，公式 a) 和 c) 显然成立，因为已知把 d_i^{n+1} 换成 $d_i'^{n+1}$、把 s_i^n 换成 $s_i'^n$ 后，a)、c) 成立。公式 b) 由构造成立。请读者验证，所得对象 X 满足 5.1.3。

请注意，5.1.3 的证明中构造的、从满足 (5.1.2) $(*)$ 的三元组范畴到 $(n+1)$-截断单纯对象的函子是忠实的，但并非全忠实的。 □

命题 5.1.3 给出了归纳构造 H 的单纯对象的一个十分方便的方法。本小节余下部分，将把这一观察形式化为 5.2 和 5.3 中所用的形式。

原 PDF 117

5.1.4. 设 $E \xrightarrow{\pi} B$ 为函子，使得对 B 的每个对象 b，纤维范畴 E_b 非空且满足 (5.1.0) 的条件。设 Q 为 E 的对象的一个在同构下稳定的性质。假定下列条件成立：

a) 对 B 的每个对象 b，存在 E_b 中满足 Q 的对象 x。

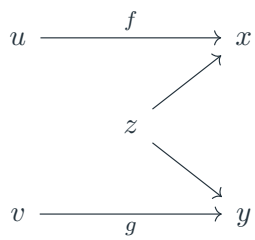
b) 对 B 的每个对象 b，及 E_b 中满足 Q 的每对对象 (x,y)，存在 E_b 中满足 Q 的对象 z，以及 E_b 中的态射 $z \to x$、$z \to Y$。

c) 对 B 的每个态射 $b' \xrightarrow{t} b$，及 E_b 中满足 Q 的每个对象 x，存在 E_b 中满足 Q 的对象 x'，以及 t 上的态射 $x' \to x$。

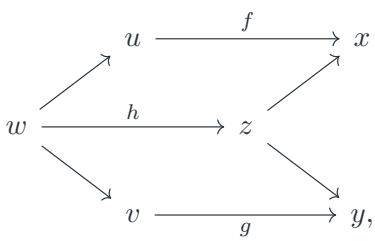
再设 P 为 E 中位于恒等态射之上的箭头的一个在同构下稳定的性质。假定下列条件成立：

d) 对 B 的每个对象 b 及 E_b 的每个对象 x，存在 E_b 中满足 P 的箭头 $y \to x$。

e) 对 B 的每个对象 G，E_b 中每个形如



且 f, g 满足 P 的图，均可补成 E_b 中的交换图



其中 h 满足 P。f) 对 B 的每个态射 $b' \xrightarrow{t} b$ 及 E_b 中每个满足 P 的态射 $x \xrightarrow{f} y$，存在

原 PDF 118

$E_{b'}$ 中满足 P 的态射 $x' \xrightarrow{f'} y'$，以及交换图

$$\begin{array}{ccc} x' & \xrightarrow{\alpha} & x \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ y' & \xrightarrow[\beta]{} & y, \end{array}$$

其中 α, β 为 t 上的态射。

定义 5.1.5。采用 (5.1.4) 的记号，若 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, E)$ 的对象 X 满足以下条件，就称它满足条件 (APQ)：

(i) $\pi \circ X$ 的像为由 B 的一个对象 G 定义的常单纯对象。

(ii) 作为 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, E_b)$ 的对象，X 为σ-分裂的。

(iii) X_0 满足条件 Q。

(iv) 对每个整数 n，箭头 $NX_{n+1} \to (\mathrm{cosq}_n X)_{n+1}$ 满足条件 P。

5.1.6. 以 $E_{(\mathrm{APQ})}$ 表示 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, E)$ 的下述子范畴：对象为满足 (APQ) 的单纯对象；态射为 $\mathcal{H}om(\Delta^\circ, E)$ 中满足 $\pi(\alpha_n) : \pi(X_n) \to \pi(Y_n)$ 对所有 n 均为 B 中同一个态射的态射 $X \xrightarrow{\alpha} Y$。于是有典范函子 $\pi : E_{(\mathrm{APQ})} \to B$。

命题 5.1.7。函子 π 是满射。此外，对 B 的每个对象 b 及 $E_{(\mathrm{APQ}),b}$ 中的每对对象 (X, Y)，在 $E_{(\mathrm{APQ}),b}$ 中存在图

$$\begin{array}{ccccc} & & Z & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ X & & & & Y. \end{array}$$

证明. 根据 (5.1.4) 的假设，证明由 (5.1.3) 立即得到。 □

命题 5.1.8。设 C 为范畴，$F : E_{(\mathrm{APQ})} \to C$ 为函子；对 F 引入下述条件：

(i) 对 B 的每个对象 b，F 到 $E_{(\mathrm{APQ}),b}$ 的限制均经过由 $E_{(\mathrm{APQ}),b}$ 的对象定义的粗范畴[6]分解。(ii) 对 B 的每个态射 $t : b' \to b$，以及 t 上的每对态射 $(X' \to X, Y' \to Y)$，图

原 PDF 119

$$\begin{array}{ccc} F(X') & \longrightarrow & F(X) \\ {\scriptstyle \alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ F(Y') & \longrightarrow & F(Y) \end{array}$$

交换，其中 α, α' 是条件 (i) 确定的箭头。

则函子 $G \mapsto G \circ \pi$ 在范畴 $\mathcal{H}om(B, C)$ 与 $\mathcal{H}om(E_{(\mathrm{APQ})}, C)$ 中由满足条件 (i)、(ii) 的函子定义的满子范畴之间诱导一个等价。

[6]若对每对对象 (x, y)，$\mathrm{Hom}(x, y)$ 恰有一个元素，则称一个范畴为粗范畴。

证明. 证明细节留给读者。只指出如何证明上述函子本质满射。设 $F : E_{(\mathrm{APQ})} \to C$ 满足条件 (i)、(ii)。对 B 的每个对象 b，选择 $E_{(\mathrm{APQ}),b}$ 的对象 X，置 $\overline{F}(b) = F(X)$；然后验证 $\overline{F}(b)$ 关于 b 函子地变化。 □

5.2. 特征零域上有限型概形的奇异上同调。本小节中，k 表示一个特征零域。**5.2.0.** 以 Sch_f/k（分别以 Ann）表示 k 上局部有限型概形（分别为复解析空间）的范畴。借助典范函子 $\mathrm{Sch}_f/k \to \mathrm{Top}$（分别为 $\mathrm{Ann} \to \mathrm{Top}$），将 Sch_f/k（分别为 Ann）的所有单纯对象视为 Top 的单纯对象。沿用 (4.1.0) 中关于上同调下降的数据。按通常记号，以 $S \mapsto S^{\mathrm{an}}$ 表示 G.A.G.A. 中定义的典范函子 $\mathrm{Sch}_f/\mathbf{C} \to \mathrm{Ann}$。

5.2.1. 设 X 为 Sch_f/k（分别为 Ann）的单纯对象。概形态射（分别为解析空间态射）的de Rham 复形构造的通常相容性，使我们可以构造 $D^+((X,\mathbf{Z}))$ 中的复形 $\Omega^{\mathrm{Zar}\bullet}_{X/k}$（分别为 $\Omega^{\bullet}_{X/\mathbf{C}}$），使对每个整数 i，$R^+e_i^*(\Omega^{\mathrm{Zar}\bullet}_{X/k})$（分别为 $R^+e_i^*(\Omega^{\bullet}_{X/\mathbf{C}})$）为de Rham 复形 $\Omega^{\mathrm{Zar}\bullet}_{X_i/k}$（分别为 $\Omega^{\bullet}_{X_i/\mathbf{C}}$）。设 $X \xrightarrow{u} C_S^{\Delta}$ 为带增广的 Sch_f/k（分别为 Ann）的单纯对象。将 $H^{\mathrm{Zar}\bullet}_{\mathrm{DR}}(u)$（分别为 $H^{\bullet}_{\mathrm{DR}}(u)$ 和 $H^{\bullet}(u,\mathbf{C})$）定义为复形 $R^+\bar{u}_*(\Omega^{\mathrm{Zar}\bullet}_{X/k})$（分别为 $R^+\bar{u}_*(\Omega^{\bullet}_{X/\mathbf{C}})$ 和 $R^+\bar{u}_*(\mathbf{C})$）的超上同调群。

原 PDF 120

5.2.2. 若 $X \xrightarrow{u} C_S^{\Delta}$ 是 $\mathrm{Sch}_f/\mathbf{C}$ 的半单纯对象，则有三个典范态射：

$$H^{\mathrm{Zar}\bullet}_{\mathrm{DR}}(u) \xrightarrow{\alpha} H^{\bullet}_{\mathrm{DR}}(u^{\mathrm{an}}),$$
$$H^{\bullet}(u^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) \xrightarrow{\beta} H^{\bullet}_{\mathrm{DR}}(u^{\mathrm{an}}),$$
$$H^{\bullet}(S^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) \xrightarrow{\gamma} H^{\bullet}(u^{\mathrm{an}},\mathbf{C}).$$

命题 5.2.3。采用 (5.2.2) 的记号，假定对每个 n，X_n 均光滑；则 α,β 均为同构。此外，若 $X^{\mathrm{an}} \xrightarrow{u^{\mathrm{an}}} C_{S^{\mathrm{an}}}^{\Delta}$ 为 S^{an} 对普遍 1-上同调下降拓扑的超覆盖，则 γ 为同构。

证明. α 为同构由 [[6] 定理 1′] 得出。由 Poincaré 引理，β 为同构。命题最后一部分由 (3.3.3) 得出。 □

5.2.4. 现在对如下情形应用 (5.1.4)：$B = \mathrm{Sch}_f/k$，E 是 B 上的范畴，使得对每个概形 S，纤维范畴 E_S 为 Sch_f/k 中位于 S 上的概形的范畴；位于 B 的箭头之上的箭头按显然方式定义。若 S 上的态射 $h : X \to Y$ 满足 X 在 k 上光滑，且 h 为有限多个各自满足下述条件之一的态射的复合，则称它满足性质 P：

(i) 为一族平展满射态射的和；

(ii) 为一族固有满射态射的和。

若 E_S 的概形 X 的结构态射 $X \to S$ 满足性质 P，则称它满足性质 Q。请读者借助奇点解消验证 (5.1.4) 的所有条件均成立。群 $H^{\mathrm{Zar}\bullet}_{\mathrm{DR}}(u)$ 定义了从范畴 $E_{(\mathrm{APQ})}$ 到分次阿贝尔群范畴的反变函子，记为 $H^{\mathrm{Zar}\bullet}_{\mathrm{DR}}$。

命题 5.2.5。函子 $H^{\mathrm{Zar}\bullet}_{\mathrm{DR}}$ 满足 (5.1.8) 的条件。

证明. 由 Lefschetz 原理，归结到 $k=\mathbf{C}$ 的情形。此时，对每个态射 $S'\xrightarrow{t}S$，以及 t 上的每对态射 $(u'\to u, v'\to v)$，有交换图

原 PDF 121

$$\begin{array}{ccc}
H_{\mathrm{DR}}^{\mathrm{Zar}\bullet}(u') & \longrightarrow & H_{\mathrm{DR}}^{\mathrm{Zar}\bullet}(u) \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma^{-1}\beta^{-1}\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma^{-1}\beta^{-1}\alpha} \\
H^\bullet(S'^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) & \xrightarrow{H^\bullet(t^{\mathrm{an}},\mathbf{C})} & H^\bullet(S^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) \\
\uparrow{\scriptstyle \gamma^{-1}\beta^{-1}\alpha} & & \uparrow{\scriptstyle \gamma^{-1}\beta^{-1}\alpha} \\
H_{\mathrm{DR}}^{\mathrm{Zar}\bullet}(v') & \longrightarrow & H_{\mathrm{DR}}^{\mathrm{Zar}\bullet}(v)
\end{array}$$

证明完成。 □

定义 5.2.6。由 (5.1.8) 从 $H_{\mathrm{DR}}^{\mathrm{Zar}\bullet}$ 定义的反变函子记为 $H^\bullet(*,k)$。对每个 k 上局部有限型概形 S，分次阿贝尔群 $H^\bullet(S,k)$ 称为 S 的奇异上同调。

5.2.7. 最后用一个例子说明本小节引入的一般原理。先回顾：若 S 是复解析空间，则 S 的de Rham 上同调记为 $H_{\mathrm{DR}}^\bullet(S)$，按定义为de Rham 复形 $\Omega^\bullet_{S/\mathbf{C}}$ 的超上同调。

命题 5.2.8。（Blum–Herrera。）设 S 是 $\mathbf{C}$ 上局部有限型概形。典范箭头

$$H^\bullet(S^{\mathrm{an}},\mathbf{C})\longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^\bullet(S^{\mathrm{an}})$$

在分次阿贝尔群范畴中具有一个关于 S 函子性的缩回。

证明. 由 (5.1.8)，只须考虑由上述态射与 π 复合得到的态射 $H^\bullet(*,\mathbf{C})\circ\bar\pi\to H_{\mathrm{DR}}^\bullet\circ\bar\pi$。对每个增广 $X\xrightarrow{u}C_S^\Delta$，使用典范态射 $L^+\bar u^*(\Omega^\bullet_{S/\mathbf{C}})\to\Omega^\bullet_{X/\mathbf{C}}$，定义一个函子态射 $H_{\mathrm{DR}}^\bullet\circ\bar\pi\to H_{\mathrm{DR}}^\bullet$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
H_{\mathrm{DR}}^\bullet & \longleftarrow & H_{\mathrm{DR}}^\bullet\circ\bar\pi \\
\uparrow{\scriptstyle \beta\circ\gamma}\ {\scriptstyle\sim} & \nearrow & \\
H^\bullet(*,\mathbf{C})\circ\bar\pi & &
\end{array}$$

这就给出了所求的缩回。 □

原 PDF 122

注记 5.2.9。一旦在解析范畴中有奇点解消，则 (5.2.8) 的陈述对于任意解析空间仍然成立。

5.3. 混合 Hodge 理论。这里给出一个技术性结果，它在 [2] 中起关键作用。k 为一个特征零域。

5.3.1. 设 Sch_{fs}/k 为 k 上分离有限型概形的范畴。以 $E\xrightarrow{\pi}\mathrm{Sch}_{fs}/k$ 表示如下定义的、位于 Sch_{fs}/k 上的范畴：

若 S 为 Sch_{fs}/k 的对象，则 E_S 的对象是三元组 $(\overline{X}, X, i)$，其中 $\overline{X}$ 是 k 上既约射影概形，X 是 S 上固有的概形，$i : X \to \overline{X}$ 是 k 上的开浸入，且 $i(X)$ 在 $\overline{X}$ 中稠密。

若 $t : S' \to S$ 为概形态射，$(\overline{X}, X, i)$ 为 S 上的对象，$(\overline{X}', X', i')$ 为 S' 上的对象，则从 $(\overline{X}, X, i)$ 到 $(\overline{X}', X', i')$ 的 t 上态射，是二元组 $(\overline{h}, h)$，其中 $\overline{h} : \overline{X}' \to \overline{X}$ 为 k 上的态射，$h : X' \to X$ 为 S 上的态射，并使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & \overline{X}' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{h}} \\ X & \xrightarrow[i]{} & \overline{X}. \end{array}$$

注意：由固有性的假设得到 $\overline{h}^{-1}(i(X)) = i(X')$。

引理 5.3.2。对 Sch_{fs}/k 的每个对象 S，范畴 E_S 非空，具有非空投射极限以及不交且普遍的有限直和。

证明. E_S 非空由 Chow 引理得到。这里只给出 E_S 的两个对象 $(\overline{X}, X, i)$、$(\overline{X}', X', i')$ 的直积的构造。典范箭头

$$j : X \times_S X' \longrightarrow \overline{X} \times_k \overline{X}'$$

是一个浸入。以 T 表示 $\overline{X} \times_k \overline{X}'$ 的一个既约子概形，其底空间为 j 的像的闭包。则 $(T, (X \times_S X')_{\mathrm{red}}, j_{\mathrm{red}})$ 满足所需的泛性质。 □

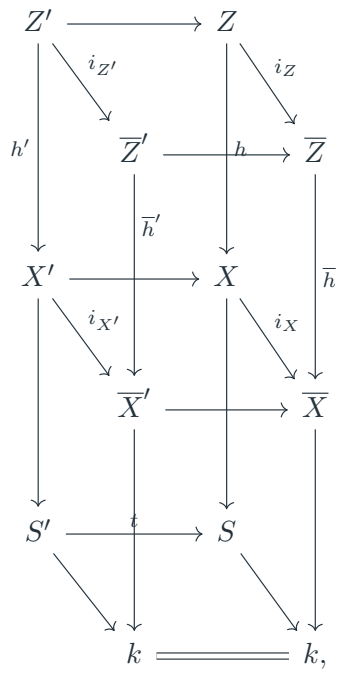
5.3.3. 设 S 为 Sch_{fs}/k 的对象。若 E_S 的对象 $(\overline{X}, X, i)$ 满足 $\overline{X}$ 在 k 上光滑，且 $i(X)$ 为一个正规交叉除子的补集，则称它满足性质 Q。若态射 $(\overline{h}, h) : (\overline{X}', X', i') \to (\overline{X}, X, i)$ 满足 $\overline{h}$ 满射，且 $(\overline{X}', X', i')$ 满足性质 Q，则称它满足性质 P。 原 PDF 123

命题 5.3.4。采用 (5.3.3) 的记号，(5.1.4) 的所有条件均成立。

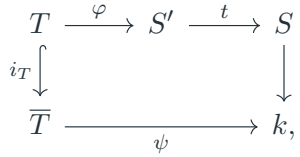
证明. 利用奇点解消，容易验证条件 a)、b)、d)、c)。此外，c) 是 f) 的推论；因此只须验证 f)。只须说明，每个交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & Z & \xrightarrow{i_Z} & \overline{Z} \\ & & {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{h}} \\ & & X & \xrightarrow{i_X} & \overline{X} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow[t]{} & S & \longrightarrow & k, \end{array}$$

其中 $(\overline{X}, X, i_X)$、$(\overline{Z}, Z, i_Z)$ 是 E_S 的对象，且 $\overline{h}$ 满射，均可补成一个交换图：

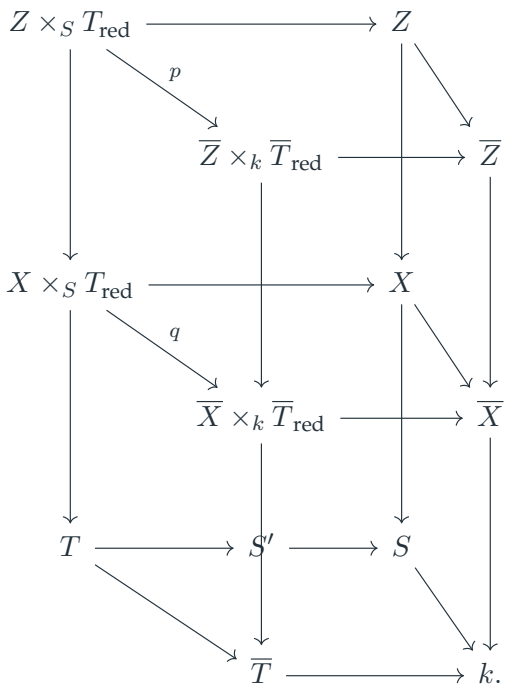


其中 $(\overline{X}', X', i_{X'})$、$(\overline{Z}', Z', i_{Z'})$ 为 $E_{S'}$ 的对象，且 $\overline{h}'$ 满射。考虑图



其中 φ 固有，ψ 射影。由基变换得到图

原 PDF 124



这里 p, q 为浸入；此时只须把 $\overline{Z} \times_k \overline{T}_{\mathrm{red}}$ 和 $\overline{X} \times_k \overline{T}_{\mathrm{red}}$ 替换为 p, q 的闭像，就得到所需的图。这完成了 (5.3.4) 的证明。 □

参考文献

[1] T. Blum–M. Herrera：*解析空间的 de Rham 上同调*（De Rham Cohomology of an analytic Space）。Inv. Math. 第 7 卷，第 4 分册，1969 年，第 275–296 页。

[2] P. Deligne：*Hodge 理论 III*（Théorie de Hodge III），I.H.E.S.

[3] P. Gabriel–M. Zisman：*同伦理论与分式演算*（Homotopy theory and calculus of fractions）。数学成果丛书（Ergebnisse der Mathematik），第 35 卷，Springer，1967 年。

[4] J. Giraud：*下降方法*（Méthode de la descente）。法国数学会回忆录（Mémoires de la S.M.F.）第 2 号，1964 年。

[5] R. Godement：*层论*（Théorie des faisceaux）。斯特拉斯堡大学数学研究所出版物（Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Strasbourg），Hermann，1964 年。

[6] A. Grothendieck：*代数簇的 de Rham 上同调*（On the De Rham Cohomology of Algebraic Varieties）。高等科学研究所出版物（Publications de l'I.H.E.S.）第 29 号。

[7] R. Hartshorne：*留数与对偶*（Residues and Duality）。Springer 讲义（Springer Lecture Notes），第 20 号。

[8] G. Segal：分类空间与谱序列（Classifying spaces and Spectral sequences）。高等科学研究所出版物（Publications de l'I.H.E.S.）第 34 号。

[9] J. L. Verdier：导出范畴——状态 *0*（Catégories dérivées – État 0），I.H.E.S.

原 PDF 125

第 VI 讲

有限性条件。纤维拓扑斯与纤维景。对取极限技巧的应用

Conditions de finitude. Topos et sites fibrés. Applications aux techniques de passage à la limite

A. Grothendieck 与 J.-L. Verdier

0. 引言

本讲研究两类密切相关的问题。

首先，我们系统研究拓扑斯的有限性条件，依次考察拓扑斯的对象 X 和箭头 $u: X \to Y$ 的拟紧性、拟分离性与凝聚性（= 拟紧性 + 拟分离性）（第 1 节），随后考察拓扑斯 E 本身的这些性质（第 2 节），最后考察拓扑斯态射 $f: E \to E'$ 的这些性质（第 3 节）。这些概念取意于概形理论中熟知的同名概念。第 4 节在由两个拓扑斯黏合而成的拓扑斯这一特殊情形中研究这些概念（第 IV 讲 9）。对于后面的各节，从这些略带技术性的论述中主要只须记住如下定义：凝聚拓扑斯是等价于形如 $C^\sim$ 的拓扑斯的拓扑斯，其中 C 是一个小景，有限投射极限在其中可表，且任一覆盖族都有有限覆盖子族；凝聚拓扑斯之间的凝聚态射 $f: E \to E'$，则是能够描述为（在等价意义下）与景态射 $f: C \to C'$ 相伴的态射，其中 C 与 C' 如上，而相应函子 $f^*: C' \to C$ 左正合。

原 PDF 126

也许值得指出，采用这里使用的有限性概念，尤其是凝聚拓扑斯的概念，我们坚决地、而且是第一次，离开了分析学家和“拓扑学家”[1]所熟悉的拓扑空间。例如，与一个分离拓扑空间 X 相伴的拓扑斯（第 IV 讲 2.1），只有在 X 是有限集时才凝聚！这说明本讲完全以代数几何和代数所产生的各类拓扑斯为对象。事实上，这些学科迄今使用过的所有拓扑斯（当然，复数域上采用超越方法的代数几何除外！）都是局部凝聚的。

[1]引号表示，这里所说的是不知拓扑斯概念为何物的“……”（关于“拓扑”一词的含义，参见第 IV 讲 0.4）。

其次，我们证明两个关于拓扑斯上同调的归纳极限过渡定理。第一个（5.2）说明，凝聚拓扑斯上的函子 $\mathrm{H}^i(E,-)$ 与阿贝尔层的归纳极限交换。第二个（8.7）实质上说，若拓扑斯 X 表为凝聚拓扑斯 X_i 的滤过投射极限，且过渡态射 $f_{ij}: X_j \to X_i$ 凝聚，则 X 的上同调（以任意阿贝尔层为系数）可计算为各 X_i 的上同调的归纳极限。为了给出这句话的准确含义，首先须明确“拓扑斯的投射极限”这一概念，这是第 7、8 节的工作。这是很有用的几何概念，无疑在概形投射极限以外的场合也同样有用（M. Artin 最初定义这一概念时，正是以概形的投射极限为模型）。例如，我们说明（8.4）如何把各种“在一点处局部化”的概念（诺特空间的、概形对于通常拓扑的、甚至对于平展拓扑的局部化）统一起来：将其定义为该点的各个“邻域”的投射极限。这与在一点处局部化这一概念的直观完全一致。

这两个极限过渡定理将在下一讲中，针对概形的平展上同调重新明确写出（第 VII 讲 3.3 和 5.7）；在这一情形下，本讨论班的其余部分将不断使用它们，而且迄今几乎所有涉及平展上同调的工作都如此。因此，若读者愿意承认这两个定理在第 VII 讲所述特殊情形下成立，并且只对平展上同调的应用感兴趣，就可以略去本讲。诚然，拓扑斯的可构造对象（即其通向终对象 e 的结构态射 $X \to e$ 凝聚的对象）这一概念，在本讨论班后面的内容中也将起重要作用（而在本讲中，它的作用十分次要，哪怕只是因为对凝聚拓扑斯而言，它等同于这里居于中心的凝聚对象概念）。不过，第 IX 讲针对概形上的平展层这一特殊情形，独立于本讲的一般研究发展了这一概念；而且在这一情形中，有一些特殊而很有用的现象，构成了第 IX 讲相关论述的基础（首先是定义 IX 2.3）。第 IX 讲的成稿比第 VI 讲的本稿早五年，但对使用者仍很适用，因此我们只在第 IX 讲末尾证明其中所用的可构造性概念与这里引入的概念等价。

原 PDF 127

1. 拓扑斯的对象与箭头的有限性条件

定义 1.1。设 C 是一个景。若对每个覆盖族 $(X_i \to X)_{i\in I}$，指标集 I 都有一个有限子集 J，使子族 $(X_i \to X)_{i\in J}$ 仍为覆盖族，则称 C 的对象 X 是拟紧的。

由于我们总把一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 看作一个景（第 IV 讲 1.1.1），上述定义特别适用于 E 的对象。事实上，由下面的命题可以归结到这一情形。

命题 1.2。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，$\varepsilon: C \to C^\sim$ 为典范函子，X 是 C 的对象。则 X 是景 C 的拟紧对象，当且仅当 $\varepsilon(X)$ 是拓扑斯 $C^\sim$ 的拟紧对象。

证明. 设 X 拟紧，证明 $\varepsilon(X)$ 拟紧。取满射族 $(F_i \to \varepsilon(X))_{i\in I}$。对每个 $i \in I$，取满射族 $\varepsilon(X_{ij}) \to F_i$，$j \in J_i$。复合态射 $\varepsilon(X_{ij}) \to \varepsilon(X)$ 可视为 $\varepsilon(X)(X_{ij})$ 的元素 α_{ij}；一般不能断言它来自态射 $X_{ij} \to X$，但由相伴层 $\varepsilon(X)$ 的构造知道，对固定的 i,j，可以找到覆盖族 $Y_k \to X_{ij}$，使 α_{ij} 在各 $\varepsilon(X)(Y_k)$ 中的像来自 $X(Y_k)$ 的元素，即来自态射

$Y_k \to X$。因此，细化满射族 $\varepsilon(X_{ij}) \to F_i$ 后，可以假设复合态射 $\varepsilon(X_{ij}) \to \varepsilon(X)$ 来自态射 $X_{ij} \to X$。让 i, j 变化，这些 $\varepsilon(X_{ij}) \to \varepsilon(X)$ 构成满射族，因而（第 II 讲 4.4）各 $X_{ij} \to X$ 构成覆盖族。由 X 的假设，该族有有限覆盖子族；再次使用同一结果，相应的有限个态射 $\varepsilon(X_{ij}) \to \varepsilon(X)$ 构成满射族。由于它们通过有限个态射 $F_i \to \varepsilon(X)$ 分解，这个有限族已为满射族。这就证明了 $\varepsilon(X)$ 拟紧。 原 PDF 128

反过来，由 $\varepsilon(X)$ 拟紧推出 X 拟紧，由所引结果立即可见。 □

上述结果表明，景中的拟紧性概念可归结为拓扑斯中的相应概念。

命题 1.3。设 C 是一个景，$(X_i \to X)_{i\in I}$ 是有限覆盖族，且各 X_i 拟紧。则 X 拟紧。

证明. 由 1.2 可以假设 C 是拓扑斯。设 $(X'_j \to X)_{j\in J}$ 是 C 中的覆盖族，即满射族。对每个 $i \in I$，由基变换 $X_i \to X$ 导出的族是满射族，因而（由于 X_i 拟紧）它有有限满射子族，对应于指标集 J 的有限子集 J_i。令 $J' = \bigcup_{i\in I} J_i$；由于 I 有限，J' 是 J 的有限子集。族 $(X'_j \to X)_{j\in J'}$ 已为满射族，因为它局部如此。 □

推论 1.4。设 $(X_i)_{i\in I}$ 是拓扑斯 E 的一族对象，X 为其和。则 X 拟紧，当且仅当各 X_i 均拟紧，并且除有限个外，各 X_i 都同构于 E 的“空对象” $\varnothing_E$。

证明. 充分性立即来自 1.3（去掉空的分量不会改变这个和）。对于必要性，注意某个有限子族 $(X_i)_{i\in J}$ 必须覆盖 X，于是对 $i \in I \setminus J$ 有

$$X_i = X_i \times_X \coprod_{j\in J} X_j = \coprod_{j\in J} (X_i \times_X X_j) = \varnothing$$

（第 II 讲 4.5.1）。另一方面，为证明每个 X_i 拟紧，注意 $X \simeq X_i \amalg X'_i$；X_i 的任一覆盖族 $Y_j \to X_i$ 都给出 X 的覆盖族 $Y_j \amalg X'_i \to X_i \amalg X'_i = X$。它有有限覆盖子族，显然相应的有限个 $Y_j \to X_i$ 也构成覆盖族。这说明 X_i 拟紧。 □

注记 1.5.1。拓扑斯 E 的对象 X 是否拟紧，只依赖于诱导拓扑斯 $E_{/X}$，并且意味着后者的终对象拟紧。同样，景 C 的对象 X 拟紧，当且仅当诱导景 $C_{/X}$（第 III 讲 5.1）的终对象拟紧。

1.5.2。设 X 是拓扑斯 E 的对象。则 X 拟紧，当且仅当每个覆盖 X 的递增滤过子对象族 $(X_i)_{i\in I}$ 中都含有一个等于 X 的 X_i。所以这一条件只依赖于对象 X 的子对象的有序集（即诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的开对象的有序集）。**1.5.3**。考虑 E 的一个生成族 $(X_i)_{i\in I}$。由定义及 1.3 可知：E 的对象 X 拟紧的必要条件是，它有由有限个 X_i 构成的覆盖族，即 X 同构于 E 的这些对象的有限和的商对象；若各 X_i 拟紧，这一条件也充分。另一方面，在对 E 所作的假设下，显然可以把给定的生成族换成子族，使 $I \in \mathcal{U}$。利用 E 的一个对象的商对象之集是小的这一事实（第 I 讲 7.5），便得到：E 中由拟紧对象组成的满子范畴 E_{qc} 等价于一个属于 $\mathcal{U}$ 的范畴，即 E_{qc} 的对象同构类之集的基数属于 $\mathcal{U}$。 原 PDF 129

例 1.6.1。设 X 是拓扑空间。X 的开集 U 是开集景 $\mathrm{Ouv}(X)$ 的拟紧对象，当且仅当 U 对 X 诱导的拓扑是拟紧空间。更一般地，X 上的层 F 是拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的拟紧对象，当且仅当与 F 相伴的 X 上的平展空间 X' 拟紧。(这是上述断言、1.5 及 $\mathrm{Top}(X)_{/F}$ 等价于 $\mathrm{Top}(X')$ 这一事实（第 IV 讲 5.7）的推论。)

1.6.2。在属于 $\mathcal{U}$ 的概形所成的范畴 (Sch) 上，考虑 [6] 6.3 中的一种拓扑 T_i（如 Zariski 拓扑、平展拓扑、fppf 拓扑或 fpqc 拓扑)。一个概形在此拓扑意义下拟紧，当且仅当它在通常意义下是拟紧概形。(用所引文献的记号，只需用到属于 P' 的每个族都有限这一事实。)

定义 1.7。设 E 是拓扑斯，$f : X \to Y$ 是 E 的箭头。若对每个箭头 $Y' \to Y$，只要 Y' 拟紧，对象 $X' = X \times_Y Y'$ 也拟紧，就称 f 为拟紧态射。若对角态射 $X \to X \times_Y X$ 拟紧，就称 f 拟分离。若 f 既拟紧又拟分离，就称 f 凝聚。

1.7.1。把态射 $f : X \to Y$ 拟分离的定义展开可见，这也意味着：对每个 “在 Y 上” 的双箭头 $g_1, g_2 : X' \rightrightarrows X$，即满足 $fg_1 = fg_2$ 的双箭头，X' 拟紧总推出 $\mathrm{Ker}(g_1, g_2)$ 拟紧。

命题 1.8。设 E 是拓扑斯。

(i) E 中的每个同构都是凝聚态射，即既拟紧又拟分离。两个拟紧（分别为拟分离、凝聚）态射的复合仍拟紧（分别为拟分离、凝聚)。

(ii) 设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y' \to Y$ 是 E 中的态射，$f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ 由 f 经基变换 g 导出。若 f 拟紧（分别为拟分离、凝聚)，则 f' 也如此。(iii) 设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 是 E 中的态射。若 gf 拟分离，则 f 拟分离。

原 PDF 130

(iv) 设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 是 E 中的态射，且 g 拟分离。若 gf 拟紧（分别为凝聚)，则 f 拟紧（分别为凝聚)。

证明. 这些证明是熟知的（参见 EGA IV 1 或 EGA I 第二版)。“拟紧” 情形下的 (i)、(ii) 由定义立即得到；在 “拟分离” 情形下，基变换下的稳定性 (ii) 立即来自定义和前一种情形，每个同构都拟分离也是如此。对复合 $X \to Y \to Z$ 的稳定性可借助下列具有笛卡儿方块的图看出：

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow{\scriptstyle \Delta_{X/Y}} & \searrow^{\Delta_{X/Z}} & \\ X \times_Y X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{Y/Z}} \\ X \times_Z X & \longrightarrow & Y \times_Z Y. \end{array} \tag{*}$$

由假设，$\Delta_{Y/Z}$ 拟紧，因而由它经基变换导出的 u 也拟紧；而 $\Delta_{Y/Z}$ 拟紧，因此复合 $u\Delta_{X/Y} = \Delta_{X/Z}$ 也拟紧。这就证明了 (i)、(ii)，“凝聚” 情形由前两种情形合并得到。

为证明 (iv) 中的第一种情形，考虑下列各方块均为笛卡儿方块的图：

$$\begin{array}{ccccc} & & X & \xrightarrow{gf} & Z \\ & & {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{\Gamma_f=(\mathrm{id}_X,f)} & X\times_Z Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f\times_Z \mathrm{id}_Y}\downarrow & & \\ Y & \xrightarrow[\Delta_{Y/Z}]{} & Y\times_Z Y. & & \end{array} \qquad (**)$$

由假设，g 拟分离，故 $\Delta_{Y/Z}$ 拟紧，因而 Γ_f 经基变换也拟紧；同样，由假设 gf 拟紧，因而 pr_2 经基变换也拟紧。所以 $f=\mathrm{pr}_2\Gamma_f$ 是两个拟紧态射的复合，故拟紧。(iv) 中括号内的相应情形立即来自前一情形和 (iii)，现在只剩下证明 (iii)。为此，再看图 (*)；假设 gf 拟分离，意味着 $\Delta_{X/Z}=u\Delta_{X/Y}$ 拟紧；结论 f 拟分离，则意味着 $\Delta_{X/Y}$ 拟紧。只要证明 u 拟分离，这就由 (iv) 得到。而 u 显然是单态射，且有下面的平凡结果。 □

原 PDF 131

推论 1.8.1。每个单态射都拟分离。

证明. 若 $u:X\to Y$ 为单态射，则 $\Delta_{X/Y}$ 是同构，因而拟紧。 □

推论 1.8.2。设 $f:X\to Y$ 与 $f':X'\to Y'$ 是 E 中的两个 S-态射。若 f,f' 拟紧（分别为拟分离、凝聚），则 $f\times_S f':X\times_S X'\to Y\times_S Y'$ 也如此。

这是 (i)、(ii) 合用的熟知推论。

注记 1.9.1。设 E 是任意范畴，Q 是 $\mathrm{ob}\,E$ 中对同构稳定的子类（所以给出 Q 就等于给出 E 的严格满子范畴），用来充当“拟紧”对象。假设 E 中的纤维积可表。那么仿照定义 1.7 便可定义 Q-拟紧、Q-拟分离和 Q-凝聚态射。此时 1.8、1.8.1 成立；若 E 中两个对象的积可表，1.8.2 也成立。

1.9.2。设 S 为 E 的对象，$f:X\to Y$ 为 $E_{/S}$ 的态射。由注记 1.5 立即得到：f 拟紧（分别为拟分离、凝聚），当且仅当 E 中相应的态射（由 f 经“忘掉 S”函子得到）如此。特别地，若 $f:X\to Y$ 是 E 中的态射，在上述讨论中取 $S=Y$，便知 f 拟紧（分别为拟分离、凝聚），当且仅当诱导拓扑斯 $E_{/Y}$ 的对象 (X,f) 通向该拓扑斯终对象的结构态射拟紧（分别为拟分离、凝聚）。这时也说（借助结构态射 f）X 在 Y 上拟紧（分别为拟分离、凝聚）；这个说法既可解释为关于拓扑斯 E 的说法，也可解释为关于诱导拓扑斯 $E_{/Y}$ 的说法（将 Y 视为其终对象）。

1.9.3。若拓扑斯 E 的对象 X 在终对象上凝聚，就称它可构造。可构造对象之间的任意态射都凝聚（1.8(iv)）。E 中由可构造对象组成的满子范畴 E_{cons} 对有限投射极限稳定；这立即来自 1.8.2 和 1.8(ii)。**1.9.4**。概念 1.7 主要只在有拟紧对象生成族的拓扑斯 E 中有意义。在这一情形下，这些概念具有“底部局部性质”（第 IV 讲 8.5.4），如下所示。

原 PDF 132

命题 1.10。假设拓扑斯 E 有由拟紧对象组成的生成子范畴 C，设 $f : X \to Y$ 是 E 中的态射。

(i) f 拟紧，当且仅当对任意态射 $S \to Y$，其中 $S \in \mathrm{Ob}\, C$，对象 $X \times_Y S$ 都拟紧。

(ii) 设 $Y_i \to Y$，$i \in I$，是覆盖族。则 f 拟紧（分别为拟分离、凝聚），当且仅当对每个 $i \in I$，$f_i : X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 如此。

证明. 先证 (i)。由定义，必要性显然。为证充分性，须证明对每个拟紧对象 Y' 及每个态射 $Y' \to Y$，对象 $X' = X \times_Y Y'$ 拟紧。而存在覆盖族 $S_i \to Y'$，其中 $S_i \in \mathrm{Ob}\, C$；由于 Y' 拟紧，可取此覆盖族有限。于是由假设，各 $X'_i = X \times_Y S_i \simeq X' \times_{Y'} S_i$ 拟紧，且它们覆盖 X'（因为各 S_i 覆盖 Y'），故由 1.3，X' 拟紧。

再证 (ii)。只须处理“拟紧”情形，因为“拟分离”情形由定义 1.7 归结为这一情形，“凝聚”情形也由前两种情形合并得到。必要性已在 1.8(ii) 中证明，只需证明：若各 f_i 拟紧，则 f 拟紧，即对每个拟紧的 Y' 及每个态射 $Y' \to Y$，对象 $X' = X \times_Y Y'$ 拟紧。由于 $(Y_i \to Y)$ 覆盖，可取在 Y 上覆盖 Y' 的对象 S_α，使各复合态射 $S_\alpha \to Y' \to Y$ 都通过某个 Y_i 分解。由于 C 是生成的，可以取 $S_\alpha \in \mathrm{Ob}\, C$；由于 Y' 拟紧，还可以取此覆盖族有限。于是各 $X' \times_{Y'} S_\alpha$ 构成 X' 的有限覆盖族。由 1.3，只须证明每个 $X' \times_{Y'} S_\alpha = X \times_Y S_\alpha$ 拟紧。而选定 $S_\alpha \to Y$ 通过某个 Y_i 的分解后，所考察对象也同构于 $X_i \times_{Y_i} S_\alpha$；它确实拟紧，因为 X_i 在 Y_i 上拟紧，而 S_α 拟紧。 □

推论 1.11。设 $g : Y \to Z$ 是拓扑斯 E 中的态射，$(f_i : X_i \to Y)_{i \in I}$ 是以 Y 为靶的态射覆盖族。则：

(i) 假设 I 有限。若各 gf_i 拟紧，则 g 也拟紧。

(ii) 假设各 f_i 拟紧。若各 gf_i 拟分离，则 g 也拟分离。若 I 有限，且各 gf_i 凝聚，则 g 凝聚。

证明. (i) 立即来自定义和 1.3（无须对 E 作假设）。为证 (ii)，由 (i) 只须处理不带括号的情形。考虑 1.8 的图 (*)，其中把 X 换成某个 X_i。由于各 f_i 构成覆盖族，经基变换得到的各 $f_i \times_Z \mathrm{id}_Y$ 也构成覆盖族；因此由 1.10(ii)，为证明 $\Delta_{Y/Z}$ 拟紧，只须证明各 Γ_{f_i} 拟紧。而 gf_i 由假设拟分离，所以经基变换得到的 $\mathrm{pr}_2 : X_i \times_Z Y \to Y$ 也拟分离；另一方面，$\mathrm{pr}_2 \Gamma_{f_i} = f_i$ 由假设拟紧。对 pr_2 与 Γ_{f_i} 的复合使用 1.8(iv)，就知 Γ_{f_i} 也拟紧。 □

原 PDF 133

推论 1.12。设 $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 中对象的有限族，X 为各 X_i 的和，$f_i : X_i \to Y$ 是 E 中的态射，$f : X \to Y$ 为相应态射。则 f 拟紧（分别为拟分离、凝聚），当且仅当各 f_i 如此；在“拟分离”情形中，可以去掉“I 有限”的假设。

证明. 充分性是 1.11 的特例，只需注意典范态射 $X_i \to X$ 构成有限覆盖族，并且它们是拟紧态射，这由定义及 1.4 立即可见。必要性来自传递性1.8(i)，因为这些典范态射甚

至是凝聚的（由 1.8.1，它们拟分离）。 □

定义 1.13。设 X 是拓扑斯 E 的对象。若对 E 的每个拟紧对象 S，从 S 到 X 的每个态射都拟紧，即（1.7）对于 E 的两个拟紧对象 S,T 及态射 $S \to X$、$T \to X$，纤维积 $S \times_X T$ 总拟紧，则称 X 是拓扑斯 E 的拟分离对象。若 X 既拟紧又拟分离，则称 X 是拓扑斯 E 的凝聚对象。

命题 1.14。设 $f : X \to Y$ 是拓扑斯 E 中的态射。

(i) 若 Y 拟紧，则 f 拟紧推出 X 拟紧。若 Y 拟分离，则 X 拟紧推出 f 拟紧。若 Y 凝聚，则 f 拟紧等价于 X 拟紧。

(ii) 若 Y 拟紧（分别为拟分离、凝聚），且 f 拟紧（分别为拟分离、凝聚），则 X 拟紧（分别为拟分离、凝聚）。

证明. (i) 的前两个断言分别直接包含在拟紧态射的定义（1.7）和拟分离对象的定义（1.13）中，第三个断言由前两个合并得到。(ii) 的第一种情形只是重复，第三种情形仍是前两种情形的合并，因此只须处理拟分离情形。设 S 是 E 的拟紧对象，$g : S \to X$ 是态射，证明 g 拟紧。由于 Y 拟分离，fg 拟紧；由于 f 拟分离，便得到（1.8(iii)）g 拟紧。 □

原 PDF 134

推论 1.15。E 的拟分离对象的每个子对象都拟分离。设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 的一族对象，其中 $I \in \mathcal{U}$；则 $X = \coprod_i X_i$ 拟分离（分别为凝聚），当且仅当各 X_i 如此。

证明. 第一个断言来自 1.14(ii) 与 1.8.1，也可由定义立即得到。对于第二个断言的不带括号的情形，由于各 $X_i \to X$ 是单态射，只须证明充分性，这从定义和 1.3 容易得到；括号中的相应情形来自已处理的情形及 1.4。 □

推论 1.16。在 1.10(ii) 的条件下，若各 Y_i 凝聚，则 f 拟紧，当且仅当各 $X_i = X \times_Y Y_i$ 是 E 的拟紧对象。

事实上，由判据 1.10(ii)，须表达各 $f_i : X_i \to Y_i$ 拟紧；由 1.14(i)，这等价于各 X_i 拟紧。

推论 1.17。设拓扑斯 E 有拟紧对象组成的生成族，$(g_i : Y_i \to Y)_{i\in I}$ 是 E 中的覆盖族（分别为有限覆盖族），各 Y_i 凝聚。则 Y 拟分离（分别为凝聚），当且仅当对每个 $i \in I$，g_i 拟紧；也当且仅当对每对指标 $i, j \in I$，$Y_i \times_Y Y_j$ 是 E 的拟紧对象。

证明. 括号中的相应情形立即来自不带括号的情形及 1.3。第一个条件的必要性由定义显然，下面证明其充分性。设 $f : X \to Y$ 是态射，X 拟紧，证明 f 拟紧。由于各 g_i 拟紧，各 $X_i = X \times_Y Y_i$ 拟紧，因而由 1.16，f 拟紧。最后，再用同一判据 1.16 表达各 g_i 的拟紧性，就得到 1.17 的第二个判据。特别地，有： □

推论 1.17.1。设 E 如 1.17，X 是 E 的凝聚对象，$R \rightrightarrows X$ 是 X 中的等价关系，$Y = X/R$。则以下条件等价：

(i) Y 凝聚；

(ii) $f : X \to Y$ 拟紧；

(iii) R 拟紧。

推论 1.18。设拓扑斯 E 有由拟紧对象组成的生成子范畴 C，Y 是 E 的对象。则 Y 拟分离，当且仅当每个态射 $X \to Y$，其中 $X \in \mathrm{ob}\, C$，都拟紧。

证明. 必要性由定义显然，因为 C 的对象由假设拟紧。为证充分性，设 Z 是 E 的拟紧对象，证明每个态射 $Z \to Y$ 拟紧。由 1.10(i)，只须验证对每个 $X \to Y$，其中 $X \in \mathrm{ob}\, C$，$Z \times_Y X$ 拟紧；这确实来自各 $X \to Y$ 由假设拟紧以及 Z 拟紧这一事实。 □

原 PDF 135

推论 1.19。设拓扑斯 E 有由拟紧对象组成的生成子范畴，$(g_i : Y_i \to Y)_{i \in I}$ 是 E 中的覆盖族，其中各 Y_i 拟分离，各 g_i 拟紧。则 Y 拟分离。

证明. 设 X 是 E 的拟紧对象，证明任意态射 $f : X \to Y$ 拟紧。由 1.10(ii)，只须证明各诱导态射 $f_i : X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 拟紧。而由于 g_i 拟紧，X_i 拟紧（因为 X 拟紧）；又因为 Y_i 拟分离，所以 f_i 确实拟紧。 □

注记 1.20.1。熟悉代数几何中“拟紧”和“拟分离”用语的读者，也许会期待这里涉及的“绝对”概念（关于拓扑斯 E 的对象）与“相对”概念（关于 E 的箭头）之间还存在其他关系，例如：若 $f : X \to Y$ 是 E 中的态射，且 X 拟紧分离，则 f 拟分离。这样的性质只有在对拓扑斯 E 施加比 1.10 中更强的有限性限制时才成立；下一节将研究这些条件。

1.20.2。由 1.5 还得到，拓扑斯 E 的对象 X 是否拟分离，只依赖于诱导拓扑斯 $E_{/X}$，并且意味着该拓扑斯的终对象拟分离，即在 $E_{/X}$ 中，两个拟紧对象的积拟紧。

1.21。景的情形。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，E 为 C 上的 $\mathcal{U}$-层的拓扑斯，f 是 C 的箭头，X 是 C 的对象。若 $\varepsilon(f)$ 是拓扑斯 E 的拟紧（分别为拟分离）态射，就称 f 是景 C 的拟紧（分别为拟分离）态射；同样，若 $\varepsilon(X)$ 是拓扑斯 E 的拟分离对象，就称 X 是景 C 的拟分离对象（比较 1.2）。当 C 是赋予典范拓扑的 $\mathcal{U}$-拓扑斯时，典范函子 $\varepsilon : C \to E$ 是范畴等价，因此这一定义与以前的定义 1.7、1.13 相容。还应注意，若将宇宙 $\mathcal{U}$ 换成另一个使 C 也成为 $\mathcal{V}$-景的宇宙 $\mathcal{V}$，上述定义不变，至少在 C 有由拟紧对象组成的拓扑生成族时如此。为看出这一点，立即可归结到 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 的情形，此时 E 是一个 $\mathcal{V}$-景；须证明，对 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的每个箭头 f，它拟紧（分别为拟分离），当且仅当它在 E 上的 $\mathcal{V}$-层的拓扑斯 E' 中所定义的箭头拟紧（分别为拟分离）；同样，对 E 的每个对象 X，它拟分离，当且仅当 E' 中相应对象拟分离。注意，对于拟紧对象，我们已经知道相应断言（1.2），而无须对 E 作假设。“f 拟紧”的情形由此得到：只需对同一个由拟

原 PDF 136

紧对象组成的生成族 $(X_i)_{i\in I}$，先后在 E 与 E' 中使用判据 1.10(i)；由此也得到“f 拟分离”的情形，因为它意味着相应的对角态射拟紧。最后，对于“X 拟分离”的情形，借助判据 1.18，仍归结到“X 拟紧”的情形。

1.22。**例**。再取 1.6.2 中赋予拓扑 T_i 的范畴 (Sch)；对于适当的 $\mathcal{V}$，它是 $\mathcal{V}$-景，并且以仿射概形的子范畴为由拟紧对象组成的拓扑生成范畴。留给读者验证：这个景的箭头 $f : X \to Y$ 拟紧（分别为拟分离），当且仅当它在通常意义下（[3] 或 [4]）是概形的拟紧（分别为拟分离）态射；同样，景的对象拟紧（分别为拟分离），当且仅当它在所引文献的通常意义下是拟紧（分别为拟分离）概形。顺便说，也应如这里一样，称“概形的凝聚态射”“凝聚概形”，以代替“概形的拟紧且拟分离态射”“拟紧且拟分离概形”；EGA I 第二版实际上就是这样做的。

1.22.1。对于给定概形 $X \in \mathcal{U}$，也可考虑与底拓扑空间相伴的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$，或与属于 $\mathcal{U}$ 的平展（分别为局部有限表现）X-概形构成的景及其平展（分别为 fppf）拓扑相伴的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X_{\text{ét}})$（分别为 $\mathrm{Top}(X_{\text{fppf}})$）。这是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，有由凝聚对象组成的生成族，后者对应于定义景中的仿射对象。

在这些说明之后，这个拓扑斯的终对象拟紧（分别为拟分离、凝聚），当且仅当概形 X 拟紧（分别为拟分离、凝聚）。同样，X 上的平展空间景（分别为 X 上平展概形的景 $X_{\text{ét}}$，以及 X 上局部有限表现概形的景 X_{fppf}）的态射拟紧（分别为拟分离、凝聚），当且仅当它是（在所引文献的通常意义下）拟紧（分别为拟分离、凝聚）的概形态射。

定理 1.23。设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，X 是 E 的对象。

(i) X 拟紧，当且仅当对 E 的每个滤过归纳系统 $(Y_i)_{i\in I}$，其中 $I \in \mathcal{U}$，自然映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X, Y_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_i Y_i) \tag{1.23.1}$$

是单射。

(ii) 假设 E 有由拟紧对象组成的生成子范畴 C。则 X 凝聚的必要条件是，对每组如 (i) 中的数据，映射 (1.23.1) 是双射。

证明. (i) 必要性。设 X 拟紧。须证明：若 $i \in I$，且 $f_i, g_i : X \rightrightarrows Y_i$ 与 $Y_i \to Y = \varinjlim_j Y_j$ 的复合 f, g 相等，则存在 $j \geq i$，使它们与 $Y_i \to Y_j$ 的复合 f_j, g_j 已经相等。由于 E 中滤过归纳极限与有限投射极限交换，特别与核交换，故有 原 PDF 137

$$\mathrm{Ker}(f, g) = \varinjlim_{j\geq \ell} \mathrm{Ker}(f_j, g_j).$$

由假设 $\mathrm{Ker}(f, g) = X$，故 X 是递增滤过子对象族 $\mathrm{Ker}(f_j, g_j)$ 的极限；由于 X 拟紧，它等于其中一个子对象。因此存在 $j \geq i$ 使 $f_j = g_j$。

充分性。要证明 X 拟紧，等价地（1.5.2），只须证明：对于 X 的每个归纳极限为 X 的递增滤过子对象族 $(X_i)_{i\in I}$，存在 $i\in I$ 使 $X_i=X$。由于 E 中每个单态射都有效（第 II 讲 4.0），有

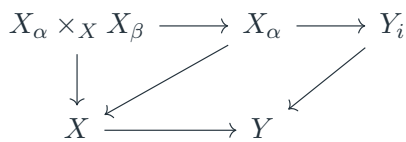
$$X_i=\mathrm{Ker}(f_i,g_i:X\rightrightarrows X\amalg_{X_i}X).$$

令 $Y_i=X\amalg_{X_i}X$，考虑各 Y_i 组成的归纳系统。若 Y 为其归纳极限，则

$$Y\simeq X\amalg_{\varinjlim X_i}X=X\amalg_X X=X.$$

所以对固定的 $i\in I$，f_i,g_i 给出 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ 中同一元素；由假设，存在 $j\geq i$ 使 $f_j=g_j$，即 $X_j=X$。

(ii) 只须证明：在所述条件下，每个态射 $X\to Y$ 都来自某个适当的 $i\in I$ 的态射 $X\to Y_i$。由于 C 生成 E，且各 Y_i 覆盖 Y，可以用 C 的对象 X_α 覆盖 X，使每个复合态射 $X_\alpha\to X\to Y$ 通过某个 Y_i 分解。由于 X 拟紧，可假设 X_α 只有有限个，因此各态射 $X_\alpha\to Y$ 可通过同一个固定的 Y_i 分解，记分解态射为 $g_{\alpha i}:X_\alpha\to Y_i$。由于 X 拟分离，各 $X_\alpha\times_X X_\beta$ 拟紧。对每对 (α,β)，其上的投影 pr_1、pr_2 分别与 $X_\alpha,X_\beta\to Y_i$ 复合所得的态射，满足下列图所示关系：



它们与 $Y_i\to Y$ 的复合相等。由 (i)，存在 $j\geq i$，使它们与 $Y_i\to Y_j$ 的复合已经相等。由于指标对 (α,β) 只有有限个，j 可取为与该指标对无关。因此各 $g_{\alpha j}$ 来自一个态射 $g_j:X\to Y_j$ 的复合；该态射与 $Y_j\to Y$ 的复合就是给定的 $X\to Y$，因为与各 Y_joX 复合后如此。证明完毕。 □

原 PDF 138

注记 1.23.2。(ii) 中对 E 的假设可换成对 X 的一个附加假设，即 X 有一个由拟紧对象覆盖族组成的基本系。

推论 1.24。设 E 是拓扑斯，C 是 E 中由凝聚对象组成的严格满子范畴。利用 E 中 $\mathcal{U}$-归纳极限可表这一事实，得到（第 I 讲 8.6.1）典范函子

$$\mathrm{Ind}(C)\longrightarrow E. \tag{1.24.1}$$

这个函子完全忠实。若 E 有由凝聚对象组成的生成子范畴，且 C 对直因子稳定，则以下条件等价：

(i) 函子(1.24.1)本质满射，即它是范畴等价。

(ii) C 是 E 的生成子范畴，并对有限归纳极限稳定。

(iii) 范畴 C 等于 E 中由全部凝聚对象组成的满子范畴 E_{coh}，且 1.23(ii) 中对象凝聚的必要条件也充分。

证明. 设 E_{PF} 为第 I 讲 8.7.6 定义的 E 的满子范畴。由第 I 讲 8.7.5 a)，断言 1.23(ii)等价于下列关系中的第二个包含：

$$C \subset E_{\mathrm{coh}} \subset E_{\mathrm{PF}},$$

而复合包含 $C \supset E_{\mathrm{PF}}$ 意味着 (1.24.1)完全忠实。由假设，子范畴 E_{coh} 生成 E，故 E_{PF} 更是如此；另一方面，E 中有限投射极限可表，因此可以使用第 I 讲 8.7.7。1.24 的条件 (iii) 也可写为 $C = E_{\mathrm{coh}} = E_{\mathrm{PF}}$，并等价于条件 $C = E_{\mathrm{PF}}$；这正是所引结果的条件 (ii bis)（注意由假设 E_{coh}、因而 E_{PF} 是 E 的生成子范畴）。同样，1.24 的条件 (ii) 正是所引结果的条件 (iii bis)。所以，所引结果中 (i)、(ii bis)、(iii bis) 的等价性给出 1.24 中 (i)、(ii)、(iii) 的等价性。 □

上述证明（更准确地说，对第 I 讲 8.7.7(ii bis) 的引用）也给出下列推论的 a) 部分。

推论 1.24.2。设拓扑斯 E 有由凝聚对象组成的生成子族，E_{PF} 为 E 的严格满子范畴，其对象是使所表示的协变函子 $\mathrm{Hom}(X, -)$ 与滤过归纳极限交换的对象 X。则：

a) 自然函子

$$\mathrm{Ind}(E_{\mathrm{PF}}) \longrightarrow E$$

是范畴等价。b) E 的对象 X 属于 E_{PF}，当且仅当它同构于某个双箭头 $X_1 \rightrightarrows X_0$ 的余核的直因子（= 一个投影算子的像，第 I 讲 10.6），其中 X_1、X_0 均凝聚。 原 PDF 139

c) E 的子范畴 E_{PF} 对有限归纳极限稳定，并等价于一个小范畴。

证明. 只须证明 b)、c)。c) 的第一个断言由第 I 讲 2.8 显然成立，并结合 1.23(ii) 推出 b) 的充分性。为证必要性，使用 1.23(i) 知 X 拟紧，因此存在满态射 $X_0 \to X$，其中 X_0 凝聚；这里用到了 E_{coh} 生成 E 且对有限和稳定这一事实。令 $R = X_0 \times_X X_0$，于是 X 等同于 $R \rightrightarrows X_0$ 的余核。由 a)，有 $R = \varinjlim_i R_i$，各 $\mathrm{coker}(R_i \rightrightarrows X_0) = X_i$ 的滤过归纳极限。由假设 $X \in \mathrm{Ob}\, E_{\mathrm{PF}}$，当 i 充分大时，态射 $u_i : X_i' \to X$ 有截面 $v : X \to X_i'$。令 $w = vu_i : X_i' \to X_i'$，则 $w^2 = w$，且

$$X \simeq \mathrm{Coker}(w, \mathrm{id}_{X_i'} : X_i' \rightrightarrows X_i').$$

由于 R_i 又是拟紧的，可取覆盖 $X_1 \to R_i$，其中 X_1 凝聚，于是 $X_i \simeq \mathrm{Coker}(X_1 \rightrightarrows X_0)$，这就证明了 b)。

最后，由于 $E_{\mathrm{PF}} \subset E_{\mathrm{qu.cpct}}$，c) 的最后一个断言来自 1.5.3。 □

推论 1.25。设拓扑斯 E 中由凝聚对象组成的满子范畴 C 是生成的。考虑典范函子

$$\varphi : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E.$$

则以下条件等价：

(i) 函子 φ 本质满射，即 E 的每个对象都是凝聚对象的滤过归纳极限。

(i bis) 函子 φ 是范畴等价。

(ii) E 中凝聚对象的每个有限归纳极限都是凝聚对象。

(ii bis) E 中凝聚对象的双箭头的余核是凝聚对象。

(iii) 1.23(ii) 的逆命题成立。

这是 1.24 的特例，只须注意 C 对有限和稳定（1.4），这给出 (ii) 与 (ii bis) 的等价性；此外还须用到下列引理。

引理 1.25.1。设 E 是拓扑斯。E 的凝聚对象 X 的每个直因子 X' 都凝聚。

证明. 事实上，X' 作为 X 的商对象拟紧（1.3），作为 X 的子对象拟分离（1.15）。 □

推论 1.26。设拓扑斯 E 满足 1.25 的等价条件。则每个诱导拓扑斯也满足这些条件。

原 PDF 140

这立即来自判据 (ii)，只须注意 1.20.2，以及 E 有由凝聚对象组成的生成子范畴这一性质显然蕴涵每个诱导拓扑斯也有同一性质。

注记 1.27。满足 1.25 条件的重要拓扑斯的例子中，值得指出诺特拓扑斯（2.14），以及概形 X 的 Zariski 拓扑斯或平展拓扑斯（第 VII 讲 1；参见第 IX 讲第 42 页注）。但即使拓扑斯 E 凝聚（2.3）（即由凝聚对象组成的满子范畴 C 生成 E 且对有限投射极限稳定），C 也未必完美（2.9.1），即未必满足 1.25 的等价条件；参见下面的 1.28。

习题 1.28。设 E 是拓扑斯，$p_1, p_2 : X_1 \rightrightarrows X_0$ 是 E 中的双箭头。定义 $X_0 \times X_0$ 的递增子对象序列 R_n（$n \geq 0$），其条件为

$$R_0 = \mathrm{Sup}\big(\mathrm{Im}(p_1, p_2), \mathrm{Im}(p_2, p_1)\big), \qquad R_n = \mathrm{pr}_{13}\big(\mathrm{pr}_{12}^{-1}(R_{n-1}), \mathrm{pr}_{23}^{-1}(R_{n-1})\big) \quad (n \geq 1),$$

其中 pr_{ij}（$1 \leq i < j \leq 3$）表示从 X_0 的三重积到二重积的显然投影。

a) 证明这样得到 $X_0 \times X_0$ 的递增子对象序列，$R = \varinjlim R_n$ 是 X_0 中的等价图（第 I 讲 10.4），且典范态射

$$X = \mathrm{Coker}(p_1, p_2) \longrightarrow X_0/R$$

是同构。

b) 由此推出，若 X_0 拟紧且 $X = \mathrm{Coker}(p_1, p_2)$ 拟分离（因而凝聚），则序列 R_n 稳定。反过来，若该序列稳定，且假设 X_0 凝聚、X_1 拟紧，则 X 凝聚。（关于最后一点，写成 $R_n \simeq (R_{n-1}, \mathrm{pr}_2) \times_{X_0} (R_{n-1}, \mathrm{pr}_1)$，由此推出对每个 n，R_n 在 X_0 上拟紧，再使用 1.19。）

c) 构造两个集合映射 $p_1, p_2 : X_1 \rightrightarrows X_0$ 的例子，使序列 (R_n) 不稳定。

d) 设 C 是小范畴，其中有限归纳极限与有限投射极限可表，且每个态射都分解为有效满态射与单态射的复合。对 C 的双箭头 (p_1, p_2) 重复 R_n 的构造。在 C 上赋予典范拓扑，证明典范函子 $\varepsilon : C \to C^{\sim}$ 正合，因此与各 R_n 的形成交换。

e) 取 (Ens) 的小满子范畴 C，它在同构意义下对有限投射极限与有限归纳极限稳定，并包含 c) 中的集合 X_0, X_1。由此推出拓扑斯 $C^{\sim}$（这是凝聚拓扑斯 (2.3)，即由其凝聚对象组成的子范畴生成，且该子范畴对有限投射极限稳定）不满足 1.25 的等价条件。

f) 设 k 是域，C 是 k 上局部有限表现概形的 fppf 景（SGA 3 第 IV 讲 6.3）。证明存在 k 上的既约仿射概形 X，它有一个非有限阶自同构 f（例如取仿射空间 $\mathbb{E}^2$，赋予自同构 $f(x) = x$、$f(y) = x + y$）。证明：若 $p_1, p_2 : X_1 \rightrightarrows X_0$ 是 C 的双箭头，使 (Ens) 中相应的双箭头

原 PDF 141

$$p_1(\bar{k}), p_2(\bar{k}) : X_1(\bar{k}) \rightrightarrows X_0(\bar{k})$$

给出不稳定的序列 (R_n)，则由 p_1, p_2 定义的 $C^{\sim}$ 的双箭头也如此。因此，若 X_0 在 k 上有限型，则 (p_1, p_2) 在 $C^{\sim}$ 中的余核不凝聚。由此推出，二元组 (f, id_X) 在 $C^{\sim}$ 中的余核不凝聚，故拓扑斯 $C^{\sim}$ 不满足 1.25 的等价条件。进一步推出：若 S 是非空概形，C 是 S 上局部有限表现概形的 fppf 景，则拓扑斯 $C^{\sim}$ 不满足 1.25 的条件。（须注意，与表面印象相反，由上述论述和 2.14，$C^{\sim}$ 只有在 S 为空时才是诺特的（2.11）。）

定义 1.30。设 E 是拓扑斯。若 E 的对象 X 满足下列两个等价条件，则称它为拓扑斯 E 的前诺特对象[2]：

(i) X 的每个子对象都拟紧。

(ii) X 的每个递增子对象序列都稳定。

1.30.1。条件 (i) 与 (ii) 的等价性显然。注意，这些条件仍只依赖于诱导拓扑斯 $E_{/X}$，甚至只依赖于 $E_{/X}$ 的开对象的有序集，后者同构于 X 的子对象的有序集。这些条件在取 X 的子对象时保持。

1.31。仿照 1.3、1.4 可证明以下事实：若 $(X_i \to X)$ 是有限覆盖族，各 X_i 前诺特，则 X 前诺特；特别地，E 的前诺特对象的商对象仍前诺特。若 $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 的一族对象，则其和 X 是 E 的前诺特对象，当且仅当除有限个外，各 X_i 都同构于 $\varnothing_E$，并且各 X_i 均前诺特。

1.32。显然，拓扑斯 E 的前诺特对象拟紧；当 E 有由前诺特对象组成的生成族时，逆命题成立（由 1.31 立即得到）：此时 E 的前诺特对象正是其拟紧对象。

假设 E 有由拟紧对象组成的生成族 $(X_i)_{i \in I}$，则以下三个条件等价：

(i) 各 X_i 前诺特。

(ii) E 的每个拟紧对象都前诺特。

(iii) E 中每个单态射都拟紧。

[2] 关于更强的诺特对象概念，参见下面的 2.11。

（刚才已见 (i) 与 (ii)等价；(ii)⇒(iii) 由定义显然，(iii)⇒(ii) 来自定义 1.30(i)。）注意，(iii) 推出 E 的每个态射都拟分离；因此 (1.14(ii))，E 中位于某个拟分离对象之上的每个对象本身都拟分离。

原 PDF 142

例 1.33。**（群的分类拓扑斯。）**设 $G \in \mathcal{U}$ 是群，B_G 是其分类拓扑斯（第 IV 讲 2.4），即带有 G 的左作用的、属于 $\mathcal{U}$ 的集合的范畴。B_G 的非空连通对象（第 IV 讲 4.3.5）正是非空且 G 在其上可迁作用的带作用集合；B_G 的每个对象 E 都是其连通分支的和，这些连通分支正是 E 的极小非空子对象（即 G 在 E 中的轨道）。因此 E 是 B_G 的拟紧对象，当且仅当 G 在 E 中的轨道集 $\pi_0(E)$ 有限；此时 E 甚至是 B_G 的前诺特对象。这些对象（甚至单独一个非空连通对象 G_s）组成 B_G 的生成子范畴。B_G 的终对象 e 拟分离，即 B_G 的两个拟紧对象的积拟紧，当且仅当积 $G_s \times G_s$ 拟紧；显然，这等价于 G 有限。更一般地，可得 B_G 的对象 E 拟分离，当且仅当它的各点的稳定子都是 G 的有限子群；即它同构于齐性空间 G/H 的和，其中各 H 有限。事实上，由 1.15，在此判据中可假设 E 连通；若 $x \in E$ 的稳定子群为 G_x，则知道（第 IV 讲 5.8）$(B_G)_{/E}$ 等价于拓扑斯 B_{G_x}，所以其终对象拟分离，当且仅当 G_x 有限。从这个判据得出，B_G 中位于某个拟分离对象之上的每个对象都拟分离，因而 B_G 的两个拟分离对象的积更是拟分离的。还得到，B_G 的凝聚对象正是同构于齐性空间 G/H 的有限和的对象，其中各 H 有限。由于 G_s 凝聚，可见 B_G 的凝聚对象已经组成 B_G 的生成子范畴。此外，这个子范畴对纤维积稳定（这来自拟分离对象之上的每个对象都拟分离这一事实）。（用下面 2.11 的术语，B_G 是局部诺特拓扑斯，但只有在 G 有限时才拟分离，此时 B_G 甚至诺特。）

立即可见，态射 $f : E' \to E$ 拟紧，当且仅当它在轨道集上诱导的映射 $\pi_0(f) : \pi_0(E') \to \pi_0(E)$ 固有，即纤维有限；由此重新得到单态射拟紧（1.32），所以每个态射都拟分离。因此，B_G 中的凝聚态射就是拟紧态射，而我们刚才已刻画了后者。

设 E 是拓扑斯 B_G 的对象。容易验证，E 是 B_G 的凝聚对象的滤过归纳极限，当且仅当 E 的各点的稳定子都是归纳有限群（ind-fini，即它们的有限子群的滤过归纳极限）。特别地，若 G 并非归纳有限（如 $G = \mathbb{Z}$），拓扑斯 B_G 的终对象不是凝聚对象的归纳极限；更准确地说，拓扑斯 B_G 满足 1.25 的等价条件，当且仅当它的终对象是凝聚对象的滤过归纳极限，也当且仅当群 G 归纳有限。

原 PDF 143

2. 拓扑斯的有限性条件

命题 2.1。设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯。以下条件等价：

(i) 存在 E 的生成满子范畴 C，它由拟紧对象组成，并对纤维积稳定。

(ii) 存在 $\mathcal{U}$-景 C，使 C 的每个对象都拟紧，C 中纤维积可表，且 E 等价于层范畴 $C^{\sim}$。

假设这些条件成立。则甚至可将 (i)（分别为 (ii)）中的范畴 C 取为 $\mathcal{U}$-小的。另一方面，对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$，拓扑斯 E 的对象 X（分别为 $\varepsilon(X)$）凝聚。

证明. 蕴涵 (i)⇒(ii) 来自第 IV 讲 1.2.1；在 (i)（分别为 (ii)）中可取 C 为 $\mathcal{U}$-小的，只须将第 IV 讲 1.2.3 的论证应用于 C 的一个在拓扑意义下（第 II 讲 3.0.1）生成的小满子范畴即可。只须证明 (ii)⇒(i) 以及 2.1 的最后一个断言；这立即来自下列推论。 □

推论 2.1.1。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，其中纤维积可表，每个对象都拟紧；设 $E = C^{\sim}$，$\varepsilon : C \to E$ 是典范函子。则对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$，$\varepsilon(X)$ 是 E 的凝聚对象。E 中由位于某个 $\varepsilon(X)$ 之上的凝聚对象组成的满子范畴，对纤维积稳定（而且显然生成 E）。

证明. 已知 $\varepsilon(X)$ 拟紧 (1.2)，下面证明它拟分离。设 F, G 是 E 的两个拟紧对象，$F \to \varepsilon(X)$、$G \to \varepsilon(X)$ 是两个态射；证明纤维积 $F \times_{\varepsilon(X)} G$ 拟紧。分别以有限个形如 $\varepsilon(Y_i)$、$\varepsilon(Z_j)$ 的对象覆盖 F, G，再如 1.2 那样，归结到复合态射 $\varepsilon(Y_i) \to \varepsilon(X)$、$\varepsilon(Z_j) \to \varepsilon(X)$ 来自态射 $Y_i \to X$、$Z_j \to X$ 的情形。借助 1.3，就归结到态射 $F \to \varepsilon(X)$ 与 $G \to \varepsilon(X)$ 是态射 $Y \to X$、$Z \to X$ 经 ε 变换而得的情形。但 C 中的纤维积可表，且 ε 与之交换，所以只须证明 $\varepsilon(Y \times_X Z)$ 拟紧；对于每个形如 $\varepsilon(U)$ 的对象，这已在上面指出。

现在设 $G \to F$、$H \to F$ 是 E 的凝聚对象之间的态射，并存在态射 $F \to \varepsilon(X)$，其中 $X \in \mathrm{ob}\, C$；证明 $G \times_F H$ 凝聚。由于 G, H 拟紧且 F 拟分离，从定义已经得到该纤维积拟紧。只须证明它拟分离，或等价地（1.15），证明 $G \times_{\varepsilon(X)} H$ 拟分离。这来自下列更一般的事实。 □ 原 PDF 144

推论 2.1.2。在 2.1.1 的条件下，对 E 的每个拟分离对象 G，每个态射 $G \to \varepsilon(X)$ 都拟分离。若 $H \to \varepsilon(X)$ 是另一个态射，且 H 拟分离，则 $G \times_{\varepsilon(X)} H$ 拟分离。

第一个断言蕴涵第二个断言，因为由基变换，它推出 $G \times_{\varepsilon(X)} H$ 在 H 上拟分离，而 H 拟分离，所以 $G \times_{\varepsilon(X)} H$ 也拟分离（1.14(ii)）。为证明 $G \to \varepsilon(X)$ 拟分离，使用下面的引理。

引理 2.1.3。设 E 是拓扑斯，$f : X \to Y$ 是 E 中的态射。假设 E 有拟紧对象生成族，且 X 有覆盖族 $(g_i : X_i \to X)_{i \in I}$，各 X_i 拟紧，并且对每对指标 $i, j \in I$，$X_i \times_Y X_j$ 拟分离。则若 X 是 E 的拟分离对象，f 是拟分离态射。

证明. 族 $(g_i \times_Y g_j : X_i \times_Y X_j \to X \times_Y X)_{(i,j) \in I \times I}$ 覆盖。因此，为证明态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 拟紧，只须证明对每个 $(i, j) \in I \times I$，由基变换 $g_i \times_Y g_j$ 导出的态射拟紧（1.10(ii)）。后者正是典范态射 $X_i \times_X X_j \to X_i \times_Y X_j$。由假设 X 拟分离、各 X_i 拟紧，$X_i \times_X X_j$ 拟紧；再由假设 $X_i \times_Y X_j$ 拟分离，上述典范态射确实拟紧。 □

现在可以完成 2.1.2 的证明，即证明当 G 拟分离时，每个态射 $f : G \to \varepsilon(X)$ 都拟分离。用对象 $\varepsilon(X_i)$ 覆盖 G，使复合态射 $\varepsilon(X_i) \to \varepsilon(X)$ 来自态射 $X_i \to X$。由 2.1.3，

由于各 $\varepsilon(X_i)$ 拟紧，只须验证纤维积

$$\varepsilon(X_i) \times_{\varepsilon(X)} \varepsilon(X_j) = \varepsilon(X_i \times_X X_j)$$

拟分离。而已经看到，E 中每个形如 $\varepsilon(U)$ 的对象都凝聚。这就证明了 2.1.2，并完成了 2.1 的证明。

命题 2.2。设拓扑斯 E 包含一个由凝聚对象组成的生成满子范畴 C。关于 E 的以下条件等价：

(i) E 的每个拟分离对象在终对象上拟分离。

(i bis) 对 E 中每个态射 $f : X \to Y$，X 拟分离推出 f 拟分离。

(i ter) C 的每个对象 X 在 E 的终对象上拟分离，即对角态射 $X \to X \times X$ 拟紧。

(ii) E 的两个拟分离对象的积拟分离。(ii bis) C 的两个对象在 E 中的积拟分离。

原 PDF 145

这些条件蕴涵，E 中由凝聚对象组成的满子范畴 E_{coh} 对纤维积稳定（从而 E 满足 2.1 的等价条件）。

证明. 显然 (i bis)⇒(i)，反向蕴涵来自 1.8(iii)。已有的论证给出 (i)⇒(ii)：若 X, Y 拟分离，由假设 (i)，X 在 e 上拟分离，故经基变换，$X \times Y$ 在 Y 上拟分离，再由 1.14(ii) 得到 X 拟分离。同一论证给出 (i ter)⇒(ii bis)。另一方面，(i)⇒(i ter) 与 (ii)⇒(ii bis) 显然，所以只须建立 (ii bis)⇒(i)。若 X 是 E 的拟分离对象，以 C 的对象 X_i 覆盖 X（这是可能的，因为 C 是生成的）。由于 C 的假设保证各 X_i 拟紧，可对态射 $X \to e$ 使用 2.1.3，所以为证明它拟分离，恰好只须证明各 $X_i \times X_j$ 拟分离，这正是假设 (ii bis)。 □

注记 2.2.1。条件 (i ter) 也等价于下列条件 (i quater)：对 C 中每个双箭头 $g_1, g_2 : Y \rightrightarrows X$，它在 E 中的核拟紧（或等价地（1.15），凝聚）。

为看出这一点，只须对 (i ter) 中的对角态射 $X \to X \times X$ 使用判据 1.10(i)。

定义 2.3。满足 2.2（分别为 2.1）等价条件的拓扑斯 E 称为代数拓扑斯（分别为局部代数拓扑斯，或局部凝聚拓扑斯）。若诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 是代数的，就称拓扑斯 E 的对象 X 为 E 的代数对象。若拓扑斯 E 是代数的，且其终对象拟分离（分别为凝聚），就称 E 拟分离（分别为凝聚）。

2.3.1。第 1 节发展的有限性概念，在代数拓扑斯中才具有完全令人满意的性质，类似于概形范畴中同名概念的性质。实际遇到的所有局部代数拓扑斯（= 局部凝聚拓扑斯）事实上都是代数的，因此局部代数这一概念的实际意义目前似乎相当有限。不过，确实可以构造出局部代数而非代数的拓扑斯（2.17 f）。

2.4。下面关于 2.3 所引入概念的一些一般注记，将使读者（至少我们希望如此）相信，这套术语是协调一致的。

2.4.1。在 2.1(i)（分别为 (ii)）的条件下，对每个 $X \in C$，X（分别为 $\varepsilon(X)$）是 E 的一个（凝聚的）代数对象（2.1.2 和 1.19.2）。换言之，诱导拓扑斯 $E_{/X}$（分别为 $E_{/\varepsilon(X)} \simeq (C_{/X})^{\sim}$）是代数的，因而凝聚。这也就是说：当 C 有终对象时，E 本身是代数的，因而凝聚。**2.4.2**。若 E 是代数拓扑斯，则每个诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 也代数（2.2(i bis)）；拓扑斯 E 局部代数 = 局部凝聚，当且仅当存在覆盖终对象的对象族 $(X_i)_{i\in I}$，使各 X_i 代数（分别为凝聚），即诱导拓扑斯 $E_{/X_i}$ 代数（分别为凝聚）。充分性立即来自定义，必要性来自 2.4.1 的观察。当然，代数拓扑斯局部代数；若 E 是局部代数拓扑斯，则每个诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 也局部代数。 原 PDF 146

2.4.3。若 X 是拓扑斯 E 的代数对象，则 E 中位于 X 之上的每个对象 X' 仍代数（参见 2.4.2）。特别地，代数拓扑斯的每个对象都代数，反之当然也成立。

2.4.4。E 中由既拟分离又代数的对象组成的满子范畴，对纤维积与子对象稳定（1.15），因而也对核稳定。若 E 是代数的，这个范畴（此时它就是 E 的拟分离对象的范畴）也对两个对象的积稳定。当且仅当 E 拟分离时，这个范畴对任意有限投射极限稳定，或等价地，包含 E 的终对象。

E 中由既凝聚又代数的对象组成的满子范畴 C 对纤维积稳定。若 E 局部代数，即局部凝聚，则说 E 代数，等于说 C 还对双箭头的核稳定（2.2.1）；而说 E 拟分离，等于说此外 C 还对两个对象的积稳定（参见 1.17）。最后，说 E 凝聚，等于说 C 对任意有限投射极限稳定，或等价地，包含 E 的终对象。

2.4.5。设 E 是拓扑斯。则 E 局部凝聚（分别为代数、拟分离、凝聚），当且仅当它有由拟紧对象组成的生成满子范畴 C（这些对象自动凝聚（2.1）），且 C 对纤维积稳定（分别为对纤维积及核稳定、对纤维积及两个对象的积稳定、对任意有限投射极限稳定）；也等价于 E 等价于拓扑斯 $C^{\sim}$，其中 C 是每个对象均拟紧的 $\mathcal{U}$-景，且其中纤维积及两个对象的积可表（分别为所有有限投射极限可表）。（为证必要性，取 C 为 E 中既凝聚又代数的对象的范畴，并使用 2.4；为证充分性，使用 2.2(i ter)。）在此断言中，显然还可假设 C 是 $\mathcal{U}$-小的。

2.4.6。设 E 是拓扑斯。若 E 是代数的，则 E 的对象 X 拟分离（分别为凝聚），当且仅当诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 如此。当不再假设 E 代数时，只能说 $E_{/X}$ 拟分离（分别为凝聚），当且仅当 X 既拟分离（分别为凝聚）又代数。这无关紧要，因为我们大概不会在 E 代数的情形以外使用这些概念。 原 PDF 147

2.4.7。为使拓扑斯 E 的凝聚对象（分别为拟分离对象）概念具有令人满意的性质，必须限制为还满足代数性的对象；当 E 代数时，这一条件自动满足。由于我们大概永远不必处理局部代数而非代数的 E，所以是否应修改 1.13 所引入的术语、或许将其仅保留给代数对象的问题，并不十分迫切！

另一方面，我们没有定义拟紧拓扑斯。按照本节的精神，应当用这个名称称呼终对象拟紧的代数拓扑斯。

我们对于采用这种用法有所犹豫，因为若 X 是拓扑空间，那么“X 拟紧当且仅当相伴拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 拟紧”就不成立。对此，注意 $\mathrm{Top}(X)$ 局部凝聚，当且仅当 X 有由拟紧开集 U_i 组成的开集基，满足对于 $U_j, U_k \subset U_i$，$U_j \cap U_k$ 仍拟紧（此时 $\mathrm{Top}(X)$ 甚至代数）。概形的底拓扑空间满足此条件；但分析学家所遇到的空间却很少满足，即便这些空间是紧的。为了便于引用，再明确写出：

命题 2.5。设 E 是代数拓扑斯，$f : X \to Y$ 是 E 中的态射。若 Y 是 E 的拟分离对象（分别为凝聚对象），则 X 是 E 的拟分离对象（分别为凝聚对象），当且仅当态射 f 拟分离（分别为凝聚）。

证明. 充分性已在 1.14(ii) 中证明，而且无须对 E 作假设。不带括号情形的必要性甚至不必假设 Y 拟分离，它就是经由 2.2(i bis) 表达的定义 2.3。只须证明：若 Y 凝聚且 X 凝聚，则 f 凝聚。已经知道 f 拟分离，所以只须证明 f 拟紧；这来自 X 拟紧且 Y 拟分离这一事实（1.13）。 □

推论 2.6。设 E 是代数拓扑斯，$f : X \to Y$ 是 E 中的态射，$(Y_i \to Y)_{i \in I}$ 是覆盖族，各 Y_i 拟分离（分别为凝聚）。则 f 拟分离（分别为拟紧、凝聚），当且仅当对每个 $i \in I$，$X_i = X \times_Y Y_i$ 是 E 的拟分离对象（分别为拟紧对象、凝聚对象）。

在“拟分离”或“凝聚”情形，只须合用 1.10(ii) 与 2.5；“拟紧”情形已在 1.16 中证明。注意，2.6 所述条件的必要性同样不要求对拓扑斯 E 作假设。

作为 2.6 的特例，有：

原 PDF 148

推论 2.7。设 E 是凝聚拓扑斯，X 是 E 的对象。则 X 是 E 的拟紧对象（分别为拟分离对象、凝聚对象），当且仅当它在终对象上拟紧（分别为拟分离、凝聚）（1.9.2）。

特别地，X 可构造（1.9.2），当且仅当它凝聚。

推论 2.8。设 E 是局部凝聚拓扑斯，$f : X \to Y$ 是 E 中的态射。则 f 拟分离，当且仅当对 $E_{/Y}$ 的每个拟分离对象 Y'，$f^*(Y') = X \times_Y Y'$ 都是 $E_{/X}$ 的拟分离对象（或 E 的拟分离对象，两者相同（1.20.2））。

证明. 必要性无须对 E 作条件，因为若 Y' 拟分离，而 $f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ 经基变换拟分离，则 X' 拟分离（1.14(ii)）。对于逆命题，注意存在由既拟分离又代数的对象组成的 Y 的覆盖族 $Y_i \to Y$。由 1.10(ii)，为验证 f 拟分离，只须验证各 $f_i : X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 如此。而关于 f^* 的假设蕴涵各 X_i 拟分离，因此各 f_i 拟分离，因为 $E_{/Y_i}$ 是代数拓扑斯。 □

注记 2.8.1。在 2.5 与 2.6 中，若将“E 代数”的假设换成更一般的“Y 代数”，这些断言仍成立；只须将原断言应用于代数的诱导拓扑斯 $E_{/Y}$ 即可。同样，2.8 中只须假设 $E_{/Y}$（而非 E）局部凝聚。

命题 2.9。设 E 是拓扑斯，C 是 E 的子范畴。以下条件等价：

(i) E 局部凝聚（分别为凝聚），满足 1.25 的等价条件，且 C 是 E 中由凝聚对象组成的满子范畴 E_{coh}。

(ii) C 是 E 的生成严格满子范畴，对有限归纳极限与纤维积稳定（分别为还对有限投射极限稳定），并由拟紧对象组成。

证明. 蕴涵 (i)⇒(ii) 直接来自定义和 1.25 中条件的形式 1.25(ii)；下面证明反向蕴涵。C 是由拟紧对象组成并对纤维积稳定（分别为对有限投射极限稳定）的生成满子范畴，这由定义蕴涵 E 局部凝聚（分别为凝聚）。此外，C 严格满且对有限归纳极限稳定，因而有 $C = E_{\mathrm{coh}}$（由 1.24(ii)⇒(iii)），且条件 1.25(ii) 满足。 □

定义 2.9.1。若 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 凝聚 (2.3)，并满足 1.25 的等价条件，即 E 中由凝聚对象组成的子范畴 E_{coh} 对有限归纳极限稳定，则称 E 完美（parfait）。若存在覆盖终对象的 E 的对象族 $(X_i)_{i\in I}$，使对每个 $i \in I$，诱导拓扑斯 $E_{/X_i}$ 完美，则称 E 局部完美。

原 PDF 149

2.9.2。由定义立即得到，完美（分别为局部完美）拓扑斯凝聚（分别为局部凝聚）。作为完美（分别为局部完美）拓扑斯的例子，指出下面 2.11 引入的诺特（分别为局部诺特）拓扑斯（参见 2.14），以及凝聚概形（分别为任意概形）的 Zariski 拓扑斯和平展拓扑斯（第 IX 讲第 42 页注）。反例则是概形 S 的 fppf 拓扑斯：它局部凝聚（当 S 是凝聚概形，即拟紧且拟分离的概形时，它甚至凝聚）（第 VII 讲 5.6），但若 $S \neq \varnothing$，它不局部完美（1.28 f）。

在局部完美拓扑斯中，可构造对象的概念特别稳定（下面的 2.9.3），这也是该概念值得研究的一个理由。另一个理由是：与凝聚或局部凝聚拓扑斯的概念一样，完美或局部完美拓扑斯的概念在取某个开子拓扑斯的互补闭子拓扑斯时稳定（4.6），而且对拓扑斯的黏合运算表现得特别简单（4.11、4.14）。

命题 2.9.3。设 E 是局部完美拓扑斯（2.9.1）。则 E 中由可构造对象（1.9.3）组成的满子范畴 E_{cons} 对有限归纳极限稳定（当然，由 1.9.3，它也对有限投射极限稳定）。

证明. 由于 E 的对象可构造这一性质在 E 上是局部的（1.10(ii)），可归结到 E 是完美拓扑斯的情形。但此时 $E_{\mathrm{cons}} = E_{\mathrm{coh}}$（2.7），结论来自定义 2.9.1。 □

推论 2.9.4。设 E 是局部完美拓扑斯。则 E 完美，当且仅当 E 凝聚。对 E 的每个对象 X，诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 局部完美。

问题 2.9.5。可以设想，完美拓扑斯足够特殊，以至于能够建立一种相当明确的结构理论（按照 M. Artin 在口头讨论班期间提出的模型）。称等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯为有限拓扑斯，其中 C 是有限范畴（参见习题 3.11）；称有限拓扑斯的滤过投射极限为投射有限拓扑斯（按下面第 6 节的意义，借助 3.12 c），此概念适用）。由于有限拓扑斯诺特

(2.17 g)，因而完美，而完美拓扑斯的滤过投射极限完美（第 6 节），可见投射有限拓扑斯完美。问题是，反过来每个完美拓扑斯是否都投射有限。这等价于问：E_{coh} 的每个有限子范畴，是否都包含在 E_{coh} 的一个满子范畴 F_0 中，而 F_0 等价于范畴 F_{coh}，其中 F 是有限拓扑斯（参见 3.11）。（若回答是否定的，就应当寻找关于完美拓扑斯的、易于使用的附加内在条件，以保证它投射有限。）最后，还须用适当的“Karoubi 投射有限范畴”概念来研究投射有限拓扑斯的结构，此概念应从第 IV 讲 7.6 h) 得到启发。即使在 E 是某个性质良好的凝聚概形 X 的 Zariski 拓扑斯或平展拓扑斯这一特殊情形中，这项研究也尚未进行；它应当给出比与 X 相伴的紧空间 X_{cons}（EGA IV 1）更精细的不变量。

原 PDF 150

同一思路下，还可提出如下问题：设 E 是完美拓扑斯，E' 是 E 的一个开对象上的诱导拓扑斯，E'' 为相应的闭子拓扑斯（第 IV 讲 9.9）。若 E' 与 E'' 是有限拓扑斯，E 是否也如此？

命题 2.10。设 E 是拓扑斯。以下条件等价：

(i) E 有由前诺特对象组成、对纤维积稳定的生成满子范畴。

(ii) E 有由前诺特且拟分离（即前诺特且凝聚）对象组成的生成满子范畴。

(iii) E 局部凝聚（2.3），且 E 的每个拟紧对象都前诺特。

(iii bis) E 局部凝聚，并有由 E 的前诺特对象组成的生成族。

证明. (iii) 与 (iii bis) 的等价性来自 1.32；显然 (i)⇒(iii bis) 且 (iii)⇒(i)，所以 (i)等价于 (iii) 及 (iii bis)。最后，(i)⇒(ii) 来自 2.1 的最后一个断言，只须证明 (ii)⇒(i)。这一蕴涵来自如下事实：若 E 中由既诺特又拟分离的对象组成的满子范畴是生成的，它就对纤维积稳定；因为由定义，这样的纤维积拟紧，故由 1.32 的第一个断言，它诺特；而由 1.32 的最后一个断言，它拟分离。 □

定义 2.11。若拓扑斯 E 满足 2.10 的等价条件，就称它为局部诺特拓扑斯；若此外它的终对象凝聚（或等价地（1.32），前诺特且拟分离），就称它诺特。若诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 是诺特拓扑斯，则称拓扑斯 E 的对象 X 为 E 的诺特对象。

2.12。若 E 是局部诺特拓扑斯，则每个诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 也如此；反过来，若可以找到覆盖终对象的族 (X_i)，使各 $E_{/X_i}$ 局部诺特，则 E 也如此。若 C 是 E 中由前诺特对象组成、对纤维积稳定的生成满子范畴（2.11(i)），则对每个 $X \in C$，$E_{/X}$ 是诺特拓扑斯，即 C 的对象甚至诺特（因为若 E 局部诺特，且 $X \in \mathrm{Ob}\, E$，则 $E_{/X}$ 诺特，当且仅当 X 凝聚）。由此得到，拓扑斯 E 局部诺特，当且仅当可以用诺特对象 X_i 覆盖 E 的终对象。**2.13**。在局部诺特拓扑斯 E 中，每个单态射都拟紧，每个态射都拟分离（1.32）。所以 E 更是代数拓扑斯（2.3），而不只是局部凝聚，即局部代数。因此，拓扑斯 E 诺特，当且仅当它局部诺特且凝聚（2.3）。换言之，若 E 是局部诺特拓扑斯，则 E 的诺特对象正是它的凝聚对象。

原 PDF 151

2.14。设 E 是局部诺特拓扑斯。若 E 拟分离，即它的终对象拟分离，则 E 的每个对象都拟分离（1.32），所以 E 的前诺特对象与诺特（即凝聚）对象相同。由于前诺特对象的商对象仍前诺特，E 满足 1.25 的等价条件（因为它满足条件 1.25(ii bis)）。特别地，若 C 是 E 中由诺特（凝聚）对象组成的满子范畴，则自然函子

$$\mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E$$

是范畴等价。由此得出，诺特拓扑斯完美（2.9.1），所以局部诺特拓扑斯局部完美。

若只假设 E 局部诺特，则 E 的每个对象仍是其前诺特子对象的归纳极限（因为在有由拟紧对象组成的生成子范畴的拓扑斯中，每个对象都是其拟紧子对象的滤过归纳极限）。但由于 E 的前诺特对象不再必然凝聚，这一断言的用处就十分有限，而且已经知道（1.33），1.25 的条件不再必然成立。

例 2.15。（拓扑空间。） 设 X 是拓扑空间。以下条件等价：(i)拓扑空间 X 诺特（即 X 的每个开集都拟紧，等价地，X 的每个递增开集序列都稳定）；(ii)拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 诺特；(iii)$\mathrm{Top}(X)$ 的终对象 X 诺特；(iv)$\mathrm{Top}(X)$ 的终对象 X 前诺特。

事实上，显然有 (ii)⇔(iii)⇒(iv)⇔(i)；另一方面，(i) 蕴涵 $\mathrm{Top}(X)$ 的生成子范畴 $\mathrm{Ouv}(X)$ 由前诺特对象组成，而它对有限投射极限稳定，因此得到 (ii)。

同样可见，拓扑空间 X 局部诺特（即为诺特开集的并），当且仅当拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 局部诺特。

2.15.1。因此，定义 1.30、2.11 与拓扑空间中通行的术语相容。另一方面，在一般情形中，我们坚持赋予“诺特对象”一词比 1.30 的朴素概念更强的含义，目的是使这一概念的一整套性质（而不只是定义的语法结构）与关于诺特拓扑空间和诺特概形的直观相吻合。 原 PDF 152

读者可在下面的习题中找到其他例子。

习题 2.16。（带作用的空间与分类拓扑斯。）

设 X 是离散群 G 作用的拓扑空间，由此得到（第 IV 讲 2.3）拓扑斯 $E = \mathrm{Top}(X, G)$。把此拓扑斯的对象 X' 解释为带作用群 G 的 X 上的平展空间；注意诱导拓扑斯 $E_{/X'}$ 典范等价于 $\mathrm{Top}(X', G)$。

a) 拓扑斯 E 的终对象拟紧，当且仅当商拓扑空间 X/G 拟紧（使用第 IV 讲 8.4.1）。

b) 设 P 是由平凡平展空间 $X \times G$ 连同 G 的对角作用所定义的 E 的对象。证明诱导拓扑斯 $E_{/P}$ 等价于拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$（比较第 IV 讲 5.8.3）。由此推出，E 局部凝聚（分别为局部诺特），当且仅当 $\mathrm{Top}(X)$ 局部凝聚（参见 2.4.7）（分别为局部诺特（参见 2.15））。证明：若 E 局部凝聚，即局部代数，则它甚至代数；为此使用由对象 T_U 组成的生成族，其中 U 是 X 的凝聚开集，$T_U = G \times U$，G 的作用为 $g \cdot (u, g') = (u, gg')$，结构态射 $p_U : T_U \to X$ 定义为 $p_U(u, g) = g \cdot u$。

c) 假设 E 代数，即 $\mathrm{Top}(X)$ 代数（2.4.7）。证明结构态射 $P \to e$ 拟分离。证明 E

拟分离，当且仅当 Top(X) 拟分离（或等价地，拓扑空间 X 拟分离，即 X 的两个拟紧开集的交是拟紧开集），并且 G 有限或 X 为空。（比较 1.33。）

d) 证明结构态射 $P \to e$ 拟紧，当且仅当 G 有限。证明 E 凝聚（分别为诺特），当且仅当 Top(X) 如此，并且 G 有限或 X 为空。

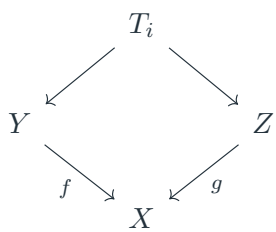
e) 设 E 是拓扑斯，G 是 E 中的群，由此得到分类拓扑斯 B_G（第 IV 讲 2.4）。参照上述讨论，研究 B_G 中的有限性条件。从 E 中的严格投射群 $\mathscr{G} = (G_i)_{i\in I}$ 出发，也提出同样的问题。特别地，应当看到，若 E 凝聚（分别为诺特）且各 G_i 凝聚，则 $B_{\mathscr{G}}$ 凝聚（分别为诺特）。

习题 2.17。（形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯。）设 C 是等价于某个属于 $\mathcal{U}$ 的范畴的范畴，$E = \widehat{C}$ 是 C 上的预层范畴。借助典范函子 $\varepsilon : C \to \widehat{C}$，把 C 视为 E 的满子范畴。

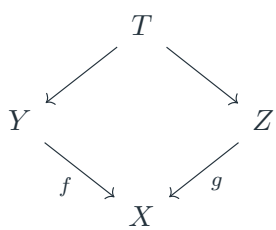
(a) C 是 E 的由拟紧对象组成的生成子范畴。这些对象前诺特（参见 1.32），当且仅当对 C 的每个对象 X，X 的每个筛都由 C 中的有限个态射 $X_i \to X$ 生成。E 的终对象拟紧（分别为前诺特），当且仅当 C 有对象集有限的终子范畴（分别为 C 的每个筛都由 C 的某个对象集有限的子范畴生成）。

原 PDF 153

(b) E 有由凝聚对象（或等价地，拟分离对象）组成的生成子范畴，当且仅当 C 的对象在 E 中凝聚；也等价于对于 C 中的两个箭头 $Y \xrightarrow{f} X$、$Z \xrightarrow{g} X$，E 的对象 $Y \times_X Z$ 拟紧，即可以找到有限族 C 中的交换方块



使 C 中每个其他交换方块



来自某个态射 $T \to T_i$。（注意，若 $(F_i)_{i\in I}$ 是 E 的生成族，则每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 同构于某个 F_i 的直因子。）

(c) E 局部凝聚，即由既凝聚又代数的对象族生成，当且仅当 C 的对象 X 都是 E 的既凝聚又代数的对象，即 b) 的条件成立，并且还满足：对于 C 中在某个对象 $X \in C$ 上的每个双箭头 $f, g : Y \rightrightarrows Z$，该双箭头在 E 中的核是 E 的拟紧对象，即存在 C 中

的有限交换图族

$$T_i \longrightarrow Y \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Z$$

使 C 中每个其他交换图

$$T \longrightarrow Y \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Z$$

都来自某个态射 $T \to T_i$。E 代数，当且仅当它满足 b) 的条件以及上述条件，但此时允许取 C 的任意双箭头 (f,g)（不必在某个对象 $X \in C$ 上）。E 拟分离，当且仅当它满足 b) 的条件，并且对两个对象 $X, Y \in \mathrm{ob}\, C$，它们在 E 中的积 $X \times Y$ 拟紧。E 凝聚，当且仅当它满足前面两个条件，并且 C 有底层集合有限的终子范畴。 原 PDF 154

(d) 给出这样的例子：E 的生成子范畴 C 的对象都前诺特，但 E 没有由凝聚对象组成的生成族（即由 (b)，C 的对象不全凝聚）。为此，取 C 为有对象 X, T_i（$i = 0, 1, \ldots$）和 e（终对象）的范畴；这些对象之间，除通向 e 的结构态射与恒等态射外，仅有满足条件 $u_i v_i = \mathrm{id}_X$ 的态射 $u_i : T_i \to X$、$v_i : X \to T_i$，以及 $p_i = v_i u_i$（必满足 $p_i^2 = \mathrm{id}_{T_i}$）。验证 X 或某个 T_i 的筛只有两个平凡筛，而 e 恰有一个非平凡筛，所以由 a)，C 的对象是 E 的前诺特对象。但 E 中的积 $X \times X$ 不拟紧，因为它不满足 b) 的判据。

(e) 给出这样的例子：E 的生成子范畴 C 由 E 的凝聚对象组成，但 E 不局部凝聚。为此，取 C 为对象集由互异对象 e（终对象）、Y, Z 和 T_i（$i = 0, 1, \ldots$）组成的范畴；除通向终对象 e 的态射及恒等态射外，这些对象之间只有满足条件 $fu_i = gu_i$ 的态射 $f, g : Y \rightrightarrows Y$。验证 C 满足 b) 的条件（需要一点耐心；可以发现，C 的对象的所有纤维积，或同构于 $\varnothing_E$，或属于 C，例外只有 $Z \times_e Z$ 和 $Y \times_e Z$，它们可由 C 的两个元素覆盖）；但显然 $\mathrm{Ker}(f, g)$ 不满足 c) 的条件。

(f) 给出这样的例子：C 对纤维积稳定（因此 E 更是局部凝聚，即局部代数拓扑斯），但 E 不是代数拓扑斯。（取 d) 所给的例子，并取 E 中由对象 Y, Z, T_i（$i > 0$）和 $\varnothing_E$ 组成的满子范畴 C'。）

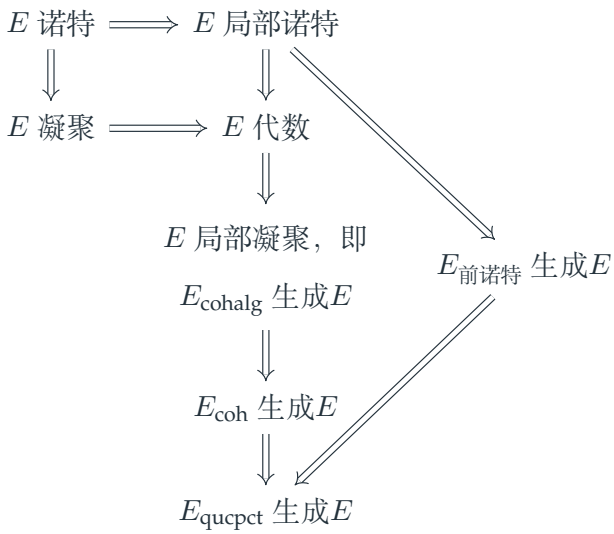
(g) 假设范畴 C 有限。证明拓扑斯 E 诺特，它的诺特（即拟紧）对象正是满足对 C 的每个对象 X，$F(X)$ 为有限集的反变函子 $F : C^\circ \to (\mathrm{Ens})$；并证明 E 上的纤维函子把诺特对象变为有限集（参见第 IV 讲 7.6 h)）。

(h) 假设 C 的每个态射 $f : X \to X$ 都分解为复合 ip，其中 i 是单态射，p 有右逆。设 X 是 C 的对象，$I(X)$ 是它在 C 意义下的子对象所成的有序集，$S(I(X))$ 为 $I(X)$ 中满足如下条件的子集 U 之集：对两个元素 $X', X'' \in I(X)$，若 $X' \in U$ 且 $X'' \leq X'$，则 $X'' \in U$。证明 X 在 E 中的子对象的有序集同构于集合 $S(I(X))$（按包含关系排序）。由此推出，若 $I(X)$ 有限，则 X 是 E 的前诺特对象。特别地，若（除上述分解条件外）C 对纤维积稳定（分别为对有限投射极限稳定），且对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$，X 在 C 中的子对象集 $I(X)$ 有限，则拓扑斯 E 局部诺特（分别为诺特）。 原 PDF 155

(i) 设 C 是属于 $\mathcal{U}$ 的有限集合（也可选非空有限集合）的范畴，从而 $E = \widehat{C}$ 是增

广单纯集合（分别为通常的单纯集合）的范畴。证明 E 是诺特拓扑斯。（使用 h)。）取 C 的一个非本质常值的投射对象 $(X_i)_{i\in I}$，证明 E 有一些纤维函子，它们不把诺特对象变为诺特对象（即有限集）。

(j) 对拓扑斯 E 考虑以下性质蕴涵图：



证明该图中的全部蕴涵都是严格的，而且所考察的概念之间，除上述图的复合蕴涵外，不存在其他蕴涵。这里 $E_{\text{coh}}, E_{\text{qucpct}}, E_{\text{前诺特}}, E_{\text{cohalg}}$ 分别表示 E 中由凝聚对象、拟紧对象、前诺特对象、既凝聚又代数的对象组成的满子范畴。（限于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯，利用 d)、e)、f) 中所述结果。）

(k) 解决以下问题（本段撰稿人不知道答案）：$E = \widehat{C}$ 能否局部诺特，而各 $\mathrm{Hom}(X,Y)$（$X, Y \in \mathrm{ob}\, C$）不全有限?

习题 2.18。设 E 是拓扑斯。

a) 设 X 是 E 的前诺特对象。证明 X 同构于 E 的有限个连通对象（第 IV 讲 4.3.5）的和。（用反证法证明 X 的每个递增分割序列（第 IV 讲 8.7）都稳定。）b) 设 X 是 E 的对象，$(f_i : X_i \to X)_{i\in I}$ 是 X 的覆盖族。证明若每个 X_i 都同构于 E 的连通对象的和，则 X 也如此。（先归结到各 X_i 连通的情形，再归结到它们是 X 的子对象的情形；然后在指标集 I 上考虑由关系 $X_i \cap X_j \neq \varnothing_E$ 生成的等价关系 R，并证明若 $J = I/R$，则 X 是各 $X_{(i)} = \mathrm{Sup}_{i\in I} X_i$ 的和。）

原 PDF 156

c) 从 b) 推出：若用 $(X_i)_{i\in I}$ 表示 E 的生成族，则 E 局部连通（第 IV 讲 8.7 ℓ)），当且仅当每个 X_i（$i \in I$）同构于 E 的连通对象的和。

d) 从 a)、c) 推出：若 E 有由前诺特对象组成的生成子范畴，特别地，若 E 局部诺特，则 E 局部连通，从而更同构于一族连通拓扑斯（第 IV 讲 8.7 e)），即终对象连通的拓扑斯，的和拓扑斯（第 IV 讲 8.7 b)）。（特别地，对每个态射 $f : P \to E$，其中

P 是“非空连通且单连通”的拓扑斯（第 IV 讲 2.7.5），可为 E 配备一个基本投射群 $\pi_1(E,f)$；注意，由 Deligne（[9]），若 E 局部诺特且“非空”，总能找到这样的 f，其中 P 为点拓扑斯。）

原 PDF 156

3. 拓扑斯态射的有限性条件

定义 3.1。设 $f : E' \to E$ 是拓扑斯态射。若对 E 的每个拟紧（相应地，拟分离）对象 X，$f^*(X)$ 都拟紧（相应地，拟分离），则称 f 拟紧（相应地，拟分离）。若 f 既拟紧又拟分离，则称 f 凝聚。

3.1.1. 注意，若 f 具有上述性质之一，则与 f 同构的任何拓扑斯态射也具有同一性质。两个拟紧（相应地，拟分离、凝聚）拓扑斯态射的复合仍然拟紧（相应地，拟分离、凝聚），这一点也是显然的。

命题 3.2。沿用 3.1 的记号，设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 中由拟紧（相应地，凝聚）对象组成的生成族。在括号中的相应情形下，假定 E' 有由拟紧对象组成的生成族。f 拟紧（相应地，凝聚）的充要条件是：对每个 $i \in I$，$f^*(X_i)$ 都拟紧（相应地，凝聚）。

证明. 条件的必要性显然。为证第一种情形的充分性，注意对于 E 的任一拟紧对象 X，有有限满态射族 $X_i \to X$，从而有有限满态射族 $f^*(X_i) \to f^*(X)$。依假设各 $f^*(X_i)$ 拟紧，所以 $f^*(X)$ 拟紧（1.3）。第二种情形中，还须说明：若 X 是 E 的拟分离对象，则 $f^*(X)$ 拟分离。关于 X 的假设可以表述为（1.17）存在满态射族 $X_i \to X$，使各 $X_i \times_X X_j$ 拟紧。于是有覆盖族 $f^*(X_i) \to f^*(X)$，且纤维积

原 PDF 157

$$f^*(X_i) \times_{f^*(X)} f^*(X_j)$$

均拟紧，因为由 a），f^* 把拟紧对象变为拟紧对象。各 $f^*(X_i)$ 凝聚，因此再用 1.17 即得结论。 □

推论 3.3。设 C, C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，其中纤维积可表，且每个覆盖族都有有限覆盖子族；设 $g : C \to C'$ 是景态射（第 IV 讲 4.9.1）。则由 g 定义的拓扑斯态射 $f : C^\sim \to C'^\sim$ 凝聚。

证明. 事实上，$\varepsilon_C(C)$（相应地，$\varepsilon_{C'}(C')$）是 C（相应地，C'）中满足 3.2 括号中相应条件的生成族（2.1.1）。 □

命题 3.4。设 E 是局部凝聚拓扑斯（2.3），$f : X \to Y$ 是 E 的箭头，从而诱导出诱导拓扑斯间的态射（第 IV 讲 (5.5.2)）$E_{/X} \to E_{/Y}$。后者是拟紧（相应地，拟分离、凝聚）拓扑斯态射的充要条件是：f 是拟紧（相应地，拟分离、凝聚）态射。

证明. “拟紧”情形由定义即明（无需对 E 加条件）；“拟分离”情形就是 2.8；“凝聚”情形则由前两种情形合起来得到。 □

命题 3.5。设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯间的态射。设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 中由代数凝聚对象组成的生成族。下列条件等价：

(i) 对 E 的每条拟紧箭头 u，$f^*(u)$ 都拟紧。

(i bis) 对每条箭头 $u : X_i \to X_j$，$f^*(u)$ 都拟紧。

(ii) 对 E' 的每个凝聚对象 Y'、E 的每个代数凝聚对象 Y，及每条箭头 $v : Y' \to f^*(Y)$，相应的拓扑斯态射

$$f_v : E'_{/Y'} \longrightarrow E_{/Y},$$

即由 Y 导出的局部化态射 $E'_{/Y'} \to E'_{/f^*(Y)}$（第 IV 讲 (5.5.2)）与由 f 诱导的态射 $E'_{/f^*(Y)} \to E_{/Y}$（第 IV 讲 (5.10.1)）的复合，是凝聚的。

(ii bis) 与 (ii) 相同，但只考虑一组资料 $v_\alpha : Y'_\alpha \to f^*(Y_\alpha)$，使 Y'_α 都是代数的，并覆盖 E' 的终对象。

(ii ter) (给定 E' 中由凝聚对象组成的生成族 $(X'_{i'})_{i'\in I'}$，并对每个 $i' \in I'$ 给定一个 $i \in I$ 及箭头 $v_{i'} : X'_{i'} \to f(X_i)$。) 对每个 $i' \in I'$，由 $v_{i'}$ 定义的拓扑斯态射 $E'_{/X'_{i'}} \to E_{/X_i}$ 凝聚。

证明. 每条箭头 $X_i \to X_j$ 都拟紧，故显然 (i)⇒(i bis)。反之，假定 (i bis) 成立，来证明 (i)。设 $u : X \to Y$ 是 E 的拟紧箭头。利用满态射族 $X_i \to Y$，关于 u 的假设可表述为各 $X \times_Y X_i$ 拟紧（1.16），即对每个 i，存在有限满态射族 $X_j \to X \times_Y X_i$（1.3）。于是有相应的满态射族 $f^*(X_i) \to f^*(Y)$，且对每个 i，有有限满态射族

原 PDF 158

$$f^*(X_j) \longrightarrow f^*(X \times_Y X_i) \simeq f^*(X) \times_{f^*(Y)} f^*(X_i).$$

由 (i bis)，这些箭头与到 $f^*(X_i)$ 的投影 pr_2 的复合是拟紧态射 $f^*(X_j) \to f^*(X_i)$。因此 (1.11(i))，对每个 i，$\mathrm{pr}_2 : f^*(X) \times_{f^*(Y)} f^*(X_i)$ 拟紧，故 (1.10(ii)) $f^*(u) : f^*(X) \to f^*(Y)$ 拟紧。

还须证明 (i)⇒(ii) 和 (ii bis)⇒(i)；(ii)⇒(ii bis) 是显然的，而 (ii ter) 是 (ii bis) 的特例。(i)⇒(ii) 直接成立：事实上，$E_{/Y}$ 的对象 X 拟紧（相应地，拟分离），当且仅当结构态射 $X \to Y$（相应地，对角态射 $X \to X \times_Y X$）拟紧（2.7）；对于 $f_Y^*(X')$，也有同样的拟紧性和拟分离性判据。最后证明 (ii bis)⇒(i)。设 $u : X \to Y$ 是 E 的拟紧箭头，须证 $f^*(u)$ 拟紧。由于 Y'_α 覆盖 E' 的终对象，只需证明各 $f^*(u)|_{Y'_\alpha}$ 拟紧（1.10(ii)）。这些态射正是 $f^*_{v_\alpha}(u|_{Y_\alpha})$，所以归结于证明下面的结论。 □

推论 3.6。设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯间的凝聚态射。则对 E 的每条拟紧箭头 u，$f^*(u)$ 都拟紧。

证明. 由已经证明的 3.4 中的蕴涵 (i bis)⇒(i)，只须证明：若 $u : X \to Y$ 是 E 的箭头，X, Y 凝聚，则 $f^*(u)$ 是拟紧态射。这立即由关于 f 的假设得到，因为该假设蕴涵 $f^*(X)$ 与 $f^*(Y)$ 也凝聚。 □

定义 3.7。设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯间的态射。若 f 满足 3.5 中的等价条件，则称 f 局部凝聚。

注意，这里的“局部”意指在上面局部。

3.7.1. 这一概念仍只依赖于拓扑斯态射 f 的同构类，并且显然对拓扑斯态射的复合稳定。此外，由 3.5，若 f 凝聚，则它局部凝聚；若 E', E 都凝聚，则逆命题成立（由 3.5(ii bis)）。由判据 3.5(ii bis) 立即得到下述判据。

推论 3.7。设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯间的态射，$(Y_i)_{i\in I}$、$(Y'_i)_{i\in I}$ 分别是 E、E' 的两族对象；并对每个 $i \in I$，设有态射 $v_i : Y'_i \to f^*(Y_i)$，从而有拓扑斯态射

$$f_{v_i} : E'_{/Y'_i} \longrightarrow E_{/Y_i}.$$

假定 Y'_i 覆盖 E' 的终对象。则 f 局部凝聚，当且仅当对每个 $i \in I$，f_{v_i} 都局部凝聚。 原 PDF 159

特别地，将其应用于诱导拓扑斯的恒等态射，得到：

推论 3.8。设 E 是局部凝聚拓扑斯，$v : X \to Y$ 是 E 的箭头。则由 v 定义的诱导拓扑斯态射 $E_{/X} \to E_{/Y}$ 局部凝聚。

注记 3.9。似乎实践中遇到的所有代数拓扑斯态射都是局部凝聚的（所以“局部凝聚”一词大概不会得到非常广泛的使用）。这也就是说，实践中遇到的凝聚拓扑斯间的态射都是凝聚的。不过，可以构造凝聚拓扑斯间不凝聚的态射；更具体地，可以构造从点拓扑斯（第 IV 讲 2.2）到某个诺特拓扑斯 E 的不凝聚态射，见 2.17 i)。

例 3.10。（概形所关联的拓扑斯。）回到 1.22 中配备 SGA IV 6.3 的拓扑 T_i 的范畴 (Sch) 的例子。对每个概形 X，设 X_{T_i} 为诱导景 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 所定义的 $\mathcal{V}$-拓扑斯。概形态射 $f : X \to Y$ 定义拓扑斯态射 $f_{T_i} : X_{T_i} \to Y_{T_i}$；由 3.4 和 1.22，后者拟紧（相应地，拟分离、凝聚），当且仅当概形态射 f 在 EGA IV 1 的通常意义下拟紧（相应地，拟分离、凝聚）。无论如何，由 3.8，f_{T_i} 局部凝聚。

也可以像 1.22.1 中那样，为概形 X 关联 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 与 $\mathrm{Top}(X_{\text{ét}})$；每个概形态射 $f : X \to Y$ 因而关联相应拓扑斯间的态射 $\mathrm{Top}(f)$ 与 $\mathrm{Top}(f_{\text{ét}})$。以 $T(f)$ 表示这两个拓扑斯态射中的任一个。利用 3.2 立即验证，此拓扑斯态射总是局部凝聚的，并且它拟紧（相应地，拟分离、凝聚），当且仅当概形态射 f 在通常意义下拟紧（相应地，拟分离、凝聚）。

这些观察再次表明，本节引入的术语与概形论中通用的术语相容，因而即使最不情愿的读者，也应接受它们。

习题 3.11。(凝聚拓扑斯与预拓扑斯。)

a) 称满足下列条件的范畴 C 为 $\mathcal{U}$-预拓扑斯(prétopos,或简称预拓扑斯):

1) C 中的有限射影极限可表。

原 PDF 160

2) C 中的有限和可表,且它们是不交的、普遍的。3) C 中的等价关系都是有效的,且 C 中每个满态射都是普遍有效的。

4) C 等价于某个属于 $\mathcal{U}$ 的范畴。

证明:若 E 是凝聚 $\mathcal{U}$-拓扑斯,则由 E 的凝聚对象组成的满子范畴 E_{coh} 是 $\mathcal{U}$-预拓扑斯,且包含函子 $E_{\mathrm{coh}} \to E$ 左正合,与有限和及按等价关系取商交换。(用 1.5.3、1.15、1.17.1。)证明:E 在 C 上诱导的拓扑是"预典范"(précanonique)拓扑,即其覆盖族 $X_i \to X$ 是那些含有关于 C 的典范拓扑为覆盖的有限子族的族。因此,知道预拓扑斯 $C = E_{\mathrm{coh}}$,便可将 E 重建为拓扑斯 $C^{\sim}$,准确到等价,其中 C 配备预典范拓扑。

b) 设 C 是 $\mathcal{U}$-预拓扑斯。给 C 配备预典范拓扑。证明:C 的每个态射 f 都可分解为 $f''f'$,其中 f' 是满态射,f'' 是单态射。证明:拓扑斯 $E = C^{\sim}$ 凝聚,且典范函子 $\varepsilon : C \to E$ 诱导 C 与 E 的子范畴 E_{coh} 的等价。(先证明 ε 是全忠实左正合函子,与有限和及按等价关系取商交换;再证明,E 中一个 C 的对象的凝聚子对象属于 C 的本质像。)所以,只要知道关联的 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $E = C^{\sim}$,便可重建 $\mathcal{U}$-预拓扑斯 C,准确到范畴等价。

c) 设 C, C' 是两个 $\mathcal{U}$-预拓扑斯。证明:函子 $\varphi : C' \to C$ 是从 C 到 C' 的景态射(关于预典范拓扑)的充要条件是:φ 左正合,与有限和及按等价关系取商交换。

d) 沿用 c) 的记号,假定 C, C' 如 a) 中那样分别关联于凝聚 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, E'。证明典范函子(第 IV 讲 4.9.3)

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{site}}(C, C') \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, E')$$

诱导第一个范畴(已在 c) 中明确写出)与第二个范畴中由凝聚拓扑斯态射 $E \to E'$ 组成的满子范畴之间的等价;一个拟逆函子由下述方法得到:对每个凝聚拓扑斯态射 $f : E \to E'$,关联由 F^* 诱导的函子 $E'_{\mathrm{coh}} = C' \to E_{\mathrm{coh}} = C$。

e) 设 C 是 $\mathcal{U}$-预拓扑斯,$E = C^{\sim}$。直接用 C 的正合性性质表述 1.25 中的等价条件(参见 1.28 b))。证明:C 的对象 X 在 E 中是诺特的,当且仅当 C 中 X 的每个递增子对象列都稳定;故 E 诺特,当且仅当 C 的每个对象满足上述条件。

习题 3.12。若存在有限范畴 C 使拓扑斯 E 等价于 $\widehat{C}$,则称 E 为有限拓扑斯。a) E 为有限拓扑斯的充要条件是:E 有足够多本质点(第 IV 讲 7.6 b)),且 E 的本质点范畴 Pointess(E) 等价于有限范畴。(用第 IV 讲 7.6 d)、h)。)

原 PDF 161

b) 假定 E 有限。证明 E 的每个点都是本质点。证明 2-函子 $E \mapsto \mathrm{Point}(E)$ 与 $C \mapsto \widehat{C}$ 在有限拓扑斯 E 的 2-范畴及等价于有限范畴的Karoubi 范畴(catégorie karoubienne)C(第 IV 讲 7.5 a))的 2-范畴之间建立 2-等价,并且有限拓扑斯间的每个态

射都是本质的（第 IV 讲 7.6 a)）。（用 a) 和第 IV 讲 7.6 h)。）

c) 假定 $E = \widehat{C}$，其中 C 等价于有限范畴，设 F 是凝聚拓扑斯。回忆（第 IV 讲 (4.6.3.1)），拓扑斯态射 $f : E \to F$ 对应于函子 $u : C \to \mathrm{Point}(F)$。证明：$f$ 凝聚，当且仅当 f 把 E 的凝聚点（3.1）变为 F 的凝聚点，亦即当且仅当对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$，$u(X)$ 都是 F 的凝聚点。（用 3.2 和 2.17 g)。）由此推出，从有限拓扑斯到有限拓扑斯的每个态射 $f : E \to F$ 都凝聚。

d) 设 X 是清醒拓扑空间（第 IV 讲 4.2.1）。拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$（第 IV 讲 2.1）有限的充要条件是：X 为有限集。（用第 IV 讲 7.1.6。）

4. 由粘合得到的拓扑斯中的有限性条件

本节在本研讨班后续部分不再使用。

4.1. 设 E 是拓扑斯，U 是 E 的开对象（即 E 的终对象的子对象），考虑 E 中相应的开子拓扑斯和闭子拓扑斯（第 IV 讲 9）

$$E' = E_{/U}, \qquad E'' = E_{\complement U}.$$

以

$$j : E' \longrightarrow E, \qquad i : E'' \longrightarrow E$$

表示典范拓扑斯态射。回忆（3.4），j 是拟紧（相应地，凝聚）拓扑斯态射的充要条件是：U 到 E 的终对象的包含

$$j : U \longrightarrow e$$

（也记作 j）是 E 中的拟紧（相应地，凝聚）态射；另一方面，$j : E' \to E$ 总是拟分离的，因为 $j : U \to e$ 拟分离（1.8.1）。我们拟给出拓扑斯 E'' 凝聚、拓扑斯态射 $i : E'' \to E$ 凝聚的判据。首先指出：

命题 4.2。沿用 4.1 的记号，包含态射 $i : E'' \to E$ 拟紧，即对 E 的每个拟紧对象 X，E'' 的对象 $i^*(X)$ 拟紧；此外，若 X 预诺特（1.30），则 $i^*(X)$ 预诺特。

这由定义 1.1 和下述引理得到。

原 PDF 162

引理 4.2.1。映射 $Y \mapsto i^*(Y)$ 在 X 的包含子对象 $X_U = X \times U$ 的子对象集，与 $i^*(X)$ 的子对象集之间，诱导有序集同构。

证明. 注意，i_* 保守（因为它全忠实）且左正合（特别地，与纤维积交换），故 E'' 中的态射 $u : Y \to Z$ 是单态射，当且仅当 $i_*(u) : i_*(Y) \to i_*(Z)$ 是单态射。由此立即得到，利用 i_* 把 E' 与 E 中由满足第 IV 讲 9.7 1) 中等价条件的对象 Z 组成的满子范畴等同后，E'' 的对象 Z 在 E' 中的子对象，等同于 Z 在 E 中那些属于 E'' 的子对象

Y；也就是说，那些包含 $Z_U \xrightarrow{\sim} U$ 的子对象。对于形如 $i_*i^*(X) = X_{\complement U}$ 的 Z，由第 IV 讲 (9.5.1) 给出的并合和

$$i_*i^*(X) = X_{\complement U} = X \amalg_{X_U} U,$$

给定其在 E 中的一个子对象 Y，等价于给定 X 的子对象 Y_1 和 U 的子对象 Y_2，使这两个子对象在 X_U 中的逆像相同。条件 Y 包含 U 意味着 $Y_2 = U$，而对 Y_1 剩下的条件是 Y_1 包含 X_U。这就建立了 $i^*(X)$ 在 E'' 中的子对象集，与 X 的包含 X_U 的子对象集之间的双射。显然这是有序集同构，且逆映射正是 3.14.1 中所说的映射。 □

推论 4.3。a) 设 X 是 E 的对象。$i^*(X)$ 和 $j^*(X)$ 拟紧，是 X 拟紧的充分条件；若 $j : U \to e$ 拟紧，则这也是必要条件。

b) 设 Y 是 E'' 的对象。$i_*(Y)$ 拟紧，是 Y 拟紧的充分条件；若 U 拟紧，则这也是必要条件。

证明. a) 充分性由定义 1.1 及函子对 (i^*, j^*) 保守这一事实（第 IV 讲 9.11 3)）得到。必要性由 i, j 拟紧得到（由 3.14 及 j 拟紧的假设）。

b) 因为 $Y \simeq i^*i_*(Y)$，充分性由 4.2 得到。必要性由 a) 中的充分性得到，注意 $i^*i_*(Y) \simeq Y$ 且 $j^*i_*(Y) \simeq U$。 □

推论 4.4。设 Y 是 E'' 的对象。若 U 拟紧，或 E 有由拟紧对象组成的生成族，则 $i_*(Y)$ 拟分离（相应地，凝聚）是 Y 拟分离（相应地，凝聚）的充分条件。若 U 拟分离（相应地，凝聚），且 $j : U \to e$ 为拟紧态射，则 $i_*(Y)$ 拟分离（相应地，凝聚）是 Y 拟分离（相应地，凝聚）的必要条件。

证明. 由 4.3 b)，括号中的相应情形由不带括号的情形得到。假定 $i_*(Y)$ 拟分离，来证明在所作的两个假设之一成立时，Y 也拟分离。须证明：对 Y 上方的两个拟紧对象 Y', Y''，纤维积 $Y' \times_Y Y''$ 拟紧。当假定 Y 拟紧时，注意只须证明 $i_*(Y' \times_Y Y'')$ 拟紧 (4.3 b))；这是由于 $i_*(Y'), i_*(Y'')$ 拟紧 (4.3 b)，这里用了 U 的拟紧性)，i_* 与纤维积交换，以及 $i_*(Y)$ 拟分离的假设。当假定 E 有由拟紧对象组成的生成族时，$i_*(Y')$ 是其拟紧子对象 X'_α 的滤过归纳极限，故 $Y' \simeq i^*i_*(Y')$ 是子对象 $i^*(X'_\alpha)$ 的滤过归纳极限；又因 Y' 拟紧，它等于某个 $i^*(X'_\alpha)$。同样，Y'' 形如 $i^*(X''_\beta)$，其中 X''_β 是 $i_*(Y'')$ 的拟紧子对象。于是

$$Y' \times_Y Y'' = i^*\big(X'_\alpha \times_{i_*Y} X''_\beta\big).$$

由假设 $i_*(Y)$ 拟分离，$X'_\alpha \times_{i_*(Y)} X''_\beta$ 拟紧，再由 4.2，$Y' \times_Y Y''$ 也拟紧。

反之，假定 U 拟分离且 $j : U \to e$ 拟紧，来证明若 Y 拟分离，则 $i_*(Y)$ 也拟分离；即对于 $i_*(Y)$ 上方的两个拟紧对象 X', X''，纤维积 $X' \times_{i_*(Y)} X''$ 拟紧。应用 4.3 a)，只须证明它在 i^* 下的像拟紧（这由 4.2 及 Y 拟分离的假设得到），并证明它在 j^*

原 PDF 163

下的像拟紧。而后者是 $j^*(X')\times j^*(X'')$，它确实拟紧，因为 $j^*(X'), j^*(X'')$ 拟紧（j 拟紧），且 U 拟分离。 □

推论 4.5。假定 E 有由拟紧（相应地，预诺特）对象组成的生成子范畴，则 E'' 也如此。

这由 4.2 及下述引理得到。

引理 4.5.1。若 $(X_\alpha)_\alpha$ 是 E 中的生成族，则 $(i^*(X_\alpha))_\alpha$ 是 E'' 中的生成族。

证明. 这实际上意味着 E'' 上的函子族

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}(i^*(X_\alpha), Y)$$

保守。由于 $\mathrm{Hom}(i^*(X_\alpha), Y) \simeq \mathrm{Hom}(X_\alpha, i_*(Y))$，只须用 i_* 保守这一事实。 □

命题 4.6。记号同 4.1。

a) 若 E 有由凝聚对象组成的生成族，则闭子拓扑斯 E'' 也如此，且包含态射 $i : E''\to E$ 凝聚。

b) 假定 E 中的态射 $j : U\to e$ 拟紧。若 E 局部凝聚（相应地，凝聚、拟分离、局部诺特、诺特、局部完美、完美（parfait）），则 E'' 也如此，且包含态射 $i : E''\to E$ 凝聚。

原 PDF 164

证明. a) 第一个断言将由第二个断言及 4.5.1 得到。无论如何，4.5 蕴涵 E'' 有由拟紧对象组成的生成族，所以可用 3.2；它表明只须验证，对于 E 的每个凝聚对象 X，E'' 的对象 $i^*(X)$ 凝聚。利用开对象的补拓扑斯的构造与局部化相容（第 IV 讲 9.13 b)），可归结于 X 是 E 的终对象的情形；所以须证明 E'' 的终对象凝聚。这时可用 4.4，只须证明 $i_*(e_{E''}) = e_E$ 凝聚，而这一点成立。

b) 在 b) 所作的每个假设下，E 都有由凝聚对象组成的生成族，所以由 a) 已知 $i : E''\to E$ 凝聚。再由 4.5.1，E'' 中由凝聚对象组成的满子范畴 E''_{coh} 是生成子范畴。假定 E 凝聚，来证明 E'' 也凝聚；即（2.4.5）须由 E 的子范畴 E_{coh} 对有限射影极限稳定，证明 E'' 的子范畴 E''_{coh} 也如此。这立即由 4.4 括号中的相应判据及 i_* 左正合得到；该判据可以应用，因为现在 U 凝聚，这是由于 e 凝聚且 $j : U\to e$ 拟紧。通过局部化，再用第 IV 讲 9.13 b)，便得到若 E 局部凝聚，则 E'' 也局部凝聚。若 E 拟分离，则 E'' 也拟分离：事实上，由 4.4，E'' 的终对象拟分离，因为 E 的终对象如此；还须证明 E'' 的两个拟分离对象的积拟分离，已知在 E'' 中有这一性质。这仍由判据 4.4 及 i_* 与积交换得到；注意 e 的子对象 U 拟分离，因为 e 如此，所以 4.4 适用。

一个拓扑斯局部诺特（相应地，诺特），当且仅当它局部凝聚（相应地，凝聚）且有由预诺特对象组成的生成族（2.10(iii bis)）；所以由上述结论及 4.5，若 E 局部诺特（相应地，诺特），则 E'' 也如此。现在假定 E 完美，来证明 E'' 完美。由于已经知道它凝

聚，只须验证它满足判据 1.25(i)，即 E'' 的每个对象 Y 都是凝聚对象的滤过归纳极限，已知相应断言在 E 中成立。而 $i_*(Y)$ 是凝聚对象 X_α 的滤过归纳极限，故 $Y \simeq i^*i_*(Y)$ 是凝聚对象 $i^*(X_\alpha)$ 的滤过归纳极限。通过局部化（第 IV 讲 9.13 b)），由此得到若 E 局部完美，则 E'' 也局部完美。4.6 证毕。 □

注记 4.6.1。事实上，在 4.6 b) 中，$j : U \to e$ 拟紧的假设是不必要的，惟 “E 拟分离” 情形可能例外。由上述证明，只须说明 E 凝聚蕴涵 E'' 凝聚。U 是其拟紧子对象 U_α 的滤过归纳极限；在第 7 节中将验证，这时 E'' 等同于 $E_{/U_i}$ 的补闭子拓扑斯 E''_i 的射影极限拓扑斯（在第 7 节的意义下）。由 4.6 b)，这些都是凝聚拓扑斯，且过渡态射凝聚。因此 E'' 是凝聚拓扑斯（第 7 节）。

原 PDF 165

推论 4.7。假定 E 中由凝聚对象组成的子范畴 E_{coh} 是生成的，设 X 是 E 的对象。

a) $i^*(X)$ 和 $j^*(X)$ 拟分离，是 X 拟分离的必要条件；若 $j : U \to e$ 拟紧，则这也是充分条件。

b) 假定 $j : U \to e$ 拟紧。则 X 凝聚，当且仅当 $i^*(X)$ 和 $j^*(X)$ 凝聚。

c) 假定 E 凝聚且 $j : U \to e$ 拟紧。则 E 完美（2.9.1），当且仅当 E' 和 E'' 完美。

证明. a) 在 4.1 中已指出 $j : E' \to E$ 拟分离；另一方面，由 4.6 a)，i 也拟分离，故必要性成立。为证充分性，设 X', X'' 是 X 上方的拟紧对象，须证 $X' \times_X X''$ 拟紧；只须证明它在 i^*、j^* 下的像拟紧（4.3 a)）。由 4.2 及 $j : U \to e$ 拟紧的假设，i, j 都拟紧，故利用 i^*, j^* 与纤维积交换，以及 $i^*(X), j^*(X)$ 拟分离的假设，即得结论。

b) 将 a) 与 4.3 a) 合起来即得。

c) 必要性已经证明（4.6 b)）。为证充分性，注意 E 凝聚，故 E', E'' 都凝聚（4.6 b)）；对于所考虑的每个拓扑斯，它完美意味着其凝聚对象范畴对有限归纳极限稳定。于是由 b) 得到结论。 □

习题 4.8。a) 解决下述问题（撰稿人惭愧地承认，他不知道答案）：沿用 4.1 的记号，若 E 拟分离（相应地，代数），E'' 是否也如此？

b) 假定 E 等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯，其中范畴 C 等价于某个属于 $\mathcal{U}$ 的范畴。利用 2.17 c) 及第 IV 讲 9.24，直接证明：若 E 局部凝聚（相应地，凝聚、代数、拟分离、局部诺特、诺特），则 E'' 也如此。

4.9. 沿用 4.1 的记号。回忆（第 IV 讲 9.16），给定由拓扑斯 E 及 E 的开对象 U 组成的情形 (E, U)，本质上等价于给定三元组 (E', E'', f)，其中 E', E'' 是拓扑斯，且

$$f : E' \longrightarrow E'' \tag{4.9.1}$$

是 “粘合函子”，即左正合且可达（accessible）的函子。从 4.1 中的 (E, U) 出发，相应

的粘合函子为

$$f = i^* j_*. \tag{4.9.2}$$

我们拟用资料 E', E'', f 表述下述条件：E 是凝聚（相应地，完美）拓扑斯，且 U 是拟紧对象；等价地，E 与 E' 凝聚。已经知道这蕴涵 E'' 也凝聚（4.6 b)），因此问题归结为：给定两个凝聚拓扑斯 E', E'' 及粘合函子 f（4.9.1），f 满足什么条件时，粘合所得的拓扑斯 E 凝聚（相应地，完美)？此外，已知（4.7 c)）E 完美，当且仅当 E 凝聚且 E', E'' 完美，所以括号中的相应问题可归结为不带括号的问题。不过指出，若已假定 E' 完美，后一个问题的解答（4.10）会更漂亮。 原 PDF 166

4.9.3. 首先注意，若 E 凝聚，则 E 中由凝聚对象 $X = (X', X'', u : X'' \to f(X'))$ 组成的满子范畴 E_{coh}，可重建为 E 中由满足 $X' = j^*(X)$、$X'' = i^*(X)$ 凝聚的对象 X 组成的子范畴 E_0（4.7 b)）。所以 E 凝聚的一个必要条件是上述子范畴 E_0 生成。这也是充分条件，因为由 4.3 a)，E_0 由拟紧对象组成；另一方面，E_0 显然对有限射影极限稳定，再用 3.4.5 即得结论。

现在回忆（第 IV 讲 9.18)，给定粘合函子(4.9.1)，等价于给定 E'' 上取值于 $\mathrm{Pro}(E')^\circ$ 的层：

$$G \in \mathrm{Faisc}(E'', \mathrm{Pro}(E')^\circ), \quad G : E''^\circ \longrightarrow \mathrm{Pro}(E')^\circ; \tag{4.9.4}$$

等价地，给定与归纳极限交换的函子 $g = G^\circ$，

$$g : E'' \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'). \tag{4.9.5}$$

若 C 是 E'' 的生成子范畴，给它配备诱导拓扑，则已知（第 II 讲 6.10）给定 G 也等价于给定 C 上取值于 $\mathrm{Pro}(E')^\circ$ 的层（准确到唯一同构）

$$G_C \in \mathrm{Faisc}(C, \mathrm{Pro}(E')^\circ), \quad G_C : C^\circ \longrightarrow \mathrm{Pro}(E')^\circ; \tag{4.9.6}$$

等价地，给定满足已知的左正合性条件（第 II 讲 6.2.1）的函子 $g_C = G_C^\circ$，

$$g_C : C \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'). \tag{4.9.7}$$

当然，g_C 就是 g（4.9.5）在 C 上的限制。对我们最有意义的是取 $C = E''_{\mathrm{coh}}$ 的情形，因而得到对象

$$G_0 \in \mathrm{Faisc}(E''_{\mathrm{coh}}, \mathrm{Pro}(E')^\circ), \quad G_0 : E''^\circ_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E')^\circ, \tag{4.9.8}$$

$$g_0 = G_0^\circ : E''_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'), \tag{4.9.9}$$

其中每一个仍等价于给定 f。

4.9.10. 假定 E'' 的满生成子范畴 C 由拟紧对象组成，并且在 E'' 中对有限和、按等价关系取商及纤维积稳定；例如 $C = E''_{\mathrm{coh}}$ 时如此（1.15 及 1.17.1)。那么，若 P 是有 原 PDF 167

限射影极限可表的范畴（例如 $P = \mathrm{Pro}(E')^\circ$），便立即看出：函子 $G_C : G^\circ \to P$ 是取值于 P 的层，当且仅当函子 $g_C = G_C^\circ : C \to P^\circ$ 与有限和及按等价关系取商交换。这特别明确了哪些是 (4.9.6) 中的层，因而也表述了粘合函子 $f : E' \to E''$。

作了这些回顾以后，可以给出 4.9 中问题的解答。

命题 4.10。设 E', E'' 是两个凝聚拓扑斯，$f : E' \to E''$ 是粘合函子（第 IV 讲 9.10），即左正合且可达的函子。设 E 是由其粘合得到的拓扑斯（第 IV 讲 9.16），以 E'_{coh}（相应地，E'_{PF}）表示 E' 中由凝聚对象（相应地，由满足其所代表的协变函子 $\mathrm{Hom}(X, -)$ 与小滤过归纳极限交换的对象 X）组成的严格满子范畴。考虑下列条件：

(i) E 凝聚。

(ii) 对 E' 的每个对象 X'，存在一族以 X' 为目标、以 E' 的凝聚对象为源的态射

$$v_\alpha : Y'_\alpha \longrightarrow X',$$

使得 E'' 中的族

$$f(v_\alpha) : f(Y'_\alpha) \longrightarrow f(X')$$

为覆盖族。

(ii bis) f 与（小）滤过归纳极限交换，且 (ii) 对每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'_{\mathrm{PF}}$ 成立。

(ii ter) 由粘合函子 f 定义的典范函子（第 IV 讲 9.20.1）

$$\pi : \mathrm{Point}(E'') \longrightarrow \mathrm{Pro}(E') \tag{4.10.1}$$

通过 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$ 分解（准确到同构）；这里使用包含函子 $E'_{\mathrm{coh}} \to E'$ 所给出的全忠实函子 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}}) \to \mathrm{Pro}(E')$：

$$\pi_0 : \mathrm{Point}(E'') \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}}). \tag{4.10.2}$$

(iii) 函子 f 与（小）滤过归纳极限交换。

(iii bis) 函子 g_0（4.9.9）通过函子

$$E''_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{PF}}) \tag{4.10.3}$$

分解（准确到同构），这里使用包含函子 $E'_{\mathrm{PF}} \to E'$ 所导出的全忠实函子 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{PF}}) \to \mathrm{Pro}(E')$。(iii ter) 典范函子 π（4.10.1）分解为（准确到同构）

原 PDF 168

$$\pi_1 : \mathrm{Point}(E'') \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{PF}}). \tag{4.10.4}$$

(iv) 函子 g_0（4.9.9）通过函子

$$E''_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}}) \tag{4.10.5}$$

分解（准确到同构）。

则有如下蕴涵图：

$$\begin{aligned}(\text{iv}) \Rightarrow (\text{i}) \Leftrightarrow (\text{ii}) \Leftrightarrow (\text{ii bis}) \Leftrightarrow (\text{ii ter})\\ \Rightarrow (\text{iii}) \Leftrightarrow (\text{iii bis}) \Leftrightarrow (\text{iii ter}).\end{aligned} \tag{4.10.6}$$

立即指出下述推论。

推论 4.11。a) 假定 E' 完美。则 4.10 中考虑的所有条件等价；特别地，E 凝聚，当且仅当 f 与滤过归纳极限交换，亦即当且仅当函子 g_0（4.9.9）通过 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$ 分解（准确到同构）。

b) E 完美的充要条件是：E', E'' 完美，且 f（相应地，g_0）满足 a) 中的条件。

证明. 事实上，E' 完美意味着 $E'_{\mathrm{coh}} = E'_{\mathrm{PF}}$，所以 (iii bis) 蕴涵 (iv)，由此得到 a)。如 4.9 的预备说明所示，断言 b) 随之得到。 □

4.12. 4.10 的证明。

a) 明确写出 4.9.3 中得到的与 (i)等价的条件，即 E 的满子范畴 E_0 生成；这就是说，对 E 的每个对象 $X = (X', X'', u : X'' \to f(X'))$，所有形如

$$v = (v', v'') : Y = (Y', Y'', v : Y'' \longrightarrow f(y')) \longrightarrow X$$

而 $Y \in \mathrm{Ob}\, E_0$（即 Y', Y'' 凝聚）的态射所成的族是满态射族。函子对 (i^*, j^*) 保守，所以这也意味着相应态射族 $Y' \to X'$ 在 E' 中为满态射族，且相应态射族 $Y'' \to X''$ 在 E'' 中为满态射族。对第一个族，这一点显然；只需取 U 上方的 $Y \in \mathrm{Ob}\, E_0$，即满足 $Y'' = \varnothing_{E''}$ 的 Y，便得到 E' 中所有以 X' 为目标、以凝聚对象为源的箭头所成的族。它确为满态射族，因为 E' 凝聚，故子范畴 E'_{coh} 生成。所以只须表述：对任意给定的 E 的对象 X，族 $Y'' \to X''$ 是满态射族。

b) 假定 (ii) 对这里考虑的对象 X' 成立。于是可找到满态射族 $Y''_\beta \to X''$，其中每个态射与 $u : X'' \to f(X')$ 的复合都提升为一个态射 $Y''_\beta \to f(Y'_\alpha)$，这里取适当的 $\alpha = \varphi(\beta)$。由于 E''_{coh} 是 E'' 的生成子范畴，甚至可以假定各 Y''_β 凝聚。于是交换图

原 PDF 169

$$\begin{array}{ccc} Y''_\beta & \longrightarrow & f(Y'_{\varphi(\beta)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X'' & \longrightarrow & f(X') \end{array}$$

给出所求的 E 中的态射族，并给出满态射族 $Y''_\beta \to X''$。所以 (ii)⇒(i)。

反之，假定 (i)，来证明 (ii)。把 a) 中明确写出的条件应用于对象

$$X = j_*(X') = (X', f(X'), \mathrm{id} = f(X') \xrightarrow{\sim} f(X')).$$

由于 $Y'' \to X'' \simeq f(X')$ 组成满态射族，族 $f(v') : f(Y') \to f(X')$ 更是满态射族；又依假设 Y' 凝聚，故得结论。所以

$$\text{(i)} \iff \text{(ii)}.$$

c) 现在注意，条件 (iv) 也意味着：对于 F'' 的每个对象 X''，E' 上的亲可表（pro-représentable）函子

$$g(X'') : X' \longmapsto \mathrm{Hom}(X'', f(X'))$$

可由各分量属于 E'_{coh} 的亲对象（pro-objet）亲表示；等价地，在范畴 $E'_{/g(X'')}$ 中存在余尾对象集 (X'_α, u_α)，其中 $u_\alpha : X'' \to f(X'_\alpha)$，$X''_\alpha \in \mathrm{Ob}\, E'_{\mathrm{coh}}$。这里 $E'_{/g(X'')}$ 的对象是一个 E' 的对象 X' 与一个元素 $u \in g(X'')(X') = \mathrm{Hom}(X'', f(X'))$ 所成的对，即 $u : X'' \to f(X')$。由于范畴 $E'_{/g(X'')}$ 滤过，余尾性只意味着：对每个对象 (X', u)，$u : X'' \to f(X')$，都存在从某个 (X'_i, u_i) 到它的态射；即存在态射 $v'_\alpha : X'_\alpha \to X'$，使三角图

$$\begin{array}{ccc} & & f(x'_\alpha) \\ & {\scriptstyle u_\alpha}\nearrow & \big\downarrow {\scriptstyle f'(v'_\alpha)} \\ X'' & \longrightarrow & f(X') \end{array} \qquad (*)$$

交换。所以条件 (iv)等价于：

(iv bis) 对每条箭头 $u : X'' \to f(X')$，其中 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'$、$X'' \in \mathrm{Ob}\, E'_{\mathrm{coh}}$，存在 E' 中的箭头 $v : Y' \to X'$，使 u 通过 $f(v') : f(X') \to f(X')$ 分解。

原 PDF 170

显然，条件 (iv bis) 蕴涵 (ii)，因为对固定的 X'，以凝聚对象为源的所有 $u : X'' \to f(X')$ 组成满态射族；从而，相应图 (*) 中所有 $f(v'_\alpha)$ 所成的族更是满态射族。所以

$$\text{(iv)} \Rightarrow \text{(i)}.$$

d) 明确写出条件 (ii ter)。设 p 是 E'' 的点；按定义，$\pi(p)$ 是亲表示函子 $h : X' \mapsto f(X')_p$ 的 E' 的亲对象；亦即由典范函子 $E'_{/h} \to E'$ 定义的亲对象，其中 $E'_{/h}$ 表示由 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'$ 和 $u \in h(X')$（即 $u \in f(X')_p$）所组成的对 (X', u) 的范畴。这个亲对象同构于来自 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$ 的亲对象，意味着 $E'_{/h}$ 中由满足 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'_{\mathrm{coh}}$ 的 (X', u) 组成的子范畴是余尾的；即对于 $E'_{/h}$ 的每个对象 (X', u)，$u \in f(X')_p$，存在支配它的对象 (X'_0, u_0)，且 X'_0 凝聚；也就是存在态射 $X'_0 \to X'$，其中 X'_0 凝聚，使

$$u \in \mathrm{Im}\big(f(X'_0) \longrightarrow f(X')\big).$$

这对每个点 p 成立，意味着对 E' 的每个对象 X'，族 $f(X'_0) \to f(X')$ 所给出的 $f(X'_0)_P \to f(X')_P$ 满射。如将在附录（第 10 节）中看到的，凝聚拓扑斯 E'' 有足够多点，故所得条件也意味着对每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, E$，族 $f(X'_0) \to f(X')$ 是满态射族。这正是条件 (ii)，所以

$$\text{(ii)} \iff \text{(ii ter)}.$$

e) f 与滤过归纳极限交换的条件（条件 (iii)），由于 E'' 的纤维函子族保守，等价于复合函子 $h : X' \mapsto f(X')_P$ 与滤过归纳极限交换。来证明这意味着亲表示该函子的亲对象 $\pi(p)$ 属于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{PF}})$ 的本质像；这便证明了蕴涵

$$\text{(iii)} \Leftrightarrow \text{(iii ter)} \Leftarrow \text{(ii ter)} \Rightarrow \text{(iii bis)}.$$

所以我们须证明下述引理。

引理 4.12.1。设 E' 是拓扑斯，其子范畴 E'_{coh} 是生成的，且 $X' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(E')$。$X'$ 属于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{PF}})$ 的本质像，当且仅当它所亲表示的函子 $h : E' \to (\mathrm{Ens})$ 与滤过归纳极限交换。

证明. 与滤过归纳极限交换的函子的滤过归纳极限仍具有同一性质，故充分性由 E'_{PF} 的定义得到。为证必要性，须证明：若函子 h 与滤过归纳极限交换，则在由满足 $u \in h(X')$ 的对 (X', u) 组成的滤过范畴 $E'_{/h}$ 中，由满足 $X' \in \mathrm{Ob}\,E'_{\mathrm{PF}}$ 的对 (X', u) 组成的子范畴余尾。亦即对 $E'_{/h}$ 的任意 (X', u)，存在态射 $X'_0 \to X'$，$X'_0 \in \mathrm{Ob}\,E'_{\mathrm{PF}}$，使 $u \in \mathrm{Im}(h(X'_0) \to h(X'))$。已知 X' 是 E'_{PF} 的对象 X'_i 的滤过归纳极限（1.24.2 a)），所以 $h(X')$ 是 $h(X'_i)$ 的滤过归纳极限，故得结论。 □

原 PDF 171

f) 只须再证明蕴涵

$$\text{(ii bis)} \Rightarrow \text{(ii)} \qquad \text{及} \qquad \text{(iii)} \Leftrightarrow \text{(iii bis)}.$$

第一个蕴涵显然由 E' 的每个对象 X' 都是 E'_{PF} 的对象 X'_i 的滤过归纳极限得到。对第二个蕴涵，只须注意函子族

$$Y'' \longmapsto \mathrm{Hom}(X'', Y''), \qquad X'' \in \mathrm{Ob}\,E''_{\mathrm{coh}},$$

保守，并且由与滤过归纳极限交换的函子组成（1.23(ii)）；所以函子 $f : E' \to E''$ 与滤过归纳极限交换，当且仅当复合函子

$$X' \longmapsto \mathrm{Hom}(X', f(X')) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(E')}(g_0(X''), X')$$

如此。由 4.12.1，这等价于 $g_0(X'')$ 属于 $\mathrm{Pro}(X'_{\mathrm{PF}})$ 的本质像。证毕。

注记 4.13。宜用层的语言说明条件 4.10(iv) 的含义。考虑函子的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^{\circ} & \xhookrightarrow{\alpha} & \mathrm{Pro}(E')^{\circ}_{\beta} \\ {\scriptstyle\beta_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ \check{E}'_{\mathrm{coh}} & \xleftarrow[\gamma]{} & \check{E}' \end{array} \tag{4.13.1}$$

这里 $\vee$ 表示取值于 (Ens) 的函子范畴，第二个水平箭头 γ 是函子的限制箭头，其余箭头均为熟知的全忠实函子。注意，包含箭头 α 一般不与射影极限交换，即使有限射影极限也不例外；所以一般而言，景 C（如 E''）上的层 F 给出该景上取值于 $\mathrm{Pro}(E'')^\circ$ 的预层 $\alpha\circ F$，而它不一定是层。不过，若 C 上取值于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^\circ$ 的预层 F，其相应的取值于 $\mathrm{Pro}(E')^\circ$ 的预层 αF 是层，则 F 本身是层。这是由于层条件是一种左正合性性质（第 II 讲 6.2 1)），而函子 β,β_0,γ 与小射影极限交换。

另一方面，由 4.9.10 中关于 E''_{coh} 上取值于任意范畴 P 的层的刻画，对于每个满足 $\alpha^\circ : P^\circ \to Q^\circ$ 与有限和及按等价关系取商交换的函子 $\alpha : P \to Q$，从 $\mathrm{Hom}({E''_{\mathrm{coh}}}^\circ, P)$ 到 $\mathrm{Hom}({E''_{\mathrm{coh}}}^\circ, Q)$ 的函子 $g \mapsto \alpha\circ g'$ 把层变为层。另一方面，已知在 $\mathrm{Hom}\, E'_{\mathrm{coh}}$ 及在 E' 中，有限和及按等价关系取商可表，且包含函子 $E'_{\mathrm{coh}} \to E'$ 与之交换（1.15 及 1.17.1)。所以，对于范畴 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$、$\mathrm{Pro}(E')$ 及它们之间的包含函子也如此（第 I 讲 8.9.5 b) 及 8.9.7)；该函子正是 α°，其中 α 是 (4.13.1) 中的函子。由此得到：若

原 PDF 172

$$\varphi : {E'_{\mathrm{coh}}}^\circ \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^\circ \tag{4.13.2}$$

是函子，则 φ 是 E''_{coh} 上取值于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^\circ$ 的层，当且仅当 $\alpha\circ\varphi$ 是 E''_{coh} 上取值于 $\mathrm{Pro}(E')^\circ$ 的层。所以，满足条件 4.10(iv) 的粘合函子 $f : E' \to E''$ 的范畴，典范等价于 E''_{coh} 上取值于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^\circ$ 的层 φ 的范畴。结合 4.10 得知，这样的层 φ 典范地定义一个粘合函子（准确到唯一同构），而由后者得到的拓扑斯 E 凝聚；此外，若 E' 完美，由 4.11，这样得到所有能由拓扑斯 E', E'' 粘合得到的凝聚拓扑斯。

另一方面，注意 E'_{coh} 等价于小范畴，并对有限射影极限稳定，所以由 (4.13.1) 中的全忠实函子 β_0，$\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^\circ$ 等价于 $\check{E}'_{\mathrm{coh}} = \mathrm{Hom}(E'_{\mathrm{coh}}, (\mathrm{Ens}))$ 中由左正合函子组成的满子范畴（第 I 讲 8.10.14)。因此，给定层(4.13.2)，等价于给定函子

$$F : {E''_{\mathrm{coh}}}^\circ \times E'_{\mathrm{coh}} \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \tag{4.13.3}$$

它对第一个变元是层，对第二个变元左正合；亦即给定左正合函子

$$f_0 : E'_{\mathrm{coh}} \longrightarrow E''. \tag{4.13.4}$$

若 f 是与 φ 关联且满足条件 4.10(iv) 的粘合函子，则立即验证，f_0 典范同构于函子 $f : E' \to E''$ 的限制。所以在所考虑的条件下，f_0 确定 f，准确到典范同构。最后，概括 4.11 的内容，指出：

推论 4.14。当 E' 是完美拓扑斯时，粘合后得到凝聚拓扑斯 E 的粘合函子 $f : E' \to E''$ 的范畴，通过 $f \mapsto f_0 = f_{/E'_{\mathrm{coh}}}$，等价于左正合函子 $f_0 : E'_{\mathrm{coh}} \to E''$ 的范畴；亦即等价于景 E''_{coh}（等价地，拓扑斯 E''）上取值于范畴 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^\circ$ 的层 φ 的范畴（见 4.9.10)。

注意，第一个断言也可由 4.10 得到：只须注意 $E' \simeq \mathrm{Ind}(E'_{\mathrm{coh}})$ (1.25)，所以，与滤过归纳极限交换的函子 $f : E' \to P$ 的范畴，通过限制函子等价于任意函子 $f : E'_{\mathrm{coh}} \to P$

的范畴；这里 P 是小滤过归纳极限可表的范畴。立即看出，在这些条件下，若 P 中的有限归纳极限可表，则 f 左正合，当且仅当 f_0 左正合。

原 PDF 173

注记 4.15。a）4.10 的证明表明：以一个定义保守纤维函子族的子范畴代替范畴 $\mathrm{Point}(E'')$，便得到与 (ii ter)（相应地，(iii ter)）等价的条件。

b) 取 E'' 为点拓扑斯（第 IV 讲 2.2），立即看出条件 (ii ter) 与 (iii ter)等价，只有当 $E'_{\mathrm{coh}} = E'_{\mathrm{PF}}$，即 E' 完美时才成立。因此，条件 “E 凝聚” 与条件 “f 与滤过归纳极限交换” 等价，只有当 E' 完美时才成立。反过来，更一般地取 E'' 为形如 $\widehat{C}$ 的凝聚拓扑斯，则在这种情况下，对任意 E'，条件 (i) 都等价于 (iv)。事实上，撰稿人尚未能在一般情形下构造出一个 E 凝聚而不满足条件 (iv) 的例子。这真令人羞愧!

5. 函子 $H^i(X, -)$ 与滤过归纳极限的交换性

定理 5.1。设 E' 是代数拓扑斯（2.3），E 是局部凝聚拓扑斯（2.3），$f : E' \to E$ 是凝聚拓扑斯态射（3.1）。则对于每个整数 q，函子 $R^q f_*$（第 V 讲 5.0）与阿贝尔层的滤过归纳极限交换。

推论 5.2。设 E' 是凝聚拓扑斯（2.3）。对每个整数 q，函子 $H^q(E', -)$ 与阿贝尔层的滤过归纳极限交换。

推论 5.3。设 E 是拓扑斯（相应地，代数拓扑斯）(2.3)，X 是 E 的代数凝聚对象（相应地，凝聚对象）(2.3)。对每个整数 q，函子 $H^q(X, -)$ 与阿贝尔层的滤过归纳极限交换。

取 E 为点拓扑斯，$f : E' \to E$ 为唯一的态射（第 IV 讲 2.2），则推论 5.2 由 5.1 得到。来证明 5.2 蕴涵 5.3。设 $j_X : E_{/X} \to E$ 为局部化态射。有关于阿贝尔层函子性的典范同构（第 V 讲 2.2.1）

$$H^q(X, F) \simeq H^q(E_{/X}, j_X^* F).$$

函子 j_X^* 与归纳极限交换，且拓扑斯 $E_{/X}$ 凝聚（2.4.6），所以得到 5.3。来证明 5.3 蕴涵 5.1。设 E_{cohalg} 为 E 中由代数凝聚对象组成的满子范畴。它是生成范畴（2.4.5）。对每个阿贝尔层 F，$R^q f_* F$ 是预层 $X \mapsto H^q(f^*X, F)$ ($X \in \mathrm{Ob}\, C$) 的关联层（第 V 讲 5.1）。由于 f 凝聚，对 C 的每个对象 X，f^*X 凝聚（3.1）。由 5.3，预层 $X \mapsto H^q(f^*X, F)$ 与变元 F 的滤过归纳极限交换；利用关联层函子与归纳极限交换，得到 5.1。（注意，我们只用了态射 f 的下述性质：存在 E 的生成族 S，使对 S 的每个 X，$f^*(X)$ 是代数且凝聚的。）所以只须证明 5.2。已知函子 $H^0(E', -)$ 与阿贝尔层的滤过归纳极限交换（1.2.3）。由 [7] 中的经典结果，为证 5.2，只须证明：对于函子 $H^0(E', -)$ 无上同调的层的滤过归纳极限，仍对 $H^0(E', -)$ 无上同调。这由下述引理应用于 $C = E'_{\mathrm{coh}}$ 得

原 PDF 174

到。

引理 5.4。设 E 是局部凝聚拓扑斯（2.3），C 是 E 的满子范畴，它生成、对纤维积稳定，且其每个对象都拟紧（1.1）。则 C-无上同调层（第 V 讲 4.2）的滤过归纳极限仍是 C-无上同调层。

证明. 设 $(F_i)_{i\in I}$ 是 C-无上同调层的滤过归纳系统，以 F 表示其归纳极限。C 的每个对象 Y 都凝聚（2.1），从而

$$F(Y)=\varinjlim_i F_i(Y) \qquad (1.2.3)。$$

为证 F 是 C-无上同调的，只须证明对每个 $q>0$ 和每个 $Y\in \mathrm{Ob}\,C$，都有 $\check{H}^q(Y,F)=0$（第 V 讲 4.3）。设 X 是 C 的对象，$\mathscr{X}=(X_\alpha\to X)_{\alpha\in A}$ 是由 C 的对象组成的有限覆盖族。有

$$H^q(\mathscr{X},F)=H^q(C^\bullet(\mathscr{X},F)) \qquad (第\ \mathrm{V}\ 讲\ 2.4.3)。$$

由前述结果，并利用 $C^\bullet(\mathscr{X},F)$ 只涉及群的有限积（第 V 讲 2.3.3），有

$$C^\bullet(\mathscr{X},F)=\varinjlim_i C^\bullet(\mathscr{X},F_i).$$

所以对于 $q>0$，

$$H^q(\mathscr{X},F)=H^q(C^\bullet(\mathscr{X},F))=H^q\big(\varinjlim_i C^\bullet(\mathscr{X},F_i)\big)$$

$$=\varinjlim_i C^\bullet(\mathscr{X},F_i)=0$$

（第 V 讲 4.3）。因此 $\check{H}^q(X,F)=\varinjlim_{\mathscr{X}} H^q(\mathscr{X},F)=0$。 □

推论 5.5。设 E 是凝聚拓扑斯（2.3），$(X_i)_{i\in I}$ 是其终对象的凝聚子对象所成的递减滤过族。以 Φ 表示 E 的那些包含在某个 X_i 的补闭对象中的闭对象所成的族（第 IV 讲 9）。则 Φ 是 E 的支撑族（第 V 讲 6.12），并且对于每个整数 q，函子 $H^q_\Phi(E,-)$ 及 $\mathscr{H}^q_\Phi$（第 V 讲 6.13）与滤过归纳极限交换。

证明. 设 Z_i 是 X_i 的补闭对象。对每个阿贝尔层 F，有正合列（第 V 讲 6.5）：

$$0\longrightarrow H^0_{Z_i}(E,F)\longrightarrow H^0(E,F)\longrightarrow H^0(X_i,F)\longrightarrow H^1_{Z_i}(E,F)\longrightarrow\cdots.$$

函子 $H^q(E,F)$ 与 $H^q(X_i,F)$ 与变元 F 的归纳极限交换（5.2、5.3）。所以 $H^q_{Z_i}(E,F)$ 与变元 F 的滤过归纳极限交换；对 Z_i 取归纳极限，便得到函子 $H^q_\Phi(E,F)$ 的相应性质（第 V 讲 6.13）。关于函子 $\mathscr{H}^q_\Phi$ 的断言，则由局部化并取关联层得到。 □

定义 5.6。设 E 是以 A 为环的环化拓扑斯，q 是整数。若存在覆盖 E 的终对象的对象族 X_i，使对每个 i，在 $E_{/X_i}$ 上有模的正合列

$$L_q \longrightarrow L_{q-1} \longrightarrow \cdots L_1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow G_{/X_i} \longrightarrow 0, \tag{5.5.1}$$

其中对于每个 p，$L_p = A_{/X_i}^{n_p}$，n_p 为整数，则称 A-模 G 为 q-有限表现的。

命题 5.7。设 G 是 q-有限表现的层。对每个 $i \leq q-1$，函子 $\mathscr{E}xt_A^i(G,-)$ 与 A-模的滤过归纳极限交换。

原 PDF 175

证明. 此问题在 E 上是局部的（第 V 讲 6.1）。所以局部化到 $E_{/X_i}$ 后，可以假定有形如 (5.5.1) 的正合列。置 $L_\bullet = L_q \to \cdots L_1 \to L_0$。有

$$\mathscr{E}xt_A^i(G,F) : \mathscr{H}^i(\mathscr{H}om_A(L_\bullet, F)),$$

而函子 $F \mapsto \mathscr{H}om_A(L_\bullet, F)$ 与归纳极限交换，故得命题。 □

推论 5.8。设 (E,A) 是环化拓扑斯，G 是 q-有限表现的 A-模层，X 是 E 的代数凝聚对象。对满足 $i(i-1)/2 \leq q-1$ 的 i，函子 $F \mapsto \mathrm{Ext}_A^i(X; G, F)$ 与变元 F 的滤过归纳极限交换。

由 5.7、5.3 及谱序列（第 V 讲 6.1.3）得到。

5.9. 设 (E,A) 是环化拓扑斯，Φ 是 E 的支撑族（第 V 讲 6.12），G 是 r-有限表现的 A-模（5.6），X 是 E 的代数凝聚对象（2.3）。分别在第 V 讲 6.9.1 和第 V 讲 6.9.2 中的最后一个谱序列中，对 Φ 中的闭对象取归纳极限，得到两个谱序列（第 V 讲 6.13）：

$$\begin{cases} {}'E_2^{pq} = \varinjlim_{Z\in\Phi} \mathrm{Ext}_A^p(X; G, \mathscr{H}_Z^q F) \Rightarrow \mathrm{Ext}_{A,\Phi}^{p+q}(X; G, F), \\ {}''E_2^{pq} = \varinjlim_{Z\in\Phi} \mathscr{E}xt_A^p(G, \mathscr{H}_Z^q F) \Rightarrow \mathscr{E}xt_{A,\Phi}^{p+q}(G, F). \end{cases} \tag{5.9.1}$$

由 5.7 及 5.8，有典范同构

$$\begin{cases} {}'E_2^{pq} \simeq \mathrm{Ext}_A^p(X; G, \mathscr{H}_\Phi^q F), & \dfrac{p(p-1)}{2} \leq r-1, \\ {}''E_2^{pq} \simeq \mathscr{E}xt_A^p(G, \mathscr{H}_\Phi^q F), & p \leq r-1. \end{cases} \tag{5.9.2}$$

推论 5.10。采用 5.5 的假设和记号。设 A 是 E 的环，G 是 q-有限表现的 A-模。对每个满足

$$\frac{i(i-1)}{2} \leq r-1$$

的整数 i，函子 $F \mapsto \mathrm{Ext}_{A,\Phi}^i(E; G, F)$ 及 $F \mapsto \mathscr{E}xt_{A,\Phi}^i(G,F)$（第 V 讲 6.13）与滤过归纳极限交换。

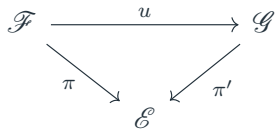
分别由 5.5、5.7 及第 V 讲 6.9.1 和第 V 讲 6.9.2 中的第一个谱序列得到。

6. 纤维范畴的归纳极限与射影极限

6.0. 假定读者熟悉纤维范畴理论 [5]。本节主要是为了固定关于纤维范畴的术语和记号。除非另有说明，本节所考虑的所有范畴都属于一个固定的宇宙 $\mathcal{U}$。

设 $\mathscr{F},\mathscr{G},\mathscr{E}$ 是三个范畴，$\pi:\mathscr{F}\to\mathscr{E}$、$\pi':\mathscr{G}\to\mathscr{E}$ 是两个函子。以 $\mathscr{H}om_{\mathscr{E}}(\mathscr{F},\mathscr{G})$ 表示如下范畴：其对象是满足图

原 PDF 176



交换的函子 $u:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$；其态射是函子的 $\mathscr{E}$-态射，即由 π' 变成恒等态射的函子态射。

设 ξ 是底范畴 $\mathscr{E}$ 的对象。满足 $\pi(X)=\xi$ 的 $\mathscr{F}$ 的对象 X 称为 ξ 上方的 $\mathscr{F}$ 的对象。设 $f:\xi\to\eta$ 是 $\mathscr{E}$ 的态射。满足 $\pi(m)=f$ 的 $\mathscr{F}$ 的态射 m 称为 f 上方的 $\mathscr{F}$ 的态射。设 $f:\xi\to\eta$ 是 $\mathscr{E}$ 的态射，X 是 ξ 上方的 $\mathscr{F}$ 的对象，Y 是 η 上方的 $\mathscr{F}$ 的对象；以 $\mathrm{Hom}_f(X,Y)$ 表示 f 上方的从 X 到 Y 的态射集。

定义 6.1。1) 若对于 $\pi(m)$ 上方的每个态射 $p:Z\to Y$，存在唯一的 $\pi(X)$ 的恒等态射上方的态射 $q:Z\to X$，使 $mq=p$，则称 $\mathscr{F}$ 的态射 $m:X\to Y$ 为笛卡尔态射（morphisme cartésien）。

2) 若对于 $\mathscr{E}$ 的每个态射 $f:\xi\to\eta$，η 上方的 $\mathscr{F}$ 的每个对象都是某个 f 上方的笛卡尔态射的目标，则称范畴 $\mathscr{F}$ 由 π 在 $\mathscr{E}$ 上预纤维化（préfibrée）。

3) 若范畴 $\mathscr{F}$ 预纤维化，且 $\mathscr{F}$ 中两个可复合笛卡尔态射的复合仍是笛卡尔态射，则称 $\mathscr{F}$ 由 π 在 $\mathscr{E}$ 上纤维化。

6.1.1. 设 ξ 是 $\mathscr{E}$ 的对象。$\mathscr{F}$ 在 ξ 处的纤维范畴，记作 $\mathscr{F}_\xi$，是如下 $\mathscr{F}$ 的子范畴：其对象是 ξ 上方的 $\mathscr{F}$ 的对象，态射是 id_ξ 上方的 $\mathscr{F}$ 的态射。设 X,Y 是 $\mathscr{F}_\xi$ 的两个对象，以 $\mathrm{Hom}_\xi(X,Y)$ 表示 $\mathscr{F}_\xi$ 中从 X 到 Y 的态射集。

6.1.2. 设 $f:\xi\to\eta$ 是 $\mathscr{E}$ 的态射。η 上方的对象 Y 是某个 f 上方的笛卡尔态射的目标，当且仅当定义在纤维 $\mathscr{F}_\xi$ 上的集合值函子

$$Z\longmapsto \mathrm{Hom}_f(Z,Y),\qquad Z\in\mathrm{Ob}(\mathscr{F}_\xi),$$

可表。当范畴 $\mathscr{F}$ 预纤维化时，取值于 $\mathscr{F}_\xi$ 上的集合预层范畴的函子

$$Y\longmapsto \mathrm{Hom}_f(-,Y),\qquad Y\in\mathrm{Ob}(\mathscr{F}_\eta),$$

实际上取值于 $\mathscr{F}_\xi$ 上的可表函子范畴，所以它确定一个函子 $f^*:\mathscr{F}_\eta\to\mathscr{F}_\xi$，准确到唯一同构；此函子称为关于 f 的逆像函子。假定范畴 $\mathscr{F}$ 预纤维化，并对 $\mathscr{E}$ 的每个态射 f

原 PDF 177

选定基变换函子 f^*。则范畴 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{E}$ 上纤维化，当且仅当对 $\mathscr{E}$ 的每对可复合态射 f, g，复合函子 f^*g^* 都是逆像函子。此时以

$$C_{f,g} : f^*g^* \longrightarrow (gf)^* \tag{6.1.2.1}$$

表示典范同构。由 $\mathscr{E}$ 中态射复合的结合律，同构 $C_{f,g}$ 满足余圈条件：

$$C_{f,hg} : (f^* \circ C_{g,h}) = C_{gh,f}(C_{f,g} \circ h^*). \tag{6.1.2.2}$$

6.1.3. 反之，若对 $\mathscr{E}$ 的每个对象 ξ 给定范畴 $\mathscr{F}_\xi$，对每个态射 $f : \xi \to \eta$ 给定函子 $f^* : \mathscr{F}_\eta \to \mathscr{F}_\xi$，并对 $\mathscr{E}$ 的每对态射 (f, g) 给定函子同构 $C_{f,g} : f^*g^* \to (fg)^*$，使各 $C_{f,g}$ 满足条件 (6.1.2.2)，则可以以本质唯一的方式构造 $\mathscr{E}$ 上的纤维范畴 $\mathscr{F}$，其纤维“就是”各范畴 $\mathscr{F}_\xi$，其基变换函子可以选为“等于”预先给定的函子[5]。

6.1.4. 设 $\mathscr{F}, \mathscr{G}$ 是 $\mathscr{E}$ 上的两个范畴。以

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/\mathscr{E}}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$$

表示 $\mathscr{H}om_{\mathscr{E}}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 中由把 $\mathscr{F}$ 的笛卡尔态射变成 $\mathscr{G}$ 的笛卡尔态射的函子所确定的满子范畴。$\mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/\mathscr{E}}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 的对象称为笛卡尔函子。

设 C, C' 是两个范畴，S 是范畴 C 的态射集。以 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(C, C')$ 表示把 S 的态射变成同构的从 C 到 C' 的函子集。

以 (Cat) 表示如下范畴：其对象是属于该宇宙的范畴，态射是这些范畴之间的函子（范畴 (Cat) 不属于该宇宙）。

设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{E}$ 上的范畴，S 是 $\mathscr{F}$ 的笛卡尔态射集。范畴 $\mathscr{F}$ 在 (Cat) 上定义两个取值于属于该宇宙的集合所成范畴的函子：

$$C \longmapsto \mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathscr{F}, C), \qquad C \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Cat}),$$

$$C \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathscr{E}}(\mathscr{F}, C \times \mathscr{E}) = \{\text{从 } \mathscr{F} \text{ 到 } C \times \mathscr{E} \text{ 的笛卡尔函子}\}.$$

（通过第二投影函子，把范畴 $C \times \mathscr{E}$ 看作 $\mathscr{E}$ 上的范畴。）

原 PDF 178

命题 6.2。函子 (Cat) $\to$ (Ens)

$$C \longmapsto \mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathscr{F}, C), \qquad C \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathscr{E}}(\mathscr{F}, C \times \mathscr{E})$$

典范同构，并且可表。

证明. 为证第一个断言，只须注意 $C \times \mathscr{E}$ 的笛卡尔态射是形如 $m \times f$、其中 m 为 C 的同构的态射。为证第二个断言，只须证明函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathscr{F}, -)$ 可表。这由 [1] 得到。这里只指出证明的思路。形式地将 S 的态射的逆添加到 $\mathscr{F}$ 的态射中。考虑由 $\mathscr{F}$ 的对

象、$\mathscr{F}$ 的态射及 S 的态射的形式逆生成的自由范畴（道路范畴）。按 $\mathscr{F}$ 中态射之间的关系以及下列形式的关系取商：

$$s^{-1}s = \mathrm{id}, \qquad ss^{-1} = \mathrm{id}, \qquad s \in S.$$

将所得范畴记作 $\mathscr{F}(S^{-1})$；它连同典范函子 $Q = \mathscr{F} \to \mathscr{F}(S^{-1})$ 表示函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathscr{F}, -)$。□

定义 6.3。当 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{E}$ 上纤维化时，将函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathscr{F}, -)$ 记作 $\varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F}$，称为 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{E}^\circ$ 上的归纳极限函子。表示它的范畴仍记作 $\varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F}$，称为 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{E}^\circ$ 上的归纳极限范畴。

6.4.0. 假定 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{E}$ 上纤维化；对 $\mathscr{E}$ 的每个态射 f，选定 f 上方的基变换函子，并设

$$Q : \mathscr{F} \longrightarrow \varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F}$$

是典范函子。$\mathscr{F}$ 的纤维到 $\mathscr{F}$ 的包含函子与函子 Q 复合，对 $\mathscr{E}$ 的每个对象 ξ 给出函子

$$u_\xi : \mathscr{F}_\xi \longrightarrow \varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F},$$

并对 $\mathscr{E}$ 的每个态射 $f : \xi \to \eta$ 给出准确到典范同构交换的图：

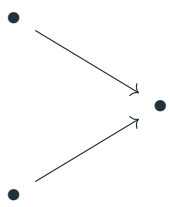
原 PDF 179

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F}_\eta & & \\ {\scriptstyle f^*}\downarrow & \searrow^{u_\eta} & \\ \mathscr{F}_\xi & \xrightarrow[u_\xi]{} & \varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F} \end{array}$$

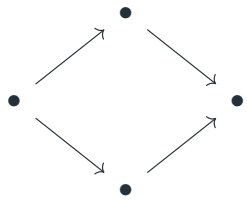
于是，范畴 $\varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F}$ 表现为如下伪函子 $\mathscr{E}^\circ \to \mathrm{Cat}$ 的伪函子意义下的归纳极限[5]：它给每个 $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{E}$ 关联 $\mathscr{F}_\xi$，给每个 $f : \xi \to \eta$ 关联函子 $f^* : \mathscr{F}_\eta \to \mathscr{F}_\xi$。不过注意，即使 $\xi \mapsto \mathscr{F}_\xi$ 是真正的函子，范畴 $\varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F}$ 一般也不是函子 $\xi \mapsto \mathscr{F}_\xi$ 在第 I 讲 2 的意义下的归纳极限（见 6.8）。

命题 6.4。设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{E}$ 上的纤维范畴。假定范畴 $\mathscr{E}$ 有下列性质：

L1) 每个图



都可嵌入交换图



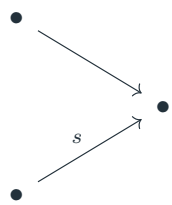
中。

L2) 对每对态射 $u, v : \bullet \rightrightarrows \bullet$，若存在态射 t 满足关系 $tu = tv$，则存在态射 w 满足关系 $uw = vw$。

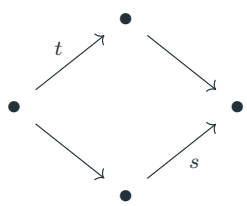
（注意，若范畴 $\mathscr{E}^\circ$ 伪滤过（第 I 讲 2.7），则它有性质 L1)、L2)。）于是 $\mathscr{F}$ 的笛卡尔态射集 S 有下列性质：

Fr1) 集合 S 对复合稳定，且同构属于 S。Fr2) 每个图

原 PDF 180



其中 s 属于 S，都可补成交换图



其中 t 属于 S。

Fr3) 对每对态射 $u, v : \bullet \rightrightarrows \bullet$，若存在态射 $s \in S$ 满足关系 $su = sv$，则存在态射 $t \in S$ 使 $ut = vt$。

证明. 留给读者作为习题。 □

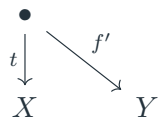
命题 6.5。设 $\mathscr{F}$ 是范畴，S 是 $\mathscr{F}$ 的一个满足性质 Fr1)、Fr2)、Fr3)（6.4）的态射集。对 $\mathscr{F}$ 的每个对象 X，以 $S(X)$ 表示 S 中以 X 为目标的态射的范畴。范畴 $S(X)$ 余滤过（第 I 讲 2.7)。范畴 $\mathscr{F}(S^{-1})$（它表示函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathscr{F}, -)$）可如下描述：

a) $\mathscr{F}(S^{-1})$ 的对象就是 $\mathscr{F}$ 的对象。

b) 设 X, Y 是 $\mathscr{F}(S^{-1})$ 的两个对象，则

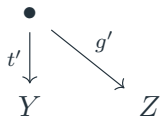
$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}(S^{-1})}(X, Y) = \varinjlim_{S(X)} \mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(-, Y).$$

c) 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是 $\mathscr{F}(S^{-1})$ 的两个态射。设



$t \in S$

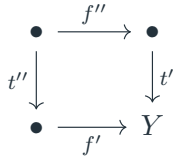
（相应地，



$t \in S$

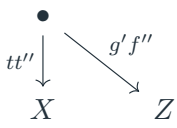
）为 $\mathscr{F}$ 中其像为 f（相应地，g）的图。设

原 PDF 181



$t'' \in S$

为交换图，其存在性由 Fr2) 保证。图



在 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}(S^{-1})}(X, Z)$ 中的像就是复合态射 gf。

设

$$Q : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F}(S^{-1})$$

为典范函子。

d) 函子 $Q^* : \widehat{\mathscr{F}(S^{-1})} \to \widehat{\mathscr{F}}$（$F \mapsto F \circ Q$，第 I 讲 5.0）全忠实，且在对象上单射。

e) 函子 $Q_! : \widehat{\mathscr{F}} \to \widehat{\mathscr{F}(S^{-1})}$（函子 Q^* 的左伴随，第 I 讲 5.1）左正合。（因此，当 $\mathscr{F}$ 中的有限射影极限可表时，函子 Q 也左正合。）

证明. 证明参见 [1]。 □

习题 6.6。设 $\mathscr{F}$ 是范畴，S 是 $\mathscr{F}$ 的一个满足性质 Fr1)、Fr2)、Fr3) 的态射集。对 $\mathscr{F}$ 的每个对象 X，以 $S(X)$ 表示以 X 为目标的态射范畴。

a) 范畴 $S(X)$ 余滤过（第 I 讲 2）。

b) 对 $\mathscr{F}$ 的每个对象 X，以 $J_S(X)$ 表示 X 的那些包含由 S 的一个态射生成的筛的筛所成的集合。各 $J_S(X)$ 在 $\mathscr{F}$ 上定义一个拓扑 T。

c) 关于拓扑 T，S 的态射都是双覆盖的（第 II 讲 5.2）。

d) 对 $\mathscr{F}$ 的每个对象 X，以 $\mathscr{J}^2(X)$ 表示以 X 为目标的双覆盖态射范畴。范畴 $S(X)$ 在 $\mathscr{J}^2(X)$ 中余尾（第 I 讲 8）。

e) 设 G 是 $\mathscr{F}$ 上的集合预层。考虑关于拓扑 T 的关联函子。对 $\mathscr{F}$ 的每个对象 X，有典范同构

$$G(X) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{S(X)} G(-).$$

一个预层是层，当且仅当它把 S 的每个态射变成同构。

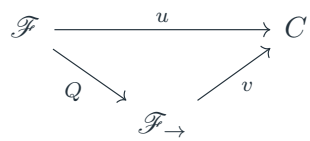
原 PDF 182

f) 选择关联层函子，使其在 $\mathscr{F}$ 上的限制在对象上单射。以 $\mathscr{F}_{\to}$ 表示 $\mathscr{F}$ 上的集合层范畴中由可表预层的关联层所确定的满子范畴。范畴 $\mathscr{F}_{\to}$ 同构于 6.5 中描述的范畴 $\mathscr{F}(S^{-1})$。$\mathscr{F}_{\to}$ 的对象构成 $\mathscr{F}$ 上的集合层拓扑斯 $\mathscr{F}^{\sim}$ 的生成元族。由 $\mathscr{F}^{\sim}$ 的典范拓扑在 $\mathscr{F}_{\to}$ 上诱导的拓扑是粗拓扑（第 II 讲 1.1.4）。

g) 设 $Q : \mathscr{F} \to \mathscr{F}_{\to}$ 为典范函子。函子 Q 是从景 $\mathscr{F}_{\to}$（粗拓扑）到景 $\mathscr{F}$（b) 中的拓扑 T）的景态射（第 IV 讲 5.9），并诱导相应拓扑斯之间的同构。

h) 设 $u : \mathscr{F} \to C$ 为函子。函子 u 连续，当且仅当它把 S 的态射变成同构（第 III 讲 1.1）。

i) 设 $u : \mathscr{F} \to C$ 是把 S 的态射变成同构的函子。函子 u 唯一地分解为



（用第 III 讲 1.4。）

j) 设 $\mathrm{Pro}_S \mathscr{F}$ 是 $\mathrm{Pro}\,\mathscr{F}$（第 I 讲 8）中由过渡态射属于 S 的亲对象所确定的满子范畴。证明函子 Q 分解为

$$\mathscr{F} \xhookrightarrow{i} \mathrm{Pro}_S \mathscr{F} \xrightarrow{j} \mathscr{F}_{S^{-1}},$$

其中 j 是 $\mathrm{Pro}\,Q$ 在 $\mathrm{Pro}_S \mathscr{F}$ 上的限制。证明函子 j 有全忠实左伴随

$$A : \mathscr{F}_{S^{-1}} \longrightarrow \mathrm{Pro}_S \mathscr{F}.$$

证明：对 $\mathscr{F}$ 的每个对象 X，$AQ(X)$ 是亲对象

$$\big(Y \longrightarrow X \in S(X)\big) \longmapsto Y.$$

命题 6.7。设 $\mathscr{E}$ 是余滤过范畴（第 I 讲 8.7），$\mathscr{F} \to \mathscr{E}$ 是纤维范畴（6.1.3）。

1) 设 ξ 是 $\mathscr{E}$ 的对象，$\mathscr{F}_{/\xi}$ 是经基变换 $\mathscr{E}_{/\xi} \to \mathscr{E}$ 得到的 $\mathscr{E}_{/\xi}$ 上的纤维范畴。典范函子

$$\varinjlim_{\mathscr{E}_{/\xi}} \mathscr{F}_{/\xi} \longrightarrow \varinjlim_{\mathscr{E}} \mathscr{F}$$

是范畴等价。2) 更一般地，设 $\mathscr{E}' \to \mathscr{E}$ 是余尾函子（第 I 讲 8）。设 $\mathscr{F}' \to \mathscr{E}'$ 是由 $\mathscr{F} \to \mathscr{E}$ 经基变换 $\mathscr{E}' \hookrightarrow \mathscr{E}$ 得到的纤维范畴。典范函子 原 PDF 183

$$\varinjlim_{\mathscr{E}'} \mathscr{F}' \longrightarrow \varinjlim_{\mathscr{E}} \mathscr{F}$$

是范畴等价。

证明. 习题。 □

习题 6.8。1) 设 $g : \mathscr{E}^\circ \to \mathrm{Cat}$ 是函子，$\mathscr{G} \to \mathscr{E}$ 是相应的纤维范畴[5]。证明存在典范函子

$$\varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{G} \longrightarrow \varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} g.$$

证明此函子不一定是范畴等价。(可以取 g 为值等于 Cat 的终对象的常函子，$\mathscr{E}$ 为群所关联的范畴。)

2) 假定范畴 $\mathscr{E}^\circ$ 伪滤过。证明这时典范函子 $\varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{G} \to \varinjlim_{\mathscr{E}^\circ} g$ 是范畴等价。

命题 6.9。设 $\mathscr{F} \to \mathscr{E}$ 是纤维范畴（6.1）。函子 (Cat) $\to$ (Ens)

$$C \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathscr{E}}(C \times \mathscr{E}, \mathscr{F})$$

由范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/\mathscr{E}}(\mathscr{E}, \mathscr{F})$ 表示。

证明. 设 C 是范畴，$F : C \times \mathscr{E} \to \mathscr{F}$ 是笛卡尔 $\mathscr{E}$-函子（6.1.4），X 是 C 的对象。函子 $\xi \mapsto F((X, \xi))$ 是从 $\mathscr{E}$ 到 $\mathscr{F}$ 的笛卡尔函子，记作 $F'(X)$，且函子性地依赖于 X。于是得到映射

$$F \longmapsto F' : \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathscr{E}}(C\mathscr{E}, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(C, \mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/\mathscr{E}}(\mathscr{E}, \mathscr{F})\big),$$

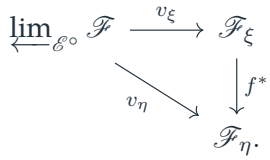
它关于 C 是函子性的，且立即验证它是双射。 □

6.10. 范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/}(\mathscr{E}, \mathscr{F})$ 称为纤维范畴 $\mathscr{F}$ 的笛卡尔截面范畴。它有时也称为 $\mathscr{F}$ 沿 $\mathscr{E}^\circ$ 的射影极限范畴，这时记作 $\varprojlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F}$ [2]。

6.11. 选择纤维范畴 $\mathscr{F} \to \mathscr{E}$ 的一个分裂(scindage)，即对 $\mathscr{E}$ 的每条箭头 $f : \xi \to \eta$，选择基变换函子 $f^* : \mathscr{F}_\eta \to \mathscr{F}_\xi$。对 $\mathscr{E}$ 的每个对象 ξ，以

$$v_\xi : \varprojlim_{\mathscr{E}^\circ} \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F}_\xi$$

表示在 ξ 处的求值函子。对每个态射 $f : \xi \to \eta$，有准确到典范同构交换的函子图： 原 PDF 184



因此范畴 $\varprojlim_{\mathscr{E}^\circ}\mathscr{F}$ 表现为 $\xi\mapsto\mathscr{F}_\xi$ 在伪函子意义下的射影极限。即使 $\xi\mapsto\mathscr{F}_\xi$ 是真正的函子（即所选的分裂是劈裂（clivage）[5]），范畴 $\varprojlim_{\mathscr{E}^\circ}\mathscr{F}$（6.10）与 $\varprojlim_{\mathscr{E}^\circ}\mathscr{F}_\xi$（第 I 讲 2）一般也不等价。

原 PDF 184

7. 纤维拓扑斯与纤维景

7.1. 纤维拓扑斯。

定义 7.1.1。设 $\mathcal{U}$ 为一个宇宙。范畴 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，是指一个 I 上的纤维范畴（6.1）

$$p : F \longrightarrow I,$$

其纤维都是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，并且对于 I 的态射 $f : i \to j$，相应的逆像函子[3]是某个拓扑斯态射 $f_\bullet : F_i \to F_j$（第 IV 讲 3.1.2）的逆像函子 $f^* : F_j \to F_i$。

7.1.2. 等价地，I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，是指纤维为 $\mathcal{U}$-拓扑斯、逆像函子为正合函子且与归纳极限交换的纤维范畴 $p : F \to I$（第 IV 讲 1.6）。

7.1.3. 对 I 的每个态射 $f : i \to j$，选取一个逆像函子 $f^* : F_j \to F_i$。于是对于 I 中每一对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$，有一个典范同构 $c_{f,g} : f^*g^* \to (gf)^*$（6.1.2.1），而这些 $c_{f,g}$ 满足上循环性质（6.1.2.2）。此外，对每个 $f : i \to j$，为 $f^* : F_j \to F_i$ 选取一个右伴随函子 $f_* : F_i \to F_j$。作为 f^* 的右伴随函子这一性质将 f_* 确定到典范同构。由伴随函子的一般结果，得到典范同构

$$c'_{g,f} : g_*f_* \longrightarrow (gf)_*. \tag{7.1.3.1}$$

它们满足与 6.2.2.2 类似的上循环性质，其明确表述留给读者。应用 6.1.3 的结果，便得到一个 I° 上的纤维范畴

原 PDF 185

$$p' : F' \longrightarrow I^\circ. \tag{7.1.3.2}$$

容易验证，纤维范畴 $p' : F' \to I^\circ$ 不依赖于构造时的各项选择，精确到唯一的 I°-同构[4]。它在 I° 的每个对象 i 处的纤维典范同构于 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F_i，并与后者等同。纤维范畴 $p' : F' \to I^\circ$ 的逆像函子是拓扑斯态射的正像函子。

[3] 这里指纤维结构的逆像（6.1.2）。

[4] 执笔者为这一构造缺乏内在性而致歉。

7.1.4. 设 $p : F \to I$ 为一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。对于每个 $f : i \to j$，选取一个拓扑斯态射 $f_\bullet : F_i \to F_j$（第 IV 讲 3.1.2），使其逆像函子 f^* 是纤维结构的逆像（6.1）。于是得到联系这些拓扑斯态射的上循环 $c_{f,g}$（7.1.3.1 和 7.1.3.2）。态射 $f_\bullet$，$f \in \mathrm{Fl}(I)$，及上循环 $c_{f,g}$ 的全体称为纤维拓扑斯 $F \to I$ 的一个双分裂（biscindage）。选定一个双分裂后，便可将一个从范畴 I 到 $\mathcal{U}$-拓扑斯的 2-范畴的伪函子 $i \mapsto F_i$ 与 $F \to I$ 相联系。反过来，可本质唯一地（参见 [5]）将一个带有双分裂的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 $F \to I$ 与之相联系，使对应的伪函子典范同构于 $i \mapsto F_i$。实际中通常将 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 $F \to I$ 记为 $(F_i)_{i\in I}$，并默认已经选定一个双分裂。但须注意，对纤维拓扑斯所作的构造，如相应的全拓扑斯（7.4）和投射极限（8.1），只依赖于纤维拓扑斯本身，而不依赖于可能选取的双分裂。

定义 7.1.5。设 $p : F \to I$ 和 $q : G \to I$ 为 I 上的两个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。从 (F, p) 到 (G, q) 的一个纤维拓扑斯态射 m，由一个 I-函子 $m^* : G \to F$（6.1.4）及如下数据组成：对 I 的每个对象 i，给定 m^* 在 i 处纤维上的限制 $m_i^* : G_i \to F_i$ 的一个右伴随函子 $m_{i*} : F_i \to G_i$。这些数据还须满足：对 I 的每个对象 i，伴随函子对 (m_i^*, m_{i*}) 是从拓扑斯 F_i 到拓扑斯 G_i 的一个态射。

7.1.6. 设 $m : (F, p) \to (G, q)$ 是 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯态射，并设 $p' : F' \to I^\circ$ 和 $q' : G' \to I^\circ$ 分别由 (F, p) 和 (G, q) 按 7.1.3 的方法得到。选取 F 和 G 的双分裂（7.1.4），两者都记为 $(f : i \to j) \mapsto f_\bullet = (f^*, f_*)$，分别是 $F_i \to F_j$ 和 $G_i \to G_j$ 的拓扑斯态射。因为 $f^* : G \to F$ 是一个 I-函子，对于每个 $f : i \to j$，有一个函子间态射（转移态射）

$$b_f : f^* m_j^* \longrightarrow m_i^* f^*. \tag{7.1.6.1}$$

对于每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$，有 原 PDF 186

$$m_i^*(c_{f,g}) b_f^* f^*(b_g) = b_{gf} c_{f,g}. \tag{7.1.6.2}$$

转到伴随函子，得到态射

$$b'_f : f_* m_{i*} \longrightarrow m_{j*} f_* \tag{7.1.6.3}$$

满足与 (7.1.6.2) 类似的关系。由于这些 f_* 是纤维范畴 (F', p') 和 (G', q') 的逆像函子（7.1.3），可以构造一个 I°-函子

$$m_* : F' \longrightarrow G', \tag{7.1.6.4}$$

其在纤维上的限制是 m_{i*}，而转移同构是 b'_f。稍加耐心便可验证，这样构造的函子 m_* 不依赖于拓扑斯态射 $f_\bullet$ 的选择[5]。

[5]参见原书第 179 页的脚注（本块 PDF 第 185 页）。

7.1.7. 以 $\mathrm{Homtop}_I(E,G)$ 表示纤维拓扑斯 (F,p) 到 (G,q) 的态射集合。它是一个范畴 $\mathscr{H}omtop_I(F,G)$ 的对象集：若 m,n 为两个纤维拓扑斯态射，则从 m 到 n 的一个态射是从 n^* 到 m^* 的一个 I-函子态射。通过伴随，还得到从 m_* 到 n_* 的一个 I°-态射 (7.1.6)。因此最终得到两个函子

$$\mathscr{H}omtop_I(F,G) \longrightarrow \mathscr{H}om_I(G,F)^\circ, \tag{7.1.7.1}$$

$$\mathscr{H}omtop_I(F,G) \longrightarrow \mathscr{H}om_{I^\circ}(F',G'), \tag{7.1.7.2}$$

它们将每个态射 $(m^*,(m_{i*})_{i\in\mathrm{Ob}\,I})$ 分别映到函子 $m^*\in\mathrm{Hom}_I(G,F)$ 和按 7.1.6 将 m_{i*} 粘合而成的函子 $m_*\in\mathrm{Hom}_{I^\circ}(F',G')$。函子 $m^*:G\to F$ (7.1.7.1) 称为纤维拓扑斯态射 $m:F\to G$ 的逆像函子；函子 $m_*:F'\to G'$ (7.1.7.2) 称为其正像函子。定义立即表明，函子 $m\mapsto m^*$ 和 $m\mapsto m_*$ 均完全忠实，其本质像一方面是逐纤维正合并与归纳极限交换的 $G\to F$ 的全部 I-函子，另一方面是逐纤维正合并与归纳极限交换的 $F'\to G'$ 的全部 I°-函子，另一方面是逐纤维具有正合左伴随函子的 $F'\to G'$ 的全部 I°-函子。这说明以正像函子或逆像函子来定义纤维拓扑斯态射的用语是合理的。事实上，这样的态射只是确定到唯一同构。

以 $\mathscr{H}omtop_{\mathrm{Cart}/I}(F,G)$ 表示由满足 m_* (等价地 m^*) 为笛卡尔函子 (6.1.4) 的态射 m 生成的 $\mathscr{H}omtop_I(F,G)$ 的满子范畴。这种态射称为笛卡尔态射。于是由 (7.1.7.1)、(7.1.7.2) 诱导完全忠实函子

原 PDF 187

$$\mathscr{H}omtop_{\mathrm{Cart}/I}(F,G) \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I}(G,F)^\circ, \tag{7.1.7.3}$$

$$\mathscr{H}omtop_{\mathrm{Cart}/I}(F,G) \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I^\circ}(F',G'). \tag{7.1.7.4}$$

7.1.8. 设 $p:F\to I$、$q:G\to I$、$r:H\to I$ 为 I 上的三个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$m:F\to G$、$n:G\to H$ 为两个态射。如同第 IV 讲 3.3，定义其复合，记为 $nm:F\to H$。若 $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U}\in\mathcal{V}$ 的宇宙，则可定义范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Top$/I$)，其对象是纤维范畴属于 $\mathcal{V}$ 的 I 上 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，其态射是 I 上的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯态射。此外，如同第 IV 讲 3.3.2，复合映射

$$\mathrm{Homtop}_{/I}(F,G)\times\mathrm{Homtop}_{/I}(G,F)\longrightarrow\mathrm{Homtop}_{/I}(F,H)$$

是一个“态射复合函子”

$$\mathscr{H}omtop_{/I}(F,G)\,\mathscr{H}omtop_{/I}(G,H)\longrightarrow\mathscr{H}omtop_{/I}(F,H)$$

在对象上诱导的映射；第 IV 讲 3.3、3.4 的讨论原封不动地推广到 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。读者也许已经注意到，当 I 是一个点范畴（一个对象，一个恒等态射）时，I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯“无非”是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射，而 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的一个态射“无非”是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射，上述构造便归结为第 IV 讲 3 的构造。

7.1.9. 设 $p : F \to I$ 是一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$\phi : J \to I$ 是一个函子。由 (F, p) 经基变换 ϕ 得到的纤维范畴 $p_J : F_J \to J$ 是 J 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。设 $p' : F' \to I^\circ$ 和 $(p_J)' : (F_J)' \to J^\circ$ 分别按 7.1.3 从 (F, p) 和 (F_J, p_J) 构造。立即可验证，$((F_J)', (p_J)')$ 典范同构于由 $p' : F' \to I^\circ$ 经基变换 $\phi : J^\circ \to I^\circ$ 得到的 $(p')_J : (F')_J \to J^\circ$。以下将这两个 J° 上的纤维范畴等同，记为 $p'_J : F'_J \to J^\circ$。基变换关于其自变量具有函子性，甚至具有 2-函子性：对于 I 上每对 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 $p : F \to I$、$G \to I$，有两个范畴与函子的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{H}omtop_I(F,G) & \longrightarrow & \mathscr{H}om_I(G,F)^\circ \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}omtop_J(F_J,G_J) & \longrightarrow & \mathscr{H}om_J(G_J,F_J)^\circ \end{array} \tag{7.1.9.1}$$

原 PDF 188

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{H}omtop_I(F,G) & \longrightarrow & \mathscr{H}om_{I^\circ}(F',G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}omtop_J(F_J,G_J) & \longrightarrow & \mathscr{H}om_{J^\circ}(F'_J,G'_J) \end{array} \tag{7.1.9.2}$$

其中竖直函子是基变换函子，水平函子在 (7.1.9.1) 中是“态射 $\mapsto$ 逆像”函子（7.1.7.1），在 (7.1.9.2) 中是“态射 $\mapsto$ 正像”函子（7.1.7.2）。

7.2. 纤维景。

7.2.1. 范畴 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景 C，是一个纤维范畴 $p : C \to I$，其纤维各配备一个拓扑而成为 $\mathcal{U}$-景（第 IV 讲 3.0.2），并且对于 I 中每个态射 $f : i \to j$，逆像函子 $f^* : C_j \to C_i$ 是从景 C_i 到景 C_j 的一个景态射（第 IV 讲 4.9.1）。

7.2.2. 设 $p : C \to I$、$q : D \to I$ 为 I 上的两个 $\mathcal{U}$-纤维景。从 C 到 D 的一个 $\mathcal{U}$-纤维景态射，是指一个 I-函子（6.0）$m : D \to C$，使每个对象 i 上的 $m_i : D_i \to C_i$ 都是从景 C_i 到景 D_i 的一个景态射。这些态射的集合记为 $\mathrm{Morsite}_I(C, D)$。从纤维景 D 到纤维景 C 的一个连续函子，是指逐纤维诱导连续函子（第 III 讲 1）的 I-函子 $D \to C$。其集合记为 $\mathrm{Cont}_I(D, C)$。以 $\mathscr{M}orsite_I(C, D)$ 表示由对象集 $\mathrm{Morsite}_I(C, D) \subset \mathrm{Hom}_I(D, C)$ 定义的 $\mathscr{H}om_I(D, C)^\circ$ 的满子范畴。类似地，以 $\mathscr{C}ont_I(D, C)$ 表示由对象子集 $\mathrm{Cont}_I(D, C) \subset \mathrm{Hom}_I(D, C)$ 定义的 $\mathscr{H}om_I(D, C)$ 的满子范畴。因而有两个完全忠实且在对象上单射的函子

$$\mathscr{M}orsite_I(C, D) \hookrightarrow \mathscr{C}ont_I(D, C)^\circ \hookrightarrow \mathscr{H}om_I(D, C)^\circ. \tag{7.2.2.1}$$

如 7.1.7 一样定义从纤维景 C 到 D 的笛卡尔态射。有如下满子范畴图：

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{M}orsite_{\mathrm{Cart}/I}(C,D) & \hookrightarrow & \mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/I}(D,C)^\circ \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{M}orsite_I(C,D) & \hookrightarrow & \mathscr{H}om_I(D,C)^\circ. \end{array} \tag{7.2.2.2}$$

7.2.3. $\mathcal{U}$-纤维景的态射可以复合。这给出范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Site/I)，其对象是纤维属于宇宙 $\mathcal{V}$ (且 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$) 的 $\mathcal{U}$-景。这个 $\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-景范畴还具有 2-范畴结构；特别地，$\mathcal{U}$-纤维景态射的复合关于态射之间的态射具有函子性。对每个函子 $\phi : J \to I$ 和每个纤维景 $p : C \to I$，从 (C, p) 经基变换 ϕ 得到的范畴 $p_J : C_J \to J$ 典范地具有 J 上的 $\mathcal{U}$-纤维景结构。基变换运算具有 2-函子性。 原 PDF 189

7.2.4. 设 $p : C \to I$ 是一个纤维范畴，其纤维各赋予拓扑而成为 $\mathcal{U}$-景。假设纤维范畴中的投射极限可表。为了使 $p : C \to I$ 成为 $\mathcal{U}$-纤维景，只须逆像函子左正合且将覆盖族映成覆盖族；当各纤维的拓扑不细于典范拓扑时，这个条件也是充分的（第 IV 讲 4.9.2）。本研讨班所用的纤维景都具有上述形式。类似地，设 $p : C \to I$、$q : D \to I$ 为两个纤维景，其纤维范畴中的有限投射极限可表。若笛卡尔函子 $m : D \to C$ 在纤维范畴上诱导左正合函子且将纤维范畴的覆盖族映成覆盖族，则它是从 C 到 D 的纤维景态射；若 C 各纤维的拓扑不细于典范拓扑，逆命题亦成立（第 IV 讲 4.9.2）。本研讨班所用的纤维景态射都具有上述形式。

7.2.5. 在各纤维上赋予典范拓扑时，$\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 $p : F \to I$ 是一个 $\mathcal{U}$-纤维景；以下总采用此约定。设 $m : F \to G$ 是 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的一个态射。逆像函子 $m^* : G \to F$ (7.1.7)是从 $\mathcal{U}$-纤维景 F 到 $\mathcal{U}$-纤维景 G 的一个态射。于是得到一个函子 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Top/I) $\to$ ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Site/I)；它一般不忠实。但实际上，这个函子自然地延伸为一个 2-函子，对于 I 上的两个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 F, G，它诱导函子

$$\mathscr{H}omtop_I(F, G) \longrightarrow \mathscr{M}orsite_I(F, G), \tag{7.2.5.1}$$

由定义立即看出，这是一个范畴等价。此外，将 (7.2.5.1) 与典范包含 $\mathscr{M}orsite_I(F, G) \hookrightarrow \mathscr{H}om_I(G, F)^\circ$ 复合，所得正是 (7.1.7.1)，即将纤维拓扑斯态射映到其逆像的函子。

7.2.6. 设 $p : C \to I$ 是一个 $\mathcal{U}$-纤维景。对于 I 中每个态射 $f : i \to j$，选取一个基变换函子 $f^* : C_i \to C_i$。转到 $\mathcal{U}$-层范畴，f^* 延伸为一个函子 $\mathrm{Top}(f)^* : C_j^\sim \to C_i^\sim$，其中 $\mathrm{Top}(f) : C_i^\sim \to C_j^\sim$ 为拓扑斯态射（第 IV 讲 4.9.1.1），使下图精确到同构交换： 原 PDF 190

$$\begin{array}{ccc} C_j & \xrightarrow{f^*} & C_i \\ {\scriptstyle \varepsilon_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_i} \\ C_j^\sim & \xrightarrow[\mathrm{Top}(f)^*]{} & C_i^\sim. \end{array} \tag{7.2.6.1}$$

令

$$c_{f,g} : f^* g^* \longrightarrow (gf)^* \tag{7.2.6.2}$$

为典范同构（6.1.2.1），令

$$b_f : \mathrm{Top}(f)^* \varepsilon_j \longrightarrow \varepsilon_i f^* \tag{7.2.6.3}$$

为使 (7.2.6.1) “交换”的同构。利用函子 $\mathrm{Top}(f)^*$ 与归纳极限交换这一事实，可立即验证：对每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$，存在唯一同构

$$\mathrm{Top}(c_{f,g}) : \mathrm{Top}(f)^* \,\mathrm{Top}(g)^* \longrightarrow \mathrm{Top}(gf)^* \tag{7.2.6.4}$$

使得

$$\varepsilon_i(c_{f,g}) b_f \,\mathrm{Top}(f)^*(b_g) = b_{gf} \,\mathrm{Top}(c_{f,g}). \tag{7.2.6.5}$$

而且 (7.2.6.4) 中的同构自动满足 6.2.2.2 的上循环条件。因此可构造一个纤维范畴

$$p^\sim : C^{\sim/I} \longrightarrow I, \tag{7.2.6.6}$$

其纤维典范同构于 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $C_i^\sim$（6.1.3），并构造一个笛卡尔函子

$$\varepsilon_{C/I} : C \longrightarrow C^{\sim/I}, \tag{7.2.6.7}$$

在纤维上诱导 $\varepsilon_i : C_i \to C_i^\sim$。定义立即表明，$p^\sim : C^{\sim/I} \to I$ 是 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$\varepsilon_{C/I}$ 是从 $C^{\sim/I}$ 到 C 的一个笛卡尔 $\mathcal{U}$-纤维景态射，而且 $C^{\sim/I} \to I$ 和 $\varepsilon_{C/I}$ 不依赖于构造中各项选择（基变换函子 f^* 的选择及其延伸 $\mathrm{Top}(f)^*$ 的选择），精确到典范同构。$\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 $C^{\sim/I}$ 称为与此 $\mathcal{U}$-纤维景相伴的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。**7.2.6.8.** 可验证，与纤维景相伴的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的形成与底范畴的基变换运算“交换”。

原 PDF 191

命题 7.2.7。设 E 为 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，C 为 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景。将每个纤维拓扑斯态射 $m : E \to C^{\sim/I}$ 映到其逆像函子 $m^* : C^{\sim/I} \to E$ 与 $\varepsilon_{C/I}$ 的复合的函子 $m \mapsto m^* \varepsilon_{C/I}$，诱导一个保持笛卡尔对象的范畴等价

$$\mathscr{H}omtop_I(E, C^{\sim/I}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{M}orsite_I(E, C).$$

若 C 的纤维范畴中有限投射极限可表，则对应的完全忠实函子

$$\mathscr{H}omtop_I(E, C^{\sim/I}) \longrightarrow \mathscr{H}om_I(C, E)^\circ$$

的本质像为所有逐纤维左正合、将纤维范畴的覆盖族映成相应纤维范畴的满射族的 I-函子 $g : C \to E$。

证明. 此命题只是将第 IV 讲命题 4.9.4 推广到纤维情形；该处的证明可立即推广。 □

7.3. 例子。

例 7.3.1。（一个拓扑斯的态射纤维拓扑斯。）设 E 为一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$\mathrm{Fl}(E)$ 为 E 的态射范畴，$p : \mathrm{Fl}(E) \to E$ 为将态射映到其终点的函子。范畴 $(\mathrm{Fl}(E), p)$ 是 E 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 (7.1.1 和第 IV 讲 5.1)。在 E 的每个对象 X 处的纤维是拓扑斯 $E_{/X}$。态射

$f : X \to Y$ 的逆像函子 $f^* : E_{/Y} \to E_{/X}$ 是纤维积函子。所以对于每个函子 $\phi : I \to E$，可由基变换 ϕ 得到 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯

$$p_I : \mathrm{Fl}(E)_I \longrightarrow I, \tag{7.3.1.1}$$

其在 I 的每个对象 i 处的纤维为 $E_{/\phi(i)}$（7.1.9）。若 $\mathcal{V}$ 是以 E 为元素的宇宙，则采用 7.1.8 的记号有一个映射

$$\mathrm{Hom}(I, E) \longrightarrow \mathrm{ob}(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-top}/I), \tag{7.3.1.2}$$

将 $\phi \in \mathrm{Hom}(I, E)$ 映到 $(\mathrm{Fl}(E), p)$ 经基变换 ϕ 得到的 I 上 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。设 $\phi_1, \phi_2 : I \to E$ 为两个函子，$m : \phi_1 \to \phi_2$ 为函子间的一个态射。以 $p_1 : \mathrm{Fl}(E)_1 \to I$ 和 $p_2 : \mathrm{Fl}(E)_2 \to I$ 分别表示由 p 经基变换 ϕ_1、ϕ_2 得到的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。对每个对象 i，选取一个拓扑斯态射（第 IV 讲 5.5.2）

$$\mathrm{loc}(m(i)) : E_{/\phi_1(i)} \longrightarrow E_{/\phi_2(i)}. \tag{7.3.1.3}$$

容易验证，存在唯一[6]的 I 上纤维拓扑斯笛卡尔态射

原 PDF 192

$$\mathrm{loc}(m) : \mathrm{Fl}(E)_1 \longrightarrow \mathrm{Fl}(E)_2, \tag{7.3.1.4}$$

在各纤维拓扑斯上诱导态射 $\mathrm{loc}(m(i))$。$\mathrm{loc}(m)$ 由函子态射 m 确定到典范同构。若 $n : \phi_2 \to \phi_3$ 为函子态射，则有同构

$$c(m, n) : \mathrm{loc}(n)\,\mathrm{loc}(m) \simeq \mathrm{loc}(nm), \tag{7.3.1.5}$$

且这些 $c(m, n)$ 满足与 (6.1.2.2) 类似的上循环性质。

例 7.3.2。（一个景的态射纤维景。）设 C 为纤维积可表的一个 $\mathcal{U}$-景，$\mathrm{Fl}(C)$ 为 C 的态射范畴，$p : \mathrm{Fl}(C) \to C$ 将态射映到其终点。在纤维范畴上赋予诱导拓扑（第 II 讲 5.2）后，$(\mathrm{Fl}(C), p)$ 是 C 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景。设 $\varepsilon_C : C \to C^\sim$ 为 C 到其 $\mathcal{U}$-层范畴的典范函子。以 $\mathrm{Fl}(\varepsilon_C)$ 表示它到态射范畴的自然延伸，有范畴与函子的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Fl}(C) & \xrightarrow{\mathrm{Fl}(\varepsilon_C)} & \mathrm{Fl}(C^\sim) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ C & \xrightarrow[\varepsilon_C]{} & C^\sim. \end{array} \tag{7.3.2.1}$$

由此得到 C 上的纤维范畴间的一个笛卡尔函子

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Fl}(C) & \longrightarrow & \mathrm{Fl}(C^\sim)_C \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_{/C}} & \\ & C & \end{array} \tag{7.3.2.2}$$

[6]唯一性来自采用第 IV 讲 5.5.3 的记号时所要求的公式 $(gf)_! = g_! f_!$。

其中 $p_{/C}$: $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_C \to C$ 由 $\mathrm{Fl}(C^{\sim}) \to C^{\sim}$ 经基变换 ε_C 得到。(7.3.2.2) 中的函子 $\mathrm{Fl}(C) \to \mathrm{Fl}(C^{\sim})_C$ 是从纤维景 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_C$ 到 $\mathrm{Fl}(C)$ 的一个态射（7.2.2）。因此由 7.2.7 得到 C 上的纤维拓扑斯态射

$$\mathrm{can} : \mathrm{Fl}(C^{\sim})_C \longrightarrow \mathrm{Fl}(C)^{\sim/C}, \tag{7.3.2.3}$$

其中 $\mathrm{Fl}(C)^{\sim/C}$ 为与纤维景 $\mathrm{Fl}(C) \to C$ 相伴的纤维拓扑斯（7.2.6）。由相伴纤维拓扑斯的定义及第 II 讲 5.5 可知，(7.3.2.3) 中的 can 是 C 上 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的一个 C-等价，即存在一个 C 上 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯态射 Θ : $\mathrm{Fl}(C)^{\sim/C} \to \mathrm{Fl}(C^{\sim})_C$，使复合 $\Theta \circ \mathrm{can}$ 和 $\mathrm{can} \circ \Theta$ 都 C-同构于恒等。

原 PDF 193

设 $\phi : I \to C$ 为一个函子。经基变换得到 I 上的纤维景

$$p_I : \mathrm{Fl}(C)_I \longrightarrow I. \tag{7.3.2.4}$$

由于相伴纤维拓扑斯的形成与基变换交换（7.2.6），有 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的 I-等价

$$\mathrm{can}_I : \mathrm{Fl}(C^{\sim})_I \longrightarrow \mathrm{Fl}(C)_I^{\sim/I}, \tag{7.3.2.5}$$

其中 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_I \to I$ 由基变换 $\varepsilon_C \circ \phi : I \to C^{\sim}$ 得到。

最后设 $\phi_1, \phi_2 : I \to C$ 为两个函子，$m : \phi_1 \to \phi_2$ 为函子态射。以 $\mathrm{Fl}(C)_1$、$\mathrm{Fl}(C)_2$ 分别表示 $p : \mathrm{Fl}(C) \to C$ 经基变换 ϕ_1、ϕ_2 得到的 I 上纤维景。如同 7.3.1，可构造 I 上的纤维景态射

$$\mathrm{loc}(m) : \mathrm{Fl}(C)_1 \longrightarrow \mathrm{Fl}(C)_2. \tag{7.3.2.6}$$

设 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_1 \to I$、$\mathrm{Fl}(C^{\sim})_2 \to I$ 分别经基变换 $\varepsilon_C \circ \phi_1$、$\varepsilon_C \circ \phi_2$ 得到。存在一个精确到同构交换的 I 上态射图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Fl}(C^{\sim})_1 & \xrightarrow{\mathrm{loc}(\varepsilon_C * m)} & \mathrm{Fl}(C^{\sim})_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Fl}(C)_1 & \xrightarrow[\mathrm{loc}(m)]{} & \mathrm{Fl}(C)_2, \end{array} \tag{7.3.2.7}$$

其中竖直态射由 (7.3.2.2) 中的态射经基变换得到。

练习 7.3.3。（小纤维景与大纤维景。）本练习续第 IV 讲练习 4.10.6，采用其中的假设和记号。以 M 表示由 $\mathcal{M}$ 中态射定义的 $\mathrm{Fl}(S)$ 的满子范畴，以 $p : M \to S$ 表示将态射映到终点的函子。

6°) 证明 (M, p) 是 S 上的一个纤维景；并证明当 S 中纤维积可表时，包含函子 $M \to \mathrm{Fl}(S)$ 是从纤维景 $\mathrm{Fl}(S) \to S$ 到纤维景 $M \to S$ 的一个笛卡尔态射。

7°) 设 $M^{\sim/S} \to S$ 为与 $M \to S$ 相伴的纤维拓扑斯。采用 7.3.2 的记号，证明存在 S 上纤维拓扑斯的一个典范态射 $g : \mathrm{Fl}(S^{\sim})_{/S} \to M^{\sim/S}$，在每个 $X \in \mathrm{ob}(S)$ 处的纤

维上诱导态射 $(\mathrm{Prol}_X, \mathrm{Res}_X)$（第 IV 讲 4.10.6，4°））。证明：尽管对于每个 $X \in \mathrm{ob}(S)$，态射 $g_X : S^{\sim}_{/X} \to S(X)^{\sim}$ 有一个截面（同上），g 一般却没有截面。

原 PDF 194

7.4. 纤维拓扑斯或纤维景的全拓扑。

定义 7.4.1。设 $p : C \to I$ 为一个 $\mathcal{U}$-纤维景，对于每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$，以 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 表示纤维范畴 C_i 到 C 的包含函子。使所有 $\alpha_{i!}$（$i \in \mathrm{ob}(I)$）连续的 C 上最粗拓扑（第 III 讲 3.6），称为 C 上的全拓扑。赋予全拓扑的范畴 C 称为全景。

命题 7.4.2。设 $p : C \to I$ 为一个 $\mathcal{U}$-纤维景，T 为 C 上的全拓扑，T_i 为每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$ 处纤维 C_i 的拓扑。

1) 设 X 是 C 中位于 i 上方的对象。一个族 $(X_\beta \to X)_{\beta \in B}$ 对于 T 为覆盖族，当且仅当它可被 C_i 中的一个 T_i-覆盖族 $(Y_\gamma \to X)_{\gamma \in \Gamma}$ 加细。

2) 拓扑 T 在各范畴 C_i 上诱导拓扑 T_i。

3) 对每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$，函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 都余连续。

7.4.2.1. 性质 3) 由 1) 及第 III 讲 2.1 得到。证明 1)。对 C 的每个对象 X，以 $J(X)$ 表示 1) 中所描述的 $C_{/X}$ 的筛的集合。可验证各 $J(X)$ 满足第 II 讲 1.1 的性质 T 1)、T 2)、T 3，因而定义 C 上的一个拓扑 T'。T' 是使各 T_i 的覆盖族仍为覆盖族的最粗拓扑。所以 T' 不细于 T（第 III 讲 1.6）。为了证明 $T' = T$，只须证明：赋予 C 以 T' 时，每个 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 都连续；换言之，只须证明 T' 在 C_i 上诱导的拓扑就是 T_i，这样同时也证明了 2)。设 T'_i 为 T' 在 C_i 上的诱导拓扑，$u : R \hookrightarrow X$ 为一个 T'_i-覆盖筛。由第 III 讲 3.2，态射 $\alpha_{i!}(u) : \alpha_{i!}(R) \to \alpha_{i!}(X)$ 是双覆盖的，特别是覆盖的；依 T' 的定义，这就是说 $R \hookrightarrow X$ 是 T_i-覆盖筛。因此 T'_i 不细于 T_i。为了证明 T'_i 细于 T_i，依诱导拓扑的定义（第 III 讲 3.1），只须证明当 C_i、C 分别赋予 T_i、T' 时，$\alpha_{i!} : C_i \to C$ 连续。总之，由第 III 讲 1.2、1.5，证明性质 1)、2) 只须证明下述引理。

引理 7.4.2.2。采用 7.4.2 和 7.4.2.1 的假设与记号。设 X 为 C 中位于 i 上方的对象，$R \xrightarrow{u} X$ 为 $\widehat{C}_i$ 的一个态射。下列性质等价：

i) $R \to X$ 对 T_i 是双覆盖的。

ii) $\alpha_{i!}(u) : \alpha_{i!}(R) \to \alpha_{i!}(X)$ 对 T' 是双覆盖的。

证明. i) ⇒ ii)：若 $R \to X$ 对 T_i 是双覆盖的，显然 $\alpha_{i!}(u)$ 对 T' 为覆盖。还须证明它是双覆盖的（第 II 讲 5.2）。设 Y 为 C 中位于 I 的对象 j 上方的对象，$m, n : Y \rightrightarrows \alpha_{i!}(R)$ 为 $\widehat{C}$ 的两个态射，满足 $\alpha_{i!}(u)m = \alpha_{i!}(u)n$，并令 $f = p(\alpha_{i!}(u)m)$。由于函子 $\alpha_{i!}$ 与归纳极限交换（第 I 讲 5.4.3），有（第 I 讲 3.4）

原 PDF 195

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y, \alpha_{i!}(R)) \simeq \varinjlim_{C_i/R} \mathrm{Hom}_C(Y, \alpha_{i!}(\cdot)).$$

对每个 $Z \in \mathrm{ob}\, C_i$，依 6.1.1 的记号有

$$\mathrm{Hom}_C(Y,Z) \simeq \coprod_{w\in \mathrm{Hom}(j,i)} \mathrm{Hom}_w(Y,Z),$$

从而

$$\varinjlim_{C_i/R} \mathrm{Hom}(Y,\alpha_{i!}(\cdot)) \simeq \coprod_{w\in \mathrm{Hom}(j,i)} \varinjlim_{C_i/R} \mathrm{Hom}_w(Y,\alpha_{i!}(\cdot)).$$

但对每个 $w \in \mathrm{Hom}(j,i)$，有逆像函子 $w^* : C_i \to C_j$，且 $\mathrm{Hom}_w(Y,\alpha_{i!}(\cdot)) \simeq \mathrm{Hom}_{C_j}(Y,w^*(\cdot))$。仍以 $w^* : \widehat{C}_i \to \widehat{C}_j$ 表示其到预层的延伸（依第 I 讲 5.4，本应记为 $(w^*)_!$），注意到该函子与归纳极限交换（第 I 讲 5.4.3），便得同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y,\alpha_{i!}(R)) = \coprod_{w\in \mathrm{Hom}(j,i)} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}_j}(Y,w^*(R)).$$

在此同构下，$m,n : Y \rightrightarrows \alpha_{i!}(R)$ 对应于两个态射 $m',n' : Y \rightrightarrows f^*R$，且 $f^*(u)m' = f^*(u)n'$。由于逆像函子是一个拓扑斯态射，特别地它连续，所以 $f^*(u)$ 是双覆盖的（第 III 讲 3.2）。故存在 C_j 的一个覆盖族 $(Y_\delta \xrightarrow{v_\delta} Y)_\delta$，使每个 δ 都有 $m'v_\delta = n'v_\delta$。于是 $mv_\delta = nv_\delta$，故 $\alpha_{i!}(u)$ 对 T' 是双覆盖的。

ii) $\Rightarrow$ i)：假设 $\alpha_{i!}(R) \xrightarrow{\alpha_{i!}(u)} \alpha_{i!}(X)$ 是双覆盖的。函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 余连续（第 III 讲 2.1）。因而 $\alpha_i^*\alpha_{i!}(u)$ 是双覆盖的（第 III 讲 2.3.2 及第 II 讲 5.3 ii)）。$\alpha_{i!} : C_i \to C$ 具有第 I 讲 5.14 的性质 (PPF)，故在 $\widehat{C}_i$ 中有笛卡尔图（第 I 讲 5.14，3)）

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & \alpha_i^*\alpha_{i!}(R) \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_i^*\alpha_{i!}(u)} \\ X & \longrightarrow & \alpha_i^*\alpha_{i!}(X). \end{array}$$

所以 u 是双覆盖的（第 II 讲 5.2）。 □

注记 7.4.3。1) 命题 7.4.2 可在比纤维景稍为一般的框架中陈述和证明，但看来没有什么意义：将纤维景 $p : C \to I$ 换成一个纤维范畴 $p : C \to I$，其纤维配有拓扑，逆像函子对于这些拓扑连续即可（而在纤维景的情形，还要求这些逆像函子是景态射，第 IV 讲 4.9）。

原 PDF 196

2) 可以证明，纤维景的全拓扑也是使各 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 余连续的最细拓扑（第 III 讲 2）。

3) 设 $p : C \to I$ 是一个 $\mathcal{U}$-纤维景，底范畴等价于某个 $\mathcal{U}$-小范畴。那么全景 C 是一个 $\mathcal{U}$-景（第 II 讲 3.0.2）。事实上，若对 I 的每个对象 i，$(X_\beta)_{\beta\in B_i}$ 是 C_i 的一个小拓扑生成族，则 $(X_\beta)_{\beta\in\coprod_i B_i}$ 是 C 的一个 $\mathcal{U}$-小拓扑生成族。全景上的层拓扑斯称为全拓扑斯，记为 $\mathrm{Top}(C)$。

4) 设 $p : C \to I$ 为小范畴上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景。由于 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 余连续，它产生一个从 $C_i^{\sim}$ 到 $\mathrm{Top}(C)$ 的拓扑斯态射 $\alpha_i = (\alpha_i^*, \alpha_{i*})$（第 IV 讲 4.7）。又由于 $\alpha_{i!}$ 连续，函子 $\alpha_i^* : \mathrm{Top}(C) \to C_i^{\sim}$ 有一个左伴随函子，仍记为 $\alpha_{i!} : C_i^{\sim} \to \mathrm{Top}(C)$，它延伸 $\alpha_{i!} : C_i \to C$（第 III 讲 1.2 iv)）。

命题 7.4.4。设 $p : C \to I$ 为小范畴 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景。

1) C 上的一个预层 F 对全拓扑是层，当且仅当对 I 的每个对象 i，预层 $F \circ \alpha_{i!} = F|C_i$ 是 C_i 上的层。

2) 从 C 到景 D 的一个函子 m 是全景 C 到景 D 的连续函子，当且仅当对 I 的每个对象 i，$m|C_i = m \circ \alpha_{i!} : C_i \to D$ 连续。

证明. 若 F 对全拓扑是层，则 $F \circ \alpha_{i!}$ 是 C_i 上的层，因为 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 连续。反之，假设每个 $F \circ \alpha_{i!}$ 都是 C_i 上的层。设 X 为 C 中位于 i 上方的对象。对 $C_{i/X}$ 中每个覆盖筛 R，有 $F(X) \simeq F \circ \alpha_{i!}(R)$，因而 $F(X) \simeq F(\alpha_{i!}(R))$。设 $R' \hookrightarrow X$ 是典范预层态射 $\alpha_{i!}(R) \to X$ 的像筛。$\alpha_{i!}(R) \to R'$ 是预层的一个满态射，所以 $F(R') \to F(\alpha_{i!}(R))$ 是单射。它同时也是满射，因而是双射，故 $F(X) \to F(R')$ 是双射。由于这些筛覆盖 X（7.4.2，1)），预层 F 是层：回顾相伴层的构造（第 II 讲 3），便知 F 同构于其相伴层（第 II 讲 3.3）。第二个断言立即由第一个断言和连续性的定义（第 III 讲 1.1）得到。 □

7.4.5. 设 $p : C \to I$ 是一个 $\mathcal{U}$-纤维景，I 等价于小范畴，$f : i \to j$ 为指标范畴 I 的一支箭头。仍以 $f : C_i^{\sim} \to C_j^{\sim}$ 表示纤维景结构所确定的拓扑斯态射，采用 7.4.3，4) 的记号，有一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射图

原 PDF 197

$$\begin{array}{ccc} C_i^{\sim} & \xrightarrow{\alpha_i} & \mathrm{Top}(C) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nearrow_{\alpha_j} & \\ C_j & & \end{array} \tag{7.4.5.1}$$

其中 $\mathrm{Top}(C)$ 为全拓扑斯（7.4.3，3)）。(7.4.5.1) 一般不交换。下面定义一个典范的拓扑斯态射间态射

$$\rho_f : \alpha_i \longrightarrow \alpha_j \circ f. \tag{7.4.5.2}$$

只须在逆像上定义这样的态射，即定义一个函子态射

$$\beta_f^* : f^* \circ \alpha_j^* \longrightarrow \alpha_i^*, \tag{7.4.5.3}$$

或者利用 f^* 与 f_* 的伴随，只须定义

$$\gamma_f : \alpha_j^* \longrightarrow f_* \alpha_i^*. \tag{7.4.5.4}$$

设 Y 为 C_j 的一个对象，F 为全景 C 上的一个层。依定义，$\alpha_j^*F(Y) = F(\alpha_{j!}(Y))$ 且 $f_*\alpha_i^*F(Y) = F(\alpha_{i!}f^*(Y))$，其中右端的 $f^* : C_j \to C_i$ 表示纤维结构的逆像函子。依这个函子的定义，有典范笛卡尔态射

$$m_Y : \alpha_{i!}f^* \longrightarrow \alpha_{j!}. \tag{7.4.5.5}$$

应用函子 F，得到关于 Y 函子化的映射

$$\gamma_f(F)(Y) = F(m_Y) : \alpha_j^*F(Y) \longrightarrow f_*\alpha_i^*F(Y), \tag{7.4.5.6}$$

它定义 C_j 上的一个层态射

$$\gamma_f(F) : \alpha_j^*F \longrightarrow f_*\alpha_i^*F, \tag{7.4.5.7}$$

从而得到 (7.4.5.4) 的函子态射 γ_f。

设 $f : i \to j$ 和 $g : j \to k$ 为 I 的两个可复合态射。有典范同构 $c'_{g,f} : g_*f_* \to (gf)_*$，并可立即验证相容公式

$$c'_{g,f} \circ g_*(\gamma_f) \circ \gamma_g = \gamma_{gf}. \tag{7.4.5.8}$$

原 PDF 198

7.4.6. 现在引入与 $p : C \to I$ 相伴的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 $p^{\sim/I} : C^{\sim/I} \to I$（7.2.6），以及相应的 I° 上纤维范畴 $(p^{\sim/I})' : (C^{\sim/I})' \to I^\circ$（7.1.3.2）。以上讨论将 $\mathrm{Top}(C)$ 的每个对象 F 映到 $C_i^\sim$ 的对象族 $F_i = (\alpha_i^*F)_{i\in\mathrm{ob}(I)}$ 及态射族

$$\gamma_f F : F_j \longrightarrow f_*F_i, \qquad f \in \mathrm{Fl}(I), \quad f : i \to j,$$

这些态射满足 (7.4.5.8) 的相容条件。因此与 F 相联系的是从 I° 到 $(C^{\sim/I})'$ 的一个 I°-函子，即 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的一个对象 $\Theta_C(F)$。此构造关于 F 具有函子性，故最终得到函子

$$\Theta_C : \mathrm{Top}(C) \longrightarrow \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})'). \tag{7.4.6.1}$$

命题 7.4.7。设 $C \to I$ 是一个 $\mathcal{U}$-纤维景，I 等价于小范畴。函子 Θ_C（7.4.6.1）是一个范畴等价。

证明. 只需描述 Θ_C 的一个拟逆函子。设 $\sigma \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^\sim)')$，即 $i \mapsto \sigma(i)$ 是从 I° 到 $(C^{\sim/I})'$ 的一个 I°-函子。对于 C 中位于 $p(X) = i \in \mathrm{ob}(I)$ 上方的每个对象 X，有一个层 $\sigma(p(X)) \in \mathrm{ob}\, C_i^\sim$，从而有集合 $\sigma(p(X))(X)$。设 $m : X \to Y$ 为位于 I 中 $f : i \to j$ 上方的态射。m 唯一地分解为 C_i 中的态射 $m' : X \to f^*Y$ 与典范笛卡尔态射 $f^*(Y) \to Y$ 的复合。同样，$\sigma(f)$ 唯一地分解为态射 $\gamma_f(\sigma) : \sigma(p(Y)) \to f_*\sigma(p(X))$ 与典范 I°-笛卡尔态射 $f_*\sigma(p(X)) \to \sigma(p(X))$ 的复合。因此复合下列映射便得到从 $\sigma(p(Y))(Y)$ 到 $\sigma(p(X))(X)$ 的映射：

$$\begin{aligned}\sigma(p(Y))(Y) &\xrightarrow{\gamma_f(\sigma)(Y)} f_*(p(X))(Y)\\ &= \sigma(p(X))(f^*Y) \xrightarrow{\sigma(p(X))(m')} \sigma(p(X))(X).\end{aligned}$$

这样便将 C 的每个对象 X 映到集合 $\sigma(p(X))(X)$，将每个态射 $m : X \to Y$ 映到映射 $\sigma(p(X))(Y) \to \sigma(p(X))(X)$。可验证这确实定义 C 上的一个预层，且不依赖于构造中逆像函子的选择。由 7.4.4，$X \mapsto \sigma(p(X))(X)$ 是全景 C 上的层，而且显然关于 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的对象 σ 具有函子性。回顾 Θ_C 的定义，也显然可知刚构造的从 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 到 $\mathrm{Top}(C)$ 的函子是 Θ_C 的一个拟逆函子。 □

注记 7.4.8。特别地，由 7.4.7 可知 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。这也可直接看出：利用第 I 讲 9.21.10，立即可知第 IV 讲 1.1.2 的条件 a)、b)、c) 成立；小生成范畴的存在性来自第 I 讲 9.25。

原 PDF 199

7.4.9. 设 $p : C \to I$、$q : D \to I$ 是小范畴上的两个 $\mathcal{U}$-纤维景，m 是从纤维景 C 到 D 的一个态射（7.2.2）。以 $m^{\sim/I} : C^{\sim/I} \to D^{\sim/I}$ 表示相伴 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯间对应的态射；它确定到典范同构（7.2.7）。相应的正像函子 $m_*^{\sim/I} : (C^{\sim/I})' \to (D^{\sim/I})'$（7.1.7）在 I° 上截面范畴上给出函子

$$\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I}) : \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})') \longrightarrow \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (D^{\sim/I})'). \tag{7.4.9.1}$$

另一方面，m 是全景之间的连续函子（7.4.4），所以通过复合得到函子 $m_* : \mathrm{Top}(C) \to \mathrm{Top}(F)$。总之，有函子图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Top}(C) & \xrightarrow{\Theta_C} & \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})') \\ {\scriptstyle m_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I})} \\ \mathrm{Top}(D) & \xrightarrow[\Theta_D]{} & \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (D^{\sim/I})'). \end{array} \tag{7.4.9.2}$$

命题 7.4.10。图 (7.4.9.2) 精确到同构交换。若 m 是笛卡尔的，则 m 是从全景 C 到全景 D 的一个景态射。

证明. 图 (7.4.9.2) 精确到同构的交换性留给读者验证。考虑到 7.4.7，为证明 m 是全景之间的态射，只须证明 $\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I})$ 的左伴随函子左正合。先描述态射 $m^{\sim/I}$ 的逆像函子（7.2.7），对每个对象 i，以 $m_i^* : D_i^\sim \to C_i^\sim$ 表示 $(m^{\sim/I})^*$ 在 i 处纤维上诱导的函子。对每个 $f : i \to j$，在两边分别选取拓扑斯态射 $(f^*, f_*) : C_i^\sim \to C_j^\sim$ 和 $(f^*, f_*) : D_i^\sim \to D_j^\sim$。因为 $(m^{\sim/I})^*$ 是一个 I°-笛卡尔函子，每个 $f : i \to j$ 给出典范同构

$$m_i^* f_* \longrightarrow f^* m_j^*, \tag{7.4.10.1}$$

而 f^* 与 f_* 伴随，故有典范态射（伴随态射）

$$\phi : \mathrm{id} \longrightarrow f_* f^*, \qquad \psi : f^* f_* \longrightarrow \mathrm{id}\,. \tag{7.4.10.2}$$

考虑下列函子态射序列：

$$m_j^* f^* \xrightarrow{(1)} f_* f^* m_j^* f_* \xrightarrow{(2)} f_* m_i^* f^* f_* \xrightarrow{(3)} f_* m_i^*. \tag{7.4.10.3}$$

原 PDF 200

其中 (1) 由 ϕ 得到，(2) 由同构 (7.4.10.1) 得到，(3) 由 ψ 得到。将 (7.4.10.3) 中各态射复合，得到函子态射

$$\mathrm{can}_f : m_j^* f_* \longrightarrow f_* m_i^*. \tag{7.4.10.4}$$

现设 τ 为 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (D^{\sim/I})')$ 的对象。对每个 i 有对象 $\tau(i) \in D_i^\sim$，对每个 $f : i \to j$ 有态射

$$\gamma_f(\tau) : \tau(j) \longrightarrow f_*\tau(i), \tag{7.4.10.5}$$

且 $\gamma_f(\tau)$ 族满足与 (7.4.5.8) 类似的相容性。置 $\sigma(i) = m_i^*(\tau(i))$，并以

$$\gamma_f(\sigma) : \sigma(j) \longrightarrow f_*\sigma(i) \tag{7.4.10.6}$$

表示复合 $m_j^*\tau(j) \xrightarrow{m_j^*\gamma_f(\tau)} m_j^* f_*\tau(i) \xrightarrow{\mathrm{can}_f(\tau(i))} f_* m_i^*\tau(i)$。可验证这些 $\gamma_f(\sigma)$ 满足 (7.4.5.8) 的相容性，故定义 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的一个对象。作一番“伴随函子追踪”便知，刚构造的从 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (D^{\sim/I})')$ 到 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的函子左伴随于 $\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I})$。还须证明此左伴随函子与有限投射极限交换；这立即来自截面范畴中的投射极限可逐纤维计算，以及构造该左伴随函子所用的所有函子都与有限投射极限交换。 □

推论 7.4.11。设 $p : C \to I$ 是小范畴上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景，$p^{\sim/I} : C^{\sim/I} \to I$ 是其相伴 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 (7.2.6)，$\varepsilon_I : C \to C^{\sim/I}$ 是从 $\mathcal{U}$-纤维景 $C^{\sim/I}$ 到 C 的典范态射。ε_I 在相应全拓扑斯之间诱导一个等价 $\mathrm{Top}(\varepsilon_I) : \mathrm{Top}(C) \to \mathrm{Top}(C^{\sim/I})$。

证明. 由 (7.4.9.2) 的交换性，以及 ε_I 在相伴 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯之间给出等价这一事实得到。 □

注记 7.4.11.1。由 7.4.11，在关于全拓扑斯的问题中，可用相应的纤维拓扑斯代替纤维景。

引理 7.4.12。设 $p : C \to I$ 为小范畴 I 上的一个纤维景，i 为 I 的一个终对象（第 I 讲 10）。函子 $\alpha_{i!} : C_i^\sim \to \mathrm{Top}(C)$ (7.4.3, 4)) 正合且完全忠实。函子对 $\beta_i = (\alpha_{i!}, \alpha_i^*) : \mathrm{Top}(C) \to C_i^\sim$ 和 $\alpha_i = (\alpha_i^*, \alpha_{i*}) : C_i^\sim \to \mathrm{Top}(C)$ 是拓扑斯态射。复合态射 $\beta_i\alpha_i : C_i^\sim \to C_i^\sim$ 同构于恒等态射。

证明. 对 I 的每个对象 j，以 $f_j : j \to i$ 表示唯一的态射。利用等价 $\Theta_C : \mathrm{Top}(C) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ (7.4.7) 可知：对 C_i 的每个对象 X，$\alpha_{i!}(X)$ 是截面 $j \mapsto f_j^*(X)$；对每个截面 $j \mapsto \sigma(j) \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$，$\alpha_i^*(j \mapsto \sigma(j))$ 是对象 $\sigma(i)$。故 $\alpha_i^*\alpha_{i!}$ 同构于恒等。因此 $\alpha_{i!}$ 完全忠实。由于各 f_j^* 左正合，$\alpha_{i!}$ 左正合。所以 β_i 是拓扑斯态射；

原 PDF 201

又因 $\alpha_i^*\alpha_{i!}$ 同构于恒等，$\beta_i\alpha_i$ 同构于恒等态射。 □

定理 7.4.13.1。设 $p : C \to I$、$q : D \to I$ 是小范畴 I 上的两个 $\mathcal{U}$-纤维景，$m : D \to C$ 是一个 I-函子。为了使 m 是从纤维景 C 到 D 的一个态射（7.2.2），只须 m 是从全景 C 到全景 D 的一个景态射。

7.4.13.2. 必须证明：若 I-函子 $m : D \to C$ 是全景 $C \to D$ 的景态射，则它是纤维景 $C \to D$ 的态射，即每个对象 i 处的纤维上诱导的 $m_i : D_i \to C_i$ 都是景态射 $C_i \to D_i$。此断言的证明占据 7.4.13.3 至 7.4.13.7。

7.4.13.3. 证明每个 $m_i : D_i \to C_i$ 都连续。有交换图

$$\begin{array}{ccc} D_i & \xrightarrow{m_i} & C_i \\ {\scriptstyle \alpha_{i!}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{i!}} \\ D & \xrightarrow[m]{} & C. \end{array}$$

只须证明：对于 $C_{i/X}$ 的每个覆盖筛 $R \hookrightarrow X$，态射 $m_{i!}(R) \to m_i(X)$ 是双覆盖的（第 III 讲 1.2 和 1.5）。由上图的交换性及 $\alpha_{i!}$、m 的连续性，态射 $\alpha_{i!}m_{i!}(R) \to \alpha_{i!}m_i(X)$ 是双覆盖的。故所求断言由 7.4.2.2 得到。

7.4.13.4. 归结为 C, D 是 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的情形。因各 m_i 连续，它们可自然延伸到层范畴，记为 $m_i^* : D_i^\sim \to C_i^\sim$（第 III 讲 1.2 iv)）。设 $D^{\sim/I}$、$C^{\sim/I}$ 分别为与 D、C 相伴的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。对 I 的每个态射 f，以 f^* 表示四个纤维范畴 $C, D, C^{\sim/I}, D^{\sim/I}$ 的逆像函子。因 m 是 I-函子，对每个 $f : i \to j$ 有典范态射

$$f^* m_j \longleftarrow m_i f^*.$$

由于 f^*, m_i, m_j 都连续，转到层范畴便得典范同构

$$f^* m_j^* \longleftarrow m_i^* f^*.$$

这些同构满足相容性，可用来构造一个笛卡尔函子 $m^* : D^{\sim/I} \to C^{\sim/I}$，在各纤维拓扑斯上诱导 m_i^*。此外，图

原 PDF 202

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{m} & C \\ {\scriptstyle \varepsilon_I}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_I} \\ D^{\sim/I} & \xrightarrow[m^*]{} & C^{\sim/I} \end{array}$$

精确到同构交换。由于各 ε_I 在全拓扑斯上诱导等价（7.4.11），且 m 是全景之间的态射，$m^* : D^{\sim/I} \to C^{\sim/I}$ 也是全景之间的态射。故只须在 D, C 为 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯时证明 7.4.13.2；以下作此假设。

7.4.13.5. 对每个对象 i，函子 $m_i : D_i \to C_i$ 将 D_i 的终对象映到 C_i 的终对象。以 $\overline{m} : D^\sim \to C^\sim$ 表示 m 在全拓扑斯上的自然延伸（第 III 讲 1.2）。利用等价 $\Theta_D : D^\sim \to \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, D')$（7.4.7），立即可验证，$\overline{m}$ 将每个截面 $\sigma \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, D')$ 映到截面

$(i \mapsto m_i\sigma(i)) \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, C')$。因 m 是景态射，$\overline{m}$ 左正合，特别地将 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, D)$ 的终对象映到 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, C')$ 的终对象。对每个 i，设 e_i 为 D_i 的一个终对象。截面 $i \mapsto e_i$ 是 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, D')$ 的一个终对象，所以 $i \mapsto m_i(e_i)$ 是 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, C')$ 的一个终对象，故每个 $m_i(e_i)$ 都是 C_i 的终对象。

7.4.13.6. 归结为 i 是 I 的终对象的情形。设 i 为 I 的对象。函子 $\alpha_{i!} : D_i \to D$ 分解为

$$D_i \xrightarrow{\overline{\alpha}_{i!}} D_{/e_i} \xrightarrow{\mathrm{loc}(e_i)} D,$$

其中 $\overline{\alpha}_{i!}$ 是显然的函子，$\mathrm{loc}(e_i)$ 是遗忘函子。以 $m_{/i} : D_{/e_i} \to C_{/m(e_i)}$ 表示将 $D_{/e_i}$ 的对象 $u : X \to e_i$ 映到 $C_{/m(e_i)}$ 的对象 $m(u) : m(X) \to m(e_i)$ 的函子。有交换图

$$\begin{array}{ccc} D_i & \xrightarrow{m_i} & C_i \\ {\scriptstyle \overline{\alpha}_{i!}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{\alpha}_{i!}} \\ D_{/e_i} & \xrightarrow[m_{/i}]{} & C_{/m(e_i)}. \end{array}$$

因 $e_i, m(e_i)$ 分别为 D_i, C_i 的终对象（7.4.13.5），$D_{/e_i}$、$C_{/m(e_i)}$ 是 $I_{/i}$ 上的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，而 $m_{/i}$ 是一个 $I_{/i}$-函子。由于函子为景态射这一性质可以局部化（第 IV 讲 4.9），$m_{/i}$ 是从全景 $C_{/m(e_i)}$ 到全景 $D_{/e_i}$ 的态射。故只须在 i 是 I 的终对象时证明 m_i 是拓扑斯态射；以下作此假设。

原 PDF 203

7.4.13.7. 证明的结束。分别以 $\alpha_{i!} : D_i \to D^\sim$、$m^\sim : D^\sim \to C^\sim$、$\alpha_{i!} : C_i \to C^\sim$ 表示 $\alpha_{i!}$、m 在层范畴上的自然延伸。存在精确到同构交换的图

$$\begin{array}{ccc} D_i & \xrightarrow{m_i} & C_i \\ {\scriptstyle \alpha_{i!}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{i!}} \\ D^\sim & \xrightarrow[m^\sim]{} & C. \end{array}$$

由于 i 是终对象，$\alpha_i^*\alpha_{i!} : C_i \to C_i$ 同构于恒等（7.4.12），所以 m_i 同构于 $\alpha_i^* m^\sim \alpha_{i!}$。又 α_i^*、$m^\sim$、α_i^* 都左正合（7.4.12）。所以 m_i 左正合，因而是从景 C_i 到景 D_i 的一个态射。

练习 7.4.14。设 $X = (X_i)_{i\in I}$ 为 I 上的一个纤维拓扑斯，T 为一个拓扑斯。证明各范畴 $\mathscr{H}omtop(X_i, T)$ 是某个纤维范畴的纤维，将该范畴记为 $\mathscr{H}omtop_I(X, T \times I)$。证明它在 I 上的截面范畴典范等价于 $\mathscr{H}omtop_I(\mathrm{Top}(X), T)$，其中 $\mathrm{Top}(X)$ 是 X 的全拓扑斯。

练习 7.4.15。设 $X = (X_i)_{i\in I}$ 为 I 上的一个纤维拓扑斯。定义从 X 到纤维为 (Ens) 的常值纤维拓扑斯的一个笛卡尔态射 m。证明纤维为 (Ens) 的常值纤维拓扑斯的全拓扑斯典范等价于 $\widehat{I}$。由此得到拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(m) : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \widehat{I}.$$

设 $F=(F_i)_{i\in I}$（其中 $F_i=F|X_i$）为 $\mathrm{Top}(X)$ 的对象（7.4.7）。证明

$$\mathrm{Top}(m)(F)=(i\mapsto\Gamma(X_i,F_i)).$$

由 7.4.12 推出，若 F 为内射阿贝尔层，则每个 F_i（$i\in\mathrm{ob}\,I$）也是内射阿贝尔层。进而推出

$$R^q\,\mathrm{Top}(m)(F)=(i\mapsto H^q(X_i,F_i)).$$

证明态射 m 的 Cartan–Leray 谱序列（第 V 讲 5）是

$$H^{p+q}(\mathrm{Top}(X),F)\Longleftarrow\varinjlim_{I}{}^{(p)}H^q(X_i,F|X_i).$$

8. 纤维拓扑斯的投射极限

8.1. 一般性讨论。

原 PDF 204

定义 8.1.1。设 $\mathcal{U}$ 为一个宇宙，$p:F\to I$ 为一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。一对 (C,m)，其中 C 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$m:C\times I\to F$ 是 I 上 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的一个笛卡尔态射，称为纤维拓扑斯 F 的一个投射极限，如果对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 D，函子

$$\mathscr{H}omtop(D,C)\longrightarrow\mathscr{H}omtop_{\mathrm{cart}/I}(D\times I,F)\tag{8.1.1.1}$$

是一个范畴等价；这个函子由基变换函子

$$\mathscr{H}omtop(D,C)\longrightarrow\mathscr{H}omtop_I(D\times I,C\times I)$$

与同 m 的复合函子（7.1.8）复合而得。（更“几何”的表述见 8.1.3.3。）

8.1.2. 采用 8.1.1 的记号。设 D 为一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$m_1:D\times I\to F$ 为 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的一个态射。解释定义 8.1.1，立即得知存在一个拓扑斯态射 $n:D\to C$ 和一个 I 上纤维拓扑斯态射的同构 $\gamma:m_1\xrightarrow{\sim}m\circ(n\times\mathrm{id}_I)$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} D\times I & \xrightarrow{\quad m_1\quad} & F \\ {\scriptstyle m\times\mathrm{id}_I}\downarrow & \nearrow_{\gamma\,\iota_1} & \\ C\times I & & \end{array}\tag{8.1.2.1}$$

此外，若 (n',γ') 也满足上述性质，则存在唯一同构 $\eta:n\xrightarrow{\sim}n'$，使

$$\gamma\circ m(n\times\mathrm{id})=\gamma'.\tag{8.1.2.2}$$

因此，若 (D,m_1) 是 F 的一个投射极限，则 n 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯的一个等价（第 IV 讲 3.4）；再给出使 (8.1.2.1) 交换的同构 γ，便将 (n,γ) 确定到典范同构。当 I 余滤过时，投射极限的存在性将在 8.2.3 证明。

8.1.3. 将纤维拓扑斯 F 的一个投射极限记为

$$\varprojlim_I \operatorname{top} F, \qquad \varprojlim_I \operatorname{top} F_i, \qquad 或\underline{F},$$

以 $\mu : (\varprojlim_I \operatorname{top} F) \times I \to F$ 表示典范态射，对 I 的每个对象 i，以

$$\mu_i : \underline{F} \simeq \underline{F} \times i \longrightarrow F_i$$

表示 μ 在 i 处纤维上诱导的拓扑斯态射。选取 F 的一个双分裂（7.1.4），即对每个 $f : i \to j$ 选取拓扑斯态射 $f_\bullet = (f^*, f_*) : F_i \to F_j$，使 f^* 是纤维结构的逆像函子。于是，对 I 中每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$，有拓扑斯态射的同构（7.1.3）

原 PDF 205

$$c_{f,g} : g_\bullet f_\bullet \simeq (gf)_\bullet.$$

因为 μ 是纤维拓扑斯的笛卡尔态射，对 I 的每个 $f : i \to j$，有拓扑斯态射的同构（7.1.6）

$$b_f : f_\bullet \mu_i \xrightarrow{\sim} \mu_j, \tag{8.1.3.1}$$

且 b_f 族满足与 (7.1.6.2) 类似的关系。

8.1.3.2. 设 D 为一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$m : D \times I \to F$ 为纤维拓扑斯态射，$m_i : D = D \times \{i\} \to F_i$ 为 m 在各纤维上诱导的态射，且对每个 $f : i \to j$，以 $b'_f : f_\bullet m_i \xrightarrow{\sim} m_j$ 表示转移同构。由 8.1.2，存在一个拓扑斯态射 $n : D \to \underline{F}$ 和一个同构族

$$\gamma_i : m_i \xrightarrow{\sim} \mu_i n, \qquad i \in \operatorname{ob} I,$$

使对每个 $f : i \to j$ 有

$$b_f \circ f_\bullet(\gamma_i) = \gamma_j \circ b'_f.$$

而且 n 及 γ_i（$i \in \operatorname{ob}(I)$）确定到唯一同构（8.1.2）。

反之，若给定一个拓扑斯 $\underline{F}$、态射 $\mu_i : \underline{F} \to F_i$ 和满足通常相容条件的同构 b_f (8.1.3.1)，且这些数据具有上述泛性质，则存在唯一的纤维拓扑斯态射 $\mu : \underline{F} \times I \to F$，产生这些 μ_i, b_f；而 $(\underline{F}, \mu)$ 是 F 的一个投射极限。

8.1.3.3. 设 $\mathcal{V}$ 为满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙。以上讨论允许将纤维拓扑斯的投射极限解释为如下伪函子的 2-范畴意义的“投射极限”：选取各 $f_\bullet$，从纤维结构导出一个取值于属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的 2-范畴的伪函子。不过读者须注意，不要将此 2-范畴意义的“投射极限”（带有交换同构）与严格（或朴素）投射极限（图严格交换）混淆。即使严格概念有意义（伪函子为真正函子时），广义“投射极限”与严格投射极限一般也不相同。**8.1.4.** 设 $p : F \to I$、$q : G \to I$ 为两个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$m : F \to G$ 为一个纤维拓扑斯态射。假设 F, G 都有投射极限（8.1.1）。由定义 8.1.1 立即可知，存在拓扑斯态射

原 PDF 206

$$\underline{m} : \underline{F} \longrightarrow \underline{G}, \tag{8.1.4.1}$$

及纤维拓扑斯态射的一个同构 $\gamma : m \circ \mu \xrightarrow{\sim} \mu \circ \underline{m} \times \mathrm{id}_I$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \underline{F} \times I & \xrightarrow{\mu} & F \\ {\scriptstyle \underline{m}\times \mathrm{id}_I}\downarrow & \gamma & \downarrow{\scriptstyle m} \\ \underline{G} \times I & \xrightarrow[\mu]{} & G \end{array} \tag{8.1.4.2}$$

此外，若 $(\underline{m}', \gamma')$ 也满足上述性质，则存在唯一的拓扑斯态射同构 $\eta : \underline{m} \xrightarrow{\sim} \underline{m}'$，使

$$\gamma \circ \mu(\eta \times \mathrm{id}) = \gamma'.$$

8.1.5. 设 $p : F \to I$ 为属于 $\mathcal{V}$ 的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$\phi : I' \to I$ 为属于 $\mathcal{V}$ 的函子，$p_\phi : F_\phi \to I'$ 为 (F, p) 经基变换 ϕ 得到的纤维拓扑斯（7.1.9）。设 $(\underline{F}, \mu)$ 为 F 的一个投射极限。经基变换得到 I' 上的纤维拓扑斯态射

$$\mu' : \underline{F} \times I' \longrightarrow F.$$

设 $(\underline{F}_\phi, \mu_\phi)$ 为 F_ϕ 的一个投射极限。由投射极限的泛性质（8.1.2），得到拓扑斯态射

$$m_\phi : \underline{F} \longrightarrow \underline{F}_\phi$$

及 I' 上纤维拓扑斯态射的一个同构

$$\gamma : \mu' \xrightarrow{\sim} \mu_\phi \circ (m_\phi \times \mathrm{id}_{I'}).$$

(m_ϕ, γ) 确定到唯一同构。

8.1.6. 设 $p : F \to I$ 为小范畴 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景，$F^{\sim/I} \to I$ 为相伴 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯（7.2.6），D 为一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。首先有函子

$$\mathscr{H}omtop_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F^{\sim/I}) \longrightarrow \mathscr{M}orsite_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F), \tag{8.1.6.1}$$

将 m 映到 m^* 与 $\varepsilon_{F/I}$ 的复合函子（7.2.7）。此外，依 $\mathscr{M}orsite_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F)$ 的定义（7.2.2.2），有函子

$$\mathscr{M}orsite_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F) \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I}(F, D \times I)^\circ. \tag{8.1.6.2}$$

最后，依归纳极限的定义（6.3），有函子

原 PDF 207

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I}(F, D \times I)^\circ \longrightarrow \mathscr{H}om(\varinjlim_{I^\circ} F, D)^\circ. \tag{8.1.6.3}$$

以

$$\Theta : \mathscr{H}omtop_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F^{\sim/I}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} F, D)^\circ \tag{8.1.6.4}$$

表示这三个函子的复合，以

$$\Pi : F \longrightarrow \varinjlim_{I^\circ} F \tag{8.1.6.5}$$

表示典范函子。

命题 8.1.7。函子 Θ 完全忠实。其本质像为满足下列条件的全部函子 $m : \varinjlim_{I^\circ} F \to D$：函子

$$(m \circ \Pi, p) : F \longrightarrow D \times I$$

是从全景 $D \times I$ 到全景 F 的一个景态射。

证明. 由 7.2.7，(8.1.6.1) 是范畴等价；由 7.2.2，(8.1.6.2) 完全忠实；由 6.3，(8.1.6.4) 是范畴等价。所以 Θ 完全忠实。$m : \varinjlim_{I^\circ} F \to D$ 同构于 $(m\circ\Pi, p)$ 在 $\mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I}(F, D\times I)^\circ \to \mathscr{H}om(\varinjlim_{I^\circ} F, D)^\circ$ 下的像；而这样的函子属于 (8.1.6.2) 的本质像，当且仅当它是从全景 $D \times I$ 到全景 F 的景态射（7.4.13.1）。命题得证。 □

8.2. 当指标范畴余滤过时投射极限的构造。

引理 8.2.1。设 I, I' 是两个余滤过范畴（第 I 讲 8.1），$\phi : I' \to I$ 为满足 $\phi^\circ : I'^\circ \to I^\circ$ 共尾的函子（第 I 讲 8.1）。又设 $p : F \to I$ 为一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，D 为一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$m : D \times I \to F$ 为纤维拓扑斯的一个笛卡尔态射，$m' : D \times I' \to F'$ 为 m 经基变换 ϕ 得到的纤维拓扑斯态射（7.1.9）。(D, m) 是 F 的投射极限，当且仅当 (D, m') 是 F' 的投射极限。

证明. 证明只是相当冗长的例行核对，留给有耐心的读者；可采用伪函子的投射极限观点（8.1.3.3）。 □

引理 8.2.2。设 $p : F \to I$ 为小余滤过范畴上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景，$\underline{F}$ 为纤维范畴 F 的归纳极限（6.3.9），$\pi : F \to \underline{F}$ 为典范函子。在 $\underline{F}$ 上赋予使 π 连续的最粗拓扑（第 III 讲 1）。设 D 为一个 $\mathcal{U}$-景，$n : \underline{F} \to D$ 为一个函子。下列性质等价：

原 PDF 208

i) n 是景态射 $D \to \underline{F}$。ii) $n \circ \pi$ 是景态射（其中 F 配备全拓扑）。

iii) $(n \circ \pi, p) : F \to D \times I$ 是从全景 $D \times I$ 到全景 F 的景态射。

iv) 对 I 的每个对象 i，复合函子 $F_j \xrightarrow{\alpha_{i!}} F \xrightarrow{n\circ\pi} D$ 是景态射。

证明. 由 6.6 有 i) $\Leftrightarrow$ ii)，由 7.4.13 有 iii) $\Leftrightarrow$ iv)。证明 iii) $\Leftrightarrow$ ii)。为此只须证明第一投影函子 $\mathrm{pr}_1 : D\times I \to D$ 是景态射。以 $D^\sim$ 表示 D 上的层拓扑斯。由 7.4.7，$(D\times I)^\sim$ 等价于拓扑斯 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, D^\sim \times I^\circ) = \mathscr{H}om(I^\circ, D^\sim)$。此外，立即可知 $\mathrm{pr}_1 : D \times I \to D$ 在层上的自然延伸（第 III 讲 1.2），是将函子 $i \mapsto \sigma(i) \in \mathrm{Hom}(I^\circ, D^\sim)$ 映到对象 $\varinjlim_{I^\circ} \sigma(i)$ 的函子 $\mathscr{H}om(I^\circ, D^\sim) \to D^\sim$。由于 I° 滤过，沿 I° 的归纳极限正合（第 II 讲 4），故 pr_1 是景态射（第 IV 讲 4.9）。

还须证明 ii) ⇔ iv)。先考虑 D 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，F 是 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的情形。设 i 为 I 的对象。与 7.4.13.6 同理，$\alpha_{i!}: F_i \to F$ 分解为态射 $\overline{\alpha}_{i!}: F_i \to F_{/\alpha_{i!}(e_i)}$ 和局部化函子 $F_{/\alpha_{i!}(e_i)} \to F$，其中 e_i 为 F_i 的一个终对象。故只须证明复合函子 $F_{/\alpha_{i!}(e_i)} \xrightarrow{n\circ\pi} D$ 为景态射。有一个精确到同构交换的图

$$\begin{array}{ccc} F_{/\alpha_{i!}(e_i)} & \xrightarrow{n\circ\pi_{/\alpha_{i!}(e_i)}} & D_{/n\circ\pi\alpha_{i!}(e_i)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \xrightarrow[n\circ\pi]{} & D. \end{array}$$

由于是态射这一性质可以局部化（第 IV 讲 5.10），只须证明 $n\circ\pi\circ\alpha_{i!}(e_i)$ 是 D 的终对象。对 I 的每个态射 $f: j \to k$，在 f 上方存在唯一态射 $e_f: \alpha_{j!}(e_j) \to \alpha_{k!}(e_k)$，且它是笛卡尔态射。所以 $j \mapsto \alpha_{j!}(e_j)$ 是 F 在 I 上的一个笛卡尔截面。于是典范态射

$$n\circ\pi\circ\alpha_{i!}(e_i) \longrightarrow \varinjlim_I n\circ\pi\circ\alpha_{j!}(e_j)$$

是同构，因为 π 将笛卡尔态射映成同构。另一方面，在 $\widehat{F}$ 中取的归纳极限 $\varinjlim_I \alpha_{j!}(e_j)$ 是 $\widehat{F}$ 的终对象。因 $n\circ\pi$ 是态射，它将 $F^\sim$ 的终对象映到 D 的终对象。故 $\varinjlim_I n\circ\pi\circ\alpha_{j!}(e_j)$ 是 D 的终对象，完成此情形的证明。

一般情形下，函子 $(n\pi, p): F \to D\times I$ 笛卡尔且连续（7.4.4）。又 $n\circ\pi$ 是复合函子

$$F \xrightarrow{(n\pi,p)} D\times I \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} D.$$

转到相伴 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，得到精确到同构交换的图

原 PDF 209

$$\begin{array}{ccccc} F & \xrightarrow{(n\pi,p)} & D\times I & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & D \\ {\scriptstyle\varepsilon_{F/I}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varepsilon_D\times\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle\varepsilon_D} \\ F^{\sim/I} & \xrightarrow[(n\pi,p)^{\sim/I}]{} & D^\sim\times I & \xrightarrow[\mathrm{pr}_1]{} & D^\sim. \end{array}$$

由于 $(n\pi,p)^{\sim/I}$ 笛卡尔，它具有形式 $(n'\pi', p')$，其中 $p': F^{\sim/I} \to I$、$\pi': F^{\sim/I} \to \varinjlim_{I^\circ} F_i^\sim$ 是典范函子。所以 $\mathrm{pr}_1\circ(n\pi,p)^{\sim/I} = n'$。由于 $\varepsilon_{F/I}, \varepsilon_D$ 在层拓扑斯上诱导等价（7.4.11），n, n' 在相伴层上给出同构的函子（第 III 讲 1.2），故 n' 是景态射。由前述证明，$(n\pi,p)^{\sim/I}$ 在各纤维上诱导拓扑斯态射，所以是从全景 F 到全景 $D^\sim\times I$ 的态射（7.4.13）。由于 $\varepsilon_{F/I}, \varepsilon_D\times\mathrm{id}$ 在全拓扑斯上诱导等价（7.4.11），$(n\pi,p)$ 是纤维景态射（7.4.13），断言得证。 □

定理 8.2.3。设 $p: F \to I$ 为本质小的余滤过范畴上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景（第 I 讲 8.1）。

1) 以 $\overrightarrow{F}$ 表示如下景：其底范畴为纤维范畴 $F \to I$ 的归纳极限（6.3），其拓扑为使典范函子 $\pi: F \to \overrightarrow{F}$ 连续的最粗拓扑。则 $\overrightarrow{F}$ 是一个 $\mathcal{U}$-景，且

$$(\pi, p): F \longrightarrow \overrightarrow{F}\times I$$

是从纤维景 $\overrightarrow{F} \times I$ 到纤维景 F 的一个态射。

2) 设 $\mu : (\overrightarrow{F})^{\sim} \times I \to F^{\sim/I}$ 是 (π, p) 在相伴 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯上诱导的态射。则 $((\overrightarrow{F})^{\sim}, \mu)$ 是 $F^{\sim/I}$ 的一个投射极限。

注记 8.2.4。1) 根据 8.1.3 引入的记号，可以置

$$\varprojlim_{I}\mathrm{top}\, F^{\sim} = (\overrightarrow{F})^{\sim}.$$

2) 由 7.4.4，$\overrightarrow{F}$ 上的拓扑也是使所有复合函子 $\pi_j : F_j \hookrightarrow F \xrightarrow{\pi} \overrightarrow{F}$（$j \in \mathrm{ob}\, I$）连续的最粗拓扑。

定义 8.2.5。8.2.3 中引入的景 $\overrightarrow{F}$ 称为纤维景 F 的投射极限景。

作为练习，读者可如同 8.2.1 定义纤维景的投射极限，并验证景 $\overrightarrow{F}$ 确实是景 F 的一个投射极限。于是定理的第二个断言可改述为：投射极限景上的层拓扑斯等价于相伴纤维拓扑斯的投射极限。

原 PDF 210

8.2.6. 定理的证明：归结为小指标范畴。只给出证明的提示。设 I' 为 I 的一个满子范畴，使 I'° 在 I° 中共尾。以 $F' \to I'$ 表示 F 经基变换 $I' \to I$ 得到的纤维范畴，$\pi' : F' \to \overrightarrow{F}'$ 为典范函子。先可见范畴 $\overrightarrow{F}$、$\overrightarrow{F}'$ 等价，而且通过此等价从 $\overrightarrow{F}$ 的拓扑在 $\overrightarrow{F}'$ 上诱导的拓扑，就是使 $\pi' : F' \to \overrightarrow{F}'$ 连续的最粗拓扑。所以只要在 I 为小时证明了定理的断言 1)，一般情形即随之得到。一般情形的断言 2) 则由小范畴情形的断言 2) 和引理 8.2.1 得到。

8.2.7. 定理证明的结束。第一个断言由引理 8.2.2 取 $D = \overrightarrow{F}$、$n = \mathrm{id}$ 得到。设 D 为一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。有精确到同构交换的图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathscr{H}omtop(D, (\overrightarrow{F})^{\sim}) & \xrightarrow{(1)} & \mathscr{M}orsite(D, \overrightarrow{F}) & \xhookrightarrow{(2)} & \mathscr{H}om(\overrightarrow{F}, D)^{\circ} \\
\downarrow{\scriptstyle (3)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} & & \\
\mathscr{H}omtop_{\mathrm{Cart}/I}(D \times I, (\overrightarrow{F})^{\sim} \times I) & \xrightarrow{(1)} & \mathscr{M}orsite_{\mathrm{Cart}/I}(D \times I, \overrightarrow{F} \times I) & & \downarrow{\scriptstyle (5)} \\
\downarrow{\scriptstyle (4)} & & \downarrow & & \\
\mathscr{H}omtop_{\mathrm{Cart}/I}(D \times I, F^{\sim/I}) & \xrightarrow[(1)]{} & \mathscr{M}orsite_{\mathrm{Cart}/I}(D \times I, F) & \xhookrightarrow[(2)]{} & \mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/I}(F, D \times I)^{\circ},
\end{array}$$

其中 (1) 型函子都是等价（第 IV 讲 4.9.4 及 7.2.7）；(2) 型函子都完全忠实（第 IV 讲 4.9.1 及 7.2.2）；(3) 型函子是基变换函子；(4) 型函子分别与 μ、(π, p) 复合；(5) 是由归纳极限的泛性质导出的等价（6.3）。为证明函子

$$\mathscr{H}omtop(D, (\overrightarrow{F})^{\sim}) \xrightarrow{(4)\circ(3)} \mathscr{H}omtop_{/I}(D \times I, F^{\sim/I})$$

是等价，只须证明

$$\mathscr{M}orsite(D, \overrightarrow{F}) \xrightarrow{(4)\circ(3)} \mathscr{M}orsite_{/I}(D \times I, F)$$

是范畴等价；亦即只须证明两个完全忠实函子

$$\mathscr{M}orsite(D, \overrightarrow{F}) \xrightarrow{(5)\circ(2)} \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I}(F, D\times I)^{\circ},$$

$$\mathscr{M}orsite_{/I}(D\times I, F) \xrightarrow{(2)} \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I}(F, D\times I)^{\circ}$$

具有相同本质像。这立即由引理 8.2.2 得到。

原 PDF 211

8.2.8. 设 $p : F \to I$ 为范畴 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$(\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i, \mu)$ 为 F 的一个投射极限。于是有 I 上 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的一个笛卡尔态射

$$\mu : \varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i \times I \longrightarrow F.$$

通过正像函子转到 I° 上的纤维范畴（7.1.3），得到笛卡尔函子

$$\mu_* : \varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i \times I^{\circ} \longrightarrow F',$$

即 μ 的正像函子（7.1.7）。因此由纤维范畴的投射极限定义（6.10），得到典范函子

$$\Theta : \varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i \longrightarrow \varprojlim_{I, f_*} F_i = \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I^{\circ}}(I^{\circ}, F'). \tag{8.2.8.1}$$

定理 8.2.9。采用 8.2.8 的记号，假设 I 为本质小的余滤过范畴。则函子 Θ 是一个范畴等价。假设 I 为小范畴。置 $\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i = (\overrightarrow{F})^{\sim}$（由 8.2.3、8.2.4，这样做是允许的），并将范畴 $\mathscr{H}om_{I^{\circ}}(I^{\circ}, F')$ 解释为全景 F 上的层范畴（7.4.7）。则复合函子

$$(\overrightarrow{F})^{\sim} = \varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i \xrightarrow{\Theta} \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I^{\circ}}(I^{\circ}, F') \hookrightarrow \mathscr{H}om_{I^{\circ}}(I^{\circ}, F') \simeq F^{\sim}$$

正是由函子 $\pi : F \to \overrightarrow{F}$ 所定义的景态射的正像函子。

8.2.10. 在证明定理 8.2.9 之前先作几句说明。除了在指标范畴余滤过时解决投射极限的存在性问题（奇怪的是，这在本理论中并非平凡）外，定理 8.2.3、8.2.9 还给出在实际运用投射极限拓扑斯时必不可少的另两项信息。首先，定理 8.2.3 将投射极限拓扑斯解释为某个景上的层拓扑斯；该景的底范畴是各 F_i 沿逆像函子系统的范畴归纳极限。在应用中，我们将能具体解释这个范畴及其拓扑。另一方面，定理 8.2.9 断言，只要知道投射极限上的一个层在各 F_i 中的正像系统（它给出范畴 $(F^{\sim/I})'$ 在 I° 上的一个笛卡尔截面），便知道这个层。此外，反过来，若对每个对象 i 给定 F_i 上的一个层 X_i，对每个 $f : i \to j$ 给定同构 $X_j \simeq f_* X_i$，且这些同构满足相容条件，则本质上存在唯一的投射极限上的层，其正像产生此 X_i 系统。

原 PDF 212

8.2.11. 8.2.3 的断言 2) 和 8.2.9 的第一个断言可概括为引人注目的公式

$$\varprojlim_{I, f_*} F_i^{\sim} \simeq \varprojlim_{I, f_\bullet} \mathrm{top}\, F_i^{\sim} \simeq \left(\varinjlim_{I^{\circ}, f^*} F_i\right)^{\sim}. \tag{8.2.11.1}$$

8.2.12. 定理 8.2.9 的证明。为证明第一个断言，利用 8.2.1 以及关于纤维范畴投射极限的类似引理，可归结为 I 为小范畴的情形。细节留给读者。以下假设 I 是小范畴。已知

$$\pi : F \longrightarrow \varinjlim_{I^\circ} F_i$$

是景态射（8.2.2）。它在拓扑斯上定义的正像函子

$$\pi_* : \left(\varinjlim_{I^\circ} F_i\right)^\sim \longrightarrow F^\sim$$

完全忠实，其本质像为 F 上将 F 的笛卡尔态射映成同构的全部层（6.6）。这些层在等价 $F^\sim \simeq \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 下对应于 F' 在 I° 上的笛卡尔截面，这是直接的（7.4.7）。此外，对每个 $j \in \mathrm{ob}(I)$，以 $\alpha_{j!} : F_j \to F$ 表示包含函子，它产生三个函子 $(\alpha_{j!}, \alpha_j^*, \alpha_{j*})$（7.4.3）。依等价 $F^\sim \simeq \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 的定义（7.4.7），$\varinjlim_{I^\circ} F_i$ 上的层 X 在函子

$$\left(\varinjlim_{I^\circ} F_i\right)^\sim \xrightarrow{\pi_*} F^\sim \simeq \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$$

下对应的笛卡尔截面是 $j \mapsto \alpha_j^* \pi_*(X)$。而由 8.2.3 中对函子 $\mu : (\varinjlim_{I^\circ} F_i)^\sim \times I \to F$ 的描述可知，对于每个对象 j，函子 $\mu_{j*} : (\varinjlim_{I^\circ} F_i)^\sim \to F_j$，即由 μ 转到 j 处纤维所得的态射 $\mu_j : (\varinjlim_{I^\circ} F_i)^\sim \to F_j$ 的正像函子，正是 $\alpha_j^* \pi_*$。所以函子

$$\left(\varinjlim_{I^\circ} F_i\right)^\sim \xrightarrow{\pi_*} F^\sim \simeq \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$$

正是函子

$$\left(\varinjlim_{I^\circ} F_i\right)^\sim \xrightarrow{\Theta} \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}/I^\circ}(I^\circ, F') \hookrightarrow \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F'),$$

定理得证。**8.3. 投射极限景的拓扑：凝聚拓扑斯的情形**。

8.3.1. 本节中，$p : F \to I$ 是本质小的余滤过范畴上的一个 $\mathcal{U}$-纤维景，其逆像函子 $f^* : F_i \to F_j$ 与纤维积交换。此外，对每个纤维范畴 F_i 的每个对象 X，给定一个由 F_i 的拓扑的覆盖族组成的集合 $\mathrm{Cov}(X)$；这些族具有第 II 讲 1.3 的性质 (PT0)、(PT1)，且生成 F_i 的拓扑。最后，假设对每个 $f : i \to j$、每个 $Y \in \mathrm{ob}\, F_j$ 和每个族 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha \in A} \in \mathrm{Cov}(Y)$，族 $(f^*(Y_*) \to f^*(Y))_{\alpha \in A}$ 属于 $\mathrm{Cov}(f^*(Y))$。例如，取 $\mathrm{Cov}(X) = \{F_i \text{ 中 } X \text{ 的所有覆盖族}\}$ 时，这些条件成立。本节拟在适当的有限性假设下（8.3.13）研究 F 的投射极限景。

原 PDF 213

8.3.2. 设 $\pi : F \to \overrightarrow{F}$ 为典范函子，Y 为 $\overrightarrow{F}$ 的一个对象。以 $\mathrm{Cov}(Y)$ 表示如下类型的族 $(Y_\alpha \xrightarrow{n_\alpha} Y)_{\alpha \in A}$ 的集合：存在 $i \in I$、F_i 的对象 X、族 $(X_\alpha \xrightarrow{n'_\alpha} X)_{\alpha \in A} \in \mathrm{Cov}(X)$、

同构 $\phi : \pi(X) \simeq Y$ 和同构族 $\phi_\alpha : \pi(X_\alpha) \simeq Y_\alpha$ $(\alpha \in A)$，使每个 α 都有交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi(X_\alpha) & \xrightarrow[\sim]{\phi_\alpha} & Y_\alpha \\ {\scriptstyle \pi(n'_\alpha)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle n_\alpha} \\ \pi(X) & \xrightarrow[\sim]{\phi} & Y. \end{array}$$

命题 8.3.3。1) 属于各 $\mathrm{Cov}(Y)$ $(Y \in \mathrm{ob}\,\overrightarrow{F})$ 的族的全体生成投射极限景的拓扑 (8.2.5)。

2) $Y \mapsto \mathrm{Cov}(Y)$ $(Y \in \mathrm{ob}\,\overrightarrow{F})$ 具有第 II 讲 1.3 的性质 (PT0)、(PT1)。

下面需要一个引理。

引理 8.3.4。设 i 为 I 的对象，$n : X' \to X$ 为 F_i 的一个可作基变换的态射 (morphisme quarrable)，且每个 $f : j \to i$ 的 $f^*(n)$ 仍可作基变换。则 $\pi(n)$ 可作基变换。函子

$$\pi_j : F_j \hookrightarrow F \xrightarrow{\pi} \overrightarrow{F}, \qquad j \in \mathrm{ob}\, I,$$

与纤维积交换。

证明. 回顾 $\overrightarrow{F}$ 的每个对象 Y 都等于某个对象 $\pi(Z)$，$Z \in \mathrm{ob}\, F$，而每个态射 $m : Y \to \pi(X)$ 具有形式

$$\pi(Z) \xrightarrow{\pi(s)^{-1}} \pi(Z') \xrightarrow{\pi(m')} \pi(X),$$

其中 s 为 F 的笛卡尔态射。所以，为证明 $\pi(n)$ 可作基变换，只须证明每个图

$$\begin{array}{ccc} & & \pi(X') \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi(u)} \\ \pi(Z') & \xrightarrow[\pi(m')]{} & \pi(X) \end{array}$$

的纤维积可表。但 $m' : Z' \to X$ 可分解为 $Z' \xrightarrow{m''} X'' \xrightarrow{s'} X$，其中 $p(m'')$ 为 $p(Z') = j$ 的恒等，而 s' 是位于 $p(s') = f$ 上方的笛卡尔态射。置 $X''' = f^*(X')$、$n' = f^*(n)$，有交换图 原 PDF 214

$$\begin{array}{ccc} X''' & \xrightarrow{s''} & X' \\ {\scriptstyle n'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle n} \\ X'' & \xrightarrow[s']{} & X, \end{array}$$

从而有 $\overrightarrow{F}$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & \pi(X''') & \xrightarrow{\sim} & \pi(X') \\ & & {\scriptstyle \pi(u')}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi(n)} \\ \pi(Z') & \xrightarrow[\pi(m')]{} & \pi(X'') & \xrightarrow[\sim]{} & \pi(X), \end{array}$$

其中 n' 是 F_j 的一个可作基变换的态射。为证明 $\pi(n)$ 可作基变换，只须证明 $\pi(Z') \times_{\pi(X'')} \pi(X''')$ 可表，因而只须证明 $\pi_j : F_j \hookrightarrow F \to \overrightarrow{F}$ 与纤维积交换。

设

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

为 F_j 的一个笛卡尔图，W 为 F 中位于 $k \in \mathrm{ob}\, I$ 上方的对象。由 6.5 有

$$\mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(Y')) \simeq \varinjlim_{(\ell,\, f:\ell\to j,\, g:\ell\to k)} \mathrm{Hom}_{F_\ell}(g^*(W), f^*(Y')).$$

由于 $f^* : F_j \to F_\ell$ 与纤维积交换，有

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(Y')) \simeq\ & \mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(Y)) \\ & \times_{\mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(X))} \mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(X')). \end{aligned}$$

利用滤过极限与纤维积的交换性（第 I 讲 2）及公式 6.5，得到同构

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(Y')) \simeq\ & \mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(Y)) \\ & \times_{\mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(X))} \mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(X')). \end{aligned}$$

原 PDF 215

这表明图

$$\begin{array}{ccc} \pi(Y') & \longrightarrow & \pi(X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi(Y) & \longrightarrow & \pi(X) \end{array}$$

在 $\overrightarrow{F}$ 中为笛卡尔图。 □

8.3.5. 8.3.3 的证明。先证明第二个断言。由 8.3.4，各 $\mathrm{Cov}(Y)$ $(Y \in \overrightarrow{F})$ 中的族由可作基变换的态射组成，故有性质 (PT0)。为证明这些族有性质 (PT1)（基变换下的稳定性），作如同 8.3.3 的证明中的一系列化简，可归结为证明下列断言：对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$、每个 $Y \in \mathrm{ob}\, F_i$、每个 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha\in A} \in \mathrm{Cov}(Y)$ 和每个 F_i 中的态射 $u : Z \to Y$，族

$$(\pi(Z) \times_{\pi(Y)} \pi(Y) \longrightarrow \pi(Z))_{\alpha\in A}$$

属于 $\mathrm{Cov}((Z))$。

此断言来自 $\pi_i : F_i \hookrightarrow F \xrightarrow{\pi} \overrightarrow{F}$ 与纤维积交换（8.3.3），以及 F_i 中的 $X \mapsto \mathrm{Cov}(X)$ 在基变换下稳定。证明第一个断言。显然，属于各 $\mathrm{Cov}(Y)$ $(Y \in \overrightarrow{F})$ 的族，对于使 π 连续的最粗拓扑 T 是覆盖族（第 III 讲 1）。故由这些族生成的拓扑 T' 不细于 T。为了证明它细于 T（因而等于 T），只须证明每个 T'-层 M 都使 $M \circ \pi$ 为 F 上的层，亦即

(8.2.4) 每个 $M\circ\pi_i$ 都是 F_i 上的层。由于各 $\pi_i : F_i \to \overrightarrow{F}$ 与纤维积交换 (8.3.4)，M 是 T' 的层，当且仅当（第 II 讲 2.3 和第 I 讲 2.12）对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$、每个 $Y \in \mathrm{ob}\, F_i$、每个 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha\in A} \in \mathrm{Cov}(Y)$，集合序列

$$M(\pi_i(Y)) \longrightarrow \prod_{\alpha\in A} M(\pi_i(Y_\alpha)) \rightrightarrows \prod_{(\alpha,\beta)\in A\times A} M(\pi_i(Y_\alpha \times_Y Y_\beta))$$

正合，即（同上）当且仅当每个 $M\circ\pi_i$ 都是 F_i 上的层。

命题 8.3.6。采用 8.3.1、8.3.2 的记号和假设。若对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$，$X \mapsto \mathrm{Cov}(X)$ 是 F_i 上的一个预拓扑（第 II 讲 1.3），且对每个 $X \in \mathrm{ob}\, F_i$，$\mathrm{Cov}(X)$ 的覆盖族都是有限族，则对每个 $Y \in \overrightarrow{F}$，$\mathrm{Cov}(Y)$ 的覆盖族都是有限族，而且 $Y \mapsto \mathrm{Cov}(Y)$ 是 $\overrightarrow{F}$ 上的一个预拓扑。

8.3.7. 唯一须证明的是 $Y \mapsto \mathrm{Cov}(Y)$ 的族有第 II 讲 1.3 的性质 (PT2)（复合下的稳定性）。设 $i \in \mathrm{ob}\, I$、$Y \in \mathrm{ob}\, F_i$，且 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha\in A} \in \mathrm{Cov}(Y)$。再设 i_α $(\alpha \in A)$ 为 I 的对象族，对于每个 α，Z_α 为 F_i 的对象，而 $(Z_{\alpha\beta} \xrightarrow{n_{\alpha\beta}} Z_\alpha)_{\alpha\beta\in B_\alpha}$ 为 $\mathrm{Cov}(Z_\alpha)$ 的一个族。最后，对每个 $\alpha \in A$ 给定一个同构 $\phi_\alpha : \pi(Z_\alpha) \xrightarrow{\sim} \pi(Y_\alpha)$。回顾各 $\mathrm{Cov}(X)$ $(X \in \mathrm{ob}\, \overrightarrow{F})$ 中族的定义 (8.3.2)，可知须证明族

$$\left(\pi(Z_{\alpha\beta}) \xrightarrow{\pi(n_\alpha)\circ\phi_\alpha\circ\pi(n_{\alpha\beta})} \pi(Y)\right)_{\alpha\beta\in\coprod_A B_\alpha}$$

属于 $\mathrm{Cov}(\pi(Y))$。下面经五次化简证明。

原 PDF 216

8.3.8. 归结为对每个 $\alpha \in A$，$\phi_\alpha = \pi(m_\alpha)$，其中 $m_\alpha : Z_\alpha \to Y_\alpha$。 对每个 α 有 $\phi_\alpha = \pi(m_\alpha)\pi(s_\alpha)^{-1}$ (6.5)，其中 s_α 为位于 $f_\alpha : i'_\alpha \to i_\alpha$ 上方的笛卡尔态射。故有交换图

$$\begin{array}{ccc} Z_{\alpha\beta} & \xleftarrow{s_{\alpha\beta}} & f_\alpha^*(Z_{\alpha\beta}) \\ {\scriptstyle n_{\alpha\beta}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_\alpha^*(n_{\alpha\beta})} \\ Z_\alpha & \xleftarrow[s_\alpha]{} & f_\alpha^*(Z_\alpha) \end{array} \qquad \alpha\beta \in \coprod_A B_\alpha,$$

从而有交换图

$$\begin{array}{ccccc} \pi(Z_{\alpha\beta}) & & \xrightarrow{\sim} & & \pi(f_\alpha^*(Z_{\alpha\beta})) \\ {\scriptstyle \pi(n_{\alpha\beta})}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \pi(f_\alpha^*(m_{\alpha\beta}))} \\ \pi(Z_\alpha) & \xrightarrow[\sim]{\pi(s_\alpha)^{-1}} & \pi(f_\alpha^*(Z_\alpha)) & \xrightarrow[\pi(m_\alpha)]{} & \pi(Y_\alpha), \end{array}$$

其中 $\alpha\beta \in \coprod_A B_\alpha$。由于族 $(f_\alpha^*(Z_{\alpha\beta}) \xrightarrow{f_\alpha^*(n_\alpha)} f^*(Z_\alpha))$ 属于 $\mathrm{Cov}(f_\alpha^*(Z_\alpha))$，可归结为对每个 α 有 $\phi_\alpha = \pi(m_\alpha)$ 的情形。

8.3.9. 归结为对每个 $\alpha \in A$，$i_\alpha = j$ 且 $p(m_\alpha) = k : j \to i$。 置 $g_\alpha = p(m_\alpha)$。由于 I 余滤过而 A 有限，存在 I 的对象 j 和态射 $h_\alpha : j \to i_\alpha$，使每对 (α, α') 都有 $g_\alpha h_\alpha = g_{\alpha'} h_{\alpha'} = k$。如同 8.3.8，利用逆像函子 h_α^* 即可归结为所述情形。

8.3.10. 归结为 $i = j$ 且 $k : j \to i$ 为恒等。 对每个 α，有交换图

$$\begin{array}{ccccc} Z_\alpha & \xrightarrow{m'_\alpha} & k^*(Y_\alpha) & \xrightarrow{t_\alpha} & Y_\alpha \\ & & {\scriptstyle k^*(n_\alpha)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle n_\alpha} \\ & & k^*(Y) & \xrightarrow[t]{} & Y, \end{array}$$

其中 t, t_α（$\alpha \in A$）是笛卡尔态射，m'_α 位于 j 的恒等上方，且 $t_\alpha \circ m'_\alpha = m_\alpha$。用族 $(k^*(Y_\alpha) \to k^*(Y))_{\alpha \in A} \in \mathrm{Cov}(k^*(Y_\alpha))$ 代替 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha \in A}$，用 m'_α 代替 m_α，便归结为所述情形。

原 PDF 217

引理 8.3.11。 设 j 为 I 的对象，$m : X' \to X$ 为 F_j 的态射，且 $\pi(m)$ 是同构。则存在态射 $\ell : j' \to j$，使 $\ell^*(m)$ 为同构。

证明. 先证明存在态射 $f : i \to j$ 和态射 $q : f^*(X) \to f^*(X')$，使 $f^*(m)q = \mathrm{id}_{f^*(X)}$ 且 $\pi(q)$ 是同构。事实上，存在同构 $n : \pi(X) \to \pi(X')$ 满足 $\pi(m) \circ n = \mathrm{id}_{\pi(X)}$。所以（6.5）存在两个态射 $X \xleftarrow{s_1} Y_1 \xrightarrow{q_1} X'$，其中 s_1 笛卡尔，使 $n = \pi(q_1)\pi(s_1)^{-1}$。于是 $\pi(m) \circ \pi(q_1) = \pi(s_1)$。从 Y_1 到 X 的态射 mq_1, s_1 在 $\overrightarrow{F}$ 中有相同的像。因此（参见 6.5 中归纳极限态射的描述），存在笛卡尔态射 $s_2 : Y_2 \to Y_1$，使 $mq_1 s_2 = s_1 s_2$。置 $q_1 s_2 = q_2$，以 s_3 表示笛卡尔态射 $s_1 s_2$，则 $mq_2 = s_3$。$q_2 : Y_2 \to X'$ 本质唯一地分解为 $Y_2 \xrightarrow{q} Y_3 \xrightarrow{s_4} X'$，其中 s_4 笛卡尔，q 位于 $p(Y_2)$ 的恒等上方。故有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y_3 & \xleftarrow{q} & Y_2 \\ {\scriptstyle s_4}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_3} \\ X' & \xrightarrow[m]{} & X. \end{array} \tag{8.3.11.1}$$

置 $p(s_4) = p(s_3) = f : i \to j$。有 $f^*(X') \simeq Y_3$、$f^*(X') \simeq Y_2$，而 $f^*(m) : Y_2 \to Y_3$ 使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} Y_3 & \xrightarrow{f^*(m)} & Y_2 \\ {\scriptstyle s_4}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_3} \\ X' & \xrightarrow[m]{} & X. \end{array}$$

所以 $s_3 = s_3(f^*(m) \circ q)$；因 s_3 笛卡尔且 $f^*(m) \circ q$ 位于 $p(Y_2)$ 的恒等上方，有 $f^*(m) \circ q = \mathrm{id}_{Y_2}$。此外，由 (8.3.11.1) 的交换性，$\pi(q)$ 是同构。

将刚才的结果应用于 $q : f^*(X) \to f^*(X')$，得到态射 $f' : j' \to i$ 和态射 $q' : f'^*(X') \to f'^*(X)$，使 $f'^*(q)q' = \mathrm{id}_{f'^*(f'^*(X'))}$。置 $\ell^* = ff'$，有同构 $f'^* f^* \simeq \ell^*$。所以有态

原 PDF 218

射 $f'^*(q):\ell^*(X)\to\ell^*(X')$ 和同构 $f'^*f^*\simeq\ell^*$。于是有态射 $f'^*(q):\ell^*(X)\to\ell^*(X')$ 和 $q':\ell^*(X')\to\ell^*(X)$，使

$$\ell^*(m)f'^*(q)=\mathrm{id}_{\ell^*(X)},\qquad f'^*(q)q'=\mathrm{id}_{\ell^*(X')}.$$

所以 $\ell^*(m)$ 是同构。 □

8.3.12. 证明的结束。由于 I 余滤过而 A 有限，由 8.3.11 存在一个逆像函子 ℓ^* 将所有 m_α（$\alpha\in A$）都映成同构。故可归结为各 m_α 为同构的情形。此时覆盖族 $(Z_{\alpha\beta}\to Z)_{\alpha\beta\in B_\alpha}$ 是由覆盖族 $(Y_{\alpha\beta}\to Y_\alpha)_{\alpha\beta\in B_\alpha}\in\mathrm{Cov}(Y_\alpha)$ 经基变换 $m_\alpha:Z_\alpha\to Y_\alpha$ 得到的。因此可归结为 $Z_\alpha=Y_\alpha$ 且 $\phi_\alpha=\mathrm{id}_{\pi(Y_\alpha)}$ 的情形。但此时族

$$\left(Y_{\alpha\beta}\xrightarrow{n_\alpha\circ n_{\alpha\beta}}Y\right)_{\alpha\beta\in\coprod_A B_\alpha}$$

属于 $\mathrm{Cov}(Y)$（性质 (PT2)），所以它在 π 下的像属于 $\mathrm{Cov}(\pi(Y))$（8.3.2）。

定理 8.3.13。设 $p:F\to I$ 为本质小的余滤过范畴上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。若对每个 $i\in\mathrm{ob}\,I$，纤维拓扑斯 F_i 凝聚（2.3），且对每个 $f:i\to j$，拓扑斯态射 $f_\bullet=(f^*,f_*):F_i\to F_j$ 凝聚（3.1），则拓扑斯 $\varprojlim_I\mathrm{top}\,F_i$ 凝聚，且对每个 $i\in\mathrm{ob}\,I$，典范拓扑斯态射

$$\mu_i:\varprojlim_I\mathrm{top}\,F_i\longrightarrow F_i$$

凝聚。

此外，以 F_{coh} 表示由 F 中在其纤维内凝聚的对象 (1.13) 定义的满子范畴，则 F_{coh} 在 I 上纤维化，且 $\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$ 典范等价于 $\varprojlim_I\mathrm{top}\,F_i$ 的凝聚对象范畴。

证明. 对每个 $i\in\mathrm{ob}\,I$，以 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 表示 F_i 的凝聚对象组成的 $\mathcal{U}$-景（赋予诱导拓扑）(1.13)。因 F_i 凝聚，它是 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 上的层拓扑斯。对每个 $f:i\to j$，$f_\bullet=(f^*,f_*)$ 凝聚，故 $f^*(F_j)_{\mathrm{coh}}\subset(F_i)_{\mathrm{coh}}$。于是有 $\mathcal{U}$-纤维景 $p_{\mathrm{coh}}:F_{\mathrm{coh}}\to I$，其纤维景是 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$，相伴纤维拓扑斯等价于 $p:F\to I$。所以（8.2.3）

$$\varprojlim_{I,f_\bullet}\mathrm{top}\,F_i\simeq(\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}})^\sim.\tag{8.3.13.1}$$

由于各 F_i 凝聚，$(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 中有限积与纤维积可表 (2.2)。又 $f^*:(F_i)_{\mathrm{coh}}\to(F_j)_{\mathrm{coh}}$ 左正合。最后，由于 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 的对象拟紧，有限覆盖族构成一个预拓扑。由 8.3.4，$\varprojlim_{I^\circ,F}(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 中有限积与纤维积可表（关于引理 8.3.4 的一点补憾：证明典范函子 $(F_i)_{\mathrm{coh}}\to\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$ 将终对象映到终对象）；由 8.3.6，$\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$ 的对象拟紧。所以（2.4.5）$\varprojlim_I\mathrm{top}(F_i)$ 凝聚。最后，典范态射 $\mu_i:\varprojlim_I\mathrm{top}(F_i)\to F_i$ 是由景态射（8.2.3）

原 PDF 219

$$(F_i)_{\mathrm{coh}}\longrightarrow\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$$

转到层拓扑斯得到的，故 μ_i 凝聚（3.3）。

证明最后的断言。由 (8.3.13.1)，有

$$\varprojlim_I \mathrm{top}(F_i) \simeq (\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}})^{\sim}.$$

设 X 是 $(F_{\mathrm{coh}})^{\sim}$ 的一个凝聚对象。因 X 拟紧，存在有限覆盖族 $(Y_\alpha \to X)$，其中 $Y_\alpha \in \mathrm{ob}\,\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$（1.1）。取足够小的指标 $i \in \mathrm{ob}\,I$，可假设 Y_α 为 F_i^{coh} 中某个族 Y'_α 在 $\mu_i : F_i^{\mathrm{coh}} \to \overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$ 下的像。取各 Y'_α 的直和（1.15），可知存在指标 $i \in \mathrm{ob}\,I$、$Y' \in F_i^{\mathrm{coh}}$ 和一个满的态射 $\mu_i(Y') \to X$。等价关系 $R = \mu_i(Y') \times_X \mu_i(Y')$ 为凝聚对象，因为 $(\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}})^{\sim}$ 是凝聚拓扑斯（2.2）。先证明 R 是 $\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$ 的对象。依定义，R 是 $\mu_i(Y' \times Y')$ 的子对象；由于 R 凝聚，可以改变指标 i，找到 F_i^{coh} 中的一支箭头 $m : Z \to (Y' \times Y')$，使 $\mathrm{Im}(\mu_i(m)) = R$。由于 F_i 凝聚，$\mathrm{Im}(m)$ 在 F_i 中凝聚（1.17.1），因而属于 F_i^{coh}。因此存在指标 i 及 F_i^{coh} 的一个图 $R \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} Y'$，使

$$\mu_i(R) \overset{\mu_i(p_1)}{\underset{\mu_i(p_2)}{\rightrightarrows}} \mu_i(Y')$$

为等价关系，且 $X = \mu_i(Y')/\mu_i(R)$。置 $X_i = \mathrm{coker}(p_1, p_2)$、$R' = Y' \times_{X'_i} Y'$。在 F_i 中有典范态射 $u : R \to R'$，且 $\mu_i^*(u)$ 是同构。因此改变指标 i 后可假设 $R = R'$，即 R 是等价关系。此时 X_i 属于 F_i^{coh}（1.17.1），所以 $X = \mu_i(X_i)$ 属于 $\overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}$。 □

推论 8.3.14。设 I 是本质小的余滤过范畴，$p : F \to I$、$q : G \to I$ 是 I 上的两个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。假设每个 $i \in \mathrm{ob}\,I$ 处的 F_i, G_i 都凝聚，每个 $f : i \to j$ 的态射 $f_\bullet : F_i \to F_j$ 和 $G_i \to G_j$ 都凝聚。又设 $m : F \to G$ 是 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的一个笛卡尔态射，使每个 $m_i : F_i \to G_i$（$i \in \mathrm{ob}\,I$）都凝聚。则由 m 取投射极限而得的态射 $\underline{m}$ 凝聚。

证明. 对每个对象 i，m_i 诱导函子 $m_{i,\mathrm{coh}}^* : G_{i,\mathrm{coh}} \to F_{i,\mathrm{coh}}$，从而给出笛卡尔函子 $m_{\mathrm{coh}}^* : G_{\mathrm{coh}} \to F_{\mathrm{coh}}$；它是从纤维景 F_{coh} 到 G_{coh} 的一个态射（7.4.13）。函子

$$\varinjlim_{I^\circ} m_{\mathrm{coh}}^* : \varinjlim_{I^\circ} G_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \varinjlim_{I^\circ} F_{\mathrm{coh}}$$

是景态射，转到相应拓扑斯便得到态射 $\underline{m}$。断言由 8.3.13 及 3.3 得到。 □

练习 8.3.15。采用 8.3.13 的记号，证明若各 F_i（$i \in I$）是代数拓扑斯（2.3），且各态射 $f_\bullet : F_i \to F_j$（$f \in \mathrm{Fl}(I)$）凝聚，则 $\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i$ 是代数拓扑斯，且

原 PDF 220

$$\left(\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i\right)_{\mathrm{coh}} \xrightarrow{\sim} \overrightarrow{F}_{\mathrm{coh}}.$$

原 PDF 220

8.4. 例：局部拓扑斯

8.4.1. 设 $X = (X_i)_{i\in I}$ 是范畴 I 上的一个纤维拓扑斯。对于 I 的每个pro-对象 $\alpha = (i_\alpha)$，由公式

$$X_\alpha = \varprojlim_{I_\alpha}{}^{\mathrm{top}}\, X_{i_\alpha} \tag{8.4.1.1}$$

可得到范畴 $\mathrm{Pro}(I)$（第 I 讲 8.10）上的一个纤维拓扑斯（为说明这一点，可把第 I 讲习题 8.2.8 推广到伪函子）。

8.4.2. 设 E 是一个拓扑斯，$p : \mathrm{Fl}(E) \to E$ 是 7.3.1 中考虑的纤维拓扑斯。如 8.4.1 那样延拓，可得到纤维拓扑斯 $\mathrm{Fl}(E) \to \mathrm{Pro}(E)$。范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 通过一个全忠实函子映入 $\mathrm{Pro}(E)$（第 IV 讲 6.8.5），因而经基变换（7.1.9）得到纤维拓扑斯 $\mathrm{Loc}(E) \to \mathrm{Point}(E)$。在 E 的点 p 处的纤维 $\mathrm{Loc}_p(E)$ 称为 E 在点 p 处的局部化拓扑斯。由上述构造，这个拓扑斯协变地依赖于点 p。按定义，

$$\mathrm{Loc}_p(E) = \varprojlim_{X\in \mathrm{Vois}(p)}{}^{\mathrm{top}}\; E_{/X}, \tag{8.4.2.1}$$

其中 $\mathrm{Vois}(p)$ 为 p 的邻域范畴（第 IV 讲 6.8）。

8.4.3. 设 $m : p' \to p$ 是 $\mathrm{Point}(E)$ 中的一个态射（第 IV 讲 6）。对每个 $X \in \mathrm{Vois}(p)$，由此得到 $E_{/X}$ 的一个点 p'_X，再由 $\varprojlim^{\mathrm{top}}$ 的泛性质 8.1，得到 $\mathrm{Loc}_p(E)$ 的一个点 $\theta_p(m)$。这样便定义了一个函子

$$\theta_p : \mathrm{Point}(E)_{/p} \longrightarrow \mathrm{Point}(\mathrm{Loc}_p(E)), \tag{8.4.3.1}$$

立即可见它是范畴等价。于是 $\mathrm{Point}(\mathrm{Loc}_p(E))$ 典范等价于 p 的一般化所成的范畴（第 IV 讲 7.1.8）。此外还有拓扑斯的典范等价

$$\mathrm{can}^\bullet : \mathrm{Loc}_{\theta(m)}(\mathrm{Loc}_p(E)) \longrightarrow \mathrm{Loc}_{p'}(E),$$

它包含在下列在同构意义下交换的图中：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Loc}_{\theta(m)}(\mathrm{Loc}_p(E)) & \xrightarrow{\mathrm{can}^\bullet} & \mathrm{Loc}_{p'}(E) \\ & \searrow^{\varphi} & \downarrow{\scriptstyle m^\bullet} \\ & & \mathrm{Loc}_p(E). \end{array}$$

这里 φ 是典范态射（8.4.2.1）。

原 PDF 221

8.4.4. 局部化拓扑斯似乎只在来自代数几何的拓扑斯情形，或至少在具有适当有限性性质的拓扑斯情形才有意义。例如，当 E 是一个分离拓扑空间上的层拓扑斯时，立即可见（例如借助 8.2.9），局部化拓扑斯都是点拓扑斯。另一方面，此时范畴 $\mathrm{Point}(E)$

是离散的，8.4.2 所述情形是平凡的。相反，设 $E = \mathrm{Top}(X)$ 是概形 X 上 Zariski 拓扑的层拓扑斯，x 是 X 的一点，$\mathscr{O}_x$ 是 X 在 x 处的局部环，$Y = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_x)$。可以看出

$$\mathrm{Loc}_x(E) = \mathrm{Top}(Y).$$

关于来自平展拓扑的其他例子，参见本研讨班第 VIII 讲。

8.4.5. 当 E 局部凝聚（2.3）时，局部化拓扑斯 $\mathrm{Loc}_p(E)$ 是凝聚的（在（8.4.2.1）中可只考虑既代数又凝聚的 $X \in \mathrm{Vois}(p)$，然后应用 8.3.13）。对每个点态射 $m : p' \to p$，拓扑斯态射 $m^\bullet : \mathrm{Loc}_{p'}(E) \to \mathrm{Loc}_p(E)$ 是凝聚态射（8.3.14）。

8.4.6. 如果拓扑斯 X 的函子 $\Gamma(X, -) =$ “X 上的截面”（第 IV 讲 4.3）是一个纤维函子（第 IV 讲 6），就称 X 为局部拓扑斯。与该纤维函子对应的点称为局部拓扑斯的中心。当 E 局部凝聚时，局部化拓扑斯是局部拓扑斯（1.2.3、8.5.2 和 8.5.7）。$\mathrm{Loc}_p(E)$ 的中心典范同构于 $\theta_p(\mathrm{id}_p)$（8.4.3.1）。$\mathrm{Loc}_p(E)$ 的中心在 E 中的像同构于 p。配备典范态射 $\mathrm{Loc}_p(E) \to E$ 的局部化拓扑斯 $\mathrm{Loc}_p(E)$，是把局部拓扑斯映入 E、并把中心映“到” p 上这一泛问题（二维泛问题!）的解。

8.4.7. 关于局部拓扑斯，还有若干问题，撰写者尚未研究。例如，若 X 为局部拓扑斯，则 X 的终对象 e 有一个极大的开子对象 $U \neq e$。U 的补 Y 是一个没有非平凡开子对象的局部拓扑斯。这样的拓扑斯是否为点拓扑斯? 设 U 为拓扑斯，$X = (U, \Phi : U \to (\mathrm{Ens}))$ 是通过粘合得到的拓扑斯。粘合函子 Φ 满足什么条件时 X 才是局部拓扑斯?

8.5. 拓扑斯的滤过投射极限上层的结构

8.5.1. 本节中，$F = (F_i)_{i \in I}$ 是小余滤过范畴 I 上的一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。选择 F 的一个双分裂（7.1.4），即对每个 $f \in \mathrm{Fl}(I) : i \to j$，选择拓扑斯态射 $f_\bullet : F_i \to F_j$，使 $f^* : F_j \to F_i$ 为纤维结构的逆像函子。于是有满足余圈条件的典范同构 $c_{f,g}$（7.1.3）。以 $\varprojlim F$ 表示纤维拓扑斯 F 的投射极限（8.2.3），对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$，以

$$\mu_i : \varprojlim F \longrightarrow F_i \tag{8.5.1.1}$$

表示典范态射（8.1.3）。记 $\mathrm{Top}(F)$ 为 F 的全拓扑斯（7.4.3，3）。由 8.2.9，典范函子 $F \to \varprojlim F$ 定义一个拓扑斯态射

原 PDF 222

$$Q : \varprojlim F \longrightarrow \mathrm{Top}(F). \tag{8.5.1.2}$$

拓扑斯 $\varprojlim F$ 可等同于 $\mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/I^\circ}(I^\circ, F')$（8.2.9），而 $\mathrm{Top}(F)$ 可等同于 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$（7.4.7）。作这些等同后，态射 Q 就是 $\mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/I^\circ}(I^\circ, F')$ 到 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 的嵌入态射（8.2.9）；对 $\varprojlim F$ 的每个对象 M，有

$$Q_*(M) = (i \longmapsto \mu_{i*}(M)). \tag{8.5.1.3}$$

由 7.4.3.4，对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$，有拓扑斯态射

$$\alpha_i : F_i \longrightarrow \mathrm{Top}(F). \tag{8.5.1.4}$$

图

$$\begin{array}{ccc} \underleftarrow{F} & \xrightarrow{\mu_i} & F_i \\ & \searrow^{Q} & \downarrow{\scriptstyle \alpha_i} \\ & & \mathrm{Top}(F) \end{array} \tag{8.5.1.5}$$

一般并不交换（即使在同构意义下也是如此）。然而，由有关态射的定义，有典范同构

$$\alpha_i^* Q_* \simeq \mu_{i*}. \tag{8.5.1.6}$$

当 i 是 I 的终对象时，α_i 是一个有收缩 $\beta_i : \mathrm{Top}(F) \to F_i$ 的嵌入（7.4.12），而图

$$\begin{array}{ccc} \underleftarrow{F} & \xrightarrow{\mu_i} & F_i \\ & \searrow^{Q} & \uparrow{\scriptstyle \beta_i} \\ & & \mathrm{Top}(X) \end{array} \tag{8.5.1.7}$$

在典范同构意义下交换。

命题 8.5.2。设 $j \mapsto M_j$ 为 $\mathrm{Top}(F)$ 的一个对象。存在函子性同构

$$Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* M_j. \tag{8.5.2.1}$$

证明. $\mathrm{Top}(F)$ 的一个对象（7.1.3）由一个映射 $j \mapsto M_j$、$M_j \in \mathrm{ob}\, F_j$，以及对每个态射 $f : i \to j$ 给定的态射

$$\beta_f : M_j \longrightarrow f_* M_i \tag{8.5.2.2}$$

组成；等价地，借助伴随，可给定态射

原 PDF 223

$$\beta'_f : f^* M_j \longrightarrow M_i, \tag{8.5.2.3}$$

这些态射须满足：对于每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} f^* g^* M_k & \xrightarrow{f^* \beta'_g} & f^* M_j \\ {\scriptstyle c^*_{g,f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta'_f} \\ (gf)^* M_k & \xrightarrow[\beta'_{gf}]{} & M_i. \end{array} \tag{8.5.2.4}$$

再回顾（8.1.3.1），对于每个态射 $f : i \to j$，有同构 $b_f : f_\bullet \mu_i \xrightarrow{\sim} \mu_j$；对于每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$，有交换图

$$\begin{array}{ccc} g_\bullet f_\bullet \mu_i & \xrightarrow{c_{g,f}} & (gf)_\bullet \mu_i \\ {\scriptstyle g_\bullet(b_f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_{gf}} \\ g_\bullet \mu_j & \xrightarrow[b_g]{} & \mu_k. \end{array} \tag{8.5.2.5}$$

现设 $f : i \to j$ 为 I 中的态射。以

$$t_f : \mu_j^*(M_j) \longrightarrow \mu_i^*(M_i) \tag{8.5.2.6}$$

表示复合态射

$$\mu_j^*(M_j) \xrightarrow{b_f^*} \mu_j^*(f^*(M_j)) \xrightarrow{\mu_i^*(\beta'_f)} \mu_i^*(M_i).$$

由图（8.5.2.4）和（8.5.2.5）的交换性可得，对每对可复合态射 $i \to j \to k$，有

$$t_f t_g = t_{gf}. \tag{8.5.2.7}$$

其核实留给读者。于是定义了函子 $I^\circ \to \underleftarrow{F}$，可考虑其归纳极限 $\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(M_i)$。设 N 为 $\underleftarrow{F}$ 的对象。有

$$\mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(M_i), N) \simeq \varprojlim_{I^\circ} \mathrm{Hom}(\mu_i^*(M_i), N), \tag{8.5.2.8}$$

从而由伴随，有同构

$$\mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(M_i), N) \simeq \varprojlim_{I^\circ} \mathrm{Hom}_{F_i}(M_i, \mu_{i*}(N)). \tag{8.5.2.9}$$

我们要解释（8.5.2.9）的右端。为此，对每个态射 $f : i \to j$，以

$$d_f : \mathrm{Hom}_{F_i}(M_i, \mu_{i*}(N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{F_j}(M_j, \mu_{j*}(N))$$

表示（8.5.2.9）中投射系统的转移态射。由态射 t_f 的定义（8.5.2.6），映射 d_f 把态射 $u_i : M_i \to \mu_{i*}(N)$ 送到态射 $d_f(u_i) : M_j \to \mu_{j*}(N)$，后者由以下态射复合而得：

原 PDF 224

$$M_j \xrightarrow{\beta_f} f_*(M_i) \xrightarrow{f_*(u_i)} f_*\mu_{i*}(N) \xrightarrow{b_f} \mu_{j*}(N).$$

因此，（8.5.2.9）右端的元素可解释为一族态射 $u_i : M_i \to \mu_{i*}(N)$，$i \in \mathrm{ob}\, I$，使对每个 $f : i \to j$，图

$$\begin{array}{ccc} M_j & \longrightarrow & f_*(M_i) \\ {\scriptstyle u_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_*(u_i)} \\ \mu_{j*}(N) & \xrightarrow[\sim]{} & f_*\mu_{i*}(N) \end{array}$$

交换，也就是从截面 $(i \mapsto M_i) \in \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 到截面 $Q_*(N)$ 的一个态射。因此有函子性同构

$$\mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} \mu_{i*}(M_i), N) \simeq \mathrm{Hom}((i \mapsto M_i), Q_*(N));$$

再由伴随即得命题。 □

命题 8.5.3。若对每个 $f : i \to j \in \mathrm{Fl}(I)$，函子 $f_* : F_i \to F_j$ 与小滤过归纳极限可交换，则对每个截面 $(i \mapsto M_i) \in \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$，有

$$Q_*Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \left(i \longmapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_* M_j \right). \tag{8.5.3.1}$$

证明. 用 β_f（8.5.2.2）和 $c_{f,g}$（8.5.1）具体写出归纳系统 $(f : j \to i) \mapsto f_*(M_j)$ 的转移态射，以及截面 $i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_* M_i$ 的转移态射，均留给读者。由于函子 f_* 与滤过归纳极限可交换，截面 $i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_* M_j$ 是笛卡尔截面。又有从 $(i \mapsto M_i)$ 到截面 $(i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_* M_j)$ 的自然态射 u，显然从 $(i \mapsto M_i)$ 到一个笛卡尔截面的每个态射都唯一地经 u 分解，由此得到同构（8.5.3.1）。 □

推论 8.5.4。在 8.5.3 的假设下，函子 Q_* 与小滤过归纳极限可交换。

原 PDF 225

证明. 设 $\alpha \mapsto N^\alpha$ 是 $\underleftarrow{F}$ 的一个小滤过归纳系统。置 $M^\alpha = Q_*(N^\alpha)$，故 M^α 是截面 $i \mapsto M_i^\alpha$。有 $N^\alpha \simeq Q^*Q_*(N^\alpha)$；由于 Q^* 与归纳极限可交换，得到 $\varinjlim_\alpha N^\alpha \simeq Q^*(\varinjlim_\alpha M^\alpha)$。$\mathrm{Top}(F) = \mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 中的归纳极限逐纤维计算。因此 $\varinjlim_\alpha M \simeq (i \mapsto \varinjlim_\alpha M_i^\alpha)$。由（8.5.3.1），

$$Q_*(\varinjlim_\alpha N^\alpha) \simeq Q_*Q^*(\varinjlim_\alpha M^\alpha) \simeq \left(i \longmapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_*(\varinjlim_\alpha M_j^\alpha) \right).$$

因 f_* 与滤过归纳极限可交换，得到

$$\begin{aligned} Q_*(\varinjlim_\alpha N^\alpha) &\simeq \left(i \longmapsto \varinjlim_{f:j\to i} \varinjlim_\alpha f_*(M_j^\alpha) \right) \\ &\simeq \left(i \longmapsto \varinjlim_\alpha \varinjlim_{f:j\to i} f_*(M_j^\alpha) \right) \simeq \varinjlim_\alpha Q_*(N^\alpha). \end{aligned}$$

□

推论 8.5.5。若函子 $f_* : F_i \to F_j$ 与小滤过归纳极限可交换，则对 I 的每个对象 i 和每个 $M_i \in \mathrm{ob}\, F_i$，有

$$\mu_{i*}\mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} f_* f^*(M_i). \tag{8.5.5.1}$$

证明. 作基变换 $I_{/i} \to I$，可设 i 是 I 的终对象（8.2.1）。此时态射 $\mu_i : \underset{\leftarrow}{F} \to F_i$ 是以下态射的复合（8.2.9 和 7.4.12）：

$$Q : \underset{\leftarrow}{F} \longrightarrow F^{\sim}, \qquad \beta_i : (\alpha_{i!}, \alpha_i^*) : F^{\sim} \longrightarrow F_i.$$

故 $\mu_i^*(M_i) \simeq Q^*\beta_i^*(M_i)$，这里 $\beta_i^*(M_i)$ 是截面 $(f : i \to j) \mapsto f^*(M_i)$，其转移态射由 $c_{f,g}$ 导出。断言随即由 8.5.3 得出。 □

推论 8.5.6。在 8.5.5 的假设下，函子 $\mu_{i*} : \underset{\leftarrow}{F} \to F_i$ 与滤过归纳极限可交换。

证明. μ_{i*} 是函子 Q_* 与“限制到 i 处纤维”的函子的复合；前者与滤过归纳极限可交换，后者与归纳极限可交换。 □

推论 8.5.7。在 8.5.3 的假设下，设 i 是 I 的对象，X 是 F_i 的对象，且 F_i 上的函子 $\mathrm{Hom}(X, -)$ 与滤过归纳极限可交换。则函子 $\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), -)$ 与滤过归纳极限可交换；对 F_i 的每个对象 M_i，有

$$\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{Hom}(f^*(X), f^*(M_i)). \tag{8.5.7.1}$$

对 $\mathrm{Top}(F)$ 的每个对象 $(j \mapsto M_j)$，有

原 PDF 226

$$\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), Q^*(j \mapsto M_j)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{Hom}(f^*(X), M_j). \tag{8.5.7.2}$$

证明. 函子 $\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), -)$ 同构于 $\mathrm{Hom}(X, \mu_{i*}(-))$，后者与滤过归纳极限可交换（8.5.4）。由（8.5.5.1），有

$$\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i)) \simeq \mathrm{Hom}(X, \mu_{i*}\mu_i^*(M_i)) \simeq \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_{f:j\to i} f_*f^*(M_i)),$$

由此得到（8.5.7.1）。同样，由（8.5.3.1），有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), Q^*(j \mapsto M_j)) &\simeq \mathrm{Hom}(X, \mu_{i*}Q^*(j \mapsto M_j)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_{f:j\to i} f_*(M_j)),\end{aligned}$$

由此得到（8.5.7.2）。 □

命题 8.5.8。设 $G \to I$ 为一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$m : F \to G$ 为纤维拓扑斯的笛卡尔态射（7.1.15）。对 G 使用 8.1.1 引入的记号。设 $\underset{\leftarrow}{m} : \underset{\leftarrow}{F} \to \underset{\leftarrow}{G}$ 为对 m 取投射极限而得的态射（8.1.4）。下面由拓扑斯与拓扑斯态射组成的图在同构意义下交换：

$$\begin{array}{ccc} \underset{\leftarrow}{F} & \xrightarrow{Q} & \mathrm{Top}(F) \\ {\scriptstyle \underset{\leftarrow}{m}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m^{\sim}} \\ \underset{\leftarrow}{G} & \xrightarrow[Q]{} & \mathrm{Top}(G). \end{array} \tag{8.5.8.1}$$

对 $\underleftarrow{F}$ 的每个对象 N，有

$$(\underleftarrow{m})_*(N) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* m_{j*}\mu_{j*}(N). \tag{8.5.8.2}$$

证明. 图（8.5.8.1）的交换性直接来自定义（8.2.8 和 8.5.1）。有 $(\underleftarrow{m})_*(N) \simeq Q^*Q_*(\underleftarrow{m})_*(N)$；由（8.5.8.1）的交换性，$(\underleftarrow{m})_*(N) \simeq Q^* m_*^\sim Q_*(N)$。所以有同构 $(\underleftarrow{m})_*(N) \simeq Q^* m_*^\sim(j \mapsto \mu_{j*}(N))$。函子 $m_*^\sim$ 就是 $\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, m_*)$（7.4.10），因而有典范同构 $(\underleftarrow{m})_*(N) \simeq Q^*(j \mapsto m_{j*}\mu_{j*}(N))$。公式（8.5.8.2）于是由 8.5.2 得出。 □

命题 8.5.9。在 8.5.8 的假设和记号下，再假定对 I 的每个对象 i，函子 $m_{i*} : F_i \to G_i$ 与滤过归纳极限可交换；对 I 的每个态射 $f : i \to j$，函子 $f_* : F_i \to F_j$ 与滤过归纳极限可交换。则函子 $(\underleftarrow{m})_* : \underleftarrow{F} \to \underleftarrow{G}$ 与滤过归纳极限 可交换；对 $\mathrm{Top}(F)$ 的每个对象 $(i \mapsto M_i)$，有典范同构

原 PDF 227

$$(\underleftarrow{m})_* Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* m_{j*}(M_j). \tag{8.5.9.1}$$

证明. 第一个断言由（8.5.8.2）和 8.5.6 得出。由（8.5.8.2）与（8.5.3.1），有函子性同构

$$(\underleftarrow{m})_* Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{i} \mu_i^* m_{i*}(\varinjlim_{f:j\to i} f_*(M_j)).$$

利用 m_{i*} 与滤过归纳极限的交换性，以及同构 $m_{i*}f_* \simeq f_* m_{j*}$（7.1.6），得到

$$(\underleftarrow{m})_* Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{i} \mu_i^*(\varinjlim_{f:j\to i} f_* m_{j*}(M_j)).$$

因 μ_i^* 与归纳极限可交换，得到

$$(\underleftarrow{m})_* Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{i} \varinjlim_{f:j\to i} \mu_i^* f_* m_{j*}(M_j).$$

最后这个对象可解释为范畴 $\mathrm{Fl}(I)^\circ$ 上的归纳极限，其中 $\mathrm{Fl}(I)$ 是 I 的态射范畴。设 $\varphi : I \to \mathrm{Fl}(I)$ 为把 I 的每个对象 i 送到 i 的恒等态射的函子。函子 $\varphi^\circ : I^\circ \to \mathrm{Fl}(I)^\circ$ 是共尾的，因而（第 I 讲 8.1）有典范同构

$$(\underleftarrow{m})_* Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* m_{j*}(M_j).$$

□

推论 8.5.10。在 8.5.9 的条件下，对 I 的每个对象 i 与 F_i 的每个对象 M_i，有典范同构

$$(\underleftarrow{m})_* \mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mu_j^* m_{j*} f^*(M_i). \tag{8.5.10.1}$$

证明. 证明与推论 8.5.5 的证明类似。 □

注记 8.5.11。回顾，凝聚拓扑斯之间凝聚态射的正像函子与滤过归纳极限可交换 (5.1)。因此，当所考虑的纤维拓扑斯是凝聚的，且所考虑的纤维拓扑斯态射是凝聚态射时，8.5.3 至 8.5.7，以及 8.5.9、8.5.10 均适用。

8.6. 赋环的纤维 $\mathcal{U}$-拓扑斯

原 PDF 228

8.6.1. 若一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯在其全景（7.4.1）上配有一个环层，便称它是赋环的。设 $p : F \to I$ 为一个 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。选择一个双分裂（7.1.4）。由 7.4.7，在 F 上给定一个环层，等价于对 I 的每个对象 i 给定 F_i 中的一个环 A_i，并对每个态射 $f : i \to j$ 给定态射 $\varphi_f : A_j \to f_* A_i$，且这族 φ_f 须满足该处写明的相容条件。因此，拓扑斯态射 $f_\bullet : F_i \to F_j$ 是赋环拓扑斯（分别赋以 A_i 和 A_j）的态射（第 IV 讲 11），而 F 上的赋环结构及态射 $f_\bullet$ 的选择，给出从 I 到赋环拓扑斯的二维范畴的一个伪函子。反之，给定这样一个伪函子，便可重建出产生它的赋环 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。

8.6.2. 如 8.1 那样，可以定义赋环 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $(F_i, A_i, i \in I)$ 的投射极限。我们假定这个直接的推广已经作出，并在这种情形自由使用 8.1 引入的语言。当此投射极限存在时，它是一个赋环 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (H, B)，且对 I 的每个对象 i，有赋环拓扑斯态射 $\mu_i : (H, B) \to (F_i, A_i)$。若（不考虑赋环的）纤维拓扑斯 F 有投射极限 $\varprojlim_I^{\mathrm{top}} F_i$，并且环的归纳系统 $i \mapsto \mu_i^*(A_i)$ 在 $\varprojlim_I^{\mathrm{top}} F_i$ 的环范畴中有归纳极限 $\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^* A_i$（$I$ 小时总是如此），则赋环拓扑斯

$$\left(\varprojlim_I^{\mathrm{top}} F_i, \varinjlim_{I^\circ} \mu_i^* A_i \right)$$

显然是所考虑的赋环纤维拓扑斯的投射极限。

8.6.3. 第 8.5 节为集合层建立的公式也适用于阿贝尔层，并且也适用于模层，但其中的逆像函子须解释为模层意义下的逆像函子（第 IV 讲 1.1）。核实留给读者。

8.6.4. 设 $(p : F \to I, A)$ 是余滤过范畴上的赋环 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。若对每个态射 $f : i \to j$，态射 $f_\bullet : (F_i, A_i) \to (F_j, A_j)$ 是赋环拓扑斯的右平坦（相应地，左平坦）态射（第 V 讲 1.8），便称 $(p : F \to I, A)$ 为右平坦（相应地，左平坦）的赋环 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯。假定 I 本质小。则赋环拓扑斯态射

$$Q : \left(\varprojlim_I^{\mathrm{top}} F_i, \varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(A_i) \right) \longrightarrow (\mathscr{H}om_{I^\circ}(I^\circ, F'), A)$$

(8.5.1) 是右平坦的（相应地，左平坦的），这由定义与 8.5.2 可得，而且不需要对转移态射 $f_\bullet$ 作平坦性假设。若再假定 $(p : F \to I, A)$ 是右平坦（相应地，左平坦）的赋环

$\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，则态射

$$\mu_i : \left(\varprojlim_{I}{}^{\mathrm{top}} F_i, \varinjlim_{I^\circ} \mu_i^* A_i \right) \longrightarrow (F_i, A_i)$$

是右平坦的（相应地，左平坦的）。这来自平坦模的逆像仍平坦（第 V 讲 1.7.1），以及平坦模的滤过归纳极限仍为平坦模。同样的论证还可证明：若 $m : (F_i, A_i, i \in I) \to (G_i, A_i, i \in I)$ 是一个本质小的余滤过范畴上赋环 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的笛卡尔态射，且对每个对象 $i \in \mathrm{ob}(I)$，态射 m_i 是右平坦的（相应地，左平坦的），则对 m 取投射极限而得的态射 $\underset{\leftarrow}{m}$ 是右平坦的（相应地，左平坦的）。

原 PDF 229

8.7. 拓扑斯投射极限上层的上同调

8.7.1. 本节中，I 表示小余滤过范畴，$(p : F \to I, A)$ 与 $(q : G \to I, B)$ 为两个赋环 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯，$m : (p : F \to I, A) \to (q : G \to I, B)$ 为赋环 $\mathcal{U}$-纤维拓扑斯的态射。假定对 I 的每个态射 $f : i \to j$，模的函子 $f_* : \mathrm{Mod}(F_i, A_i) \to \mathrm{Mod}(F_j, A_j)$ 的导出函子 $\mathrm{R}^n f_*$，$n \in \mathbf{N}$，与滤过归纳极限可交换；对每个对象 $i \in I$，模的函子 $m_{i*} : (F_i, A_i) \to (G_i, B_j)$ 的导出函子 $\mathrm{R}^n m_{i*}$ 也与滤过归纳极限可交换。[7]回顾，当范畴 F_i, G_i（$i \in \mathrm{ob}(I)$）凝聚，且态射 $f_\bullet : F_i \to F_j$（$f : i \to j \in \mathrm{Fl}(I)$）与 $m_i : F_i \to G_i$（$i \in I$）是凝聚态射时，这些假设成立（5.2）。使用 8.5.1 的记号。另以 $\underset{\rightarrow}{A}$（相应地，$\underset{\rightarrow}{B}$）表示层 $\varinjlim \mu_i^*(A_i)$（相应地，$\varinjlim \mu_i^*(B_i)$）。最后，对于模，以 μ_i^{-1} 表示阿贝尔层意义下的逆像，把 μ_i^* 专留给模意义下的逆像（第 IV 讲 11）。

引理 8.7.2。设 $j \mapsto M_j$ 是 $\mathrm{Top}(F)$ 的一个内射 A-模。则 $Q^*(j \mapsto M_j)$ 是对 $(\underset{\leftarrow}{m})_*$ 无上同调的 $\underset{\rightarrow}{A}$-模，而且对每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$，M_i 都是松弛的。

证明. 设 $i \in \mathrm{ob}(I)$，e_i 是 F_i 的一个终对象。$\mathcal{U}$-纤维拓扑斯 $F_{/e_i} \to I_{/i}$ 由 $F \to I$ 经基变换 $I_{/i} \to I$ 得到。层 $j \mapsto M_j$ 是内射的，因而是松弛的（第 V 讲 4.6）。它限制到局部化拓扑斯 $F_{/e_i}$ 上仍松弛（第 V 讲 4.12）。从 $F_{/e_i}$ 到 F_i 的限制函子是一个拓扑斯态射的正像函子（7.4.12），因此把松弛模变成松弛模（第 V 讲 5.2）。故 M_i 是松弛的。

证明引理的第一个断言。置 $N' = Q^*(j \mapsto M_j)$。由（8.5.3.1），对每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$，有

$$\mu_{i*}(N') = \mu_{i*} Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{f : j \to i} f_*(M_j).$$

利用假设（8.7.1），可见层 N' 具有下列性质：

（P）对每个对象 $i \in \mathrm{ob}(I)$，$\mu_{i*}(N')$ 对 m_{i*} 无上同调；对 I 的每个态射 $f : i \to j$，$\mu_{i*}(N')$ 对 f_* 无上同调。

[7]为明确起见，我们取左模。

原 PDF 230

只须证明每个具有性质（P）的对象 N' 都对 $(\underleftarrow{m})_*$ 无上同调。由于内射对象具有性质（P），只须核实以下两个性质（第 V 讲 0.4）：对每个正合列 $0 \to N' \to N'' \to 0$，其中 N' 与 N 具有性质（P），（a）N'' 具有性质（P）；（b）$m_*(N) \to m_*(N'')$ 是满态射。（a）的核实是平凡的。现核实（b）。置 $K = \mathrm{coker}(Q_*(N') \to Q_*(N))$，于是 K 为截面 $(i \mapsto K_i = \mathrm{coker}(\mu_{i*}(N') \to \mu_{i*}(N)))$。对每个 $f : i \to j$，有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f_*\mu_{i*}(N') & \longrightarrow & f_*\mu_{i*}(N) & \longrightarrow & f_*(K_i) & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mu_{j*}(N') & \longrightarrow & \mu_{j*}(N) & \longrightarrow & K_j & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

因 $\mu_{i*}(N')$ 对 f_* 无上同调，上方横列正合。因 $i \mapsto \mu_{i*}(N')$ 与 $i \mapsto \mu_{i*}(N)$ 是笛卡尔截面，前两个竖态射是同构。因此典范态射 $K_j \to f_*(K_i)$ 是同构，$i \mapsto K_i$ 是笛卡尔截面。故 K 形如 $Q_*(K')$；又因 Q_* 全忠实，典范态射 $Q_*(N) \to K$ 与 $K \to Q_*(N'')$ 分别形如 $Q_*(u)$ 和 $Q_*(v)$。因 Q^* 正合，且 Q^*Q_* 同构于恒等函子，v 是同构，从而 $Q_*(v)$ 也是同构。因此列 $0 \to Q_*(N') \to Q_*(N) \to Q_*(N'') \to 0$ 正合，进而对 I 的每个对象 i，列 $0 \to \mu_{i*}(N) \to \mu_{i*}(N') \to \mu_{i*}(N'') \to 0$ 正合。由于 $\mu_{i*}(N')$ 对 m_{i*} 无上同调，列

$$0 \to m_{i*}\mu_{i*}(N') \to m_{i*}\mu_{i*}(N) \to m_{i*}\mu_{i*}(N'') \to 0$$

正合。又有同构 $(\underleftarrow{m})_* \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1} m_{j*}\mu_{j*}$（8.5.8.2）。函子 μ_j^{-1} 正合，而滤过归纳极限是正合的。故列 $0 \to (\underleftarrow{m})_*(N') \to (\underleftarrow{m})_*(N) \to (\underleftarrow{m})_*(N'') \to 0$ 正合。 □

定理 8.7.3。采用 8.7.1 的记号与假设。对每个整数 $n \in \mathbf{N}$，导出函子 $\mathrm{R}^n(\underleftarrow{m})_*$ 与滤过归纳极限可交换；对每个 A-模 $j \mapsto M_j$，有函子性同构

$$\mathrm{R}^n(\underleftarrow{m})_* Q^*(j \longmapsto M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* \mathrm{R}^n m_{j*}(M_j). \tag{8.7.3.1}$$

证明. 有 $Q^{-1}(A) = \underrightarrow{A}$，所以模的逆像同构于阿贝尔层的逆像。由 8.5.8.2 可得，对每个截面 $j \mapsto M_j$，有典范同构 $\varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1}(M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^*(M_j)$。又在 8.7.1 的假设下，有典范同构（8.5.9.1）

$$(\underleftarrow{m})_* Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1} m_{j*}(M_j).$$

由于对每个内射对象 $j \mapsto M_j$，各 M_j 都松弛，且 $Q^*(j \mapsto M_j)$ 对 $(\underleftarrow{m})_*$ 无上同调（8.7.2），有同构

$$\mathrm{R}^n(\underleftarrow{m})_*(Q^*(j \mapsto M_j)) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1} \mathrm{R}^n m_{j*}(M_j).$$

再利用上述事实即得（8.7.3.1）。第一个断言直接由公式（8.7.3.1）得出。 □

推论 8.7.4。对 $n \in \mathbf{Z}$，有函子性同构

$$\mathrm{R}^n(\underleftarrow{m})_*(N) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* \mathrm{R}^n m_{j*} \mu_{j*}(N). \tag{8.7.4.1}$$

原 PDF 231

证明. 因为 N 同构于 $Q^*(j \mapsto \mu_{j*}(N))$。 □

推论 8.7.5。对 I 的每个对象 i、每个整数 n 及每个 A_i-模 M_i，有函子性同构

$$\mathrm{R}^n(\underleftarrow{m})_* \mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mu_j^* \mathrm{R}^n m_{j*} f^*(M_i). \tag{8.7.5.1}$$

证明. 作基变换 $I_{/i} \to I$，可假定 i 为 I 的终对象（8.2.1）。此时对象 $\mu_i^*(M_i)$ 同构于 $Q^*((f : j \to i) \mapsto f^*(M_i))$（参见 8.5.5）。 □

推论 8.7.6。设 i 为 I 的对象，n 为整数。关于截面 $j \mapsto M_j$，有函子性同构

$$\mathrm{R}^n m_{i*} Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{R}^n f_*(M_j). \tag{8.7.6.1}$$

关于 $\underrightarrow{A}$-模 N，有同构

$$\mathrm{R}^n \mu_{i*}(N) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{R}^n f_* \mu_{j*}(N). \tag{8.7.6.2}$$

关于 A_i-模 M_i，有函子性同构

$$\mathrm{R}^n \mu_{i*} \mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{R}^n f_* f_*(M_i). \tag{8.7.6.3}$$

函子 $\mathrm{R}^n \mu_{i*}$ 与滤过归纳极限可交换。

证明. 作基变换 $I_{/i} \to I$，可归结到 i 为 I 的终对象的情形。取 G 为纤维 F_i 的常值纤维拓扑斯，取态射 m 为 $(f_\bullet, f \in \mathrm{ob}(I_{/i}))$，则公式（8.7.6.1）和（8.7.6.2）分别是公式（8.7.3.1）、（8.7.4.1）和（8.7.5.1）的特殊情形。最后一个断言由（8.7.6.2）并结合 8.5.4 得出。 □

推论 8.7.7。设 i 为 I 的对象，X 为 F_i 的对象，且函子 $\mathrm{H}^n(X, -)$，$n \in \mathbf{N}$，与滤过归纳极限可交换。对每个 n，关于 A_i-模 M_i 有典范函子性同构

$$\mathrm{H}^n(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{H}^n(f^*(X), f^*(M_i)), \tag{8.7.7.1}$$

且函子 $\mathrm{H}^n(\mu_i^*(X), -)$ 与滤过归纳极限可交换。特别地，若函子 $\mathrm{H}^n(F_i, -)$ 与滤过归纳极限可交换，则函子 $\mathrm{H}^n(\underleftarrow{F}, -)$ 与滤过归纳极限可交换，并且关于 A_i-模 M_i 有典范函子性同构

$$\mathrm{H}^n(\underleftarrow{F}, \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{H}^n(F_j, f^*(M_i)). \tag{8.7.7.2}$$

原 PDF 232

证明. 由第 V 讲 5.3，有两个谱序列

$$'E_2^{p,q} = \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{H}^p(X, \mathrm{R}^q f_* f^*(M_i)) \Longrightarrow \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{H}^{p+q}(f^*(X), f^*(M_i)),$$

$$''E_2^{p,q} = \mathrm{H}^p(X, \mathrm{R}^q \mu_{i*}\mu_i^*(M_i)) \Longrightarrow \mathrm{H}^{p+q}(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i));$$

由（8.5.7.1），有这两个谱序列之间的一个态射。由于 $\mathrm{H}^{p+q}(X, -)$ 与滤过归纳极限可交换，由（8.7.6.2）得，此谱序列态射在 $E_2^{p,q}$ 页是同构。因此它在终项上诱导同构，从而得到（8.7.7.1）。对每个 $\underrightarrow{A}$-模 N，有谱序列（第 V 讲 5.3）

$$E_2^{p,q} = \mathrm{H}^p(X, \mathrm{R}^q \mu_{i*}(N)) \Longrightarrow \mathrm{H}^{p+q}(\mu_i^*(X), N).$$

函子 $\mathrm{H}^n(\mu_i^*(X), -)$ 与滤过归纳极限的交换性，遂由函子 $\mathrm{H}^n(X, -)$ 及 $\mathrm{R}^n\mu_{i*}$ 的相应性质得出（8.7.6）。 □

注记 8.7.8。当各拓扑斯 F_j，$j \in \mathrm{ob}(I)$，凝聚，且转移态射是凝聚态射时，8.6.7 中对 X（相应地，F_i）作的假设在 X（相应地，F_i）凝聚时成立（5.2）。另一方面，已知此时 $\mu_i^*(X)$（相应地，$\underleftarrow{F}$）凝聚（8.3.13）。

推论 8.7.9。设 i 为 I 的对象，M_i 为左 A_i-模，L_i 为右 A_i-模，并有如下类型的解消：

$$P_{i,k} \longrightarrow P_{i,k-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_{i,0} \longrightarrow L_i \longrightarrow 0,$$

其中对每个整数 k，$P_{i,k}$ 同构于形如 $A_{i|X}$（第 IV 讲 11.3.3）的对象的有限直和，这里 X 满足 8.7.7 的假设。若除 8.7.1 的假设外，纤维拓扑斯 F 还右平坦（8.6），则对 $n \leq k-1$，有典范同构

$$\mathrm{Ext}^n_{\underrightarrow{A}}(\underleftarrow{F}, \mu_i^*(L_i), \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{Ext}^n_{A_j}(F_j, f^*(L_i), f^*(M_i)). \tag{8.7.9.1}$$

证明. 记 $P_{i,\bullet}$ 为 L_i 的解消。因 F 右平坦，对每个 $f : j \to i$，$f^*(P_{i,\bullet})$ 是 $f^*(L_i)$ 的解消，而 $\mu_i^*(P_{i,\bullet})$ 是 $\mu_i^*(L_i)$ 的解消（8.6）。这些解消可以构造两个谱序列，分别收敛到（8.7.9.1）的两端，并构造这两个谱序列之间的一个态射。此态射在 $E_1^{p,q}$ 页是同构（8.7.7.1），所以在终项上诱导同构。 □

原 PDF 233

9. 附录：点存在的判据

P. Deligne

命题 9.0。每个局部凝聚拓扑斯 S 都有足够多的点。

证明. 问题在 S 上是局部的，可假定拓扑斯 S 由一个景 $\mathscr{S}$ 定义，其中有限投射极限可表，且每个覆盖 $f_i : U_i \to U$ 都有一个有限子覆盖。只须证明，若 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 不是单态射，则存在 $\mathscr{S}$ 的一个点 x，使 f_x 不为单射。由假设，存在 $U \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 与 $s, s' \in \mathscr{F}(U)$，使 $s \neq s'$ 且 $f(s) = f(s')$。把 $\mathscr{S}$ 换成 $\mathscr{S}_{/U}$，便归结到下面的引理。 □

引理 9.1。若 s, s' 为满足上述假设的景 $\mathscr{S}$ 上的层 $\mathscr{F}$ 的两个不同的整体截面，则存在 $\mathscr{S}$ 的一个点 x，使 $s_x \neq s'_x$。

证明. 设 $P = (U_i)_{i\in I}$ 为 $\mathscr{S}$ 中的一个投射系统，由滤过有序集 I 编号。对 $\mathscr{S}$ 上的每个层 $\mathscr{H}$，置 $P(\mathscr{H}) = \varinjlim \mathscr{H}(U_i)$；对每个 $V \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$，置 $P(V) = \varinjlim \mathrm{Hom}(U_i, V)$。函子 $P(\mathscr{H})$ 与 $P(V)$ 均与纤维积可交换。若函子 $P(V)$ 把覆盖变成映射的满射族，则它是从点拓扑斯到 $\mathscr{S}$ 的景态射，而 $P(\mathscr{H})$ 就是对应的纤维函子。

若 $P = (U_i)_{i\in I}$ 与 $Q = (V_j)_{j\in J}$ 是 $\mathscr{S}$ 中的两个投射系统，当 I 是 J 的一个子集、配备诱导的序，且 P 为 Q 对 J 的限制时，称 Q 加细 P。此时有从 $P(\mathscr{H})$ 到 $Q(\mathscr{H})$ 及从 $P(V)$ 到 $Q(V)$ 的函子态射。

对上述任意 P，以 s_P, s'_P 表示 s, s' 在 $P(\mathscr{F})$ 中的像。在下面的引理中，取 P 为由 $\{0\}$ 编号且只含 $\mathscr{S}$ 的终对象的投射系统，即可得到引理 9.1。 □

引理 9.2。对上述每个满足 $s_P \neq s'_P$ 的 P，存在加细 P 的 Q，满足 $s_Q \neq s'_P$，并且对任意覆盖 $f_i : V_i \to V$ 与任意 $f \in Q(V)$，f 都属于某个 $Q(V_i)$ 的像。

先证明：

引理 9.3。设 $P = (U_i)_{i\in I}$ 满足引理 9.2 的假设，$f_i : V_i \to V$ 是 $\mathscr{S}$ 中的有限覆盖，$f \in P(V)$。存在加细 P 的 Q，满足 $s_Q \neq s'_Q$，使得 f 在 $Q(V)$ 中的像属于某个 (V_i) 的像。

证明. 存在 $i_\circ \in I$ 和 $f' \in \mathrm{Hom}(U_{i_\circ}, V)$ 定义 f。对 $i \geq i_\circ$，置 $U_{i,k} = U_i \times_V V_k$，此纤维积借 f' 定义。已知 (V_k) 是 V 的覆盖，所以 $(U_{i,k})_k$ 是 U_i 的覆盖；以下箭头将是单射（$i > i_\circ$）：

原 PDF 234

$$\mathscr{F}(U_i) \longrightarrow \prod_k \mathscr{F}(U_{i,k}).$$

取极限，并利用有限积与滤过归纳极限可交换，可见

$$P(\mathscr{F}) \longrightarrow \prod_k \varinjlim \mathscr{F}(U_{i,k})$$

是单射，因而存在 k，使 s_P, s'_P 在 $\varinjlim_{i>i_\circ} \mathscr{F}(U_{i,k})$ 中的像不同。置 $I_\circ = \{i \mid i \geq i_\circ \text{ 且 } i \in I\}$，$J = I \amalg I_\circ$。在 J 上定义序：$j' \leq j''$ 当且仅当 j' 与 j'' 在 I 中的像满足 $j' \leq j''$，且并非 $j' \in I_\circ$、$j'' \in I$。由 J 编号的 U_i 与 $U_{i,k}$ 构成 P 的一个加细 Q，满足 $s_Q \neq s'_Q$，且 f 在 $Q(V)$ 中的像属于 $Q(V_k)$ 的像。 □

引理 9.4。设 $P=(U_i)_{i\in I}$ 满足引理 9.2 的假设。存在加细 P 的 Q，满足 $s_Q\neq s'_Q$，使对于 S 的任意开集 V 的任意有限覆盖 (V_k) 及任意 $f\in P(V)$，f 在 $Q(V)$ 中的像属于某个 $Q(V_k)$ 的像。

证明. 设 E 为由 S 的一个开集 V、V 的一个有限覆盖 (V_k) 及 $f\in P(V)$ 组成的三元组的集合。设 $\leq$ 为 E 上的一个良序，$\overline{E}$ 为在 E 中添入最大元素 ∞ 所得的集合。对 $e\in\overline{E}$ 作超限归纳，定义 P 的加细 Q_e，满足 $s_{Q_e}\neq s'_{Q_e}$，且：

(i) 若 $e'\leq e$，则 Q_e 加细 $Q_{e'}$。

(ii) 若 $e=(V,(V_k),f)$，则 f 在 $Q_e(V)$ 中的像属于某个 $Q_e(V_k)$ 的像。

假定对于 $e'<e$，$Q_{e'}$ 已经定义。若 e 为 E 的首元素，置 $Q'_e=P$。若 e 有前驱 $e-1$，置 $Q'_e=Q_{e-1}$。否则，取 Q'_e 为由指标集 $\bigcup_{e'<e}I_{e'}$ 编号、加细所有 $e'<e$ 的 $Q_{e'}$ 的投射系统。此时有

$$Q'_e(\mathscr{F})=\varinjlim_{e'<e}Q_{e'}(\mathscr{F}),$$

因而无论哪种情形，Q'_e 都加细所有 $e'<e$ 的 $Q_{e'}$，且满足 $s_{Q'_e}\neq s'_{Q'_e}$。

对 Q'_e 与 $e=(V,(V_k),f)$ 应用引理 9.3，就得到所需的投射系统 Q_e（若 $e=\infty$，则取 $Q_e=Q'_e$）。

投射系统 Q_∞ 满足引理 9.4。 □

引理 9.2 的证明. 引理 9.4 允许对 n 归纳定义 $\mathscr{S}$ 中的投射系统序列 $Q_n=(U_i)_{i\in I_n}$，使：

(i) $Q_0=P$；

(ii) Q_{n+1} 加细 Q_n；

(iii) $s_{Q_n}\neq s'_{Q_n}$；

原 PDF 235

(iv) 对任意覆盖 $f_k:V_k\to V$ 与 $f\in Q_n(V)$，f 在 $Q_{n+1}(V)$ 中的像属于某个 $Q_{n+1}(V_k)$ 的像。

以所有 I_n 的并为指标集、延拓各个 Q_n 的投射系统 Q，便满足引理 9.2。证明还表明： □

推论 9.5。设 $\mathscr{S}$ 为一个景，其中纤维积可表，且 $\mathscr{S}$ 中的每个覆盖都有有限子覆盖。设 e 为基数

$$\sup\big((\text{〔原文缺失〕})_0,\operatorname{card}(\operatorname{Fl}\mathscr{S})\big).$$

则存在 $\mathscr{S}$ 的一个极稠密点集 X，使得

$$\text{(i)}\quad \operatorname{card}(X)\leq 2^c;\qquad \text{(ii)}\quad x\in X,\ U\in\operatorname{Ob}\mathscr{S}\implies \operatorname{card}(U_x)\leq c.$$

参考文献

1. P. Gabriel 与 M. Zisman：《同伦论与分式演算》（Homotopy Theory and Calculus of Fraction），Ergebnisse der Mathematik，第 35 卷。
2. J. Giraud：《下降方法》（Méthode de la descente），Mémoire de la S.M.F.
3. A. Grothendieck 与 J. Dieudonné：《代数几何基础》I（Éléments de Géométrie Algébrique I），第 2 版。
4. A. Grothendieck 与 J. Dieudonné：《代数几何基础》IV I，I.H.E.S. n^o（原文未填期号）。
5. SGA 1，第 VI 讲，A. Grothendieck，I.H.E.S.
6. SGA 3，第 IV 讲 6.3，M. Demazure，Lecture Notes n^o（原文未填卷号），Springer Verlag。
7. A. Grothendieck：《关于同调代数的若干问题》（Sur quelques points d'algèbres homologiques），Tohoku Math. J.

原 PDF 236
原 PDF 237

第 VII 讲

概形的平展景与平展拓扑斯

Site et topos étales d'un schéma

A. Grothendieck

本讲和下一讲将阐述平展拓扑与平展上同调最基本的性质。本讲讨论的若干性质，本质上也适用于其他十分不同的拓扑，例如 “fppf 拓扑”。下一讲将讨论平展拓扑特有的一些性质，它们来自平展态射十分特殊的本性。

这里部分遵循 J. E. Roos 的三次口头报告（他本人未能将其写成文字），尤其是第 VIII 讲 6.3 的证明。

除非明确另有说明，本讲及以后各讲所考虑的概形均默认为固定宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素。

1. 平展拓扑

1.1. 以 (Sch) 表示概形（固定宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素）的范畴。回顾，(Sch) 中的态射 $f : X \to Y$ 称为平展的，若它局部有限表现、平坦，而且对每个 $y \in Y$，纤维 X_y 是离散的，其局部环都是 $k(y)$ 的有限可分扩张。等价地，f 局部有限表现，并且对每个（绝对意义下）仿射的 Y-概形 Y'，以及每个由幂零理想定义的子概形 Y'_0，映射

原 PDF 238

$$\mathrm{Hom}_Y(Y', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(Y'_0, X)$$

是双射。关于这一概念最重要的性质，参见 EGA IV 第 17、18 节；在其出版之前，可参见 SGA 1 第 I、IV 讲。

1.2. (Sch) 上的平展拓扑，是由下列预拓扑生成的拓扑：对每个 $X \in (\mathrm{Sch})$，集合 $\mathrm{Cov}\, X$ 由所有族 $(X_i \xrightarrow{u_i} X)_{i\in I}$（由 $I \in \mathcal{U}$ 编号）组成，其中各 u_i 平展，且在集合意义下 $X = \bigcup_i u_i(X_i)$。

给每个 X 配上 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 中由平展箭头 $X' \to X$ 组成的子范畴 $\mathrm{Et}_{/X}$，是很方便的。赋予它由 (Sch) 的平展拓扑 “诱导的拓扑”（第 III 讲），也称为 “X 上的平展拓扑”；所

得景记为 $X_{\text{ét}}$（X 的“平展景”）。[1]注意 $\mathrm{Et}_{/X}$ 的每个态射都平展（SGA 1 第 I 讲 4.8），所以 $X_{\text{ét}}$ 中的族 $(X'_i \xrightarrow{u_i} X')_{i\in I}$ 是覆盖族，当且仅当它是满射族，即 $\bigcup_i u_i(X'_i) = X'$。立即可见（参见 3.1），$X_{\text{ét}}$ 是 $\mathcal{U}$-景，故第 I 至 VI 讲的结果均可适用。$X_{\text{ét}}$ 上的 $\mathcal{U}$-层所成的拓扑斯 $\widetilde{X}_{\text{ét}}$，就是 X 的平展拓扑斯。

1.3. 以下除非明确另有说明，$\mathrm{Et}_{/X}$ 或 (Sch) 中所考虑的一切拓扑概念，都按平展拓扑理解。此外，语言和记号中常以 X 代替 $X_{\text{ét}}$ 或 $\mathrm{Et}_{/X}$。因此，“X 上的层”（默认为平展拓扑）指景 $X_{\text{ét}}$ 上的层。以 $\widetilde{X}_{\text{ét}}$ 表示这些层的范畴，它是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。若 F 为 X 上的阿贝尔层，其上同调群记为 $\mathrm{H}^i(X,F)$，在第 V 讲中它们的记号为 $\mathrm{H}^i(X_{\text{ét}},F)$。

1.4. 设 $f : X \to Y$ 为概形态射。则逆像函子 $f^* : Y' \mapsto Y' \times_Y X$ 诱导函子

$$f^*_{\text{ét}} : \mathrm{Et}_{/Y} \longrightarrow \mathrm{Et}_{/X}, \tag{*}$$

它与有限投射极限可交换，且把覆盖族变成覆盖族，因而是一个景态射

$$f^*_{\text{ét}} : X_{\text{ét}} \longrightarrow Y_{\text{ét}},$$

从而在层范畴上诱导函子

原 PDF 239

$$f^{\text{ét}}_* : \widetilde{X}_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{Y}_{\text{ét}}, \qquad f^{\text{ét}}_*(F) = F \circ f^*_{\text{ét}}.$$

此外 $f^{\text{ét}}_*$ 有一个左伴随函子

$$f^*_{\text{ét}} : \widetilde{Y}_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X}_{\text{ét}},$$

它延拓（$*$）中考虑的函子，并与任意归纳极限及有限投射极限可交换，即 $f^*_{\text{ét}}$ 定义了一个拓扑斯态射

$$f_{\text{ét}} : \widetilde{X}_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{Y}_{\text{ét}}.$$

显然，对两个概形态射的复合 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$，有典范同构

$$\begin{cases} (gf)^{\text{ét}}_* \simeq g^{\text{ét}}_* f^{\text{ét}}_*, & \text{从而} \\ (gf)^*_{\text{ét}} \simeq f^*_{\text{ét}} g^*_{\text{ét}}, & \text{即有同构} \\ (gf)_{\text{ét}} \simeq g_{\text{ét}} f_{\text{ét}}. \end{cases}$$

因此得到一个从范畴 (Sch) 到由属于 $\mathcal{U}'$ 的拓扑斯组成的范畴 (Top) 的“伪函子”(SGA 1 第 VI 讲 8)，其中 $\mathcal{U}'$ 是使 $\mathcal{U} \in \mathcal{U}'$ 成立的最小宇宙；比较第 IV 讲。

1.5. 记号。以下常以 f^*, f_* 代替 $f^*_{\text{ét}}, f^{\text{ét}}_*$。若 $f : X \to Y$ 为概形态射，则函子 $\mathrm{R}^i f^{\text{ét}}_*$ 简记为 $\mathrm{R}^i f_*$。用这些记号，回顾对 f 及 X 上阿贝尔层 F 的 Leray 谱序列（第 V 讲 5）：

$$\mathrm{H}^*(X,F) \Longleftarrow E_2^{p,q} = \mathrm{H}^p(Y, \mathrm{R}^q f_*(F)).$$

[1]不过，最好用 $X_{\text{ét}}$ 表示由 X 的平展景定义的拓扑斯 $\widetilde{X}_{\text{ét}}$。出于实用考虑，本研讨班仍沿用这里引入的记号，即原研讨班的记号。

同样，若有两个态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，则有 Leray 谱序列（复合函子的谱序列）

$$\mathrm{R}^*(gf)_*(F) \Longleftarrow E_2^{p,q} = \mathrm{R}^p g_*(\mathrm{R}^q f_*(F)).$$

1.6. 当 $f : X \to Y$ 本身是平展态射时，可把 X 看成 $Y_{\text{ét}}$ 的对象，且有景的典范同构

$$X_{\text{ét}} \xrightarrow{\sim} (Y_{\text{ét}})_{/X}.$$

借此同构，$(*)$ 中的函子 $f^*_{\text{ét}} : Y' \mapsto Y' \times_Y X$ 等同于范畴 $\mathrm{Et}_{/Y}$ 内部的基变换函子。因此函子

$$f^* : \widetilde{Y}_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X}_{\text{ét}}$$

此时同构于“限制到 Y”的函子：

原 PDF 240

$$f^*(F) \simeq F \circ i_{X/Y},$$

其中 F 是 $Y_{\text{ét}}$ 上的层，而 $i_{X/Y} : X_{\text{ét}} \to Y_{\text{ét}}$ 是显然的函子，即把 X 上的平展概形 $u : X' \to X$，借 $fu : X' \to Y$ 看成 Y 上的平展概形。

1.7. 宇宙问题。注意，若 $X \neq \varnothing$，则 $X_{\text{ét}}$ 不是所选宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素。不过，如前所述，容易看出（3.1），存在 $X_{\text{ét}}$ 的一个全子范畴 C，它是 $\mathcal{U}$ 的元素，且满足“比较引理”（第 III 讲）的条件，使限制函子诱导一个等价 $\widetilde{C} \to \widetilde{X}_{\text{ét}}$。因此平展拓扑斯等价于由某个景 $C \in \mathcal{U}$ 定义的拓扑斯。换言之，$X_{\text{ét}}$ 是一个 $\mathcal{U}$-景，故由该处结果，第 I 至 VI 讲的结论可用于这个景。

2. 层的例子

a）设 $F \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})_{/X}$ 是 X 上的概形；对 X 上每个 X'，置

$$F(X') = \mathrm{Hom}_X(X', F).$$

这样定义的函子 $(\mathrm{Sch})^\circ_{/X} \to (\mathrm{Ens})$ 是平展拓扑的层（甚至是 SGA 3 第 IV 讲所研究的更细的 fpqc 拓扑的层）。换言之，(Sch) 上的平展拓扑比典范拓扑粗。事实上，这本质上就是 SGA 1 第 VIII 讲 5.1 的内容（另见 SGA 3 第 IV 讲 6.3.1）。更有甚者，此层在 $X_{\text{ét}}$ 上的限制也是层。不致混淆时仍记作 F。[2]还须注意，由此得到的函子

$$(\mathrm{Sch})_{/X} \longrightarrow \widetilde{X}_{\text{ét}} \qquad (*)$$

与有限投射极限可交换（这显然）。例如，这意味着，若 F 是 X 上的群概形（相应地，……），则它定义的层是群层（相应地，……）。由 $(*)$ 诱导的函子 $\mathrm{Et}_{/X} \to \widetilde{X}_{\text{ét}}$ 正是典

[2]但须注意，若 $X \neq \varnothing$，把 $F \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})_{/X}$ 送到相应层 $\varphi(F)$ 的函子 φ 并不全忠实，甚至不忠实，而且不能由 $\varphi(F)$ 重建 F（在同构意义下）。例如，若 $S = \mathrm{Spec}\, k$，k 为代数闭域，则知道 $\varphi(F)$ 只相当于知道 F 的底层集合（由第 VIII 讲 2.4）。比较第 IV 讲。

范函子，把每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 送到它在 $X_{\text{ét}}$ 上所表示的函子。因此它给出从范畴 $\mathrm{Et}_{/X}$ 到平展拓扑斯 $\widetilde{X}_{\text{ét}}$ 的一个全子范畴的同构，我们通常借此把 $X \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 与相应层等同，记为 $\widetilde{X}$ 或简记为 X。

显然有 $\mathrm{H}^0(X, F) = \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Sch})_{/X}}(X, F)$。

当 F 是 X 上的群预概形时，也可解释 $\mathrm{H}^1(X, F)$（如有必要可假定交换，使 $\mathrm{H}^1(X, F)$ 的定义 属于第 V 讲的范围；一般情形可参阅 J. Giraud 的学位论文[3]）。熟知 原 PDF 241
的论证表明，我不在这里重复，$\mathrm{H}^1(X, F)$ 典范同构于 $X_{\text{ét}}$ 上在 F 作用下主齐性的集合层的类（模同构）组成的群。[4]当 F 在 X 上仿射时，SGA 1 第 VIII 讲 2.1 还表明（仍用标准论证，参见 J. Giraud 的学位论文），$\mathrm{H}^1(X, F)$ 也是 X 上概形 P 的类所成的群，其中 F 在 P 上右作用，且 P 是 “平展拓扑意义下 X 上的主齐性纤维丛”，即在平展拓扑意义下局部平凡。[5]

注记 2.1。须注意，若对每个 X 上的概形 Z，以 $\varphi_X(Z)$ 表示 $X_{\text{ét}}$ 上对应的层，而 $f : Y \to X$ 是概形态射，则有一个显然的、关于 Z 函子性的同态

$$f^*(\varphi_X(Z)) \longrightarrow \varphi_Y(Z_Y), \qquad Z_Y = Z \times_X Y, \tag{*}$$

也就是一个显然的同态

$$\varphi_X(Z) \longrightarrow f_*(\varphi_Y(Z_Y)),$$

即关于 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 函子性的同态

$$\mathrm{Hom}_X(X', Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(X'_Y, Z_Y).$$

但须注意，一般 $(*)$ 不是同构，即相对概形的对应平展层的形成不与逆像函子可交换。不过，在 Z 于 X 上平展这一特殊情形中，$(*)$ 为同构。同样，当 $X \neq \varnothing$ 时，函子

$$\varphi_X : \mathrm{Sch}_{/X} \longrightarrow \widetilde{X}_{\text{ét}}$$

不忠实；[6]但其在 $X_{\text{ét}}$ 上的限制，即典范函子 $X_{\text{ét}} \to \widetilde{X}_{\text{ét}}$，是全忠实的，因为由 a），$X_{\text{ét}}$ 的拓扑比其典范拓扑粗。

b）容易核实，$(*)$ 还与由 $I \in \mathcal{U}$ 编号的直和可交换。特别地，对每个集合 I，以 I_X 表示由 I 定义的常值 X-概形（SGA 3 第 I 讲 1.8），即 I 个 X 的直和，则对应层就是常值层 $I_{X_{\text{ét}}}$，即 I 个 $X_{\text{ét}}$ 上终层的直和。因函子 $I \mapsto I_X$ 也与有限投射极限可交换，可见它把群变为群、交换群变为交换群，等等。若 G 为普通交换群，则把 $\mathrm{H}^i(X, G_X)$ 简写为 $\mathrm{H}^i(X, G)$。例如，假定 G 有限，则 G_X 在 X 上有限，因而仿射，所以利用 a）末尾的注记，可把 $\mathrm{H}^1(X, G)$ 解释为群为 G 的 主 Galois 覆盖的类集（SGA 1 第 V 讲 原 PDF 242

[3]原书此脚注为空。

[4]或用该论文的术语，F-挠子。

[5]或用现在通行的术语，可表的 F-挠子。

[6]对此参见原书第 234 页页下注。

2.7)。当 X 连通并配备一个几何点 a 时，用“基本群” $\pi_1(X,a)$（SGA 1 第 V 讲 7）可得典范同构

$$\mathrm{H}^1(X,G)\simeq \mathrm{Hom}(\pi_1(X,a),G), \tag{**}$$

这里假定 G 交换。

可以说，从 Zariski 上同调转到平展拓扑时，“所做恰到好处”，使有限常值系数群 G 的“正确的” H^1（即 $(*)$ 右端所出现的群）得以取得。一个值得重视的事实是，这也足以对每个挠系数群求得“正确的” $\mathrm{H}^i(X,G)$，至少当 G 与 X 的各剩余特征互素时如此；本研讨班后面将证明这一事实。

c）设 F 是 X 上 Zariski 拓扑意义下的 $\mathscr{O}_X$-模。用 SGA 3 第 I 讲 4.6 的记号，定义函子

$$W(F):(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/X}\longrightarrow(\mathrm{Ens}),\qquad W(F)(X')=\Gamma(X',F\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'}).$$

由 SGA 1 第 VIII 讲 1.6 与 SGA 3 第 IV 讲 6.3.1，这个函子仍为平展拓扑（甚至 fpqc 拓扑）的层。更有甚者，$W(F)$ 在 $X_{\text{ét}}$ 上的限制仍为层，仍记作 $W(F)$。按定义，有 $\mathrm{H}^0(X,W(F))=\Gamma(F)=\mathrm{H}^0(X,F)$。当 F 拟凝聚时，还有更强的结果，参见 4.3。

3. 平展拓扑斯的生成元；层的归纳极限的上同调

命题 3.1。设 X 为概形，C 为 $X_{\text{ét}}$ 的一个全子范畴，使对每个在 X 上平展且仿射的 X'，C 都含有一个与 X' 同构的对象。则 C 是景 $X_{\text{ét}}$ 的“拓扑生成元族”，因而是拓扑斯 $\widetilde{X}_{\text{ét}}$ 的生成元族，且限制函子 $\widetilde{X}_{\text{ét}}\to\widetilde{C}$ 是范畴等价，其中 C 配备由 $X_{\text{ét}}$ 诱导的拓扑。

证明. 借助“比较引理”，结论是平凡的。 □

推论 3.2。假定 X 拟分离。把 $X_{\text{ét}}$ 中由在 X 上有限表现的平展概形组成的全子范畴 C，配备由 $X_{\text{ét}}$ 诱导的拓扑，称为 X 的限制平展景。则：

（i）C 对纤维积稳定；若 X 拟紧，则 C 是有限型景。

（ii）限制函子 $\widetilde{X}_{\text{ét}}\to\widetilde{C}$ 是范畴等价。

证明. 断言（i）平凡；（ii）由 3.1 得出，因为 X 拟分离保证 C 满足 3.1 的条件：若 X' 拟紧，例如仿射，则它在 X 上拟紧（EGA IV 1.2.4，取 $Z=\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$），故若 X' 在 X 上局部有限型，便在 X 上有限表现。 □

原 PDF 243

命题 3.3。假定 X 拟紧且拟分离。则 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层范畴上的函子 $\mathrm{H}^q(X_{\text{ét}},F)$ 与归纳极限可交换。

证明. 由 3.2（ii），可用 C 代替 $X_{\text{ét}}$；因 X 拟紧，有 $X\in\mathrm{Ob}\,C$，结论由 3.2（i）与第 VI 讲 6.1.2（3）得出。 □

4. 与其他拓扑的比较

4.0. 首先注意，第 2 节所考虑的 $X_{\text{ét}}$ 上层的例子，自然地都是定义在配备平展拓扑（甚至 fpqc 拓扑）的 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上的层的限制。一般地，设

$$u^* : X_{\text{ét}} \longrightarrow (\mathrm{Sch})_{/X}$$

为包含函子；它连续（第 III 讲）且与有限投射极限可交换，因而定义景态射

$$u : (\mathrm{Sch})_{/X} \longrightarrow X_{\text{ét}},$$

从而在相应的层范畴上给出函子

$$u_* : \widetilde{(\mathrm{Sch})_{/X}} \longrightarrow \widetilde{X}_{\text{ét}}, \qquad u_*(F) \longrightarrow F \circ u,$$

以及后者的一个左伴随函子[7]

$$u^* : \widetilde{X}_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Sch}_{/X}}.$$

于是：

命题 4.1。（i）函子 u^* 全忠实，因而对 $X_{\text{ét}}$ 上每个层 G，典范同态 $G \to u_*u^*(G)$ 是同构。

（ii）设 G（相应地，F）为 $X_{\text{ét}}$（相应地，$(\mathrm{Sch})_{/X}$）上的阿贝尔层。则下列典范同态（例如可定义为 Leray 谱序列的边缘同态）是同构：

原 PDF 244

$$\mathrm{H}^*(X_{\text{ét}}, F \circ u) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^*((\mathrm{Sch})_{/X}, F),$$

$$\mathrm{H}^*(X_{\text{ét}}, F \circ u) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^*((\mathrm{Sch})_{/X}, F).$$

证明. 事实上，函子 u 是一个余态射，因而可应用第 III 讲。 □

所以，（i）表明，为研究层的上同调，在“小”平展景 $X_{\text{ét}}$ 上工作与在“大”平展景 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上工作，本质上是等价的。

4.2. 另一方面，有必要在 (Sch)（从而在各 $(\mathrm{Sch})_{/X}$）中引入平展拓扑以外的其他拓扑；其中最有用的定义在 SGA 3 第 IV 讲 6.3 中。它们中最粗的是 Zariski 拓扑

[7] 严格说来，$(\mathrm{Sch})_{/X}$ 是 $\mathcal{U}$-范畴而不是 $\mathcal{U}$-景，所以不能援引第 III 讲来保证 u^* 存在。不过，容易通过公式

$$u^*(F)(X') = (p_{X'})^*_{\text{ét}}(F)(X') \qquad (X' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Sch}_{/X})$$

构造 u^*，其中 $p_{X'}$ 表示结构态射 $X' \to X$。另一方面，要使 4.1（ii）有意义，并使所述 4.1 的证明成立，应引入满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙 $\mathcal{V}$，把公式 4.1（i）中出现的层看作取值于 $\mathcal{V}$-(Ens) 的层。若只想使用 $\mathcal{U}$-景，也可把 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 换成它的一个 $\mathcal{U}$-小全子范畴，使之对有限投射极限稳定且包含 3.1 的 C。

(Zar)，由覆盖族为开浸入的满射族的预拓扑定义；它比平展拓扑粗。这些拓扑中最细的是“忠实平坦拟紧”拓扑，简称 fpqc；它是使 Zariski 意义下的覆盖族及忠实平坦拟紧态射均为覆盖的最粗拓扑。fpqc 拓扑比平展拓扑细。如前所述，第 2 节所考虑的 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上层的各种例子，实际上已经是 fpqc 拓扑的层。

4.2.1. 不过须注意，对于 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上 fpqc 拓扑（或 SGA 3 中考虑的 fppf 等拓扑）的阿贝尔层 F，F 的 fpqc 拓扑（相应地，……）上同调群并不总同构于平展拓扑的上同调群；即使 X 是一个域 k 的谱、F 由 k 上的一个代数群表示，甚至对 H^1 也如此。一般可以证明，对于系数群为 X 上平展、或更一般光滑的群概形的情形，平展拓扑给出“正确的”上同调群。[8]但对于诸如 S 上的根性群这样的群概形，便不再如此；此时应将仍然太粗的平展拓扑换成 fpqc 或 fppf 拓扑。

4.2.2. 作为不同拓扑的上同调之间关系的例子，这里指出 Zariski 拓扑与平展拓扑的情形。以 X_{Zar} 表示 X 的 Zariski 开集景，于是有典范包含函子

$$u^* : X_{\mathrm{Zar}} \longrightarrow X_{\text{ét}},$$

它定义景态射

$$u : X_{\text{ét}} \longrightarrow X_{\mathrm{Zar}},$$

原 PDF 245

从而有相应的正像函子

$$f_* : \widetilde{X}_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X}_{\mathrm{Zar}}, \qquad f_*(F) = F \circ u,$$

及逆像函子

$$f^* : \widetilde{X}_{\mathrm{Zar}} \longrightarrow \widetilde{X}_{\text{ét}},$$

二者互为伴随；从几何上，应把偶对 (f_*, f^*) 理解为一个拓扑斯态射

$$f : \widetilde{X}_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X}_{\mathrm{Zar}}.$$

由此得到上同调函子的同态

$$\mathrm{H}^*(X_{\mathrm{Zar}}, f_*(F)) \longrightarrow \mathrm{H}^*(X_{\text{ét}}, F)$$

以及 Leray 谱序列

$$\mathrm{H}^*(X_{\text{ét}}, F) \Longleftarrow \mathrm{H}^p(X_{\mathrm{Zar}}, \mathrm{R}^q f_*(F)),$$

其中 F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的阿贝尔层。这个谱序列概括了平展上同调与 Zariski 上同调之间的一般关系。对于常值系数层等系数层 F，这个谱序列一般当然远非平凡，即一般有 $\mathrm{R}^q f_*(F) \neq 0$（尤其可取 X 为一个域的谱）。然而：

[8]参见 A. Grothendieck，《Brauer 群》III，定理 11.7，载《概形拓扑十讲》(Dix exposés sur la topologie des schémas)，North Holland Pub. Cie。

命题 4.3。设 F 为预概形 X 上可变的模层（Zariski 拓扑意义下的层），从而得到 $X_{\text{ét}}$ 上的层 $F_{\text{ét}}$（参见第 2 节 c)）及上同调函子的同态

$$\mathrm{H}^*(X,F)\longrightarrow \mathrm{H}^*(X_{\text{ét}},F_{\text{ét}}).$$

当 F 拟凝聚时，上述同态是同构。

证明. 事实上，左端就是 $\mathrm{H}^*(X_{\text{Zar}},f_*(F_{\text{ét}}))$；用前面的记号，只须证明

$$\mathrm{R}^q f_*(F)=0\qquad (q>0).$$

由 $\mathrm{R}^q f_*$ 的计算方法，以及仿射开集构成 X 拓扑的一组基这一事实，这立即归结到下面的推论。 □

推论 4.4。若 X 仿射，则

$$\mathrm{H}^q(X_{\text{ét}},F_{\text{ét}})=0\qquad (q>0).$$

证明. 为说明这一点，设 $C=X_{\text{ét}}$，C' 为由仿射的 X' 组成的全子范畴。由 3.1，

$$\mathrm{H}^q(C,F_{\text{ét}})\simeq \mathrm{H}^q(C',F|_{C'}).$$

所以只须证明 $F|_{C'}$ 是 C'-无上同调的（第 V 讲 4.1），或等价地满足第 V 讲 4.3 的条件，即对每个 $X'\in \mathrm{Ob}\,C'$ 和 C' 中的每个覆盖族 $\mathscr{R}=(X'_i\to X')_i$，有 $\mathrm{H}^q(\mathscr{R},F)=0$，$q>0$。可以假定 $(X'_i)_i$ 有限，再将各 X'_i 换成它们的和，可设覆盖族只含一个覆盖态射 $X'_i\to X'$，即（平展且）满射的态射。于是归结为证明，若 $f:X\to Y$ 是仿射概形的平展满射态射，而 F 是 X 上的拟凝聚模，则 原 PDF 246

$$\mathrm{H}^q(X/Y,F)=0\qquad (q>0).\tag{*}$$

这在 TDTE I，B，1.1 中已经证明（载于 FGA，参见第 IX 讲文献 [4]）。 □

注记 4.5。事实上，由该处结果，要得到（$*$），只须 $X\to Y$ 满射且平坦（不必平展）。因此，上述证明还表明，把 3.3 中的平展景 $X_{\text{ét}}$ 换成配备 SGA 3 第 IV 讲 6.3 中所考虑的任何比 Zariski 拓扑更细的拓扑（例如 fpqc 拓扑）的 $(\mathrm{Sch})_{/X'}$，仍有类似的同构。

5. 概形投射极限的上同调

5.1. 设 I 是一个递增的滤过预序集，$\mathfrak{X}=(X)_{i\in I}$ 为概形的一个投射系统，其转移态射 $u_i:X_i\to X_j$（$i\geq j$）均仿射。回顾（EGA IV 8……），在这些条件下，投射极限

$$X=\varprojlim X_i$$

存在于概形范畴中（甚至存在于局部赋环空间范畴中），且可如下构造：选择 $i_0 \in I$，于是对 $i \geq i_0$ 有一个 X_{i_0}-同构（EGA II 1.2 和 1.3）

$$X_i = \operatorname{Spec} \mathscr{A}_i,$$

其中 $\mathscr{A}_i$ 是 X_i 上的拟凝聚代数；各 $\mathscr{A}_i$（$i \geq i_0$）遂构成这种代数的一个归纳系统。置

$$\mathscr{A} = \varinjlim_i \mathscr{A}_i,$$

则可取 $X = \operatorname{Spec} \mathscr{A}$。此外，若以 $\operatorname{esp} S$ 表示概形 S 的底拓扑空间，可以证明（EGA IV 8……），典范映射

$$\operatorname{esp} X \longrightarrow \varprojlim \operatorname{esp}(X_i)$$

是同胚，而环层的典范同态

$$\varinjlim_i \gamma_i^{-1}(\mathscr{O}_{X_i}) \longrightarrow \mathscr{O}_X$$

是双射，其中 $\gamma_i : X \to X_i$ 为典范连续映射。

原 PDF 247

5.2. 形象地说，EGA IV 8、9 的内容可以概括为：当 X_{i_0} 拟紧且拟分离时，“X 上每个在 X 上有限表现的概形性质的资料”，都等价于 “i 足够大时” 某个 X_i 上的同类资料。例如，可证明（EGA IV 8……）：

a）若 $i_1 \in I$，而 X'_{i_1}, X''_{i_1} 是 X_{i_1} 上两个有限表现概形，对每个 $i \geq i_1$ 置

$$X'_i = X'_{i_1} \times_{X_{i_1}} X_i, \qquad X' = X'_{i_1} \times_{X_{i_1}} X,$$

并类似地定义 X''_i, X''，则典范映射

$$\varinjlim_{i \geq i_1} \operatorname{Hom}_{X_i}(X'_i, X''_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_X(X', X'')$$

是双射。

b）对每个 X 上的有限表现概形 X'，存在指标 $i_1 \in I$、X_{i_1} 上的有限表现概形 X'_{i_1}，以及一个 X-同构

$$X' \simeq X'_{i_1} \times_{X_{i_1}} X.$$

5.3. 可以用第 VI 讲引入的纤维范畴的归纳极限语言表述上述结果，以及 EGA IV 8 中性质相似的结果。为此，考虑由概形的有限表现态射 $f : T \to S$ 组成的范畴 $\mathscr{F}$，及 “取靶函子”

$$\pi : \mathscr{F} \longrightarrow (\mathrm{Sch}),$$

它显然是一个纤维化函子，而且各纤维范畴都等价于 $\mathcal{U}$-小范畴。考虑纤维范畴 $\mathscr{F}/(\mathrm{Sch})$ 沿函子

$$i \longmapsto X_i : \operatorname{cat}(I) \longrightarrow (\mathrm{Sch})$$

的逆像，其中 $\mathrm{cat}(I)$ 是与 I 关联的范畴，$\mathrm{Hom}(i,j)\neq\varnothing$ 当且仅当 $i\geq j$。这给出一个纤维范畴

$$\pi_{\mathfrak{X}}:\mathscr{F}_{\mathfrak{X}}\longrightarrow \mathrm{cat}(I),$$

其在每个 $i\in I$ 处的纤维典范同构于 $(\mathrm{Sch})_{/X_i}$ 中由 X_i 上有限表现概形组成的全子范畴 $\mathscr{F}_{X_i}$；对应于 $j\geq i$ 的基变换态射 $\mathscr{F}_i\to\mathscr{F}_j$ 正是 $X_i'\mapsto X_j'=X_i'\times_{X_i}X_j$。于是，把每个 X_i 上有限表现的 X_i' 送到其在 X 上的逆像

$$\varphi(X_i')=X_i'\times_{X_i}X,$$

便得到一个自然函子

$$\varphi:\mathscr{F}_{\mathfrak{X}}\longrightarrow\mathscr{F}_{X'},$$

它显然把 $\mathscr{F}_{\mathfrak{X}}$ 的笛卡尔态射变成同构，因此按定义，它唯一地通过一个典范函子分解：

原 PDF 248

$$\psi:\varinjlim_{\mathscr{F}_{\mathfrak{X}}/\,\mathrm{Cat}\,I}\mathscr{F}_{\mathfrak{X}}\longrightarrow\mathscr{F}_X. \tag{*}$$

结合左端的描述，上面回顾的 EGA IV 8 的结果即可表述为：（$*$）是一个范畴等价。

5.4. 可以用多种方式细化上述 5.2 a) 的断言：引入一个对基变换稳定的概形态射集合 $(\mathcal{M})$，并断言，对给定的 X_{i_1}-态射 $u_{i_1}:X'_{i_1}\to X''_{i_1}$，相应态射 $u':X'\to X''$ 属于 $\mathcal{E}(\mathcal{M})$，当且仅当存在 $i\geq i_1$，使 X_i-态射 $u_i:X_i'\to X_i''$ 属于 $\mathcal{E}(\mathcal{M})$。例如，当 $(\mathcal{M})$ 是以下任一个箭头集合时，所得断言成立：固有态射（相应地，射影、拟射影、仿射、仿射、有限、拟有限、根性、满射、平坦、光滑、平展、非分歧态射）。读者可在 EGA IV 第 8 节（前九种情形）、第 11 节（平坦情形）和第 17 节（最后三种情形）中找到相应的断言。

5.5. 现在把 $\mathscr{F}\to(\mathrm{Sch})$ 换成由有限表现平展态射组成的纤维子范畴 $\mathscr{G}$；对每个概形 S，其纤维范畴 $\mathscr{G}_S$ 就是 S 上有限表现平展概形的范畴。类似地，在 $\mathrm{cat}(I)$ 上构造纤维范畴 $\mathscr{G}_{\mathfrak{X}}$，它在每个 $i\in I$ 处的纤维范畴为 $\mathscr{G}_{X_i}$。由 3.2（ii），平展拓扑斯 $\widetilde{X}_{i,\text{ét}}$、$\widetilde{X}_{\text{ét}}$ 还分别典范等价于 $\widetilde{\mathscr{G}_{X_i}}$、$\widetilde{\mathscr{G}_X}$，其中每个 $\mathscr{G}_S$ 都配备由 $S_{\text{ét}}$ 诱导的拓扑。此外，由 3.2 (i)，每个 $\mathscr{G}_{X_i}$ 都是一个有限型景，而且等价于一个 $\mathcal{U}$-小景。考虑各 $\mathscr{G}_{X_i}$ 上的拓扑后，$\mathscr{G}$ 成为 $\mathrm{cat}(I)$ 上的一个纤维景。于是可陈述：

引理 5.6。典范函子

$$\varinjlim_{\mathscr{G}_{\mathfrak{X}}/\,\mathrm{cat}(I)}\mathscr{G}_{\mathfrak{X}}\longrightarrow\mathscr{G}_X$$

定义一个保持拓扑的等价，把各 X_i 的限制平展景（3.2）的归纳极限景，等同于 $X=\varprojlim_i X_i$ 的限制平展景。

证明. 所得函子是范畴等价，这是 5.4 所回顾的断言之一，即 $(\mathcal{M})$ 为 (Sch) 中平展态射集合的情形。关于拓扑的断言，同样可取 $(\mathcal{M})$ 为 (Sch) 中满射态射的集合而得到。 □

原 PDF 249

上述结果使我们可将〔原文缺失〕的结果应用于目前的情形。特别得到：

定理 5.7。设 $\mathfrak{X} = (X_i)_{i\in I}$ 为概形的投射系统，I 为递增滤过预序集。假定转移态射 $u_{ij} : X_j \to X_i$ 仿射（所以概形 $X = \varprojlim X_i$ 有定义（5.1）），且各 X_i 拟紧并拟分离。考虑 5.5 中具体给出的 $\mathrm{cat}(I)$ 上的纤维景 $\mathscr{G}$，它在 $i \in I$ 处的纤维 $\mathscr{G}_i$ 典范同构于 X_i 的“限制平展景”（由 X_i 上有限表现平展概形组成）。设 F 是 $\mathscr{G}$ 上的阿贝尔层，即（3）一个函子 $\mathscr{G}^\circ \to (\mathrm{Ab})$，它在每个 $\mathscr{G}_i$ 上的限制 F_i 都是层，亦即 X_i 上的层。设 $F_\infty = \varinjlim_i u_i^*(F_i)$ 为 X 上的诱导层，其中 $u_i : X \to X_i$ 为典范态射。则典范同态

$$\varinjlim_i \mathrm{H}^n(X_i, F_i) \longrightarrow \mathrm{H}^n(X, F_\infty)$$

都是同构。

证明. 结合 5.6，这是第 VI 讲 8.7.3 与第 VI 讲 8.5.2 的共同结果。 □

我们主要将在以下特殊情形中使用 5.7，将其明确写为：

推论 5.8。对 $(X_i)_{i\in I}$、X、u_{ij}、u_i 采用前面的假设与记号，设 $i_0 \in I$，F_{i_0} 是 X_{i_0} 上的阿贝尔层。对每个 $i \geq i_0$，置 $F_i = u_{i_0 i}^*(F_{i_0})$，再置 $F_\infty = u_i^*(F_{i_0})$。在这些条件下，典范同态

$$\varinjlim_i \mathrm{H}^n(X_i, F_i) \longrightarrow \mathrm{H}^n(X, F_\infty)$$

都是同构。

以下是一个有时有用、属于 5.7 而不属于 5.8 的情形：

推论 5.9。对 $(X_i)_{i\in I}$、X、u_{ij}、u_i 采用 5.7 的假设与记号。给定 $i_0 \in I$，设 G_{i_0} 为 X_{i_0} 上局部有限表现的交换群概形。对每个 $i \geq i_0$，置 $G_i = G_{i_0} \times_{X_{i_0}} X_i$，并类似地置 $G_\infty = G_{i_0} \times_{X_{i_0}} X$。则典范同态

$$\varinjlim_i \mathrm{H}^n(X_i, G_i) \longrightarrow \mathrm{H}^n(X, G_\infty)$$

都是同构。

证明. 已知 G_{i_0} 在 $(\mathrm{Sch})_{/X_{i_0}}$ 上定义一个层（参见第 2 节 a)）；可假定 i_0 是 I 的最小对象，于是有典范函子 $\mathscr{G} \to (\mathrm{Sch})_{/X_{i_0}}$，复合后便得到 $\mathscr{G}$ 上的一个反变函子 F，其在 $\mathscr{G}_i$ 上的限制典范同构于 G_i 在 X_i 上定义的层。特别地，F 是 $\mathscr{G}$ 上的层，可对它应用 5.7。假设 G_{i_0} 在 X_{i_0} 上局部有限表现，是为了保证 5.7 的层 F_∞ 经自然同态 $F_\infty \to \mathrm{faisc}(G_\infty)$ 同构于 G_∞ 定义的层 $\mathrm{faisc}(G_\infty)$；事实上，考察所考虑的层在 G_∞ 的限制平展景的对象上的值，并应用 5.6，这立即由 EGA IV 8.8.2（i）得出。5.9 的证明至此完成。 □

原 PDF 250

推论 5.10。对 $(X_i)_{i\in I}$、X、u_{ij}、u_i 采用 5.7 的假设与记号。设 F 为 X 上的交换群层，则典范同态

$$\varinjlim_i \mathrm{H}^n(X_i, u_{i*}(F)) \longrightarrow \mathrm{H}^n(X, F)$$

都是同构。

借助第 VI 讲 8.7.9，断言 5.7 至 5.10 可以推广为模层的 Ext^i 的相应断言；这里不再把它们在目前特殊情形下的形式重复一遍。不过，为便于以后引用，下面用函子 $\mathrm{R}^n f_*$ 明确写出 5.8 和 5.9 的变体。

推论 5.11。设 I 为递增滤过预序集，$(X_i)_{i\in I}$ 与 $(Y_i)_{i\in I}$ 为两个转移态射仿射的概形投射系统，$X = \varprojlim_i X_i$、$Y = \varprojlim_i Y_i$；$(f_i)_{i\in I}$ 为拟紧且拟分离态射 $f_i : X_i \to Y_i$ 的一个投射系统。设 $i_0 \in I$，F_{i_0} 为 X_{i_0} 上的层。对每个 $i \geq i_0$，令 F_i 为 F_{i_0} 在 X_i 上的逆像层。同样，令 $f : X \to Y$ 由 (f_i) 导出，F 为 F_{i_0} 在 X 上的逆像层。在这些条件下，典范同态

$$\varinjlim_i u_i^*(\mathrm{R}^n f_{i*}(F_i)) \longrightarrow \mathrm{R}^n f_*(F)$$

是同构，其中 $u_i : X \to X_i$ 为典范态射。

证明. 可假定 i_0 是 I 的最小对象；由于问题在 Y_{i_0} 上是局部的，可假定 Y_{i_0} 仿射，因而各 Y_i 与各 X_i 都拟紧且拟分离。此时满足第 VI 讲 8.7.3 的适用条件（或者，利用 $\mathrm{R}^n f_*$ 作为某个预层的伴随层来计算，可归结到 5.8）。同样可证明： □

推论 5.12。断言与 5.11 相同，但现在 F_{i_0} 表示 X_{i_0} 上局部有限表现的交换群概形，而 F_i, F 为它的逆像（概形基变换意义下的逆像）。

须注意，5.9（相应地，5.12）不是 5.8（相应地，5.11）的特殊情形，参见第 2 节 a）注记 2.1。

推论 5.13。采用 5.11 的记号，设 F 为 X 上的阿贝尔群层。则典范同态

$$\varinjlim_i v_i^*(\mathrm{R}^n f_{i*}(u_{i*}(F))) \longrightarrow \mathrm{R}^n f_*(F)$$

都是同构，其中 $u_i : X \to X_i$ 和 $v_i : Y \to Y_i$ 为典范同态。

原 PDF 251

证明. 证明本质上与前面相同。 □

注记 5.14。a）上述取极限的结果，对于集合层（代替阿贝尔层）的 H^0 及相应的 f_* 仍成立；对于（未必交换的）群层的 H^1 及相应的 $\mathrm{R}^1 f_*$ 也成立，其中非交换的 H^1 与 $\mathrm{R}^1 f_*$ 按通常方式以挠子（或主齐性纤维丛）定义（参见 Giraud 的学位论文[9]）。这

[9] 见原书第 235 页脚注（*）所引文献。

可在〔原文缺失〕的一般框架中直接核实。对于 Giraud 研究的“带”（liens）的非交换 H^2，肯定也能（而且无疑值得）给出相应的变体。

b）第 VI 讲为纤维景建立的取极限结果，仅假定底范畴为滤过范畴，无需假定它来自一个滤过预序集。任意滤过指标范畴的情形，也是本节各断言的自然框架。我们之所以采用过于受限的框架，是为了能够正确引用 EGA IV；该书在取极限的问题中（自第 8 节起）不幸假定指标范畴由滤过预序集定义。不过，以后将承认，EGA IV 中所使用的所有结果对任意滤过指标范畴都成立，因为该处给出的证明在此更一般情形下本质上无需改变。因此，当 I 换成任意滤过指标范畴时，我们也将直接使用本节的结果，不再另作说明。

原 PDF 252
原 PDF 253

第 VIII 讲

纤维函子、支集及有限态射的上同调研究

Foncteurs fibres, supports, étude cohomologique des morphismes finis

A. Grothendieck

1. 平展拓扑斯的拓扑不变性

定理 1.1。设 $f : X' \to X$ 是整、满射且根性的态射。则换基函子

$$f^* : X_{\text{ét}} \longrightarrow X'_{\text{ét}}$$

是景的等价（即范畴等价，且它和任一拟逆函子均连续）。因此，函子

$$f_* : \widetilde{X'_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}, \qquad f^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X'_{\text{ét}}}$$

是互为拟逆的范畴等价。

证明. 当 f 为有限呈示或平坦时，第一个断言是熟知的（SGA 1 IX 4.10、4.11）；一般情形可归结为 f 为有限呈示的情形。事实上，已经知道 f^* 是全忠实函子（SGA 1 IX 3.4）。只须证明 f^* 本质满射，即每个在 X' 上平展的 Z' 均“来自”某个在 X 上平展的 Z。利用 f 是万有同胚以及 f^* 的全忠实性，可归结为 X, X', Z' 均仿射的情形，分别是环 A, A', B' 的谱。将 A' 写成其有限型 A 子代数 A'_i 的归纳极限，则 B' 来自某个 A'_i 上的平展代数 B'_i（参见 EGA IV 8），因而归结为 A' 在 A 上整且有限型，从而在 A 上有限的情形。于是有 A 同构 $A' \simeq A''/J$，其中 $A'' \simeq A[t_1, \ldots, t_n]$，$J$ 是 A'' 的理想。将 J 写成其有限生成子理想 J_i 的归纳极限，令 $A'_i = A''/J_i$，仍有 $A' = \varinjlim_i A'_i$；因此 B' 来自某个 A'_i 上的平展代数 B'_i（同上）。另一方面，由于 $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} A$ 满射，各 $\operatorname{Spec} A'_i \to \operatorname{Spec} A$ 也满射；又容易验证，由 $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} A$ 的根性可知，i 充分大

原 PDF 254

时 Spec $A'_i \to \operatorname{Spec} A$ 亦为根性（对 Spec A 应用 EGA IV 1.9.9）。[1]这样就归结为 A' 等于某个 A'_i，因而在 A 上有限呈示的情形。这证明了 2.1 的第一个断言。由此立即得出 f_* 与 f^* 是互为拟逆的等价。 □

推论 1.2。设 F 是 X 上的阿贝尔层，F' 是它在 X' 上的逆像，则典范同态

$$\mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X', F') \tag{*}$$

是同构。同样，若 F' 是 X' 上的阿贝尔层，F 是其在 X 上的像，则典范同态 $(*)$ 是同构。

例 1.3。以下是 1.1 经常应用的例子：

a) X' 是与 X 具有相同底层集合的子概形，即由一个幂零元素理想 $\mathscr{I}$ 定义。

b) X 是可分闭域 k 上的概形，k' 是 k 的代数闭包，$X' = X \otimes_k k'$。

c) 设 X 是几何单分支概形（例如域 k 上的一条代数曲线，其奇点均为“尖点型”，特别排除普通二重点）。若 X' 是 X_{red} 的正规化，则按定义 $X' \to X$ 是根性的，故可应用 2.1。**注记 1.4**。1.1 中的态射 f 是万有同胚，即它是同胚，且任意扩充基底后仍为同胚。反之，若 f 是万有同胚，可证明 f 满足 2.1 的假设，[2]这说明了本节标题的含义。关于例 2.3 c)，须特别指出：若 X 是一条代数曲线（为固定想法，可设在代数闭域 k 上），至少有一个不是“单分支”的奇点（例如普通二重点），则以 X' 表示 X_{red} 的正规化时，2.2 的结论对于 H^1 和常值系数就已经不成立（比较 SGA 1 I 11 a) 和 SGA 1 IX 5）。

原 PDF 255

2. 域的谱上的层

命题 2.1。设 k 为域，$\bar{k}$ 是 k 的一个可分闭包，$\pi = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 是它的拓扑 Galois 群，$X = \operatorname{Spec} k$，$\bar{X} = \operatorname{Spec} \bar{k}$（$\pi$ 在其上左作用）。考虑典范函子

$$i : X_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

（由 $i(X')(X'') = \operatorname{Hom}_X(X', X'')$ 定义），以及从 $X_{\text{ét}}$ 上层的范畴到范畴 B_π（参见 IV 2.7）的典范函子

$$j : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow B_\pi, \qquad j(F) = \varinjlim_{\alpha} F(\operatorname{Spec}(k_\alpha)),$$

[1]令 $S_i \subset S = \operatorname{Spec} A$ 为使 $X'_i = \operatorname{Spec} A'_i$ 在 s 处的纤维具有可分秩 1 的点 $s \in S$ 的集合。各 S_i 是 S 的可构造子集（EGA IV 9.7.9），组成递增族；由关于 $S' = \operatorname{Spec} A' \to S$ 的假设以及 S'_i 的纤维是诺特概形这一事实，它们的并为 S。故据 EGA IV 1.9.9，i 充分大时 $S = S_i$，证毕。

[2]若 f 为有限呈示，参见 EGA IV 8.11.6；一般情形参见 EGA IV 18.12.11。

这里 B_π 是带有 π 的连续左作用的（离散）集合所成范畴，k_α 遍历 $\bar{k}$ 的有限子扩张。则 i, j 均为范畴等价。（因而拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 等价于“分类拓扑斯” B_π，参见 IV 3.4。）

证明. 由 Galois 理论基本定理（SGA 1 V 的形式），复合函子

$$ji : X_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow (\pi\text{-Ens})$$

是范畴等价。B_π 显然是拓扑斯（II 4.14），所以 $X_{\text{ét}}$ 也是。又 $X_{\text{ét}}$ 中的态射族 $(X_i \to X)$ 为覆盖族，当且仅当它是满射族，即它在 B_π 中的像是满射族，等价地说，是 B_π 的典范拓扑的覆盖族。这表明 $X_{\text{ét}}$ 的拓扑正是其典范拓扑。因此 i 是等价，j 亦然。　□

推论 2.2。2.1 的函子 j 诱导 $X = \operatorname{Spec} k$ 上阿贝尔层的范畴与 Galois π 模的范畴之间的等价。

原 PDF 256

事实上，后者正是拓扑斯 B_π 中的“阿贝尔群”。类似地，由“结构迁移”得到：

推论 2.3。设 F 是 $X = \operatorname{Spec} k$ 上的阿贝尔层，$M = j(F)$ 是相应的 Galois π 模，则有关于 F 的 ∂ 函子的典范同构

$$\mathrm{H}^*(X, F) \simeq \mathrm{H}^*(\pi, M),$$

其中右端是 Galois 上同调，例如在 Serre 的课程 C.G. 中有所研究。

推论 2.4。设 k 可分闭。则函子 $\Gamma : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\text{Ens})$ 是范畴等价。若 F 是 $X = \operatorname{Spec} k$ 上的阿贝尔层，则 $i \neq 0$ 时 $\mathrm{H}^i(X, F) = 0$。（换言之，拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 是“点拓扑斯”，参见 IV 2.2。）

推论 2.5。设 k' 是可分闭域 k 的一个可分闭扩张，$X = \operatorname{Spec} k$，$X' = \operatorname{Spec} k'$，$u : X' \to X$ 是典范态射。则函子

$$u^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X'_{\text{ét}}}$$

是范畴等价。

3. 相对于概形几何点的纤维函子

3.1。设 X 是概形。称 X 上任一为可分闭域 Ω 的谱的 X 概形 ξ 为 X 的几何点。给出这样的点，等价于给出普通点 $x \in X$ 和其剩余域 $k(x)$ 的一个可分闭扩张 Ω。我们最常遇到的情形是 Ω 为 $k(x)$ 的可分闭包，此时通常记为 $\overline{k(x)}$，相应几何点记为 $\bar{x}$。给定 $x \in X$ 后，$\overline{k(x)}$（相应地，$\bar{x}$）在不唯一的 k 同构（相应地，X 同构）意义下确定。**注记 3.2**。在大多数几何问题中，限于 Ω 代数闭更为自然。这里采用的不同约定专门用于平展拓扑的研究。这就是我们定义基本群时在 SGA 1 V 7 中采用的约定。但须

注意，所引之处的论述对这里采用的约定同样成立（因为那里用到的 Ω 的性质，是 Ω 的谱的每个平展覆盖均平凡，恰好等于说 Ω 可分闭）。

原 PDF 257

定义 3.3。设 X 是概形，ξ 是 X 的几何点，$u:\xi\to X$ 为其结构态射。称由

$$\widetilde{X_{\text{ét}}}\xrightarrow{u^*}\widetilde{\xi_{\text{ét}}}\xrightarrow{\Gamma_\xi}(\text{Ens})$$

复合而成的函子 $\widetilde{X_{\text{ét}}}\to(\text{Ens})$ 为相对于 ξ 的（几何）纤维函子，记为 $F\mapsto F_\xi$。

也可说，由 2.4，X 的几何点 ξ 定义了拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的一个点（IV 6.1），我们只是取其相应的纤维函子（同上）。**3.4**。由于函子 Γ_ξ（ξ 上的截面函子）是范畴等价（12.4），知道纤维函子 $F\mapsto F_\xi$，本质上就等于知道逆像函子 u^*。又由 2.5 立即可知，若 ξ 是 X 的几何点，且存在 X 态射 $\xi'\to\xi$（即 ξ' 对应于 Ω 的可分闭扩张 Ω′），则典范同态 $F_\xi\to F_{\xi'}$ 为函子性同构

$$F_\xi\simeq F_{\xi'}.$$

这说明，研究纤维函子时，可以（将 Ω 替换为 k 在 Ω 中的可分代数闭包）限于 $\Omega=k(\xi)$ 是 $k(x)$ 的可分闭包 $\overline{k(x)}$ 的情形；并且，位于同一点 $x\in X$ 上的几何点所对应的纤维函子彼此同构（但同构不唯一）。依照 3.1 的约定，对应于所选可分闭包 $\overline{k(x)}$ 的纤维函子记为 $F_{\bar x}$。指出一个显然的传递性性质（它说明，不把几何点完全限于由剩余域的可分闭包定义的那些点，在技术上有用）：设 $f:X'\to X$ 是概形态射，$u':\xi'\to X'$ 是几何点，则 $u=fu':\xi'\to X$ 是 X 的几何点，记为 ξ；对于这些几何点，有关于 $F\in\mathrm{Ob}\,\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的函子性同构

$$(f^*F)_{\xi'}\simeq F_\xi.$$

这来自逆像函子的传递公式 $(fu')^*\simeq u'^*f^*$。

定理 3.5。设 X 是概形。

a) 对 X 的每个几何点 ξ，纤维函子 $F\mapsto F_\xi$ 与任意归纳极限（由属于 $\mathcal{U}$ 的范畴取指标）和有限投射极限交换。[3]特别地，它将群层（相应地，阿贝尔层等）变为群（相应地，阿贝尔群等）。

原 PDF 258

b) 当 x 遍历 X 的点时，纤维函子 $F_{\bar x}$ 构成“保守”函子族：即若 $u:F\to G$ 是 X 上的层同态，则 u 是同构，当且仅当每个 $x\in X$ 处的相应同态 $u_{\bar x}:F_{\bar x}\to G_{\bar x}$ 均为同构。[4]

结合 a) 的正合性，立即指出 b) 的下列形式推论：

推论 3.6。设 $u:F\to G$ 是层同态。则 u 是单态射（相应地，满态射），当且仅当每个 $x\in X$ 处 $u_{\bar x}:F_{\bar x}\to G_{\bar x}$ 都是单射（相应地，满射）。

[3]因此它确实是第 IV 讲意义下的“纤维函子”。

[4]因此，按 IV 6.5 的术语，形如 $F\mapsto F_{\bar x}$ 的“纤维函子足够多”。

推论 3.7。设 $u, v : F \to G$ 是 X 上的两个层态射，则 $u = v$ 当且仅当每个 $x \in X$ 处均有 $u_{\bar{x}} = v_{\bar{x}} : F_{\bar{x}} \to G_{\bar{x}}$。特别地，若 u, v 是 F 的两个截面，则 $u = v$ 当且仅当对所有 $x \in X$ 均有 $u_{\bar{x}} = v_{\bar{x}}$ 于 $F_{\bar{x}}$ 中。

推论 3.8。设 $F \to G \to H$ 是 X 上的两个层同态组成的序列，则它正合，当且仅当每个 $x \in X$ 处的相应序列 $F_{\bar{x}} \to G_{\bar{x}} \to H_{\bar{x}}$ 正合。

这些推论留给读者自行导出，[5]其中一部分也将在以下证明中得到证明。a) 来自 VII 1.4 已指出的任意逆像函子（如 $u^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widetilde{\xi_{\text{ét}}}$）的正合性，以及 $\widetilde{\xi_{\text{ét}}} \to (\text{Ens})$ 是等价这一事实。为证明 b)，先指出以下公式，它给出纤维函子的计算方法。

命题 3.9。[6]设 $\xi \xrightarrow{u} X$ 是 X 的几何点，C_ξ 是“带 ξ 标点的平展 X 概形”所成范畴，即二元组 (X', u') 的范畴，其中 $X' \in \text{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 是 X 上的平展概形，u' 是 X 态射 $\xi \to X'$。则对偶范畴 C_ξ° 是滤过的；对 X 上变动的层 F（相应地，预层 P），有典范的函子性同构

$$F_\xi \simeq \varinjlim_{C_\xi^\circ} F(X'), \qquad (aP)_\xi \simeq \varinjlim_{C_\xi^\circ} P(X'),$$

其中 aP 是 P 的伴随层。

原 PDF 259

证明. 首先注意，对 $\xi_{\text{ét}}$ 上任一预层 P，若 aP 是其伴随层，则自然同态 $P(\xi) \to aP(\xi)$ 是同构；例如由 $aP = L(LP)$ 的显式计算（II 3.19）立即可知。设 $\varphi : X_{\text{ét}} \to \xi_{\text{ét}}$ 为“逆像”函子，则 $u^* = \varphi^*$ 正是复合函子 $a\varphi^\bullet i$（III 2.3 (d)），其中 $i : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widehat{X_{\text{ét}}}$ 为包含函子，$a : \widehat{\xi_{\text{ét}}} \to \widetilde{\xi_{\text{ét}}}$ 为“伴随层”函子。由前述注记得

$$u^*(F)(\xi) = (\varphi^\bullet i(F))(\xi),$$

所以只须应用证明中给出的 $\varphi^\bullet$ 的显式表达式。[7]从 X 上的预层 P 出发的相应情形同样证明，只须使用函子性同构 $\varphi^* a(P) \simeq a\varphi^\bullet(P)$。$C_\xi$ 是滤过范畴这一事实（对任意 X 概形 ξ，不必是几何点，也成立），立即来自 C_ξ 中有限投射极限的存在性；后者又来自 $X_{\text{ét}}$ 是 $(\text{Sch})/X$ 中对有限投射极限稳定的子范畴。 □

现在设 $u : F \to G$ 是 X 上的层同态，且每个 $x \in X$ 处 $u_{\bar{x}}$ 为单态射。证明 u 为单态射。为此须证明：若 $X' \in \text{Ob}\, X_{\text{ét}}$，$\varphi, \psi \in F(X')$ 且 $u(\varphi) = u(\psi)$，则 $\varphi = \psi$。以 X' 替换 X 并利用纤维函子的传递性，可设 $X = X'$。每个 $x \in X$ 处，有 $u(\varphi)_{\bar{x}} = u(\psi)_{\bar{x}}$，即 $u_{\bar{x}}(\varphi_{\bar{x}}) = u_{\bar{x}}(\psi_{\bar{x}})$；由 $u_{\bar{x}}$ 为单态射，得 $\varphi_{\bar{x}} = \psi_{\bar{x}}$。利用 3.9，存在像包含 x 的 $X'_x \in \text{Ob}\, X_{\text{ét}}$，使 φ, ψ 在 X'_x 上的逆像相同。当 x 遍历 X 时，这些 X'_x 构成 X 的覆盖族，故 $\varphi = \psi$。

[5]参见 IV 6.5.2。

[6]参见 IV 6.8.3。

[7]原重排本和原扫描本此处均未列出所指证明的编号。

这证明了各 $u_{\bar{x}}$ 为单态射时 u 也是。再设各 $u_{\bar{x}}$ 为满态射，证明 u 也是，因而是同构。只须证明，对任意 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$、$\psi \in G(X')$，存在 $\varphi \in F(X')$ 使 $u(X')(\varphi) = \psi$。仍可设 $X' = X$；由 3.9，对每个 $x \in X$，存在像包含 x 的 $X'_x \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 和 $\varphi_x \in F(X'_x)$，使它在 $G(X'_x)$ 中的像为 ψ 的逆像。因 u 为单态射，这些 φ_x 在 $X'_x \times_X X'_y$ $(x, y \in X)$ 上一致，故来自唯一的 $\varphi \in F(X)$；由于它们在各 X'_x 上的逆像一致，有 $u(\varphi) = \psi$，证毕。**评注 3.10**。定理 3.5 说明，平展拓扑的“纤维函子”全体，具有与拓扑空间上的通常层论相同的本质性质。我们将十分频繁地使用 3.5 及其推论，因此通常不再明确引
原 PDF 260
用。**3.11**。对每个 $x \in X$，也滥用记号以 x 表示 X 概形 $\mathrm{Spec}\, k(x)$，其结构态射为通常的 $i_x : x = \mathrm{Spec}\, k(x) \to X$。它给出典范函子

$$i_x^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{x_{\text{ét}}}.$$

若 F 是 X 上的层，令 $F_x = i_x^*(F)$；故它是 $x = \mathrm{Spec}\, k(x)$ 上的层（由 2.1，也可视为 x 上的平展概形）。它函子性地依赖于 F；据 VII 1.4，函子 $i_x^* : F \mapsto F_x$ 仍与任意归纳极限及有限投射极限交换。若 $\bar{x} = \mathrm{Spec}\, \overline{k(x)}$，则纤维函子 $F \mapsto F_{\bar{x}}$ 典范同构于函子 $F \mapsto F_x$ 与 1.1 的函子 j 的复合（考虑到后者同构于 $\mathrm{Spec}\, k$ 的几何点 $\mathrm{Spec}\, \bar{k}$ 的纤维函子）。由此及 3.5 立即可知，函子族 $(F \mapsto F_x)$ $(x \in X)$ 仍保守。此外，若 $k(x)$ 可分闭，即 $\bar{x} = x$，则严格说来 F_x 与 $F_{\bar{x}}$ 两记号相互矛盾（前者表示 $\widetilde{x_{\text{ét}}}$ 的对象，后者表示集合），但由 1.1，这一矛盾无关紧要。**3.12**。由前述注记可见，若 $\bar{x} = \mathrm{Spec}\, \overline{k(x)}$，则对 X 上每个层 F，群 $\pi_x = \mathrm{Gal}(\overline{k(x)}/k(x))$ 自然地左作用于纤维集合 $F_{\bar{x}}$，所以 $F \mapsto F_{\bar{x}}$ 实际上可看作函子

$$\widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow B_{\pi_x},$$

知道这个函子，本质上（由 1.1）等于知道 $F \mapsto F_x$。这在一个重要的特殊情形中说明，与拓扑空间上的层不同，“纤维函子”一般有非平凡自同构。我们将在 7.9 中一般地确定一个纤维函子到另一个的一切同态。**注记 3.13**。以下是 3.5 b) 一个有时有用的推广。设 $E \subset X$，且对每个平展态射 $f : X' \to X$，$E' = f^{-1}(E)$ 在 X' 中“极稠密”（EGA IV 10.1.3），即对每个这样的 f，X' 中包含 E' 的开集 U 必等于 X'。则 $x \in E$ 的纤维函子 $F_{\bar{x}}$ 已在 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 上构成“保守族”（因此推论 3.6、3.7、3.8 在只取 $x \in E$ 时仍成立）。重复
原 PDF 261
3.5 b) 的证明立即可见。此结果特别适用于下列情形：

a) X 是 Jacobson 概形（EGA IV 10.4.1），例如在一个域或 $\mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}$ 上局部有限型，E 是 X 的闭点集。

b) X 在概形 S 上局部有限型，E 是 X 中在各自纤维中闭的点所成集合。

c) X 局部诺特，E 是使 $\overline{\{x\}}$ 为有限集合的 $x \in X$ 的集合（即该闭包是维数 ≤ 1 的半局部概形）；参见 EGA IV 10.5.3、10.5.5。

4. 严格局部环与严格局部概形

4.1。回忆，依 Azumaya 的用语，若局部环 A 满足以下等价条件，就称它为 Hensel 环：

(i) 每个在 A 上有限的代数 B 都是局部环的直积 $\prod_i B_i$（此时 B_i 必同构于各 $B_{\mathfrak{M}_i}$，其中 $\mathfrak{M}_i$ 遍历 B 的极大理想）。

(ii) 若 A 代数 B 是有限型 A 代数 C 在 A 的极大理想 $\mathfrak{M}$ 上方的一个素理想 $\mathfrak{P}$ 处的局部化，且 $B/\mathfrak{M}B$ 在 $k = A/\mathfrak{M}$ 上有限，则 B 在 A 上有限。

(iii) 同 (ii)，但假设 C 在 $\mathfrak{P}$ 处对 A 平展，且 $k \to B/\mathfrak{M}B$ 是同构。

(iv) 经典形式的 “Hensel 引理” 对 A 成立：对每个首一多项式 $F \in A[T]$，以 $\dot{F} \in k[T]$ 表示相应的约化多项式，则 $\dot{F}$ 的每个分解 $\dot{F} = \dot{F}_1\dot{F}_2$（其中 $\dot{F}_1, \dot{F}_2$ 是互素的首一多项式），都可将 $\dot{F}_1, \dot{F}_2$ 提升为 $F_1, F_2 \in A[T]$，使 $F = F_1F_2$（且提升必唯一）。这些等价性的证明以及 Hensel 环的一般性质，参见 EGA IV 18.5.11。回忆，若 A 是任意局部环，则可证明（Nagata）存在局部同态 $A \to A^h$，其中 A^h 为 Hensel 环，并对 A 到诺特局部环的局部同态具有泛性质。环 A^h 称为 A 的Hensel 化。EGA IV 18.6 给出的构造（与 Nagata 的构造不同）是令

$$A^h = \varinjlim_i A_i,$$

其中 A_i 遍历在 A 上本质有限型且本质平展（即某个平展 A 代数的局部化）的 A 代数，要求 $A \to A_i$ 是局部同态，剩余扩张 $k(A_i)/k(A)$ 平凡。这一构造特别说明 A^h 在 A 上平坦，并且 A 诺特时，其 Hensel 闭包也诺特。 原 PDF 262

定义 4.2。局部环 A 若满足下列等价条件之一，就称为严格局部：

(i) A 为 Hensel 环（4.1），且其剩余域可分闭。

(ii) 每个局部同态 $A \to B$，其中 B 为平展 A 代数的局部化，都是同构。

若概形同构于严格局部环的谱，就称它为严格局部概形。

(i) 与 (ii) 的等价性立即来自 4.1。注意，几何地说，4.2 (ii)（相应地，4.1 (iii)）是指：对每个 $Y = \operatorname{Spec} A$ 上的平展概形 X，以及纤维 X_y 的每个点 x（相应地，对 $k(y)$ 有理的每个点），存在 X 在 Y 上通过 y 的截面（且此截面必唯一），其中 y 是 Y 的闭点。

定义 4.3。设 X 是概形，$\mathscr{O}_{X_{\text{ét}}}$ 是 $X_{\text{ét}}$ 上由 $\mathscr{O}_{X_{\text{ét}}}(X') = \Gamma(X', \mathscr{O}_{X'})$ 定义的层（比较 VII 2 c)），$u : \xi = \operatorname{Spec}\Omega \to X$ 是几何点。称层 $\mathscr{O}_{X_{\text{ét}}}$ 在 ξ 处的纤维为 X 在 ξ 处的严格局部环，记为 $\mathscr{O}_{X,\xi}$ 或简记 $\mathscr{O}_\xi$。它的谱称为 X 在 ξ 处的严格局部化。

由 3.9，有纤维的描述

$$\mathscr{O}_{X,\xi} = \varinjlim \Gamma(X', \mathscr{O}_{X'}), \tag{*}$$

其中 X' 遍历带 ξ 标点（即配备 X 态射 $\xi \to X'$）的平展 X 概形所成范畴的滤过对偶范畴。由归纳极限的传递性，可把右端的 $\Gamma(X', \mathscr{O}_{X'})$ 换成 $\mathscr{O}_{X',x'}$，其中 x' 是 ξ 在 X' 中的像，得到

$$\mathscr{O}_{X,\xi} = \varinjlim_i A_i, \tag{**}$$

其中 A_i 遍历在 $A = \mathscr{O}_{X,x}$ 上本质有限型且平展、配备 k 同态 $k(A_i) \to \Omega$ 的代数。（注意：x 是 ξ 在 X 中的像。）当然，各 A_i 之间的过渡同态是使下列三角形交换的局部 A 代数同态 $A_i \to A_j$：

$$\begin{array}{ccc} k(A_i) & \longrightarrow & k(A_j) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \Omega. \end{array}$$

原 PDF 263

这意味着若存在 A_i 到 A_j 的容许同态，则它唯一。因此 (**) 是以一个递增滤过有序指标集为指标的归纳极限。**4.4**。描述 (**) 说明，X 在 ξ 处的严格局部环，本质上只依赖于通常的局部环 $A = \mathscr{O}_{X,x}$（$x = u(\xi)$）和 $k = k(A)$ 的扩张 Ω。它也称为 A 的严格 Hensel 化（相对于所考虑的 k 的可分闭扩张 Ω），记为 A^{hs}。A^{hs} 的一般性质参见 EGA IV 18.8。这里只指出，上述构造还说明 A^{hs} 在 A 上平坦，且 A 诺特时它也诺特。另一方面，容易证明（同上），配备 k 同态 $k(A^{\mathrm{hs}}) \to \Omega$ 的局部同态 $A \to A^{\mathrm{hs}}$，是如下泛问题的解：对给定的 A 及 k 的扩张 Ω，寻求配备 k 同态 $k(A') \to \Omega$、且 A' 严格局部的局部同态 $A \to A'$。特别地，A^{hs} 确为严格局部环（这说明了 4.3 的术语是合理的）。**4.5**。保留 4.3 的记号，选取 x 的一个仿射开邻域 U。显然，在 3.9 中可以只考虑在 U 上仿射的 X'。这些概形构成仿射概形的伪滤过投射系统，因而处于 VII 5 的一般情形（参见 VI 5.12 b)）。由 $\mathscr{O}_{X,\xi}$ 的表达式 (*)，有 X 同构

$$\varprojlim_{\substack{X' \text{ 平展、在} U \text{ 上仿射} \\ X' \text{ 带} \xi \text{ 标点}}} X' \simeq \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,\xi}. \tag{***}$$

这精确表达了将 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{X,\xi})$ 直观地看作“ξ 的平展邻域的极限”的几何含义。

命题 4.6。设 X 是严格局部概形，x 是其闭点，因而也是 X 的几何点。则函子 $F \mapsto \Gamma(X, F) : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\text{Ens})$ 典范同构于纤维函子 $F \mapsto F_x$，故与任意归纳极限交换。[8]

原 PDF 264

证明. 由定义 4.2 (ii)，在 3.9 考虑的带 x 标点的平展 X 概形 X' 所成范畴中，终对象 X 支配所有其他对象；因此 $\varinjlim F(X')$ 典范同构于 $F(X)$。 □

特别地，Γ 在阿贝尔层范畴上诱导的函子正合，故有：

推论 4.7。在 4.6 的条件下，对 X 上每个阿贝尔层 F，有 $\mathrm{H}^q(X, F) = 0$（$q \neq 0$）。

[8] 不要求该极限是滤过的！

推论 4.8。设 X 是概形，ξ 是 X 的几何点，$\bar{X} = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,\xi}$ 是相应的严格局部化概形，F 是 X 上变动的层，$\bar{F}$ 是它在 $\bar{X}$ 上的逆像，则有函子性同构 $F_\xi \simeq \Gamma(\bar{X}, \bar{F})$。

事实上，ξ 也可视为 $\bar{X}$ 的几何点，只须应用 4.6 及纤维的传递性（3.4）。

5. 对计算 $R^q f_*$ 的纤维的应用

5.1。设 $f : X \to Y$ 是概形态射，F 是 X 上的阿贝尔层；我们要确定 $R^q f_*(F)$。由 3.5，这几乎等于知道每个 $y \in Y$ 处的几何纤维 $(R^q f_* F)_{\bar{y}}$。而（V 5.1）$R^q f_*(F)$ 是 Y 上预层

$$\mathscr{H}^q : Y' \longmapsto \mathrm{H}^q(X \times_Y Y', F)$$

的伴随层，故由 3.9，

$$(R^q f_* F)_{\bar{y}} = \varinjlim_{Y'^{\circ}} \mathscr{H}^q(Y'),$$

其中归纳极限沿着带 $\bar{y}$ 标点的平展 Y 概形 Y' 所成范畴的滤过对偶范畴取。选择 y 的仿射开邻域 U，则右端可限于由在 U 上仿射的 Y' 组成的共尾子范畴。于是得到

$$(R^q f_* F)_{\bar{y}} \simeq \varinjlim \mathrm{H}^q(X \times_Y Y', F), \tag{5.1.1}$$

其中 Y' 在上述范畴中变化。引入

$$\bar{Y} = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{Y,\bar{y}}) = \varprojlim Y' \quad （参见 4.5），\qquad \bar{X} = X \times_Y \bar{Y}.$$

注意，$X \times_Y Y'$ 的投射系统（由 Y' 的系统沿 $X \to Y$ 换基得到）中的过渡态射仿射，因而满足 VII 5.1 的一般条件；由该处的投射极限构造，立即有典范同构 原 PDF 265

$$\bar{X} = \varprojlim (X \times_Y Y').$$

以 $\bar{F}$ 表示 F 在 $\bar{X}$ 上的逆像，则得到典范同态

$$\varinjlim_{Y'} \mathrm{H}^q(X \times_Y Y', F) \longrightarrow \mathrm{H}^q(\bar{X}, \bar{F}).$$

与 (5.1.1) 比较，得到关于 F 显然函子性的典范同态

$$(R^q f_* F)_{\bar{y}} \longrightarrow \mathrm{H}^q(\bar{X}, \bar{F}). \tag{5.1.2}$$

现在设 $f : X \to Y$ 拟紧且拟分离，则 $X \times_Y Y' \to Y'$ 亦然；因为 Y' 仿射，$X \times_Y Y'$ 拟紧且拟分离。由 (5.1.1) 和极限过渡定理 VII 5.8，得到：

定理 5.2。设 $f : X \to Y$ 是拟紧拟分离的概形态射，F 是 X 上的阿贝尔层，y 是 Y 的点，$\bar{y}$ 是 y 上方对应于 $k(y)$ 的可分闭包 $\overline{k(y)}$ 的几何点，$\bar{Y} = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{Y,\bar{y}})$ 是相应的严格局部化概形，$\bar{X} = X \times_Y \bar{Y}$，$\bar{F}$ 是 F 在 $\bar{X}$ 上的逆像。则典范同态 (5.1.2) 是同构：

$$(R^q f_* F)_{\bar{y}} \simeq \mathrm{H}^q(\bar{X}, \bar{F}).$$

这个命题实际上将确定层 $R^q f_*(F)$ 的纤维，归结为确定严格局部概形上的预概形的上同调；后文将不断使用它。在技术上，正是 5.2 解释了 Hensel 环与严格局部环在平展上同调研究中的重要作用。**注记 5.3**。这个命题对 $R^0 f_*(F) = f_*(F)$ 和任意集合层也成立。另外，当 F 是群层（不必交换），并采用 $R^1 f_*(F)$ 的通常定义时（参见 Giraud 的博士论文），5.2 对 $R^1 f_*(F)$ 仍成立。**5.4**。现在设 f 为有限态射。则 $\bar{f} : \bar{X} \to \bar{Y}$ 也是有限态射；由于 $\bar{Y}$ 严格局部，$\bar{X}$ 是有限多个严格局部概形 $\bar{X}_i$ 的和。因此利用 4.7 得

$$\mathrm{H}^q(\bar{X}, \bar{F}) = 0 \quad (q \neq 0). \tag{5.4.1}$$

原 PDF 266

另一方面，$\bar{X}$ 的分支 $\bar{X}_i$ 对应于 $\bar{X}$ 中位于 $\bar{Y}$ 的闭点 $\bar{y}$ 上方的点 $\bar{x}_i$，即 $\bar{X}_{\bar{y}} = X_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}$ 的点。这些点也可视为 X 的几何点，而 $\bar{X}_i$ 正是 X 在 $\bar{x}_i$ 处的严格局部化概形。因此由 4.8，

$$\mathrm{H}^0(\bar{X}_i, \bar{F}) \simeq F_{\bar{x}_i}, \qquad \mathrm{H}^0(\bar{X}, \bar{F}) = \prod_i F_{\bar{x}_i}. \tag{5.4.2}$$

该同构关于集合层 F 函子性（这里不必限于阿贝尔层）。结合 5.2、5.3，上述 (5.4.1)、(5.4.2) 给出：

命题 5.5。设 $f : X \to Y$ 是预概形的有限态射，y 是 Y 的点。则对 X 上每个层 F，有关于 F 函子性的同构

$$(f_* F)_{\bar{y}} \simeq \prod_{\bar{x} \in X_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}} F_{\bar{x}}$$

（因此 $f_*(F)$ 的形成与任意换基 $y' \to Y$ 交换）；若 F 为阿贝尔层，则 $R^q f_*(F) = 0$ $(q > 0)$。

注意，5.5 的第一个公式实际上不依赖于 5.2 和一般极限过渡定理 VII 5.7；由 3.5，它说明 $F \mapsto f_*(F)$ 在阿贝尔层范畴上是正合函子，从而再次得到 $q \neq 0$ 时 $R^q f_*(F) = 0$。以下是 5.5 的一个小变形：

推论 5.6。设 $f : X \to Y$ 是整态射。则对 X 上每个阿贝尔层 F，$q \neq 0$ 时 $R^q f_*(F) = 0$。此外，集合层上的函子 f_* 与任意换基 $Y' \to Y$ 交换。

证明. 由 5.2，可归结为证明：当 Y 严格局部时，对 X 上每个阿贝尔层 F 有 $\mathrm{H}^q(X, F) = 0$ $(q \neq 0)$。此时 $Y = \operatorname{Spec} A$，$X = \operatorname{Spec} B$，$B$ 为整 A 代数；将 B 写成 $\varinjlim B_i$，其中 B_i 遍历 B 的有限型子代数（它们甚至在 A 上有限），得到 $X = \varprojlim_i X_i$，$X_i = \operatorname{Spec} B_i$。由 VII 5.13，可归结为对 X_i 上的阿贝尔层 F_i 证明 $q \neq 0$ 时 $R^q f_*(F_i) = 0$，这来自 5.5。5.6 最后一个断言也用相同方法归结到 5.5。 □

原 PDF 267

推论 5.7。设 $f : X \to Y$ 是浸入态射。则对 X 上每个层 F，典范态射 $f^* f_*(F) \to F$ 是同构。

证明. f 可分解为开浸入与闭浸入的复合，且 5.7 对开浸入显然（IV 第 3 节），所以归结为 f 是闭浸入的情形。只须证明每个 $x \in X$ 处的相应同态 $(f^*f_*F)_{\bar{x}} \to F_{\bar{x}}$ 双射。由纤维的传递性（3.4），左端正是纤维 $(f_*F)_{\bar{x}}$，因而只须验证典范同态 $(f_*F)_{\bar{x}} \to F_{\bar{x}}$ 双射；这立即来自 5.5。 □

注记 5.8。利用 5.5 并如 5.6 那样处理，容易证明：若 $f : X \to Y$ 是整态射，F 是 X 上的群层（不必交换），则 $R^1 f_*(F)$ 是 Y 上的终层（比较注记 5.3）。

6. 支集

设 U 是概形 X 的 Zariski 开集。则 $U \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$；实际上，$U$ 是 $X_{\text{ét}}$ 的终对象 X 的子对象，因此定义了 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的终对象的子对象 $\widetilde{U}$，即 X 的平展拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的一个“开集”（IV 8.3）。

命题 6.1。上述映射 $U \mapsto \widetilde{U}$ 是 X 的（Zariski 意义的）开集所成有序集到平展拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的开集所成有序集的同构。

证明. 由于 $X_{\text{ét}} \to \widetilde{X_{\text{ét}}}$ 全忠实，立即可见 $U \mapsto \widetilde{U}$ 保持序结构，即 $(U \subset V) \Leftrightarrow (\widetilde{U} \subset \widetilde{V})$，特别地该映射单射。为证满射，取终层 $\widetilde{X}$ 的子层 F，并考虑 $X_{\text{ét}}/F$ 的对象，即使 $F(X') \neq \varnothing$ 的平展 X 概形 X'。由于 $X' \to X$ 平展，它是开映射（EGA IV 2.4.6），特别地其集合论的像 $\mathrm{Im}(X')$ 为开集。令 U 为各 $\mathrm{Im}(X')$（$X' \in \mathrm{Ob}(X_{\text{ét}}/F)$）的并。族 $X' \to U$ 满射，因而是覆盖族；故 $U \in \mathrm{Ob}(X_{\text{ét}}/F)$，从而 $X_{\text{ét}}/F = X_{\text{ét}}/U$，故 $F = \widetilde{U}$。 □

原 PDF 268

据 6.1，今后可以无歧义地说 X 的“开集”，不必说明是在通常的 Zariski 意义，还是平展拓扑的意义下。

推论 6.2。设 U 是 X 的开集，$j : U \to X$ 是典范浸入，则函子 $j^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widetilde{U_{\text{ét}}}$ 诱导范畴等价

$$\widetilde{X_{\text{ét}}}/\widetilde{U} \longrightarrow \widetilde{U_{\text{ét}}}.$$

证明. 立即可验证：对任意存在有限投射极限的景 C，以及其终对象 e 的任一子对象 U，由 $j(S) = S \times U$ 定义的函子 $j : C \to C/U$ 是景态射，且 $j^* : \widetilde{C} \to \widetilde{C/U}$ 诱导等价 $\widetilde{C}/\widetilde{U} \to \widetilde{C/U}$。结合这一一般事实与 $U_{\text{ét}}$ 典范同构于 $X_{\text{ét}}/U$ 即可。 □

形象地说，6.2 表示通常概形意义的“诱导到一个开集上”与拓扑斯意义的这一操作相容。以下是“限制到闭集”操作的类似相容性：

定理 6.3。设 X 是概形，Y 是 X 的闭子概形，$U = X - Y$ 赋以诱导结构，$i : Y \to X$、$j : U \to X$ 为典范浸入。则函子 $i_* : \widetilde{Y_{\text{ét}}} \to \widetilde{X_{\text{ét}}}$ 全忠实；若 $F \in \mathrm{Ob}\, \widetilde{X_{\text{ét}}}$，则 F 同构于形如 $i_*(G)$ 的层，当且仅当 $j^*(F)$ 同构于 U 上的终层 $\widetilde{U}$。

证明. 由于 i_*, i^* 互相伴随，i_* 全忠实等价于函子性同态 $i^*i_*(G) \to G$ 是同构，而这正是 5.7。另一方面，若 $G \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{Y_{\text{ét}}}$，则由 6.2 平凡地验证 $j^*i_*(G)$ 是 U 上的终层。反之，若 $F \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 且 $j^*(F)$ 是终层，证明 F 同构于形如 $i_*(G)$ 的层；等价地，证明典范同态

$$G \longrightarrow i_*i^*G$$

是同构。仍只须验证它在每个 $x \in X$ 的几何纤维上诱导同构。当 $x \in U$，这正是对 G 所作假设。当 $x \in Y$，由纤维的传递性，可归结为验证下述同态在 x 的纤维上诱导同构：

$$i^*(G) \longrightarrow i^*(i_*i^*(G)).$$

据对 $F = i^*G$ 及 i 应用 5.7，上述同态是同构。6.3 证毕。 □

原 PDF 269

推论 6.4。函子 i_* 诱导 Y 上阿贝尔层的范畴与 X 上限制到 $U = X - Y$ 为零的阿贝尔层的范畴之间的等价。

依照通常习惯，我们往往将 Y 上的阿贝尔层等同于 X 上在 U 上为零的阿贝尔层。**6.5**。由 6.1，当 X 为概形时，我们知道如何将拓扑斯 $E = \widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的“开集”解释为通常意义的 X 的开集 U；由 6.3，在这一等同下，IV 3 的“剩余拓扑斯” $E_{\complement U}$ 典范等价于 $\widetilde{Y_{\text{ét}}}$，其中 $Y = X - U$ 赋以任意使 Y 成为概形的诱导结构。因而可对这一情形应用 IV 3 的结果，特别是 IV 3.3 用三元组 (F', F'', u) 描述 X 上的层 F：其中 F' 是 Y 上的层，F'' 是 U 上的层，u 是 F' 到 $i^*j_*(F')$ 的同态。后文将自由使用 IV 3 的记号 $i^!, j_!$，它们表示函子

$$j_! : (\widetilde{U_{\text{ét}}})_{\text{ab}} \longrightarrow (\widetilde{X_{\text{ét}}})_{\text{ab}}, \qquad i^! : (\widetilde{X_{\text{ét}}})_{\text{ab}} \longrightarrow (\widetilde{Y_{\text{ét}}})_{\text{ab}},$$

其中下标 ab 表示阿贝尔层范畴。这些函子给出 IV 3.7 的两个正合列。**6.6**。结合上述论述以及 IV 8.5 引入的一般术语，应对 X 上的阿贝尔层 F 或这样的层的截面 φ 引入 F 或 φ 的支集：它是所考虑对象为零的最大开集的补集，是通常意义即 Zariski 意义下的闭集。在当前情形，还应将 V 4.3 的一般记号 $\mathrm{H}^q(E_{\complement U}, F)$、$\mathscr{H}^q_{\complement U}(F)$ 换为 $\mathrm{H}^q_Y(X, F)$、$\mathscr{H}^q_Y(F)$；前者为阿贝尔群，后者为 Y 上的阿贝尔层（或视为 X 上在 U 上为零的阿贝尔层）。于是有 $\mathscr{H}^q_Y = R^qi^!$ 等。上述函子的一般性质，参见 V 6。

7. 纤维函子的特化态射

7.1。在第 4 节中，我们已看到如何对概形 X 的每个几何点 ξ，赋予严格局部 X 概形

$$\bar{X}(\xi) = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_{X,\xi}.$$

事实上，它只依赖于 ξ 的像 x 上方由 $k(x)$ 在 $\Omega = k(\xi)$ 中的可分闭包 $\overline{k(x)}$ 定义的几何点。后文常限于在 X 上代数可分的几何点 $\xi = \mathrm{Spec}\,\Omega$，即 Ω 是 $k(x)$ 的可分闭包，即

原 PDF 270

$\xi = \bar{x}$。若 X 概形 Z 与某个形如 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{X,\bar{x}}$ 的概形 X 同构，就称 Z 为 X 的严格局部化。于是

$$\xi \longmapsto \operatorname{Spec}\mathscr{O}_{X,\xi} = \bar{X}(\xi)$$

给出 X 上代数可分几何点的范畴与由 X 的严格局部化组成的 X 概形范畴之间的等价，其中两个范畴的态射均只取同构。若取一切 X 态射，上述结论不再正确，因为第二个范畴中可能存在并非同构的 X 态射。于是作如下定义。

定义 7.2。设 ξ, ξ' 为概形 X 的两个几何点。称相应严格局部化之间的任一 X 态射

$$\bar{X}(\xi') \longrightarrow \bar{X}(\xi)$$

为从 ξ' 到 ξ 的特化箭头。若存在这样的特化箭头，就称 ξ 是 ξ' 的特化，或称 ξ' 是 ξ 的泛化。

注意，特化箭头有显然的复合；所以以特化箭头为态射，X 的几何点构成一个范畴，它（以及由 X 上代数可分几何点组成的全子范畴）等价于 $(\mathrm{Sch})/X$ 中由 X 的严格局部化组成的全子范畴。

引理 7.3。设 X 为概形，Z 为 X 概形，同构于平展 X 概形 X_i 的伪滤过投射极限，过渡态射仿射（VII 5.1）；ξ' 是 X 的几何点，$Z' = \bar{X}(\xi')$ 为相应的严格局部化。则：

a) 限制映射 $\operatorname{Hom}_X(Z', Z) \to \operatorname{Hom}_X(\xi', Z)$ 为双射。

b) 两端非空的充要条件，是 ξ' 在 X 中的像 x' 属于 Z 的像。

c) 设 T 为 Z 概形，则 T 为 Z 的严格局部化，当且仅当它为 X 的严格局部化。

原 PDF 271

证明. a) 立即归结为 Z 是某个 X_i，即 Z 在 X 上平展的情形；再沿 $Z' \to X$ 换基，可设 $Z' \xrightarrow{\sim} X$，由 4.2 (ii) 得出结论。

b) 注意，若 x' 是 Z 的点 z 的像，则 $k(z)$ 必是 $k(x')$ 的可分代数扩张，因而存在它到 $k(\xi')$ 的 $k(x')$ 同态，结论由此得出。

c) 证明为一个简单练习，留给读者。 □

由 7.2、7.3 得：

命题 7.4。设 ξ, ξ' 为概形 X 的两个几何点。则限制映射给出从 ξ' 到 ξ 的特化箭头集合 $\operatorname{Hom}_X(\bar{X}(\xi'), \bar{X}(\xi))$ 与 ξ' 到 $\bar{X}(\xi)$ 的 X 态射集合之间的双射。

推论 7.5。ξ 为 ξ' 的特化，当且仅当它们在 X 中的像 x, x' 也有这一关系，即 x 属于 $\{x'\}$ 的闭包。

由于 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{X,\xi} \to \operatorname{Spec}\mathscr{O}_{X,x}$ 忠实平坦（4.4），故满射，因而只须应用 7.3 的第二个断言。

推论 7.6。对每个概形 X，令 $\mathrm{Pt}(X)$ 为 X 上几何点（或 X 上代数可分几何点）的范畴，态射为特化箭头。设 ξ 是概形 X 的几何点，$\bar{X}(\xi)$ 为相应的严格局部化，则有范畴等价

$$\mathrm{Pt}(\bar{X}(\xi)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pt}(X)/\xi.$$

它将 $\bar{X}(\xi)$ 的每个几何点 ξ' 映到相应的 X 上几何点，并配备由结构态射 $\xi' \to \bar{X}(\xi)$ 据 7.4 得到的到 ξ 的特化态射。

换言之，给出几何点 ξ 的一个泛化 ξ'，本质上等于给出 $\bar{X}(\xi)$ 的一个几何点。又据 7.3 c)，相应同态 $\bar{X}(\xi') \to \bar{X}(\xi)$ 将 $\bar{X}(\xi')$ 实现为 $\bar{X}(\xi)$ 在 ξ' 处的严格局部化。**7.7**。现在，对 X 的每个几何点 ξ 和每个层 F，将纤维 F_ξ 解释为 $\Gamma(\bar{X}(\xi), F(\xi))$，其中 $F(\xi)$ 为 F 在 $\bar{X}(\xi)$ 上的逆像（4.8）。则每个特化箭头 $u : \xi' \to \xi$ 都诱导关于 F 函子性的同态

$$u^* : F_\xi \longrightarrow F_{\xi'},$$

原 PDF 272

称为与特化箭头 u 相伴的特化同态。显然，由层逆像的传递性，对复合特化箭头有 $(wu)^* = u^* w^*$。**7.8**。回忆（IV），若 E 是拓扑斯，已将“终拓扑斯”(Ens)（同构于单点空间上的层范畴！）到 E 的任一态射称为 E 的“纤维函子”，或滥称为“点”，即任一与任意归纳极限及有限投射极限交换的函子 $\varphi : E \to (\mathrm{Ens})$。应将 E 的纤维函子集合视为 $\mathrm{Hom}(E, (\mathrm{Ens}))$ 的一个全子范畴的对象集，称其为拓扑斯 E 的纤维函子范畴；其对偶称为 E 的点范畴，记为 $\mathrm{Pt}(E)$，参见 IV 6.1。当 $E = \widetilde{X_{\text{ét}}}$ 且 X 为概形时，在 3.3、7.7 中已定义函子

$$\mathrm{Pt}(X) \longrightarrow \mathrm{Pt}(\widetilde{X_{\text{ét}}}), \tag{*}$$

左端的定义见 7.6。于是有：

定理 7.9。设 X 是概形。上述函子 $(*)$ 是 X 上的几何点范畴（态射为特化箭头）与平展拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的点范畴（即 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的纤维函子范畴的对偶）之间的等价。

证明. 由于本研讨班后文不再使用这一定理，这里只给证明提纲，并在宇宙问题上容许略作变通。

a) *所考虑的函子全忠实。*对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$，令 $X^\vee : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\mathrm{Ens})$ 为 $X^\vee(F) = \mathrm{Hom}(X, F) = F(X)$。注意，纤维函子 $E_\xi : F \mapsto F_\xi$ 可写成

$$E_\xi \simeq \varinjlim_i X_i^\vee,$$

其中 X_i 是 X 上的仿射平展概形，以某个滤过范畴为指标（参见 4.3、4.5）。所以对任意函子 $\varphi : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\mathrm{Ens})$，有

$$\mathrm{Hom}(E_\xi, \varphi) \simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i^\vee, \varphi).$$

原 PDF 273

另一方面，熟知有双函子性的同构 $\mathrm{Hom}(X_i^\vee,\varphi)\simeq\varphi(X_i)$。当 $\varphi=E_{\xi'}$，因而 $\varphi\simeq\varinjlim_j(X'_j)^\vee$ 时，有自然双射

$$\mathrm{Hom}(E_\xi,E_{\xi'})\simeq\varprojlim_i\varinjlim_j\mathrm{Hom}_X(X'_j,X_i).\tag{*}$$

另一方面，在概形范畴中有 $\bar X(\xi)=\varprojlim_i X_i$、$\bar X(\xi')=\varprojlim_j X'_j$，故

$$\mathrm{Hom}_X(\bar X(\xi'),\bar X(\xi))\simeq\varprojlim_i\mathrm{Hom}_X(\bar X(\xi'),X_i).$$

又因 X_i 在 X 上局部有限呈示，有

$$\mathrm{Hom}_X(\bar X(\xi'),X_i)\simeq\varinjlim_j\mathrm{Hom}_X(X'_j,X_i),$$

从而

$$\mathrm{Hom}_X(\bar X(\xi'),\bar X(\xi))\simeq\varprojlim_i\varinjlim_j\mathrm{Hom}_X(X'_j,X_i).\tag{**}$$

比较 (∗) 与 (∗∗) 即得所求结论（还须作相容性的验证，留给读者）。

b) *所考虑的函子本质满射。*

7.9.1。首先注意，若 C 是有限投射极限可表的景，$\widetilde C=E$ 为相应拓扑斯，则 E 上每个纤维函子 φ 可写成形如

$$\check Y(F)=F(Y)=\mathrm{Hom}(\widetilde Y,F),\qquad Y\in\mathrm{Ob}\,C$$

的函子的“滤过归纳极限”($\widetilde Y$ 是 Y 的伴随层)，方法如下。[9]考虑二元组 (Y,ξ) ($Y\in\mathrm{Ob}\,C$，$\xi\in\varphi(\widetilde Y)$) 的范畴 C/φ，态射按显然方式定义；注意有显然同态

$$\varinjlim_{(Y,\xi)\in(C/\varphi)^\circ}\check Y\longrightarrow\varphi.\tag{*}$$

这是因为

$$\mathrm{Hom}(\varinjlim\check Y,\varphi)\simeq\varprojlim_{C/\varphi}\mathrm{Hom}(\check Y,\varphi)\simeq\varprojlim_{C/\varphi}\varphi(\widetilde Y).$$

而 $\varprojlim_{C/\varphi}\varphi(\widetilde Y)$ 有一个典范元素：对每个 (Y,ξ) 取 $\varphi(\widetilde Y)$ 中的元素 ξ。由 C 中有限投射极限存在，且函子 $Y\mapsto\varphi(\widetilde Y)$ 与之交换，可见 C/φ 中有限投射极限存在；因而 $(C/\varphi)^\circ$ 尤其是滤过的。利用每个层 F 都是形如 $\widetilde Y$ 的层的归纳极限，以及 φ 与归纳极限交换，容易得出函子同态 (∗) 双射，从而给出所述表示。

原 PDF 274

7.9.2。另注意，若 E 是拓扑斯，Y 是 E 的对象，因而有拓扑斯 E/Y，则给出 E/Y 的一个纤维函子，等价于给出二元组 (φ,ξ)，其中 φ 是 E 的纤维函子，$\xi\in\varphi(Y)$。将纤

[9]这是 IV 6.8.3 的特殊情形。

维函子 $\psi : E/Y \to (\mathrm{Ens})$ 对应到二元组 (φ, ξ)：φ 是复合函子 $Z \mapsto \varphi(Z) = \psi(Z \times Y)$，而 $\xi \in \varphi(Y) = \psi(Y \times Y)$ 是 $\psi(Y)$ 的唯一元素在 $Y \to Y \times Y$ 的对角态射下的像。

7.9.3。现在回到 $C = X_{\text{ét}}$，设 $\varphi : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\mathrm{Ens})$ 是 X 的平展拓扑斯上的纤维函子。考虑它到 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 中由该拓扑斯的开集组成的全子范畴的限制，等价地（6.1），到 X 的开集 U 的限制，得到映射

$$\varphi_0 : \mathcal{U}(X) \longrightarrow \{0, 1\},$$

与任意上确界及有限下确界交换。（注意对 $U \in \mathcal{U}(X)$，$\varphi(U)$ 或为空，或为单点；相应取 $\varphi_0(U) = 0$ 或 1。）由 X 的每个不可约闭集有唯一泛点，[10]容易看出存在唯一 $x \in X$，使 φ_0 由条件 $\varphi_0(U) = 1$ 当且仅当 $x \in U$ 定义，即

$$\varphi(U) \neq \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad x \in U.$$

设 $F \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{X_{\text{ét}}}$，则 F 在终层 X 中的像为开集 U；由于 $\varphi(F) \to \varphi(U)$ 满射，有 $\varphi(F) \neq \varnothing$ 当且仅当 $\varphi(U) \neq \varnothing$，即当且仅当 $x \in U$。令 C/φ 为二元组 (X', ξ)（$X' \in \mathrm{Ob}\,X_{\text{ét}}$，$\xi \in \varphi(X')$）的范畴。7.9.1 已指出 $(C/\varphi)^\circ$ 滤过且连通。此外，由 7.9.2 及以上论述以 X' 替代 X，对 (X', ξ) 有唯一相伴的点 $x' \in X'$，使得对平展态射 $X'' \to X'$，ξ 属于 $\varphi(X'') \to \varphi(X')$ 的像，当且仅当 x' 属于 X'' 的像。于是得出，以二元组 (X', ξ) 的范畴 C/φ 为指标的 X' 的投射极限存在，而且是 X 的严格局部化 Z，因而对应于某个几何点 ξ 及纤维函子 E_ξ。对每个层 F，于是有

原 PDF 275

$$E_\xi(F) \simeq \varinjlim_{(C/\varphi)^\circ} F(X').$$

结合 7.9.1，得出 φ 同构于 E_ξ，从而完成 7.9 的证明。 □

8. 整态射的两个谱序列

命题 8.1。设 $f : X \to Y$ 是满射整态射，F 是 Y 上的阿贝尔层。对每个整数 i，令 $\mathscr{H}^i(F)$ 为 $(\mathrm{Sch})/Y$ 上由

$$\mathscr{H}^i(F)(Z) = \mathrm{H}^i(Z, F_Z)$$

定义的预层，其中 F_Z 是 F 在 Z 上的逆像。则存在关于 F 函子性的谱序列

$$\mathrm{H}^*(X, F) \Longleftarrow E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X/Y, \mathscr{H}^q(F))$$

（“下降谱序列”）。

[10]即按 IV 4.2.1 的术语，X 是醒空间。此处断言为 IV 4.2.3 的特殊情形。

当然，对 (Sch)/Y 上的预层 G，符号 $\mathrm{H}^p(X/Y,G)$ 表示第 p 个相对 Čech 上同调群，用复形 $C^n(X/Y,G)=G(X^{n+1})$ 定义，其中 X^m 表示 (Sch)/Y 中的 m 次幂。为证明 8.1，令 $p_n: X^{n+1}\to Y$ 为投影，并令

$$A^n = p_{n*}(\mathbb{Z}_{X^{n+1}}),$$

其中 $\mathbb{Z}_{X^{n+1}}$ 为 X^{n+1} 上的常值层 $\mathbb{Z}$。各 A^n 是 Y 上一个单纯阿贝尔层的分量，因而给出 Y 上的阿贝尔层复形 A^*。注意，有显然同态

$$\mathbb{Z}_Y \longrightarrow A^0. \tag{*}$$

于是有：

引理 8.2。配备同态 $(*)$ 的复形 A^* 是 $\mathbb{Z}_Y$ 的一个解消。更一般地，对 Y 上任意阿贝尔层 F，$A^*\otimes_{\mathbb{Z}} F$ 是 F 的解消。

证明. 可设 Y 仿射，即 $Y=\operatorname{Spec} A$，$X=\operatorname{Spec} B$，B 是整 A 代数。有 $B=\varinjlim_i B_i$，其中 B_i 遍历 B 的有限型、因而有限的子代数；所以 $X=\varprojlim X_i$，$X_i=\operatorname{Spec} B_i$。利用 VII 5.11，可知增广复形 $A^*(X/Y)$ 是增广复形 $A^*(X_i/Y)$ 的归纳极限，从而归结为 f 有限。只须证明，对 Y 的每个几何点 $\bar y$，复形 $A^*_{\bar y}$ 是 $\mathbb{Z}_{\bar y}$ 的解消，并且与任意 F 张量后仍是解消。若 $X_{\bar y}$ 是 X 在 $\bar y$ 处的纤维，由 5.5，复形 $A^*_{\bar y}$ 正是类似复形 $A^*(X_{\bar y}/\bar y)$。从而归结为 Y 是可分闭域 k 的谱。利用 1.3 a)、b)，甚至可设 k 代数闭且 X 约化，所以 X 具有形式 I_Y，其中 I 为有限集合。此时复形 $A^*\otimes F$ 等同于指标集 I 的以 $F_{\bar y}$ 为系数的平凡上链复形，所以确为 $F_{\bar y}$ 的解消。 □ 原 PDF 276

由 8.2 得到谱序列

$$\mathrm{H}^*(Y,F) \Longleftarrow E_2^{pq}=\mathrm{H}^p\big(\mathrm{H}^q(Y,A^*\otimes F)\big),$$

只须将初始项写明。存在典范同态 $A^n\otimes F\to p_{n*}p_n^*(F)$；仍通过归结为 f 有限并取纤维，可见它是同构。利用 5.5，得到

$$\mathrm{H}^q(Y,A^n\otimes F)\simeq \mathrm{H}^q(X^{n+1},p_n^*F)\Longrightarrow \mathscr{H}^q(F)(X^{n+1}),$$

这正给出 8.1 所述初始项。**注记 8.3**。

a) 若给定 Y 的一个由闭集 Y_i 组成的局部有限覆盖，并令 $X=\coprod_i Y_i$，则典范态射 $f: X\to Y$ 有限；8.1 的谱序列的初始项，可以明确写成由 $\mathrm{H}^q(Y_{i_0\cdots i_p},F|_{Y_{i_0\cdots i_p}})$ 定义的复形的上同调，其中 $Y_{i_0\cdots i_p}=Y_{i_0}\cap\cdots\cap Y_{i_p}$。所以这是通常拓扑空间的局部有限闭覆盖的 Leray 谱序列（TF，第二章 5.2.4）的类似物。后者也可仿照 8.1 推广为相对于“有限”态射，即固有且纤维有限的态射的谱序列。

b) 注意 8.1 的谱序列与 Y 的覆盖 (X_i)（此处 X_i 在 Y 上平展）的 Leray 谱序列的相似性：形式上，只要对 $X = \coprod_i X_i$ 写出 8.1，就得到后者。很可能这两个谱序列实际上有一个共同推广，只要态射族 $(X_i \to Y)$ 对变动基概形上的平展层的纤维范畴是“万有有效下降族”，这个推广就成立（参见以下第 9 节）。在通常拓扑中，也有类似问题：将开覆盖的 Leray 谱序列和局部有限闭覆盖的 Leray 谱序列这两类作共同推广。[11]

命题 8.4。设 Y 是概形，π 是 profinite 群，$(\pi_i)_i$ 是 π 的有限离散商群的投射系统，$(X_i)_{i\in I}$ 是 Y 的主覆盖的投射系统，其群为 π_i，且过渡同态 $X_j \to X_i$ 与作用群上的同态 $\pi_j \to \pi_i$ 相容；令 $X = \varprojlim X_i$（参见 VII 5.1），于是群 π 作用于 Y 概形 X。设 F 是 Y 上的阿贝尔层。则有关于 F 函子性的“Hochschild–Serre”谱序列

原 PDF 277

$$\mathrm{H}^*(Y,F) \Longleftarrow E_2^{pq} = \mathrm{H}^p\big(\pi, \varinjlim_i \mathrm{H}^q(X_i, F_{X_i})\big),$$

其中 F_{X_i} 为 F 在 X_i 上的逆像，$\mathrm{H}^p(\pi,-)$ 表示 Galois 上同调。

证明. 由 $\mathrm{H}^p(\pi,-)$ 的定义及归纳极限的传递性，上述 E_2^{pq} 也同构于

$$E_2^{pq} = \varinjlim_i \mathrm{H}^p(\pi_i, \mathrm{H}^q(X_i, F_{X_i})).$$

故只须找到以 i 为指标的谱序列的归纳系统

$$\mathrm{H}^*(Y,F) \Longleftarrow {}_iE_2^{pq} = \mathrm{H}^p(\pi_i, \mathrm{H}^q(X_i, F_{X_i})).$$

这样便归结为 π 有限时定义此谱序列。此时 $f : X \to Y$ 是 $Y_{\text{ét}}$ 中的覆盖态射，因而可写出该态射的 Leray 谱序列。结合典范同构

$$X^n \simeq X \times^G G^n,$$

一个熟知的计算表明：对 $X_{\text{ét}}$ 上每个将和变为积的预层 $\mathscr{H}$，$C^*(X/Y,\mathscr{H})$ 正是群 G 的以 $\mathscr{H}(X)$ 为系数的齐次上链复形，从而得到所述初始项。这个证明的一个避免任何计算的变形，是将 $E \mapsto X \times^\pi E$ 看作有限 π 集的景到 Y 的平展景的态射，并写出此态射的 Leray 谱序列。最后，当 π 有限时，也可将 Hochschild–Serre 谱序列看作 8.1 相对于态射 $f : X \to Y$ 的特例。 □

推论 8.5。设 Y 拟紧且拟分离，则 8.4 的谱序列可写为

$$\mathrm{H}^*(Y,F) \Longleftarrow E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(\pi, \mathrm{H}^q(X, F_X)).$$

事实上，由 VII 5.8，有典范同构 $\varinjlim_i \mathrm{H}^q(X_i, F_{X_i}) \simeq \mathrm{H}^q(X, F_X)$。

[11] 自写成这些文字以来，P. Deligne 已建立“下降谱序列”的一般理论，参见第 V bis 讲。

推论 8.6。设 Y 是闭点为 y 的 Hensel 局部概形，F 是 Y 上的阿贝尔层，F_0 是其在 $Y_0 = \mathrm{Spec}(k(y))$ 上诱导的层。则典范同态 $\mathrm{H}^n(Y, F) \to \mathrm{H}^n(Y_0, F_0)$ 是同构。

原 PDF 278

证明. 取 y 上方对应于 $k(y)$ 的可分闭包 $\bar{k} = \overline{k(y)}$ 的几何点 $\bar{y}$。因 Y 为 Hensel 局部概形，Y 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化 X 是带 $\bar{y}$ 标点的连通 Galois 平展覆盖 X_i 的投射极限，因此满足应用 8.5 的条件。由 4.7，$q > 0$ 时 $\mathrm{H}^q(X, F_X) = 0$，从而得到同构

$$\mathrm{H}^n(Y, F) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^n(\pi, F(X)),$$

其中 π 是 X 在 Y 上的 “Galois 群”，同构于 $\bar{k}$ 在 $k = k(y)$ 上的 Galois 群。同样（或由 2.3）得到

$$\mathrm{H}^n(Y_0, F_0) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^n(\pi, F_0(X_0)),$$

其中 $X_0 = X \times_Y Y_0 \simeq \mathrm{Spec}(\overline{k(y)})$。而由 4.8，限制同态 $F(X) \to F_0(X_0)$ 是同构，8.6 的结论立即得出。 □

9. 平展层的下降

本节在本研讨班后文不再使用，初读时可以略过。

命题 9.1。设 $f : X' \to X$ 是满射的（相应地，万有浸没的，SGA 1 IX 2.1）概形态射。则函子 $f^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widetilde{X'_{\text{ét}}}$ 忠实且 “保守”（参见 3.6）（相应地，它诱导一个全忠实函子，从 $X_{\text{ét}}$ 上层的范畴到配备相对于 $f : X' \to X$ 的下降资料的 $X'_{\text{ét}}$ 上层的范畴）。

第一点立即来自纤维函子的传递性 (3.4) 及 3.7。第二点 (也可表述为：f 对变动概形上的平展层的纤维范畴是下降态射）还意味着：对 Y 上的两个层 F, G，自然图式

$$\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F', G') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(F'', G'') \tag{*}$$

正合，其中 F', G'（相应地，F'', G''）是 F, G 在 X'（相应地，$X'' = X' \times_X X'$）上的逆像。取 F 为终层，得到：

推论 9.2。设 $f : X' \to X$ 是万有浸没态射。则对 X 上每个层 F，图式

$$\Gamma(X, F) \longrightarrow \Gamma(X', F') \rightrightarrows \Gamma(X'', F'')$$

正合，其中 $X'' = X' \times_X X'$，F', F'' 是 F 在 X', X'' 上的逆像。

我们将用以下引理证明 9.1。

原 PDF 279

引理 9.3。设 f 万有浸没。设 F 是 X 上的层，以 $S(F)$ 表示 X 的子层集合，并类似定义 $S(F'), S(F'')$。则自然映射的图式

$$S(F) \longrightarrow S(F') \rightrightarrows S(F'')$$

正合。

证明. $S(F) \to S(F')$ 单射，立即来自函子 f^* 保守：若 F_i（$i = 1, 2$）是 F 的两个子层，且 $f^*(F_1) = f^*(F_2)$，则包含态射 $F_3 = F_1 \cap F_2 \to F_i$（$i = 1, 2$）为同构，因为它们经 f^* 后成为同构，所以 $F_1 = F_2$。只须证明：若 $G' \subset F'$ 且 $\mathrm{pr}_1^*(G') = \mathrm{pr}_2^*(G')$，则 G' 是 F 的某个子层的逆像。注意在 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 中可找到满态射 $F_1 \to F$，其中 F_1 由 X 上的平展概形表示。引入 $F_2 = F_1 \times_F F_1$，并类似引入 F_1', F_1'', F_2', F_2''，这些层给出集合图式

$$\begin{array}{ccccc}
S(F) & \longrightarrow & S(F') & \rightrightarrows & S(F'') \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
S(F_1) & \longrightarrow & S(F_1') & \rightrightarrows & S(F_1'') \\
\downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow \\
S(F_2) & \longrightarrow & S(F_2') & \rightrightarrows & S(F_2'').
\end{array}$$

由分别在 X, X', X'' 上的层范畴的正合性性质，各列正合。标准的图追踪说明，要证第一行正合，只须证明第二、三行正合。对于第二行，这来自 F_1 可表、$X' \to X$ 万有浸没以及 SGA 1 IX 2.3。另一方面，F_2 也可表，因为它是可表层 $F_1 \times_X F_1$ 的子层，可应用 6.1。因此第三行也正合。 □

现在证明 9.1：即每个与 F', G' 上的下降资料相容的态射 $u' : F' \to G'$ 都来自态射 $u : F \to G$。设 $H = F \times G$，于是 $H' = F' \times G'$，$H'' = F'' \times G''$。u' 的图像为 H' 的子层 Γ'，其两个逆像均等于同一个态射 $u'' : F'' \to G''$ 的图像。因此由 9.3，Γ' 来自 H 的子层 Γ。我们断言 Γ 为态射 $u : F \to G$ 的图像，即由 pr_1 诱导的态射 $p : \Gamma \to F$ 是同构；事实上它经换基 $X' \to X$ 后成为同构，应用 9.1 已证部分即可。此态射 $u : F \to G$ 满足要求，证毕。

原 PDF 280

定理 9.4。设 $f : X' \to X$ 是满射概形态射。假设满足下列假设之一：

a) f 整。

b) f 固有。

c) f 平坦且局部有限呈示。[12]

d) X 离散（例如域的谱）。

则对于 (Sch) 上由变动概形上的平展层组成的纤维范畴 $\mathscr{F}$，f 是有效下降态射，即函子 f^* 诱导 X 上层的范畴与配备相对于 $f : X' \to X$ 的下降资料的 X' 上层的范畴之间的等价。

[12] 很可能这里的第二个假设实际上是多余的。

9.4.1。设 F' 是 X' 上的层，配备相对于 $f : X' \to X$ 的下降资料。由公式

$$G(Y) = \mathrm{Ker}\big(F'(Y') \rightrightarrows F''(Y'')\big)$$

定义函子 $G : X'^{\circ}_{\text{ét}} \to (\mathrm{Ens})$。立即可见，$G$ 是平展拓扑的层；另一方面，有典范单射同态 $G \to f_*(F')$，从而有同态 $f^*(G) \to F'$，后者显然与下降资料相容。只须考察它是否为同构。注意，G 也由图式

$$G \longrightarrow f_*(F') \rightrightarrows g_*(F'')$$

的正合性定义。因此，对每个与 $f_*(F')$ 及 $g_*(F'')$ 的形成交换的换基 $h : Y \to X$，$h^*(G) = G_Y$ 等同于 $F'_{Y'}$ 经 $Y' \to Y$ “下降” 所得的层；当然，同态 $f_Y^*(G_Y) \to (F_Y)'$ 就是由 $f^*(G) \to F'$ 换基得到的同态。现设换基 $f : Y = X' \to X$ 与 $f_*(F')$ 及 $g_*(F'')$ 的形成交换。注意 $Y' = X' \times_X X'$ 在 $Y = X'$ 上有截面，所以 $Y' \to Y$ 对任意纤维范畴、特别对 $\mathscr{F}$，都是有效下降态射。因此 $f_Y^*(G_Y) \to (F_Y)'$ 是同构，故 $f^*(G) \to F'$ 经换基 $Y' = X' \times_X X' \to X'$ 后成为同构。由于后者有截面，$f^*(G) \to F'$ 是同构，因而所考虑的 F' 上的下降资料有效。**9.4.2**。由 5.6，这证明了定理 9.4 的情形 a)。情形 b) 同样来自：若 f 固有，则 f_* 与任意换基 $Y' \to Y$ 交换（将在后面的第 XII 讲 5.1 (i) 中证明）。**9.4.3**。情形 c) 中，问题在 X 上是局部的，故可设 X 仿射，且存在 X 上有限呈示、拟有限、忠实平坦的仿射概形 X'_1 及 X 态射 $X'_1 \to X'$；于是归结为 f 拟有限。进一步对 X 局部化，这次取平展拓扑的意义，可见存在 X' 的开集 X'_1，使 $X'_1 \to X$ 有限且满射，从而归结为 a) 已处理的 f 有限满射情形。**9.4.4**。情形 d) 中，可（在 X 上局部化）设 X 只有一个点；结合 1.1，甚至可设它为域 k 的谱。此外，f 万有开（EGA IV 2.4.9），故满足 9.1 的条件；9.4.1 的论证仍适用，只须取换基 $Y = \mathrm{Spec}\, k$，其中 $k = k(x)$，$x \in X$。此时 f_* 仍与换基 $Y \to X$ 交换，正如我们将在后面看到的（XVI 1.4、1.5）。这完成了 9.4 的证明。

原 PDF 281
原 PDF 282
原 PDF 283

第讲

术语索引

Index terminologique

代数的（拓扑斯、对象）	VI 2.3
有效下降增广	V bis 2.2.2
双分裂	VI 7.1.4
笛卡尔的（态射）	VI 6.1
笛卡尔的（函子）	VI 6.1.4
局部滤过范畴	V 8 1.0
中心（局部拓扑斯的）	VI 8.4.6
凝聚的（态射）	VI 1.7；VI 1.21
凝聚的（拓扑斯态射）	VI 3.1；VI 8.3.14；VI 3.3
凝聚的（拓扑斯）	VI 8.3.13；VI 2.3；VI 5.2
局部凝聚的（拓扑斯）	VI 2.3
支集在 Z 中的上同调（群、层）	V 6.3
Čech 上同调（群）	V 2.4.3
Čech 上同调（预层）	V 2.4.5
Čech 复形	V 2.4.3
可构造的	VI 1.9.3；VI 1.21
有效上同调下降	V bis 2.2.6
相对上同调下降	V bis 2.4
G^{-1} 上同调下降	V bis 3.1.2
无上同调层	
C 无上同调层	V 4.1

支集在 Z 中的 Ext 层	V 6.8.2
松层	V 4.1
支集族	V 6.12
具有局部性质的支集族	V 6.12.2
纤维化的（范畴）	VI 6.1
纤维（范畴）	V 6.1.1
共尾函子（局部滤过范畴之间）	V 8.1.4
纤维函子	VIII 3.3
支集在 Z 中的 Ext 群	V 6.8.5
同调	V 7.2.0
同伦	V 7.3.1
超覆盖	V 7.3.1
归纳极限（纤维范畴的）	VI 6.3
局部归纳极限	V 8.2.1
投射极限（纤维范畴的）	VI 6.10
纤维拓扑斯的投射极限	VI 8.1.1
严格局部化	VIII 4.3
纤维 $\mathcal{U}$ 景的态射	VI 7.2.2
纤维 $\mathcal{U}$ 景的笛卡尔态射	VI 7.2.2
特殊态射（单纯预层的）	V 7.3.3
诺特的	VI 2.11
截断半单纯对象	V 7.1.0
完美的（拓扑斯）	VI 1.27
平坦的（模）	V 1.1
平坦的（拓扑斯态射）	V 1.8
几何点	VIII 3.1
预诺特的	VI 1.30
拟紧的（对象）	VI 1.1；VI 1.21
拟紧的（态射）	VI 1.7；VI 1.21
拟紧的（拓扑斯态射）	VI 3.1
拟分离的（态射）	VI 1.7；VI 1.21
拟分离的（拓扑斯态射）	VI 3.1
拟分离的（拓扑斯）	VI 2.3
标准解消	V 2.3.6
笛卡尔截面	VI 6.10
半可表的	V 7.3

纤维 $\mathcal{U}$ 景 VI 7.2.1

原 PDF 285

全景 VI 7.4.1
骨架、余骨架 V 7.1.1
严格局部的（环、概形） VIII 4.2
Cartan–Leray 谱序列（相对于拓扑斯态射） V 5.3
Cartan–Leray 谱序列（相对于覆盖） V 3.2
下降谱序列 VIII 8.1
Zariski 拓扑 VII 4.2
平展拓扑 VII 1.2
忠实平坦拟紧拓扑 VII 4.2
全拓扑（纤维 $\mathcal{U}$ 景的） VI 7.4.1
D 拓扑斯 V bis 1.2.1
赋环 D 拓扑斯 V bis 1.3.1
分类拓扑斯 VIII 2.1
平展拓扑斯 VIII 1.2
纤维拓扑斯 VI 7.1
赋环纤维拓扑斯 VI 8.6.1
平坦赋环纤维拓扑斯 VI 8.6.4
相伴的纤维 $\mathcal{U}$ 拓扑斯 VI 7.2.6
有限、profinite 拓扑斯 VI 2.9.4
局部拓扑斯 VI 8.4.6
局部化拓扑斯 VI 8.4.2
单纯拓扑斯 V bis 1.2.1
全拓扑斯 VI 7.4.3.3

原 PDF 286
原 PDF 287

第讲

记号索引

Index des notations

A^{hs}	VIII 4.4
$A^{\bullet}(\mathscr{U})$	V 1.10.3
$C^{\sim/I}$	VI 7.2.6.6
$C^{\bullet}(\mathscr{U}, M)$	V 2.3.3.3.1
$E_{\mathrm{coh}}, E_{\mathrm{PF}}$	VI 1.2.4； VI 8.3.13
E_{cons}	VI 2.9.3
Et_X	VII 1.3
$\mathrm{Ext}^q_A(E, M, N)$	V 2.1.1
$\mathrm{Ext}^q_{A,Z}(E, M, N)$	V 6.8.5
$\mathrm{Ext}^q_{A,\Phi}(E, \cdot, \cdot)$	V 6.13.8
$\mathscr{E}xt^q_A(M, N)$	V 6.0.1
$\mathscr{E}xt^q_{A,Z}(\cdot, \cdot)$	V 6.8.2
$\mathscr{E}xt^q_{A,\Phi}(\cdot, \cdot)$	V 6.13.8
$F \mapsto F_\xi$	VIII 3.3
$\underset{\rightarrow}{F}$, $(\underset{\rightarrow}{F})^N$	VI 8.2.3
$:F \mapsto F_i, \quad :F \times I \to F$	V 8.1.3
f^*, f_*	VII 1.4
(fpqc)	VII 4.2
$\mathscr{F}(S^{-1})$	VI 6.2； VI 6.5
$\mathrm{H}^*(\pi, M)$	VIII 2.3
$\mathrm{H}^i(X, F)$	VII 1.3
HR_p	V 7.3
$\underset{r}{\mathrm{HR}}_p$	V 7.3.1.6
$\check{\mathrm{H}}^q, \quad \check{\check{\mathrm{H}}}^q$	V 7.4.0

原 PDF 288

$\mathrm{H}^q(E,N)$	V 2.1.1
$\mathrm{H}^q(\mathscr{U},M)$	V 2.3.3
$\mathrm{H}^q(X,M)$	V 2.4.1
$\mathrm{H}^q(X,N)$	V 2.1.1
H^q_Φ	V 6.13.8
$\underline{\mathrm{H}}^p_\Phi$	V 6.13.8
$\mathrm{H}^q_Z(E,\cdot)$	V 6.3
$\underline{\mathrm{H}}^q_Z(\cdot)$	V 6.3
$\mathscr{H}^q(M)$	V 2.4.2.2
$\overset{\vee}{\mathscr{H}}{}^q$	V 2.4.2.2
$\mathscr{H}om_{\mathrm{Cart}/I}(F,G)$	VI 6.1.4; VI 6.9
$\mathrm{Hom}_f(X,Y)$	VI 6.0
$\mathscr{H}om_I(F,G)$	VI 6.0
$\mathrm{Hom}_\xi(X,Y)$	VI 6.1.1
$\mathscr{H}om^{\mathrm{top}}_{\mathrm{Cart}/I}(F,G)$	VI 7.1.7
$\mathscr{H}om^{\mathrm{top}}_I(F,G)$	VI 7.1.7
$\varprojlim{}^q$	V 2.3.1
$\varinjlim_{E^\circ}$	VI 6.3
$\varprojlim_{E^\circ}\mathscr{F}$	VI 6.9
$\varprojlim_I{}^{\mathrm{top}}F,\quad \varprojlim_I{}^{\mathrm{top}}F_i,\quad \underset{\leftarrow}{F}$	VI 6.9
$\mathrm{Loc}_p(E)$	VII 8.4.2.1
$\underline{\mathrm{Mor}}^{\mathrm{site}}_{\mathrm{Cart}/I}(C,D)$	VI 7.2.2.2
$\underline{\mathrm{Mor}}^{\mathrm{site}}_I(C,D)$	VI 7.2.2
$Q:\mathrm{FT}\to\mathrm{Top}(F)$	VI 8.5.1.2
R^ru_*	V 5.0
$[R\vert fS],\ [R\vert S]$	V bis 1.2.7
(Sch)	VII 1.1
$\mathrm{sk}_n,\mathrm{cosk}_n$	V 7.1.1
$S_\bullet(\mathscr{U})$	V 1.10
$\mathrm{Top}(C)$	VII 7.4.3.3
$X_{\text{ét}}$	VII 1.2
$\widetilde{X_{\text{ét}}}$	VII 1.2
$[[X_uX']]$	V bis 1.2.7
X_{Zar}	VII 4.2.2
$\alpha_i:F_i\to F$	V 7.4.3.4; VI 7.4.12
$\Delta,\Delta(E),\Delta[n],\Delta E[n],\Delta_n$	V 7.1.0

$\varepsilon_{C/I} : C \to C^{\sim/I}$ VI 7.2.6.7； VI 7.4.11

原 PDF 289
原 PDF 290

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
拓扑斯	topos	topos

正文位置：1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 19 19 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 30 30 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 37 42 52 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 72 73 73 73 74 74 90 93 93 93 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 110 110 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 135 135 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 138 138 140 141 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 144 144 151 151 153 153 153 154 154 154 155 155 158 158 158 158 162 163 165 167 168 169 169 169 169 170 170 171 172 172 172 173 173 174 174 175 175 175 176 181 181 181 182 182 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184 184 184 184 184 184 185 188 188 188 190 190 190 190 191 194 194 195 199 199 199 199 199 200 202 204 213 213 213 213 213 214 221 221 221 222 222 224 224 224 224 225 225 225 226 226

概形	scheme	schéma

正 文 位 置：1 1 1 1 1 58 58 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 99 99 99 99 99 99 100 100 100 101 101 105 106 106 106 106 106 108 108 108 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 116 117 117 117 120 122 123 123 123 123 123 124 125 131 131 131 131 131 131 131 131 184 198 198 198 199 199 199 200 200 200 201 201 201 201 201 202 202 204 205 205 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 209 209 212 212 212 212 213 213 214 214 214 215 215 215 216 216 216 216 216 217 217 217 217 218 218 218 218 218 218 219 219 219 219 219 219 220 220 220 221 221 221 221 221 222 222 222 222 223 223 223 223 223 223 223 223 223 224 224 224 224 224 225 228 228 228 229 229 229 229 230 230 230 231

étale cohomology cohomologie étale

平展上同调

正文位置：1 1 106 106 106 198 204

cohomology cohomologie

上同调

正文位置：1 1 1 1 1 2 2 13 17 17 19 19 22 26 27 27 32 32 32 33 41 54 57 57 57 64 83 106 106 106 202 203 204 204 213 220 220 227 227 228

abelian category catégorie abélienne

阿贝尔范畴

正文位置：1 2 2 3 3 3 3 4 63 70 70 73 76 76 80

flat module module plat

平坦模

正文位置：1 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 12 22 22 22 42 52 53 53 53 191 191 191

Čech cohomology cohomologie de Čech

Čech 上同调

正文位置：1 1 2 2 2 15 15 16 16 16 16 16 16

covering revêtement

覆盖

正文位置：1 2 13 16 16 18 20 33 35 35 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 43 43 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 56 56 92 92 107 107 110 110 110 110 114 114 115 119 119 119 120 121 123 124 124 127 130 130 131 132 145 161 161 163 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 204 205 213 213 214 215 221 227 227 228 228 228 228 228 229

Leray spectral sequence suite spectrale de Leray

Leray 谱序列

正文位置：1 1 2 2

acyclic sheaf faisceau acyclique

无环层

正文位置：1 2 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22

morphism of topoi morphisme de topos

拓扑斯态射

正文位置：1 1 2 129 129 129 129 129 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 133 133 133 143 153 153 154 154 154 154 157 159 162 163 163 163 165 166 166 168 168 169 170 170 170 170 170 170 171 171 173 181 181

local-scheme schéma local

局部

正文位置：1 2 19 24 42 42 42 44 44 45 45 46 50 51 53 53 54 54 94 107 113 113 117 117 123 131 131 145 195 209 216 216 216 218 225 229 229 230 231

cohomology with support　　cohomologie à support

带支集上同调

正文位置：1 2

local inductive limit　　limite inductive locale

局部归纳极限

正文位置：1 2 2 50 50 50 51 53

cohomological descent　　descente cohomologique

上同调下降

正文位置：1 1 67 67 67 67 69 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 78 79 81 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 90 92 92 93 93 94 94 99 99

descent　　descente

下降

正文位置：1 1 54 64 67 73 77 88 90 90 90 90 90 93 94 103 197 229 231

finiteness condition　　condition de finitude

有限性条件

正文位置：1 1 1 1 1 105 126

fibered topos　　topos fibré

纤维拓扑斯

正文位置：1 1 1 153 153 153 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 156 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 161 164 165 166 166 166 167 167 167 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171 171 171 172 172 172 173 173 174 174 175 175 181 181 182 182 183 183 183 183 183 184 184 188 188 190 190 190 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 193 194

fibered site　　site fibré

纤维景

正文位置：1 1 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 162 162 162 162 162 163 163 163 163 164 165 165 166 166 166 166 167 167 167 171 172 173 173 174 174 174 174 176 181 182 207 208 210

limit　　limite

极限

正文位置：1 16 40 94 106 113 195 209 210 210 218 218 219 220

object　　objet

对象

正文位置：1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 8 8 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 26 27 27 27 27 29 30 30 30 31 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 39 39 39 41 42 42 42 42 43 43 45 46 46 46 47 47 48 48 50 50 50 51 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 67 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 71 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74

74 75 76 76 76 76 77 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 82 82 83 83 83 84 85 86 86 86 87 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 93 93 93 93 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 131 132 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 143 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 148 149 149 149 149 150 150 150 151 151 151 151 151 151 152 152 153 154 154 155 155 155 155 156 156 156 156 157 158 159 159 161 161 161 161 161 162 163 163 163 164 164 164 164 164 165 165 165 166 166 166 166 166 166 167 167 168 168 168 169 170 172 172 173 175 176 176 176 176 177 177 177 178 179 179 180 180 181 181 181 182 182 184 185 185 186 187 188 188 188 188 189 189 189 189 189 189 189 190 190 191 191 191 192 192 193 193 193 193 193 194 194 200 202 208 208 209 216 218 221 222 224 225

arrow flèche

箭头

正文位置：1 7 7 12 12 22 22 37 37 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 48 48 48 50 50 50 50 50 50 50 53 53 58 58 59 61 63 63 65 76 80 82 83 85 88 89 90 90 93 93 95 96 96 96 97 97 98 98 99 99 100 101 105 108 108 108 108 112 112 112 112 113 115 116 116 117 117 117 117 120 121 126 126 126 127 129 130 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 139 140 140 142 142 142 142 152 163 182 195 198 207

gluing recollement

粘合

正文位置：1 20 44 49 49 92 105 123 137 138 142 142 155 184

functor foncteur

函子

正文位置：1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 19 21 21 21 21 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 45 45 45 45 45 46 46 48 49 49 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 57 57 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 71 72 73 73 73 73

74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 78 79 79 80 80 83 86 86 89 89 89 90 97 97 98 98
98 98 98 99 99 99 99 105 106 109 114 114 115 115 116 116 125 127 132 132 132 132 132 132 132 132 133
134 135 136 137 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 139 140 140 140
141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 145 146 146 146 146
146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148
148 148 148 148 148 148 148 149 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 152
152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155
155 155 155 155 155 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157
158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 161 161 161 162 162
163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165 165 166 166 166 166 166 167 167 167 167
168 168 168 168 168 169 169 169 169 170 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 176 176
176 176 176 176 176 176 177 181 182 182 183 184 186 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 189 189
189 189 189 189 191 191 191 192 193 193 193 193 193 194 194 195 195 199 199 199 199 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200 201 201 201 202 202 202 202 202 203 203 203 206 206 207 207 208 209 211 211
211 211 212 212 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 216
216 216 216 216 216 216 216 218 218 219 219 220 220 220 220 221 221 221 222 222 222 222 222 224 224
224 224 224 224 225 225 225 225 225 226 226 228 229 229 230 230 231

filtered-colimit limite inductive filtrante

滤过归纳极限

正文位置：1 31 31 113 115 115 116 118 118 118 125

fibre category catégorie-fibre

纤维范畴

正文位置：1 7 97 99

inductive limit limite inductive

归纳极限

正文位置：1 4 5 6 10 10 16 16 18 19 20 21 31 31 32 32 32 32 32 33 35 37 39 42 50 50 51 60 106 106 106
114 114 114 118 125 153 155 155 158 161 162 171 172 172 173 173 174 175 180 186 187 187 188 189 189
190 199 202 206 207 211 211 214 216 218 218 218 219 224 225 225 225 227 228

inverse limit limite projective

逆极限

正文位置：1 1 1 3 4 10 10 10 31 33 35 35 37 37 37 39 39 41 50 50 51 51 51 58 60 62 66 66 80 80 95 101
106 106 106 106 154 157 157 158 166 166 166 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171
171 172 172 172 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 176 182 184 188 190 190 190 190 191 195
199 199 200 201 203 203 205 214 215 215 216 219 221 223 224 225 225 225 226 229

étale site site étale

平展景

正文位置：1 58 199 199 203 203 205

etale-topos topos étale

平展拓扑斯

正文位置：1 1 1 199 200 201 207

étale topology topologie étale

平展拓扑

正文位置：1 94 184 198 198 198 198 198 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 204 204 204 204

generator générateur

生成元

正文位置：1 2 3 3

topology topologie

拓扑

正文位置：1 1 15 16 19 22 23 47 47 55 88 88 88 88 88 88 90 93 99 105 105 106 106 108 108 108 108 108 108 112 113 113 113 119 131 132 132 132 132 132 150 150 151 151 151 156 157 157 157 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 172 173 173 174 174 174 174 174 175 176 176 176 177 178 178 184 198 198 198 198 199 201 202 202 202 203 203 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 205 207 207 207 207 213 213 216 221 228 231 231

fibre functor foncteur fibre

纤维函子

正文位置：1 1 1 127 128

support support

支集

正文位置：1 1 6 22 22 26 26 29 222

finite morphism morphisme fini

有限态射

正文位置：1 207 220 220 220

geometric point point géométrique

几何点

正文位置：1 202 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 216 217 218 219 219 219 220 222 222 222 223 223 223 223 223 223 224 224 224 224 224 224 224 224 224 226 227 229

strictly local ring anneau strictement local

严格局部环

正文位置：1

strictly-local-scheme schéma strictement local

严格局部概形

正文位置：1

fiber fibre

纤维

正文位置：1 9 9 9 34 34 34 34 34 53 59 59 59 59 59 60 60 62 62 63 63 63 65 67 73 73 90 93 93 93 118 146 147 148 153 153 153 154 154 155 155 155 155 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 160 161 161 162 165 166 167 167 168 168 168 170 170 173 176 176 181 181 181 183 187 188 193 198 207 208 212 212 216 216 217 217 217 219 220 221 221 222 222 224 227 227 227

specialization morphism　morphisme de spécialisation

特殊化态射

正文位置：1

integral morphism　morphisme entier

整态射

正文位置：1 94 94 211 220 221 226

spectral sequence　suite spectrale

谱序列

正文位置：1 2 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 21 21 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 41 54 56 56 57 57 57 57 65 70 71 83 86 92 93 104 145 145 145 145 169 194 194 194 194 194 194 199 200 200 203 204 204 204 226 227 227 227 227 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228

étale sheaf　faisceau étale

平展层

正文位置：1 93 93

cohomological invariant　invariant cohomologique

上同调不变量

正文位置：2 2 2

ringed topos　topos annelé

环化拓扑斯

正文位置：2 5 6 6 6 8 9 10 10 10 12 18 19 20 20 21 22 24 25 26 28 31 32 53 53 58 63 64 65 66 70 72 77 78 78 145 145 145 190 190 190 190 190 190

flat morphism　morphisme plat

平坦态射

正文位置：2 10 10 21 21 84 85 85 85 86 87 87 87 88 90 94 94

enough points　assez de points

足够多点

正文位置：2 23 42 140 194

existence theorem for sheaves　théorème d’existence de faisceaux

层存在定理

正文位置：2

topological space　espace topologique

拓扑空间

正文位置：2 19 19 19 19 20 20 22 23 23 23 23 26 31 31 46 56 56 56 57 57 57 58 90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 105 108 122 125 125 125 125 125 125 125 126 206 216 216 227

sheaf cohomology　cohomologie des faisceaux

层上同调

正文位置：2 2 17

covering-recouvrement recouvrement

覆盖

正文位置：2 2 16 19 20 21

hypercovering hyperrecouvrement

超覆盖

正文位置：2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 38 39 39 40 40 41 41 41 41 88 90 99

homotopy homotopie

同伦

正文位置：2 14 34 34 34 36 36 36 38 54 54 77 77 80 80 83 103 197

invariants invariants

不变量

正文位置：2 27 29 124

derived-category catégorie dérivée

导出范畴

正文位置：2 2 58 64 67 73 104

complex complexe

复形

正文位置：2 5 6 6 6 11 11 12 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 16 19 19 22 22 33 34 34 34 34 37 57 57 58 58 64 64 65 68 68 68 68 68 71 71 71 71 72 72 73 75 76 76 76 76 76 79 79 82 83 83 83 83 85 88 99 99 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227

hypercohomology hypercohomologie

超上同调

正文位置：2 99 100

derived functor foncteur dérivé

导出函子

正文位置：2 4 12 13 13 13 13 15 15 16 16 17 26 28 29 40 64 65 72 74 74 74 191 191 192

additive additif

加性

正文位置：2 3 4 69

equivalence équivalence

等价

正文位置：2 3 3 4 4 4 5 8 9 10 10 10 12 14 19 20 20 20 23 23 23 30 34 43 47 47 59 61 67 69 69 75 75 83 83 83 84 84 84 84 87 87 87 91 96 105 105 106 107 108 111 111 112 114 114 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 119 120 120 120 120 120 121 121 121 121 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 126 126 126 126 130 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 133 133 134 136 136 136 137 137 137 137 137 137 139 139 140 140 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 152 152 152 152 153 153 155 161 163 164 168 168 172 172 174 174 181 181 183 183 185 190 198 200 200 203 205 206 206 207 207 207 211 212 213 213 213 213 213 215 217 217 217 217 221 222 222 222 222 223 223 224 225 226 230

direct sum somme directe

直和

正文位置：3 4 5 12 35 62 64 69 69 79 88 101 182 194 201 201 201

representable représentable

可表

正文位置：3 3 3 13 79 88 90 105 109 109 114 115 117 118 119 119 121 121 129 130 132 132 138 142 143 143 146 146 147 147 150 151 157 157 158 159 160 177 178 181 181 195 196 201 201 225 230 230 230

filtered filtrant

滤过

正文位置：3 38 46 50 54 54 107 113 114 140 141 144 144 215 215 218 218 218 218 219 223 224 225 225 226

subobject sous-objet

子对象

正文位置：3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 10 14 17 20 20 20 23 30 40 95 107 107 111 113 113 114 116 116 116 117 117 117 117 118 121 125 125 127 127 127 128 132 132 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 135 136 144 182 184 184 221 221 221

pseudo-filtered inductive limit limite inductive pseudo-filtrante

伪滤过归纳极限

正文位置：3 5 6

finite fini

有限

正文位置：3 11 11 30 31 31 31 31 33 35 37 39 41 42 42 45 45 46 47 50 51 51 51 58 59 62 64 69 69 75 75 76 79 80 80 92 92 92 95 95 99 101 105 105 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 110 110 110 110 110 110 112 114 114 115 116 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 120 120 123 123 123 124 124 124 125 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128 129 129 130 130 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 133 133 133 135 136 137 137 137 138 142 142 142 142 143 144 150 157 158 166 166 176 179 179 180 181 181 182 183 194 195 195 195 196 196 196 198 199 199 200 201 201 201 202 203 203 205 211 213 214 215 215 216 216 217 217 217 220 220 221 224 225 225 225 227 227 227 227 227 227 227 228 228 228 228 231 231

filtered inductive limit limite inductive filtrante

滤过归纳极限

正文位置:3 3 8 10 16 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 189 189 189 189 190 191 191 191 192 192 193 193 193 193 193 194 194 195

universal universel

普遍

正文位置：3 62 62 76 76 79 88 95 101 132 132

category of modules catégorie de modules

模范畴

正文位置：3 5 7 8 9 10 10 10 16 20 63 63 63 64

full subcategory sous-catégorie pleine

满子范畴

正文位置：3 33 35 47 65 67 67 68 69 69 73 73 73 75 76 76 80 80 81 98 107 109 114 115 115 116 117 118 119 119 120 120 121 121 121 123 123 123 124 124 124 124 124 125 126 127 128 132 132 133 135 137 139 142 143 144 147 151 151 155 156 156 156 160 174 181 200 201 202 202 203 205 207 223 223 224 226

inclusion functor foncteur d’inclusion

嵌入函子

正文位置：3 10 15 16 17 17 20 23 203 204

exact exact

正合

正文位置：3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 13 13 13 15 16 16 17 17 17 17 18 21 21 21 21 22 24 26 30 30 52 52 52 52 52 53 53 64 64 65 66 67 71 71 73 89 117 192 192 192 192 192 192 192 192 215 215 218 220 229 229 230 230 230 230 230

left adjoint adjoint à gauche

左伴随

正文位置：3 3 15 22 33 60 60 60 61 61 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 65 150 151 155 163 165 166 166 166

injective object objet injectif

内射对象

正文位置：3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24 25 25

embedding plongement

嵌入

正文位置：3 4 33 34 35 36 39 149 184 185

adjoint functor foncteur adjoint

伴随函子

正文位置：3 13 24 33 153 154 154 199 203

morphism morphisme

态射

正文位置：3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 18 18 18 18 18 19 20 21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 27 28 29 29 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 43 45 46 47 47 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 52 53 53 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 78 78 79 80 80 80 80 81 81 81 82 82 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 90 90 91 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 96 96 96 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 114 114 114 114

114 114 114 114 115 116 117 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 122 122 122 122 124 126 126 127 127 127 127 127 127 127 128 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 133 133 133 133 133 134 135 135 135 136 138 139 139 139 139 139 139 140 140 140 141 143 143 143 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 152 153 153 153 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 162 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 166 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167 168 168 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 172 173 173 173 173 173 173 173 173 174 174 176 177 178 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 181 181 182 182 182 182 182 182 182 183 183 184 184 184 184 184 184 184 184 185 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 193 194 194 194 194 194 198 199 199 199 199 199 200 201 204 204 205 205 205 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 208 209 209 211 212 213 213 214 214 215 215 216 218 219 219 220 220 221 223 223 223 223 223 223 224 224 224 224 224 225 226 227 227 227 228 228 228 228 228 228 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230 230 231 231

abelian group　　groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：3 5 8 18 21 24 25 33 33 33 33 33 33 34 40 40 41 69 90 201 201 201 213 214 222

category　　catégorie

范畴

正文位置：3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 15 15 15 16 16 17 17 17 20 23 23 23 25 25 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 38 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 45 45 45 45 46 46 46 50 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52 53 53 54 57 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 66 66 66 67 67 69 69 69 69 72 73 73 73 75 75 75 76 76 76 77 80 80 80 80 80 81 83 88 90 91 93 93 93 93 93 95 97 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 101 107 108 109 113 114 118 118 119 120 121 121 121 121 124 124 126 126 126 127 127 127 127 128 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 133 135 135 136 136 136 136 137 137 138 139 140 140 140 140 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 150 150 150 151 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 153 153 154 154 155 155 155 155 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 161 161 161 165 166 167 167 168 168 168 168 170 170 170 173 174 175 175 175 175 175 175 176 181 183 183 183 183 183 183 189 189 190 190 191 198 199 199 199 199 200 201 202 203 203 206 206 206 207 207 210 212 212 213 213 213 214 215 215 215 218 218 218 219 219 220 222 222 222 223 223 223 223 223 224 224 224 224 224 224 224 224 225 225 226 226 229 229 230 230 230

left exact functor　　foncteur exact à gauche

左正合函子

正文位置：3 4 8 10

spectral functor foncteur spectral
谱函子
正文位置：3 3 76 78 79 79 79 79

filtered category catégorie filtrante
滤过
正文位置：3 7 15 32 36 40 42 46 46 46 51 172 210 210 210 210

acyclic object objet acyclique
无环对象
正文位置：3 4 15 19

subset sous-ensemble
子集
正文位置：4 30 45 45 106 107 107 127 156 195

exact sequence suite exacte
正合列
正文位置：4 9 21 22 22 26 27 27 28 28 28 28 30 30 30 30 144 145 145 179 192 222

resolution résolution
分解
正文位置：4 12 12 12 14 15 15 36 37 53 53 56 57 57 57 57 65 66 71 77 77 78 83 83 86 86 86 95 98 107 110 110 114 114 114 117 127 127 138 138 138 139 139 140 151 151 164 164 168 173 180 187 194 194 194 194 194 207 217 227 227 227 227 227

universe univers
宇宙
正文位置：4 10 10 10 10 16 16 17 17 17 17 17 17 17 20 23 23 35 40 58 90 112 112 146 147 147 147 153 155 157 159 169 170 198 198 199 200 200 203 224

generating family famille génératrice
生成族
正文位置：4 4 4 4 4 5 5 23 24 62 62 62 107 107 109 111 112 113 113 117 117 119 124 125 126 127 128 129 129 129 130 130 134 134 135 135 135 135 135 135 143

fully faithful pleinement fidèle
全忠实
正文位置：4 4 5 5 10 10 11 15 16 23 35 49 54 66 67 75 114 115 132 133 138 138 142 142 150 151 155 155 156 158 166 166 172 172 172 174 175 176 183 192 200 201 203 211 211 221 221 222 224 229

isomorphism isomorphisme
同构
正文位置：4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 13 14 15 15 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 21 21 23 24 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 29 29 29 29 30 32 32 32 32 32 33 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 38 39 39 39 40 41 41 41 41 41 43 43 53 58 60 63 64 65 66 67 68 68 68 68 69 69 71 71 71 71 72 72 74 75 81 82 83 83 85 86 86 88 88 88 88 89 90 90 90 90 91 95 95 96 97 97 99 99 99 99 107 107 107 108 108 109 109 110 115 116 117 117 117 117 117 118 118 126 127 127 128 128 128 128 129 131 133 134 137 138 138 138 139 139 140 142 142 142 143 145 146 147 147 147 147 147 147 148 149 151 151 151 151 151 151 152 153 153

153 153 153 154 155 156 157 157 158 158 158 158 158 159 159 160 160 162 162 163 164 165 165 165 165
166 166 166 166 166 167 167 167 168 168 168 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171
172 173 173 173 173 173 174 175 175 176 177 177 178 179 180 180 180 180 180 180 181 181 181 181 182
183 184 185 185 186 186 187 187 188 188 189 189 189 192 192 192 192 192 192 192 192 192 193 193 193
193 193 193 193 193 193 194 194 194 194 194 200 200 200 201 201 201 201 202 203 203 204 205 205 206
206 207 208 208 208 208 209 209 209 211 212 212 213 213 214 214 214 214 214 214 215 215 215 216 216
217 217 217 217 218 219 219 220 220 220 221 221 221 222 222 222 222 222 222 222 223 223 223 223 224 225
226 227 228 229 229 229 229 230 230 230 230 231 231 231 231

equivalence of categories — équivalence de catégories

范畴等价

正文位置: 4 5 98 112 114 115 116 125 157 158 160 160 164 166 166 166 167 167 169 169 172 172 173 173
174 174 174 174 175 175 176 176 183 202 202 207 207

homomorphism — homomorphisme

同态

正 文 位 置: 4 4 5 7 10 23 23 201 201 201 204 205 205 208 214 214 214 215 215 215 216 218 218 218 218
218 221 222 222 222 222 223 224 224 225 225 227 227 228 229 231 231 231 231

surjective — surjectif

满射

正 文 位 置: 4 5 20 20 22 23 23 23 28 34 44 46 47 107 140 163 205 205 205 207 207 211 211 211 214 221
221 223 226 226 229 230 231 231

monomorphism — monomorphisme

单态射

正 文 位 置: 5 5 18 18 23 23 23 23 33 41 41 41 58 65 65 65 109 109 109 111 114 117 117 118 124 127 132
133 133 195 214 215 215 215 216 216

stable — stable

稳定

正 文 位 置: 5 21 64 87 97 97 108 108 109 109 114 114 115 115 116 116 116 116 116 117 117 117 117 118
118 119 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
124 124 124 125 125 127 127 127 128 131 132 135 136 137 137 142 144 149 178 178 179 202 203 207 215

cogenerating family — famille cogénératrice

余生成族

正文位置: 5 5

canonical — canonique

典范

正 文 位 置: 5 6 7 8 8 8 10 11 11 15 16 19 19 22 23 23 26 27 30 33 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 39 53 60
60 62 62 62 63 63 63 64 64 65 68 69 69 70 71 72 73 74 74 76 76 77 77 78 78 78 79 80 81 81 82 82 83 84 84
84 87 88 89 91 91 92 92 98 99 99 99 100 100 101 110 110 116 119 119 125 132 132 138 138 140 142 142
142 142 143 145 147 147 148 148 148 150 151 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 154 156 157 157
157 158 158 159 159 160 163 163 164 164 164 164 165 165 165 166 167 167 168 168 169 170 172 172 173
173 173 174 175 176 181 181 181 181 182 183 183 183 184 184 192 192 204 206 206 206 207 208 209 212
212 213 215 216 220 221 221 222 225 227 231

epimorphism épimorphisme

满态射

正文位置：5 5 19 22 23 34 34 36 36 58 96 115 132 132 163 192 214 216 230

contravariant functor foncteur contravariant

反变函子

正文位置：5 11 99 100 208

canonical functor foncteur canonique

典范函子

正文位置：5 15 106 112 114 115 117 119 126 184 193 193 200 201 207 207 208

sheaf faisceau

层

正文位置：5 6 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 28 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 34 35 36 36 36 40 42 47 47 47 47 47 48 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 58 58 91 92 93 93 93 93 94 106 108 112 112 118 127 137 137 138 138 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 143 144 144 144 145 145 151 151 151 157 159 162 163 163 163 163 163 163 164 164 164 165 167 167 168 172 172 173 173 174 175 175 175 175 175 175 176 176 176 178 178 179 179 179 181 182 183 184 191 191 191 195 195 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 202 202 203 203 203 203 203 203 203 204 204 204 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 212 212 214 214 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 217 217 219 219 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 222 222 222 222 222 222 222 224 224 224 225 225 225 226 226 228 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 231 231 231

bimodule bimodule

双模

正文位置：5 11 26 53

acyclic complex complexe acyclique

无环复形

正文位置：5 5 6 6 6 12 22 22

adjunction isomorphism isomorphisme d’adjonction

伴随同构

正文位置：6 6

tensor product produit tensoriel

张量积

正文位置：6 10 10 33

exactness exactitude

正合性

正文位置：6 31 53 132 214 215 230 231

adjunction adjonction

伴随

正文位置：6 8 21 33 36 36 39 40 51 58 62 62 66 67 75 82 155 163 165 165 185 186 187 204 215 215 215 219 222 225

canonical isomorphism isomorphisme canonique

典范同构

正文位置：6 9 10 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16 17 18 19 21 24 24 25 26 27 27 27 29 31 36 38 184 184 185 185 189 189 189 189 192 192 194 199 200 201 202 207 208 208 213 216 218 218 219 221 228 228

closed immersion immersion fermée

闭浸入

正文位置：6 6 57

projection formula formule de projection

投影公式

正文位置：6

closed subtopos sous-topos fermé

闭子拓扑斯

正文位置：6 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 32 133 135 136

immersion immersion

浸入

正文位置：6 101 103 220 221 221 221 221 221 221

adjunction morphism morphisme d’adjonction

伴随态射

正文位置：6 7

neighborhood voisinage

邻域

正文位置：6 7 8 9 91 91 91 91 91 91 92 92 94 106 183 218

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置：6 9 43 44 44 47 47 47 48 49 49 68 79 85 89 89 90 97 98 100 101 102 127 127 139 141 149 149 150 156 159 167 168 177 177 177 179 179 180 180 186 192

set ensemble

集合

正文位置：7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 12 14 16 17 17 20 23 30 30 30 30 30 30 31 31 31 34 35 37 39 43 45 46 46 46 50 64 66 76 80 87 88 116 117 118 118 127 127 127 127 146 146 147 149 150 151 151 151 155 156 156 161 164 165 176 176 179 196 196 198 198 200 201 207 207 207 207 212 212 213 216 216 216 216 216 220 220 220 223 223 224 227 229 230

cofiltered category catégorie cofiltrante

余滤过

正文位置：7 45 45 46 46 50 169 172 172 172 173 175 175 176 180 181 181 182 184 190 191 191

fibration fibration

纤维化

正文位置：7 34 34 59 59 59 59 60 60 73 73 73 73 73

pro-object pro-objet

pro-对象

正文位置：7 7 7 7 7 7 8 8 128 140 140 140 140 140 141 151 151 183

restriction restriction

限制

正文位置：7 11 22 33 53 57 58 74 74 93 95 98 112 121 137 142 142 142 151 151 154 154 188 191 191 195 200 200 200 201 202 202 202 203 208 208 221 222 223 223 226 226 229

base change changement de base

基变换

正文位置：7 30 30 34 76 84 84 87 88 89 89 89 93 102 107 108 108 108 109 109 110 110 119 119 120 122 147 147 148 151 152 152 156 156 156 156 157 157 157 158 158 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 169 171 171 172 174 174 178 178 181 183 188 191 193 193 200 207 207 209 211 219 220 220 223 230 231 231 231 231 231 231 231

bijection bijection

双射

正文位置：7 8 8 30 60 113 134 152 163 163 198 206 206 221 221 223 223 225 225

transition map application de transition

转移映射

正文位置：8

conservative family famille conservative

保守族

正文位置：8 9 216

extension by zero prolongement par zéro

延拓为零

正文位置：8

left exact exact à gauche

左正合

正文位置：8 8 8 10 15 16 24 25 26 28 29 32 52 52 58 59 62 105 132 132 132 133 135 136 137 138 142 142 142 142 142 143 143 150 150 157 157 158 165 166 166 168 168 168 181

localization localisé

局部化

正文位置：8 9 13 13 22 24 24 24 25 26 27 27 58 76 84 86 92 94 106 106 106 130 135 135 136 143 144 145 168 173 173 217 217 217 231 231

site site

景

正文位置：10 12 15 15 16 16 17 17 17 19 20 23 23 34 35 35 35 36 40 41 41 41 42 42 45 46 46 47 47 49 50 51 51 51 52 52 53 105 105 106 106 106 106 107 107 107 107 108 112 112 112 112 112 112 113 113 113

113 113 113 113 113 117 117 118 119 121 129 131 142 142 142 151 151 156 156 156 156 156 157 157 157 159 162 163 163 168 168 172 173 173 174 174 174 175 175 181 181 195 195 196 199 199 199 200 200 200 200 202 203 203 204 207 207 211 221 221 225 228 228

conservative functor foncteur conservatif

保守函子

正文位置：10 86 214 216 229 230

sheaf of morphisms faisceau des morphismes

态射层

正文位置：10

associated sheaf faisceau associé

伴随层

正文位置：10 10 10 12 15 17 17 17 17 18 18 18 18 19 21 24 24 25 26 26 26 27 28 29 29 30 30 36 36 41 41 41 51 65 106 143 143 144 151 151 163 163 209

generating subcategory sous-catégorie génératrice

生成子范畴

正文位置：10 110 112 112 113 114 114 115 116 118 118 125 125 126 126 127 127 128 135 135 137 137 139

free module module libre

自由模

正文位置：10 11 12 12 42 53 53

presheaf préfaisceau

预层

正文位置：10 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 20 20 20 20 20 21 22 24 24 25 26 26 27 29 30 30 30 30 30 32 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 37 38 40 40 40 41 41 41 41 49 49 50 51 51 51 52 65 126 142 142 142 143 143 146 151 151 151 162 163 163 163 163 163 165 209 215 215 215 219 226 227 228

direct factor facteur direct

直因子

正文位置：10 95 114 115 116 126

projection projection

投影

正文位置：11 43 45 56 61 90 114 116 130 147 172 227

semisimplicial complex complexe semi-simplicial

半单纯复形

正文位置：11

augmentation augmentation

增广

正文位置：11 11 12 12 12 12 12 12 15 57 59 59 59 60 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 71 72 72 72 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 78 78 78 79 81 84 84 84 84 84 84 86 86 87 88 89 90 99 100 227 227

simplicial object　　objet simplicial

单纯对象

正文位置：11 59 59 88 95 95 95 97 98 98 99 99 99 99

simplicial complex　　complexe simplicial

单纯复形

正文位置：11 12 13

face operator　　opérateur de face

面算子

正文位置：12 14 96

injective　　injectif

单射

正文位置：12 22 32 44 49 64 113 150 151 156 163 195 195 195 214 221 230 231

differential　　différentielle

微分

正文位置：12 12 15

epimorphic family　　famille épimorphique

满态射族

正文位置：12 12 12 19 20 21 21 22 23 23 23 30 30 31 31 31 31 106 106 107 107 107 107 107 107 107 129 129 129 130 130 130 130 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 158

homotopically trivial　　homotopiquement trivial

同伦平凡

正文位置：12 12 14

homology　　homologie

同调

正文位置：12 33 33 34 34 36 54 54 54 79 197

inverse image　　image inverse

逆像

正文位置：12 25 28 34 34 52 52 53 58 64 73 90 134 146 147 153 154 156 157 163 191 191 191 192 192 207 207 209 209 209 209 212 214 214 215 215 215 216 216 219 219 219 224 224 226 228 229 229 230 230

fibre functor　　foncteur-fibre

纤维函子

正文位置：12 12 141 143 184 184 195 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 216 216 216 216 216 216 218 224 224 224 224 224 225 225 225 225 226 226 229

contravariant　　contravariant

反变

正文位置：12 39 127

restriction of scalars　　restriction des scalaires

限制标量

正文位置：13 14 15

small category catégorie petite

小范畴

正文位置：13 14 15 60 61 62 63 64 64 66 69 70 73 115 117 162 163 163 163 164 165 166 166 167 171 174 175 176 176 206

projective module module projectif

投射模

正文位置：13 14 15

quarrable quarrable

可作基变换

正文位置：13 15 16 18

sieve crible

筛

正文位置：14 14 16 16 16 16 18 18 18 126 126 127 127 127 150 150 161 163 163

fiber product produit fibré

纤维积

正文位置：14 21 21 35 35 37 37 39 56 59 75 75 76 79 87 89 129 129 133 134 134 134 136 137 144 195 195 196 202

cohomology group groupe de cohomologie

上同调群

正文位置：14 19 199 204 204 204

projective resolution résolution projective

投射消解

正文位置：14

standard resolution résolution standard

标准消解

正文位置：14 15

semisimplicial set ensemble semi-simplicial

半单纯集合

正文位置：14 33 34 35 35

initial object objet initial

始对象

正文位置：14 15

final object objet final

终对象

正文位置：14 19 23 23 23 30 30 32 33 35 42 106 107 107 109 109 109 112 113 118 118 118 118 120 120 120 121 121 121 121 121 122 123 124 124 124 125 125 125 125 126 127 127 127 128 130 130 131 133 133 135 135 135 135 144 145 152 166 167 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 173 173 173 173 173 173 181 181 184 185 188 191 193 193 195 218 221 221 221

arrow category　　catégorie des flèches

箭头范畴

正文位置：14

semisimple　　semi-simple

半单

正文位置：14 15 33 33 57

right exact　　exact à droite

右正合

正文位置：15 59

locally constant　　localement constant

局部常

正文位置：15 15 15 19 19

opposite category　　catégorie opposée

反范畴

正文位置：15 50 53 59 215 218 219

small site　　petit site

小景

正文位置：15

ringed　　annelé

赋环

正文位置：15 15 16 17 17 17 19 20 53 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 72 73 73 74 74 78 78 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 191 191 191

canonical topology　　topologie canonique

典范拓扑

正文位置：15 112 117 132 133 151 157 157 157 200 201 213 213

section　　section

截面

正文位置：15 16 22 22 26 26 50 66 67 68 75 75 75 87 87 87 89 91 92 92 92 93 93 94 115 161 161 165 166 166 166 167 167 168 168 184 187 187 187 187 187 187 187 188 192 192 193 214 215 217 217 222 231 231

covering sieve　　crible couvrant

覆盖筛

正文位置：15 15 18 20 161 161 163 167

covering family　　famille couvrante

覆盖族

正文位置：15 16 16 16 16 18 94 105 106 106 106 107 107 107 107 107 107 110 110 110 110 110 110 110 111 112 114 119 122 122 128 129 129 132 138 144 157 157 157 157 158 161 161 161 161 162 176 178 179 179 181 181 181 182 199 199 199 204 204 205 205

Čech complex — complexe de Čech
Čech 复形
正文位置：16 21

pretopology — pré-topologie
预拓扑
正文位置：16 88 88 179 179 181 198 204

order relation — relation d’ordre
序关系
正文位置：16

submodule — sous-module
子模
正文位置：17

functorial — fonctoriel
函子性
正文位置：17 18 18 156 156 157 157 164 164 165 185 187 189 192 193 193 193 193 201 201

composite-functor — foncteur composé
复合函子
正文位置：17 200

edge morphism — morphisme de coin
边缘态射
正文位置：18

separated — séparé
分离
正文位置：18 30 30 41 58 112

canonical homomorphism — homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：19 19 20 203 203 206 208 208 208 209 209 209 209 212 212 214 219 219 219 221 222 227 229

topological group — groupe topologique
拓扑群
正文位置：19

classifying topos — topos classifiant
分类拓扑斯
正文位置：19 19 23 118 118 125 126 213

left translation — translation à gauche
左平移
正文位置：19

action action

作用

正文位置：19 27 100 106 106 118 118 118 125 125 125 125 125 201 212 213 216 220 228 228

singular cohomology cohomologie singulière

奇异上同调

正文位置：19 19 99 100

space espace

空间

正文位置：19 19 54 57 58 101 104 106 108 122 122 125 224 226

topologically generating family famille topologiquement génératrice

拓扑生成族

正文位置：19 20 21 21 162 162

flasque sheaf faisceau flasque

松弛层

正文位置：19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25 26 28 28 28 92 92

open object ouvert

开对象

正文位置：20 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 107 117 124 133 135 136

right adjoint adjoint à droite

右伴随

正文位置：21 22 33 42 51 60 60 61 64 64 66 80 153 153 154

flat resolution résolution plate

平坦消解

正文位置：22 22

inclusion morphism morphisme d’inclusion

包含态射

正文位置：22 22 230

exact functor foncteur exact

正合函子

正文位置：22 24 153 155 155 155 166 172

derivation dérivation

导子

正文位置：22 58 85 87 107 108 108 119 129 130 138 170 174 188 209 215

local property propriété de caractère local

局部性质

正文位置：22 22 22 23 23 23

locally compact space espace localement compact
局部紧空间
正文位置：22

soft sheaf faisceau mou
软层
正文位置：22 22 92

open subset partie ouverte
开集
正文位置:22 22 22 27 46 57 92 92 108 108 122 122 125 125 125 125 126 126 196 196 204 205 216 221 221 221 221 221 221 221 221 222 222 222 226 226 226 231

continuous continu
连续
正文位置：22 151 211 213

discrete discret
离散
正文位置：22 23 76 76 76 76 125 184 198 213 228 230

totally acyclic topos topos totalement acyclique
全无环拓扑斯
正文位置：22

homogeneous-space espace homogène
齐性空间
正文位置：23 118 118

induced topology topologie induite
诱导拓扑
正文位置：23 49 137 159 161 161 181

universal property propriété universelle
泛性质
正文位置：23 69 70 101 170 171 174 183 217

direct image image directe
正像
正文位置：24 24 24 25 28 49 57 58 63 73 156 175 175

module module
模
正文位置：24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 28 31 31 31 32 32 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 63 63 64 64 65 66 71 71

right derived functor foncteur dérivé droit
右导出函子
正文位置：24 25 32

restriction of scalars　restriction des scalaires

限制标量

正文位置：24 28 28

acyclic　acyclique

无环

正文位置：24 24 24 25 26 28 28 28 28 29 64 64 65 70 70 71 143 143 144 144 144 144 191 191 191 192 192 192 192 192 205

injective module　module injectif

内射模

正文位置：26 26 26 191 191 192 192

degeneration　dégénérescence

退化

正文位置：26 29 40 65

delta functor　δ-foncteur

δ-函子

正文位置：26

long exact sequence　longue suite exacte

长正合列

正文位置：26 27 27 28 28 30 30

open subtopos　sous-topos ouvert

开子拓扑斯

正文位置：26 28 30 133

cohomology with supports　cohomologie à supports

带支集上同调

正文位置：26

Ext with supports　Ext à supports

带支集 Ext

正文位置：28 29

subgroup　sous-groupe

子群

正文位置：29 118 118

injective　injectif

内射

正文位置：29 29 29 91

flat　plat

平坦

正文位置：30 52 53 53 53 53 53 54 64 67 67 73 73 73 74 74 74 75 190 191 198 205 207 207 211 217 218 230

family of supports　　famille de supports

支集族

正文位置：30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

representable　　représentable

可表示

正文位置：30 35 35 35 35 37 38 41 41 41 41 51 62 62 75 75 76

local character　　caractère local

局部性

正文位置：30 31 31 31 31 31 31 31 32 32

paracompactifying family of supports　　famille de supports paracompactifiants

仿紧化支集族

正文位置：31

codimension　　codimension

余维数

正文位置：31

refinement　　raffinement

加细

正文位置：31 47 47 49 49 161 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196

coherent topos　　topos cohérent

凝聚拓扑斯

正文位置：31 32 176 181 181 181 181 181 182 182 182

coherent　　cohérent

凝聚

正文位置：32 32 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 145 145 184 184 190 190 191 194 194 194

perfect module　　module parfait

完美模

正文位置：32

compact space espace compact

紧空间

正文位置：33 124

étale étale

平展

正文位置：33 54 106 106 108 113 113 113 116 123 124 198 198 198 199 200 200 201 201 202 202 204 205 205 205 205 207 207 208 211 211 211 211 213 214 215 215 216 216 216 217 217 217 217 217 218 218 218 218 219 220 221 221 221 221 221 223 223 224 224 226 226 228 228 228 229 229 230 230 231 231

skeleton squelette

骨架

正文位置：33 33 33

coskeleton cosquelette

余骨架

正文位置：33 33 33 34 34 36 80 88 90

standard simplex simplexe-type

标准单形

正文位置：33

ordered set ensemble ordonné

有序集

正文位置：33 35 45 45 45 46 58 107 107 117 117 127 127 133 134 221 221

semisimplicial object objet semi-simplicial

半单纯对象

正文位置：33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 39 39 39 60 60 75 75 80 80 84 87 99

homologically acyclic acyclique

无同调

正文位置：33 34 36 36 40

boundary operator opérateur bord

边界算子

正文位置：33

homology object objet d’homologie

同调对象

正文位置：33 34

homology group groupe d’homologie

同调群

正文位置：33

homotopy equivalence équivalence homotopique

同伦等价

正文位置：34

nonempty non-vide

非空

正文位置：34 35 45 46 95 97 101 101 101 117 118 118 118 118 127 129 129 223

boundary bord

边界

正文位置：34

homotopy group groupe d’homotopie

同伦群

正文位置：34

lifting relèvement

提升

正文位置：34 34 139 217 217

semi-representable semi-représentable

半可表示

正文位置：35 35 35 35 35 37 37 37 37 39 39 39

finite category catégorie finie

有限范畴

正文位置：35 123

dimension dimension

维数

正文位置：35 40 216

semisimplicial presheaf préfaisceau semi-simplicial

半单纯预层

正文位置：35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38

homotopic morphisms morphismes homotopes

同伦的态射

正文位置：36 36

equivalence relation relation d’équivalence

等价关系

正文位置：36 36 36 62 80 112 128 132 132 132 132 137 138 142 142 182 182 182

semisimplicial sheaf faisceau semi-simplicial

半单纯层

正文位置：36 36 36 36 40

component of a set composant

分量

正文位置：36 37 38 39 41 41 41 96 107 140 227

special morphism morphisme spécial
特殊态射
正文位置：36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 39

cartesian cartésien
笛卡尔
正文位置：37 38 39 62 62 75 75 152

cocartesian cocartésien
余笛卡尔
正文位置：38 40 62 67 68 75

abelian sheaf faisceau abélien
阿贝尔层
正文位置：41 52 56 91 91 91 91 93 94 106 106 143 143 143 143 143 143 144 190 191 192 199 199 202 203 204 204 208 208 209 209 212 212 213 213 213 214 218 218 219 219 220 220 220 220 220 220 222 222 222 222 222 222 222 222 222 226 227 227 227 228 229

cofinal cofinal
共尾
正文位置：41 41 43 43 45 45 45 51 140 140 140 141 151 152 189 219

of finite type de type fini
有限型
正文位置：42 53 53 58 99 100 117 211 211 216 216 217 217 218 220 227

locally filtered category catégorie localement filtrante
局部滤过范畴
正文位置：42 43 49 49

fibered category catégorie fibrée
纤维范畴
正文位置：42 42 53 146 146 146 147 148 151 151 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 154 156 156 156 157 157 158 159 162 164 167 168 172 173 174 175 175 176 181 206 206 207 207

locally cofiltered category catégorie localement cofiltrante
局部余滤过范畴
正文位置：42 43 43 45 45 46 46 47 51 51

stack champ
叠
正文位置：42 43 44 49 49 49 49 49 50

global-section section globale
整体截面
正文位置：42 195

local projective system système projectif local
局部投射系统
正文位置：42 42 43 49

local projective limit — limite projective locale
局部投射极限
正文位置：42

cofinal functor — foncteur cofinal
共尾函子
正文位置：43 43 43 43 46 46 46 172 174

comparison lemma — lemme de comparaison
比较引理
正文位置：47 200 202

local inductive system — système inductif local
局部归纳系统
正文位置：50 50 50 50 51 51 51

inductive system — système inductif
顺系
正文位置：50 50 114 144 187 190 206 228

faithful — fidèle
忠实
正文位置：52 58 89 89 90 90 200 201

locally finitely presented — localement de présentation finie
局部有限表示
正文位置：53 53 94 94 94

finitely presented — de présentation finie
有限呈示
正文位置：53 53

algebra — algèbre
代数
正文位置：54 54 54 183 197 197 197 206 206 211 211 211 217 217 217 217 217 217 218 218 220 220 222 223 223 223 224 227 227

algebraic-variety — variété algébrique
代数簇
正文位置：54 103

residue — résidu
留数
正文位置：54 103

duality — dualité
对偶
正文位置：54 59 59 59 59 60 62 63 67 73 90 93 93 93 103 224 224

open covering recouvrement ouvert

开覆盖

正文位置：56 56 57

locally finite localement fini

局部有限

正文位置：56 56 57 92 227 227 228

closed covering recouvrement fermé

闭覆盖

正文位置：56 56 57 92 92

functoriality fonctorialité

函子性

正文位置：56 56 61 61 69 70 71 83 85 88 96 99 100

canonical flasque resolution résolution flasque canonique

典范松弛解消

正文位置：56 57 57 66

double complex complexe double

双复形

正文位置：56 56 56 57 70 72

disjoint coproduct somme disjointe

不交和

正文位置：56

simplicial system système simplicial

单纯系统

正文位置：56 57 57 58

descent spectral sequence suite spectrale de descente

下降谱序列

正文位置：57 76 226 228

geometric realization réalisation géométrique

几何实现

正文位置：57

simplicial topos topos simplicial

单纯拓扑斯

正文位置：57 59 59 78 78

analytic space espace analytique

解析空间

正文位置：57 57 57 99 99 100 100 103

resolution of singularities — désingularisation

奇点消解
正文位置：57 99 100 101

nonsingular — non singulier

非奇异
正文位置：57 57

constant sheaf — faisceau constant

常值层
正文位置：57 91 93 201 204 227

projective — projectif

射影
正文位置：57 57

bounded below — limité à gauche

左有界
正文位置：58 76 76

compactifiable — compactifiable

可紧化
正文位置：58

multisimplicial — multi-simplicial

多重单纯
正文位置：58 73

ring homomorphism — homomorphisme d’anneaux

环同态
正文位置：58 63 63

fibred category — catégorie fibrée

纤维范畴
正文位置：58 75 93 228 229 230 231

fibred functor — foncteur fibrant

纤维化函子
正文位置：58

cofibred functor — foncteur cofibrant

余纤维化函子
正文位置：58 73

representing object — objet représentant

表示对象
正文位置：58

bifibred category catégorie bi-fibrée
双纤维范畴
正文位置：59 59 59 59 59 60 62 62 63 63 67 73 90 93 93 93

fiber category catégorie fibre
纤维范畴
正文位置：59 59 60 206 207 207

bisimplicial object objet simplicial double
双单纯对象
正文位置：59 60

effective effectif
有效
正文位置：62 114 132 132 231

small set petit ensemble
小集合
正文位置：62 65

normalization normalisation
正规化
正文位置：62 212 212

cleavage clivage
劈分
正文位置：62 63 153

totally acyclic totalement acyclique
全无上同调
正文位置：64 64 65 65 65 66 71 82 83 86 88 88

flasque flasque
松弛
正文位置：64 191 191 191 191 191 191 192

short exact sequence suite exacte courte
短正合列
正文位置：65

triangulated subcategory sous-catégorie triangulée
三角子范畴
正文位置：65 76

canonical projection projection canonique
典范投影
正文位置：66

协变函子	covariant functor	foncteur covariant
正文位置：66 69		
连通	connected	connexe
正文位置：66 118 118 118 128 128 128 128 128 128 129 202 226 229		
有效下降	effective descent	descente effective
正文位置：67 67 68 75 75 75 75 75 79 79 87 89 93 94 94 228 230 231		
有效上同调下降	effective cohomological descent	descente cohomologique effective
正文位置：67 68 75		
本质像	essential image	image essentielle
正文位置：68 75 132 141 141 141 155 158 172 172 175 176		
上同调下降数据	cohomological descent datum	donnée de descente cohomologique
正文位置：68 68 68		
区分三角	distinguished triangle	triangle distingué
正文位置：68		
平移函子	translation-functor	foncteur translation
正文位置：68		
可加范畴	additive category	catégorie additive
正文位置：69 69 69 76		
加性函子	additive functor	foncteur additif
正文位置：69		
符号	signature	signature
正文位置：70 227		
单复形	simple complex	complexe simple
正文位置：70 72		

quasi-isomorphism quasi-isomorphisme

拟同构

正文位置：70 76 76 82 82 86

triangulated functor foncteur triangulé

三角函子

正文位置：70 70 70 70 71 76 76 76

biregular birégulier

双正则

正文位置：70

cochain complex complexe de cochaînes

上链复形

正文位置：70 80 227 228

chain complex complexe de chaînes

链复形

正文位置：70

relative cohomology cohomologie relative

相对上同调

正文位置：73

thick subcategory sous-catégorie épaisse

厚子范畴

正文位置：73 73 76

filtration filtration

滤过

正文位置：76 76 76 76 76 77 77

triangulated category catégorie triangulée

三角范畴

正文位置：76 76

saturated multiplicative system système multiplicatif saturé

饱和乘法系

正文位置：76

category of fractions catégorie de fractions

分式范畴

正文位置：76

descent spectral functor foncteur spectral de descente

下降谱函子

正文位置：78

restriction

限制

正文位置：80

restriction

composite homotopy

复合同伦

正文位置：80

homotopie composée

simplicial homotopy

单纯同伦

正文位置：80 81 83 83 83

homotopie simpliciale

constant map

常映射

正文位置：81

application constante

flat augmentation

平坦增广

正文位置：81 81 83 84 84 84 85

augmentation plate

natural transformation

函子同态

正文位置：81 82 82 84 85 85 100

homomorphisme fonctoriel

homotopy class

同伦类

正文位置：81

classe d’homotopie

fully faithful

全忠实

正文位置：81 97

pleinement fidèle

bijection

双射

正文位置：83 91 92

bijection

base change morphism

基变换态射

正文位置：85 86

morphisme de changement de base

base change theorem

基变换定理

正文位置：85 86 87 91

théorème du changement de base

flat base change

平坦基变换

正文位置：86

changement de base plat

Cartesian square carré cartésien
笛卡尔方块
正文位置：86 89 91 93 94 94 108 109

universal cohomological descent descente cohomologique universelle
普遍上同调下降
正文位置：87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 89 90 92 92 93 93 93 94 99

covering morphism morphisme couvrant
覆盖态射
正文位置：88

universal descent descente universelle
普遍下降
正文位置：89

universal effective descent descente effective universelle
普遍有效下降
正文位置：89

descent datum donnée de descente
下降数据
正文位置：90 90 229 230 230 231 231 231

sheaf-of-sets faisceau d’ensembles
集合层
正文位置：90 190 201 209

continuous map application continue
连续映射
正文位置：91 93 206

diagonal diagonale
对角线
正文位置：91

separated morphism morphisme séparé
分离态射
正文位置：91 91 100

proper morphism morphisme propre
固有态射
正文位置：91 91 91 92 92 93 99 101 101 102

universally closed universellement fermé
普遍闭
正文位置：91

闭映射 正文位置：91	closed map	application fermée
紧致 正文位置：91	compact	compact
满射 正文位置：91 92 92 92 92 93 94 94 95 98 99 99 101 102 102	surjective	surjectif
闭子集 正文位置：91	closed subset	partie fermée
开邻域 正文位置：92 92 218 219	open neighborhood	voisinage ouvert
开覆盖 正文位置：92 92	open covering	recouvrement ouvert
松弛解消 正文位置：92	flasque resolution	résolution flasque
局部同胚 正文位置：92	local homeomorphism	étalement
拟凝聚模 正文位置：93 93	quasi-coherent module	Module quasi-cohérent
拟紧态射 正文位置：93 93 93	quasi-compact morphism	morphisme quasi-compact
拟分离态射 正文位置：93 93 93	quasi-separated morphism	morphisme quasi-séparé
结构层 正文位置：93	structure sheaf	faisceau structural

subcategory sous-catégorie
子范畴
正文位置：93 93 93 98 113 115 115 117 117 118 123 123 124 126 126 127 198 215 219

faithfully flat fidèlement plat
忠实平坦
正文位置：93 204 204 223 231

cofibred category catégorie co-fibrée
余纤维范畴
正文位置：93

locally noetherian localement noethérien
局部诺特
正文位置：94 118 123 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 127 128 128 129 135 135 135 136 216

universally open universellement ouvert
普遍开
正文位置：94

Noetherian noethérien
诺特
正文位置：94 106 116 117 117 118 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 128 128 128 131 132 132 135 135 135 136 212 217 217 218 218

affine scheme schéma affine
仿射概形
正文位置：94 113 117

filtered ordered set ensemble ordonné filtrant
有向有序集
正文位置：94 195

noetherian ring anneau noethérien
诺特环
正文位置：94

bounded below complex complexe borné inférieurement
下有界复形
正文位置：94

étale morphism morphisme étale
平展态射
正文位置：95 99 198 200 207 207

operator opérateur
算子
正文位置：95

degeneracy operator — opérateur de dégénérescence
退化算子
正文位置：95 95 96

σ-split — σ-scindé
σ-分裂
正文位置：95 95 95 95 95 96 98

truncated simplicial object — objet simplicial tronqué
截断单纯对象
正文位置：95 95 95 96 97

faithful functor — foncteur fidèle
忠实函子
正文位置：97

indiscrete category — catégorie grossière
粗范畴
正文位置：98 98

essentially surjective — essentiellement surjectif
本质满
正文位置：99 114 116 211 225

characteristic zero — caractéristique nulle
特征零
正文位置：99 99 100

locally of finite type — localement de type fini
局部有限型
正文位置：99 100 100 202

de Rham complex — complexe de De Rham
de Rham 复形
正文位置：99 99 100

smooth — lisse
光滑
正文位置：99 99 101 204 207

structural morphism — morphisme structural
结构态射
正文位置：99 106 109 109 125 125 126 127 203 214 216 224

graded abelian group — groupe abélien gradué
分次阿贝尔群
正文位置：99 100 100

de Rham 上同调 正文位置：100 103 103	de Rham cohomology	cohomologie de De Rham
缩回 正文位置：100 100 185	retraction	rétraction
约化概形 正文位置：101 101	reduced scheme	schéma réduit
射影概形 正文位置：101	projective scheme	schéma projectif
开浸入 正文位置：101 204	open immersion	immersion ouverte
稠密 正文位置：101	dense	dense
直积 正文位置：101 217	direct product	produit direct
闭包 正文位置：101 216 217 223	closure	adhérence
正规交叉除子 正文位置：101	normal crossings divisor	diviseur à croisements normaux
射影态射 正文位置：102 207	projective morphism	morphisme projectif
拟紧性 正文位置：105 105 107 111	quasi-compactness	quasi-compacité
拟分离性 正文位置：105 105	quasi-separatedness	quasi-séparation

coherence cohérence

凝聚性

正文位置：105

finite projective limit limite projective finie

有限投射极限

正文位置：105 109 113 115 116 117 117 117 121 121 121 121 123 123 123 125 127

finite covering revêtement fini

有限覆盖

正文位置：105 107 107 129

Hausdorff space espace séparé

分离空间

正文位置：105 183

algebraic algébrique

代数

正文位置：105 105 105 112 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 124 125 125 125 126 126 127 127 128 130 130 130 131 136 136 143 143 143 143 143 145 145 184

locally coherent localement cohérent

局部凝聚

正文位置：105 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 127 127 129 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 135 135 135 135 136 143 144 184 184 194

filtered projective limit limite projective filtrante

滤过投射极限

正文位置：106 123 124

model modèle

模型

正文位置：106 123

constructible constructible

可构造

正文位置：106 109 109 109 122 123 123 123 158 160

graded gradué

分次

正文位置：106

center centre

中心

正文位置：106 184 184 184 184

constructibility constructibilité

可构造性

正文位置：106

quasi-compact quasi-compact

拟紧

正文位置：106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 144 181 181 182 202 202 202 202 202 204 204 206 208 209 209 219 219 219 228

finite covering family famille couvrante finie

有限覆盖族

正文位置：107 110 110 111 117

induced topos topos induit

诱导拓扑斯

正文位置：107 107 109 109 112 116 116 117 120 121 121 121 121 121 122 123 123 124 124 124 125 125

quotient object objet-quotient

商对象

正文位置：107 107 116 117 125

cardinal cardinal

基数

正文位置：107 196

étale space espace étalé

平展空间

正文位置：108 113 125 125

fpqc topology topologie fpqc

fpqc 拓扑

正文位置：108 200 202 203 204 204 204 204 205

diagonal morphism morphisme diagonal

对角态射

正文位置：108 113 120 120 226

quasi-separated quasi-séparé

拟分离

正文位置：108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 116 116 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 124 124 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 127 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 131 131 131 131 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 136 202 202 202 206 208 209 209 219 219 219 228

strictly full subcategory sous-catégorie strictement pleine

严格满子范畴

正文位置：109 114 115 123 138

fibre product produit fibré

纤维积

正文位置：109 111 118 118 118 119 119 119 119 119 120 120 121 121 121 121 121 121 123 123 124 124 124 124 127 127 127 159 159 160 176 177 177 178 178 178 178 179 181 181

solvable résoluble

可解

正文位置：109 109 186 189 201

local nature nature locale

局部性质

正文位置：109

transitivity transitivité

传递性

正文位置：110 214 215 218 219 221 222 224 228 229

generating category catégorie génératrice

生成范畴

正文位置：113 165

underlying topological space espace topologique sous-jacent

底拓扑空间

正文位置：113 122

of finite presentation de présentation finie

有限表示

正文位置：113 113 117 117 145 145 145 145 145 202 202 206 206 206 206 206 207 207 207 207 208 211 211 212 212 225 230 231

affine affine

仿射

正文位置：113 198 201 201 202 202 205 205 205 205 205 207 207 208 209 209 211 218 218 218 219 219 219 219 219 223 224 227 231 231

filtered inductive system système inductif filtrant

滤过归纳系

正文位置：113 187

finite inductive limit limite inductive finie

有限归纳极限

正文位置：114 115 116 117 117 123 123 123 123

covariant covariant

协变

正文位置：115 138 183

cokernel conoyau

余核

正文位置：115 115 116 117 117

projector projecteur

投影子

正文位置：115

perfect parfait

完美

正文位置：116 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 125 135 135 135 136 136 136 137 137 137 137 137 139 139 139 139 142 142 143 143

effective epimorphism épimorphisme effectif

有效满态射

正文位置：117

reduced réduit

约化

正文位置：117 217 227

affine space espace affine

仿射空间

正文位置：117

prenoetherian prénoethérien

前诺特

正文位置：117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 127 127 127 128 128 128 133 133 135 135

connected component composante connexe

连通分支

正文位置：118 118

轨道 正文位置：118 118 118	orbit	trajectoire
稳定子 正文位置：118 118 118	stabilizer	stabilisateur
固有 正文位置：118 207 227 230 231	proper	propre
归纳有限 正文位置：118 118 118	ind-finite	ind-fini
局部代数 正文位置：120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 124 125 127	locally algebraic	localement algébrique
局部完美 正文位置：123 123 123 123 123 123 123 123 123 125 135 136 136	locally perfect	localement parfait
投有限 正文位置：123 124 124 124 124 124	profinite	profini
商拓扑空间 正文位置：125	quotient topological space	espace topologique quotient
pro-群 正文位置：126	pro-group	pro-groupe
增广单纯集合 正文位置：127	augmented simplicial set	ensemble simplicial augmenté
单纯集合 正文位置：128	simplicial set	ensemble simplicial
本质常值 正文位置：128	essentially constant ind-object	ind-objet essentiellement constant

partition partition

分割

正文位置：128

locally connected localement connexe

局部连通

正文位置：128 128

simply connected simplement connexe

单连通

正文位置：129

fundamental pro-group pro-groupe fondamental

基本 pro-群

正文位置：129

morphism of sites morphisme de sites

景态射

正文位置：129 132 151 156 156 162 165 167 167 167 168 168 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 175 176 181 182 195 199 203 204

point of a topos point d’un topos

拓扑斯的点

正文位置：131 143 143 183 184 195

pretopos prétopos

预拓扑斯

正文位置：132 132 132 132 132 132 132 132 132

inverse limit limite projective

投射极限

正文位置：132 135 136 137 138 142 142 142 142 150 152 153 172

precanonical précanonique

预典范

正文位置：132 132 132 132

decomposable décomposable

可分解

正文位置：132 177 221

quasi-inverse quasi-inverse

拟逆

正文位置：132 164 165 211 211 212

finite topos topos fini

有限拓扑斯

正文位置：132 132 132 132 133 133

essential point — point essentiel
本质点
正文位置：132 132 132

Karoubian category — catégorie karoubienne
Karoubi 范畴
正文位置：132

sober space — espace sobre
清醒空间
正文位置：133

conservative — conservatif
保守
正文位置：133 134 135 135 139 141 141 143

push-out — somme amalgamée
推出
正文位置：134

filtered inductive limit — limite inductive filtrante
滤过归纳极限
正文位置：134 134 136 136 136 136 138 138 138 139 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 145 145 145

direct limit — limite inductive
归纳极限
正文位置：136 137 143 143 143 144 144 144 145 145 148 148 148 148

gluing functor — foncteur de recollement
粘合函子
正文位置：136 137 137 137 138 138 138 142 142 142 142 184

accessible — accessible
可达
正文位置：136 138

pro-representable — pro-représentable
亲可表
正文位置：140

pro-represent — pro-représenter
亲表示
正文位置：140 140 141 141

dominant — dominant
占优
正文位置：140 218

finite product produit fini
有限积
正文位置：144 181 181 195

closed object fermé
闭对象
正文位置：144 144 144 145

family of supports famille de supports
支撑族
正文位置：144 145

Cartesian morphism morphisme cartésien
笛卡尔态射
正文位置：146 146 146 146 146 147 147 147 147 149 155 156 158 158 159 160 164 164 164 168 169 170 172 173 173 175 176 177 177 179 180 180 180 180 180 180 182 188 191 207

prefibered préfibrée
预纤维化
正文位置：146 146 146 146

fibered fibrée
纤维化
正文位置：146 147 148 148

cocycle condition condition de cocycle
余循环条件
正文位置：147 184

Cartesian functor foncteur cartésien
笛卡尔函子
正文位置：147 152 155 157 158 159 165 165 167 173 173 175 182

free category catégorie libre
自由范畴
正文位置：148

path category catégorie des chemins
道路范畴
正文位置：148

pseudofunctor pseudo-foncteur
伪函子
正文位置：148 148 153 154 154 170 170 170 172

pseudo-filtered pseudo-filtrant
伪滤过
正文位置：149 152

cofiltered cofiltrant
余滤过
正文位置：149 150 151

bicovering bicouvrant
双覆盖
正文位置：150 151 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 167 167

family of generators famille de générateurs
生成元族
正文位置：151

coarse topology topologie grossière
粗拓扑
正文位置：151 151 204

Cartesian section section cartésienne
笛卡尔截面
正文位置：152 173 175 176 176 187 187 192 192

splitting scindage
分裂
正文位置：152 153

evaluation functor foncteur d’évaluation
求值函子
正文位置：152

inverse image functor foncteur image inverse
逆像函子
正文位置：153 153 153 153 153 154 154 155 155 156 157 157 158 159 162 162 162 162 164 165 165 167 170 175 176 180 181 184 190 190 199 201 204

fibered structure structure fibrée
纤维结构
正文位置：153 154 164 170 170 184

cocycle cocycle
上循环
正文位置：153 153 154 154 158 159

direct image functor foncteur image directe
直接像函子
正文位置：153 155 155 165 175 175 175 176 176 190 191 204

bisplitting biscindage
双分裂
正文位置：154 154 154 154 154 154 170

total topos　topos total

全拓扑斯

正文位置：154 162 163 166 166 167 167 168 168 173 184

transition morphism　morphisme de transition

转移态射

正文位置：154 186 187 187 188 190 194 205 208 209 219 223

transition isomorphism　isomorphisme de transition

转移同构

正文位置：154 170

continuous functor　foncteur continu

连续函子

正文位置：156 156 161 161 161 162 162 163 163 163 163 165 167 167 167 172 173 173 174 174 178 203

total topology　topologie totale

全拓扑

正文位置：161 161 161 161 162 163 163 172

total site　site total

全景

正文位置：161 162 162 163 164 165 165 165 165 165 167 167 167 167 167 168 168 172 172 172 172 172 172 173 173 175 190

cocontinuous functor　foncteur cocontinu

余连续函子

正文位置：161 162 162 163

cartesian diagram　diagramme cartésien

笛卡尔图

正文位置：162 178 178

equivalence of categories　équivalence de catégories

范畴等价

正文位置：162 211 211 213 213 213 213 214 221 224

continuity　continuité

连续性

正文位置：163 167

index category　catégorie d’indices

指标范畴

正文位置：163 172 174 175 210

adjoint functors　foncteurs adjoints

伴随函子

正文位置：166

forgetful functor foncteur d’oubli
遗忘函子
正文位置：168

injective abelian sheaf faisceau abélien injectif
内射阿贝尔层
正文位置：169 169

essentially small essentiellement petit
本质小
正文位置：173 175 176 181 182 190 191

projective limit site site limite projective
投射极限景
正文位置：174 174 176 176 177

quarrable morphism morphisme quarrable
可作基变换的态射
正文位置：177 177 177 177 178 178 178

filtered limit limite filtrante
滤过极限
正文位置：178

coherent morphism morphisme cohérent
凝聚态射
正文位置：181 181 181 182 182 182 182 182 184 190 190 191 194

coherent object objet cohérent
凝聚对象
正文位置：181 181 181 182 182 182 182

algebraic topos topos algébrique
代数拓扑斯
正文位置：182 182

pseudo functor pseudo-foncteur
伪函子
正文位置：183 190 190 199

localized topos topos localisé
局部化拓扑斯
正文位置：183 183 183 184 184 184 191

generization générisation
一般化
正文位置：183

local ring anneau local
局部环
正文位置：184 198 217 217 217 217 218

local topos topos local
局部拓扑斯
正文位置：184 184 184 184 184 184 184 184

universal problem problème universel
泛问题
正文位置：184 184 218

bicleavage biscindage
双分裂
正文位置：184 190

inverse system système projectif
逆系
正文位置：186 195 195 195 196 196 196 196 196 205 208 209 209 218 219 228 228

sheaf of rings faisceau d’anneaux
环层
正文位置：190 190 206

sheaf of modules faisceau de modules
模层
正文位置：190 190 205 209

right flat plat à droite
右平坦
正文位置：190 190 190 190 191 191 191 194 194

left flat plat à gauche
左平坦
正文位置：190 190 190 190 191 191 191

identity functor foncteur identique
恒等函子
正文位置：192

abutment aboutissement
终项
正文位置：194 194

subcovering sous-recouvrement
子覆盖
正文位置：195 196

surjective family — famille surjective

满射族

正文位置：195 199 204 213 213

morphism of functors — morphisme de foncteurs

函子态射

正文位置：195

well-order — relation de bon ordre

良序关系

正文位置：196

transfinite induction — induction transfinie

超限归纳

正文位置：196

very dense set of points — ensemble très dense de points

极稠密点集

正文位置：196

locally of finite presentation — localement de présentation finie

局部有限表现

正文位置：198 198 208 208 209

separable extension — extension séparable

可分扩张

正文位置：198

nilpotent ideal — idéal nilpotent

幂零理想

正文位置：198

subscheme — sous-schéma

子概形

正文位置：198

algebraically closed field — corps algébriquement clos

代数闭域

正文位置：200 212

group scheme — schéma en groupes

群概形

正文位置：200 204 204 208 209

sheaf-of-groups — faisceau en groupes

群层

正文位置：200 209 209

群预概形 正文位置：201	group prescheme	préschéma en groupes
主齐性 正文位置：201	principal homogeneous	principal homogène
挠子 正文位置：201 201 209	torsor	torseur
右作用 正文位置：201	right action	action à droite
主齐性丛 正文位置：201 209	principal homogeneous bundle	fibré principal homogène
局部平凡 正文位置：201	locally trivial	localement trivial
终层 正文位置：201	final sheaf	faisceau final
主 Galois 覆盖 正文位置：201	principal Galois covering	revêtement principal galoisien
基本群 正文位置：202 213	fundamental group	groupe fondamental
挠群 正文位置：202	torsion group	groupe de torsion
剩余特征 正文位置：202	residue characteristic	caractéristique résiduelle
拟凝聚 正文位置：202 205 205 206	quasi-coherent	quasi-cohérent

topological generators — générateurs topologiques

拓扑生成元

正文位置：202

generators — famille de générateurs

生成元族

正文位置：202

restricted étale site — site étale restreint

限制平展景

正文位置：202 207 207 208 208

finite type site — site de type fini

有限型景

正文位置：202 207

edge homomorphism — edge-homomorphisme

边缘同态

正文位置：203

comorphism — comorphisme

余态射

正文位置：203

algebraic group — groupe algébrique

代数群

正文位置：204

radicial — radiciel

根性

正文位置：204 207 211 211 212 212

cohomological functor — foncteur cohomologique

上同调函子

正文位置：204 205

prescheme — préschéma

预概形

正文位置：205 220 220

filtered preordered set — ensemble préordonné filtrant

滤过预序集

正文位置：205 208 209 210 210

locally ringed space — espace annelé en anneaux locaux

局部赋环空间

正文位置：206

同胚 正文位置：206 212 212	homeomorphism	homéomorphisme
足够大 正文位置：206	large relative to a cardinal	grand devant un cardinal
纤维化函子 正文位置：206	fibered functor	foncteur fibrant
拟射影 正文位置：207	quasi-projective	quasi-projectif
拟有限 正文位置：207 231 231	quasi-finite	quasi-fini
非分歧 正文位置：207	unramified	non ramifié
纤维子范畴 正文位置：207	fibered subcategory	sous-catégorie fibrée
带 正文位置：210	band	lien
普遍同胚 正文位置：211 212 212	universal homeomorphism	homéomorphisme universel
理想 正文位置：211 211 212	ideal	idéal
有限生成 正文位置：211	finitely generated	de type fini
可分 正文位置：212 214 222 223 223 223 224	separable	séparable

constructible subset — partie constructible
可构造子集
正文位置：212

nilpotent element — élément nilpotent
幂零元素
正文位置：212

separably-closed-field — corps séparablement clos
可分闭域
正文位置：212 213 213 227

algebraic closure — clôture algébrique
代数闭包
正文位置：212 214

geometrically unibranch — géométriquement unibranche
几何单分支
正文位置：212

algebraic curve — courbe algébrique
代数曲线
正文位置：212 212

ordinary double point — point double ordinaire
普通二重点
正文位置：212 212

base — base
基底
正文位置：212

unibranch — unibranche
单分支
正文位置：212

separable closure — clôture séparable
可分闭包
正文位置：212 213 214 214 214 219 222 222 229

topological Galois group — groupe de Galois topologique
拓扑 Galois 群
正文位置：212

extension — extension
扩张
正文位置：213 213 213 214 218 218 218 223

separably closed séparablement clos
可分闭
正文位置：213 213 213 214 214 216 217 218

residue field corps résiduel
剩余域
正文位置：213 214 217

algebraically closed algébriquement clos
代数闭
正文位置：213 227

sheaf of groups faisceau en groupes
群层
正文位置：214 220 221

automorphism automorphisme
自同构
正文位置：216

very dense très dense
极稠密
正文位置：216

closed point point fermé
闭点
正文位置：216 217 218 220 229

henselian hensélien
亨泽尔
正文位置：217 217 217 217 220

maximal ideal idéal maximal
极大理想
正文位置：217 217

prime ideal idéal premier
素理想
正文位置：217

monic polynomial polynôme unitaire
首一多项式
正文位置：217 217

local homomorphism homomorphisme local
局部同态
正文位置：217 217 217 217 218 218

Noetherian local ring anneau local noethérien
诺特局部环
正文位置：217

henselization hensélisé
亨泽尔化
正文位置：217

residue extension extension résiduelle
剩余扩张
正文位置：217

strictly local strictement local
严格局部
正文位置：217 217 217 217 218 218 218 218 220 220 220 220 220 222

strict localization localisé strict
严格局部化
正文位置：217 219 219 220 223 223 223 223 223 223 223 224 224 226 229

transition homomorphism morphisme de transition
过渡同态
正文位置：218 228

strict henselization hensélisé strict
严格亨泽尔化
正文位置：218

geometric fibre fibre géométrique
几何纤维
正文位置：219 222

set theory Théorie des Ensembles
集合论
正文位置：221

induced structure structure induite
诱导结构
正文位置：221 222

specialization arrow flèche de spécialisation
特化箭头
正文位置：223 223 223 223 223 224 224 224 224 224

specialization spécialisation
特殊化
正文位置：223 223 224

泛化 正文位置：223 224	generalization	généralisation
特殊化同态 正文位置：224	specialization homomorphism	homomorphisme de spécialisation
任意上确界 正文位置：226	arbitrary supremum	sup quelconque
有限下确界 正文位置：226	finite infimum	inf fini
不可约 正文位置：226	irreducible	irréductible
泛点 正文位置：226	generic point	point générique
商群 正文位置：228	quotient group	groupe quotient
齐次 正文位置：228	homogeneous	homogène